ЭКОНОМИКА
Полный учебный курс

Углублённое изучение с математикой, данными и практикой агробизнеса

Расширенная учебная редакция 2.0 · октябрь 2026

Как устроена эта книга

Это расширенная редакция вашей рукописи «0000.docx». В отличие от ранее подготовленного краткого курса, здесь сохранена структура 63 исходных уроков, заново оформлены 153 исходные таблицы, добавлены математическая подготовка, современная экономическая теория и продолжение автоматизации. Повторяющиеся сообщения диалога, повреждённые ссылки и необоснованные апелляции к авторитету исключены. Разделы с существенными методологическими ошибками переписаны.

Книга предназначена для последовательной самостоятельной работы. Сначала изучите математический модуль 0, затем проходите основные уроки. Модуль 10 расширяет аграрную практику до общей микроэкономики, макроэкономики и анализа данных. Углублённые семинары связывают формальные модели с решениями. Начальная подготовка: школьная алгебра; производные, вероятности и оптимизация вводятся в самом курсе.

Все корпоративные кейсы — обезличенные учебные реконструкции, а не аудиторские заключения о реальных организациях. Упоминания «факта», «плана», «подписи» и «подтверждения» внутри сценария описывают заданные условия задачи. Первичные документы к рукописи не приложены. Названия организаций, лица и идентификаторы заменены. Разные уроки могут использовать разные бюджеты и площади; это самостоятельные сценарии, их нельзя механически объединять.

Ставки налогов, тарифы, нормы расхода и пороги скоринга используются как условные параметры, если явно не приведён проверяемый официальный источник. Для реальной операции нужно актуализировать законодательство и нормативы на её дату. Наличие математического расчёта не превращает исходную оценку в подтверждённый факт.

В комплекте два Excel-практикума. «Таблицы полного курса» содержит отдельные листы T001–T153 с пересчитанными формулами и пояснениями. «Экономические модели» содержит компактные модели NPV, денежных потоков, рынка и оптимизации. В книге таблицы разбиты на читаемые части с повторением первого столбца. Числа округлены для печати; расчёт хранит полную точность. Проверенные формулы не являются проверкой достоверности исходных данных.

План занятий: 48–60 недель по 8–12 часов, с изменением темпа по результатам практики. На урок выделяйте чтение, воспроизведение расчёта без подсказки, самостоятельную задачу и короткую письменную записку. Повторяйте ключевые вопросы через 1, 7 и 30 дней. Ведите журнал ошибок: исходная гипотеза, проверка, причина ошибки, исправленный принцип. Переходите дальше, когда можете объяснить и вычисление, и границы его применимости.

Используем обозначения: Q — количество; P — цена; C — затраты; r — ставка за период; π — прибыль либо инфляция по контексту; E[X] — ожидание; Var(X) — дисперсия. 12% = 0,12; 1 т = 1000 кг; 1 ц = 100 кг.

Запас измеряют на дату, поток — за период. Перед вычислением записывайте единицы и период каждой величины.

Содержание

Как устроена эта книга **2**

Модуль 0. Математическая подготовка **9**

0.1. Функции, производные и эластичность . . . 9

0.2. Оптимизация с ограничениями . . . 10

0.3. Вероятность, риск и байесовское обновление . . . 12

0.4. Матрицы, идентификация и геометрия регрессии . . . 13

Модуль 1. Фундамент экономической теории **14**

Урок 1.1. Что такое экономика. Редкость, ресурсы, выбор . . . 14

Урок 1.2. Альтернативная стоимость и компромиссы . . . 19

Урок 1.3. Спрос, предложение и рыночное равновесие . . . 25

Урок 1.4. Эластичность спроса и предложения . . . 30

Урок 1.5. Издержки производства (FC, VC, TC, MC, ATC) и эффект масштаба . . . 36

Урок 1.6. Структуры рынка и конкуренция (Совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монопсония) . . . 42

Урок 1.7. Деньги, инфляция и процентные ставки . . . 48

Модуль 2. Экономика производства и калькуляция **54**

Урок 2.1. Себестоимость и калькуляция затрат . . . 54

Урок 2.2. Точка безубыточности (Break-Even Point) . . . 62

Урок 2.3. Маржинальный анализ и юнит-экономика гектара . . . 68

Урок 2.4. Технологическая карта как экономический инструмент . . . 74

Урок 2.5. Севооборот как экономическая стратегия (хлопок, пшеница, ячмень, люцерна) . . . 81

Урок 2.6. Урожайность, выход волокна и ценообразование (Качество хлопка, зачетный вес, влажность и засор) . . . 87

Модуль 3. Финансы и управленческий учёт **93**

Урок 3.1. Три формы отчётности: Баланс, ОПУ (P&L;), ДДС (Cash Flow) . . . 93

Урок 3.2. Бюджетирование (БДДС, БДР) . . . 100

Урок 3.3. Управленческий и бухгалтерский учёт (Различия, первичка, учётная политика) . . . 107

Урок 3.4. Оборотный капитал и кассовые разрывы (Финансовый цикл, дебиторка, кредиторка, запасы) . . . 113

Урок 3.5. Финансовые коэффициенты (Рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, автономия) . . . 120

Модуль 4. Инвестиции и стратегические решения **129**

Урок 4.1 Капитальные и операционные затраты: от учёта к экономическому сравнению . . . 129

Урок 4.2. Окупится ли комбайн? (Окупаемость, NPV, IRR — кейс «комбайн за 825 000 сомони») 133

Урок 4.3 Выполнить работу самостоятельно или купить услугу 140

Урок 4.4. Анализ чувствительности и сценарии (Что делать при падении урожайности или цен) 143

Модуль 5. Контроль операций и предотвращение потерь 151

Урок 5.1. Откаты при закупках (Схемы, индикаторы, методология защиты и кейс удобрений) 151

Урок 5.2. Приписки и фиктивные работы (Как ловить фальсификацию актов и объёмов) . . . 158

Урок 5.3. Хищение ГСМ и ТМЗ (Как защитить топливо, удобрения и семена) 164

Урок 5.4. Фирмы-однодневки и аффилированность (Как проверять контрагентов по ПР 400-ОД и выявлять схемы) 171

Урок 5.5. Манипуляции с урожаем и весами (Как защитить хлопок и зерно на пути с поля до склада) 179

Урок 5.6. Зарплатные схемы и «мёртвые души» (Как ловить раздувание ФОТ и фиктивных сезонников) 186

Урок 5.7. Инвентаризация как оружие контролёра (Как проводить внезапные проверки складов, баков и техники) 193

Урок 5.8. Форензический анализ и закон Бенфорда (Как ловить рисованные цифры и выдумывание отчётов) 200

Модуль 6. Риски, страхование и цифровизация 208

Урок 6.1. Хеджирование ценовых рисков (Форварды, фьючерсы, фиксация цен в контрактах и защита маржи) 208

Урок 6.2. Страхование урожая (Защита от засухи, града и индексные продукты) 215

Урок 6.3. Субсидии и господдержка (Как правильно учитывать льготы и привлекать B2G-финансирование) 222

Урок 6.4 Налоги в экономической модели: база, ставка, период и право 229

Урок 6.5. Цифровизация учёта и контроля (GPS, телематика, датчики уровня топлива, NDVI и ERP-системы) 232

Модуль 7. Методы внутреннего контроля 239

Урок 7.1. Система внутреннего контроля (СВК) 239

Урок 7.2. Карта рисков и метод FMEA (Количественный расчёт индекса RPN = O × D × C) . . . 246

Урок 7.3. Должная осмотрительность и проверка контрагентов (16 признаков «технических» фирм и анкета-светофор) 256

Урок 7.4. Форензика документов (Сопоставление первички и детекция скрытой реализации) 264

Урок 7.5. Комплайнс и управление рисками (Стандарты соответствия, цикл GRC и KRI-индикаторы) 272

Урок 7.6. Профессия и стандарты экономической безопасности (ФГОС ВО 38.05.01, треугольник мошенничества и карьерный трек) 279

Урок 7.7. Анализ тендеров и закупочных процедур (4 типа несоответствий в закупках) 286

Урок 7.8. Управление дебиторской задолженностью (Стадийный регламент, баланс дебиторки/кредиторки и акты сверки) 294

Урок 7.9. Экспертиза договоров и договорные схемы (8 контрольных точек, принцип «существо важнее формы» и дробление) 302

Урок 7.10. Творческая бухгалтерия — манипуляции цифрами (амортизация, FIFO/средняя, резервы) 310

Урок 7.11. Маркеры слабого контроля (самодиагностика по 6 зонам риска) 318

Модуль 8. Человек, информация и право **326**

Урок 8.1 Проверочное интервью и работа с противоречиями 326

Урок 8.2. Информационная безопасность и коммерческая тайна (Внутренние угрозы, защита баз данных, DLP и режимы конфиденциальности) 331

Урок 8.3. Трудовое право и риски персонала (Трудовой договор vs ГПХ, скрытые отношения, кадровый аудит и риски компенсаций) 338

Модуль 9. Комплексный аграрный практикум **347**

Урок 9.1. Структура учебная организация «Агропроект» — учебная реконструкция структуры 347

Урок 9.2. Резкий рост ФОТ 2026 — пересчёт точки безубыточности (тариф 600 → 1300 сом., расчёт 5 076 сом./га) 355

Урок 9.3. Экономика пшеницы и ячменя в севообороте 2026 (калькуляция 1.88 сом./кг, маржа 53%) 362

Урок 9.4. Севооборот 2026 — план по бригадам (читаем «Таксимоти замин» и «Севооборот») 369

Урок 9.5. Премии «за норму» и «за качество» — экономический инструмент или скрытая надбавка? 377

Урок 9.6. Ежедневный мониторинг сбора — что читает экономист каждое утро 384

Урок 9.7 Разбор большого файла: от аномалии к воспроизводимому заключению 392

Модуль 10. Современная теория, данные и экономическая политика **399**

10.1. Теория потребителя и двойственность 399

10.2. Производство, издержки и техническая эффективность 400

10.3. Равновесие, налоги и благосостояние 401

10.4. Рыночная власть, олигополия и монопсония 403

10.5. Теория игр, договоры и стимулы 405

10.6. Внешние эффекты, общественные блага и институты 406

10.7. Национальные счета, инфляция и измерение благосостояния 407

10.8. Краткосрочный спрос, мультипликатор и стабилизация 408

10.9. Деньги, банки и денежная политика 409

10.10. Экономический рост, человеческий капитал и институты 410

10.11. Описательная статистика, оценки и неопределённость 411

10.12. Линейная регрессия и её ограничения 412

10.13. Эксперименты и разность разностей 413

10.14. Панельные данные, инструментальные переменные и пороговый дизайн 414

10.15. Прогнозирование, временные ряды и машинное обучение 415

10.16. Монте-Карло, чувствительность и устойчивое решение 416

10.17. Ценность информации и дизайн управленческого решения 418

10.18. Технологическая карта и бюджет поля 419

10.19. Севооборот, вода и динамическая оптимизация 420

10.20. Урожай, влажность, качество и материальный баланс 421

10.21. Страхование, хеджирование и базисный риск . . . 422
10.22. Внутренний контроль и риск-ориентированный аудит . . . 423
10.23. Закупки, контрагенты и аналитика аномалий . . . 424
10.24. Интервью, трудовые отношения, налоги и договоры . . . 425
10.25. Автоматизация Excel, Python и документооборота . . . 426
10.26. Климат, цифровые платформы и экономика искусственного интеллекта . . . 427

Модуль 11. Учётный цикл урожая 429

Урок 11.0–11.1. Модель полного цикла: Поле → Сбор → Хранение → Реализация → Деньги . . . 429
Урок 11.2. Люцерна — учебный учётный пример (кошение → тюкование → склад → реализация) 438
Урок 11.3. Ячмень — учебный учётный пример (уборка → обмолот → склад → реализация) . . 445
Урок 11.4. Пшеница — учебный учётный пример (уборка → обмолот → склад → реализация) . 451
Урок 11.5. Структура Excel-реестра — листы и колонки сбора данных . . . 459
Урок 11.6 Документы и двойная запись в цикле урожая . . . 467

Модуль 12. Договоры и автоматизация 474

Урок 12.0–12.1. Анализ договора ГПХ — структура, расчёт, риски . . . 474
Урок 12.2. Реестр событий и автоматическая подготовка документов . . . 482
Урок 12.3. Качество данных, права доступа и журнал изменений . . . 484
Урок 12.4. Воспроизводимый аналитический отчёт . . . 485
Урок 12.5. Итоговый проект экономиста . . . 486
Семинар. Двухэтапное планирование при неопределённости . . . 487
Семинар. Динамическое решение и состояние почвы . . . 489
Семинар. Регрессия, идентификация и проверка причинного утверждения . . . 490
Семинар. Прогноз, машинное обучение и цена ошибки . . . 492

Углублённые математические семинары 494

Семинар 1. Выбор, альтернативная стоимость и качество решения . . . 494
Семинар 2. Международная торговля, курс и открытая экономика . . . 496
Семинар 3. Рынок труда, неравенство и оценка социальной политики . . . 498
Семинар 4. Баланс, прибыль и денежный поток . . . 499
Семинар 5. Калькуляция, маржинальный доход и безубыточность . . . 500
Семинар 6. Оборотный капитал и сезонный бюджет . . . 501
Семинар 7. NPV, IRR и согласование денежных потоков . . . 503
Семинар 8. Стоимость капитала, портфель и финансовая устойчивость . . . 505
Семинар 9. Покупка, аренда, стоимость жизненного цикла и реальные опционы . . . 506
Семинар 10. Данные и воспроизводимое исследование . . . 508
Семинар 11. Итоговый проект: решение для агропредприятия . . . 509
Семинар 12. Межвременной выбор и уравнение Эйлера . . . 511
Семинар 13. Байесовская оценка и обучение по малым выборкам . . . 512

Семинар 14. Асимметрия информации и механизм торгов . . . 513
Семинар 15. Государственный долг, бюджет и общественная оценка проектов . . . 514
Семинар 16. Цена углерода и экономическая оценка окружающей среды . . . 515
Семинар 17. Оптимальная политика при неоднородности и ограниченном бюджете . . . 516
Семинар 18. Как читать исследования и писать экономическое заключение . . . 517
А.1. Производные и проверка оптимума . . . 519
А.2. Логарифмы, темпы роста и индексы . . . 520
А.3. Дисконтирование и аннуитет . . . 521
А.4. Ожидание, условные величины и закон полной дисперсии . . . 522
А.5. Критерии доказательности . . . 523

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ С РЕШЕНИЯМИ 524

Работа 1. Рынок и производство . . . 524
Работа 2. Макроэкономика и социальная оценка . . . 525
Работа 3. Финансы, риск и данные . . . 526
Работа 4. Сквозная задача «Один сезон» . . . 527

ПРИЛОЖЕНИЕ В. КАРТОЧКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ПОВТОРЕНИЯ 528

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СЛОВАРЬ И ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 531

Г.1. Термины . . . 531
Г.2. Учебная литература . . . 533
Г.3. Официальные данные и применимые нормы . . . 534
Г.4. Что нужно для полноценной издательской редакции . . . 535

Модуль 0. Математическая подготовка

0.1. Функции, производные и эластичность

Функция связывает вход и выход: Q = D(P,Y) показывает, как спрос зависит от цены и дохода. Её смысл определяется единицами и диапазоном применимости. Линейную зависимость нельзя без проверки продолжать до отрицательных объёмов. Корреляционная функция спроса не становится причинной только потому, что удобно выглядит.

Производная $f'(x)$ — предел отношения $\Delta f/\Delta x$ при малом изменении x. Для $f(x)=ax^2+bx+c$ получаем $f'=2ax+b$ и $f''=2a$. Первая производная показывает предельное изменение, вторая — изменение наклона. Убывающая предельная отдача означает отрицательную вторую производную при положительной первой; это не означает падение общего выпуска.

Для степенной функции Q=AP^ε эластичность постоянна: dQ/dP = εAP^(ε−1); следовательно, (dQ/dP)(P/Q)=ε. Для линейного спроса Q=a−bP эластичность зависит от точки: ε=−bP/(a−bP). Поэтому утверждение «у этой прямой эластичность −1» без указания точки неверно.

При двух наблюдениях используйте дуговую эластичность по средней точке: $\varepsilon = [(Q_2-Q_1)/((Q_1+Q_2)/2)] / [(P_2-P_1)/((P_1+P_2)/2)]$. Она симметрична к выбору направления изменения. Точечная и дуговая эластичности отвечают на близкие, но разные вопросы.

Пример. Спрос Q=120−2P. При P=20 объём 80, производная −2, эластичность −0,5. Выручка R=P(120−2P), производная R′=120−4P. Максимум при P=30, Q=60, R=1 800. Это максимум выручки, а не прибыли: затраты пока отсутствуют.

Дифференциал $dQ \approx D_P\, dP + D_Y\, dY$ позволяет отделить одновременные изменения цены и дохода. Логарифмическая модель $\ln Q=\alpha+\beta \ln P+\gamma \ln Y$ удобна для процентных эффектов. Если β=−0,8, рост цены на 1% связан примерно со снижением количества на 0,8% при прочих равных; причинная трактовка требует отдельного обоснования.

Упражнение. Q=200−4P. Найдите эластичность при P=25 и цену максимальной выручки. Затем цена растёт с 20 до 25: вычислите дуговую эластичность.

Решение. При 25 Q=100, ε=−1. R′=200−8P, максимум при 25. Для двух точек Q меняется со 120 до 100: (−20/110)/(5/22,5)=−0,81818. Различие с −1 объясняется сравнением интервала и конечной точки.

Критерий освоения. Вы переводите словесное описание в функцию, проверяете единицы производной и различаете изменение спроса, наклон и эластичность.

0.2. Оптимизация с ограничениями

Предприятие почти никогда не выбирает независимо каждый ресурс. Площадь, вода, мощность, оборотные деньги и время создают совместные ограничения. Оптимизация делает эти ограничения явными и помогает оценить стоимость их расширения.

Для гладкой задачи max f(x,y) при g(x,y)=b запишем лагранжиан □=f+λ[b−g]. Во внутренней точке f_x=λg_x, f_y=λg_y и g=b. Множитель λ показывает локальный прирост оптимального результата от дополнительной единицы b при выполнении условий регулярности. Он измеряется в «сомони на единицу ресурса», а не просто в сомони.

Для неравенств используем условия Каруша—Куна—Таккера. В задаче max f при g_i(x)≤b_i множители λ_i≥0, λ_i[b_i−g_i(x)]=0. Если ресурс остаётся свободным, его теневая цена обычно нулевая. Для вогнутой цели и выпуклого допустимого множества условия при подходящих условиях регулярности характеризуют глобальный оптимум; для невыпуклой задачи стационарная точка может быть лишь локальной.

Аграрный пример. x — гектары хлопка, y — пшеницы. Маржа 5 000x+4 000y. Ограничения: x+y≤100; 5x+2y≤300 условных единиц воды; x,y≥0. В пересечении активных ограничений x=100/3≈33,33, y≈66,67. Маржа ≈433 333,33. Только пшеница даёт 400 000, только хлопок при лимите воды — 300 000. Среди вершин лучше смешанный план.

Из уравнений λ_земля+5λ_вода=5 000 и λ_земля+2λ_вода=4 000 получаем λ_вода=333,33 и λ_земля=3 333,33. Единица дополнительной воды стоит до 333,33 в локальном диапазоне, пока не меняется набор активных ограничений. Это не вечная рыночная цена воды.

Целочисленность меняет задачу. 3,375 требуемых комбайна нельзя купить как 3,375 единицы. Если каждой машине нужна полная загрузка, учитывайте число машин целочисленно, простой, ремонт и резерв. Округление непрерывного решения может дать неоптимальный план.

Упражнение. В примере лимит воды увеличили с 300 до 330. Найдите новый план и изменение маржи.

Решение. x+y=100, 5x+2y=330. x=43,333, y=56,667; маржа 443 333,33. Прирост 10 000 = 30×333,333. Результат действителен до изменения активных ограничений. При воде 500 вся земля может быть занята хлопком, после чего добавочная вода без иных изменений не увеличит результат.

Критерий освоения. Вы можете сформулировать цель, ограничения и единицы, проверить допустимость решения и объяснить теневую цену без распространения её за допустимый диапазон.

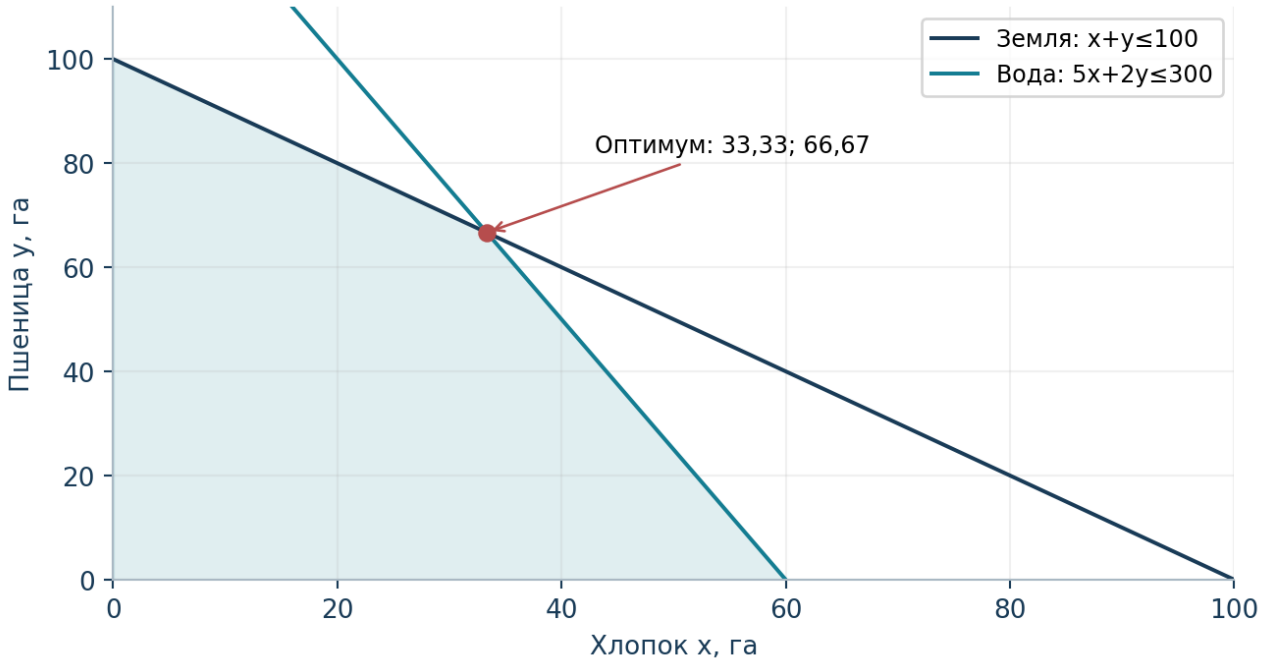


Рисунок. Допустимая область посевного плана и решение при ограничении воды.

0.3. Вероятность, риск и байесовское обновление

Риск возникает, когда результат зависит от случайного исхода. Вероятности могут оцениваться по данным, задаваться экспертно или использоваться для сценарного анализа. Указывайте их происхождение. Неизвестность не исчезает после записи красивой десятичной дроби.

Математическое ожидание $E[X]=\Sigma p_i\, x_i$. Дисперсия $\mathrm{Var}(X)=E[(X-E[X])^2]$. Для портфеля $\mathrm{Var}(aX+bY)=a^2\mathrm{Var}(X)+b^2\mathrm{Var}(Y)+2ab\mathrm{Cov}(X,Y)$. Последнее слагаемое объясняет, почему две культуры с одинаковой волатильностью могут создавать разный общий риск. Засуха способна ухудшить оба результата одновременно.

Если полезность богатства вогнута, $E[u(W)]\le u(E[W])$. Человек предпочитает определённый доход случайному с тем же средним, если прочие условия одинаковы. Для $u(W)=\ln W$ ожидаемая полезность учитывает особенно сильный вред потери почти всего богатства. Нельзя подставлять нулевое или отрицательное W в логарифм.

Пример. Дополнительная операция даёт чистый результат +800 с вероятностью 0,6 и −400 с вероятностью 0,4. $E[X]=320$. Дисперсия $=0{,}6\times480^2+0{,}4\times(-720)^2=345\,600$, стандартное отклонение $\approx587{,}88$. Положительное среднее не гарантирует положительный результат конкретного сезона и не доказывает доступность финансирования.

Байесовская формула обновляет вероятность гипотезы H после сигнала S: $P(H|S)=P(S|H)P(H)/P(S)$. Если доля нарушений 1%, чувствительность проверки 90%, а ложноположительная доля 5%, вероятность нарушения при положительном сигнале равна $0{,}009/(0{,}009+0{,}0495)=15{,}38\%$. Большинство сигналов могут быть ложными даже у полезного теста. Базовая частота важна.

Упражнение. Доля дефектов 2%, тест находит 80% дефектов, ложноположительная доля 4%. Какова вероятность дефекта после положительного теста? Что изменится после дополнительной независимой проверки с теми же характеристиками?

Решение. После первого теста $0{,}016/(0{,}016+0{,}0392)=28{,}99\%$. При условной независимости тестов относительно состояния после двух положительных результатов: $0{,}02\times0{,}8^2/[0{,}02\times0{,}8^2+0{,}98\times0{,}04^2]=89{,}09\%$. Два запуска одного алгоритма на тех же данных обычно не независимы и не дают такой прирост надёжности.

Критерий освоения. Вы рассчитываете среднее и риск, различаете независимость и корреляцию и не называете подозрительную запись доказанным нарушением.

0.4. Матрицы, идентификация и геометрия регрессии

Матрица X хранит наблюдения по строкам и признаки по столбцам. Включение константы означает отдельный столбец единиц. Для оценки k параметров нужно не только $n \geq k$, но и достаточное независимое изменение признаков. Если один столбец — точная комбинация остальных, $X'X$ необратима и параметры не идентифицированы отдельно.

OLS проецирует вектор Y на пространство столбцов X. Условие $X'e=0$ означает ортогональность остатка всем включённым признакам. Это свойство вычисления внутри выборки, а не доказательство, что истинная ошибка независима от признаков. Эндогенность может существовать при идеально выполненном равенстве $X'e=0$.

Пример. Модель $Y=\alpha+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\varepsilon$, а $X_2=2X_1$ у всех наблюдений. Данные определяют только $\beta_1+2\beta_2$. Пары $\beta_1=4,\beta_2=0$ и $\beta_1=0,\beta_2=2$ дают одинаковый прогноз. Дополнительные одинаково устроенные строки не решают проблему. Нужно независимое изменение или ограничение параметров, имеющее содержательное обоснование.

Сильная, но не идеальная мультиколлинеарность увеличивает дисперсию оценок. Стандартные ошибки растут, коэффициенты чувствительны к малым изменениям выборки. Регуляризация помогает прогнозу, но меняет оцениваемую задачу и вводит смещение. Она не заменяет причинную идентификацию.

Теорема Фриша—Во—Ловелла: коэффициент X в регрессии Y на X и контролирующие переменные Z можно получить, очистив Y и X от линейной зависимости от Z, затем регрессируя остатки друг на друга. Геометрически это сравнение при исключённой вариации контролей. «Контролировать всё» не всегда правильно: переменная-посредник может убрать часть искомого эффекта, а коллайдер создать смещение.

Пример причинного графа. Обучение → квалификация → зарплата. Если нужен полный эффект обучения, контроль квалификации блокирует канал. Если отбор в компанию зависит и от обучения, и от скрытой мотивации, анализ только выбранных сотрудников может создать ложную связь обучения с мотивацией.

Упражнение. В модели с константой включили индикаторы всех трёх регионов. Почему возникла линейная зависимость? Как исправить, не теряя сравнения регионов?

Решение. Сумма индикаторов равна константе. Уберите один региональный индикатор и сделайте его базой; коэффициенты остальных — разницы с базой. Или уберите константу и оставьте три индикатора. Интерпретация меняется, предсказания при согласованной модели сохраняются.

Критерий освоения. Вы объясняете ранг матрицы и не считаете увеличение числа наблюдений универсальным лекарством от отсутствия информации.

Модуль 1. Фундамент экономической теории

Урок 1.1. Что такое экономика. Редкость, ресурсы, выбор

Методическое уточнение. Предельное условие MB = MC относится к внутреннему гладкому оптимуму. При границах, дискретных решениях и ограничениях сравнивайте допустимые альтернативы. Рост урожайности снижает средние затраты только при достаточно медленном росте общих затрат.

1. Объяснение простыми словами

Экономика — это наука о выборе, а не просто «про деньги».

Представьте, что у вас есть 24 часа в сутках, 1 000 сомони в кармане и участок земли. Вам хочется купить новый телефон, съездить в отпуск, засеять поле элитными семенами и нанять лучших специалистов. Но ресурсов на всё одновременно не хватит.

Поскольку наши желания безграничны, а ресурсы (земля, время, деньги, люди) всегда ограничены, мир находится в состоянии редкости (scarcity). Из-за редкости мы каждую секунду вынуждены выбирать: сделав шаг в одну сторону, мы отказываемся от чего-то другого. Экономика изучает, как принимать наиболее выигрышные решения в условиях этих неизбежных ограничений.

2. Объяснение профессиональным языком

Экономика — это фундаментальная общественная наука, исследующая паттерны принятия решений хозяйствующими субъектами в условиях абсолютной или относительной ограниченности (редкости) ресурсов с целью максимального удовлетворения неограниченных потребностей.

Все экономические блага создаются с помощью комбинации 4 ключевых факторов производства:

Земля (Land) — естественные природные ресурсы (пахотные земли, полезные ископаемые, водные ресурсы, климат). Доход на фактор: рента.

Капитал (Capital) — созданные человеком средства производства (оборудование, техника, производственные здания, инфраструктура, сырье). Доход: процент / капитализированная прибыль.

Труд (Labor) — целесообразная физическая и интеллектуальная деятельность людей. Доход: заработная плата.

Предпринимательские способности (Entrepreneurship) — навык объединения трех первых факторов, готовность брать на себя бизнес-риск и принимать стратегические решения. Доход: чистая экономическая прибыль.

Принятие решений в экономике базируется на двух краеугольных столбах:

Предельный анализ (Thinking at the Margin): экономические агенты принимают решения не по принципу «всё или ничего», а путем сравнения предельных выгод (Marginal Benefit, MB) и предельных издержек (Marginal Cost, MC) при добавлении ещё одной единицы ресурса. Решение экономически оправдано, пока MB ≥MC.

Теория стимулов: экономические агенты рационально реагируют на изменения внешних стимулов (поощрений и наказаний). «Покажи мне систему вознаграждения человека, и я скажу, как он себя поведет».

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

У семьи семьи А ежемесячный доход составляет 80 000 рублей (ограниченный ресурс — капитал/деньги). Потребности семьи: покупка продуктов, оплата ЖКХ, ремонт на кухне, покупка нового ноутбука и отпуск на море.

Поскольку 80 000 рублей не покрывают все желания сразу (явление редкости), семья решает 3 базовых вопроса:

Что купить? Обязательные продукты, оплата ЖКХ и ноутбук для работы.

Как купить? Взять ноутбук в рассрочку без переплат или найти со скидкой по акции.

Для кого? Ноутбук покупается для старшего сына-студента, чтобы он учился и подрабатывал.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» (Хатлонская область) под производственную программу выделено 1 625 га земли, 1,85 млн сомони на закупку семян и жесткий график подачи поливной воды.

Редкость ресурсов в действии: земля и бюджет ограничены. Выделяя гектар под хлопчатник (сорт Ф65 по цене 39 сом/кг), компания физически не может засеять этот же гектар пшеницей или люцерной.

Предельный анализ: агроном предлагает провести 5-ю культивацию поля стоимостью 125 сом/га. Экономист берет цифры: дополнительный обработанный гектар даст прибавку урожая в 0,7 ц/га (при цене сбыта 280 сом/ц дополнительная выручка MB = 0,7 ×280 = 196 сом.). Так как MB (196) > MC (125), проведение операции экономически целесообразно (чистый плюс 71 сом/га).

Преступный аспект стимулов: если бригадиру выплачивать премию от «количества обработанных гектаров по бумаге», он создает приписки. Плохая система стимулов провоцирует хищения и искажения отчетности.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Правительство страны имеет фиксированный государственный бюджет (налоговые поступления).

Редкость: бюджет составляет 50 млрд долларов, а заявки от министерств — 85 млрд долларов.

Три вопроса государства:

Что производить/финансировать? Построить 500 км новых автодорог или направить средства в оборонный комплекс и здравоохранение?

Как производить? Строить дороги силами государственных ГУП или привлекать частных подрядчиков через открытые тендеры?

Для кого? Выплачивать субсидии аграрному сектору для снижения цен на хлеб или снижать налоги для ИТ-сектора?

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Вы работаете экономистом. Насосная станция может подать на участок дополнительно 1 000 м³ воды за сезон. Стоимость электроэнергии для подачи этого объема — 1 200 сомони. Подача воды увеличит сбор хлопка-сырца на 6 центнеров. Закупочная цена хлопка зафиксирована на уровне 280 сомони за центнер.

Задание: Примените предельный анализ и ответьте: стоит ли закупать дополнительный объем воды?

Решение:

Дополнительные (предельные) издержки MC = 1200 сом.

Дополнительная (предельная) выгода MB = 6 ц ×280 сом/ц = 1680 сом.

Сравнение: MB (1680) > MC (1200). Экономический эффект: +480 сом.

Ответ: Да, подачу воды необходимо санкционировать.

7. Задание для Excel

Создадим базовый справочник ресурсов и оценку эффективности доп. операций на Листе 01_Справочники_и_Ресурсы.

Шаг 1. Создание таблицы «Факторы производства и Ресурсы»

Столбец A: Категория фактора (Земля, Капитал, Труд, Предпринимательство).

Столбец B: Наименование ресурса (Пахотная земля, Трактор МТЗ-80, Механизатор, Удобрения Карбамид).

Столбец C: Доступный объем (Лимит).

Столбец D: Единица измерения (га, шт, чел, кг).

Столбец E: Стоимость единицы ресурса (сом.).

Шаг 2. Создание блока «Предельный анализ операций» (Marginal Analysis)

Столбец G: Наименование операции (Доп. полив, Внесение стимулятора, 5-я культивация).

Столбец H: Предельные затраты, MC (сом/га).

Столбец I: Ожидаемый прирост урожая, Delta_Q (ц/га).

Столбец J: Цена реализации продукции, P (сом/ц).

Столбец K: Предельная выручка, MB (=I2*J2).

Столбец L: Чистый предельный эффект (=K2-H2).

Столбец M: Решение (Формула: =ЕСЛИ(L2>=0; "ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ"; "ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ")).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Если топливо, вода и семена стали бы бесплатными и неограниченными, экономика продолжала бы изучать выбор: время, внимание, земля и другие возможности всё ещё могут быть ограничены. Бесплатность ресурса не означает исчезновения редкости вообще.

К какому фактору производства относится решение агронома заменить сорт семян с целью повышения урожайности? (Ответ: Предпринимательские способности).

Поясните выражение: «Покажи мне, как человека вознаграждают, и я скажу, как он себя поведет». (Ответ: Люди реагируют на стимулы; некорректная мотивация ведет к приписками и воровству).

Какую главную ошибку совершает менеджер, принимая решение по принципу «мы уже затратили на это 100 000, нужно доделать любой ценой»? (Ответ: Игнорирует предельный анализ и учитывает невозвратные затраты).

9. Типичные ошибки новичков

Смешение бухгалтерского и экономического взгляда: Новичок считает только деньги в кассе. Экономист считает упущенные возможности и предельные эффекты.

Игнорирование принципа «на полях»: Принятие решений «в среднем», а не по последней добавленной единице ресурса.

Мышление вне стимулов: Вера в то, что сотрудники будут работать идеально только из чувства долга, без выстроенной системы контроля и правильных KPI714.

10. Связь с последующими темами

Данный урок — закладываемый первый кирпич.

Понимание того, что ресурс ограничен, прямо ведет нас к Уроку 1.2 «Альтернативная стоимость» (выбирая А, мы считаем, сколько потеряли на Б).

Ограниченность ресурсов определяет их цену на рынке (Урок 1.3 «Спрос и предложение») и реакцию на цену (Урок 1.4 «Эластичность»).

Краткий конспект

Экономика — наука о выборе в условиях ограниченных ресурсов и неограниченных потребностей.

4 Фактора производства: Земля (рента), Капитал (процент), Труд (зарплата), Предпринимательство (прибыль).

3 Вопроса экономики: ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить.

Предельный анализ: инвестируй, если MB ≥MC.

Стимулы: неверный KPI провоцирует мошенничество и искажение данных.

Практическое задание

Проанализируйте ваше домохозяйство или предприятие.

Выпишите 3 главных ограниченных ресурса, с которыми вы работаете.

Сформулируйте одно управленческое решение, которое вы приняли за последний месяц на основе предельного анализа (сравнения дополнительных затрат и дополнительного эффекта).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T001

Категория	Ресурс	Лимит	Ед. изм.	Цена/Ед, сом.
Земля	Пахотный клин	1 350	га	3 000
Капитал	Тракторный парк	12	шт	825 000
Труд	Механизаторы	25	чел	1 300
Капитал	Дизельное топливо	45 000	л	11
Капитал	Удобрения (Карбамид)	200 000	кг	5,50

Таблица T002 · часть 1/2

Операция	MC, сом/га	Delta_Q, ц/га	P, сом/ц	MB, сом/га
5-я культивация	125	0,7000	280	196
Доп. внесение азота	300	0,9000	280	252
Обработка стимулятором	250	0,6000	280	168

Таблица T002 · часть 2/2

Операция	Net Effect, сом	Решение
5-я культивация	71	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Доп. внесение азота	-48	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Обработка стимулятором	-82	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Формулы для самостоятельной проверки (лист T002): E2 =C2*D2; F2 =E2-B2

Урок 1.2. Альтернативная стоимость и компромиссы

Методическое уточнение. Альтернативная стоимость — лучший отказанный вариант, не сумма всех вариантов. Для ресурса с ограничениями сравнение по марже на гектар является предварительным; строгая задача учитывает воду, оборотные средства и севооборот.

1. Объяснение простыми словами

Альтернативная стоимость (opportunity cost) — это истинная цена любого сделанного выбора. В жизни за всё приходится платить, и главный платеж — это не всегда деньги из кошелька, а упущенная возможность.

Девиз профессионального экономиста: «Бесплатного обеда не бывает» (There's no such thing as a free lunch). Когда вы решаете потратить свой вечер на просмотр сериала, его цена для вас — не 0 рублей, а ценность того лучшего дела, от которого вы отказались (например, заработок на подработке или подготовка к экзамену). Выбирая вариант «А», вы автоматически жертвуете вариантами «Б», «В» и «Г». Самый денежный и ценный из всех отвергнутых вариантов и есть ваша альтернативная стоимость.

2. Объяснение профессиональным языком

Альтернативная стоимость (издержки упущенных возможностей) — это ценность наилучшего из альтернативных вариантов использования ресурсов, от которого пришлось отказаться при принятии экономического решения.

Для полноценного экономического анализа совокупные издержки подразделяются на две категории:

Явные (бухгалтерские) издержки (Explicit Costs): фактические прямые денежные выплаты за приобретаемые ресурсы (сырье, семена, ГСМ, заработная плата, аренда).

Неявные (альтернативные) издержки (Implicit Costs): упущенный доход от использования собственных ресурсов предприятия или собственника (земли, капитала, личного труда) по их наиболее выгодному альтернативному назначению.

Из этого вытекает принципиальное различие двух видов прибыли: Бухгалтерская прибыль = Выручка - Явные издержки5 Экономическая прибыль = Выручка - (Явные издержки + Неявные издержки)56

Если экономическая прибыль больше нуля, выбранный бизнес-проект приносит больше дохода, чем лучшая из всех доступных альтернатив.

Также ключевым понятием урока являются Невозвратные (утопленные) затраты (Sunk Costs) — это ранее понесенные расходы, которые невозможно вернуть ни при каком будущем решении. Золотое правило экономиста: невозвратные затраты никогда не должны влиять на принятие будущих управленческих решений.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Представьте, что у вас есть собственная квартира, за которую вы не платите аренду. Вы решаете открыть в ней репетиторский центр.

Бухгалтер считает: доход за месяц 50 000 рублей, расходы на канцтовары и интернет — 10 000 рублей. Бухгалтерская прибыль = 40 000 рублей.

Экономист смотрит глубже: эта квартира могла бы сдаваться в аренду за 35 000 рублей в месяц (неявные издержки на капитал). А вы сами, вместо преподавания в своем центре, могли бы работать в онлайн-школе с зарплатой 30 000 рублей (неявные издержки на труд).

Экономический результат: Экономическая прибыль = 50 000 - 10 000 - (35 000 + 30 000) = -25 000 рублей.

Вывод: С экономической точки зрения бизнес убыточен, так как сдавать квартиру в аренду и работать по найму принесло бы вам на 25 000 рублей больше.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга)

В учебная организация «Агропроект» под производственную программу выделен земельный клин.

Альтернатива «Хлопок vs Пшеница vs Люцерна»: 1 га хлопка дает бухгалтерскую маржу в среднем 1 540 сомони/га, а 1 га пшеницы — 5 300 сомони/га маржи.

Альтернативная стоимость задействования 1 га под хлопчатник: это упущенная маржа от выращивания пшеницы (5 300 сом/га). Если хлопок на конкретном участке из-за истощения почвы дает маржу ниже 5 300 сом/га, его сев экономически нецелесообразен.

Кейс «Техника / Комбайн»: Закупка зерноуборочного комбайна требует 825 000 сомони из свободного оборота. Альтернативная стоимость этих денег — процент по депозиту или доход от закупки дополнительного объема удобрений по оптовой цене. В связи с этим в профессиональном файле расчета покупки техники отдельной строкой закладываются альтернативные издержки на капитал.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Правительство решает направить 2 млрд сомони на строительство крупной гидроэлектростанции.

Явные затраты государства: 2 млрд сомони из бюджета.

Альтернативная стоимость государства: за эти деньги можно было построить 120 современных сельских школ, реконструировать 400 км ирригационных каналов в Хатлонской области или снизить налог на прибыль для агросектора.

Выбор ГЭС сравнивают с ценностью лучшего доступного альтернативного проекта или допустимого портфеля проектов. Складывать все взаимоисключающие упущенные варианты нельзя.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: В ремонт старого опрыскивателя уже вложили 80 000 сомони. Вчера в нем снова сломался насос. Чтобы дочинить старый агрегат, требуется еще 60 000 сомони (после чего он прослужит 1 сезон). Новый надежный опрыскиватель ОШУ-200М стоит 150 000 сомони и прослужит 5 лет без сбоев.

Задание: Какой вариант выберет квалифицированный экономист и почему?

Решение:

Потраченные ранее 80 000 сомони — это невозвратные затраты (sunk costs). Их невозможно вернуть, жалеть о них — когнитивная ошибка.

Расходы на ремонт и новую покупку нужно привести к сопоставимому горизонту. Простое деление цены новой машины на пять лет игнорирует стоимость денег и действия после окончания ресурса старой машины. Разобранное сравнение приведено в уроке 4.1.

Ответ: Затраты 80 000 сомони игнорируются. Выбирается покупка нового оборудования, так как удельные будущие затраты на сезон эксплуатации у него в 2 раза ниже.

7. Задание для Excel

Добавим блок расчета альтернативной стоимости и экономической прибыли на Листе 01_Справочники_и_Ресурсы (или на новом листе 02_Юнит_Экономика_и_Калькуляция).

Шаг 1. Таблица «Сравнительный маржинальный анализ культур»

Создайте таблицу сравнения эффективности использования 1 га земли:

Таблица T003 · часть 1/2

Культура	Выручка, сом/га	Явные VC, сом/га	Бухгалтерская маржа	Лучшая альтернатива
Хлопок (факт)	19 500	14 800	4 700	5 300
Пшеница	10 000	4 700	5 300	5 000
Люцерна	9 500	4 500	5 000	5 300

Таблица T003 · часть 2/2

Культура	Экономическая маржа	Экономическое решение
Хлопок (факт)	-600	НЕЭФФЕКТИВНО
Пшеница	300	Выше лучшей альтернативы на 300 сом/га
Люцерна	-300	НЕЭФФЕКТИВНО

Формулы для самостоятельной проверки (лист T003): D2 =B2-C2; F2 =D2-E2

Формула в столбце E: Берет максимальное значение маржи среди остальных культур (например, для хлопка это МАКС(D3:D4)).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Фермер обрабатывает землю своими силами и не платит себе зарплату. Бухгалтерская себестоимость урожая будет ниже или выше экономической? (Ответ: Бухгалтерская себестоимость будет ниже, так как не учитывает неявные затраты на личный труд).

Снабженец говорит: «Мы уже заплатили поставщику аванс 50 000 сомони, надо доплатить оставшиеся 200 000 сомони, даже если цена товара выше рынка». Какую ошибку он совершает? (Ответ: Он находится в ловушке невозвратных затрат / sunk cost).

В каком случае бизнес имеет нулевую экономическую прибыль, но при этом собственник доволен? (Ответ: Когда бухгалтерская прибыль покрывает все неявные затраты, то есть собственник получает ровно столько же, сколько на лучшей альтернативной работе/инвестиции).

Почему при выборе между двумя типами техники важно учитывать ставку процента по кредиту/депозиту? (Ответ: Это показатель альтернативной стоимости отвлечения денежного капитала из оборота).

9. Типичные ошибки новичков

Ловушка «жалко вложенного» (Escalation of Commitment): Продолжение финансирования заведомо убыточных проектов из-за неумения списать невозвратные затраты.

Игнорирование фактора времени: Сравнение проектов без учета упущенного дохода от альтернативного размещения денег.

Отсутствие альтернатив при закупках: Согласие на условия поставщика под лозунгом «выбора нет», что часто служит прикрытием для откатных схем и завышения цен.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Темой 1.1: На прошлом уроке мы выяснили, что ресурсы ограничены. Редкость заставляет нас делать выбор, а альтернативная стоимость отражает цену этого выбора.

Связь с Модулем 2 и 4: Понятие неявных издержек станет основой для расчета маржинального дохода гектара (Тема 2.3), обоснования севооборота (Тема 2.5), оценки Make-or-Buy (Тема 4.3) и инвестиционного дисконтирования NPV/IRR (Тема 4.2).

Связь с безопасностью: Манипуляция «утопленными затратами» и отсутствие альтернатив в тендерах — главный маркер мошенничества и завышения цен.

Краткий конспект

Альтернативная стоимость — ценность лучшего из упущенных вариантов.

Полные экономические затраты = Явные (денежные) + Неявные (упущенная выгода).

Экономическая прибыль = Выручка − Полные экономические издержки.

Невозвратные затраты (sunk costs) — деньги, которые нельзя вернуть. Они НЕ учитываются при принятии решений о будущем.

Защита агробизнеса: Любая закупка или проект должны требовать минимум 3 альтернативных предложения на бумаге.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-1: «Альтернативы гектара»)

Выполните проектный расчет альтернативной стоимости для вашего хозяйства:

Возьмите 3 культуры из производственной программы: Хлопок, Пшеницу и Люцерну.

Заполните показатели маржинального дохода с 1 га:

Хлопок: Маржа = _____ сом/га

Пшеница: Маржа = _____ сом/га

Люцерна: Маржа = _____ сом/га

Посчитайте альтернативную стоимость посева каждой из культур как маржу лучшей из оставшихся.

Сделайте вывод: на каких полях хлопок действительно экономически оправдан, а где его сев приносит экономический убыток по сравнению с пшеницей?

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T004 · часть 1/2

Ресурс / Материал	Цена поставщика, сом	Мин. цена рынка, сом	Ценовое отклонение, сом	Ценовое отклонение, %
Карбамид (т)	6 595	5 247	1 348	25,69%
Аммофос (т)	9 915	8 278	1 637	19,78%
Селитра (т)	4 805	4 235	570	13,46%

Таблица T004 · часть 2/2

Ресурс / Материал	Статус защиты	Действие
Карбамид (т)	РИСК ПЕРЕПЛАТЫ	ТРЕБУЕТСЯ 3 КП
Аммофос (т)	РИСК ПЕРЕПЛАТЫ	ТРЕБУЕТСЯ 3 КП
Селитра (т)	РИСК ПЕРЕПЛАТЫ	ТРЕБУЕТСЯ 3 КП

Формулы для самостоятельной проверки (лист T004): D2 =B2-C2; E2 =D2/C2

Урок 1.3. Спрос, предложение и рыночное равновесие

1. Объяснение простыми словами

Рынок — это место (физическое или виртуальное), где встречаются те, кто хочет купить (покупатели / спрос), и те, кто хочет продать (продавцы / предложение).

Цена товара в свободной экономике — это не результат случайного желания продавца, а сигнал и компромисс, рождающийся из столкновения спроса и предложения.

Спрос (Demand): чем выше цена на товар, тем меньше людей готовы его купить. Если арбузы стоят 50 сомони за штуку, вы купите один; если цена упадет до 10 сомони, вы возьмете три.

Предложение (Supply): чем выше цена, тем больше товара продавцы хотят произвести и выгнать на рынок, потому что их потенциальная прибыль растет.

Рыночное равновесие: цена автоматически стремится к точке, в которой количество товара, которое покупатели хотят купить, строго равно количеству, которое продавцы хотят продать.

2. Объяснение профессиональным языком

Спрос (D) — это зависимость между ценой товара (P) и количеством товара (Q_d), которое покупатели готовы и способны приобрести по данной цене в определенный период времени. Закон спроса: при прочих равных условиях величина спроса находится в обратной зависимости от цены (Q_d = f(1/P)). В основе закона лежат эффект дохода (при снижении цены покупатель становится относительно богаче) и эффект замещения (покупатель переходит на подешевевший аналог).

Предложение (S) — это зависимость между ценой товара (P) и объемом продукции (Q_s), который производители готовы поставить на рынок. Закон предложения: величина предложения находится в прямой зависимости от цены (Q_s = f(P)).

Цена (P)

▲ \ (S) Предложение

Q_d Q_s

Рыночное равновесие (Equilibrium): состояние рынка, при котором Q_d(P^*) = Q_s(P^*). Цена P^* называется равновесной ценой, а объем Q^* — равновесным объемом.

Избыток (Затоваривание): ситуация, когда текущая цена выше равновесной (P > P^*), в результате чего Q_s > Q_d.

Дефицит: ситуация, когда цена опускается ниже равновесной (P < P^*), в результате чего Q_d > Q_s.

Фундаментальное различие:

Изменение величины спроса/предложения — перемещение вдоль существующей кривой при изменении цены самого товара.

Изменение спроса/предложения (сдвиг кривой) — смещение всей кривой вправо или влево под воздействием неценовых факторов (доходы населения, цены на ресурсы, технологии, госзаказ, погода).

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует покупку мясопродуктов на месяц.

Если говядина стоит 90 сомони за кг, семья покупает 5 кг в месяц.

Если цена поднимается до 120 сомони за кг, величина спроса семьи падает до 3 кг (семья замещает часть рациона курицей — эффект замещения).

Если же доход главы семьи вырастает в 1,5 раза, то кривая спроса семьи сдвигается вправо: теперь даже по цене 120 сомони семья готова брать 6 кг говядины.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» действуют два разных рыночных механизма:

Рынок продаж хлопка-сырца: Хозяйство работает в сегменте B2G (продажи государству) по фиксированным/регулируемым ценам. Здесь чистый рыночный торги ограничен — цена часто выступает «полом» или «потолком». Главная задача экономиста — уложить полную себестоимость гектара ниже этой установленной цены.

Входящие рынки ресурсов (удобрения, ГСМ, семена): На этих рынках действует сезонный закон спроса и предложения. В марте перед посевной все хозяйства одновременно выходят на рынок удобрений — спрос сдвигается вправо, и цена карбамида взлетает с 5 200 до 6 500 сомони за тонну.

Стратегия экономиста: Понимая сезонный сдвиг спроса, закупать удобрения и ГСМ заранее (осенью/зимой), когда спрос минимален и цена находится в равновесном минимуме.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Правительство вводит государственное регулирование цен на хлеб и муку:

Установление «Потолка цены» (Price Ceiling): Законодательная фиксация цены ниже рыночного равновесия (чтобы защитить малоимущих).

Экономическое следствие: Производители снижают объемы выпуска (невыгодно), а покупатели резко увеличивают потребление. Возникает хронический дефицит, очереди и «черный рынок».

Установление «Пола цены» (Price Floor): Фиксация гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию выше рыночного равновесия (для поддержки фермеров). Результат — хронический избыток продукции, который государство вынуждено выкупать на средства бюджета и закладывать в госрезерв.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Функция спроса на ячмень задана уравнением Q_d = 90 - 3P, а функция предложения — уравнением Q_s = 10 + 2P (где P — цена в сомони за центнер, Q — объем в тоннах).

Задание:

Найдите равновесную цену (P^*) и равновесный объем (Q^*).

Что произойдет на рынке, если государство зафиксирует цену на уровне 20 сомони?5

Решение:

Приравниваем спрос и предложение для поиска равновесия: 90 - 3P = 10 + 2P 80 = 5P P^* = 16 сомони/ц 13 Подставляем P^* = 16 в любое из уравнений: Q^* = 90 - 3(16) = 42 тонны 13

При фиксированной цене P = 20 сом. (выше равновесной 16 сом.): Q_d = 90 - 3(20) = 30 тонн Q_s = 10 + 2(20) = 50 тонн Возникает избыток (затоваривание) в объеме Q_s - Q_d = 50 - 30 = 20 тонн.

7. Задание для Excel

Создадим модель определения рыночного равновесия и поиска дефицита/избытка на новом Листе 01.3_Рынок_и_Равновесие в нашем файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Анализ рыночного равновесия ресурса (Карбамид)»

Столбец A: Цена за тонну, P (сомони) — введите значения от 4 000 до 7 000 с шагом 500.

Столбец B: Величина спроса, Qd (тонн) — формула =МАКС(0; 1200 - 0.15*A2).

Столбец C: Величина предложения, Qs (тонн) — формула =МАКС(0; -300 + 0.12*A2).

Столбец D: Состояние рынка — формула =ЕСЛИ(B2=C2; "РАВНОВЕСИЕ"; ЕСЛИ(B2>C2; "ДЕФИЦИ Т"; "ИЗБЫТОК")).

Столбец E: Размер дисбаланса (тонн) — формула =ABS(B2-C2).

Шаг 2. Построение графика

Выделите диапазон A1:C8.

Вставьте Точечную диаграмму с гладкими кривыми (Scatter Chart).

Назовите диаграмму «Рыночное равновесие: Пересечение спроса и предложения». Точка пересечения двух линий наглядно покажет равновесную цену.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Рост цен на дизельное топливо приводит к сдвигу кривой предложения хлопка вправо или влево? (Ответ: Влево — рост издержек снижает предложение при любой цене).

Чем отличается «изменение величины спроса» от «изменения спроса»? (Ответ: Величина спроса меняется при изменении цены самого товара вдоль той же кривой; сам спрос сдвигается целиком под воздействием неценовых факторов).

Снабженец уверяет, что завышенная цена удобрений объясняется «дефицитом на рынке». Каковы действия экономиста? (Ответ: Запросить независимый мониторинг рыночных цен у 3 разных поставщиков).

Почему при фиксации цены ниже равновесной на рынке возникает дефицит? (Ответ: По низкой цене покупатели хотят купить больше, а производители не готовы поставлять такой объем из-за низкой маржи).

9. Типичные ошибки новичков

Путаница между спросом и величиной спроса: Утверждение «при росте цены спрос падает» неверно терминологически. Падает величина спроса.

Вера в «независимость» цен закупа: Наличие мнения, что цену устанавливает снабженец. В реальности снабженец либо находит рыночную цену, либо создает искусственный дефицит для получения отката.

Игнорирование неценовых факторов: Попытка объяснить все изменения объемов продаж только колебанием цены, игнорируя курсы валют, субсидии и доходы.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Темой 1.1 и 1.2: Редкость ресурсов (Тема 1.1) заставляет людей конкурировать за блага на рынке. Альтернативная стоимость (Тема 1.2) формирует нижний порог предложения (продавец не продаст ниже своей упущенной выгоды).

Связь с Темой 1.4: На следующем уроке мы изучим Эластичность спроса и предложения — точную меру того, насколько сильно изменяются Q_d и Q_s при изменении цены на 1%.

Связь с безопасностью: Ссылки на «дефицит» и «рыночное подорожание» без сверки с альтернативными КП — классическое прикрытие для откатных схем.

Краткий конспект

Рынок — механизм взаимодействия спроса (покупатели) и предложения (продавцы).

Закон спроса: цена ↑ величина спроса ↓ (обратная связь).

Закон предложения: цена ↑ величина предложения ↑ (прямая связь).

Рыночное равновесие: точка, где Q_d = Q_s.

Потолок цен вызывает дефицит; Пол цен вызывает избыток.

Защита агробизнеса: ведение собственного независимого реестра рыночных цен на ГСМ и удобрения.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-1.3: «Реестр и мониторинг рыночных цен»)

Разработайте форму независимого мониторинга цен на закупаемые ресурсы для учебная организация «Агропроект»:

Выпишите 5 ключевых позиций закупок (Карбамид, Аммофос, Дизельное топливо, Семена Ф65, Средства защиты растений).

Соберите 3 независимых коммерческих предложения (КП) по каждой позиции.

Рассчитайте отклонение текущей цены контракта от минимальной рыночной цены по формуле: Отклонение, % = (Цена контракта - Мин. цена рынка)/(Мин. цена рынка) ×100% 18

Выявите позиции с риском завышения цен (красный флаг: ценовое отклонение > 10%).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T005 · часть 1/2

Ресурс	Поставщик А	Поставщик Б	Поставщик В	Мин. цена рынка
Карбамид (т)	5 300	5 250	5 400	5 250
Аммофос (т)	8 300	8 280	8 500	8 280
Дизтопливо (л)	11,20	10,90	11	10,90

Таблица T005 · часть 2/2

Ресурс	Цена контракта	Отклонение, %	Статус риска
Карбамид (т)	6 595	25,62%	КРАСНЫЙ ФЛАГ (ПЕРЕПЛАТА)
Аммофос (т)	9 915	19,75%	КРАСНЫЙ ФЛАГ (ПЕРЕПЛАТА)
Дизтопливо (л)	12,50	14,68%	КРАСНЫЙ ФЛАГ (ПЕРЕПЛАТА)

Формулы для самостоятельной проверки (лист T005): E2 =MIN(B2:D2); G2 =(F2-E2)/E2

Урок 1.4. Эластичность спроса и предложения

Методическое уточнение. Восстановленная таблица различает единицы ресурсов и использует дуговую эластичность по средней точке. Оценка по двум наблюдениям не отделяет изменение цены от погоды, дохода и предложения.

1. Объяснение простыми словами

На предыдущем уроке мы разобрали закон спроса: если цена растет, покупатели берут меньше. Однако главного ответа для бизнеса там еще не было: насколько именно падает спрос?

Эластичность — это «гибкость» или «чувствительность» покупателей и продавцов к изменению цены.

Представьте резиновую ленту (эластичный спрос): вы слегка подтягиваете цену вверх (+5%), а объем продаж резко сжимается (−25%). Покупатели моментально уходят к конкурентам или переключаются на заменители.

А теперь представьте чугунную гирю (неэластичный спрос): цена взлетает на +50%, а объем продаж снижается всего на −2%. Покупателям просто некогда или нечем заменить ваш товар (например, лекарства, вода во время засухи или дизель в разгар уборочной).

2. Объяснение профессиональным языком

Ценовая эластичность спроса (Price Elasticity of Demand, E_d) — это процентное изменение величины спроса на товар, вызванное изменением его цены на 1% при прочих равных условиях: E_d = (%ΔQ)/(%ΔP) = ((Q_2 - Q_1) / Q_avg)/((P_2 - P_1) / P_avg)

Поскольку цена и спрос движутся в противоположных направлениях, E_d математически отрицателен, поэтому экономисты анализируют показатель по модулю (абсолютной величине) |E_d|:

Эластичный спрос (|E_d| > 1): Покупатели высокочувствительны к цене. Снижение цены ведет к росту общей выручки (выигрыш в объеме перекрывает потерю в цене).

Неэластичный спрос (|E_d| < 1): Покупатели слабо реагируют на цену. Повышение цены ведет к росту общей выручки (потеря в объеме незначительна).

Единичная эластичность (|E_d| = 1): Изменение цены на 1% вызывает изменение объема ровно на 1%. Выручка достигает своего максимума.

Факторы, определяющие эластичность:

Наличие и доступность близких заменителей (субститутов): чем их больше, тем эластичнее спрос.

Удельный вес в бюджете: крупные статьи расходов более эластичны.

Степень необходимости: базовые ресурсы неэластичны.

Фактор времени: в коротком периоде спрос менее эластичен, в длинном — более эластичен.

Эластичность предложения (E_s): В сельском хозяйстве предложение в краткосрочном периоде часто малоэластично на выбранном коротком горизонте (E_s →0), так как урожай уже посеян, и за 1 день его объем невозможно изменить в ответ на скачок цен.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья выбирает фрукты на рынке:

Яблоки (эластичный спрос, |E_d| > 1): Если цена на яблоки сорта «Фуджи» выросла на 30%, семья перестает их покупать и переходит на груши или сезонные сливы (высокая эластичность из-за наличия заменителей).

Коммунальные услуги и питьевая вода (неэластичный спрос, |E_d| < 1): Повышение тарифа на холодную воду на 20% практически не меняет объем ее физического потребления семья сократит другие, более гибкие статьи бюджета (неэластичность из-за жизненной необходимости).

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга)

В учебная организация «Агропроект» эластичность выступает главным индикатором переговорной силы и рисков уязвимости:

Таблица T006

Ресурс	Гипотеза о спросе	Что проверить	Решение
Поливная вода	Малая эластичность в критический период	Заменители, срок и доступность воды	Оценить теневую цену ограничения
Дизель	В коротком периоде спрос может быть малоэластичным	Запасы, техника, договоры	Сравнить резерв с затратами хранения
Сорт семян	Эластичность зависит от заменителей	Всхожесть, агрономия, лицензии	Сравнить ожидаемую маржу
Сырец одному покупателю	Рыночная власть покупателя	Число покупателей и возможность доставки	Оценить альтернативные каналы

Криминальная схема «Искусственный дефицит»: Снабженец специально затягивает закупку ГСМ или удобрений до последнего дня перед посевной. В момент аврала спрос хозяйства становится менее эластичным при ограниченных заменителях («плати любые деньги, иначе сорвем сев»). Это позволяет закупать ресурс по завышенной цене у аффилированной фирмы, получая откат.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Государство формирует налоговую политику (акцизы) строго на основе эластичности:

Косвенные налоги и акцизы (на табак, алкоголь, бензин) устанавливаются на товары с неэластичным спросом. Покупатели продолжают брать товар практически в прежнем объеме, в результате чего вся налоговая нагрузка перекладывается на потребителя, а бюджет получает стабильный доход.

Если же государство обложит высоким налогом товар с эластичным спросом (например, отдельные виды бытовой техники), продажи обвалятся, производители разорятся, а налоговые поступления упадут.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Хозяйство закупало минеральное удобрение (карбамид) по цене 5 247 сомони за тонну в объеме 100 тонн. Поставщик поднял цену до 5 770 сомони за тонну (+10%). Из-за ограничения бюджета объем закупки хозяйства сократился до 96 тонн (−4%).

Задание:

Рассчитайте коэффициент эластичности спроса по цене (E_d).

Изменилась ли выручка продавца и каков тип спроса?

Решение:

E_d = (%ΔQ)/(%ΔP) = (-4%)/(+10%) = -0,4. По модулю |E_d| = 0,4 < 1 (спрос неэластичный).

Выручка ДО повышения: 5247 ×100 = 524 700 сом.9

Выручка ПОСЛЕ повышения: 5770 ×96 = 553 920 сом.9

Выручка продавца выросла на 29 220 сомони.

Ответ: Спрос неэластичен. На неэластичном спросе повышение цены увеличивает выручку продавца.

7. Задание для Excel

Создадим модель расчета эластичности и анализа влияния цены на выручку на Листе 01.4_Эластичность в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Оценка эластичности закупаемых ресурсов»

Столбец A: Наименование ресурса (Карбамид, Дизтопливо, Семена Ф65, Услуги комбайна).

Столбец B: Старая цена, P1 (сом.).

Столбец C: Новая цена, P2 (сом.).

Столбец D: Старый объем, Q1.

Столбец E: Новый объем, Q2.

Столбец F: Изменение цены, % (=(C2-B2)/B2).

Столбец G: Изменение объема, % (=(E2-D2)/D2).

Столбец H: Коэффициент эластичности Ed (=ABS(G2/F2)).

Столбец I: Тип спроса (=ЕСЛИ(H2>1; "ЭЛАСТИЧНЫЙ"; ЕСЛИ(H2<1; "НЕЭЛАСТИЧНЫЙ"; "ЕДИНИЧНЫЙ"))).

Столбец J: Динамика выручки поставщика (=C2*E2 - B2*D2).

Столбец K: Уровень риска для холдинга (=ЕСЛИ(I2="НЕЭЛАСТИЧНЫЙ"; "ВЫСОКИЙ (ЗАКУПАТЬ ЗАРАНЕЕ)"; "НИЗКИЙ (ЕСТЬ ТОРОГ)")).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В критический период спрос на поливную воду может быть малоэластичным. Величина эффекта зависит от культуры, почвы, осадков, стадии роста и доступных заменителей. Нулевая подача не означает одинаковые потери для любого поля.

Поставщик семян элитного сорта утверждает: «Если вы повысите цену закупа на 5%, я увеличу поставки на 15%». Какова эластичность предложения? (Ответ: E_s = 15% / 5% = 3 — высокоэластичное предложение).

Зачем снабженец затягивает закупку ГСМ до самого начала полевых работ? (Ответ: Чтобы искусственно снизить эластичность спроса хозяйства и оправдать закупку по завышенным ценам).

Если спрос на продукцию хозяйства эластичен (|E_d| = 1,8), к чему приведет решение директора повысить цену на 10%? (Ответ: К падению объема продаж на 18% и снижению общей выручки).

9. Типичные ошибки новичков

Попытка повышать цену при эластичном спросе: Ошибка ведет к массовой потере покупателей и падению выручки.

Игнорирование фактора времени: Покупка ресурсов в момент «пика неэластичности» (в день сева) вместо заблаговременной заготовки по рамочным контрактам.

Оценка эластичности «на глаз»: Принятие решений без расчета средних точек и исторических данных о продажах.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Темой 1.3: На прошлом уроке мы изучили закон спроса и равновесие. Эластичность показывает точную меру реакции этого равновесия на ценовые шоки.

Связь с Модулем 2 и 5: Эластичность ресурсов определяет структуру издержек (Тема 1.5 и 2.1), запасы оборотного капитала (Тема 3.4) и служит главным барьером против откатных схем снабжения (Тема 5.1).

Краткий конспект

Эластичность спроса (E_d) — чувствительность объема спроса к изменению цены.

|E_d| > 1 (Эластичный): Повышение цены снижает выручку.

|E_d| < 1 (Неэластичный): Повышение цены увеличивает выручку.

Сельхозресурсы (вода, ГСМ в сев): Имеют неэластичный спрос, что создает риски искусственного дефицита и завышения цен.

Защита: Заблаговременная контрактация и формирование страховых запасов по неэластичным позициям.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-1.4: «Карта эластичности закупок»)

Составьте профиль эластичности материально-технических ресурсов для учебная организация «Агропроект»:

Выделите 4 группы ресурсов: ГСМ, Карбамид, Семена Ф65, Вода/Электроэнергия.

Оцените уровень эластичности спроса по каждой позиции (Высокая / Средняя / Низкая).

Укажите период максимальной уязвимости (когда спрос становится неэластичным).

Предложите инструмент защиты (заблаговременный контракт, страховой запас, поиск альтернативных поставщиков).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T007 · часть 1/3

Ресурс	P1, сом	P2, сом	Q1, единицы ресурса	Q2, единицы ресурса
Карбамид (т; цена за т)	5 247	5 770	100	96
Дизтопливо (л; цена за л)	10,90	12,50	45 000	43 000
Семена Ф65 (кг; цена за кг)	39	45	15 000	10 000

Таблица T007 · часть 2/3

Ресурс	ΔP, %	ΔQ, %	Ed	Тип спроса
Карбамид (т; цена за т)	9,49%	-4,08%	0,4299	НЕЭЛАСТИЧНЫЙ
Дизтопливо (л; цена за л)	13,68%	-4,55%	0,3324	НЕЭЛАСТИЧНЫЙ
Семена Ф65 (кг; цена за кг)	14,29%	-40,00%	2,80	ЭЛАСТИЧНЫЙ

Таблица T007 · часть 3/3

Ресурс	Δ Выручки поставщика, сом	Стратегия защиты
Карбамид (т; цена за т)	29 220	РАМОЧНЫЙ КОНТРАКТ ДО ПИКА
Дизтопливо (л; цена за л)	47 000	СОЗДАНИЕ ЗАПАСА В ЦИСТЕРНАХ
Семена Ф65 (кг; цена за кг)	-135 000	ПЕРЕХОД НА БУХОРО-6

К таблице. Дуговая эластичность рассчитана по средней точке. Единицы количества: удобрения — т, дизель — л, семена — кг. Наблюдаемая связь не идентифицирует причинную кривую спроса.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T007): F2 =(C2-B2)/((C2+B2)/2); G2 =(E2-D2)/((E2+D2)/2)

Урок 1.5. Издержки производства (FC, VC, TC, MC, ATC) и эффект масштаба

1. Объяснение простыми словами

Издержки (затраты) — это обратная сторона любой производственной деятельности и фундамент формирования прибыли. В бизнесе выручка часто регулируется рынком или государством, поэтому именно управление издержками становится главным полем влияния экономиста.

Все затраты предприятия можно разделить на две ключевые группы:

Постоянные издержки (Fixed Costs, FC): расходы, которые вы обязаны платить даже если ничего не производите. Это как абонентская плата: аренда офиса или земли, оклады администрации, охрана территории.

Переменные издержки (Variable Costs, VC): расходы, которые прямо растут или падают вместе с объемом производства. Больше сеете и собираете — больше тратите на семена, солярку, удобрения и сдельную оплату сбора.

Когда постоянные и переменные затраты складываются, мы получаем общие (суммарные) издержки (Total Costs, TC = FC + VC).

2. Объяснение профессиональным языком

В экономической теории издержки классифицируются по функциональной связи с объемом выпуска продукции (Q):

Совокупные издержки (Total Costs, TC): TC(Q) = FC + VC(Q) где FC — постоянные затраты (зависят только от производственной мощности в краткосрочном периоде), VC(Q) — переменные затраты как функция объема выпуска.

Средние издержки (Average Costs) — себестоимость единицы продукции:

Средние общие издержки (ATC или AC): ATC = (TC)/(Q) = AFC + AVC Определяют полную себестоимость 1 центнера / 1 единицы продукции.

Средние постоянные издержки (AFC): AFC = (FC)/(Q) По мере роста объема выпуска (Q) параметр AFC стремится к нулю (эффект «размазывания» постоянных расходов). При неизменных совокупных затратах рост урожайности снижает себестоимость единицы. Если растут переменные расходы, направление изменения нужно рассчитать отдельно.

Средние переменные издержки (AVC): AVC = (VC)/(Q)

Предельные издержки (Marginal Cost, MC): MC = (ΔTC)/(ΔQ) = (d(TC))/(dQ) Показывают прирост совокупных издержек при производстве еще одной дополнительной единицы продукции.

Золотое правило оптимизации производства: Наращивание выпуска экономически выгодно до тех пор, пока Предельная выручка (Marginal Revenue, MR) превышает Предельные издержки (MR ≥MC). В точке, где MC = MR, прибыль предприятия максимизируется.

Эффект масштаба (Economies of Scale):

Положительный эффект масштаба: По мере увеличения объемов производства средние совокупные издержки (ATC) снижаются благодаря более полной загрузке техники, оптовым скидкам на сырье и разделению труда.

Отрицательный эффект масштаба: При чрезмерном разрастании предприятия издержки на единицу продукции снова растут из-за усложнения управления, бюрократии и потерь.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья сдает в краткосрочную аренду загородный дом.

Постоянные издержки (FC): Налог на имущество, коммунальная абонентская плата, интернет и страховка дома составляют 3 000 рублей в месяц (эти деньги тратятся независимо от того, жили гости или нет).

Переменные издержки (VC): Стирка белья, покупка средств гигиены и уборка после каждого гостя — 1 000 рублей за один заезд.

Средние издержки (ATC):

Если за месяц был всего 1 заезд: TC = 3000 + 1000 = 4000 руб.
Себестоимость заезда ATC = 4000/1 = 4000 руб.

Если было 10 заездов: TC = 3000 + (10 ×1000) = 13 000 руб.
Себестоимость заезда ATC = 13 000 / 10 = 1300 руб.

Эффект: Постоянные затраты «размазались» на 10 гостей, и себестоимость заезда упала в 3,1 раза.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» (1 350 га хлопчатника) структура затрат на 1 га имеет следующий вид:

[Постоянные издержки FC (4 000 сом/га)]

+

[Переменные издержки VC (11 050 сом/га)]

=

[Общие издержки TC = 15 050 сом/га]

Предельный анализ (MC vs MR): Агроном предлагает провести 5-ю культивацию. Предельные издержки операции MC = 125 сом/га (ГСМ + оплата механизатора). Ожидаемый прирост урожая 0,5 ц/га по цене 280 сом/ц дает предельную выручку MR = 0,5 ×280 = 140 сом/га. Так как MR (140) > MC (125), операция дает чистый маржинальный плюс +15 сом/га и рекомендуется к выполнению.

Преступный/криминальный аспект: Переменные издержки (ГСМ, удобрения) лежат в основе схемы «Раздувание переменных затрат». По документам списывается 250 кг карбамида на га, а в поле вносится 200 кг; 50 кг уходит «налево». На масштабе 1 350 га это дает украденные 67,5 тонн удобрений.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Правительство анализирует эффективность работы государственных энергетических монополий (ГЭС).

Естественная монополия и эффект масштаба: Постройка крупной ГЭС требует громадных капитальных затрат (высокие FC). Однако переменные издержки генерации каждого следующего киловатт-часа (MC) близки к нулю.

За счет гигантского объема выработки крупная ГЭС обеспечивает минимальные средние издержки (ATC), недостижимые для мелких частных генераторов. Это классический случай естественной монополии, обусловленной положительным эффектом масштаба.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Постоянные затраты агроучастка составляют FC = 4 000 000 сомони в год. Переменные затраты на выращивание и сбор 1 центнера зерна равны AVC = 180 сомони/ц.

Задание:

Рассчитайте полные издержки (TC) и себестоимость центнера (ATC) при урожае 10 000 центнеров.

Рассчитайте TC и ATC при увеличении урожая до 20 000 центнеров.

Решение:

При Q_1 = 10 000 ц: \[TC_1 = 4,000,000 + (180 \times 10,000) = 4,000,000 + 1,800,000 = 5,800,000\text{ сом.}] \[ATC_1 = \frac{5,800,000}{10,000} = 580\text{ сом/ц}]

При Q_2 = 20 000 ц: \[TC_2 = 4,000,000 + (180 \times 20,000) = 4,000,000 + 3,600,000 = 7,600,000\text{ сом.}] \[ATC_2 = \frac{7,600,000}{20,000} = 380\text{ сом/ц}]

Ответ: При удвоении валового сбора себестоимость центнера упала с 580 до 380 сомони/ц (−34,5%) благодаря эффекту масштаба и распределению FC.

7. Задание для Excel

Создадим модель калькуляции издержек и эффекта масштаба на Листе 01.5_Издержки_и_Себестоимость в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Структура издержек на 1 га» (Диапазон A1:D10)

Столбец A: Статья расходов (Аренда земли, Семена, Удобрения, ГСМ, Зарплата/Сбор, Амортизация).

Столбец B: Тип издержек (FC или VC).

Столбец C: Сумма на 1 га (сом.).

Столбец D: Доля в общих издержках (=C2/СУММ(C:C7)).

Шаг 2. Таблица «Моделирование себестоимости и эффекта масштаба» (Диапазон F1:L6)

Столбец F: Урожайность, Q (ц/га) — введите значения: 20, 25, 30, 35, 40.

Столбец G: Постоянные издержки, FC (сом/га) — зафиксируйте 4000.

Столбец H: Переменные издержки, VC (сом/га) — зафиксируйте 11050.

Столбец I: Совокупные издержки, TC (=G2+H2).

Столбец J: Средние постоянные, AFC (=G2/F2).

Столбец K: Средние переменные, AVC (=H2/F2).

Столбец L: Полная себестоимость 1 ц, ATC (=I2/F2 или =J2+K2).

Шаг 3. Визуализация

Постройте график (гладкая кривая) зависимости полной себестоимости центнера (столбец L) от урожайности (столбец F). Диаграмма наглядно продемонстрирует падение гиперболы себестоимости при росте урожайности.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Если агрохолдинг вообще прекратит сев на один сезон, будут ли его издержки равны нулю? (Ответ: Нет, сохранятся постоянные издержки FC: аренда земли, охрана, оклады АУП, амортизация).

Почему себестоимость 1 центнера хлопка снижается при росте урожайности, даже если затраты на гектар остаются неизменными? (Ответ: Постоянные издержки FC распределяются на больший объем продукции Q, снижая AFC и ATC).

В каком случае проведение дополнительной 6-й культивации является экономически нецелесообразным? (Ответ: Когда предельные издержки MC на операцию превышают предельную выручку MR от прибавки урожая).

Почему мелкие фермерские хозяйства (10 га) проигрывают крупным агрохолдингам (1 350 га) по себестоимости продукции? (Ответ: Из-за положительного эффекта масштаба у крупных холдингов ниже AFC на единицу техники и лучше условия закупок).

9. Типичные ошибки новичков

Игнорирование постоянных затрат (FC): Подсчет себестоимости только по прямым материалам (семена, ГСМ, удобрения), из-за чего итоговая себестоимость получается заниженной в 1,5–1,6 раза.

Путаница между общими (TC) и средними (ATC) издержками: Оценка эффективности по росту суммарного бюджета вместо оценки себестоимости единицы продукции.

Использование котлового метода: Сваливание всех затрат разных культур в одну кучу без разделения по полям и видам продукции, что скрывает хищения и убыточные направления.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Темой 1.1 и 1.2: Выбор наименьших издержек — это реализация принципа редких ресурсов (Тема 1.1) и учет упущенной выгоды от простоя техники (Тема 1.2).

Связь с Модулем 2: Разделение издержек на FC и VC является прямым входом в Урок 2.1 «Себестоимость и калькуляция», Урок 2.2 «Точка безубыточности» и Урок 2.3 «Маржинальный анализ».

Связь с безопасностью: Превышение нормы переменных затрат без агропричин служит главным маркером списывания «лишнего» ГСМ и приписок работ.

Краткий конспект

TC = FC + VC: Общие издержки состоят из постоянных (фикс) и переменных.

Себестоимость единицы (ATC) = TC / Q.

Закон урожайности: Урожайность ↑ AFC ↓ Себестоимость центнера (ATC) ↓35.

Предельный анализ: Вкладывай в операцию, пока MR ≥MC.

Эффект масштаба: Крупный клин (1 350 га) снижает издержки на центнер по сравнению с мелким фермером.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-1.5: «Структура издержек гектара»)

Выполните декомпозицию затрат для учебная организация «Агропроект»:

Разделите затраты на 1 га хлопка (15 050 сомони) на FC (4 000 сом) и VC (11 050 сом), посчитайте их процентные доли.

Рассчитайте себестоимость центнера (ATC) при трех уровнях урожайности: 25 ц/га, 30 ц/га и 35 ц/га.

Определите 3 самые крупные статьи переменных издержек (VC) и предложите механизм их жесткого контроля.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T008 · часть 1/2

Урожайность, ц/га	FC, сом/га	VC, сом/га	TC, сом/га	AFC, сом/ц
20	4 000	11 050	15 050	200
25	4 000	11 050	15 050	160
30	4 000	11 050	15 050	133,33
35	4 000	11 050	15 050	114,29
40	4 000	11 050	15 050	100

Таблица T008 · часть 2/2

Урожайность, ц/га	AVC, сом/ц	ATC, сом/ц	Статус маржи при цене 600
20	552,50	752,50	УБЫТОК
25	442	602	УБЫТОК
30	368,33	501,67	ПРИБЫЛЬ
35	315,71	430	ПРИБЫЛЬ
40	276,25	376,25	ПРИБЫЛЬ

Формулы для самостоятельной проверки (лист T008): D2 =B2+C2; E2 =B2/A2

Урок 1.6. Структуры рынка и конкуренция (Совершенная конкуренция, монополия, олигополия, монопсония)

Методическое уточнение. Рыночная структура определяется границами рынка, заменителями и барьерами входа. Биржевая торговля сама по себе не гарантирует совершенную конкуренцию; один крупный покупатель в кейсе не характеризует весь национальный рынок.

1. Объяснение простыми словами

Структура рынка — это характеристики среды, в которой работает бизнес, определяемые количеством продавцов и покупателей, уникальностью товара и сложностью входа для новых игроков. От структуры рынка зависит главный вопрос каждого экономиста: кто диктует цену?1

В зависимости от рыночной структуры субъект относится к одной из двух категорий:

Ценополучатель (Price Taker): вы мелкий игрок среди тысяч таких же, вы принимаете цену, сложившуюся на рынке, и не можете на нее повлиять.

Ценоустановитель (Price Maker): вы гигант или единственный игрок, вы сами диктуете цену и условия покупателям или поставщикам.

2. Объяснение профессиональным языком

Структура рынка классифицируется по 4 классическим типам и 1 специальному типу (со стороны покупателя):

Таблица T009

Структура рынка	Число продавцов	Контроль над ценой	Барьеры входа	Пример в АПК
Совершенная конкуренция	Очень много мелких	Отсутствует (Price Taker)	Нет	Биржевой рынок пшеницы/сырца между фермерами
Монополистическая конкуренция	Много	Слабый (дифференциация товара)	Низкие	Семена разных гибридов и брендов (Ф65, Джунтай)
Олигополия	Несколько крупных	Высокий (зависит от действий других)	Высокие	Рынок минеральных удобрений (Аммофос, Карбамид)
Монополия	Один	Абсолютный (Price Maker)	Очень высокие / Блокировка	Местный поставщик электроэнергии / поливной воды
Монопсония	Много продавцов, 1 покупатель	Контроль со стороны покупателя	Выход на других покупателей заблокирован	Государственные закупки хлопка (B2G)

Измерение концентрации рынка и переговорной силы:

Индекс концентрации (CR3 / CR4): Доля 3 или 4 крупнейших поставщиков в общем объеме рынка: CR_3 = S_1 + S_2 + S_3 Если CR_3 > 70%, рынок находится в зоне жесткой олигополии с риском сговора.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI): Сумма квадратов рыночных долей всех фирм: HHI = ∑_i=1^n s_i^2 Значение HHI > 2500 указывает на высококонцентрированный рынок с монопольной властью.

Формула переговорной силы: Переговорная сила ~(Число доступных альтернатив у вас (BATNA))/(Число альтернатив у вашего контрагента) 811

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Совершенная / Монополистическая конкуренция: Покупка овощей и фруктов на центральном рынке. Продавцов много, если один завысит цену на яблоки, вы уйдете к соседнему лотку.

Олигополия: Выбор мобильного оператора или АЗС (всего 3–4 крупных игрока, тарифы и цены на топливо у всех меняются практически синхронно).

Естественная монополия: Оплата коммунальных услуг (водоканал, электросеть). Поменять поставщика холодной воды в квартире физически невозможно.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга)

Агрохолдинг учебная организация «Агропроект» находится в экономическом «зажиме» с двух сторон:

(Закупка удобрений/ГСМ) (Ценовой зажим) (Продажа хлопка государству)

Рынок продаж (Монопсония B2G): Продажи хлопка-сырца идут государству (B2G). Поскольку покупатель один, предприятие является ценополучателем и не может повысить цену продажи. Единственный рычаг наращивания прибыли — управление издержками, рост урожайности и повышение класса/качества волокна.

Входящие рынки (Олигополия и Монополия):

Закупка удобрений — олигополия 3 крупных поставщиков. Кейс: поставщик учебная организация «Контрагент A5D9» продал аммофос по 9 915 сом/т при средней рыночной цене 8 278 сом/т (ценовое отклонение 760 тыс. сомони на объеме).

Подача поливной воды — локальная монополия райводхоза.

Криминальный аспект (Картельный сговор и тендерные манипуляции):

Картель: Тайное соглашение олигополистов об искусственном удерживании завышенных цен и разделе клиентов.

Красные флаги: Выигрыш тендеров «по очереди», идентичные цены у якобы независимых участников, заточка условий под одного поставщика.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Антимонопольное регулирование: Государство отслеживает индексы концентрации (HHI) и блокирует слияния компаний, если HHI превышает критические пороги.

Предотвращение картелей: Антимонопольная служба проводит внезапные проверки и штрафует участников сговора на бензиновых или фармацевтических рынках.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: На региональном рынке минеральных удобрений работают 4 компании. Их рыночные доли составляют:

Поставщик А = 45%

Поставщик Б = 30%

Поставщик В = 15%

Поставщик Г = 10%

Задание:

Рассчитайте индекс концентрации CR_3.

Рассчитайте индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Сделайте вывод о структуре рынка.

Решение:

CR_3 = 45% + 30% + 15% = 90%.

HHI = 45^2 + 30^2 + 15^2 + 10^2 = 2025 + 900 + 225 + 100 = 3250.

Ответ: Так как CR_3 > 70% и HHI > 2500, рынок является высококонцентрированной олигополией с колоссальным риском ценового давления и сговора.

7. Задание для Excel

Создадим модуль оценки структуры рынков и анализа переговорной силы на Листе 01.6_Структуры_Рынка в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Оценка структуры входящих и исходящих рынков»

Столбец A: Наименование рынка (Продажа хлопка B2G, Закупка удобрений, Закупка ГСМ, Поливная вода).

Столбец B: Роль хозяйства (Продавец или Покупатель).

Столбец C: Структура рынка (Монопсония, Олигополия, Олигополия, Монополия).

Столбец D: Число доступных альтернатив, N_alt.

Столбец E: Переговорная сила холдинга (=ЕСЛИ(D2>3; "ВЫСОКАЯ"; ЕСЛИ(D2>1; "СРЕДНЯЯ"; "НИЗКАЯ"))).

Столбец F: Главный экономический рычаг (Снижение себестоимости и качество, Тендер и 3 КП, Заблаговременный запас, Резервирование лимитов).

Шаг 2. Блок «Расчет индексов концентрации HHI»

Создайте таблицу расчета долей 4 поставщиков удобрений с формулой суммирования квадратов =СУММКВ(B10:B13) для автоматического вывода HHI.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Если агрохолдинг продает хлопчатник в условиях монопсонии государству, может ли он увеличить прибыль за счет подема цены? (Ответ: Нет, в монопсонии предприятие — ценополучатель; прибыль растет только за счет снижения себестоимости и повышения качества).

Чем картельный сговор отличается от обычного конкурентного рынка? (Ответ: В картеле независимые продавцы тайно договариваются действовать как единая монополия, удерживая завышенные цены).

Поставщик предложил удобрения по цене на 20% выше рынка, утверждая, что «на рынке дефицит». Каковы действия экономиста? (Ответ: Запросить 3 независимых КП и рассчитать индексы цен для проверки наличия реального дефицита).

Почему наличие собственной альтернативы (BATNA) повышает переговорную силу агрохолдинга? (Ответ: Переговорная сила определяется наличием альтернативных вариантов; если у вас есть альтернативный поставщик, вы не согласитесь на завышенную цену).

9. Типичные ошибки новичков

Попытка вести позиционный торг с монопсонистом: Затрата сил на попытки «поднять государственную закупочную цену» вместо работы над снижением себестоимости.

Слепая вера в «рыночность» цен олигополистов: Принятие завышенных цен единственного крупного поставщика без проведения альтернативного тендера.

Игнорирование аффилированности: Допуск к тендерам формально разных компаний, имеющих общих учредителей или контакты (фиктивная конкуренция).

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Темой 1.2 и 1.4: Наличие альтернатив формирует альтернативную стоимость решения (Тема 1.2), а эластичность спроса служит прямой мерой рыночной власти по Ж. Тиролю (Тема 1.4).

Связь с Модулем 2 и 5: Понимание монопсонии определяет стратегию оптимизации издержек (Тема 1.5 и Модуль 2) и служит главным барьером против откатов и сговоров в закупках (Тема 5.1 и 7.7).

Краткий конспект

Структура рынка определяет, кто контролирует цену: ценополучатель (Price Taker) или ценоустановитель (Price Maker).

Монопсония (B2G): Один покупатель диктует условия. Рычаг продавца — только себестоимость, урожайность и качество.

Олигополия: Несколько крупных поставщиков. Главный риск — картельный сговор и завышение цен.

Переговорная сила зависит от количества проверенных альтернатив (BATNA).

Защита: Тендеры с участием минимум 3 независимых поставщиков и расчетом индексов концентрации.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-1.6: «Карта рынков и переговорной силы»)

Составьте профиль рыночного окружения учебная организация «Агропроект»:

Заполните данные по 4 ключевым рынкам:

Продажа хлопка: Структура рынка = _____26, Переговорная сила = _____6, Рычаг = _____212.

Закупка удобрений: Структура рынка = _____46, Переговорная сила = _____6, Рычаг = _____514.

Закупка ГСМ: Структура рынка = _____6, Переговорная сила = _____6, Рычаг = _____617.

Подача воды: Структура рынка = _____36, Переговорная сила = _____6, Рычаг = _____617.

Предложите 3 конкретных мероприятия по повышению переговорной силы при закупках минеральных удобрений.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T010 · часть 1/2

Ресурс / Продукт	Тип рынка	Доля Поставщика 1, %	Доля Поставщика 2, %	Доля Поставщика 3, %
Удобрения (Аммофос)	Олигополия	45	30	15
ГСМ (Дизтопливо)	Олигополия	50	25	20
Семена	Моноп. Конкур.	25	20	15

Таблица T010 · часть 2/2

Ресурс / Продукт	CR3, %	Частичный HHI, пункты	Интерпретация
Удобрения (Аммофос)	9 000,00%	3 150	Нижняя граница HHI; доли остальных фирм неизвестны
ГСМ (Дизтопливо)	9 500,00%	3 525	Нижняя граница HHI; доли остальных фирм неизвестны
Семена	6 000,00%	1 250	Нижняя граница HHI; доли остальных фирм неизвестны

К таблице. CR3 — сумма трёх долей. Частичный HHI не включает прочих поставщиков. Концентрация сама по себе не доказывает сговор; границы рынка и регуляторные пороги требуют отдельного обоснования.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T010): F2 =SUM(C2:E2); G2 =C2^2+D2^2+E2^2

Урок 1.7. Деньги, инфляция и процентные ставки

1. Объяснение простыми словами

Деньги — это главный инструмент и универсальный язык экономики. Однако сами по себе бумажные купюры или цифры на банковском счете не имеют ценности — ценно лишь то, сколько реальных товаров и услуг вы можете на них купить (покупательная способность).

Со временем деньги обесцениваются — это явление называется инфляцией. Если мешок удобрений в прошлом году стоил 5 000 сомони, а сегодня — 5 500 сомони, ваши 5 000 сомони «похудели»: их больше не хватает на тот же объем ресурса.

Из-за инфляции и возможностей инвестирования возникает фундаментальное правило финансов: 1 000 сомони сегодня всегда ценнее, чем 1 000 сомони через год. Чтобы понимать реальное положение дел в семье, бизнесе или государстве, экономист должен всегда очищать цифры от инфляционной «иллюзии» и уметь оценивать стоимость денег во времени.

2. Объяснение профессиональным языком

Деньги выполняют 3 базовые функции:

Мера стоимости (Unit of Account): единый знаменатель для учета и сравнения ценности всех благ (в нашей модели — сомони).

Средство обращения/обмена (Medium of Exchange): универсальный посредник, устраняющий проблемы бартера при закупках и продажах.

Средство накопления/сбережения (Store of Value): способ переноса покупательной способности из настоящего в будущее.

Инфляция (Inflation) — это устойчивый рост общего уровня цен и обесценивание денежной единицы. Причины инфляции подразделяются на:

Инфляцию спроса (Demand-Pull): совокупный спрос превышает производственные мощности (денег больше, чем товаров).

Инфляцию издержек (Cost-Push): удорожание ключевых ресурсов (ГСМ, удобрения, электроэнергия, минимальная ЗП) толкает вверх себестоимость продукции.

Эмиссионную инфляцию: ничем не обеспеченный рост денежной массы (включение «печатного станка»).

Разграничение номинальных и реальных величин:

Номинальный показатель: выражен в текущих ценах без учета инфляции.

Реальный показатель: выражен в постоянных ценах (очищен от инфляции): Реальный рост ≈Номинальный рост - Инфляция

Концепция временной стоимости денег (Time Value of Money, TVM):

Стоимость денег меняется во времени под влиянием инфляции, рисков и альтернативной доходности.

Будущая стоимость (Future Value, FV): FV = PV ×(1 + r)^n

Приведенная / Текущая стоимость (Present Value, PV): PV = (FV)/((1 + r)^n) где r — ставка дисконтирования (стоимость капитала/процентная ставка), n — число периодов.

Эффект Фишера (связь ставок и инфляции):

r_real ≈r_nominal - π где r_real — реальная процентная ставка, r_nominal — номинальная ставка банка, π — темп инфляции.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Глава семьи положил 100 000 рублей на банковский депозит под 10% годовых.

Через год банк выплатил 110 000 рублей (номинальный доход составил +10%).

Однако инфляция на потребительские товары за этот же год составила 13%.

Реальный результат: По формуле Фишера r_real ≈10% - 13% = -3%.

Вывод: В номинальном выражении семья «заработала» 10 000 рублей, но в реальном выражении её сбережения обесценились — на полученные 110 000 рублей семья может купить меньше продуктов и услуг, чем год назад на 100 000 рублей.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» из-за длинного производственного цикла (от весеннего сева до зимних выплат) фактор времени и инфляция играют критическую роль:

Инфляция издержек (кейсы 2025–2026 гг.): В 2026 году минимальная базовая ЗП в хозяйстве выросла с 600 до 1 300 сомони (+117%), что подтолкнуло всю тарифную сетку и расходы на ФОТ. Закупки удобрений и ГСМ подорожали на 10–25%. В условиях монопсонии B2G, когда госцена на сырец зафиксирована, инфляция издержек напрямую сжимает маржу с гектара.

Номинальная выручка выросла на 9%, выбранный индекс цен — на 14%. Отношение 1,09/1,14 − 1 = −4,39%. Это изменение покупательной способности относительно выбранного индекса. Индекс издержек не обязательно является подходящим дефлятором объёма продаж.

Управление отсрочками платежей: Поставщик предлагает удобрения за 100 000 сомони с оплатой сейчас или 105 000 сомони с отсрочкой на 3 месяца. Экономист пересчитывает 5% за 3 месяца в годовую ставку (≈20% годовых) и сравнивает с банковской ставкой кредита для оценки выгодности.

Валютный риск: Импортные семена из Китая и Узбекистана привязаны к курсам валют. Ослабление сомони автоматически ведет к удорожанию себестоимости 1 га.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Центральный банк страны регулирует ключевую процентную ставку для борьбы с инфляцией:

Если инфляция ускоряется до 15%, ЦБ поднимает ключевую ставку до 18–20%.

Механизм: Деньги в экономике становятся «дорогими». Начинает работать правило TVM: коммерческие банки поднимают ставки по кредитам и депозитам. Население и бизнес сокращают заимствования и переключаются на сбережение, покупательная активность снижается, что охлаждает инфляцию спроса.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Агрохолдинг планирует закупку зерноуборочного комбайна. Продавец предлагает два варианта оплаты:

Вариант А: Заплатить 800 000 сомони прямо сейчас.

Вариант Б: Заплатить 1 000 000 сомони через 2 года. Ставка альтернативной доходности/кредита для хозяйства составляет 12% годовых.

Задание: Рассчитайте приведенную стоимость (PV) второго варианта и определите, какой вариант выгоднее.

Решение:

Приведенная стоимость будущего платежа по формуле: PV = (FV)/((1 + r)^n) = (1 000 000)/((1 + 0,12)^2) = (1 000 000)/(1,2544) ≈797 194 сомони 6

Сравниваем: Платить 800 000 сомони сегодня (Вариант А) или заплатить сумму, эквивалентную 797 194 сомони сегодня (Вариант Б).

Ответ: Вариант Б (отсрочка на 2 года за 1 000 000 сом) экономически выгоднее на 2 806 сомони в текущих деньгах.

7. Задание для Excel

Создадим модуль оценки стоимости денег во времени, инфляции и валютного риска на Листе 01.7_Деньги_и_Инфляция в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Расчет приведенной стоимости (PV) и инфляционной коррекции»

Столбец A: Наименование проекта / Платежа (Комбайн (отсрочка), Реконструкция склада, Доход от пшеницы).

Столбец B: Будущий платеж, FV (сом.) — введите 1000000.

Столбец C: Срок, лет (n) — введите 2.

Столбец D: Ставка дисконтирования / кредита, r (%) — введите 12% (0.12).

Столбец E: Приведенная стоимость PV (=B2/(1+D2)^C2).

Столбец F: Оценка инфляции по ресурсу, % — введите 14% (0.14).

Столбец G: Реальная величина будущей выплаты (=B2/(1+F2)^C2).

Столбец H: Экономический вывод (=ЕСЛИ(E2<B2; "ОТСРОЧКА ВЫГОДНА"; "ВЫГОДНЕЕ СРАЗУ")).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Выручка компании за год выросла на 10%, а официальная инфляция составила 12%. Изменилось ли реальное финансовое положение компании? (Ответ: Да, в реальном выражении компания обеднела примерно на −2%).

Почему 100 000 сомони сегодня стоят дороже, чем 100 000 сомони через год? (Ответ: Из-за трех факторов: инфляция обесценивает деньги, сегодняшние деньги можно вложить под процент, а будущее содержит риски).

Поставщик уверяет, что подъем цены на удобрения на 35% вызван «общей инфляцией в 12%». Каковы действия экономиста? (Ответ: Отклонить аргумент, так как инфляция в 12% не объясняет рост на 35%; потребовать анализ рыночных цен и 3 альтернативных КП).

Что показывает реальная процентная ставка по формуле Фишера? (Ответ: Прирост реальной покупательной способности сбережений/инвестиций с учетом инфляции).

9. Типичные ошибки новичков

«Номинальная иллюзия» (Money Illusion): Оценка успехов бизнеса по номинальному росту выручки без очистки от инфляции издержек.

Игнорирование фактора времени: Сложение денежных потоков разных лет напрямую без дисконтирования (сложение «сегодняшних» и «будущих» сомони).

Маскировка хищений инфляцией: Принятие завышенных смет и откатных цен под слепую оговорку снабжения «ну вы же видите, всё вокруг дорожает».

10. Связь со всеми предыдущими темами Модуля 1

Поздравляем! Тема 1.7 завершает Фундаментальный Модуль 1. Посмотрим, как все темы связываются в единую систему:

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Связь с Модулем 2 и 4: Дисконтирование (PV) и инфляционные коррекции, изученные на этом уроке, являются прямым математическим входом в оценку инвестиций (NPV, IRR) в Уроке 4.2 и кассовых разрывов в Уроке 3.456.

Краткий конспект

Функции денег: Мера стоимости, средство обращения, средство сбережения.

Инфляция обесценивает средство сбережения. Инфляция издержек напрямую сжимает маржу агробизнеса.

Реальный рост ≈ Номинальный рост - Инфляция. Всегда считайте в постоянных ценах.

Временная стоимость денег (TVM): Будущие деньги дисконтируются по формуле PV = FV / (1 + r)^n.

Защита: Забюджетированные рамочные контракты, страховые запасы и перевод расчетов в реальные величины.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-1.7: «Инфляционный и валютный профиль»)

Выполните анализ инфляционных и валютных рисков для учебная организация «Агропроект»:

Выберите 5 ключевых ресурсов: Карбамид, Дизтопливо, Семена Ф65, ФОТ (ручной труд), Запчасти.

Сравните рост цен за год по каждой позиции с базовой инфляцией.

Выделите позиции с валютным риском (импорт из Китая/Узбекистана).

Предложите 3 конкретных защитных механизма (заблаговременная закупка, страховой запас, фиксация цены/курса).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T011 · часть 1/2

Проект / Платеж	FV, сом	Лет, n	Ставка r, %	PV, сом
Комбайн (отсрочка)	1 000 000	2	12	797 193,88
Склад (инвестиция)	500 000	3	12	355 890,12
Семена (рассрочка)	150 000	1	12	133 928,57

Таблица T011 · часть 2/2

Проект / Платеж	Инфляция, %	FV в покупательной способности базового года	Решение
Комбайн (отсрочка)	14	769 467,53	Сравнить PV с ценой немедленной оплаты
Склад (инвестиция)	14	337 485,76	Сравнить PV с ценой немедленной оплаты
Семена (рассрочка)	14	131 578,95	Сравнить PV с ценой немедленной оплаты

К таблице. Ставки в исходных ячейках 12 и 14 делятся на 100. Столбец G выражает будущую сумму в ценах базового года; он не заменяет финансовое дисконтирование E. Отсрочка выгодна только после сравнения с альтернативой.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T011): E2 =B2/(1+D2/100)^C2; G2 =B2/(1+F2/100)^C2

Модуль 2. Экономика производства и калькуляция

Урок 2.1. Себестоимость и калькуляция затрат

1. Объяснение простыми словами

Себестоимость — это главный индикатор финансового здоровья любого бизнеса. Это сумма всех денежных средств, которые компания потратила на то, чтобы произвести и довести до продажи ровно одну единицу продукции (в агробизнесе — 1 центнер хлопка или 1 тонну пшеницы).

Если вы продаете центнер хлопка по 600 сомони, не зная своей точной себестоимости, вы рискуете зайти в полосу убытков. Если ваша реальная себестоимость составляет 502 сомони за центнер, вы зарабатываете +98 сомони прибыли. Но если из-за пропущенных расходов или удорожания солярки и удобрений она поднялась до 610 сомони, то каждая проданная тонна приносит вам чистый убыток, даже если выручка кажется огромной.

Калькуляция — это подробная финансовая сметная ведомость, где каждый сомони затрат разложен «по полочкам»: сколько ушло на семена, сколько на топливо, сколько на зарплату и полив.

2. Объяснение профессиональным языком

Себестоимость продукции — это выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и реализацию единицы продукции.

Классификация затрат для калькулирования:

По способу отнесения на себестоимость:

Прямые затраты: расходы, которые можно напрямую и физически отнести на конкретный вид продукции или конкретное поле (затраты на элитные семена хлопка, внесенный карбамид, ГСМ на вспашку поля №102).

Косвенные (накладные) затраты: общехозяйственные расходы, обеспечивающие функционирование предприятия в целом (оклады аппарата управления, содержание офиса, охрана, амортизация общей инфраструктуры). Распределяются между культурами пропорционально выбранной базе (площади, прямым затратам или ФОТ).

По характеру связи с объемом выпуска (поведению):

Переменные издержки (Variable Costs, VC): совокупные расходы, изменяющиеся прямо пропорционально изменению объема производства или площади посева (семена, удобрения, ГСМ, сдельная оплата сбора).

Постоянные издержки (Fixed Costs, FC): расходы, остающиеся неизменными при изменении объема выпуска в пределах краткосрочного периода (аренда земли / иджора, оклады административного персонала, амортизация техники).

Фундаментальная формула себестоимости единицы (ATC):

ATC = (TC)/(Q) = (FC + VC)/(Q) где TC — совокупные затраты на гектар (сомони/га), Q — урожайность (центнеров/га).

Экономический рычаг урожайности: Поскольку постоянные затраты (FC) зафиксированы на гектар, рост урожайности (Q) ведет к гиперболическому снижению средних постоянных издержек (AFC = FC / Q) и уменьшению полной себестоимости центнера (ATC) без увеличения бюджета.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья выпекает домашние торты на заказ.

Переменные затраты (VC): Мука, яйца, крем, упаковка — 400 рублей на 1 торт.

Постоянные затраты (FC): Амортизация духового шкафа и формальное распределение коммунальных платежей — 3 000 рублей в месяц.

Расчет себестоимости:

Если семья испекла за месяц 5 тортов: TC = 3000 + (5 ×400) = 5000 руб. Себестоимость 1 торта ATC = 5000 / 5 = 1000 рублей.

Если испекла 30 тортов: TC = 3000 + (30 ×400) = 15 000 руб. Себестоимость 1 торта ATC = 15 000 / 30 = 500 рублей.

При продаже торта за 800 рублей в первом случае семья получает убыток −200 рублей, во втором — чистую прибыль +300 рублей.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» (Хатлонская область) при аудите файла Калькуляция затрат на 1га.xlsx была обнаружена фундаментальная ошибка, иллюстрирующая риски работы с неполными данными:

Сводная калькуляция 1 га хлопчатника (Данные аудита):

Блок 1: Официальная ведомость по файлу (Заниженная база)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИТОГО В ФАЙЛЕ = 9 550 сом/га (НЕПОЛНЫЙ)

Блок 2: Выявленные пропущенные статьи (Находка аудита №1)

РЕАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ = 15 050 сом/га

Финансовый эффект ошибки: Реальная себестоимость гектара оказалась в 1,58 раза выше той, что отображалась в итоговой строке файла (15 050 сомони против 9 550 сомони).

Себестоимость центнера: При плановой урожайности 30 ц/га реальная себестоимость составляет 15 050 / 30 = 502 сомони/ц. Если бы руководство верило заниженной цифре (9 550 сом/га 318 сом/ц), оно приняло бы ошибочное решение снизить цену продажи или раздать нераспределенные премии, доведя компанию до кассового разрыва.

Находка аудита №2 (Смешение бизнес-моделей): В калькуляцию собственного производства был ошибочно внесен раздел «Иджора / Издольщина» (выкуп хлопка у физлиц по −17 500 сом.). Смешение двух разных бизнес-моделей в одной таблице искажает учет и создает условия для хищений.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

При формировании государственного бюджета и антимонопольного регулирования тарифные службы рассчитывают национальную себестоимость производства электроэнергии или зерна:

Если государственная калькуляция занижена (не учитываются амортизация сетей и экологический урон), цена продажи фиксируется ниже реальной себестоимости.

Это приводит к деградации инфраструктуры, убыткам генерирующих компаний и необходимости экстренных субсидий из государственного бюджета.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Полные совокупные издержки на 1 га пшеницы составляют TC = 4 700 сомони/га. Государственная закупочная цена зафиксирована на уровне P = 4,0 сомони/кг (400 сомони/ц).

Задание:

Рассчитайте себестоимость 1 кг пшеницы при плановой урожайности 2 500 кг/га (25 ц/га).

Посчитайте маржинальную прибыль с 1 га.

Что произойдет с себестоимостью 1 кг, если из-за засухи урожайность упадет до 1 800 кг/га?

Решение:

Себестоимость 1 кг при 2 500 кг/га: ATC_1 = (4700 сом.)/(2500 кг) = 1,88 сомони/кг 18

Выручка с 1 га = 2500 ×4,0 = 10 000 сом. Маржа с 1 га = 10 000 - 4700 = +5 300 сомони/га (Рентабельность +53%).

Себестоимость 1 кг при падении урожайности до 1 800 кг/га: ATC_2 = (4700 сом.)/(1800 кг) = 2,61 сомони/кг Маржа с 1 га сжимается до (1800 ×4,0) - 4700 = 7200 - 4700 = +2 500 сомони/га.

Ответ: При снижении урожайности себестоимость килограмма возрастает с 1,88 до 2,61 сомони (+38,8%), существенно сокращая прибыль.

7. Задание для Excel

Соберем эталонную таблицу калькуляции полных затрат и расчета себестоимости единицы на Листе 02_Калькуляция_и_Юнит в нашем файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Структура полной калькуляции затрат на 1 га хлопка (Диапазон A1:F14)

Таблица T012 · часть 1/2

Код	Статья затрат	Тип затрат	Ед. изм.	Норма/га
1	Прямые материальные затраты			
1,10	Семена Ф64/Ф65	VC	кг	30
1,20	Удобрения (Карбамид, Нитрамофос)	VC	кг	450
1,30	Средства защиты растений (СЗР)	VC	га	1
1,40	Дизельное топливо (ГСМ)	VC	л	120
2	Прямые затраты на оплату труда			
2,10	Полевые механизированные работы	VC	га	1
2,20	Ручные работы (тариф 2026)	VC	га	1
2,30	Сбор хлопка-сырца	VC	кг	2 500
3	Прочие прямые операционные			
3,10	Полив (услуги водообеспечения)	VC	полив	5
3,20	Аренда земли (Иджора)	FC	га	1
4	ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ (ТС)			

Таблица T012 · часть 2/2

Код	Цена/Ед, сом.	Сумма, сом/га
1		6 222
1,10	32	960
1,20	6,76	3 042
1,30	900	900
1,40	11	1 320
2		8 576
2,10	500	500
2,20	5 076	5 076
2,30	1,20	3 000
3		4 000
3,10	200	1 000
3,20	3 000	3 000
4		18 798

К таблице. Исправлены ссылки строк, подытоги и доли. Итого 18 798 сомони/га; удобрения 450 × 6,76 = 3 042. Обозначение VC здесь относится преимущественно к площади, а не к урожаю: при изменении урожайности фиксированная норма затрат на гектар не меняется автоматически.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T012): G2 =SUM(G3:G6); G3 =E3*F3

Шаг 2. Блок «Юнит-экономика и себестоимость центнера» (Диапазон I1:L6)

Ячейка I2 (Урожайность, ц/га): 30

Ячейка I3 (Закупочная цена, сом/ц): 650

Ячейка J2 (Выручка с 1 га): =I2*I3 (19 500 сом.)

Ячейка J3 (Себестоимость 1 ц, АТС): =G13/I2 (626.5 сом/ц)

Ячейка K2 (Прибыль с 1 га): =J2-G13 (704 сом.)

Ячейка K3 (Рентабельность, %): =K2/G13 (3.7%)

Ячейка L2 (Статус прибыльности): =ЕСЛИ(K2>=0; "ПРИБЫЛЬНЫЙ ЮНИТ"; "УБЫТОЧНЫЙ ЮНИТ")

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чем заключается принципиальная разница между прямыми и косвенными затратами? (Ответ: Прямые затраты точно относятся на конкретный вид продукции; косвенные являются общими и распределяются расчетным путем).

Главный бухгалтер случайно убрал из калькуляции затраты на сбор урожая. Как это повлияет на точку безубыточности? (Ответ: Точка безубыточности искусственно снизится, создав ложную иллюзию безопасности).

Почему при росте урожайности себестоимость центнера падает даже при неизменных затратах на гектар? (Ответ: Постоянные издержки FC распределяются на большее количество центнеров, уменьшая AFC и ATC).

Зачем экономисту разделять затраты на переменные и постоянные? (Ответ: Это необходимо для расчета маржинального дохода, точки безубыточности и принятия операционных решений).

9. Типичные ошибки новичков

Работа с неполной калькуляцией: Учет только прямых материалов (семена, ГСМ) и «забывание» технологических операций (полив, сбор, накладные).

Котловой метод учета: Сваливание затрат по разным культурам (хлопок, пшеница, люцерна) в единый бюджет без разделения по полям.

Смешение бизнес-моделей: Объединение в одной таблице калькуляции собственного производства и калькуляции выкупа продукции у издольщиков.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 1: Понятие издержек (Тема 1.5) и ограничение ресурсов (Тема 1.1) здесь трансформируются в практическую смету затрат на гектар.

Связь с последующими уроками: Калькуляция полных затрат выступает прямым фундаментом для Урока 2.2 «Точка безубыточности» и Урока 2.3 «Маржинальный анализ и юнит-экономика гектара».

Связь с безопасностью: Раздувание калькуляции является базовым механизмом для списания «лишнего» ГСМ, приписок работ и проведения откатных закупок.

Краткий конспект

Себестоимость — сумма всех затрат на производство единицы продукции.

Затраты делятся на: Прямые/Косвенные и Переменные (VC) / Постоянные (FC).

Себестоимость центнера (ATC) = Полные затраты на га / Урожайность.

Занижение себестоимости маскирует убытки и ведет к кассовым разрывам.

Контроль: Каждый сомони калькуляции должен подтверждаться первичным документом.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-2.1: «Паспорт калькуляции гектара»)

Сформируйте полный калькуляционный паспорт 1 га хлопчатника для учебная организация «Агропроект»:

Разнесите статьи затрат по блокам: Материалы, Оплата труда, Механизация, Полив, Накладные.

Рассчитайте полную себестоимость 1 га с учетом ФОТ 2026 года.

Определите себестоимость 1 центнера при трех сценариях урожайности: 22 ц/га, 28 ц/га, 32 ц/га.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T013 · часть 1/2

Статья	Тип	Норма	Ед.	Цена, сом
Семена	VC	30	кг	32
Удобрения	VC	450	кг	6,76
СЗР	VC	1	га	900
ГСМ	VC	120	л	11
Мех. работы	VC	1	га	500
ФОТ ручной	VC	1	га	5 076
Сбор сырца	VC	2 500	кг	1,20
Полив	VC	5	полив	200
Иджора	FC	1	га	3 000
ИТОГО ТС				

Таблица Т013 · часть 2/2

Статья	Сумма, сом/га	Доля, %	Контроль первички
Семена	960	5,11%	[x] Акт списания
Удобрения	3 042	16,18%	[x] Накладная склада
СЗР	900	4,79%	[x] Акт обработки
ГСМ	1 320	7,02%	[x] Путевые листы
Мех. работы	500	2,66%	[x] Наряды
ФОТ ручной	5 076	27,00%	[x] Ведомость ЗП
Сбор сырца	3 000	15,96%	[x] Весовые чеки
Полив	1 000	5,32%	[x] Акт водоканала
Иджора	3 000	15,96%	[x] Договор аренды
ИТОГО ТС	18 798	100,00%	Контроль по заданным полям

К таблице. Исправлены ссылки строк, подытоги и доли. Итого 18 798 сомони/га; удобрения 450 × 6,76 = 3 042. Обозначение VC здесь относится преимущественно к площади, а не к урожаю: при изменении урожайности фиксированная норма затрат на гектар не меняется автоматически.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т013): F2 =C2*E2; G2 =F2/F11

Урок 2.2. Точка безубыточности (Break-Even Point)

Методическое уточнение. Разделяйте переменность относительно площади и относительно урожая. Предпосевные затраты на гектар не исчезают при плохом урожае. Формула FC/(P−v) требует постоянных удельных переменных затрат v по объёму выпуска; деление затрат на гектар на плановый урожай не всегда удовлетворяет этому условию.

1. Объяснение простыми словами

Точка безубыточности (ТБУ / Break-Even Point, BEP) — это грань между жизнью и смертью любого бизнеса, граница между прибылью и убытком. Это тот объем производства и продаж, при котором полученная выручка ровно покрывает все понесенные затраты, а прибыль равна абсолютному нулю.

Представьте, что вы вышли на рынок. Все центнеры продукции, собранные до точки безубыточности, уходят только на то, чтобы «отбить» аренду земли, оклады администрации, закупленные семена и солярку. В момент, когда собрана последняя тонна, покрывающая эти издержки, достигается точка безубыточности. Каждый следующий собранный центнер сверх этого объема начинает приносить чистую прибыль.

2. Объяснение профессиональным языком

Точка безубыточности (Break-Even Point, BEP) — ключевой показатель CVP-анализа (Cost-Volume-Profit), определяющий минимальный объем реализации продукции, при котором совокупная выручка (TR) равна совокупным издержкам (TC), а операционная прибыль равна нулю: TR = TC P ×Q = FC + (VC_unit ×Q)

Ключевые показатели и формулы CVP-анализа:

Маржа покрытия / Маржинальный доход на единицу (Contribution Margin, CM): CM = P - VC_unit где P — цена реализации 1 центнера / единицы продукции, VC_unit — удельные переменные издержки на 1 центнер. Маржинальный доход показывает, какой вклад делает каждый проданный центнер в покрытие постоянных затрат.

Формула точки безубыточности в натуральном выражении (в центнерах или единицах): Q_BEP = (FC)/(P - VC_unit) = (FC)/(CM) где FC — совокупные постоянные затраты.

Формула точки безубыточности в денежном выражении (в выручке): TR_BEP = (FC)/(K_CM) где K_CM = (CM)/(P) = (P - VC_unit)/(P) где K_CM — коэффициент маржинального дохода.

Точка безубыточности по урожайности (ц/га): Показывает минимальный урожай с 1 га, необходимый для покрытия совокупных затрат гектара при заданной цене: Y_BEP = (VC_ha + FC_ha)/(P) или Y_BEP = (FC_ha)/(P - AVC)

Запас финансовой прочности (Margin of Safety, MS): Показывает, на сколько процентов фактический или плановый объем производства может упасть, прежде чем предприятие начнет нести убытки: MS = (Q_fact - Q_BEP)/(Q_fact) ×100%

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья сдает загородный дом в аренду.

Постоянные затраты (FC): Налоги, коммунальная абонплата и страховка — 12 000 рублей в месяц.

Переменные затраты (VC): Уборка и стирка белья — 2 000 рублей за заезд.

Цена заезда (P): 5 000 рублей.

Расчет ТБУ: Маржа с одного заезда CM = 5000 - 2000 = 3000 рублей. Q_BEP = 12 000 / 3000 = 4 заезда в месяц.

Вывод: Первые 4 заезда за месяц лишь покрывают постоянные расходы семьи. Начиная с 5-го заезда, семья получает чистую прибыль +3 000 рублей с каждого клиента.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» расчет точки безубыточности производится по данным калькуляции на 1 га хлопчатника:

Сценарий 1: Базовые расчетные показатели (Фактура 2025 года)

Постоянные затраты на 1 га (FC): 4 000 сомони/га (аренда земли / иджора + оклады АУП, амортизация).

Переменные затраты на 1 га (VC): 11 050 сомони/га (семена, удобрения, ГСМ, СЗР, полив, ручной сбор).

Закупочная цена (P): 600 сомони/ц.

Переменные затраты на 1 ц при урожайности 30 ц/га (AVC): 11 050 / 30 = 368,3 сомони/ц.

Маржа на 1 центнер (CM): 600 - 368,3 = 231,7 сомони/ц.

Точка безубыточности (Y_BEP): Y_BEP = (4000)/(231,7) ≈17,3 ц/га При плановом урожае 30 ц/га запас прочности равен (30 - 17,3) / 30 ×100% = 42,3%7.

Сценарий 2: Пересчет ТБУ на 2026 год (Рост ФОТ по подписанным PDF)

В 2026 году базовая минимальная ЗП в учебная организация «Агропроект» выросла с 600 до 1 300 сомони. Это подтолкнуло суммарные переменные затраты гектара до 14 800 сомони/га (с учетом премий 5%+5%).

При обновленной цене сырца 6,5 сомони/кг (650 сомони/ц) точка безубыточности составила: Y_BEP 2026 = (14 800 сом.)/(650 сом/ц) = 22,8 ц/га (или 2277 кг/га)

Тревожный вывод аудита: Фактический сбор хлопка в сезоне 2025 года составил всего 18,17 ц/га (60,6% от плана 30 ц/га). Поскольку факт (18,2 ц/га) оказался ниже новой точки безубыточности (22,8 ц/га), хозяйство заходит в зону прямого убытка −3 100 сомони с каждого гектара.

Преступный аспект (Манипуляция заниженной калькуляцией): Если снабжение показывает директору заниженную калькуляцию 9 550 сомони/га вместо реальных 15 050 сомони/га, расчетная ТБУ выходит обманчиво низкой (~10 ц/га). Это формирует ложное чувство безопасности и маскирует увод ресурсов и хищения.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Государственные службы при регулировании тарифов на транспорт и коммунальные услуги рассчитывают порог безубыточности для всей системы:

Если пассажиропоток на железной дороге опускается ниже точки безубыточности (например, заполнено менее 60% вагонов), перевозки становятся убыточными.

Государство принимает решение: либо повысить тарифы (что увеличивает ТБУ из-за сжатия спроса), либо выделить субсидии для покрытия постоянных затрат (FC) инфраструктуры.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Постоянные издержки агроучастка составляют FC = 3 600 сомони/га. Закупочная цена зерна равна P = 580 сомони/ц. Переменные затраты на центнер составляют AVC = 360 сомони/ц.

Задание:

Рассчитайте точку безубыточности в ц/га.

Каковым станет запас прочности, если плановая урожайность равна 28 ц/га?

Что произойдет с ТБУ, если закупочная цена на рынке упадет до 450 сомони/ц?

Решение:

Маржинальный доход на центнер: CM = 580 - 360 = 220 сомони/ц. Точка безубыточности: Q_BEP = 3600 / 220 = 16,4 ц/га.

Запас прочности при 28 ц/га: MS = (28 - 16,4)/(28) ×100% = 41,4% 24

При падении цены до P = 450 сом/ц: Новый маржинальный доход: CM_new = 450 - 360 = 90 сомони/ц. Новая точка безубыточности: Q_BEP new = 3600 / 90 = 40,0 ц/га.

Ответ: При падении цены до 450 сомони/ц ТБУ подпрыгивает до 40 ц/га, что превышает плановый урожай (28 ц/га) и делает производство убыточным.

7. Задание для Excel

Создадим модель расчета точки безубыточности и анализа чувствительности на Листе 02.2_Точка_Безубыточности в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Расчет ТБУ и Запаса прочности» (Диапазон A1:G6)

Столбец A: Сценарий (Базовый 2025, Факт 2026 (тариф 1300), Стресс (Цена -15%), Стресс (Затраты +10%)).

Столбец B: Постоянные затраты, FC (сом/га).

Столбец C: Переменные затраты, VC (сом/га).

Столбец D: Закупочная цена, P (сом/ц).

Столбец E: Плановая урожайность, Q_plan (ц/га).

Столбец F: Точка безубыточности, BEP (ц/га) — формула =C2/D2 (для полной себестоимости на га) или =B2/(D2 - C2/E2).

Столбец G: Запас прочности, MS (%) — формула =(E2-F2)/E2.

Шаг 2. График CVP (Break-Even Chart)

Постройте график точечной диаграммы с двумя линиями: Выручка (TR) и Совокупные издержки (TC) в зависимости от урожайности от 0 до 40 ц/га.

Точка их пересечения визуально обозначит безубыточный урожай (22,8 ц/га).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Что происходит с точкой безубыточности при росте постоянных затрат (FC)? (Ответ: ТБУ растет, требуя большего объема сбора для выхода в ноль).

По какой причине падение закупочной цены сильнее подрывает безопасность бизнеса, чем рост переменных издержек? (Ответ: Падение цены напрямую сжимает маржинальный доход CM в знаменателе формулы, вызывая гиперболический скачок ТБУ).

Посему занижение себестоимости в отчетах опасно для генерального директора? (Ответ: Заниженная себестоимость показывает искусственно низкую ТБУ, создавая иллюзию высокой устойчивости перед падением цен).

Чему равна маржа покрытия в точке безубыточности? (Ответ: Маржа покрытия в ТБУ строго равна совокупным постоянным затратам FC).

9. Типичные ошибки новичков

Использование неполной себестоимости при расчете ТБУ: Пропуск ручных работ, полива и сбора урожая снижает расчетную ТБУ в 1,5 раза, маскируя реальный риск.

Оценка ТБУ только в одной статичной цифре: Игнорирование сценарного анализа и поведения ТБУ при колебаниях цен на рынках.

Путаница между точкой безубыточности и целевой прибылью: Забывание о том, что ТБУ — это лишь выход в 0, а не выполнение плана по прибыли.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 1 и Уроком 2.1: Расчет ТБУ опирается на деление затрат на FC и VC (Тема 1.5) и данные полной калькуляции затрат 1 га (Урок 2.1).

Связь с последующими уроками: ТБУ является основой для Урока 2.3 «Маржинальный анализ и юнит-экономика», Урока 3.2 «Бюджетирование» и Урока 4.4 «Анализ чувствительности и сценарии».

Краткий конспект

Точка безубыточности (ТБУ) — объем продаж, при котором Выручка = Затраты (Прибыль = 0).

Формула ТБУ (ц/га) = FC / (P - AVC).

Маржа покрытия — вклад единицы продукции в покрытие постоянных расходов.

Запас прочности (MS) = (Факт - ТБУ) / Факт ×100%.

Факт учебная организация «Агропроект» 2026: При обновленном ФОТ ТБУ составила 22,8 ц/га19. Сбор 18,2 ц/га ведет к убыткам.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-2.2: «Расчет BEP и сценариев»)

Выполните проектный расчет безубыточности для учебная организация «Агропроект»:

Рассчитайте BEP (ц/га) для трех культур: Хлопок (FC=4000, VC=14800, P=650), Пшеница (FC=1500, VC=3200, P=400), Ячмень (FC=1200, VC=2800, P=350).

Определите запас прочности (%) по каждой культуре при плановой урожайности.

Сформулируйте 3 мероприятия по снижению ТБУ хлопчатника до уровня ниже 20 ц/га.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T014 · часть 1/2

Культура	FC, сом/га	VC, сом/га	P, сом/ц	Q_plan, ц/га
Хлопок (2026)	4 000	10 800	650	30
Пшеница (2026)	1 500	3 200	400	25
Ячмень (2026)	1 200	2 800	350	22

Таблица T014 · часть 2/2

Культура	AVC, сом/ц	CM, сом/ц	BEP, ц/га	Запас прочности, %
Хлопок (2026)	360	290	13,79	54,02%
Пшеница (2026)	128	272	5,51	77,94%
Ячмень (2026)	127,27	222,73	5,39	75,51%

Формулы для самостоятельной проверки (лист T014): F2 =C2/E2; G2 =D2-F2

Урок 2.3. Маржинальный анализ и юнит-экономика гектара

Методическое уточнение. Оптимизация по марже на единицу одного дефицитного ресурса допустима лишь при подходящей структуре ограничений. При одновременном дефиците земли, воды и денег нужна совместная задача, например линейная программа.

1. Объяснение простыми словами

Многие руководители допускают ошибку, оценивая бизнес по валовой выручке («мы продали товара на 20 миллионов сомони — это победа!»). Однако выручка без учета затрат не говорит о реальной прибыльности: можно продать на 20 миллионов, потратить 22 миллиона и разориться.

Маржинальный доход (маржа покрытия) — это деньги, которые остаются у предприятия от выручки после вычета только переменных затрат (тех, что напрямую уходят на производство).

Представьте, что каждый посеянный гектар — это отдельный «мини-бизнес» (юнит). Маржа — это «топливо», которое этот гектар зарабатывает для компании. Сначала вся заработанная маржа идет на оплату постоянных расходов хозяйства (аренда земли, охрана, оклады управления). Как только постоянные расходы закрыты, вся дальнейшая маржа превращается в чистую прибыль.

2. Объяснение профессиональным языком

Маржинальный анализ (CVP-анализ) — метод исследования соотношения затрат, объема производства и прибыли, основанный на делении издержек на постоянные (FC) и переменные (VC).

Ключевые категории юнит-экономики:

Юнит (Unit): Базовая базовая единица учета. В агробизнесе ключевым юнитом выступает 1 гектар посевной площади (вторичный юнит — 1 центнер продукции).

Маржинальный доход на единицу (Contribution Margin, CM): CM = P - AVC где P — цена реализации 1 центнера, AVC — средние переменные издержки на 1 центнер.

Маржинальный доход с 1 гектара (CM_ha): CM_ha = (P ×Q) - VC_ha = Выручка/га - VC_на га где Q — урожайность (ц/га), VC_ha — переменные затраты на 1 га.

Коэффициент маржинального дохода (Margin Ratio, K_cm): K_cm = (CM_ha)/(Выручка/га) ×100%

Принципиальное различие: Маржа vs Чистая прибыль:

Маржинальный доход игнорирует постоянные затраты и используется для оперативных управленческих решений (выбор культур в севообороте, распределение земли и воды, оценка целесообразности дополнительных агроопераций).

Чистая прибыль с гектара рассчитывается за вычетом распределенных постоянных издержек (Profit_ha = CM_ha - FC_ha) и используется для финальной оценки эффективности сезона.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья производит домашние фруктовые джемы и продает их на ярмарке.

Цена баночки (P): 50 сомони.

Переменные затраты на баночку (VC): Фрукты, сахар, баночка, крышка, этикетка — 20 сомони.

Маржа с одной баночки (CM): 50 - 20 = 30 сомони.

Постоянные затраты в месяц (FC): Аренда торгового лотка — 600 сомони.

Юнит-анализ: Каждая проданная баночка приносит 30 сомони маржи на покрытие аренды. Чтобы перекрыть 600 сомони аренды, нужно продать 600 / 30 = 20 баночек (ТБУ). 21-я баночка приносит семье чистыми +30 сомони.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» юнит-экономика 1 га наглядно демонстрирует, почему нельзя ориентироваться только на валовый сбор:

1. Сравнение юнит-экономики культур (Данные производственной программы):

Таблица T015

Показатель юнита (1 га)	Хлопок (База 2025)	Хлопок (Тариф 2026)	Пшеница (2026)
Урожайность (Q)	30 ц/га	30 ц/га (план)	25 ц/га (2 500 кг)
Закупочная цена (P)	600 сом/ц	650 сом/ц (6.5 сом/кг)	400 сом/ц (4.0 сом/кг)
Выручка с 1 га	18 000	19 500	10 000
Переменные издержки (VC)	11 050 сом/га	14 800 сом/га (с премями)	4 700 сом/га
Маржинальный доход (CM)	6 950 сом/га3	4 700 сом/га11	5 300 сом/га12
Коэффициент маржи (Kcm)	0,3860	0,2410	0,5300
Постоянные затраты (FC)	4 000 сом/га	4 000 сом/га	1 500 сом/га
Чистая прибыль с 1 га	2 950	700	3 800

Парадокс урожая и структуры: Выручка с хлопка (19 500 сом/га) почти в 2 раза выше выручки с пшеницы (10 000 сом/га). Однако из-за резкого роста ФОТ в 2026 году маржинальность хлопка сжалась до 24,1%, а пшеница

дает 53% маржинальности и приносит 5 300 сом/га маржи против 4 700 сом/га у хлопка.

Стресс-сценарий недобора (Факт 2025 = 18.17 ц/га): Если урожайность хлопка падает до 18,2 ц/га, выручка сжимается до ,2 ×650 = 11 830 сом/га. При переменных затратах 14 800 сом/га маржа становится ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (−2 970 сом/га), а чистый убыток с учетом FC достигает −6 970 сом/га.

Преступный аспект («Поле-прокладка» и ручные работы): Анализ файла Анализ ручных работ.xlsx показывает, что ручные операции приписываются на поля с нормальной урожайностью. Маржинальный доход такого поля искусственно занижается, маскируя списание средств на несуществующие работы.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

При поддержке экспорта агропродукции Минсельхоз оценивает не общий объем тонн, а маржинальный доход отрасли:

Экспорт сырого хлопка-сырца дает низкую маржинальность внутри страны, так как большая часть добавочной стоимости создается за пределами государства.

Государство стимулирует переработку сырца в хлопковое волокно, пряжу и текстиль (предоставляя льготы по налогу на прибыль на 12 лет), чтобы оставить максимум маржинального дохода внутри страны.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Хозяйство выбирает, чем засеять свободное поле в 50 га.

Вариант А (Хлопок): Выручка 19 500 сом/га, переменные затраты 14 800 сом/га.

Вариант Б (Пшеница): Выручка 10 000 сом/га, переменные затраты 4 700 сом/га.

Задание:

Рассчитайте маржинальный доход с 1 га для обеих культур.

Какой суммарный маржинальный доход получит хозяйство на 50 га в обоих случаях?

Решение:

Маржа хлопка CM_A = 19 500 - 14 800 = 4 700 сом/га. Маржа пшеницы CM_B = 10 000 - 4700 = 5 300 сом/га.

На площади 50 га: Хлопок: 50 ×4700 = 235 000 сомони. Пшеница: 50 ×5300 = 265 000 сомони.

Ответ: Засев 50 га пшеницей принесет на +30 000 сомони больше маржинального дохода, чем засев хлопком при текущих тарифах 2026 года.

7. Задание для Excel

Создадим модель расчета юнит-экономики гектара и сравнения маржинальности культур на Листе 02.3_Маржинальный_Анализ в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Сравнительный маржинальный анализ культур (Юнит 1 га)» (Диапазон A1:I5)

Столбец A: Культура (Хлопок (план 30 ц), Хлопок (факт 18.2 ц), Пшеница, Ячмень).

Столбец B: Площадь, га (S).

Столбец C: Урожайность, Q (ц/га).

Столбец D: Закупочная цена, P (сом/ц).

Столбец E: Выручка на 1 га (=C2*D2).

Столбец F: Переменные затраты VC (сом/га).

Столбец G: Маржа на 1 га, CM (=E2-F2).

Столбец H: Коэффициент маржи, Kcm (=G2/E2).

Столбец I: Суммарная маржа поля/культуры (=G2*B2).

Шаг 2. Визуализация и Условное форматирование

Выделите диапазон G2:G5 (Маржа на 1 га). Нажмите Условное форматирование → Гистограммы → Зеленая / Красная заливка.

Если маржа < 0, ячейка подсвечивается ярко-красным цветом (зона прямых операционных потерь).

Постройте столбчатую диаграмму «Сравнение маржинального дохода с 1 га по культурам».

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Почему решение о замене одной культуры на другую на свободном поле принимается по маржинальному доходу, а не по чистой прибыли? (Ответ: Постоянные затраты FC существуют независимо от выбора культуры, поэтому сравнивать нужно вклад в покрытие FC — маржу).

Что произойдет с маржой гектара, если стоимость ручных работ вырастет с 1 900 до 5 076 сомони/га при неизменной цене продажи? (Ответ: Переменные издержки вырастут, и маржа с гектара сократится на 3 176 сомони).

Какая схема скрывается за ситуацией, когда одно из полей показывает аномально низкую маржу при нормальной урожайности? (Ответ: Использование поля как «прокладки» для списания украденных на стороне ГСМ и удобрений).

9. Типичные ошибки новичков

Ориентация на валовый объем (тоннаж): Гордость перевыполнением плана по сбору сырца без анализа роста затрат на сборщиков.

Путаница маржи и прибыли: Вычитание постоянных общехозяйственных расходов из маржи при принятии сиюминутных операционных решений.

Игнорирование фактора дефицитного ресурса: Попытка распределять земли без учета лимитов воды и наличного парка техники.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Уроками 2.1 и 2.2: Маржинальный доход рассчитывается на основе переменных затрат из калькуляции (Урок 2.1) и служит числителем в формуле точки безубыточности (Урок 2.2).

Связь с последующими уроками: Юнит-экономика формирует нормативную базу для Урока 2.4 «Технологическая карта», обосновывает экономику Урока 2.5 «Севооборот» и переходит в Модуль 3 «Финансовая отчетность».

Краткий конспект

Маржа на 1 га = Выручка/га − Переменные затраты/га.

Юнит-экономика оценивает здоровье одной базовой единицы (1 га).

Пшеница 2026 дает маржинальность 53% (5 300 сом/га) против 24% у хлопка (4 700 сом/га).

Защита: Сравнительный анализ маржи по полям выявляет «поля-прокладки» и списание чужих затрат.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-2.3: «Маржинальная карта полей и культур»)

Выполните маржинальный расчет для учебная организация «Агропроект»:

Рассчитайте маржу с 1 га для Хлопка (Q=30 ц, P=650, VC=14800), Пшеницы (Q=25 ц, P=400, VC=4700) и Ячменя (Q=22 ц, P=350, VC=4000).

Проанализируйте, как изменится суммарная маржа хозяйства, если 100 га из-под хлопка с низкой урожайностью (18 ц/га) перевести под пшеницу.

Сформируйте рекомендации для руководства по оптимизации посевного клина.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T016 · часть 1/3

Культура / Сценарий	Площадь, га	Урожай, ц/га	Цена, сом/ц	Выручка, сом/га
Хлопок (План 2026)	1 305	30	650	19 500
Хлопок (Факт 18.2 ц)	1 305	18,20	650	11 830
Пшеница (2026)	189	25	400	10 000
Ячмень (2026)	104	22	350	7 700

Таблица T016 · часть 2/3

Культура / Сценарий	VC, сом/га	Маржа, сом/га	Kcm, %	FC, сом/га
Хлопок (План 2026)	14 800	4 700	24,10%	4 000
Хлопок (Факт 18.2 ц)	14 800	-2 970	-25,11%	4 000
Пшеница (2026)	4 700	5 300	53,00%	1 500
Ячмень (2026)	4 000	3 700	48,05%	1 200

Таблица T016 · часть 3/3

Культура / Сценарий	Прибыль, сом/га
Хлопок (План 2026)	700
Хлопок (Факт 18.2 ц)	-6 970
Пшеница (2026)	3 800
Ячмень (2026)	2 500

Формулы для самостоятельной проверки (лист T016): E2 =C2*D2; G2 =E2-F2

Урок 2.4. Технологическая карта как экономический инструмент

1. Объяснение простыми словами

Агроном смотрит на технологическую карту (техкарту) как на пошаговую инструкцию: когда пахать, когда сеять, чем опрыскивать и сколько раз культивировать. Экономист смотрит на этот же документ совершенно иначе — для него техкарта является пооперационной сметой затрат, графиком расхода ресурсов и финансовым бюджетом всего сезона.

Каждая строчка техкарты — это физический расход солярки, семян, удобрений и выплачиваемой зарплаты. Понять техкарту — значит научиться переводить каждый тракторный рейс и каждую ручную агрооперацию в сомони и дирамы. Если у вас нет проверенной техкарты, вы не управляете производством, а лишь фиксируете убытки в конце года.

2. Объяснение профессиональным языком

Технологическая карта — это нормативно-технологический документ, определяющий пооперационную технологию возделывания культуры, график выполнения работ, потребность в технике, нормативный расход ГСМ, ТМЗ и трудовых ресурсов.

Анатомия строки технологической карты:

Каждая полевая или ручная операция описывается строгой системой взаимосвязанных показателей:

Наименование операции и агросрок: (например, «Вспашка 35–40 см», ноябрь–декабрь).

Норма расхода ГСМ (л/га): норматив расхода топлива на 1 гектар.

Норма выработки (га/смену): объем площади, выполняемый одним агрегатом за рабочую смену.

Тарифная расценка (сом/га): оплата труда механизатора или рабочего за обработку 1 гектара.

Состав агрегата / марка техники: (например, Беларус 1523 + плуг 4-корпусный).

Норма внесения препарата/ТМЗ (кг/га или л/га): объемы семян, удобрений и СЗР.

Ключевые экономические формулы строки техкарты:

Стоимость операции на 1 гектар (C_ha):6 C_ha = (ГСМ_л/га ×P_топлива) + Расценка_сом/га + (ТМЗ_кг/га ×P_препарата)

Бюджет операции на всю площадь хозяйства (C_total):6 C_total = C_ha ×S_площадь

Потребность в рабочем времени и агрегатах:6 Число смен = (S)/(Норма выработки), Потребность в агрегатах = (Число смен)/(Агросрок (дней))

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует капитальный ремонт квартиры.

Подход агронома (технология): Составить список работ — снести перегородку, выровнять стены, положить плитку, поклеить обои.

Подход экономиста (техкарта как смета): Каждая операция раскладывается на материалы и труд:

Выравнивание стен: 15 мешков штукатурки по 400 руб. = 6 000 руб. + работа мастера 300 руб./м² × 40 м² = 12 000 руб. Итого операция = 18 000 руб.

Если мастера заявляют, что потратили не 15, а 30 мешков штукатурки (без изменения площади), семейный экономист фиксирует перерасход и проверяет факт выполнения.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» (Хатлонская область, 1 350 га хлопчатника) экономический анализ файла Техкарта 2025 вар. экономист.xlsx и подписанных тарифных сеток 2026 года показывает следующий пооперационный расклад:

Фрагмент нормативной техкарты механизированных работ (Данные учебная организация «Агропроект»):910

Таблица Т017 · часть 1/2

Операция	ГСМ, л/га	Расценка ЗП, сом/га	Норма выработки, га/смену	Техника / Агрегат
Вспашка 35–40 см	32	41	5	Беларус 1523 + плуг
Боронование в 2 следа	5	6	9,80	Беларус 892.2
Чизелование	10	12,50	4	МТЗ-892.2 + ЧКН
Посев хлопчатника	6,50	14	6,50	МТЗ-80 + СТХ-4
Культивация (1 проход)	6	12	7	МТЗ-80 + КРХ-4
Обработка ОВХ	3	10	12,50	МТЗ-80 + ОВХ-600

Таблица Т017 · часть 2/2

Операция	Стоимость ГСМ (11 сом/л)	Топливо + зарплата, сом/га
Вспашка 35–40 см	352	393.0 сом/га910
Боронование в 2 следа	55	61.0 сом/га910
Чизелование	110	122.5 сом/га9
Посев хлопчатника	71,50	85.5 сом/га910
Культивация (1 проход)	66	78.0 сом/га911
Обработка ОВХ	33	43.0 сом/га9

К таблице. Учебные технологические нормативы не заменяют локальную технологическую карту. Сумма топлива и зарплаты не является полной стоимостью: дополнительно учитываются ремонт, амортизация и другие релевантные расходы.

Масштаб операции на весь клин (1 350 га):9

Одна вспашка: Потребность в дизельном топливе = 32 л/га ×1350 га = 43 200 литров.

В денежном выражении: ГСМ 43 200 ×11 = 475 200 сомони + ЗП механизаторов 41 ×1350 = 55 350 сомони. Всего одна вспашка стоит 530 550 сомони.

Криминальная сторона и схемы хищений:813

Схема «Приписка культиваций»: В актах отражают 6 культиваций вместо фактически проведенных 4814. На площади 1 350 га приписка 2 культиваций дает суммарный фиктивный ущерб: 2 ×78 сом/га ×1350 га = 210 600 сомони (16 200 л солярки + оплата труда)814

Схема «Завышение нормы ГСМ»: По вспашке устанавливается завышенная норма 37 л/га вместо паспортных 32 л/га. Завышение на +5 л/га на масштабе 1 350 га формирует «бумажный» излишек в 6 750 литров дизельного топлива (74 250 сомони), выводимый со склада.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Министерство транспорта и энергетики утверждает отраслевые технологические карты нормирования расхода топлива и амортизации:

Нормативы технологических карт служат правовой базой для налоговых проверок. Если транспортная или сельхозкомпания списывает ГСМ свыше государственных технологических норм без акта чрезвычайных условий (тяжелые грунты, шторм), налоговые органы исключают перерасход из затрат и доначисляют налог на прибыль и штрафы.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Для проведения сева хлопчатника на площади 1 350 га норма расхода ГСМ составляет 6,5 л/га, цена дизельного топлива — 11 сомони/л. Тарифная расценка механизатора — 14 сомони/га. Норма выработки — 6,5 га/смену. Агросрок проведения сева равен 12 дням.

Задание:

Рассчитайте суммарную стоимость операции сева на весь агрохолдинг.

Рассчитайте количество смен и минимальную потребность в сеялочных агрегатах для соблюдения агросрока.

Решение:

Затраты на 1 га: (6,5 ×11) + 14 = 71,5 + 14 = 85,5 сомони/га. Стоимость сева на 1 350 га: ,5 ×1350 = 115 425 сомони.

Потребность в сменах: 1350 / 6,5 ≈207,7 смен. Потребность в агрегатах при агросроке 12 дней: ,7 / 12 = 17,3 18 сеялочных агрегатов.

Ответ: Затраты на сев составляют 115 425 сомони; для укладывания в 12-дневный агросрок требуется не менее 18 рабочих агрегатов.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль анализа технологической карты и расчета потребности в ресурсах на Листе 02.4_Техкарта в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Пооперационный расчет стоимости и ресурсов» (Диапазон A1:K10)

Столбец A: Код и наименование операции (Вспашка, Боронование, Чизелование, Посев, Культивация х, ОВХ).

Столбец B: Агросрок (месяц).

Столбец C: Агрегат / Марка техники.

Столбец D: Норма выработки (га/смену).

Столбец E: Норма ГСМ (л/га).

Столбец F: Расценка ЗП (сом/га).

Столбец G: Цена ГСМ (сом/л) — зафиксируйте 11.0.

Столбец H: Стоимость ГСМ на 1 га (=E2*G2).

Столбец I: Полная стоимость 1 га (=H2+F2).

Столбец J: Бюджет на 1 350 га (=I2*1350).

Столбец K: Потребность в дизеле на 1 350 га, л (=E2*1350).

Шаг 2. Блок «План-факт контроль ГСМ» (Диапазон M1:P7)

Столбец M: Операция.

Столбец N: Нормативный расход ГСМ, л (=K2).

Столбец O: Фактическое списание ГСМ по путевым листам, л.

Столбец P: Отклонение / Перерасход, л (=O2-N2).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Почему технологическая карта является одновременно документом агронома и экономиста? (Ответ: Для агронома это график биологических работ, а для экономиста — пооперационная смета издержек и физический бюджет ресурсов).

Как завышение норм расхода ГСМ в техкарте создает условия для хищений? (Ответ: Завышенный норматив создает официальный «бумажный» излишек топлива, который списывается в производство, но фактически сливается на сторону).

По какой причине приписка 2 культиваций на 1 350 га наносит двойной финансовый ущерб? (Ответ: Происходит незаконное списание дизельного топлива со склада и фиктивная выплата заработной платы за несовершенную работу).

Каким образом норма выработки влияет на соблюдение агросроков? (Ответ: Чем ниже норма выработки, тем больше рабочих смен и техники требуется для обработки площади в отведенное временное окно).

9. Типичные ошибки новичков

Восприятие техкарты как «мертвой бумаги»: Составление техкарты в начале года и отсутствие последующей сверки «план-факт» по путевым листам и актам.

Игнорирование паспортных норм техники: Согласие с завышенными нормами списания ГСМ, предложенными главными механиками или завгарами.

Отсутствие связи между техкартой и калькуляцией: Расчет себестоимости «на глаз» без прямого суммирования затрат по всем операциям техкарты.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Уроками 2.1–2.3: Техкарта поставляет нормативные данные по переменным издержкам (VC) для калькуляции полных затрат (Урок 2.1), расчета ТБУ (Урок 2.2) и маржинального анализа (Урок 2.3).

Связь с последующими уроками: Техкарта определяет агрономический порядок для Урока 2.5 «Севооборот», формирует сметы для Урока 3.2 «Бюджетирование» и служит объектом проверки в Модуле 5 (Уроки 5.2 «Приписки» и 5.3 «Хищение ГСМ»).

Краткий конспект

Техкарта — пооперационный финансовый план и смета сезона.

Формула операции/га = (ГСМ_л/га ×Р_топлива) + Расценка + ТМЗ.

Одна вспашка на 1 350 га в учебная организация «Агропроект» требует 43 200 л дизеля и стоит ~530 тыс. сомони.

Контроль норм ГСМ и предотвращение приписок операций (культивации, поливы) бережет сотни тысяч сомони.

Телеметрия (GPS + датчики бака) делает нормативы техкарты работающим инструментом СВК.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-2.4: «Техкарта как бюджет и контроль»)

Выполните экономический расчет пооперационного бюджета для учебная организация «Агропроект»:1416

Возьмите 5 ключевых операций из техкарты хлопчатника (Вспашка, Чизелование, Посев, Культивация х, ОВХ) на площадь 1 350 га.

Рассчитайте суммарную потребность в дизельном топливе (в литрах) и ФОТ механизаторов (в сомони).

Посчитайте финансовые последствия завышения норматива ГСМ по культивации на +2 л/га1213.

Предложите 3 цифровых инструмента контроля (GPS, датчики топлива, фотофиксация) для защиты техкарты.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T018 · часть 1/3

Операция	ГСМ, л/га	ЗП, сом/га	Цена ГСМ, сом/л	Стоимость ГСМ, сом/га
Вспашка 35–40 см	32	41	11	352
Боронование 2 след	5	6	11	55
Чизелование	10	12,50	11	110
Посев	6,50	14	11	71,50
Культивация х	30	60	11	330
ОВХ (обработка)	3	10	11	33
ИТОГО				

Таблица T018 · часть 2/3

Операция	Стоимость 1 га, сом	Площадь, га	Бюджет операции, сом	Потребность в ГСМ, л
Вспашка 35–40 см	393	1 350	530 550	43 200
Боронование 2 след	61	1 350	82 350	6 750
Чизелование	122,50	1 350	165 375	13 500
Посев	85,50	1 350	115 425	8 775
Культивация х	390	1 350	526 500	40 500
ОВХ (обработка)	43	1 350	58 050	4 050
ИТОГО			1 478 250	116 775

Таблица T018 · часть 3/3

Операция	Факт ГСМ, л	Отклонение ГСМ, л
Вспашка 35–40 см	43 200	0
Боронование 2 след	6 750	0
Чизелование	13 500	0
Посев	8 775	0
Культивация х	40 500	0
ОВХ (обработка)	4 050	0
ИТОГО	116 775	0

К таблице. Учебные технологические нормативы не заменяют локальную технологическую карту. Сумма топлива и зарплаты не является полной стоимостью: дополнительно учитываются ремонт, амортизация и другие релевантные расходы.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T018): E2 =B2*D2; F2 =E2+C2

Урок 2.5. Севооборот как экономическая стратегия (хлопок, пшеница, ячмень, люцерна)

Методическое уточнение. Эффекты севооборота и прибавки урожайности в примерах — сценарии. Динамический план учитывает состояние почвы и ограничения перехода культур. Их нельзя заменить выбором максимальной маржи единственного года.

1. Объяснение простыми словами

На первый взгляд кажется, что севооборот (научно обоснованное чередование культур на полях) — это исключительно агрономическая тема. Однако для агроэкономиста севооборот представляет собой долгосрочную инвестиционную стратегию управления капиталом и рисками.

Плодородие почвы — это базовый капитальный актив хозяйства, такой же, как тракторный парк или оросительная система. Если сеять только хлопчатник из года в год (монокультура), вы получаете максимум операционной выручки в первые сезоны. Но при этом происходит «безремонтная амортизация» земли: почва истощается, накапливает болезни и вредителей, а будущая урожайность неизбежно падает.

Севооборот — это регулярное «технологическое обслуживание» земельного фонда. Включение в севооборот люцерны и зерновых (пшеницы и ячменя) восстанавливает структуру почвы, насыщает её природным азотом и разрывает циклы вредителей, обеспечивая устойчивую доходность бизнеса на десятилетия вперед.

2. Объяснение профессиональным языком

Севооборот — это научно и экономически обоснованное чередование сельскохозяйственных культур и пара во времени и по территории. В условиях Таджикистана (в частности, Хатлонской области) классической является ротационная схема: хлопчатник → люцерна → пшеница/ячмень.

Экономическая функция культур в ротации:

Хлопчатник (градообразующая культура): Основной источник денежной выручки (B2G-поставки). Обладает высокой выносной способностью питательных веществ и сильно истощает верхний горизонт почвы.

Люцерна («экономист» и регенератор почвы): Бобовая многолетняя культура.

Бобовые могут повышать доступность азота для следующей культуры. Конкретный эффект зависит от почвы, технологии и выноса биомассы; норму удобрений определяют по измерениям и агрономическому заключению.

Экономический эффект: снижает потребность следующего за ней хлопчатника в минеральных удобрениях (карбамиде) на 100–120 кг/га. Это даёт прямую экономию 500–600 сомони на каждый гектар.

Урожайный рычаг: обеспечивает прибавку урожайности хлопчатника-последователя на +15–25%. Указанный диапазон прибавки — предположение учебного сценария; реальный эффект устанавливают по агрономическим данным конкретного участка.

Пшеница и ячмень (стабилизаторы портфеля и ранние деньги):

Разрывают биологические циклы хлопковых вредителей (вилт, совка).

Обладают высокой рентабельностью (маржинальность пшеницы в учебная организация «Агропроект» составляет ~53% при себестоимости ~4 700 сом/га и марже +5 300 сом/га).

Приносят «раннюю выручку» (июнь–июль), перекрывая кассовые разрывы до осеннего сбора хлопка.

▼

Устойчивый суммарный маржинальный доход

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья владеет легковым автомобилем и сдаёт его в аренду под такси.

Стратегия «Монокультура» (Эксплуатация на износ): Автомобиль работает 24/7 без замены масла, фильтров и планового ТО. В первый год семья получает максимальную арендную плату. На второй год двигатель выходит из строя, машина встает на прикол, а её рыночная цена падает на 70%.

Стратегия «Севооборот» (Плановое ТО): Семья выделяет дни на обслуживание, меняет расходники и дает технике отдых. Текущий доход в отдельные месяцы чуть ниже из-за затрат на ТО, но автомобиль исправно работает 7 лет, сохраняя капитал семьи.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» севооборот на 2026 год имеет следующую фактическую структуру:

Структура посевного клина учебная организация «Агропроект» (2026 год):

Хлопчатник: 1 305 га (~73% площади).

Пшеница: 189 га (~11% площади).

Ячмень: 104 га (~6% площади).

Люцерна (поля прошлых лет и участки для сверки): ~87–199 га (~5–11% площади).

Всего посевных площадей: ~1 797 га.

[Структура клина 2026: 1 797 га]

Экономический эффект азотфиксации люцерны:

Поля, требующие сверки распределения люцерны прошлого года (~199 га) вводятся под сев хлопчатника.

Снижение нормы удобрения на 100 кг/га в этом сценарии — предположение для анализа чувствительности. Его нельзя принимать как агрономическую рекомендацию без проверки на конкретном поле.

Прямой экономический эффект: 199 га ×100 кг/га ×5,22 сом/кг = 103 878 сомони чистой экономии бюджета закупки удобрений.

Дополнительный приток выручки за счет прибавки урожайности хлопчатника на +4 ц/га: 199 га ×4 ц/га ×650 сом/ц = 517 400 сомони.

Криминальная сторона (Схемы мошенничества на севообороте):

Схема «Проедание плодородия ради премий»: Руководство АУ отказывается сеять люцерну и гонит 100% хлопчатник ради выполнения краткосрочного плана сбора. Через 3 года урожайность падает с 30 до 18 ц/га.

Схема «Прикрытие увода сырца истощением почвы»: Фактическое падение сбора из-за увода хлопка «налево» списывается бригадиром на «истощенную почву и нарушение ротации».

Схема «Занижение эффекта азотфиксации»: Снабжение «не замечает» предшественника-люцерну и выписывает на эти поля полный объем карбамида (250 кг/га), выводя излишки 100 кг/га на сторону.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

В масштабах Хатлонской области (где производится 69,4% хлопчатника и 65,1% зерна Таджикистана) правительство формирует нормативные требования к севообороту:

Монокультура хлопчатника в 1970–80-х годах привела к засолению почв и вспышкам вилтового увядания.

Введение субсидий на семена пшеницы и поддержку многолетних трав позволило восстановить экологический баланс, обеспечить продовольственную безопасность региона и поднять среднюю урожайность хлопка.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Хозяйство выбирает между двумя 4-летними стратегиями использования поля в 100 га:

Стратегия А (Монокультура хлопка): Урожайность 1-й год = 30 ц/га, 2-й = 28 ц/га, 3-й = 26 ц/га, 4-й = 24 ц/га. Переменные затраты постоянны = 14 800 сом/га. Цена сырца = 650 сом/ц (6,5 сом/кг).

Стратегия Б (Севооборот: Люцерна 1 год → Хлопок 3 года):

1-й год (Люцерна): Выручка с сена/тюков = 9 000 сом/га, Затраты = 4 500 сом/га.

2-й, 3-й, 4-й годы (Хлопок после люцерны): Урожайность стабильна = 32 ц/га. Затраты снижены за счет азота до 14 200 сом/га.

Задание: Рассчитайте суммарный маржинальный доход за 4 года для обеих стратегий на 100 га и определите, какая стратегия выгоднее.

Решение:

Стратегия А (Монокультура) на 1 га за 4 года:

Выручка: (30 + 28 + 26 + 24) ×650 = 108 ×650 = 70 200 сом/га.

Затраты: 14 800 ×4 = 59 200 сом/га.

Маржа с 1 га = 70 200 - 59 200 = 11 000 сомони.

Суммарно на 100 га = 1 100 000 сомони.

Стратегия Б (Севооборот) на 1 га за 4 года:

1-й год (Люцерна): Маржа = 9000 - 4500 = +4 500 сом/га.

2-й, 3-й, 4-й годы (Хлопок): Выручка в год = 32 ×650 = 20 800 сом/га.

Затраты в год = 14 200 сом/га. Маржа в год = 20 800 - 14 200 = +6 600 сом/га.

Суммарная маржа за 3 года хлопка = 6 600 ×3 = 19 800 сом/га.

Полная маржа цикла с 1 га = 4 500 + 19 800 = 24 300 сомони.

Суммарно на 100 га = 2 430 000 сомони.

Ответ: Стратегия Б (севооборот) обеспечивает маржинальный доход на 1 330 000 сомони больше (+121%), чем монокультура, благодаря стабильной урожайности и экономии на удобрениях.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль долгосрочного планирования севооборота и оценки азотного эффекта на Листе 02.5_Севооборот в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Структура посевного клина и маржинальный профиль 2026» (Диапазон A1:I6)

Столбец A: Культура (Хлопчатник, Пшеница, Ячмень, Люцерна).

Столбец B: Площадь, га (S).

Столбец C: Доля в клине, % (=B2/СУММ(B:B5)).

Столбец D: Урожайность, ц/га.

Столбец E: Цена реализации, сом/ц.

Столбец F: Выручка с 1 га (=D2*E2).

Столбец G: Переменные затраты VC, сом/га.

Столбец H: Маржа с 1 га (=F2-G2).

Столбец I: Совокупный маржинальный доход клина (=H2*B2).

Шаг 2. Блок «Расчет азотной экономии от люцерны» (Диапазон K1:N5)

Столбец K: Площадь полей под хлопчатник после люцерны, га.

Столбец L: Экономия карбамида, кг/га (зафиксируйте 100).

Столбец M: Цена карбамида, сом/кг (зафиксируйте 5.22).

Столбец N: Прямой финансовый эффект азотфиксации (=K2*L2*M2).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Почему сравнение эффективности хлопка и люцерны по показателям одного года является методической ошибкой? (Ответ: Люцерна создает косвенный экономический эффект в будущих периодах за счет азотфиксации и роста урожайности следующей культуры).

На сколько килограммов снижается потребность в карбамиде на 1 га хлопчатника, высеваемого после люцерны? (Ответ: На 100–120 кг/га, что экономит 500–600 сомони/га).

В чем заключается сущность применения портфельной теории Г. Марковица к севообороту? (Ответ: Сочетание культур с разной динамикой цен и сроками уборки снижает совокупный финансовый и погодозависимый риск холдинга).

Какую схему прикрывают агрономы, ссылаясь на «падение плодородия от монокультуры»? (Ответ: Списание украденного сырца и завышение объемов закупаемых удобрений).

9. Типичные ошибки новичков

Оценка культур изолированно друг от друга: Попытка сократить площади «малоприбыльной» люцерны без учета последующего падения урожайности хлопка и роста расходов на удобрения.

Игнорирование фактора кассовых разрывов: Непонимание того, что пшеница и ячмень дают необходимую ликвидность в июне–июле до начала массового сбора хлопчатника.

Ведение севооборота только «на бумаге»: Отсутствие контроля фактического чередования культур по конкретным полям и контурам.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 1: Севооборот базируется на концепциях альтернативной стоимости (Тема 1.2), структуры издержек (Тема 1.5) и временной стоимости денег (Тема 1.7).

Связь с Уроками 2.1–2.4: Севооборот определяет переменные затраты в калькуляции (Урок 2.1), влияет на точку безубыточности (Урок 2.2) и структуру технологических карт по культурам (Урок 2.4).

Связь с последующими уроками: Урок подготавливает базу для Урока 2.6 «Урожайность и ценообразование» и финансового бюджетирования в Модуле 3.

Краткий конспект

Севооборот — стратегия управления капиталом плодородия во времени.

Люцерна обогащает почву азотом, экономя 500–600 сом/га на карбамиде и давая прибавку урожая хлопка +15–25%. Указанный диапазон прибавки — предположение учебного сценария; реальный эффект устанавливают по агрономическим данным конкретного участка.

Пшеница (маржа ~53%) дает ранние деньги в июне и снижает риски холдинга по теории Марковица.

Монокультура ведет к гиперболическому падению урожайности и убыткам за 4-летний цикл.

Контроль: Закрепление нормативной карты севооборота по каждому контуру и бригаде.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-2.5: «Оптимизация структуры севооборота»)

Сформируйте проект структуры посевного клина для учебная организация «Агропроект» на 1 800 га:

Распределите площади между Хлопком, Пшеницей, Ячменем и Люцерной с соблюдением требований агрономии и севооборота.

Рассчитайте суммарный маржинальный доход хозяйства при предложенной структуре.

Оцените прямую экономию на минеральных удобрениях от введения в ротацию 200 га люцерны.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T019 · часть 1/2

Культура	Площадь, га	Доля, %	Выход: ц/га; люцерна — тюков/га	Цена за ц; люцерна — за тюк
Хлопчатник	1 305	72,62%	30	650
Пшеница	189	10,52%	25	400
Ячмень	104	5,79%	22	350
Люцерна	199	11,07%	150	22
ИТОГО	1 797	100,00%	—	—

Таблица T019 · часть 2/2

Культура	Выручка/га, сом	VC/га, сом	Маржа/га, сом	Валовая маржа, сом
Хлопчатник	19 500	14 800	4 700	6 133 500
Пшеница	10 000	4 700	5 300	1 001 700
Ячмень	7 700	4 000	3 700	384 800
Люцерна	3 300	1 800	1 500	298 500
ИТОГО	—	—	—	7 818 500

Формулы для самостоятельной проверки (лист T019): C2 =B2/SUM(B2:B5); F2 =D2*E2

Урок 2.6. Урожайность, выход волокна и ценообразование (Качество хлопка, зачетный вес, влажность и засор)

1. Объяснение простыми словами

Урожайность — это главный производственный и финансовый рычаг агроэкономиста. Собранный с полей хлопчатник — это ещё не готовые деньги, а хлопок-сырец, состоящий из полезного волокна, семян и естественных примесей (влаги и мусора).

В агробизнесе действуют два фундаментальных правила:

Продают не физический тоннаж, а зачётный вес и чистый выход волокна. Если привезти на весовую 100 тонн мокрого и грязного сырца, завод не заплатит за 100 тонн. После лабораторного анализа вычтут «лишнюю» воду и мусор, снизив зачётную массу.

Качество напрямую определяет цену. Хлопок с длинным, прочным волокном и высокой белизной продаётся с существенной премией, тогда как засорённое или желтое волокно принимается со значительной скидкой.

2. Объяснение профессиональным языком

Урожайность (ц/га или кг/га) — физический объем валового сбора продукции с единицы площади. В растениеводстве рост урожайности создает двойной позитивный экономический эффект:

Увеличивает валовую выручку с 1 гектара (TR_ha = P ×Y).

Гиперболически снижает себестоимость единицы продукции (ATC = TC / Y), распределяя постоянные затраты (FC) на больший объем центнеров.

От сырца к волокну (Джинирование и Выход волокна):

Хлопок-сырец проходит первичную переработку на хлопкоочистительном заводе (джинирование), разделяясь на волокно (~33–40%), семена (~55–60%) и технологические отходы (~3–5%). Масса волокна (т) = Зачётная масса сырца (т) ×Выход волокна (%)

Корректировка физической массы до зачётного веса:

Заводы принимают сырец по зачётной (кондиционной) массе, очищенной от сверхнормативной влажности и засорённости: Зачётный вес = Физ. вес ×[1 - ((Влажность_факт - Влажность_норма) + (Засор_факт - Засор_норма))/(100)]

Гедоническое ценообразование качественных характеристик (Модель Chen, Ethridge, Fletcher):

Цена хлопкового волокна формируется из базовой рыночной котировки (индекс Cotlook A / биржа ICE) и системы надбавок/скидок за качественные параметры:

Штапельная длина волокна (Staple length): чем длиннее волокно, тем выше его прочность в пряже и тем выше рыночная премия.

Прочность на разрыв (Strength): определяется сортом и агротехникой.

Микронейр (Micronaire — тонкость и зрелость): оптимальный технологический диапазон составляет 3,5–4,9. Отклонения в меньшую (незрелое) или большую (грубое) сторону приводят к ценовому штрафу.

Сорт / Класс (Grade): определяется степенью белизны (отсутствием желтизны) и чистотой от растительного мусора.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья сдает собранный в саду грецкий орех перекупщикам.

Физический вес: Семья привезла 200 кг влажного ореха в кожуре.

Зачетный вес: Перекупщик делает выборку, раскалывает орехи и устанавливает, что влажность выше нормы на 5%, а доля пустых/испорченных орехов — 10%.

Корректировка: Из 200 кг вычитают 15% (30 кг). Зачётный вес составляет всего 170 кг.

Результат: За счет сушки и сортировки дома семья могла бы получить деньги за полные 200 кг по высокой цене, а не продавать «воду и мусор» со скидкой.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» (1 350 га хлопчатника) экономика качества и зачетного веса наглядно видна из анализа производственных данных:

▼

[Влажность факт 11% (норма 8%) + Засор 5% (норма 3%)]

▼

[Скидка веса: 3% (влажность) + 2% (засор) = -5%]

▼

▼

[Финансовый ущерб при цене 6 500 сом/т = 1 316 250 сомони!]

Ценовая уязвимость в B2G (Монопсония): Поскольку государство выступает единым закупщиком сырца по регулируемой цене, агрохолдинг является ценополучателем. Три внутренних рычага роста прибыли: 1) Урожайность (ц/га); 2) Выход волокна и сортность; 3) Снижение влажности и засора.

Сравнение сортов семян:

Китайские элитные гибриды (Ф65, Ф67, Джунтай): Высокая цена семян (39 сом/кг), но обеспечивают повышенную урожайность и выход волокна до 38–40%.

Местный сорт (Бухоро-6): Семена дешевле (29 сом/кг), но выход волокна ниже (33–34%). На объеме 4 000 тонн сырца разница в 5% выхода дает +200 тонн чистого волокна, перекрывая затраты на семена в разы.

Криминальная сторона (Схемы мошенничества на приёмке):

Схема «Нагруженная влажность»: Взвешивание сырца сразу после дождя без сушки. Приёмщик завышает показатель влажности в лаборатории на 4–5%, срезая зачётный вес и присваивая разницу.

Схема «Подмена класса»: Высококлассное волокно I сорта оформляется II или III сортом (по цене на 15–20% ниже), а разница между государственными выплатами уходит в карман недобросовестных участников цепочки.

Схема «Манипуляция весовым журналом»: Взвешивание грузовиков с хлопком с некорректным нулём на весах или списанием «лишнего» веса на усушку.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

В масштабах Хатлонской области, обеспечивающей 69,4% всего хлопка Таджикистана, качество волокна является главным фактором экспортной выручки страны:

Текстильная продукция и хлопок составляют 51,0% всего экспорта региона.

Налоговые каникулы на 12 лет: Для стимулирования глубокой переработки хлопка внутри страны государство освободило предприятия полного цикла (сырец → волокно → пряжа → ткань) от налога на прибыль и налога на имущество на 12 лет.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Хозяйство сдало на хлопкозавод 2 000 тонн хлопка-сырца физической массы. Лабораторный анализ показал: фактическая влажность равна 11% (базовая норма — 8%), засорённость — 5% (базовая норма — 3%). Государственная закупочная цена зачётного сырца составляет 6 500 сомони за тонну (650 сом/ц).

Задание:

Рассчитайте суммарный процент превышения норм по влажности и засору.

Рассчитайте зачётный вес партии.

Посчитайте финансовые потери хозяйства из-за сдачи некондиционного сырца.

Решение:

Превышение влажности = 11% - 8% = 3%. Превышение засора = 5% - 3% = 2%. Суммарное скидывание массы = 3% + 2% = 5%.

Зачётный вес: Зачётный вес = 2000 т ×(1 - 0,05) = 2000 ×0,95 = 1 900 тонн
5

Потеря массы = 2000 - 1900 = 100 тонн. Финансовые потери = 100 т ×6500 сом/т = 650 000 сомони.

Ответ: Зачётный вес составил 1 900 тонн; финансовые потери хозяйства из-за влаги и мусора составили 650 000 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модель калькуляции зачётного веса, выхода волокна и выручки от качества на Листе 02.6_Ценообразование_и_Качество в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Расчет зачётного веса и потерь от влажности/засора» (Диапазон A1:I6)

Столбец A: Партия / Бригада (АУ-1, АУ-2, АУ-3, АУ-4).

Столбец B: Физ. вес сырца, т.

Столбец C: Влажность факт, %.

Столбец D: Засор факт, %.

Столбец E: Скидка массы, % (=(C2-8)+(D2-3)).

Столбец F: Зачётный вес, т (=B2*(1-E2/100)).

Столбец G: Потеря массы, т (=B2-F2).

Столбец H: Цена за 1 т (сом.) — зафиксируйте 6500.

Столбец I: Потеря выручки, сом. (=G2*H2).

Шаг 2. Блок «Моделирование выхода волокна по сортам» (Диапазон K1:N5)

Столбец K: Сорт семян (Ф65 / Китай, Бухоро-6 / Узб).

Столбец L: Зачётный вес сырца, т (зафиксируйте 4000).

Столбец M: Выход волокна, % (39% для Ф65, 34% для Бухоро-6).

Столбец N: Валовый выход волокна, т (=L2*M2).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чем заключается принципиальная разница между физическим и зачётным весом хлопчатника? (Ответ: Физический вес — масса сырца с брутто-влагой и мусором; зачётный вес — масса, очищенная от сверхнормативной влажности и засора, за которую реально платит покупатель).

Почему сорт семян с более высоким выходом волокна (39% против 34%) выгоднее агрохолдингу даже при более высокой стоимости закупки семян? (Ответ: На каждые 1 000 т сырца прибавка в 5% дает +50 тонн чистого волокна, что принесет миллионы сомони дополнительной выручки).

Назовите оптимальный диапазон микронейра для хлопкового волокна. Что происходит с ценой при выходе за этот диапазон? (Ответ: Оптимум

составляет 3,5–4,9; при выходе из диапазона цена волокна снижается из-за штрафов за незрелость или грубость).

Какое явление Д. Акерлоф назвал «рынком лимонов» применительно к сдаче сельхозпродукции? (Ответ: Ситуацию асимметрии информации, когда покупатель/приёмщик пользуется незнанием продавца и занижает класс продукции).

9. Типичные ошибки новичков

Оценка урожая только по физическому весу бункера: Планирование доходов без учета скидок за влажность и засор.

Игнорирование показателя выхода волокна: Выбор семян исключительно по цене за килограмм без оценки технологического выхода джина.

Отсутствие независимого лабораторного контроля: Безоговорочное согласие с протоколами завышенной влажности и засора, выданными приёмщиком.

10. Связь с предыдущими и последующими темами (Завершение Модуля 2!)

Урок 2.6 завершает Модуль 2 «Экономика производства и калькуляция себестоимости».

Связь с уроками Модуля 2: Качество и зачётный вес определяют итоговую выручку, которая сопоставляется с полной себестоимостью из Урока 2.158, уточняет точку безубыточности из Урока 2.218 и замыкает юнит-экономику гектара из Урока 2.38.

Связь с Модулем 3: Зачётная выручка переходит в форму 2 «Отчет о прибылях и убытках (ОПУ)» (Урок 3.1) и формирует поступления в БДДС (Урок 3.2).

Краткий конспект

Зачётный вес = Физ. вес minus скидки за сверхнормативную влажность и засор.

Выход волокна (33–40%) определятся сортом семян и агротехникой.

Главные атрибуты качества: Длина, прочность, микронейр (3,5–4,9), белизна и чистота.

Снижение влажности на 3% на объеме 2 000 т сохраняет ~390 тыс. сомони.

Защита: Независимый биологический учет на корню, поверка весов и лаборатория HVI1220.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-2.6: «Модель Урожайность → Волокно → Зачётный вес → Выручка»)

Выполните комплексный расчет выручки для учебная организация «Агропроект»:

Рассчитайте зачётный вес для валового сбора 4 000 тонн сырца при двух сценариях кондиции:

Сценарий А (Норма): Влажность 8%, Засор 3%.

Сценарий Б (Сверхнорма): Влажность 11%, Засор 5%.

Посчитайте валовый выход волокна для Сценария А при выходе 34% (сорт Бухоро-6) и при выходе 39% (сорт Ф65).

Сформулируйте 3 организационные меры по предотвращению злоупотреблений на весовой и в лаборатории приёмки.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T020 · часть 1/2

Агроучасток / Сценарий	Физ. вес, т	Влажность, %	Засор, %	Скидка веса, %
АУ-1 (Норма)	1 000	8	3	0
АУ-2 (Влажный)	1 000	11	3	3
АУ-3 (Грязный)	1 000	8	6	3
АУ-4 (Брак)	1 000	12	5	6

Таблица T020 · часть 2/2

Агроучасток / Сценарий	Зачётный вес, т	Цена, сом/т	Выручка зачётная, сом	Потеря выручки от брака, сом
АУ-1 (Норма)	1 000	6 500	6 500 000	0
АУ-2 (Влажный)	970	6 500	6 305 000	195 000
АУ-3 (Грязный)	970	6 500	6 305 000	195 000
АУ-4 (Брак)	940	6 500	6 110 000	390 000

К таблице. Таблица задаёт условный договорный линейный вычет: превышение влажности над 8% плюс превышение засора над 3%, в процентных пунктах. Это учебное условие договора, а не универсальная формула сохранения сухого вещества. Физическую модель качества см. в математическом дополнении.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T020): E2 =MAX(0,C2-8)+MAX(0,D2-3); F2 =B2*(1-E2/100)

Модуль 3. Финансы и управленческий учёт

Урок 3.1. Три формы отчётности: Баланс, ОПУ (P&L), ДДС (Cash Flow)

Методическое уточнение. Валовая прибыль = выручка − себестоимость продаж. Чистая прибыль требует остальных расходов и налогов. Положительная прибыль не равна положительному остатку денег.

1. Объяснение простыми словами

Многие руководители ошибочно считают, что если компания показывает прибыль в отчетах, то с финансами всё в порядке. Однако прибыль и физические деньги на счете — это абсолютно разные вещи. Предприятие может быть высокорентабельным «на бумаге», но обанкротиться из-за банальной нехватки наличных денег для оплаты топлива или зарплаты в разгар сезона.

Чтобы видеть полную картину финансового здоровья бизнеса, экономисты используют три главных финансовых отчета:

Баланс: «Фотография» того, чем компания владеет и кому она должна на конкретную дату.

Отчет о прибылях и убытках (ОПУ / P&L): Покадровый фильм о том, сколько бизнес заработал и потратил за период (показатель прибыльности).

Отчет о движении денежных средств (ДДС / Cash Flow): Отчет о фактическом приходе и расходе реальных денег в кассе и на банковских счетах.

2. Объяснение профессиональным языком

Финансовая отчетность представляет собой единую взаимосвязанную систему учетных показателей. Ни один из отчетов не дает исчерпывающей информации по отдельности.

▼

Единый финансовый контур предприятия (3-statement)

Ключевые уравнения трех форм:

Бухгалтерский баланс (Моментальный снимок на дату): Активы = Обязательства + Капитал

Активы: Земля, техника, запасы (семена, ГСМ, удобрения, урожай на складе), деньги, дебиторская задолженность.

Обязательства: Кредиты, кредиторская задолженность поставщикам, задолженность по ЗП и налогам.

Капитал: Уставный капитал + накопленная нераспределенная прибыль.

Отчет о прибылях и убытках (ОПУ / P&L — За период по методу начисления): Прибыль = Выручка - Себестоимость - Расходы

Доходы и расходы признаются в момент отгрузки продукции / оказания услуг, а не в момент поступления денег.

Отчет о движении денежных средств (ДДС / Cash Flow — За период по кассовому методу): Остаток на конец = Остаток на начало + Поступления - Выплаты Разделяется на 3 вида деятельности:

Операционная: Продажа урожая, закупка ресурсов, выплата ЗП.

Инвестиционная: Покупка и продажа основных средств и техники.

Финансовая: Получение и гашение кредитов и займов.

Фундаментальная связь 3 форм:

Чистая прибыль из ОПУ перетекает в строку «Капитал» Баланса.

Остаток денег из ДДС образует строку «Денежные средства» в Активах Баланса.

Активы в Балансе генерируют амортизацию и проценты в ОПУ.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Баланс семьи (на 31 декабря): Квартира (4 000 000 руб.), машина (1 000 000 руб.), деньги на карте (50 000 руб.). Долг по ипотеке и автокредиту (2 500 000 руб.). Чистый капитал семьи = 5 050 000 - 2 500 000 = 2 550 000 рублей.

ОПУ семьи (за месяц): Заработанная зарплата за месяц = 150 000 руб. Расходы на продукты и ЖКХ = 90 000 руб. Прибыль = +60 000 руб.6.

ДДС семьи (за месяц): На карту фактически поступило лишь 50 000 руб. (остаток ЗП задержали), а наличными выплатили 90 000 руб. за ЖКХ и продукты. Итоговый остаток денег упал, несмотря на формальную «прибыль».

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» разрыв между прибылью и деньгами проявляется особенно остро из-за специфики B2G-продаж и долгого производственного цикла:

Сценарий года (Фактура учебная организация «Агропроект»):

ОПУ (Прибыль по начислению):

Реализовано хлопка-сырца государству на 24 000 000 сомони.

Себестоимость и операционные расходы составили 18 000 000 сомони.

В ОПУ отражается валовая прибыль +6 000 000 до прочих расходов и налогов сомони.

ДДС (Кассовый поток):

Из 24 млн сомони государственная структура фактически перечислила осенне-зимними траншами только 14 000 000 сомони.

При этом на посевную, закупку ГСМ, удобрений и выплату ЗП весной было выплачено 16 000 000 сомони.

Операционный денежный поток равен 14 - 16 = -2 000 000 сомони (Кассовый разрыв!).

Баланс (Состояние на конец периода):

В Активах возникает строка «Дебиторская задолженность» = 10 000 000 сомони (неполученный остаток выручки).

Строка «Денежные средства» уменьшается на 2 млн сомони.

Строка «Капитал» увеличивается на +6 млн сомони чистой прибыли.

Кейс инвестиций (Покупка комбайна за 825 000 сом.): Директор купил комбайн за 825 000 сомони.

В ДДС происходит разовый отток −825 000 сом. по Инвестиционной деятельности.

В Балансе деньги −825 000 сом. превращаются в Основное средство +825 000 сом. (активы не меняются).

В ОПУ 825 000 сом. НЕ списываются в расход сразу. В расход идет только годовая амортизация (например, 82 500 сом/год). Запись всей покупки в расход ОПУ — фатальная ошибка неопытных бухгалтеров.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Государственный бюджет и крупные госкорпорации формируют трехкомпонентную систему учета:

Если государство оценивает только налоговую прибыль предприятий (ОПУ), но игнорирует накапливающиеся неплатежи и дебиторку (Баланс), в национальной экономике возникает «кризис неплатежей».

Оценка кассовых потоков (ДДС) позволяет Центральному Банку вовремя регулировать ликвидность банковской системы и предотвращать системные банкротства.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Совокупные Активы агрохолдинга составляют 50 000 000 сомони. Обязательства перед банками и поставщиками равны 30 000 000 сомони. За год компания продала продукции на 25 000 000 сомони, полная себестоимость составила 20 000 000 сомони. Покупатели перечислили на счет только 18 000 000 сомони, а поставщикам было оплачено 19 000 000 сомони.

Задание:

Рассчитайте собственный капитал компании в Балансе.

Определите чистую прибыль в ОПУ.

Посчитайте чистый денежный поток по ДДС.

Чему равна дебиторская задолженность за отгруженную продукцию?

Решение:

Капитал = Активы − Обязательства = 50 000 000 - 30 000 000 = 20 000 000 сомони.

Чистая прибыль (ОПУ) = Выручка − Себестоимость = 25 000 000 - 20 000 000 = +5 000 000 сомони.

Денежный поток (ДДС) = Поступления − Выплаты = 18 000 000 - 19 000 000 = -1 000 000 сомони.

Дебиторка = Продано − Получено = 25 000 000 - 18 000 000 = 7 000 000 сомони.

Ответ: Капитал = 20 млн сом.; Прибыль = +5 млн сом.; Денежный поток = −1 млн сом.; Дебиторка = 7 млн сом.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль увязки трех форм отчетности на Листе 03.1_Три_Формы_Отчетности в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Контур увязки Баланса, ОПУ и ДДС» (Диапазон A1:G8)

Таблица T021 · часть 1/2

Показатель	Форма учета	Метод	Сумма, тыс. сом	Связанная строка
Выручка от реализации	ОПУ	Начисление	24 000	ДДС + Баланс
Себестоимость продаж	ОПУ	Начисление	18 000	Баланс (Запасы)
Валовая прибыль	ОПУ	Начисление	6 000	Промежуточный результат ОПУ
Операционные поступления	ДДС	Оплата	14 000	Баланс (Деньги)
Операционные выплаты	ДДС	Оплата	16 000	Баланс (Деньги)
Чистый денежный поток	ДДС	Оплата	-2 000	Баланс (Кэш)
Дебиторская задолженность	Баланс	На дату	10 000	Активы

Таблица Т021 · часть 2/2

Показатель	Формула увязки	Статус увязки
Выручка от реализации	24 000	[x] Отгружено
Себестоимость продаж	18 000	[x] Начислено
Валовая прибыль	6 000	До иных расходов и налога на прибыль
Операционные поступления	14 000	[x] Получено
Операционные выплаты	16 000	[x] Выплачено
Чистый денежный поток	-2 000	ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕГ
Дебиторская задолженность	10 000	ОСТАТОК НЕПЛАТЕЖЕЙ

К таблице. Выручка 24 000 минус себестоимость продаж 18 000 = валовая прибыль 6 000 тыс. сомони. Для чистой прибыли нужны другие расходы и налоги. Дебиторка 10 000 предполагает нулевой начальный долг, отсутствие авансов и поступления только по показанным продажам. Поток −2000 — изменение, не остаток денег.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т021): F2 =D2; F3 =D3

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Может ли прибыльное по отчету ОПУ предприятие обанкротиться? (Ответ: Да, если вся прибыль «заморожена» в дебиторской задолженности или неликвидных запасах, а реального кэша в ДДС нет для оплаты текущих долгов).

Чем учет в ОПУ отличается от учета в ДДС? (Ответ: ОПУ ведут по методу начисления в момент реализации, а ДДС — по кассовому методу в момент движения денег).

На какой отчет следует смотреть, чтобы узнать, хватит ли денег на закупку дизельного топлива в апреле? (Ответ: На Отчет о движении денежных средств / ДДС).

Почему закупка комбайна за 825 000 сомони не уменьшает прибыль в ОПУ на всю эту сумму в момент покупки? (Ответ: Покупка техники — это инвестиция (CAPEX), превращение денег в актив; в ОПУ она списывается постепенно через ежегодную амортизацию).

9. Типичные ошибки новичков

«Номинальная иллюзия прибыли»: Принятие управленческих решений (выплата премий, дивидендов) на основе прибыли ОПУ при глубоко отрицательном денежном потоке в ДДС.

Путаница CAPEX и OPEX: Включение полной стоимости приобретенного оборудования или техники в текущие расходы ОПУ вместо капитализации в Балансе и проведения амортизации.

Игнорирование Баланса: Попытка управлять бизнесом только по ОПУ и ДДС, не отслеживая накопление «мертвой» дебиторской задолженности и неоприходованных запасов.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2: Себестоимость калькуляции из Уроков 2.1–2.6 становится прямым входом в расчет себестоимости продаж в ОПУ.

Связь с последующими уроками: Урок 3.1 подготавливает базу для Урока 3.2 «Бюджетирование (БДДС, БДР)», Урока 3.4 «Оборотный капитал и кассовые разрывы» и Урока 3.5 «Финансовые коэффициенты».

Краткий конспект

Три формы отчетности дают полную картину: Баланс («что есть»), ОПУ («заработали ли»), ДДС («есть ли кэш»).

Прибыль ≠ Деньги: ОПУ считается по начислению, ДДС — по кассовому факту.

Главное уравнение Баланса: Активы = Обязательства + Капитал.

Увязка: Прибыль из ОПУ идет в Капитал, а остаток ДДС — в Активы (Деньги).

Контроль: Рост прибыли при постоянном отсутствии денег — маркер манипуляций дебиторкой и запасами.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-3.1: «Три формы для хозяйства»)

Сформируйте упрощенный финансовый контур для учебная организация «Агропроект»:

Составьте Баланс хозяйства: разнесите Активы (техника, запасы, урожай, деньги, дебиторка) и Обязательства (кредиты, долги поставщикам).

Набросайте ОПУ за год: Выручка − Себестоимость − Операционные расходы = Чистая прибыль.

Сверьте результаты с ДДС: объясните возникший разрыв между чистой прибылью и остатком денег.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T022 · часть 1/2

Статья	Форма	Метод	Значение, тыс. сом	Увязка с Балансом
Выручка	ОПУ	Начисление	24 000	Активы (Дебиторка/Деньги)
Себестоимость	ОПУ	Начисление	18 000	Активы (Запасы)
Валовая прибыль	ОПУ	Начисление	6 000	Промежуточный результат ОПУ
Опер. Поступления	ДДС	Оплата	14 000	Активы (Деньги)
Опер. Выплаты	ДДС	Оплата	16 000	Активы (Деньги)
Денежный поток	ДДС	Оплата	-2 000	Деньги (Актив)
Дебиторка	Баланс	На дату	10 000	Активы (Оборотные)

Таблица T022 · часть 2/2

Статья	Проверочная формула	Индикатор
Выручка	24 000	[x] Подтверждено
Себестоимость	18 000	[x] Подтверждено
Валовая прибыль	6 000	До иных расходов и налога на прибыль
Опер. Поступления	14 000	[x] Подтверждено
Опер. Выплаты	16 000	[x] Подтверждено
Денежный поток	-2 000	КАССОВЫЙ ОСТАТОК
Дебиторка	10 000	ДОЛГ ПОКУПАТЕЛЕЙ

К таблице. Выручка 24 000 минус себестоимость продаж 18 000 = валовая прибыль 6 000 тыс. сомони. Для чистой прибыли нужны другие расходы и налоги. Дебиторка 10 000 предполагает нулевой начальный долг, отсутствие авансов и поступления только по показанным продажам. Поток −2000 — изменение, не остаток денег.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T022): F2 =D2; F3 =D3

Урок 3.2. Бюджетирование (БДДС, БДР)

1. Объяснение простыми словами

Бюджет — это выраженный в цифрах финансовый план работы предприятия на определенный период (год, квартал или месяц). Без бюджета компания движется абсолютно вслепую: она расходует имеющиеся средства, пока они есть на счете, и оказывается в состоянии катастрофического финансового краха при наступлении сезонного затишья.

Бюджетирование позволяет заглянуть в будущее и спрогнозировать проблемы с деньгами за несколько месяцев до их реального наступления. Если предприятие знает в январе, что в мае ему не хватит денег на закупку дизельного топлива и выплату зарплаты, у него есть несколько месяцев, чтобы заранее получить льготный кредит, договориться об отсрочке платежа с поставщиками или ускорить сборы с покупателей.

2. Объяснение профессиональным языком

Бюджетирование — это системный процесс составления, исполнения, контроля и анализа финансовых планов организации.

Классификация главных операционных бюджетов:

Бюджет доходов и расходов (БДР):

Представляет собой плановый Отчет о прибылях и убытках (ОПУ / P&L).

Формируется строго по методу начисления (доходы и расходы признаются в момент реализации продукции или выполнения работ, независимо от фактической оплаты).

Отвечает на стратегический вопрос: «Будет ли бизнес прибыльным по итогам сезона?»

Бюджет движения денежных средств (БДДС):

Представляет собой плановый Отчет о движении денежных средств (ДДС / Cash Flow).

Формируется по кассовому методу (учитываются только физические притоки и оттоки денег на счетах и в кассе).

Отвечает на операционный вопрос: «Хватит ли компании денег (ликвидности) для оплаты счетов в каждый конкретный месяц?»

Бюджет по балансу (ББЛ):

Представляет собой плановый Бухгалтерский баланс, фиксирующий целевую структуру активов, капитала и обязательств на конец периода.

Фундаментальная формула финансового баланса БДДС:

Сальдо_конец = Сальдо_начало + ∑Поступления - ∑Выплаты45

Кассовый разрыв (Deficit): Прогнозируемое отрицательное остаточное сальдо денег (Сальдо_конец < 0) на конец определенного периода.

План-факт анализ и отклонения: Абсолютное отклонение = Факт - План2 Относительное отклонение = (Факт - План)/(План) ×100%5

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует отпуск в августе.

БДР семьи: Доходы за год (зарплата 1 200 000 руб.) минус расходы (900 000 руб.). Годовая прибыль = +300 000 рублей. Семья прибыльна!34

БДДС семьи: В мае семье нужно внести предоплату за путевку 150 000 рублей. Однако основные премии выплачиваются только в декабре, а текущих сбережений в мае в кассе всего 20 000 рублей.

Кассовый разрыв: По БДДС в мае возникает кассовый разрыв −130 000 рублей. Хотя семейный годовой бюджет глубоко прибылен, в мае денег физически нет. Семья решает проблему заранее: оформляет беспроцентную рассрочку или оптимизирует расходы в марте-апреле.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» при разборе файла БДДС ПК 2025.xlsx проявляется классический сезонный профиль движения денежных средств при B2G-продажах через «Контрагентикистана» (годовые поступления ~318,6 млн сомони):

Динамика поступлений по БДДС ПК 2025 (Данные анализа):

Математика кассового разрыва (Май):

Сальдо на начало мая: 5 000 тыс. сомони.

Поступления за май: 13 000 тыс. сомони.

Выплаты на посевную, ГСМ, удобрения и зарплату: 22 000 тыс. сомони.

Сальдо на конец мая = 5 000 + 13 000 - 22 000 = -4 000 тыс. сомони.

Управленческое решение: Благодаря БДДС кассовый разрыв в 4 млн сомони виден еще в январе. Холдинг заранее готовит целевой файл Финансирование ХТ.xlsx и согласует авансирование.

Находки аудита файла бюджетирования: При разборе БДДС ПК 2025.xlsx выявлены битые формулы (#REF!) и дублирование строк «Сальдо на начало». Использование файла с битыми формулами скрывает реальный размер кассового разрыва и ставит бизнес под угрозу.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Министерство финансов государства формирует Закон о государственном бюджете на год:

БДР государства (Бюджет доходов и расходов): Сопоставляет налоговые поступления (НДС, НДФЛ, налог на прибыль) и расходные обязательства (оборона, образование, медицина).

БДДС государства (Кассовый план исполнения): Учитывает квартальную неравномерность уплаты налогов и график выплат пенсий и гособоронзаказа.

При обнаружении внутригодового кассового разрыва Минфин выпускает краткосрочные государственные облигации (ГКО) для покрытия текущего дефицита ликвидности.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Остаток денег агроучастка на 1 апреля составляет 6 000 тыс. сомони. В апреле–мае планируются поступления выручки в размере 13 000 тыс. сомони. Плановые выплаты на технологические операции, удобрения и ФОТ составляют 21 500 тыс. сомони.

Задание:

Рассчитайте остаток денег на конец мая.

Определите наличие и размер кассового разрыва.

Посчитайте процентное отклонение, если фактические выплаты по ГСМ составили 1 450 тыс. сомони при плане 1 200 тыс. сомони.

Решение:

Остаток денег на конец = 6000 + 13000 − 21500 = −2500 тыс. сомони. Отрицательное значение указывает на потребность в финансировании или изменении графика платежей.

В хозяйстве спрогнозирован кассовый разрыв в размере 2,5 млн сомони.

Относительное отклонение = (1450 − 1200) / 1200 × 100% = 20,83%. Это изменение относительно базы 1200; оно отличается от доли разницы в новом значении.

Ответ: Кассовый разрыв равен −2,5 млн сомони; перерасход по ГСМ составил +20,8%.

7. Задание для Excel

Создадим модель помесячного БДДС и план-факт анализа на Листе 03.2_Бюджетирование в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Помесячный Бюджет Движения Денежных Средств (БДДС)» (Диапазон A1:N8)

Таблица T023 · часть 1/4

Статья / Месяц	Янв	Фев	Мар	Апр
1. Остаток на начало	10 000	50 000	52 000	80 500
2. Поступления (B2G)	55 000	20 000	53 500	14 500
3. Выплаты (OPEX+CAPEX)	15 000	18 000	25 000	30 000
4. Остаток на конец	50 000	52 000	80 500	65 000

Таблица T023 · часть 2/4

Статья / Месяц	Май	Июн	Июл	Авг
1. Остаток на начало	65 000	56 000	50 000	45 500
2. Поступления (B2G)	13 000	14 000	13 500	7 000
3. Выплаты (OPEX+CAPEX)	22 000	20 000	18 000	15 000
4. Остаток на конец	56 000	50 000	45 500	37 500

Таблица T023 · часть 3/4

Статья / Месяц	Сен	Окт	Ноя	Дек
1. Остаток на начало	37 500	45 000	49 000	54 000
2. Поступления (B2G)	27 500	34 000	25 000	46 300
3. Выплаты (OPEX+CAPEX)	20 000	30 000	20 000	20 000
4. Остаток на конец	45 000	49 000	54 000	80 300

Таблица T023 · часть 4/4

Статья / Месяц	Год: поток / начальный и конечный запас
1. Остаток на начало	10 000
2. Поступления (B2G)	323 300
3. Выплаты (OPEX+CAPEX)	253 000
4. Остаток на конец	80 300

К таблице. Поступления и выплаты суммируются за год. Остатки денег не суммируются: показываются начало года и конец декабря. Исправлены ссылки на строки и переходящий остаток.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T023): C2 =B5; D2 =C5

Шаг 2. Блок «План-факт контроль выполнения бюджета» (Диапазон A10:F15)

Столбец A: Статья затрат (ГСМ, Удобрения, Семена, ФОТ, Прочие).

Столбец B: План (тыс. сом).

Столбец C: Факт (тыс. сом).

Столбец D: Отклонение абсолютное (=C11-B11).

Столбец E: Отклонение относительное (=D11/B11).

Столбец F: Статус (=ЕСЛИ(E11>0,1; "ПЕРЕРАСХОД"; "В НОРМЕ")).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чем заключается фундаментальное различие между БДР и БДДС? (Ответ: БДР планирует прибыль по методу начисления; БДДС планирует движение наличных денег по кассовому методу).

По какой причине прибыльный по БДР агрохолдинг может столкнуться с кассовым разрывом в БДДС? (Ответ: Из-за несовпадения моментов отгрузки урожая и фактического получения денег от покупателей).

О чем сигнализирует регулярное расхождение плана и факта по статье «Прочие расходы» более чем на +20%? (Ответ: О наличии «черного ящика» в бюджете и попытках маскировки нецелевых трат).

Какую роль в бюджетировании играют модели «3+9» и «6+6»? (Ответ: Это инструмент скользящего прогнозирования (rolling forecast) для уточнения годового бюджета по фактическим данным первого квартала или полугодия).

9. Типичные ошибки новичков

Путаница кассового выбытия и расхода: Включение приобретенных основных средств (CAPEX) в текущие операционные расходы БДР.

«Бумажное» бюджетирование: Составление бюджетов в начале года без последующего помесячного план-факт анализа.

Отображение сальдо с ошибками #REF!»: Использование несогласованныхExcel-таблиц с битыми ссылками, скрывающими кассовые разрывы.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2 и Уроком 3.1: БДР формируется на основе производственных калькуляций (Урок 2.1) и нормативов техкарт (Урок 2.4), а БДДС опирается на принципы финансовой отчетности ДДС (Урок 3.1).

Связь с последующими уроками: Бюджетирование выступает базой для Урока 3.3 «Управленческий и бухгалтерский учет», Урока 3.4 «Оборотный капитал и кассовые разрывы» и схем защиты из Модуля 52.

Краткий конспект

БДР = план прибыли (по начислению); БДДС = план денег (по кассовому методу).

Сезонный кассовый разрыв — отрицательное сальдо денег весной-летом из-за превышения расходов над притоками.

Формула сальдо БДДС: Остаток на конец = Начало + Поступления − Выплаты.

План-факт анализ выявляет аномалии и схемы перерасхода.

Защита: Детализация трат, ликвидация статьи «прочие» и скользящий прогноз (3+9).

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-3.2: «Чистый БДДС хозяйства»)

Разработайте помесячную бюджетную модель для учебная организация «Агропроект»:

Постройте помесячный БДДС на основе данных притоков и выплат.

Выявите месяцы с кассовыми разрывами и рассчитайте их размер.

Сформируйте план покрытия кассовых разрывов через механизмы авансирования ХТ и отсрочек поставщиков.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах Т001–Т153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица Т024 · часть 1/4

Статья	Янв	Фев	Мар	Апр
Остаток нач.	10 000	50 000	52 000	80 500
Поступления	55 000	20 000	53 500	14 500
Выплаты	15 000	18 000	25 000	30 000
Остаток кон.	50 000	52 000	80 500	65 000

Таблица Т024 · часть 2/4

Статья	Май	Июн	Июл	Авг
Остаток нач.	65 000	56 000	50 000	45 500
Поступления	13 000	14 000	13 500	7 000
Выплаты	22 000	20 000	18 000	15 000
Остаток кон.	56 000	50 000	45 500	37 500

Таблица Т024 · часть 3/4

Статья	Сен	Окт	Ноя	Дек
Остаток нач.	37 500	45 000	49 000	54 000
Поступления	27 500	34 000	25 000	46 300
Выплаты	20 000	30 000	20 000	20 000
Остаток кон.	45 000	49 000	54 000	80 300

Таблица T024 · часть 4/4

Статья	Год: поток / начальный и конечный запас
Остаток нач.	10 000
Поступления	323 300
Выплаты	253 000
Остаток кон.	80 300

К таблице. Поступления и выплаты суммируются за год. Остатки денег не суммируются: показываются начало года и конец декабря. Исправлены ссылки на строки и переходящий остаток.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T024): C2 =B5; D2 =C5

Урок 3.3. Управленческий и бухгалтерский учёт (Различия, первичка, учётная политика)

1. Объяснение простыми словами

Очень часто люди путают бухгалтерский и управленческий учёт, считая их одним и тем же. Однако они создаются для абсолютно разных целей и для разной аудитории.

Бухгалтерский учёт — это строгое «письмо государству». Его цель — правильно посчитать налоги, отчитаться перед Налоговым комитетом, статистикой и банками строго по закону.

Управленческий учёт — это «компас для собственника и директора». Его ведёт экономист для внутреннего использования, чтобы понимать реальное положение дел.

Бухгалтерский отчёт ответит государству, сколько налогов с прибыли должно заплатить предприятие. Но он не ответит директору на вопросы: «Прибыльно ли поле №5?», «Какова реальная маржа 1 гектара пшеницы в Бригаде №2?» или «Где именно на складе утекает солярка?». На эти вопросы отвечает управленческий учёт.

2. Объяснение профессиональным языком

Бухгалтерский (финансовый) учёт — законодательно регулируемая система сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества и обязательствах организации.

Управленческий учёт — внутренняя корпоративная система сбора и анализа оперативной информации, предназначенная для обеспечения менеджеров данными, необходимыми для принятия управленческих решений, планирования и контроля.

Сравнительный анализ систем учёта:

Таблица T025

Критерий	Бухгалтерский учёт	Управленческий учёт
Главный потребитель	Внешние пользователи (налоговые органы, банки, статистика)	Внутренние пользователи (собственник, директор, экономист)
Регулирование	Строгое (Законы РТ, НСФО / МСФО, Налоговый кодекс)	Гибкое (внутренние регламенты и стандарты холдинга)
Детализация	Агрегированная (по счетам бухучёта в целом по юрлицу)	Высокая (в разрезе полей, контуров, культур, бригад, машин)
Оперативность	Низкая (квартал, год)	Высокая (ежедневно, еженедельно, помесячно)
Фокус во времени	Прошлый период (фиксация произошедших фактов)	Настоящее и будущее (план-факт, бюджеты, прогнозы)

▼

[СВЕРКА С ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОМ]

(Инвентаризация склада и баков)

Фундаментальные понятия контура:

Первичные документы (первичка): Оформленные письменные свидетельства совершения хозяйственной операции (накладные, путевые листы, акты приёмки-передачи, лимитно-заборные карты, табели). Первичка — единственный юридический и экономический фундамент любого учёта. Нет первички — операция недоказуема и признается потенциальным хищением или припиской.

Учётная политика: Совокупность способов ведения учёта — от оценки запасов (FIFO или по средней) до методов начисления амортизации и базы распределения накладных расходов.

Принцип «Единого источника истины» (Single Source of Truth): Управленческий и бухгалтерский учёт должны базироваться на одном и том же физическом объеме ресурсов. Различаться могут группировки и методы оценки, но физические килограммы семян, литры ГСМ и тонны сырца обязаны совпадать.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Для подтверждения семейного дохода банк запрашивает документы по своим правилам и применимому праву. Официальная зарплата может быть одним из источников, но не единственным допустимым видом дохода.

Управленческий учёт семьи (для внутреннего бюджета): Семья записывает в приложение в телефоне все реальные доходы (официальная ЗП + фриланс = 90 000 руб.) и реальные расходы (продукты, коммуналка, кружки детей, мелкие долги).

Если семья попытается планировать отпуск или покупку машины на основе сухой справки для банка, она сработает невпопад. Для принятия решений нужен реальный управленческий учет.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» разграничение и увязка двух систем учёта имеет прямую практическую специфику:

Разделение ролей в документации учебная организация «Агропроект»:

▼

[ПЕРВИЧКА: Путевой лист + Талон ГСМ]

▼ ▼

[БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ (1С)] [УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ (Excel)]

• Проводка: Дт 20 (Растениеводство) • Списание ГСМ на Поле №102 (Хлопок)

Кт 10.3 (Топливо на складе) • Сравнение с нормой техкарты (32 л/га)

• Отчетность в Налоговый комитет РТ • Расчет маржи гектара и отклонения

Инструменты управленческого учёта экономиста: Файлы Калькуляция затрат на 1га.xlsx, Техкарта 2025 вар. экономист.xlsx, Анализ ручных работ.xlsx и 08_Учёт ГСМ ПК.xlsx416. Это рабочий инструментарий, который не сдаётся в налоговую, но формирует решения руководства.

Правило «Трёх источников» (Контрольная треуголка): Бухучёт (1С) ⟺ Управленческий учёт (Excel) ⟺ Инвентаризация (Факт в баках/складе)

Криминальная сторона (Схемы махинаций на стыке учётов):

Схема «Расхождение методик как ширма»: При обнаружении недостачи 30 тонн удобрений снабжение заявляет: «Это нормальное расхождение между бухучётом и управленческим учётом из-за разницы методик». Ложь: Методики могут менять группировку затрат, но не могут растворять физические килограммы.

Схема «Списание без первички»: В управленческий отчёт вносится списание 5 000 литров солярки на «очистку каналов», однако путевые листы и наряды отсутствуют. Отсутствие первички маскирует сбыт топлива на сторону.

Схема «Творческая бухгалтерия»: Произвольная смена метода оценки ТМЗ (с FIFO на средневзвешенную) прямо перед отчетом для подгонки показателя чистой прибыли под выплату премий.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На национальном уровне параллельно функционируют две системы:

Национальное счетоводство (Бухучёт госбаланса): Составление официального ВВП и налоговых отчётов по стандартам ООН и МВФ.

Управленческая аналитика Минэкономразвития и ЦБ: Анализ реальной инфляции, теневого сектора, топливных балансов и цепочек поставок для принятия оперативных решений по ключевой ставке и субсидированию.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: На складе учебная организация «Агропроект» по данным бухгалтерского учёта (1С) числится 300 тонн карбамида. В управленческом реестре экономиста зафиксировано оприходование 300 тонн. Проведенная внезапная физическая инвентаризация с взвешиванием установила фактическое наличие 270 тонн карбамида. Рыночная цена удобрения — 5,22 сомони за кг (5 220 сом/т).

Задание:

Оцените схождение бухгалтерского и управленческого учёта.

Рассчитайте физический и денежный размер расхождения с реальным фактом.

Сформулируйте вывод для службы экономической безопасности.

Решение:

Бухгалтерский и управленческий учёт сошлись между собой (300 т = 300 т).

Физическая недостача = 300 т - 270 т = 30 тонн. Денежный размер недостачи = 30 т ×5220 сом/т = 156 600 сомони.

Вывод: В компании произошла кража или отгрузка без оформления первички. Совпадение бухучёта и управленческого учёта лишь доказало, что украденный ресурс продолжает числиться «на бумаге» для сокрытия факта хищения.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль автоматической сверки данных бухгалтерского, управленческого учёта и факта инвентаризации на Листе 03.3_Управленческий_Учет в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Контрольная ведомость трех источников (Сверка учётов)» (Диапазон A1:I6)

Таблица T026 · часть 1/2

Ресурс/ТМЗ	Ед.	Бухучёт 1С	Управленческий	Факт инвентаризации
Дизельное топливо	л	45 000	45 000	41 200
Карбамид	кг	300 000	300 000	270 000
Семена Ф65	кг	40 000	40 000	40 000
Запчасти (КРХ)	компл	15	15	12

Таблица T026 · часть 2/2

Ресурс/ТМЗ	Отклонение Упр-Бух	Недостача Факт-Бух	Цена, сом	Ущерб/Сумма риска, сом
Дизельное топливо	0	-3 800	11	-41 800
Карбамид	0	-30 000	5,22	-156 600
Семена Ф65	0	0	32	0
Запчасти (КРХ)	0	-3	1 400	-4 200

Формулы для самостоятельной проверки (лист T026): F2 =D2-C2; G2 =E2-C2

Шаг 2. Условное форматирование

Для столбца G (Недостача): если значение < 0, автоматически подсвечивать ячейку ярко-красным цветом.

Для столбца I (Ущерб): применить Цветовые шкалы (от белого к темно-красному).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Для кого в первую очередь ведется управленческий учёт? (Ответ: Для внутренних пользователей — собственников, генерального директора и менеджеров).

Может ли управленческий учёт содержать другие цифры физического объема сбора, чем бухгалтерский? (Ответ: Нет, физические объемы должны совпадать; различие допустимо только в группировке и аналитических разрезах).

Какая система учёта жестко регламентируется государственными стандартами и законами? (Ответ: Бухгалтерский / финансовый учёт).

О чем говорит ситуация, когда списание удобрений проведено в отчётах, но первичка (акты и накладные) отсутствует? (Ответ: О высокой вероятности приписки или неофициального сбыта ресурса).

9. Типичные ошибки новичков

Попытка заменить управленческий учёт бухгалтерским: Ожидание, что стандартная бухгалтерская 1С выдаст экономику каждого поля и юнит-маржу без специализированных управленческих регистров.

Ведение «третьей черной бухгалтерии»: Ведение неверных теневых записей вместо построения единого прозрачного управленческого слоя на базе первичных документов.

Игнорирование первичных документов: Внесение цифр в Excel «со слов» бригадиров без подтверждения весовыми чеками и путевыми листами.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Уроками 3.1–3.2: Управленческий учёт поставляет фактические данные для формирования ОПУ, ДДС (Урок 3.1) и проведения план-факт анализа в бюджетировании (Урок 3.2).

Связь с последующими уроками: Урок 3.3 служит базой для Урока 3.4 «Оборотный капитал», Урока 3.5 «Финансовые коэффициенты» и форензика документов в Модуле 7 (Урок 7.4).

Краткий конспект

Бухучёт — для государства и банков; Управленческий учёт — для директора и решений.

Управленческий учёт ведется в разрезе полей, культур, бригад и техники.

Первичка — законный фундамент любой цифры в обеих системах учёта.

Принцип 3 источников: Бухучёт = Управленческий учёт = Физическая инвентаризация.

Защита: Запрет списаний без документов и жесткий контроль первичных актов.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-3.3: «Управленческий контур хозяйства»)

Сформируйте регламент управленческого учёта для учебная организация «Агропроект»:

Перечислите 3 главных управленческих отчёта, которые ведет экономист (калькуляция 1 га, маржа по полям, план-факт ГСМ).

Составьте перечень обязательной первички для 3 операций: закупка удобрений, списание ГСМ, ручные работы.

Разработайте порядок проведения трёхсторонней сверки (1С ↔ Excel ↔ Склад).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T027 · часть 1/2

Операция/Ресурс	Бухучёт 1С, сом	Управленческий, сом	Подтверждено первичкой, %	Наличие первички
Закупка удобрений	1 566 000	1 566 000	100,00%	[x] ГТД + Накладная
Списание ГСМ	495 000	495 000	85,00%	[!] Нет 15% путевых
Сбор сырца (ФОТ)	3 000 000	3 000 000	100,00%	[x] Ведомости сбора
Полив (Водоканал)	270 000	270 000	100,00%	[x] Акт Водоканала

Таблица T027 · часть 2/2

Операция/Ресурс	Факт инвентаризации, сом	Расхождение Факт-Учёт	Статус операции
Закупка удобрений	1 409 400	-156 600	НЕДОСТАЧА НА СКЛАДЕ
Списание ГСМ	453 200	-41 800	РИСК ПРИПИСКИ
Сбор сырца (ФОТ)	3 000 000	0	ПОДТВЕРЖДЕНО
Полив (Водоканал)	270 000	0	ПОДТВЕРЖДЕНО

Формулы для самостоятельной проверки (лист T027): G2 =F2-B2; G3 =F3-B3

Урок 3.4. Оборотный капитал и кассовые разрывы (Финансовый цикл, дебиторка, кредиторка, запасы)

1. Объяснение простыми словами

Оборотный капитал — это «кровь» любого бизнеса. Это денежные средства, которые не зафиксированы в стенах или тяжелой технике, а постоянно крутятся в текущих операциях: превращаются в семена, солярку и удобрения, затем — в урожай на поле и складе, далее — в долги покупателей (дебиторку) и, наконец, снова возвращаются в виде живых денег.

В сельском хозяйстве от момента, когда вы достали деньги из кармана для закупки семян (зима-весна), до момента, когда покупатель перечислил оплату за собранный хлопок (осень-зима), проходит почти целый год. Этот временной отрезок называется финансовым циклом.

Когда вам нужно платить зарплату, закупать солярку и заправлять тракторы весной и летом, а главная выручка придет только поздней осенью, наступает кассовый разрыв. Это ситуация, когда бизнес формально прибылен, но денег на текущие платежи прямо сегодня физически нет.

2. Объяснение профессиональным языком

Чистый оборотный капитал (Net Working Capital, NWC) — разница между текущими (оборотными) активами и краткосрочными обязательствами предприятия: NWC = Оборотные активы - Краткосрочные обязательства

1. Структура и формула Финансового цикла (Cash Conversion Cycle, CCC):

Показывает количество дней, на которое денежные средства компании «заморожены» в операционном процессе: Финансовый цикл (дни) = Дни оборота запасов (DIO) + Дни оборота дебиторки (DSO) - Дни оборота кредиторки (DPO)

DIO (Days Inventory Outstanding): за сколько дней запасы (семена, ГСМ, урожай) превращаются в готовую продукцию и отгружаются.

DSO (Days Sales Outstanding): за сколько дней покупатели погашают дебиторскую задолженность.

DPO (Days Payables Outstanding): сколько дней компания удерживает кредиторскую задолженность поставщикам без уплаты штрафов.

2. Три ключевых рычага управления оборотным капиталом:

Управление запасами: соблюдение баланса между непрерывностью сева/уборки (страховой запас ГСМ) и предотвращением омертвления капитала в неликвидах.

Управление дебиторской задолженностью: жесткое сокращение периода отсрочки покупателям, введение авансирования и безакцептного списания.

Управление кредиторской задолженностью: максимальное законное использование отсрочек поставщиков без утери скидок.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья решила построить дачный дом своими силами.

Запасы: В марте закуплены кирпич, цемент и пиломатериалы на 200 000 рублей. Деньги «заморожены» в материалах.

Дебиторка: Глава семьи выполнил ремонт соседу в мае, но тот обещал расплатиться только в сентябре (дебиторка 50 000 руб.).

Кассовый разрыв: В июне нужно докупить крышу и оплатить работу каменщиков на 80 000 рублей, а зарплата только через 3 недели. Вокруг закуплены кирпичи и висит долг соседа, а платить рабочим прямо сегодня нечем. Разрыв закрывается заранее за счет кредитной карты с беспроцентным периодом.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» финансовый цикл растягивается почти на 300–330 дней:

Календарь финансового цикла учебная организация «Агропроект»:

Январь–Март: Огромный отток денег на закупку семян (элита Ф65 ~1,85 млн сом.), удобрений (карбамид, аммофос) и дизельного топлива.

Апрель–Август: Пиковые выплаты на посевную, полив, культивацию и ФОТ. При этом операционные поступления падают до минимума (7–14 млн сом. в месяц).

Сентябрь–Декабрь: Сбор хлопка, B2G-поставка «Хлопку Таджикистана» и задержка оплаты (дебиторка).

Анализ цены отсрочки vs Скидки: Поставщик предлагает удобрения по 5 000 сом/т при предоплате или по 5 200 сом/т с отсрочкой на 60 дней.

Скидка составляет 200 / 5000 = 4% за 60 дней, что эквивалентно ~24% годовых.

Если кредитная линия агрохолдинга стоит 18% годовых, выгоднее взять банковский кредит, оплатить сразу со скидкой 4% и сэкономить 6% годовых.

Криминальная сторона (Схемы на кассовых разрывах и оборотке):

Схема «Заём у своих под 30%»: Искусственное утаивание кассового разрыва в бюджете до мая, после чего оформляется «срочный» заём у аффилированной фирмы под грабительский процент (30% годовых), выкачивающий прибыль холдинга.

Схема «Замораживание денег в излишках ТМЗ»: Закупка 1 000 тонн удобрений при потребности 600 тонн. 400 тонн объявляются «страховым запасом», провоцируют кассовый разрыв и позже вывозятся на сторону.

Схема «Манипуляция очередностью платежей»: Предоплата «своим» поставщикам с задержкой выплат реальным подрядчикам и механизаторам.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На макроэкономическом уровне управление оборотным капиталом отражается в регулировании межотраслевых неплатежей:

В периоды высоких процентных ставок коммерческие предприятия задерживают оплату смежникам, удлиняя кредиторку и заставляя всю цепочку испытывать кассовые разрывы.

Государство через механизмы факторинга и казначейского сопровождения госконтрактов обеспечивает прямые авансовые выплаты подрядчикам, ликвидируя системный дефицит оборотных средств.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Дни оборота запасов (DIO) = 140 дней.

Дни оборота дебиторской задолженности (DSO) = 90 дней.

Дни оборота кредиторской задолженности (DPO) = 50 дней.

В июне остаток денег на начало составляет 4 000 тыс. сомони. Ожидаемые поступления — 12 000 тыс. сомони, а обязательные выплаты (ГСМ, полив, ФОТ) — 19 000 тыс. сомони.

Задание:

Рассчитайте длительность финансового цикла (CCC) в днях.

Определите остаток денег на конец июня и размер кассового разрыва.

Посчитайте, выгодно ли взять отсрочку на 90 дней под наценку 5%, если ставка кредитной линии равна 15% годовых.

Решение:

Длительность финансового цикла: CCC = 140 + 90 - 50 = 180 дней 13

Сальдо на конец июня: Сальдо_конец = 4 000 + 12 000 - 19 000 = -3 000 тыс. сомони 13 В июне прогнозируется кассовый разрыв в размере 3,0 млн сомони.

Оценка отсрочки: Наценка 5% за 90 дней (1/4 года) эквивалентна 5% ×4 = 20% годовых. Так как кредитная линия стоит 15% годовых, наценка за отсрочку (20%) выше цены кредита (15%). Выгоднее взять кредит и заплатить сразу со скидкой.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль расчета финансового цикла и управления кассовыми разрывами на Листе 03.4_Оборотный_Капитал в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx9.

Шаг 1. Таблица «Расчет Финансового цикла и Чистого оборотного капитала» (Диапазон A1:G6)

Таблица T028 · часть 1/2

Показатель	Формула	Значение 2025	Значение 2026	Норматив
Оборотные активы, тыс. сом	Запасы + Дебиторка + ДС	18 000	22 000	—
Краткосрочные долги, тыс. сом	Кредиторка + Кредиты	11 000	13 000	—
Чистый оборотный капитал (NWC)	7 000	7 000	9 000	> 0
Дни запасов (DIO)	(Запасы/Себестоимость)*365	140	120	< 100
Дни дебиторки (DSO)	(Дебиторка/Выручка)*365	90	80	< 60
Дни кредиторки (DPO)	(Кредиторка/Себест.)*365	50	60	> 45
Финансовый цикл (CCC), дней	180	180	140	< 120

Таблица T028 · часть 2/2

Показатель	Отклонение	Статус
Оборотные активы, тыс. сом	4 000	Рост
Краткосрочные долги, тыс. сом	2 000	Рост
Чистый оборотный капитал (NWC)	2 000	УСТОЙЧИВО
Дни запасов (DIO)	-20	Улучшение
Дни дебиторки (DSO)	-10	Улучшение
Дни кредиторки (DPO)	10	Улучшение
Финансовый цикл (CCC), дней	-40	УСКОРЕНИЕ

Формулы для самостоятельной проверки (лист T028): B4 =C2-C3; B8 =C5+C6-C7

Шаг 2. График Платёжного календаря

Постройте гистограмму накопительного сальдо денежных средств по 12 месяцам. Месяцы с отрицательными столбцами автоматически выделяются красным маркером.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чем состоит главное отличие финансового цикла от производственного? (Ответ: Производственный цикл считает время от посева до уборки, а финансовый — от момента выплаты денег за ресурсы до момента получения денег от покупателя).

Почему прибыльное по ОПУ предприятие может погибнуть от кассового разрыва? (Ответ: Прибыль в ОПУ — это бумажный показатель по начислению, а за солярку и ЗП нужно платить живыми деньгами прямо сегодня).

Как увеличение периода отсрочки поставщикам (DPO) влияет на длительность финансового цикла? (Ответ: Сокращает финансовый цикл, снижая потребность в привлечении сторонних кредитов).

По какой причине покупка удобрений «про запас» на 2 года вперед разрушает экономику хозяйства? (Ответ: Замораживает оборотный капитал, провоцирует кассовый разрыв и создает риски порчи и хищения).

9. Типичные ошибки новичков

Путаница между прибыльностью и ликвидностью: Принятие решений о расходах на основе чистой прибыли в ОПУ без оглядки на остаток денег в ДДС.

Бессистемная раздача отсрочек покупателям: Отгрузка продукции без установления персональных лимитов дебиторской задолженности.

Игнорирование скрытой стоимости отсрочки поставщиков: Покупка ресурсов по завышенной цене «в рассрочку» без сопоставления со ставкой банковского кредита.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Уроками 3.1–3.2: Управление оборотным капиталом базируется на отчете ДДС (Урок 3.1) и бюджете БДДС (Урок 3.2).

Связь с последующими уроками: Урок 3.4 подготавливает базу для анализа коэффициентов ликвидности в Уроке 3.5 «Финансовые коэффициенты», оценки CAPEX/OPEX в Уроке 4.1 и регламентов работы с долгами в Модуле 7 (Урок 7.8).

Краткий конспект

Чистый оборотный капитал (NWC) = Оборотные активы − Краткосрочные обязательства.

Финансовый цикл (CCC) = Дни запасов (DIO) + Дни дебиторки (DSO) − Дни кредиторки (DPO).

Кассовый разрыв — временная нехватка денег на текущие выплаты при формальной прибыльности.

Сезонность агробизнеса создает неизбежный кассовый провал весной-летом.

Защита: Платёжный календарь, кредитная линия, рационирование дебиторки по Стиглицу и финансовая подушка по Тобину.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-3.4: «Платёжный календарь и план финансирования»)

Разработайте финансовую модель управления оборотным капиталом для учебная организация «Агропроект»:

Постройте помесячный прогноз сальдо денег на год и выявите глубину кассового разрыва в летние месяцы.

Рассчитайте финансовый цикл хозяйства в днях (DIO + DSO − DPO).

Подготовьте план покрытия разрыва через кредитную линию и льготное авансирование B2G-поставок.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T029 · часть 1/2

Показатель	Формула	2025 год	2026 план	Норматив
Оборотные активы, тыс. сом	Запасы + Дебиторка + ДС	18 000	22 000	—
Краткосрочные долги, тыс. сом	Кредиторка + Кредиты	11 000	13 000	—
Чистый оборотный капитал	7 000	7 000	9 000	> 0
Дни запасов (DIO)	Алгоритм: (Запасы/Себест.)*365	140	120	< 100
Дни дебиторки (DSO)	Алгоритм: (Дебиторка/Выручка)*365	90	80	< 60
Дни кредиторки (DPO)	Алгоритм: (Кредиторка/Себест.)*365	50	60	> 45
Финансовый цикл (CCC), дней	180	180	140	< 120

Таблица T029 · часть 2/2

Показатель	Динамика	Оценка
Оборотные активы, тыс. сом	4 000	Рост
Краткосрочные долги, тыс. сом	2 000	Рост
Чистый оборотный капитал	2 000	УСТОЙЧИВО
Дни запасов (DIO)	-20	Оптимизация
Дни дебиторки (DSO)	-10	Оптимизация
Дни кредиторки (DPO)	10	Оптимизация
Финансовый цикл (CCC), дней	-40	УСКОРЕНИЕ

Формулы для самостоятельной проверки (лист T029): B4 =C2-C3; B8 =C5+C6-C7

Урок 3.5. Финансовые коэффициенты (Рентабельность, ликвидность, оборачиваемость, автономия)

1. Объяснение простыми словами

Абсолютные цифры в отчётах — например, «прибыль хозяйства составила 3 миллиона сомони» — сами по себе мало о чём говорят. Это много или мало? Для маленькой фермы на 20 гектаров — это колоссальный успех, а для огромного холдинга на 10 000 гектаров — признак тяжелейшего кризиса.

Чтобы превратить сырые цифры из Баланса, ОПУ и ДДС в понятную картину финансового здоровья, экономисты используют финансовые коэффициенты (относительные показатели).

Коэффициенты работают как «приборная панель» (дашборд) автомобиля. Они позволяют сравнить текущие результаты хозяйства с прошлым годом, с конкурентами по региону или с отраслевыми стандартами (бенчмаркинг). Смотря на дашборд из нескольких коэффициентов, директор и собственник за 5 минут понимают, насколько прибыльно работает компания, достаточно ли у неё денег для оплаты текущих счетов и не слишком ли она залезла в долги.

2. Объяснение профессиональным языком

Финансовые коэффициенты — это относительные показатели, рассчитываемые как отношение двух или более величин из бухгалтерской и управленческой отчётности.

▼

Оборачиваемость (Скорость движения денег / DIO)

Четыре фундаментальные группы коэффициентов:

Показатели рентабельности (Прибыльность):

Рентабельность продаж (ROS — Return on Sales): ROS = (Чистая прибыль)/(Выручка) ×100%

Рентабельность затрат (ROTC — Return on Total Cost): ROTC = (Чистая прибыль)/(Полная себестоимость) ×100%

Рентабельность активов (ROA — Return on Assets): ROA = (Чистая прибыль)/(Совокупные активы) ×100%

Показатели ликвидности (Платёжеспособность):

Коэффициент текущей ликвидности (Current Ratio, CR): CR = (Оборотные активы)/(Краткосрочные обязательства) Норматив: CR ≥1,5 - 2,0. Показывает, сколько сомони оборотных активов приходится на 1 сомони срочных долгов.

Показатели деловой активности (Оборачиваемость):

Оборачиваемость запасов (Inventory Turnover): IT = (Себестоимость продаж)/(Среднегодовые запасы) (оборотов/год)

Период оборота запасов (DIO — Days Inventory Outstanding): DIO = (365)/(IT) (дней)

Показатели финансовой устойчивости (Долговая нагрузка):

Коэффициент автономии (Финансовой независимости, K_aut): K_aut = (Собственный капитал)/(Совокупные активы) Норматив: K_aut ≥0,5 (не менее 50% активов сформировано за счёт собственных средств).

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья оценивает своё финансовое положение по итогам года.

Абсолютные показатели: Годовой доход = 150 000 рублей, накопления = 30 000 рублей, долг по кредиту = 60 000 рублей.

Коэффициент автономии семьи: K_aut = (Имущество - Долги)/(Имущество) = (300 000 - 60 000)/(300 000) = 0,8 (80%) Семья финансово независима и устойчива.

Текущая ликвидность семьи: Оборотные деньги на карте (30 000 руб.) / Краткосрочный платеж по кредиту в этом месяце (15 000 руб.) = 2,0. Семья с легкостью закрывает обязательства.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» дашборд финансовых коэффициентов дает точный диагноз эффективности бизнеса:

Таблица расчета ключевых коэффициентов учебная организация «Агропроект»:

Таблица T030 · часть 1/2

Коэффициент	Формула расчета	Значение 2025	Значение 2026 (План)	Внутренний учебный ориентир
Рентабельность продаж (ROS)	6,0 млн (Прибыль) / 24,0 млн (Выручка)	25,00%	21,50%	> 15%
Рентабельность затрат (ROTC)	6,0 млн (Прибыль) / 18,0 млн (Себест.)	33,30%	26,20%	> 20%
Текущая ликвидность (CR)	22,0 млн (Об. активы) / 13,0 млн (Долги)	1,69	1,69	> 1,5
Коэффициент автономии (Kaut)	20,0 млн (Капитал) / 50,0 млн (Активы)	0,4000	0,4200	> 0,50
Период оборота запасов (DIO)	Средние запасы / годовая себестоимость продаж × 365; для 140 дней средние запасы ≈ 6,904 млн	140	120	< 100 дней

Таблица T030 · часть 2/2

Коэффициент	Оценка состояния
Рентабельность продаж (ROS)	Высокая прибыльность
Рентабельность затрат (ROTC)	Отличный возврат затрат
Текущая ликвидность (CR)	Платёжеспособность в норме
Коэффициент автономии (Kaut)	Повышенная долговая нагрузка
Период оборота запасов (DIO)	Длинный цикл (сезонность)

К таблице. Пороговые значения — учебные управленческие ориентиры, не норматив достаточности для любой отрасли. DIO и DSO используют средние остатки; DPO желательно рассчитывать по закупкам в кредит. Сопоставляйте сезон и учётную политику. Валовая, операционная и чистая прибыль имеют разные числители рентабельности.

Диагностика экономиста:

Рентабельность (ROS 25%): Холдинг генерирует 25 дирамов чистой прибыли с каждого сомони выручки.

Ликвидность (CR 1,69): Оборотные активы перекрывают краткосрочные долги с запасом (1,69 > 1,5).

Автономия (Kaut 0,40 < 0,50): Сигнал опасности! 60% активов холдинга сформировано за счёт заёмного капитала. Рост процентных ставок по кредитам создает прямой риск финансовой устойчивости.

Криминальная сторона («Причёсывание» коэффициентов / Window Dressing):

Схема «Прятки за средними показателями»: Средняя рентабельность хлопководства в 25% скрывает то, что Агроучасток №4 (АУ-4) работает с убытком −15% из-за аномально низкого сбора и приписок затрат.

Схема «Временное погашение кредитов»: Перед датой составления годового баланса берётся краткосрочный заём на 1 день у дружественной структуры для погашения просроченной кредиторки, искусственно надувая коэффициент текущей ликвидности.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Национальные банки и министерства финансов используют систему агрегированных финансовых коэффициентов для мониторинга всей отрасли:

Коэффициент долговой нагрузки агросектора: Если суммарный долг сельхозпроизводителей превышает 60% от валового выпуска отрасли, государство разрабатывает программы субсидирования процентных ставок и пролонгации кредитов.

Сравнительный бенчмаркинг: Позволяет Минсельхозу сравнивать финансовую отдачу на 1 гектар между различными регионами (например, Хатлонская область vs Согдийская область) и эффективно распределять бюджетные субсидии.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Активы агропредприятия составляют 40 000 тыс. сомони, собственный капитал — 16 000 тыс. сомони, оборотные активы — 15 000 тыс. сомони, краткосрочные обязательства — 10 000 тыс. сомони. Годовая выручка равна 20 000 тыс. сомони, а чистая прибыль — 4 000 тыс. сомони.

Задание:

Рассчитайте рентабельность продаж (ROS) и рентабельность активов (ROA).

Рассчитайте коэффициент текущей ликвидности (CR) и коэффициент автономии (K_aut).

Сделайте вывод об устойчивости компании по нормативу автономии (K_aut ≥0,5).

Решение:

ROS = (4 000 / 20 000) ×100% = 20,0%. ROA = (4 000 / 40 000) ×100% = 10,0%.

CR = 15 000 / 10 000 = 1,50. K_aut = 16 000 / 40 000 = 0,40 (40%).

Вывод: Платёжеспособность в норме (CR = 1,5), но коэффициент автономии (K_aut = 0,40) ниже нормы 0,50. Компания на 60% зависит от кредиторов, что требует ограничения роста новых займов.

7. Задание для Excel

Сформируем финальный модуль «Дашборд финансовых коэффициентов» на Листе 03.5_Коэффициенты в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx10.

Шаг 1. Таблица «Дашборд 10 ключевых коэффициентов холдинга» (Диапазон A1:H12)

Таблица T031 · часть 1/2

Показатель / KPI	Группа	Формула	Факт 2025	План 2026
Рентабельность продаж (ROS)	Прибыльность	Алгоритм: Прибыль/Выручка	25,00%	21,50%
Рентабельность затрат (ROTC)	Прибыльность	Алгоритм: Прибыль/Себест.	33,30%	26,20%
Рентабельность активов (ROA)	Прибыльность	Алгоритм: Прибыль/Активы	12,00%	10,00%
Текущая ликвидность (CR)	Ликвидность	Алгоритм: Об.Активы/Долги	1,69	1,69
Коэффициент автономии (Kaut)	Устойчивость	Алгоритм: Капитал/Активы	0,4000	0,4200
Период запасов (DIO)	Активность	Алгоритм: (Запасы/Себ)*365	140 дн.	120 дн.
Период дебиторки (DSO)	Активность	Алгоритм: (Дебиторка/Выр)*365	90 дн.	80 дн.
Период кредиторки (DPO)	Активность	Алгоритм: (Кредиторка/Себ)*365	50 дн.	60 дн.
Финансовый цикл (CCC)	Активность	Алгоритм: DIO + DSO − DPO	180 дн.	140 дн.
Себестоимость 1 ц хлопка	Эффективность	Алгоритм: Себест_га/Урожай	493	493

Таблица T031 · часть 2/2

Показатель / KPI	Норматив	Отклонение	Статус
Рентабельность продаж (ROS)	> 15%	-3,50%	[x] В норме
Рентабельность затрат (ROTC)	> 20%	-7,10%	[x] В норме
Рентабельность активов (ROA)	> 8%	-2,00%	[x] В норме
Текущая ликвидность (CR)	> 1.50	0	[x] В норме
Коэффициент автономии (Kaut)	> 0.50	0,0200	НИЖЕ НОРМЫ
Период запасов (DIO)	< 100 дн.	-20 дн.	[x] Улучшение
Период дебиторки (DSO)	< 60 дн.	-10 дн.	[x] Улучшение
Период кредиторки (DPO)	> 45 дн.	+10 дн.	[x] Улучшение
Финансовый цикл (CCC)	< 120 дн.	-40 дн.	[x] Ускорение
Себестоимость 1 ц хлопка	< 500 сом.	0	[x] В норме

К таблице. Пороговые значения — учебные управленческие ориентиры, не норматив достаточности для любой отрасли. DIO и DSO используют средние остатки; DPO желательно рассчитывать по закупкам в кредит. Сопоставляйте сезон и учётную политику. Валовая, операционная и чистая прибыль имеют разные числители рентабельности.

Шаг 2. Визуализация и Условное форматирование

Строка 5 (Коэффициент автономии): Задайте условное форматирование — если значение < 0.50, закрашивать ячейку светло-красным цветом.

Столбец H (Статус): настроить иконки (Зеленые галочки / Красные восклицательные знаки) для мгновенного считывания состояния.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Зачем использовать финансовые коэффициенты, если есть абсолютные показатели выручки и прибыли? (Ответ: Коэффициенты позволяют сравнивать эффективность предприятий разного размера, отслеживать динамику и проводить бенчмаркинг).

Какой коэффициент показывает долю собственных средств в формировании активов компании? (Ответ: Коэффициент автономии / финансовой независимости).

Каковы последствия снижения коэффициента текущей ликвидности ниже 1,0? (Ответ: Предприятие теряет способность гасить текущие долги за счет оборотных активов, попадая в состояние высокой угрозы банкротства).

Почему высокая средняя рентабельность по холдингу может быть опасным показателем? (Ответ: Усреднение маскирует глубоко убыточные агроучастки или поля-прокладки, где происходят хищения).

9. Типичные ошибки новичков

Оценка коэффициента в изоляции: Сделать вывод о «катастрофе» на основе одного показателя без анализа его динамики и взаимосвязи с другими коэффициентами.

Игнорирование отраслевой специфики: Попытка применить стандарты оборачиваемости IT-компаний (10 дней) к сельскому хозяйству с длинным биологическим циклом (120–180 дней).

Использование «причесанных» балансов: Расчет коэффициентов на основе официального бухгалтерского отчета без учета скрытой дебиторской задолженности и реальных результатов инвентаризации.

10. Связь с предыдущими и последующими темами (Завершение Модуля 3!)

Урок 3.5 полностью завершает Модуль 3 «Финансы, управленческий учет и финансовая отчетность»!

Связь с уроками Модуля 3: Коэффициенты рассчитываются на базе трех форм отчетности (Урок 3.1), сверяются с бюджетами (Урок 3.2), управленческими регистрами (Урок 3.3) и финансовым циклом (Урок 3.4).

Связь с Модулем 4: Коэффициенты образуют финансовую базу для оценки CAPEX и OPEX (Урок 4.1), расчета окупаемости и NPV инвестиций в технику (Урок 4.2) и задач Make-or-Buy (Урок 4.3).

Краткий конспект

Коэффициенты — относительные показатели для сравнения и дашборда.

4 группы: Рентабельность (ROS, ROA), Ликвидность (CR), Оборачиваемость (DIO, CCC), Устойчивость (K_aut).

Нормативы: Текущая ликвидность CR ≥1,5; Автономия K_aut ≥0,5.

Модель DuPont: ROA = Маржа (ROS) × Оборачиваемость × Левериджж.

Защита: Анализ коэффициентов в динамике и по отдельным полям/бригадам выявляет аномалии и маскируемые убытки.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-3.5: «Дашборд экономиста из 12 показателей»)

Сформируйте комплексный финансовый дашборд для учебная организация «Агропроект»:

Выберите 12 ключевых KPI по 4 группам (Прибыльность, Ликвидность, Оборачиваемость, Устойчивость).

Заполните плановые и фактические значения на основе данных Модулей 2 и 3.

Проведите сценарный анализ и выделите показатели, находящиеся в «красной зоне» риска.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T032 · часть 1/2

KPI	Группа	Формула	2025 факт	2026 план
Рентабельность продаж (ROS)	Прибыль	Прибыль / выручка	25,00%	21,50%
Рентабельность затрат (ROTC)	Прибыль	Прибыль / затраты	33,30%	26,20%
Рентабельность активов (ROA)	Прибыль	Прибыль / средние активы	12,00%	10,00%
Текущая ликвидность (CR)	Ликвидность	Оборотные активы / краткосрочные обязательства	1,69	1,69
Коэффициент автономии	Устойчивость	Капитал / активы	0,4000	0,4200
Оборачиваемость запасов (DIO)	Активность	Средние запасы / себестоимость продаж × 365	140	120
Оборачиваемость дебиторки(DSO)	Активность	Средняя дебиторка / продажи в кредит × 365	90	80
Оборачиваемость кредиторки(DPO)	Активность	Средняя кредиторка / закупки в кредит × 365	50	60
Финансовый цикл (CCC)	Активность	DIO + DSO − DPO	180	140
Себестоимость 1 ц хлопка	Эффективность	Затраты на га / урожайность	493	493

Таблица T032 · часть 2/2

KPI	Норма	Отклонение	Статус
Рентабельность продаж (ROS)	0,1500	-0,0350	OK
Рентабельность затрат (ROTC)	0,2000	-0,0710	OK
Рентабельность активов (ROA)	0,0800	-0,0200	OK
Текущая ликвидность (CR)	1,50	0	OK
Коэффициент автономии	0,5000	0,0200	РИСК
Оборачиваемость запасов (DIO)	100	-20	РИСК
Оборачиваемость дебиторки(DSO)	60	-10	РИСК
Оборачиваемость кредиторки(DPO)	45	10	OK
Финансовый цикл (CCC)	120	-40	РИСК
Себестоимость 1 ц хлопка	500	0	OK

К таблице. Пороговые значения — учебные управленческие ориентиры, не норматив достаточности для любой отрасли. DIO и DSO используют средние остатки; DPO желательно рассчитывать по закупкам в кредит. Сопоставляйте сезон и учётную политику. Валовая, операционная и чистая прибыль имеют разные числители рентабельности.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T032): G2 =E2-D2; H2 =IF(E2>F2,"OK","РИСК")

Модуль 4. Инвестиции и стратегические решения

Урок 4.1 Капитальные и операционные затраты: от учёта к экономическому сравнению

Покупка машины меняет состав активов: деньги превращаются в оборудование. Расход в отчёте о прибыли и платёж в отчёте о движении денег при этом возникают по разным правилам. CAPEX — первоначальные вложения и другие затраты, капитализируемые по применимой учётной политике; OPEX — расходы эксплуатации. Для инвестиционного решения важен прирост денежных потоков по сравнению с доступной альтернативой. Название статьи само по себе не определяет её выгодность.

При линейной амортизации годовой расход равен (C − S)/n, где C — первоначальная стоимость, S — оценка остаточной стоимости, n — срок службы. Для комбайна C = 825 000, S = 25 000 и n = 10 лет: амортизация 80 000 сомони/год. Она распределяет учётную стоимость. Это не ежегодная оплата поставщику и не денежный фонд, который автоматически возникает на банковском счёте. Амортизационный налоговый щит можно учесть только при заданных налоговых правилах и наличии соответствующей налоговой базы.

Прямое сложение амортизации, OPEX и C × r используется как грубое приближение, но обычно завышает плату за капитал: оно каждый год начисляет доходность на всю первоначальную стоимость, хотя часть капитала постепенно возвращается. Для строгого сравнения применим эквивалентные годовые затраты EAC. Сначала приведём все затраты к моменту покупки, затем превратим их в равномерный годовой платёж на том же горизонте.

Пусть расходы эксплуатации O одинаковы в конце каждого года, ставка r постоянна, остаточная стоимость S поступает в конце года n. Приведённые затраты: PV_cost = C + O × [1 − (1+r)^(−n)]/r − S/(1+r)^n. Аннуитетный множитель a = [1 − (1+r)^(−n)]/r. Тогда EAC = PV_cost/a = O + [C − S/(1+r)^n]/a. При нулевой ставке берём предел a = n. Модель требует согласования номинальных потоков с номинальной ставкой либо реальных потоков с реальной ставкой.

Пример. Для C = 825 000, S = 25 000, n = 10, O = 254 000, r = 15% эквивалентные годовые затраты равны примерно 417 151,65 сомони. Это отличается от приближения 80 000 + 254 000 + 123 750 = 457 750. Разница возникает из-за способа оценки возврата капитала, а не из-за смены цены машины. В таблицах дан правильный аннуитетный расчёт для нескольких видов техники.

Сопоставление разных сроков службы требует осторожности. Если машину можно регулярно заменять аналогичной на тех же условиях, сравнение EAC разных машин оправданно. Если проект заканчивается

через три года или новая технология быстро вытесняет старую, гипотеза бесконечного повторения неверна. Тогда задайте общий горизонт, учтите продажу оставшейся техники и сравните NPV конкретных последовательностей решений.

Невозвратные затраты не включаются в выбор заново. Но существующую машину нельзя считать бесплатной: её текущая продажная стоимость — упущенное поступление при продолжении использования. Историческая цена покупки может быть несущественна, а рыночная стоимость и расходы на вывод из эксплуатации — существенны. Если старую машину невозможно продать, но можно сдать в аренду, релевантной альтернативой может стать чистый арендный поток.

Упражнение. Старая машина требует ремонта 60 000 и даёт один дополнительный год работы. Новая стоит 150 000, работает пять лет, не имеет остаточной стоимости; эксплуатационные расходы одинаковы, r = 15%. Рассчитайте EAC новой машины и объясните, почему сравнение 60 000 с 150 000/5 недостаточно. Решение: EAC новой покупки около 44 747,33 в год. Однако ремонт и новая покупка имеют разный горизонт. Для окончательного выбора нужен план действий после первого года, стоимость старой машины сегодня и возможная цена новой через год. При повторяемости условий и отсутствии иных различий EAC помогает сравнить стратегии.

Практическая работа. Составьте календарь денежных потоков для одного актива. Разделите покупку, доставку, монтаж, обучение, оборотный капитал, обслуживание, простои и реализацию в конце срока. Каждую сумму отметьте как подтверждённую, оценённую или сценарную. Затем измените срок службы на ±2 года и остаточную стоимость на ±30%. Решение устойчиво, если предпочитаемый вариант сохраняется в обоснованном диапазоне допущений; иначе укажите, какую неопределённость выгоднее уточнить прежде всего.

Таблица T033

Критерий	Купить свой актив (CAPEX)	Нанять / Арендовать (OPEX)
Потребность в кэше	Разовый крупный отток	Постепенные небольшие выплаты
Оптимальная загрузка	Выгодно при высокой и регулярной загрузке	Выгодно при редком/эпизодическом использовании
Операционный риск	Свой контроль качества и сроков работы	Риск простоя из-за отсутствия подрядчика в пик
Влияние на оборотку	Замораживает чистый оборотный капитал	Сохраняет ликвидность на счетах

Таблица T034 · часть 1/2

Наименование	Тип	CAPEX, сом	Срок, лет	Ликвидац., сом
Комбайн хлопковый	Техника	825 000	10	25 000
Опрыскиватель VP-1	Техника	150 000	8	10 000
Опыливатель ОШУ	Техника	80 000	6	5 000
Трактор Беларус	Техника	350 000	10	20 000
ИТОГО		1 405 000	—	—

Таблица T034 · часть 2/2

Наименование	Аморт./год, сом	OPEX/год, сом	Аннуитет капитала, r = 15%	EAC, сом/год
Комбайн хлопковый	80 000	254 000	16 315 165,00%	417 151,65
Опрыскиватель VP-1	17 500	60 000	3 269 901,25%	92 699,01
Опыливатель ОШУ	12 500	35 000	2 056 776,80%	55 567,77
Трактор Беларус	33 000	110 000	6 875 318,06%	178 753,18
ИТОГО	143 000	459 000	28 517 161,12%	744 171,61

К таблице. EAC — эквивалентные годовые затраты: аннуитет приведённой стоимости покупки за вычетом дисконтированной остаточной стоимости плюс ежегодные операционные затраты. Амортизация показана справочно и повторно в EAC не добавляется. Налоги и изменение OPEX не заданы.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T034): F2 =(C2-E2)/D2; H2 =(C2-E2/1.15^D2)*0.15/(1-1.15^(-D2))

Таблица T035 · часть 1/2

Наименование	Тип	CAPEX, сом	Срок, лет	Ликвидац., сом
Комбайн хлопковый	Техника	825 000	10	25 000
Опрыскиватель VP-1	Техника	150 000	8	10 000
Опыливатель ОШУ	Техника	80 000	6	5 000
Трактор Беларус	Техника	350 000	10	20 000
ИТОГО		1 405 000	—	—

Таблица T035 · часть 2/2

Наименование	Аморт./год, сом	OPEX/год, сом	Аннуитет капитала, r = 15%	EAC, сом/год
Комбайн хлопковый	80 000	254 000	16 315 165,00%	417 151,65
Опрыскиватель VP-1	17 500	60 000	3 269 901,25%	92 699,01
Опыливатель ОШУ	12 500	35 000	2 056 776,80%	55 567,77
Трактор Беларус	33 000	110 000	6 875 318,06%	178 753,18
ИТОГО	143 000	459 000	28 517 161,12%	744 171,61

К таблице. EAC — эквивалентные годовые затраты: аннуитет приведённой стоимости покупки за вычетом дисконтированной остаточной стоимости плюс ежегодные операционные затраты. Амортизация показана справочно и повторно в EAC не добавляется. Налоги и изменение OPEX не заданы.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T035): F2 =(C2-E2)/D2; H2 =(C2-E2/1.15^D2)*0.15/(1-1.15^(-D2))

Урок 4.2. Окупится ли комбайн? (Окупаемость, NPV, IRR — кейс «комбайн за 825 000 сомони»)

Методическое уточнение. Денежный поток проекта должен быть приростным и учитывать мощность, налоги, оборотный капитал и остаточную стоимость. Простая окупаемость 825000/1500000 = 0,55 года, если годовой поток можно равномерно распределить внутри года.

1. Объяснение простыми словами

Когда собственник или директор агрохолдинга планирует инвестировать крупные средства — например, потратить 825 000 сомони на покупку нового хлопкоуборочного комбайна — главного вопроса два: «За сколько лет вернётся эта сумма?» и «Заработает ли компания больше, чем если бы просто положила деньги в банк или потратила на удобрения?».

Навскидку кажется, что 825 000 сомони — огромная сумма. Однако если эта машина замещает дорогостоящий ручной сбор, убирает урожай быстрее и без потерь от осенних дождей, она начинает генерировать ежедневную чистую экономию.

Чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения без гаданий, в финансовом анализе используют три главных инструмента:

Срок окупаемости (Payback Period): Скорость возврата первоначальных вложений.

Чистая приведённая стоимость (NPV): Сколько чистой денежной ценности добавит проект компании с учётом того, что будущие деньги дешевле сегодняшних.

Внутренняя норма доходности (IRR): Эффективная «процентная ставка» прибыли, которую генерирует сам инвестиционный проект.

2. Объяснение профессиональным языком

Оценка эффективности капиталовложений (Capital Budgeting) строится на сопоставлении разового оттока капитала (CAPEX) и распределённого во времени потока чистых денежных поступлений или экономии (CF_t).

▼

Итоговое инвестиционное решение: Покупать / Отклонить

1. Простой и дисконтированный срок окупаемости (Payback Period):

Показывает период времени, за который кумулятивный поток доходов сравняется с величиной исходных инвестиций: Срок окупаемости = (Первоначальные инвестиции (CAPEX))/(Ежегодная чистая экономия)

2. Чистая приведённая стоимость (Net Present Value, NPV):

Главный критерий финансовой теории. Приводит все будущие денежные потоки проекта к текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования r (стоимости капитала / процентной ставки кредита): NPV = -CAPEX + ∑_t=1^n (CF_t)/((1+r)^t)

Логика решения:

NPV > 0 — проект создаёт стоимость для компании, его следует принимать.

NPV < 0 — проект разрушает капитал, его следует отклонить.

NPV = 0 — проект работает на грани окупаемости по установленной ставке дисконтирования.

3. Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR):

Ставка дисконтирования, при которой NPV = 0. Это предельный уровень процентной ставки по кредиту, выше которого проект становится убыточным: 0 = -CAPEX + ∑_t=1^n (CF_t)/((1+IRR)^t)

Логика решения: Если IRR > r (где r — ставка банковского кредита или WACC), проект экономически целесообразен.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья выбирает вариант отопления дачного дома:

Вариант А (Инвестиционный): Установить тепловой насос за 200 000 рублей (CAPEX). Ежемесячный счет за электричество упадет с 10 000 до 2 000 рублей. Экономия = 8 000 руб./мес (96 000 руб./год).

Простая окупаемость: 200 000 / 96 000 = 2,08 года.

Вариант Б (Сохранение кэша): Оставить простые конвекторы и платить по 10 000 рублей каждый месяц.

Вывод: Инвестиция в 200 000 рублей полностью окупается примерно за 2 года, а последующие 8 лет службы насоса семья получает чистую экономию по 96 000 рублей ежегодно.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» решение о закупке хлопкоуборочной техники опирается на данные файла Расчет покупки техники комбайн.xlsx78:

Исходные параметры бизнес-кейса:

CAPEX (покупка 1 комбайна): 825 000 сомони.

Сезонная выработка 1 машины: 20 000 кг/день × 60 дней = 1 200 000 кг сырца в сезон.

Ежегодный OPEX эксплуатации 1 комбайна: Топливо (132 000 сом.) + ЗП экипажа (72 000 сом.) + текущий ремонт (50 000 сом.) = 254 000 сомони в год.

Годовая чистая экономия (против ручного сбора): За счет вытеснения дорогого ручного сбора во 2-й год комбайн даёт чистую экономию ~1 595 000 сомони.

[Покупка 1 комбайна: CAPEX = 825 000 сом.]

▼ (Выработка: 1 200 т сырца / сезон)

▼

[Простой срок окупаемости = 0.55 года (меньше 1 сезона!)]

[NPV за 5 лет (при r=15%) = +4 203 232,65 сомони]

[IRR = сотни % годовых (намного выше ставки кредита)]

Расчет показателей окупаемости и эффективности:

Простой срок окупаемости: Payback = (825 000 сом.)/(1 595 000 сом./год) ≈0,52 года (меньше 1 сезона!)8

Расчёт NPV за 5 лет (при ставке дисконтирования r = 15%):

Предположим консервативный чистый годовой поток экономии CF_t = 1 500 000 сомони/год.

Таблица T036

Год	CF, сомони	Коэффициент, r = 15%	PV потока, сомони
0	-825 000	1	-825 000
1	1 500 000	0,8696	1 304 347,83
2	1 500 000	0,7561	1 134 215,50
3	1 500 000	0,6575	986 274,35
4	1 500 000	0,5718	857 629,87
5	1 500 000	0,4972	745 765,10
NPV			4 203 232,65

К таблице. Промежуточные коэффициенты не округляют перед суммированием: NPV = 4 203 232,65 сомони. Поток 1,5 млн/год — условный чистый прирост денег после операционных расходов, не выручка машины. Требуется проверка мощности и сезонной загрузки.

Расчет потребности в технике на весь массив холдинга:

Посевная площадь хлопчатника = 1 350 га. При плановой урожайности 30 ц/га валовый сбор составит 4 050 тонн (4 050 000 кг).

Потребность в комбайнах: 4 050 000 / 1 200 000 = 3,375≈3,4 единицы.

Суммарный CAPEX на обновление парка: 3,4 ×825 000 ≈2 805 000 сомони.

Криминальная сторона (Схемы фальсификации инвестиционных расчетов):

Схема «Нарисованный NPV под откат»: Снабжение искусственно завышает прогнозируемую экономию (например, рисует 2,5 млн сом./год вместо реальных 1,5 млн) и занижает ставку дисконтирования до 5%, чтобы протащить закупку техники по завышенной на 15–20% цене.

Схема «Игнорирование альтернатив и давка срочностью»: Менеджмент заявляет: «Закупаем прямо сейчас без конкурса, иначе сорвем уборку!», блокируя сравнение с другими поставщиками или вариантами аренды.

Схема «Неучтенная двойная загрузка»: Техника покупается якобы «только под хлопок», а потом за наличный расчет сдается сторонним фермерам на уборку пшеницы без отражения в учете холдинга.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне методы NPV и IRR являются обязательными стандартами оценки инфраструктурных проектов (проекты МВФ, Всемирного Банка, АБР):

Для общественного проекта считают социальные выгоды и издержки, внешние эффекты и распределение результата. Социальная ставка дисконтирования определяется методикой и не является универсальным интервалом 8–10%.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Агрохолдинг рассматривает закупку вентиляторного опрыскивателя VP-1 стоимостью 150 000 сомони (CAPEX). Опрыскиватель позволяет сократить потери ядохимикатов и заменяет ручной труд, обеспечивая чистую экономию 60 000 сомони в год. Срок службы — 5 лет. Ставка дисконтирования — 15%.

Задание:

Рассчитайте простой срок окупаемости опрыскивателя.

Посчитайте NPV проекта за 3 года (коэффициенты дисконтирования: год 1 = 0,870; год 2 = 0,756; год 3 = 0,658).

Сделайте вывод о целесообразности закупки.

Решение:

Простой срок окупаемости: Payback = (150 000)/(60 000) = 2,5 года13

Расчет NPV за 3 года: NPV = -150 000 + (60 000 ×0,870) + (60 000 ×0,756) + (60 000 ×0,658) NPV = -150 000 + 52 200 + 45 360 + 39 480 = -150 000 + 137 040 = -12 960 сомони За 5 лет с учетом 4-го и 5-го годов NPV станет строго положительным!

Ответ: Простой срок окупаемости составляет 2,5 года. Инвестиция окупается и становится глубоко прибыльной на горизонте 5 лет.

7. Задание для Excel

Сформируем инвестиционный калькулятор с расчетом Payback, NPV и IRR на Листе 04.2_Инвестиции_NPV в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Модель оценки инвестиционного проекта (Комбайн за 825 000 сом.)» (Диапазон A1:G8)

Таблица T037 · часть 1/2

Год / Показатель	Инвестиции CAPEX, сом	OPEX, сом	Экономия/Приток, сом	Чистый поток CF, сом
Год 0	825 000	0	0	-825 000
Год 1	0	254 000	1 754 000	1 500 000
Год 2	0	254 000	1 754 000	1 500 000
Год 3	0	254 000	1 754 000	1 500 000
Год 4	0	254 000	1 754 000	1 500 000
Год 5	0	254 000	1 754 000	1 500 000
ИТОГО NPV	—	—	—	—

Таблица T037 · часть 2/2

Год / Показатель	Дисконт-фактор 15%	Дисконтированный CF, сом
Год 0	1	-825 000
Год 1	86,96%	1 304 347,83
Год 2	75,61%	1 134 215,50
Год 3	65,75%	986 274,35
Год 4	57,18%	857 629,87
Год 5	49,72%	745 765,10
ИТОГО NPV	—	4 203 232,65

К таблице. Промежуточные коэффициенты не округляют перед суммированием: NPV = 4 203 232,65 сомони. Поток 1,5 млн/год — условный чистый прирост денег после операционных расходов, не выручка машины. Требуется проверка мощности и сезонной загрузки.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T037): E3 =D3-C3; F3 =1/(1+0.15)^1

Шаг 2. Расчёт итоговых KPI (Диапазон A10:C13)

Окупаемость простая: =B2/E3 (0.55 года).

NPV проекта: =ЧПС(15%; E3:E7) + E2 (4 203 232,65 сомони).

IRR проекта: =ВСД(E2:E7) (178%).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какой из показателей — Payback, NPV или IRR — является основным критерием для принятия инвестиционного решения? (Ответ: NPV — он показывает прямую денежную сумму стоимости, создаваемую проектом для компании).

Что происходит с NPV проекта при увеличении ставки дисконтирования r? (Ответ: NPV снижается, так как будущие денежные притоки обесцениваются сильнее).

О чем говорит значение IRR = 35% при кредитной ставке банка 18%? (Ответ: Проект высокоэффективен — его доходность на 17 процентных пунктов превышает стоимость кредитных ресурсов).

Почему сравнение «только цены солярки комбайна с ценой ручного сбора» является ошибкой при оценке окупаемости? (Ответ: Ошибка игнорирует CAPEX, амортизацию, зарплату экипажа и ТО комбайна с одной стороны, и риски простоя и дефицита рабочих — с другой).

9. Типичные ошибки новичков

Игнорирование фактора времени: Суммирование будущих доходов без проведения дисконтирования.

Использование нарисованных прогнозов: Использование завышенной экономии для подгонки NPV под заранее принятое решение.

Путаница функции Excel =ЧПС(): Забывание добавить первоначальный инвестиционный отток -CAPEX снаружи формулы =ЧПС(r; CF1:CFn) + CF016.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Уроком 4.1: Оценка NPV базируется на корректном разделении CAPEX и OPEX, а также величине амортизации.

Связь с последующими уроками: Урок 4.2 подготавливает базу для задач Make-or-Buy в Уроке 4.3 (Купить комбайн vs Нанять ручной сбор) и Анализа чувствительности сценариев в Уроке 4.4518.

Краткий конспект

Срок окупаемости = CAPEX / Годовая выгода.

NPV (Чистая приведённая стоимость) — сумма дисконтированных потоков минус CAPEX. Если NPV > 0 — проект выгоден.

IRR (Внутренняя норма доходности) — ставка, при которой NPV = 0. Должна быть выше банковского кредита.

Кейс комбайна (825 тыс. сом.): Окупается менее чем за 1 сезон, NPV ≈+4,2 млн сом. за 5 лет.

Защита: Проверка рыночной цены CAPEX и консервативный сценарный расчет.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-4.2 / СЗ-3: «Инвестиционный паспорт комбайна»)

Сформируйте инвестиционный паспорт проекта закупки техники для учебная организация «Агропроект»:

Посчитайте простой и дисконтированный срок окупаемости для парка из 3 комбайнов.

Рассчитайте NPV за 5 лет при двух ставках дисконтирования: r = 15% и r = 25%.

Сформулируйте рекомендацию собственнику (закупать парк сразу или поэтапно с привлечением найма в пик).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T038 · часть 1/2

Период	CAPEX, сом	OPEX, сом	Экономия, сом	Чистый поток CF, сом
Год 0	825 000	0	0	-825 000
Год 1	0	254 000	1 754 000	1 500 000
Год 2	0	254 000	1 754 000	1 500 000
Год 3	0	254 000	1 754 000	1 500 000
Год 4	0	254 000	1 754 000	1 500 000
Год 5	0	254 000	1 754 000	1 500 000
ИТОГО NPV	—	—	—	—

Таблица T038 · часть 2/2

Период	Дисконт 15%	Дисконтированный CF, сом
Год 0	1	-825 000
Год 1	86,96%	1 304 347,83
Год 2	75,61%	1 134 215,50
Год 3	65,75%	986 274,35
Год 4	57,18%	857 629,87
Год 5	49,72%	745 765,10
ИТОГО NPV	—	4 203 232,65

К таблице. Промежуточные коэффициенты не округляют перед суммированием: NPV = 4 203 232,65 сомони. Поток 1,5 млн/год — условный чистый прирост денег после операционных расходов, не выручка машины. Требуется проверка мощности и сезонной загрузки.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T038): E3 =D3-C3; F3 =1/(1+0.15)^1

Урок 4.3 Выполнить работу самостоятельно или купить услугу

Make-or-buy — выбор границы предприятия. Хозяйство может купить комбайн, арендовать машину, заказать уборку подрядчику или совместно использовать оборудование с соседями. Сравнивать нужно одну и ту же услугу: одинаковую площадь, качество, сроки, ответственность за потери и доступность в критическое окно. Низкая цена за гектар не гарантирует низкие общие затраты, если подрядчик приезжает после оптимального срока уборки.

Начните с объёма работ и мощности. Если дневная производительность машины q, доступно d дней, а коэффициент технической готовности a, ожидаемая мощность qda. Коэффициент готовности не заменяет запас на погоду: простои из-за осадков и поломок могут зависеть друг от друга. Для 400 га, q = 25 га/день, d = 20 и a = 0,8 мощность ровно 400 га. Это план без резервного запаса; небольшой неблагоприятный сдвиг вызывает задержку. По этой причине оценка только средней мощности может быть слишком оптимистичной.

Пусть покупка C = 825 000, остаточная стоимость через десять лет S = 25 000, ставка 15%, эксплуатационные затраты O = 254 000 в год. EAC собственной машины равна 417 151,65 сомони. Подряд на тот же объём стоит 1 300 000 в год. Разница 882 848,35 в пользу собственной машины в этом сценарии. Удельные затраты: 1042,88 и 3250 сомони/га соответственно. Первоначальные 825 000 не прибавляются повторно к годовому EAC.

Однако бухгалтерский вывод не завершает анализ. Уточните, включает ли O топливо, зарплату, ремонт, страхование, транспортировку, хранение и обучение. Если цена подрядчика включает уборочные потери, а собственный расчёт их не включает, сравнение несопоставимо. Не забудьте стоимость кредитной линии и ограничения оборотных средств: экономически выгодная инвестиция может вызвать опасный кассовый разрыв в сезон.

Для переменного объёма разделите постоянную годовую составляющую F и переменные затраты v на гектар. Если подрядчик берёт p на гектар, равенство затрат $F+vQ=pQ$ даёт $Q^* = F/(p-v)$ при $p>v$. При $p\le v$ собственная машина не выигрывает по этой простой модели ни при каком положительном Q. Если есть ступенчатые мощности, функция затрат кусочно-линейна: покупка второй машины создаёт скачок, который нельзя сгладить обычным средним тарифом.

Пример порога. F = 200 000, v = 800, p = 1800. Тогда $Q^* = 200$ га. При 150 га собственный вариант стоит 320 000, подряд 270 000. При 300 га собственный вариант 440 000, подряд 540 000. Но если одна машина успевает максимум 250 га, расчёт для 300 га требует смешанной схемы или второй машины. Ограничение мощности входит в задачу до оптимизации, а не после удобного финансового вывода.

Контрактные риски имеют денежные последствия. Специфические вложения создают зависимость: например, после покупки уникального агрегата единственный сервисный центр может повысить цену ремонта. Подрядчик также зависит от клиента, если заранее резервирует персонал и технику. Условия аванса, штрафов, подтверждения качества и разрешения споров распределяют эти риски. Жёсткий штраф бесполезен, если его невозможно взыскать или он заставляет поставщика скрывать проблему.

Упражнение. На 300 га ожидаемая задержка подрядчика снижает выручку на 100 сомони/га с вероятностью 0,2. Дополнительная ожидаемая потеря равна 6000. При редком тяжёлом исходе одной ожидаемой суммы недостаточно: проверьте ликвидность при полном неблагоприятном исходе 30 000. Для предприятия с малым резервом одинаковая ожидаемая стоимость двух вариантов может сочетаться с очень разным риском неплатежей.

Итоговая записка должна содержать расчёт сравнимой услуги, проверку мощности, календарь денег, сценарии простоев и обязательства сторон. Рекомендацию сформулируйте условно: при каком объёме и цене услуга выгоднее, какой риск меняет решение и когда его следует пересмотреть. Такой документ полезнее безусловной фразы «покупка выгодна всегда».

Таблица T039

Показатель	Ручной сбор / подряд	Собственная техника	Пояснение
Покупка в момент 0	0	825 000	Не добавляется повторно к EAC
OPEX/год	1 300 000	254 000	Сопоставимый объём 400 га
Остаточная стоимость на 10-й год	0	25 000	Учебное предположение
EAC при 15%, сом/год	1 300 000	417 151,65	С учётом стоимости капитала
EAC на 1 га	3 250	1 042,88	Допускается равная доступность техники
Разница EAC за год	882 848,35		Положительна в заданном сценарии

К таблице. Сравнение приведено к одному горизонту 10 лет и ставке 15%. Ежегодную амортизацию нельзя складывать с полным CAPEX. При ограничении мощности, поломках и стоимости финансирования входные данные меняются.

Таблица T040

Показатель	Ручной сбор / подряд	Собственная техника	Пояснение
Покупка в момент 0	0	825 000	Не добавляется повторно к EAC
OPEX/год	1 300 000	254 000	Сопоставимый объём 400 га
Остаточная стоимость на 10-й год	0	25 000	Учебное предположение
EAC при 15%, сом/год	1 300 000	417 151,65	С учётом стоимости капитала
EAC на 1 га	3 250	1 042,88	Допускается равная доступность техники
Разница EAC за год	882 848,35		Положительна в заданном сценарии

К таблице. Сравнение приведено к одному горизонту 10 лет и ставке 15%. Ежегодную амортизацию нельзя складывать с полным CAPEX. При ограничении мощности, поломках и стоимости финансирования входные данные меняются.

Урок 4.4. Анализ чувствительности и сценарии (Что делать при падении урожайности или цен)

1. Объяснение простыми словами

Все плановые расчёты в бизнесе строятся на допущениях: например, «соберём 30 центнеров хлопка с гектара и продадим по 600 сомони за центнер». Однако реальная жизнь в агробизнесе всегда вносит коррективы: летом может случиться засуха, осенние дожди могут затруднить сбор, а государственные или мировые цены на сырец могут неожиданно упасть.

Главная ошибка начинающего экономиста — верить в один-единственный «радужный» план и не иметь плана «Б». Один точечный прогноз — это иллюзия точности.

Чтобы предприятие не погибло при первом же неурожае или скачке цен, профессиональный экономист использует два метода:

Анализ чувствительности: Поочерёдно проверяет, какой из факторов (урожайность, цена продажи, стоимость солярки или удобрений) сильнее всего бьёт по финансовому результату.

Сценарный анализ: Заранее просчитывает три варианта развития событий — Базовый (обычный год), Оптимистичный (идеальный год) и Пессимистичный (засуха и падение цен). Это позволяет подготовить «финансовую подушку» и защитные меры до того, как наступит кризис.

2. Объяснение профессиональным языком

Анализ чувствительности (Sensitivity Analysis) — это метод оценки рисков, заключающийся в измерении степени изменения результирующего показателя (прибыли, NPV, IRR) при изолированном изменении одного из входных параметров (урожайности, цены, затрат) на фиксированную величину (например, на ±10%) при прочих равных условиях.

Сценарный анализ (Scenario Analysis) — метод оценки риск-профиля проекта, предполагающий одновременное математическое изменение всей группы ключевых переменных, формирующих целостные картины будущего.

▼

[Принятие устойчивого инвестиционного и операционного решения]

1. Коэффициент чувствительности (Эластичность результата):

Показывает, на сколько процентов изменяется итоговая прибыль или NPV при изменении фактора X на 1%: e_X = (ΔПрибыль (%))/(ΔX (%)) 7

Если |e_X| > 1, финансовый результат критически чувствителен к данному фактору (зона повышенного риска).

2. Формула математического ожидания с учётом вероятностей сценариев:

Позволяет рассчитать средневзвешенную ожидаемую прибыль с учётом рисков: E(Прибыль) = p_опт ×Прибыль_опт + p_баз ×Прибыль_баз + p_пес ×Прибыль_пес 9 где p — субъективная или статистическая вероятность наступления сценария (∑p = 1.0).

3. Расчёт критических точек перелома (Break-Even Factors):

Определяет предельно допустимые минимальные значения урожайности (Y_min) или цены (P_min), при которых прибыль бизнеса падает до нуля: Y_min = (Полные затраты на 1 га (TC))/(Цена реализации (P)) 9 P_min = (Полные затраты на 1 га (TC))/(Урожайность фактическая (Y)) 1112

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует взять ипотечный кредит на покупку квартиры.

Базовый сценарий: Доход семьи — 120 000 рублей/месяц, платёж по ипотеке — 50 000 рублей/месяц (остаток 70 000 руб. на жизнь). Всё выглядит отлично.

Анализ чувствительности: Семья меняет один параметр — "Доход упал на 20%" (до 96 000 руб.). После уплаты ипотеки остаётся 46 000 руб. Семья всё ещё справляется.

Пессимистичный сценарий: Глава семьи теряет подработку (-30% дохода = 84 000 руб.), а коммунальные платежи и инфляция растут на +15%.

Управленческое решение: Понимая уязвимость в пессимистичном сценарии, семья до ипотеки формирует «резервный фонд» на 6 месяцев платежей (300 000 руб.).

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» с площадью хлопчатника 1 350 га экономика критически уязвима к двум факторам — урожайности и цене:

1. Анализ чувствительности прибыли 1 гектара хлопка:

Базовые условия 2025 года: Урожайность = 30 ц/га, Цена = 600 сомони/ц, Полная себестоимость (TC) = 15 050 сомони/га18.

Выручка = 600 ×30 = 18 000 сом./га.

Базовая прибыль = 18 000 - 15 050 = 2 950 сом./га.

[Базовая прибыль: +2 950 сом./га]

Результат чувствительности: Падение цены или урожайности всего на 10% сокращает чистую прибыль гектара на 61% (e = 6,1)! В то же время рост цен на ГСМ на 10% снижает прибыль лишь на 2,5%.

Стратегический вывод: Главные риски агрохолдинга — цена сбыта и биологическая урожайность.

2. Матрица 3 сценарных состояний учебная организация «Агропроект»:

Таблица Т041

Показатель	Пессимистичный	Базовый	Оптимистичный
Урожайность, ц/га	24	30	34
Цена, сом/ц	520	600	650
Выручка/га	12 480	18 000	22 100
Затраты/га	15 050	15 050	15 050
Результат/га	-2 570	2 950	7 050
Результат на 1350 га	-3 469 500	3 982 500	9 517 500

К таблице. Удалены случайно присоединённые к числам номера ссылок. Сценарии не снабжены вероятностями; их нельзя усреднять как прогноз без дополнительных допущений.

Шок сезона 2025/2026 (Реальность холдинга): Фактический сбор 2025 года составил всего 18,17 ц/га19. При резком росте ФОТ 2026 года (себестоимость выросла до ~14 800 сом./га) и цене сырца 6,5 сом./кг (650 сом./ц) точка безубыточности взлетела до 22,8 ц/га1420! Фактическая урожайность 18,17 ц/га ниже точки безубыточности 22,8 ц/га, что формирует убыток −3 100 сом./га (−4,2 млн сомони по холдингу). Без срочного подтягивания урожайности минимум до 25 ц/га холдинг теряет капитал.

Криминальная сторона (Схемы манипуляции сценариями):

Схема «Радужный проект под откат»: При обосновании закупки техники или строительства склада подаётся исключительно оптимистичный сценарий (урожайность 35 ц/га, цена 680 сом.), чтобы скрыть убыточность проекта и получить комиссию.

Схема «Искусственный пессимизм для занижения плана»: Руководство агроучастка подаёт сверхзаниженный пессимистичный прогноз (урожайность 15 ц/га), чтобы потом с лёгкостью его «перевыполнить» и забрать максимальные премии за превышение норм.

Схема «Скрытие ключевого фактора»: Из модели чувствительности «случайно» вычеркивается фактор стоимости воды или риска засухи, создавая ложную иллюзию безопасности.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

Министерство финансов и Национальный банк государства ежегодно формируют три сценария Государственного бюджета:

Консервативный (пессимистичный): Низкие цены на экспортный хлопок и алюминий, высокая инфляция. Позволяет заранее заложить резервный фонд и снизить необязательные CAPEX-расходы.

Базовый: Опирается на средние многолетние тренды.

Оптимистичный: Благоприятная мировая конъюнктура. Дополнительные доходы направляются строго в Фонд будущих поколений.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Площадь хлопчатника = 1 000 га.

Базовые параметры: Урожайность = 30 ц/га, Цена = 600 сомони/ц, Себестоимость (TC) = 15 000 сомони/га.

Сценарий Засуха: Урожайность падает на 20% (до 24 ц/га), а цена сбыта падает на 10% (до 540 сомони/ц).

Задание:

Посчитайте прибыль с 1 га и суммарную прибыль холдинга в Базовом сценарии.

Посчитайте прибыль/убыток с 1 га и по холдингу в сценарии Засуха.

Найдите точку перелома (минимальную урожайность) для Базовой цены 600 сом./ц.

Решение:

Базовый сценарий: Выручка/га = 30 ×600 = 18 000 сом. Прибыль/га = 18 000 - 15 000 = +3 000 сом./га Прибыль холдинга = 3 000 ×1 000 га = +3 000 000 сомони

Сценарий Засуха: Выручка/га = 24 ц ×540 сом./ц = 12 960 сом./га Прибыль/убыток на 1 га = 12 960 - 15 000 = -2 040 сом./га (убыток!) Убыток холдинга = -2 040 ×1 000 га = -2 040 000 сомони

Точка перелома по урожайности (Y_min): Y_min = (15 000 сом.)/(600 сом./ц) = 25 ц/га 9

Ответ: В Базовом сценарии прибыль равна +3,0 млн сом.; в сценарии Засуха возникает убыток −2,04 млн сом.; точка перелома урожайности составляет 25 ц/га.

7. Задание для Excel

Сформируем финальный модуль Модуля 4 «Анализ чувствительности и сценарное моделирование» на Листе 04.4_Анализ_Чувствительности в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Сценарный анализ финансового результата хозяйства» (Диапазон A1:G7)

Таблица Т042 · часть 1/2

Параметр	Пессимистичный	Базовый	Оптимистичный	Отклонение Песс/База
Урожайность, ц/га	24	30	34	-0,2000
Цена сырца, сом./ц	520	600	650	-0,1333
Выручка на 1 га, сом.	12 480	18 000	22 100	-0,3067
Себестоимость (ТС), сом.	15 050	15 050	15 050	0
Прибыль на 1 га, сом.	-2 570	2 950	7 050	-1,87
Прибыль 1 350 га, сом.	-3 469 500	3 982 500	9 517 500	-7 452 000

Таблица Т042 · часть 2/2

Параметр	Отклонение Опт/База	Статус риска
Урожайность, ц/га	0,1333	Высокий фактор
Цена сырца, сом./ц	0,0833	Критический фактор
Выручка на 1 га, сом.	0,2278	Волатильно
Себестоимость (ТС), сом.	0	Фиксировано
Прибыль на 1 га, сом.	1,39	ВЫСОКИЙ РИСК
Прибыль 1 350 га, сом.	5 535 000	УБЫТОК В ПЕСС.

К таблице. Для первых пяти строк отклонения — доли к базовому сценарию; для итоговой денежной строки — сомони. Исправлено смешение уровня результата и изменения результата.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т042): E2 =(B2-C2)/C2; F2 =(D2-C2)/C2

Шаг 2. Таблица Анализа чувствительности (±10%) (Диапазон A9:E14)

Изменение фактора: Урожайность (−10%), Цена сбыта (−10%), Затраты ТС (+10%), Цена ГСМ (+10%).

Новая прибыль 1 га: 1 150 сом. | 1 150 сом. | 1 445 сом. | 2 875 сом.

Процент изменения прибыли: −61% | −61% | −51% | −2,5%.

Шаг 3. Условное форматирование

Ячейка B6 (Прибыль в Пессимистичном сценарии): закрасить ярко-красным цветом с белым жирным текстом.

Диапазон D9:D13 (Изменение прибыли при чувствительности): применить Цветовые шкалы (от ярко-красного к светло-зеленому).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Почему принятие инвестиционных и операционных решений на основе только одного «базового» прогноза считается профессиональной ошибкой? (Ответ: Один прогноз не учитывает неопределённость природно-климатических и ценовых факторов и создаёт ложную иллюзию точности).

К каким двум факторам прибыль агрохолдинга демонстрирует наибольшую чувствительность? (Ответ: К урожайности и закупочной цене реализации).

По какой причине проект закупки комбайна остаётся экономически целесообразным даже в пессимистичном сценарии? (Ответ: Высокий запас прочности и колоссальная выгода вытеснения ручного сбора перекрывают падение выработки и рост затрат).

В чём заключаются манипуляции «радужным сценарием» при согласовании инвестиций? (Ответ: Сокрытие пессимистичных рисков и использование только завышенных показателей урожайности и цен для проталкивания невыгодных проектов под откат).

9. Типичные ошибки новичков

«Иллюзия единственного сценария»: Представление руководству только одного варианта развития событий без проверки устойчивости.

Игнорирование взаимосвязи факторов: Проведение сценарного анализа с логическими противоречиями (например, закладывание роста урожайности без увеличения затрат на удобрения и уборку).

Принятие проектов с отрицательным NPV в пессимистичном сценарии без сформированного резерва: Отсутствие плана покрытия убытков на случай реализации неблагоприятных условий.

10. Связь с предыдущими и последующими темами (Завершение Модуля 4!)

Урок 4.4 полностью завершает Модуль 4 «Инвестиции, капитальные вложения и стратегические решения»!15

Связь с уроками Модуля 4: Анализ чувствительности проверяет устойчивость CAPEX/OPEX (Урок 4.1), расчётов NPV/IRR (Урок 4.2) и обоснованность решений Make-or-Buy (Урок 4.3).

Связь с Модулем 5: Модуль 4 подготавливает переход к Модулю 5 «Экономическая безопасность», где мы научимся защищать созданную инвестиционную ценность от откатов (Урок 5.1), приписок (Урок 5.2) и хищений ГСМ/ТМЗ (Урок 5.3).

Краткий конспект

Один прогноз — иллюзия. Считайте диапазон и проверяйте решения на устойчивость.

Анализ чувствительности выявляет самые влиятельные факторы (в агробизнесе — цена и урожайность).

Сценарный анализ оценивает 3 состояния: Пессимистичный, Базовый и Оптимистичный.

Точка перелома (Break-Even): Минимальный урожай (22,8 ц/га) для выхода в ноль.

Защита: Обязательное требование 3 сценариев под любое инвестиционное решение.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-4.4 / СЗ-2 / СЗ-3: «Три сценария хозяйства»)

Разработайте сценарную модель для учебная организация «Агропроект»:

Постройте 3 сценария годовой прибыли (Пессимистичный, Базовый, Оптимистичный) с учётом тарифов 2026 года.

Проведите анализ чувствительности по 4 факторам (урожайность, цена, ФОТ, ГСМ).

Посчитайте точку перелома урожайности и сформируйте план рисковых мероприятий под Пессимистичный сценарий.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T043 · часть 1/2

Параметр	Пессимистичный	Базовый	Оптимистичный	Отклонение Песс
Урожайность, ц/га	24	30	34	-0,2000
Цена сырца, сом./ц	520	600	650	-0,1333
Выручка 1 га, сом.	12 480	18 000	22 100	-0,3067
Себестоимость ТС, сом.	15 050	15 050	15 050	0
Прибыль на 1 га, сом.	-2 570	2 950	7 050	-1,87
Прибыль 1 350 га, сом.	-3 469 500	3 982 500	9 517 500	-7 452 000

Таблица Т043 · часть 2/2

Параметр	Отклонение Опт	Оценка риска
Урожайность, ц/га	0,1333	Высокая чувствительность
Цена сырца, сом./ц	0,0833	Критический фактор
Выручка 1 га, сом.	0,2278	Волатильно
Себестоимость ТС, сом.	0	Базовый уровень
Прибыль на 1 га, сом.	1,39	КРИТИЧНО
Прибыль 1 350 га, сом.	5 535 000	РИСК УБЫТКА

К таблице. Для первых пяти строк отклонения — доли к базовому сценарию; для итоговой денежной строки — сомони. Исправлено смешение уровня результата и изменения результата.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т043): E2 =(B2-C2)/C2; F2 =(D2-C2)/C2

Модуль 5. Контроль операций и предотвращение потерь

Урок 5.1. Откаты при закупках (Схемы, индикаторы, методология защиты и кейс удобрений)

1. Объяснение простыми словами

Закупки — это область бизнеса, в которой предприятие наиболее уязвимо для внутренних злоупотреблений. Причина проста: решение о выборе поставщика и расходовании денег компании принимает конкретный человек (снабженец или менеджер по закупкам), а платит за всё хозяйство из своего бюджета.

Откат — это неофициальная «благодарность» или взятка (в виде наличных денег, подарков, услуг), которую поставщик тайно возвращает сотруднику за то, что тот выбрал именно его предложение. Поставщик закладывает сумму этой «благодарности» прямо в цену контракта, существенно завышая её. В итоге агрохолдинг переплачивает огромные деньги за ресурсы (семена, удобрения, ГСМ, запчасти), а разницу между завышенной и реальной рыночной ценой делят между собой недобросовестный поставщик и снабженец.

2. Объяснение профессиональным языком

Откат при закупках (Procurement Kickback / Commercial Bribery) — схема коммерческого подкупа, при которой сотрудник компании-покупателя за сговор с поставщиком получает нелегальное вознаграждение за счёт искусственного завышения суммы контракта, снижения качества поставляемых ресурсов или завышения их объёмов.

1. Основные формы проявления откатных схем:

Завышение цены (Price Inflation): Товар закупается по цене, существенно превышающей среднерыночную.

Завышение объёмов (Volume Inflation): Закупается объем ресурса, превышающий реальную агрономическую потребность (излишки уводятся или перепродаются).

Снижение качества (Quality Substitution): Оплата производится по тарифу высококлассного ресурса (элитные семена, премиальные удобрения), а по факту поставляется низкосортный продукт.

Завуалированное вознаграждение: Откат передается не наличными, а через «бесплатные» подарки, оплату отдыха, спонсорство или трудоустройство родственников.

2. Формула индекса переплаты (Overpayment Index):

Индекс переплаты (%) = (Цена контракта - Рыночная цена)/(Рыночная цена) ×100%

3. Расчёт экономической обоснованности отсрочки платежа:

Если поставщик объясняет высокую цену предоставлением коммерческого кредита (отсрочки на m месяцев), «справедливая» наценка не должна превышать стоимость капитала (банковской ставки r): Макс. допустимая наценка (%) = r ×(m)/(12) Если фактическая ценовое отклонение в процентах значительно превышает рассчитанную наценку за отсрочку, это выступает индикатором откатной схемы.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает прораба для проведения ремонта в квартире.

Схема отката: Прораб закупает строительные материалы в «своём» магазине по завышенным чекам. Черновая шпатлевка, которая на строительном рынке стоит 500 рублей за мешок, в чеке проводится по 700 рублей. Магазин возвращает прорабу 150 рублей с каждого мешка наличными.

Потери семьи: На 100 мешках семья теряет 20 000 рублей из-за завышения цены.

Защита семьи: Глава семьи самостоятельно проверяет цены на сайтах строительных гипермаркетов и требует от прораба согласования закупок по минимальной рыночной цене.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» аудит цен на минеральные удобрения вскрыл крупнейший кейс экономической безопасности:

Анализ переплаты по закупке минеральных удобрений:

Снабжение заключило контракт с поставщиком (учебная организация «Контрагент 2D05») на закупку минеральных удобрений по ценам, существенно превышающим среднерыночные.

Таблица T044 · часть 1/2

Вид удобрения	Объём, тонн	Цена контракта, сом./т	Рыночная цена, сом./т	Ценовое отклонение на 1 т, сом.
Аммофос	96	9 915	8 278,60	1 636,40
Аммиачная селитра	370	4 805	4 235	570
Карбамид	291	6 595	5 247	1 348
ИТОГО	757	—	—	—

Таблица Т044 · часть 2/2

Вид удобрения	Ценовое отклонение всего, сомони	Отклонение / база, доля
Аммофос	157 094,40	0,1977
Аммиачная селитра	210 900	0,1346
Карбамид	392 268	0,2569
ИТОГО	760 262,40	0,1955

К таблице. Ценовое отклонение не доказывает откат. Сравнение требует одной даты, качества, валюты, доставки, налогов и условий оплаты. Надбавка 20% × месяцы/12 — упрощённая модель финансирования. Итоговый индекс взвешен по базовой стоимости закупок.

Экономическая проверка аргумента об отсрочке:

Поставщик объяснял завышенную цену предоставлением отсрочки платежа на 3 месяца (1/4 года).

При рыночной стоимости кредитных ресурсов r = 20% годовых справедливая наценка за 3 месяца составляет: Наценка за отсрочку = 20% ×(3)/(12) = 5,0%

Фактический индекс переплаты составляет от +19,8% до +25,7%, что в 4–5 раз превышает финансово обоснованную наценку за отсрочку (5,0%). Это доказывает наличие необоснованного ущерба и выступает прямым красным флагом отката.

Системный регламент защиты закупок:

▼

Красные флаги откатных схем в закупках:

Закупка производится у одного и того же поставщика из года в год без проведения конкурентных тендеров.

Цена контракта превышает рыночную на 15–25% без документального экономического обоснования.

Со стороны снабжения оказывается давление срочностью («Если не оплатим сегодня, посевная сорвётся!»).

Дробление крупных сумм закупок на мелкие транши для ухода от согласования с тендерным комитетом.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На национальном уровне откаты при государственных закупках (B2G) наносят ущерб экономике страны:

Закупочные процедуры по законам о госторгах: Введение обязательных электронных аукционов и реестров недобросовестных поставщиков снижает уровень коррупционной наценки на 10–15% в масштабах страны.

Открытые контракты: Публикация всех коммерческих предложений и результатов тендеров позволяет независимым аудиторам и общественности выявлять картельные сговоры и откатчиков.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие: Хозяйство закупает 120 тонн карбамида. Поставщик предлагает цену 6 400 сомони за тонну. В то же время мониторинг рынка показывает рыночную цену аналогичного карбамида 5 200 сомони за тонну. Поставщик даёт отсрочку на 2 месяца. Ставка привлечения кредита для хозяйства — 18% годовых.

Задание:

Рассчитайте сумму и процент полной переплаты по контракту.

Посчитайте максимально допустимую процентную наценку за 2 месяца отсрочки.

Определите размер необъяснённого ущерба и сделайте вывод.

Решение:

Сумма переплаты на 1 т = 6 400 - 5 200 = 1 200 сомони/т. Суммарная ценовое отклонение = 120 т ×1 200 сом./т = 144 000 сомони. Процент переплаты = (1 200 / 5 200) ×100% = 23,08%.

Допустимая наценка за отсрочку 2 месяца: Наценка = 18% ×(2)/(12) = 3,0%

Необъяснённый перерасход = 23,08% - 3,0% = 20,08%. Размер чистого ущерба = 120 т ×5 200 сом./т ×0,2008 = 125 299 сомони.

Ответ: Ценовое отклонение составляет 23,08% (144 тыс. сом.). Наценка за отсрочку объясняет только 3,0%, а чистый необъяснённый ущерб равен 125,3 тыс. сомони (индикатор отката).

7. Задание для Excel

Сформируем модуль аудита закупок и расчета переплат на Листе 05.1_Откаты_Закупки в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Реестр аудита закупок и выявления переплат» (Диапазон A1:I6)

Таблица T045 · часть 1/2

Ресурс	Объём, т	Цена контракта, сом	Рыночная цена, сом	Отсрочка, мес
Аммофос	96	9 915	8 278,60	3
Селитра	370	4 805	4 235	3
Карбамид	291	6 595	5 247	3
ГСМ (ДТ)	45	11 500	11 000	1
ИТОГО	802	—	—	—

Таблица T045 · часть 2/2

Ресурс	Учебная надбавка за срок, доля	Ценовое отклонение на 1 т, сом	Сумма переплаты, сом	Статус риска
Аммофос	0,0500	1 222,47	117 357,12	Проверить сопоставимость условий
Селитра	0,0500	358,25	132 552,50	Проверить сопоставимость условий
Карбамид	0,0500	1 085,65	315 924,15	Проверить сопоставимость условий
ГСМ (ДТ)	0,0167	316,67	14 250,00	Проверить сопоставимость условий
ИТОГО	—	—	580 083,77	ПРОВЕРКА

К таблице. Ценовое отклонение не доказывает откат. Сравнение требует одной даты, качества, валюты, доставки, налогов и условий оплаты. Надбавка 20% × месяцы/12 — упрощённая модель финансирования. Итоговый индекс взвешен по базовой стоимости закупок.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T045): F2 =20%*E2/12; G2 =C2-D2*(1+F2)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец H (Сумма переплаты): применить Цветовые шкалы (от белого к темно-красному).

Столбец I (Статус): закрасить статус "ЦЕНОВОЕ ОТКЛОНЕНИЕ" ярко-красным цветом с белым текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит экономическая суть откатной схемы при закупках? (Ответ: Поставщик завышает цену контракта, а полученную сверхприбыль делит со снабженцем в виде тайного вознаграждения).

Может ли отсрочка платежа полностью оправдать переплату в 25% при рыночной ставке кредита 20% годовых? (Ответ: Нет, за 3 месяца отсрочки обоснованная наценка составляет лишь 5%, а оставшиеся 20% являются необъяснимым ущербом).

Какая главная процедура предотвращает покупку ресурсов у «своих» аффилированных поставщиков по завышенным ценам? (Ответ: Обязательный сбор 3+ независимых коммерческих предложений, тендер и проверка контрагента по регламенту).

9. Типичные ошибки новичков

Публичные обвинения без доказательств: Объявление снабженца «вором» на основании одной лишь разницы цен без проведения проверки условий контракта и аффилированности.

Игнорирование фактора условий поставки: Сравнение цены контракта с доставкой и отсрочкой с ценой самовывоза при 100% предоплате.

Отсутствие разделения полномочий: Допущение ситуации, когда один и тот же сотрудник заказывает ресурс, выбирает поставщика, подписывает акт приёмки и передаёт документ на оплату.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 1–4: Откаты разрушают маржинальность (Урок 2.3), раздувают бюджеты (Урок 3.2), ухудшают финансовые коэффициенты (Урок 3.5) и искажают инвестиционный анализ NPV (Урок 4.2).

Связь с последующими уроками: Урок 5.1 служит основой для выявления приписок в Уроке 5.2, контроля ГСМ в Уроке 5.3 и проверки аффилированных однодневок в Уроке 5.4.

Краткий конспект

Откат — тайный возврат части завышенной суммы контракта снабженцу.

Кейс удобрений ПК: Ценовое отклонение ~760 тыс. сомони (аммофос +19,8%, карбамид +25,7%).

Отсрочка не оправдывает: 3 месяца отсрочки дают право на +5% наценки, но не на +25%.

Защита: 3+ КП, Should-Cost моделирование, разделение полномочий (заказ ≠ приёмка ≠ оплата).

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-5.1 / СЗ-4: «Аудит закупок и регламент безопасности»)

Разработайте комплексную систему защиты закупок для учебная организация «Агропроект»:

Проведите полный перерасчёт переплаты по всем видам химикатов и ГСМ за прошлый сезон.

Сформулируйте проекты 3 контрольных процедур (обязательные 3 КП, лимиты согласования, проверка аффилированности).

Составьте шаблон Служебной записки директору по факту обнаружения завышения цен.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T046 · часть 1/2

Ресурс	Объём, т	Цена контракта, сом	Рыночная цена, сом	Отсрочка, мес
Аммофос	96	9 915	8 278,60	3
Селитра	370	4 805	4 235	3
Карбамид	291	6 595	5 247	3
ГСМ (ДТ)	45	11 500	11 000	1
ИТОГО	802	—	—	—

Таблица T046 · часть 2/2

Ресурс	Учебная надбавка за срок, доля	Ценовое отклонение/т, сом	Сумма переплаты, сом	Статус риска
Аммофос	0,0500	1 222,47	117 357,12	Проверить сопоставимость условий
Селитра	0,0500	358,25	132 552,50	Проверить сопоставимость условий
Карбамид	0,0500	1 085,65	315 924,15	Проверить сопоставимость условий
ГСМ (ДТ)	0,0167	316,67	14 250,00	Проверить сопоставимость условий
ИТОГО	—	—	580 083,77	ПРОВЕРКА

К таблице. Ценовое отклонение не доказывает откат. Сравнение требует одной даты, качества, валюты, доставки, налогов и условий оплаты. Надбавка 20% × месяцы/12 — упрощённая модель финансирования. Итоговый индекс взвешен по базовой стоимости закупок.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T046): F2 =20%*E2/12; G2 =C2-D2*(1+F2)

Урок 5.2. Приписки и фиктивные работы (Как ловить фальсификацию актов и объёмов)

1. Объяснение простыми словами

Если в закупках основные потери происходят через завышение цен (откаты), то в полеводстве и эксплуатации техники главный источник убытков — это приписки и фиктивные работы.

В отличие от заводского цеха с готовой продукцией на конвейере, агрономическое поле не имеет встроенного «счётчика». Когда тракторист или бригадир сдаёт акт о том, что он выполнил «6 культиваций вместо 4» или «провел 5 вегетационных поливов вместо 3», проверить это спустя пару недель крайне трудно: земля высыхает, а погода «всё списывает».

Приписка — это списание денег, топлива, удобрений и зарплаты за работы и объёмы, которые в реальности не выполнялись вовсе либо были сделаны в существенно меньшем объёме. В итоге компания платит реальные деньги за «бумажные» гектары и тонны, а выделенные под эти работы ресурсы (солярка, ядохимикаты, ФОТ) успешно уводятся на сторону.

2. Объяснение профессиональным языком

Приписка (Fictitious / Phantom Work Scheme) — форма мошенничества и хищения имущества компании, заключающаяся в подложном внесении в первичные документы (акты выполненных работ, наряды, путевые листы, технологические карты) завышенных объёмов, несуществующих операций или фиктивных трудозатрат.

1. Основные разновидности приписок в агробизнесе:

Приписка многократных операций: Увеличение кратности повторения механизированных или ручных работ (например, проведение 6 культиваций вместо 4 или 5 поливов вместо 3).

Приписка обрабатываемой площади: В документах указывается обработка 1 200 га при фактической площади поля 1 000 га.

Приписка нормативов расхода (ТМЗ): По факту вносится 200 кг/га удобрений, а по отчёту списывается 250 кг/га.

Фиктивные работы («призраки»): Оформление актов на работы, которые не проводились вовсе (например, фиктивная «очистка оросительных каналов» или «прополка люцерны»).

Приписка человеко-дней и смен: Завышение трудозатрат сезонников для списания средств на «мёртвые души».

2. Математические формулы аудита и материального баланса:

Расчёт прямого ущерба от приписки операции: Ущерб = (Объём_документ - Объём_факт) ×Расценка ×Площадь 8

Сверка материального баланса (Вход = Выход): Списано ресурса (ГСМ/ТМЗ) ?= Норма расхода ×Фактический объём подтверждённых

работ 9 Если списано ресурса больше, чем произведение нормы на реально выполненный объём, разница является материальным выражением приписки.

3. Математический индикатор «Идеальной гладкости» (Too Smooth Pattern):

В реальном полеводстве из-за поломок техники, дождей и структуры почвы факты никогда не совпадают с планом на 100%. Если в отчётах объёмы выполненных работ из месяца в месяц идеально совпадают с плановой техкартой до копейки и литра, это первый признак того, что цифры рисуют под план, а не фиксируют реальность.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает рабочих для перекопки и выравнивания садового участка:

Схема приписки: Рабочие утверждают, что перекопали участок площадью 15 соток 2 раза (вручную и культиватором) и привезли 5 машин чернозёма. На самом деле участок перекопан 1 раз, а привезено только 3 машины.

Финансовый ущерб: Семья переплачивает за 2 несуществующие машины грунта и за 1 культивацию, которой не было.

Защита семьи: Глава семьи перед оплатой замеряет площадь рулеткой, проверяет накладные въезда грузовиков на участок и требует фотофиксацию этапов работы.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» с площадью хлопчатника 1 350 га технологическая карта содержит десятки многократных операций, выступающих зонами высокого риска приписок:

1. Расчёт ущерба от приписки культиваций (КРХ-4):

В плановой техкарте заложено 6 культиваций по цене 78 сомони/га.

По факту (по данным GPS-трекеров и выборочного аудита полей) проведено только 4 культивации.

Разница: 2 приписанные культивации.

Прямой ущерб холдингу: Ущерб = 2 операции ×78 сом./га ×1 350 га = 210 600 сомони 312 (В эту сумму входит незаконно выплаченная сдельная зарплата и списанный ГСМ за якобы проделанный пробег).

2. Расчёт ущерба от приписки вегетационных поливов:

Стоимость 1 полива на 1 га (ручные работы поливальщиков + подача воды) = 200 сомони/га.

По отчёту списано 5 поливов, а фактически проведено 3 полива.

Прямой ущерб холдингу: Ущерб = 2 полива ×200 сом./га ×1 350 га = 540 000 сомони 3

3. Двойная засуха как маскировка:

Когда приписываются поливы (деньги и ГСМ списаны, а вода на поле не подана), урожайность естественным образом падает. Руководство агроучастка объясняет падение урожая «аномальной засухой», формируя двойное прикрытие: украли деньги на поливах и списали недостачу сырца на погоду.

Красные флаги приписок в агропредприятии:

Выполнение всех 100% плановых операций строго день в день по графику, несмотря на прошедшие ливни и простоявшую технику.

Полное списание ГСМ и ядохимикатов при отсутствии визуального или агрономического результата на поле.

Отсутствие обязательной первички (путевых листов, учетных листов тракториста) или их оформление одной рукой задним числом.

Объем прополочных и мотыжных работ в актах превышает общую физическую площадь агроучастка.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне приписки в сельском хозяйстве наносят прямой вред продовольственной безопасности страны:

Фальсификация показателей ВВП агросектора: Приписка объёмов сбора зерна или хлопка в районных отчётах создаёт ложную видимость изобилия. В результате государство не закупает вовремя интервенционные запасы продовольствия, что приводит к дефициту и скачку цен на рынках.

Приписки при освоении субсидий: Оформление фиктивных актов расчистки земель или химической обработки под компенсационные выплаты из бюджета ведет к нецелевому расходованию государственных средств.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Площадь хлопчатника = 1 200 га.

В актах выполненных работ зафиксировано 6 опрыскиваний ОВХ (защита растений).

По данным GPS-мониторинга тракторов реально было проведено только 4 опрыскивания.

Расценка за 1 опрыскивание (работа + ГСМ) = 65 сомони/га. Норма расхода ядохимиката = 2 кг/га по цене 40 сомони/кг.

Задание:

Рассчитайте сумму прямого ущерба от приписки механизированных работ и ГСМ.

Посчитайте стоимость украденных/приписанных ядохимикатов.

Рассчитайте суммарный экономический ущерб от данной приписки.

Решение:

Приписано 2 опрыскивания. Ущерб по механизированным работам и ГСМ: 2 ×65 сом./га ×1 200 га = 156 000 сомони

Объём приписанного ядохимиката: 2 обработки ×2 кг/га ×1 200 га = 4 800 кг. Стоимость ядохимикатов: 4 800 кг ×40 сом./кг = 192 000 сомони

Суммарный ущерб от приписки: 156 000 + 192 000 = 348 000 сомони

Ответ: Суммарный ущерб от приписки 2 опрыскиваний составляет 348 000 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль выявления и расчёта ущерба от приписок на Листе 05.2_Приписки_Фиктив в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Модель аудита выполненных работ и выявления приписок» (Диапазон A1:I6)

Таблица T047 · часть 1/2

Операция	Площадь, га	Объём по акту	Факт по GPS/замеру	Приписка, ед
Культивация КРХ	1 350	6	4	2
Полив вегетационный	1 350	5	3	2
Опрыскивание ОВХ	1 200	6	4	2
Мотыжение ручное	1 000	4	3	1
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T047 · часть 2/2

Операция	Тариф/га, сом	Сценарная разница ФОТ/ГСМ, сом	Ущерб ТМЗ, сом	Суммарный ущерб, сом
Культивация КРХ	78	210 600	0	210 600
Полив вегетационный	200	540 000	0	540 000
Опрыскивание ОВХ	65	156 000	192 000	348 000
Мотыжение ручное	462	462 000	0	462 000
ИТОГО	—	1 368 600	192 000	1 560 600

Формулы для самостоятельной проверки (лист T047): E2 =C2-D2; G2 =E2*F2*B2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец E (Приписка, ед): если значение > 0, закрашивать ячейку ярко-красным цветом с белым текстом.

Столбец I (Суммарный ущерб): применить Красную цветовую шкалу.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Почему полеводческие работы считаются наиболее уязвимыми к припискам по сравнению с промышленным производством? (Ответ: Поле не оснащено заводскими счётчиками, а результат выравнивается погодой, из-за чего проверить кратность работ постфактум без специального контроля сложно).

Какая математическая связь существует между припиской культиваций и списанием ГСМ? (Ответ: Под каждую приписанную культивацию списываются нормы дизельного топлива, которые фактически выбывают из хозяйства и продаются на сторону).

О чём свидетельствует показатель отчёта, в котором все плановые работы выполнены точно на 100% день в день, несмотря на ливни? (Ответ: Это показатель «идеальной гладкости» — признак того, что отчёт рисуется под план, а не отражает фактическое выполнение).

9. Типичные ошибки новичков

Подписание актов «на доверии»: Подписание актов приёмки выполненных работ без проверки фактического пробега по GPS и без выборочных замеров в поле.

Проведение проверок «по предупреждению»: Уведомление бригадира за 3 дня о выезде контрольной комиссии, что даёт время подделать первичку или провести имитацию работ.

Игнорирование материального баланса: Оценка акта выполненных работ отдельно от складских остатков ядохимикатов и ГСМ.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 2 и 3: Приписки раздувают переменные затраты в калькуляции (Урок 2.1), искажают нормы в техкарте (Урок 2.4) и нарушают бюджетный план-факт (Урок 3.2).

Связь с последующими уроками: Урок 5.2 тесно связан с хищением ГСМ и ТМЗ (Урок 5.3), манипуляциями с урожаем (Урок 5.5), «мёртвыми душами» (Урок 5.6) и инвентаризацией (Урок 5.7).

Краткий конспект

Приписка — внесение в акты и отчеты несовершенных работ для списания денег, ГСМ и ТМЗ.

В учебная организация «Агропроект» приписка 2 культиваций даёт ущерб 210,6 тыс. сом., а 2 поливов — 540 тыс. сом.3.

Сигнал рисовки: Идеальное 100% выполнение плана без отклонений на погоду.

Защита: GPS-телематика, фотофиксация с геометками, замеры в поле и материальный баланс.

Практическое задание (Стратегическая задача С3-5.2: «Антиприписочный контроль и аудит работ»)

Разработайте систему защиты от приписок для учебная организация «Агропроект»:

На основе Техкарты выделите топ-5 операций, наиболее уязвимых к припискам (культивации, поливы, ОВХ, ручное мотыжение, чеканка).

Для каждой операции закрепите объективный инструмент верификации (GPS, фото с геометками, независимый контрольный замер).

Составьте расчёт потенциальной экономии от внедрения контроля на 1 350 га хлопчатника.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T048 · часть 1/2

Операция	Площадь, га	По акту, ед	Факт по GPS, ед	Приписка, ед
Культивация КРХ	1 350	6	4	2
Полив вегетационный	1 350	5	3	2
Опрыскивание ОВХ	1 200	6	4	2
Мотыжение ручное	1 000	4	3	1
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T048 · часть 2/2

Операция	Тариф/га, сом	Сценарная разница ФОТ/ГСМ, сом	Ущерб ТМЗ, сом	Суммарный ущерб, сом
Культивация КРХ	78	210 600	0	210 600
Полив вегетационный	200	540 000	0	540 000
Опрыскивание ОВХ	65	156 000	192 000	348 000
Мотыжение ручное	462	462 000	0	462 000
ИТОГО	—	1 368 600	192 000	1 560 600

Формулы для самостоятельной проверки (лист T048): E2 =C2-D2; G2 =E2*F2*B2

Урок 5.3. Хищение ГСМ и ТМЗ (Как защитить топливо, удобрения и семена)

1. Объяснение простыми словами

В сельском хозяйстве материальные ценности делятся на две группы: стационарные активы (тракторы, здания), которые тяжело незаметно вывезти, и жидкие/сыпучие ресурсы (дизельное топливо, бензин, минеральные удобрения, семена, ядохимикаты, запчасти). В финансовом учёте их называют ГСМ (горюче-смазочные материалы) и ТМЗ (товарно-материальные запасы).

ГСМ и ТМЗ — это цель №1 для мошенников и воров. Они абсолютно ликвидна: солярку можно тут же слить и продать соседнему автосервису или фермеру, мешки с карбамидом или протравленными семенами легко вывезти в багажнике легковой машины, а недовложенные 50 кг удобрений на гектар невозможно заметить «на глаз» в поле.

Хищение ГСМ и ТМЗ редчайшим образом происходит «взломом склада ночью». В 95% случаев ресурсом овладевают на законных основаниях по поддельным или завышенным нормам: списали по бумаге 32 литра на гектар вспашки, реально сожгли 28 литров, а разницу в 4 литра с каждого из 1 350 гектаров завели в личные канистры.

2. Объяснение профессиональным языком

Хищение ГСМ и ТМЗ (Asset Misappropriation of Inventory and Fuel) — неправомерное изъятие, присвоение или обращение в свою пользу сырья, материалов и топлива компании путём манипулирования нормами списания, подделки путевых листов, завышения пробега/моточасов, недовложения ресурсов при полевых работах или фальсификации актов инвентаризации.

1. Основные схемы хищения ГСМ:

Завышение норм расхода в техкарте: По паспорту трактор Беларус-1523 расходует 28 л/га, а в техкарту закладывают 32 л/га. Разница в 4 л/га списана легально, но физически похищена.

Прямой слив из бака: Топливо заправляется по талону в бак, после чего сливается через шланг в канистры. В путевом листе рисуется фиктивный маршрут или завышенные моточасы.

«Мёртвые заправки»: Талоны выписываются на простаивающую или несуществующую технику.

Завышенные нормы для легковых машин: Запись в карточке легковой машины норматива 30 л/100 км при реальном паспортном расходе 7–8 л/100 км.

2. Основные схемы хищения ТМЗ:

Недовложение (Under-application): По нормативу положено 250 кг/га карбамида. В поле вносят 200 кг/га, а списанные 50 кг/га перепродаются на сторону.

Подмена сортности (Seed/Fertilizer Substitution): По документам закупаются и списываются дорогие элитные семена (например, ф по 39 сом./кг), а физически высевается дешёвая репродукция Бухоро-615.

Списание на «усушку и утруску» сверх норм: Оформление подложных актов на якобы испорченные, сгнившие или испарившиеся химикаты.

3. Математическое уравнение Контрольного Материального Баланса:

Остаток_расч = Остаток_нач + Приход_накладные - (Норма_л/га ×Площадь_GPS) 16 ΔНедостача = Остаток_расч - Остаток_факт замера 16

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья строит дачный дом и нанимает водителя с грузовиком для доставки материалов и закупки топлива для генератора.

Схема хищения ГСМ и материалов: Водитель берёт у семьи деньги на 100 литров бензина по цене 60 рублей/литр (6 000 руб.). В генератор и бак заливает 70 литров, а 30 литров сливает в свои канистры для личного автомобиля. Дополнительно из 10 мешков цемента на фундамент замешивается только 7, а 3 мешка увозятся на соседнюю стройку.

Финансовый ущерб: Семья теряет 1 800 рублей на топливе и стоимость 3 мешков цемента, а фундамент получается непрочным.

Защита семьи: Глава семьи ставит условие: заправка только по топливной карте с чеком АЗС, фиксация пробега по спидометру и лично присутствие при замесе бетона.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» с площадью хлопчатника 1 350 га контроль ГСМ и ТМЗ — это вопрос сохранения миллионов сомони:

1. Финансовый масштаб ГСМ по Технологической карте:

По техкарте хозяйства суммарный расход дизельного топлива на 1 350 га составляет десятки тысяч литров:

Только 1 операция вспашки (32 л/га): 32 л/га ×1 350 га = 43 200 литров дизеля. При цене 11 сом./л это 475 200 сомони.

Завышение нормы всего на +3 л/га: 3 л/га ×1 350 га = 4 050 литров ×11 сом./л = 44 550 сомони ущерба за ОДНУ операцию!

2. Разбор реального файла «Путивой лист.xlsm» (20 находок аудита):

При аудите рабочего файла учёта ГСМ холдинга обнаружено 20 системных дыр с риском потерь ~200 тыс. сом./год по легковым авто и миллионами по дизельному топливу:

Таблица Т049

№	Выявленная проблема / Находка	Суть риска	Финансовый эффект / Ущерб
1	Путевые листы пустые (не заполняются)	Цепочка разорвана: талон выдан, а маршрута и пробега нет.	Любой объем — свободный слив ГСМ.
2	337 талонов без цены и подписи заправщика	Заправщик не подтвердил заправку; цену можно «округлить».	Риск подмены сумм задним числом.
3	Один гос. номер 69-32 на 2 человек	Записан на экономиста Сотрудник 20 СБ Сотрудник 1629	Потенциальный двойной списание топлива.
4	8 человек СБ получают 120 л/неделю	28% бюджета бензина уходит СБ без маршрутных листов.	68 640 сомони в год без обоснования.
5	Renault СБ — норма 30 л/100 км!1330	Паспортный расход 7–8 л/100 км; норма завышена в 4 раза.	~30 360 сомони в год с 1 машины!
6	Дизель тракторов не учитывается вообще!32	В файле только бензин легковых (430 л/нед), дизель пропущен.	Миллионы сомони выпадают из контроля.

3. Расчёт хищения удобрений (ТМЗ):

По техкарте списано 250 кг/га карбамида на 1 350 га.

По фактическим агрономическим замерам внесено 200 кг/га1415.

Недобросовестный излишек: 50 кг/га ×1 350 га = 67 500 кг (67,5 тонн).

При рыночной цене 5,5 сом./кг чистый ущерб = 67 500 ×5,5 = 371 250 сомони.

Красные флаги хищения ГСМ и ТМЗ:

Расход топлива или списание удобрений по всем отчётам совпадает с нормативом идеально «в ноль» из месяца в месяц (реальность дает разброс из-за погоды и почв).

Завышенный удельный расход ГСМ (л/га или л/100 км) на одном тракторе/машине по сравнению с аналогичными единицами техники.

Наличие в путевых листах заправок в дни, когда техника находилась в ремонте или простаивала.

Списание крупных объёмов семян и химикатов на «порчу, усушку и ликвидацию брака» перед датой инвентаризации.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне контроль ГСМ и ТМЗ напрямую влияет на энергетическую и продовольственную безопасность:

Стратегический топливный резерв: Государство внедряет маркировку топлива (молекулярные маркеры) и обязательное чипирование бензовозов датчиками ПЛОМБА-GPS, чтобы пресечь нелегальный экспорт и контрабанду субсидируемого дизеля за рубеж.

Государственный фонд семян и удобрений: Внедрение электронных агрохимических карт предотвращает разворовывание льготных государственных удобрений, выделяемых дехканским хозяйствам.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В агрохолдинге проводится вспашка 1 200 га.

Паспортная норма расхода дизеля = 28 л/га. В технологическую карту заложили завышенную норму = 33 л/га.

Заправка производится по завышенной норме. Цена дизельного топлива = 11,5 сомони за литр.

Задание:

Посчитайте объем завышения топлива на всей площади.

Рассчитайте сумму прямого денежного ущерба от завышения нормы.

Посчитайте остаток топлива по материальному балансу, если на начало было 3 000 л, приход по накладным — 40 000 л, а фактически по замеру в баках осталось 2 500 л при списании 39 600 л.

Решение:

Объем завышения топлива: (33 - 28) л/га ×1 200 га = 5 ×1 200 = 6 000 литров

Прямой денежный ущерб: 6 000 л ×11,5 сом./л = 69 000 сомони

Расчётный остаток по балансу = 3 000 + 40 000 - 39 600 = 3 400 литров. Фактический замер = 2 500 литров. Недостача/слив = 3 400 - 2 500 = 900 литров (ущерб 900 ×11,5 = 10 350 сомони).

Ответ: Завышение нормы даёт 6 000 л ущерба (69 тыс. сом.), а замер баков выявляет дополнительную недостачу 900 л (10,35 тыс. сом.).

7. Задание для Excel

Сформируем модуль контроля ГСМ, расчета материального баланса и выявления сливов на Листе 05.3_ГСМ_ТМЗ в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Модель контроля расхода ГСМ и сверки материального баланса» (Диапазон A1:I6)

Таблица T050 · часть 1/2

Машина/Операция	Объём га/км	Норма паспорт, л	Норма факт/акт, л	Списано ГСМ, л
Вспашка (Беларус)	1 350	28	32	43 200
Культивация (МТЗ)	1 350	6	8	10 800
Renault (Сотрудник 11 СБ)	12 000	0,0800	0,3000	3 600
Camry (Сотрудник 13 СБ)	10 000	0,1000	0,2000	2 000
ИТОГО	—	—	—	59 600

Таблица T050 · часть 2/2

Машина/Операция	Норматив по GPS, л	Перерасход/Слив, л	Цена, сом/л	Оценка расхождения, сом
Вспашка (Беларус)	37 800	5 400	11	59 400
Культивация (МТЗ)	8 100	2 700	11	29 700
Renault (Сотрудник 11 СБ)	960	2 640	11	29 040
Camry (Сотрудник 13 СБ)	1 000	1 000	11	11 000
ИТОГО	47 860	11 740	—	129 140

Формулы для самостоятельной проверки (лист T050): E2 =B2*D2; F2 =B2*C2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец G (Перерасход/Слив, л): при значении > 0 подсвечивать ярко-красным цветом.

Ячейка I6 (Суммарный ущерб): закрасить темно-красной заливкой с белым жирным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Почему ГСМ и минеральные удобрения являются наиболее частой мишенью для хищений в агробизнесе? (Ответ: Они высоколиквидны, легко продаются на сторону, расходуются в огромных объемах и не имеют поштучной маркировки).

Как завышение норм расхода топлива в технологической карте позволяет легализовать хищение? (Ответ: Топливо списывается официально в полном объеме согласно норме, но фактически расходуется меньше, а разница сливается в личные канистры).

В чём заключается принципиальная ошибка файла «Путивой лист.xlsm» в отношении легковой машины Renault (норма 30 л/100 км)? (Ответ: Норма

завышена в 4 раза по сравнению с паспортным расходом 7–8 л/100 км, что создаёт прямую переплату свыше 30 тыс. сомони в год на одной машине).

9. Типичные ошибки новичков

Приёмка отчётов ГСМ «без путевых листов»: Ведение учёта исключительно по выданным талонам на заправку без проверки фактического пробега, маршрута и спидометра.

Игнорирование остатков в баках: Расчёт списания топлива без проведения контрольных замеров мерным штоком на выезде и возврате техники.

Учёт только легкового бензина: Отсутствие контроля дизельного топлива для тракторов и комбайнов, на которое приходится 95% всех затрат ГСМ хозяйства.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2 и 3: Нормы ГСМ формируют калькуляцию затрат (Урок 2.1), технологическую карту (Урок 2.4) и бюджет P&L (Урок 3.2).

Связь с последующими уроками: Урок 5.3 напрямую готовит базу для анализа аффилированных однодневок (Урок 5.4), инвентаризации складов (Урок 5.7), реестра техники (Урок 5.9) и анализа путевых листов (Урок 5.10).

Краткий конспект

ГСМ и ТМЗ — высоколиквидные ресурсы; воруются через завышение норм и фиктивное списание.

Завышение нормы ГСМ всего на +3 л/га даёт ущерб 44 550 сомони за одну вспашку 1 350 га.

Аудит файла «Путивой лист.xlsm»: выявлено 20 проблем, включая завышение нормы Renault до 30 л/100 км и пропуск учёта дизеля.

Защита: Единые паспортные нормы, путевые листы с маршрутами, замер остатков в баках и материальный баланс.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-5.3: «Контроль ГСМ и ТМЗ»)

Разработайте комплексную систему защиты топлива и материалов для учебная организация «Агропроект»:

По Техкарте рассчитайте суммарную годовую потребность в ДТ на 1 350 га хлопчатника.

Проведите нормализацию нормативов ГСМ для легкового парка (исправьте норму Renault с 30 л до 7,5 л/100 км).

Сформируйте проект Регламента внезапных замеров топлива в баках и алгоритм материального баланса.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T051 · часть 1/2

Машина/Операция	Объём	Норма паспорт	Норма факт	Списано ГСМ, л
Вспашка (Беларус)	1 350	28	32	43 200
Культивация (МТЗ)	1 350	6	8	10 800
Renault (Сотрудник 11 СБ)	12 000	0,0800	0,3000	3 600
Camry (Сотрудник 13 СБ)	10 000	0,1000	0,2000	2 000
ИТОГО	—	—	—	59 600

Таблица T051 · часть 2/2

Машина/Операция	Норматив GPS, л	Слив, л	Цена, сом	Оценка расхождения, сом
Вспашка (Беларус)	37 800	5 400	11	59 400
Культивация (МТЗ)	8 100	2 700	11	29 700
Renault (Сотрудник 11 СБ)	960	2 640	11	29 040
Camry (Сотрудник 13 СБ)	1 000	1 000	11	11 000
ИТОГО	47 860	11 740	—	129 140

Формулы для самостоятельной проверки (лист T051): E2 =B2*D2; F2 =B2*C2

Урок 5.4. Фирмы-однодневки и аффилированность (Как проверять контрагентов по ПР 400-ОД и выявлять схемы)

1. Объяснение простыми словами

При закупках ресурсов для агрохолдинга (семян, удобрений, ГСМ, техники или строительных услуг) главная опасность кроется не только в цене, но и в том, у кого именно компания покупает.

В бизнесе существуют две опасные категории недобросовестных партнеров:

Фирмы-однодневки («технические» фирмы, прокладки): Фирмы-пустышки, созданные на бумаге за пару дней до сделки. У них нет ни собственных складов, ни техники, ни работников. Единственная цель такой фирмы — встать между агрохолдингом и реальным заводом-производителем, накрутить цену на 20–30% и «обналичить» или вывести полученную разницу.

Аффилированность (скрытая связь): Ситуация, когда поставщик формально кажется чужим, но на самом деле принадлежит родственнику, другу или самому сотруднику отдела закупок/директору агроучастка.

Когда снабженец или директор закупает удобрения у «фирмы своего брата» или фирмы-прокладки, исчезает честная конкуренция. В результате предприятие переплачивает миллионы сомони, получает низкосортный товар или вовсе сталкивается с фиктивными поставками.

2. Объяснение профессиональным языком

Фирма-однодневка («техническая» компания / Shell Company) — юридическое лицо, не обладающее фактической имущественной и операционной самостоятельностью (отсутствуют основные средства, производственные мощности, трудовые ресурсы и история деятельности), созданное для искусственного завышения затрат, оптимизации налогов или вывода денежных средств.

Аффилированность (Conflict of Interest / Related Party) — наличие юридической, имущественной или личной связи между контрагентом и сотрудниками компании-покупателя (общие учредители, совпадающие адреса, телефоны, банковские реквизиты, родственные связи), которая приводит к конфликту интересов и нерыночным условиям сделок.

1. Модель расчета наценки фирмы-прокладки:

Если между агрохолдингом и заводом встает посредник, не добавляющий никакой логистической или сервисной ценности, индекс его наценки рассчитывается по формуле: Наценка посредника (%) = (Цена через посредника - Цена производителя)/(Цена производителя) ×100%

2. Анкета-светофор и чек-лист 16 признаков «технички» (ПР 400-ОД):

Оценка контрагента строится на балльном анализе 16 факторов риска:

Регистрация «под сделку» (менее 1–3 месяцев).

Отсутствие ресурсов: нет складов, техники, транспорта и сотрудников.

Массовый адрес или массовый директор.

Совпадение контактов: телефон, email или адрес поставщика совпадают с личными данными сотрудника.

Отсутствие сайта, рекламы и иных клиентов (работает только с вашей компанией).

Таблица Т052

Число признаков в полной анкете	Учебная категория	Следующий шаг
10 и более	Расширенная проверка	Сверка независимых документов и условий
5–9	Дополнительная проверка	Уточнить признаки и меры снижения риска
Менее 5	Мало сигналов в этой анкете	Обычная проверка; автоматического разрешения нет

К таблице. ПР 400-ОД рассматривается как условное название внутреннего регламента. Пороги 5/10 — учебные, не закон и не проверенная скоринговая модель. Низкий счёт не подтверждает благонадёжность; учитывайте полноту анкеты.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует установить пластиковые окна на даче.

Схема с аффилированной прокладкой: Дядя семьи рекомендует «отличную компанию своего знакомого», которая предлагает окна за 150 000 рублей с требованием 100% предоплаты наличными.

Проверка по чек-листу: Глава семьи проверяет фирму в интернете и выясняет: компания зарегистрирована 2 недели назад, офиса нет, а номер телефона фирмы совпадает с личным телефоном самого дяди. Реальный завод-изготовитель продаёт эти же окна за 100 000 рублей.

Результат: Семья отказывается от посредника, сберегая 50 000 рублей и исключая риск исчисления денег за невыполненную работу.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» регламент проверки контрагентов закреплён официальным документом ПР 400-ОД «По проверке контрагентов».

1. Разбор кейса удобрений (учебная организация «Контрагент 2D05»):

В Уроке 5.1 был выведен фактологический анализ закупки 757 тонн минеральных удобрений, где ценовое отклонение составила ~760 000 сомони.

Контрагент: учебная организация «Контрагент 2D05».

Данные проверки: Закупка проводилась по ценам выше рынка на +19,8% (аммофос) и +25,7% (карбамид).

Анализ аффилированности: Поставщик продавал удобрения с наценкой +19,8% к цене завода без добавленной логистической стоимости. Контактный телефон в договоре совпал с личным контактом одного из сотрудников снабжения.

Вывод аудита: учебная организация «Контрагент 2D05» выступало классической фирмой-прокладкой для увода маржи холдинга.

2. Системный конфликт интересов — Кейс «А. Сотрудник 03» (Модуль 9):

При анализе подписанных документов 2026 года и файла «Сбор сырца» вскрылась системная уязвимость:

А. Сотрудник 03 одновременно числился Начальником АУ №4 (подписывает тарифы и акты приема работ) и Бригадиром с 16,12 га (сдает хлопчатник с аномальной урожайностью 39,77 ц/га).

Конфликт интересов: Один человек совмещает роли Исполнителя, Контролера и Подписанта, что создает Single Point of Failure (точку единого отказа).

Красные флаги фирм-однодневок и аффилированности:

Поставщик зарегистрирован за несколько недель до проведения крупных торгов/тендера.

Телефон, юридический адрес или e-mail поставщика совпадают с данными сотрудников агрохолдинга.

Отсутствие у поставщика собственных складов, техники и персонала для выполнения заявленного контракта.

Категорическое требование 100% предоплаты при отказе предоставить банковскую гарантию.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне борьба с фирмами-однодневками является базовым условием сохранения налоговой системы:

Сначала проверьте условия оплаты и документальное основание премии. Решение об изменении выплат принимается в рамках закона и договора; экономическое отклонение не отменяет обязательств автоматически.

Реестры недобросовестных поставщиков: Введение публичных реестров закрывает доступ однодневкам к государственным контрактам (B2G).

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Хозяйство закупает семена хлопчатника Ф65 на сумму 500 000 сомони.

Вариант А (Завод): Прямая цена завода — 39 сомони за кг.

Вариант Б (Посредник учебная организация «Контрагент 5DCD»): Предлагает эти же семена по 48 сомони за кг.

Результаты проверки учебная организация «Контрагент 5DCD» по ПР 400-ОД: Возраст — 2 недели, сотрудников — 1 человек (директор), телефон совпадает с телефоном зам. начальника отдела закупок.

Задание:

Рассчитайте процент наценки посредника.

Определите сумму ущерба холдинга при закупке у учебная организация «Контрагент 5DCD».

Какое решение должен принять экономист по анкете ПР 400-ОД?

Решение:

Наценка посредника = (48 - 39) / 39 ×100% = 9 / 39 ×100% = 23,07%.

Объем семян = 500 000 / 48 ≈10 416 кг. Ущерб = 10 416 кг ×9 сом./кг = 93 744 сомони.

Контрагент набрал >10 признаков риска (красная зона, прямая аффилированность). Сделка категорически заблокирована.

Ответ: Наценка составляет 23,07%, ущерб — 93,74 тыс. сомони. Контрагент заносится в черный список.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль проверки контрагентов и расчета аффилированных наценок на Листе 05.4_Однодневки_Аффилированность в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Реестр аудита контрагентов по ПР 400-ОД и наценок прокладок» (Диапазон A1:J6)

Таблица T053 · часть 1/3

Контрагент	Ресурс	Возраст, мес	Цена контракта	Цена завода
учебная организация «Контрагент 2D05»	Удобрения	3	6 595	5 247
учебная организация «Контрагент B640»	Семена	48	39	39
учебная организация «Контрагент 3DF9»	ГСМ	120	11 000	11 000
ИП «Сотрудник 24»	Запчасти	1	15 000	11 000
ИТОГО/СРЕДНЕЕ	—	—	—	—

Таблица T053 · часть 2/3

Контрагент	Наценка, %	Совпадение контактов	Признаки риска, ед	Зона риска
учебная организация «Контрагент 2D05»	25,69%	ДА (телефон СБ)	11	РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
учебная организация «Контрагент B640»	0,00%	НЕТ	2	ОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА
учебная организация «Контрагент 3DF9»	0,00%	НЕТ	1	ОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА
ИП «Сотрудник 24»	36,36%	ДА (родственник)	12	РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
ИТОГО/СРЕДНЕЕ	15,51%	—	—	—

Таблица T053 · часть 3/3

Контрагент	Решение
учебная организация «Контрагент 2D05»	Решение по результатам проверки
учебная организация «Контрагент B640»	Решение по результатам проверки
учебная организация «Контрагент 3DF9»	Решение по результатам проверки
ИП «Сотрудник 24»	Решение по результатам проверки
ИТОГО/СРЕДНЕЕ	Учебная сверка

К таблице. ПР 400-ОД рассматривается как условное название внутреннего регламента. Пороги 5/10 — учебные, не закон и не проверенная скоринговая модель. Низкий счёт не подтверждает благонадёжность; учитывайте полноту анкеты.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T053): F2 =(D2-E2)/E2; I2 =IF(H2>=10,"РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА",IF(H2>=5,"ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА","ОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА"))

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец I (Зона риска): значение " Красная" подсвечивать ярко-красной заливкой с белым текстом.

Столбец J (Решение): значение " ЗАБЛОКИРОВАТЬ" подсвечивать темно-красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Чем отличается добросовестный торговый посредник от фирмы-прокладки? (Ответ: Добросовестный посредник берет на себя логистику, гарантии и склад, а прокладка лишь накручивает цену без добавления реальной ценности).

Каковы юридические и экономические последствия утаивания конфликта интересов (аффилированности)? (Ответ: Завышение себестоимости, признание сделки недействительной, доначисление налогов и уголовная ответственность за мошенничество).

Сильное отклонение требует проверки. Сначала исключите несовпадение периода, единиц, состава данных и ошибки измерения; причину устанавливают по независимым документам.

9. Типичные ошибки новичков

Формальное отношение к регламенту ПР 400-ОД: Сбор копий документов без их физической проверки и без анализа совпадения контактов.

Вера в «низкую цену» без Due Diligence: Заключение договора с однодневкой из-за сбитой цены с последующей утратой аванса.

Проверка контрагента только один раз: Отсутствие повторного контроля через год, когда фирма может сменить собственника и превратиться в «прокладку».

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5: Урок 5.4 напрямую дополняет откаты при закупках (Урок 5.1), контроль ГСМ (Урок 5.3) и подготавливает базу для манипуляций с весами (Урок 5.5) и «мёртвых душ» (Урок 5.6).

Связь с продвинутыми модулями: Перекликается со стандартами СВК (Урок 7.1), должной осмотрительности (Урок 7.3), экспертизы договоров (Урок 7.9) и структурой ПК (Урок 9.1).

Краткий конспект

Фирма-однодневка — инструмент увода денег; Аффилированность — скрытый конфликт интересов.

Кейс ПК: учебная организация «Контрагент 2D05» дало переплату ~760 тыс. сом (+25,7% по карбамиду) из-за прокладочной наценки.

Акерлоф и Спенс: Просеивание контрагентов по «дорогим сигналам» (активы, штаты, налоги) снимает асимметрию информации.

Анкета ПР 400-ОД: ≥10 признаков риска — красная зона, сделка блокируется.

Защита: Закупки у производителей, декларация конфликта интересов, анализ графа контактов.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-5.4 / СЗ-4: «Карта контрагентов и защита от аффилированности»)

Разработайте комплексную систему проверки поставщиков для учебная организация «Агропроект»:

На основе регламента ПР 400-ОД соберите чек-лист проверки (16 признаков) в Excel.

Проведите проверку 3 ключевых поставщиков (учебная организация «Контрагент 2D05», учебная организация «Контрагент B640», Контрагент) и присвойте зоны риска.

Сформируйте Декларацию о конфликте интересов для руководства агроучастков (решение кейса А. Сотрудник 03).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T054 · часть 1/3

Контрагент	Ресурс	Возраст	Цена контракта	Цена завода
учебная организация «Контрагент 2D05»	Удобрения	3	6 595	5 247
учебная организация «Контрагент B640»	Семена	48	39	39
учебная организация «Контрагент 3DF9»	ГСМ	120	11 000	11 000
ИП «Сотрудник 24»	Запчасти	1	15 000	11 000
СРЕДНЕЕ	—	—	—	—

Таблица T054 · часть 2/3

Контрагент	Наценка, %	Совпадение контактов	Признаки	Зона риска
учебная организация «Контрагент 2D05»	25,69%	ДА	11	РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
учебная организация «Контрагент B640»	0,00%	НЕТ	2	ОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА
учебная организация «Контрагент 3DF9»	0,00%	НЕТ	1	ОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА
ИП «Сотрудник 24»	36,36%	ДА	12	РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
СРЕДНЕЕ	15,51%	—	—	—

Таблица T054 · часть 3/3

Контрагент	Решение
учебная организация «Контрагент 2D05»	Решение по результатам проверки
учебная организация «Контрагент B640»	Решение по результатам проверки
учебная организация «Контрагент 3DF9»	Решение по результатам проверки
ИП «Сотрудник 24»	Решение по результатам проверки
СРЕДНЕЕ	ПРОВЕРЕНО

К таблице. ПР 400-ОД рассматривается как условное название внутреннего регламента. Пороги 5/10 — учебные, не закон и не проверенная скоринговая модель. Низкий счёт не подтверждает благонадёжность; учитывайте полноту анкеты.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T054): F2 =(D2-E2)/E2; I2 =IF(H2>=10,"РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА",IF(H2>=5,"ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА","ОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА"))

Урок 5.5. Манипуляции с урожаем и весами (Как защитить хлопок и зерно на пути с поля до склада)

1. Объяснение простыми словами

Урожай (хлопок-сырец, пшеница, ячмень) — это живые наличные деньги компании, выраженные в тоннах. На пути от куста в поле до заводского склада или покупателя урожай перекладывают из рук в руки минимум 4–5 раз (комбайнёр → водитель → весовщик → лаборант → кладовщик). Каждый такой стык — потенциальное «узкое место», где часть собранного может незаметно «испариться».

Воровство урожая редко происходит путём открытого похищения мешков ночью. В 95% случаев оно маскируется под «законные» технологические процессы:

Списание на погоду и засуху: По документу собирают 22 ц/га, а реально собрали 30 ц/га — списав 8 ц/га на «плохую почву» или засуху, а разницу в сотни тонн вывезли напрямую мимо весов.

Игры на весовой и лаборатории: Весы настраиваются на занижение веса машины, либо лаборант искусственно завышает влажность и засорённость хлопка. В результате зачётный вес снижается на 3–5%, а «лишние» тонны уводятся на сторону.

2. Объяснение профессиональным языком

Манипуляция урожаем и весами (Harvest Diversion & Scale Fraud Scheme) — форма мошенничества, заключающаяся в неправомерном изъятии сельхозпродукции на этапе уборки, транспортировки, взвешивания и оприходования путём искажения физического веса, подделки показателей качества (влажности, засорённости, выхода волокна) или занижения плановой урожайности на бумаге.

1. Основные схемы манипуляций:

Увод мимо весов (Direct Field Diversion): Часть машин с поля не доезжает до весовой хозяйства и разгружается на сторонних пунктах приёма или у перекупщиков.

Искажение зачётного веса (Net Weight Manipulation): Весовщик производит двойное взвешивание, либо завышает вес тары (пустой машины) и занижает вес брутто.

Лабораторное занижение качества (Moisture & Trash Penalty): Завышение показателя влажности и засорённости снижает зачётный вес продукции по формуле: Зачётный вес = Физ. вес ×(100 - (Влажность_факт - Влажность_норма) - Засор_факт)/(100) 7

Манипуляция сортом и выходом волокна: Высококлассный хлопок I сорта проводится по документам как III сорт, разница в цене уводится.

Занижение урожайности «на бумаге»: Включение в отчётность заниженных показателей списания (например, 22 ц/га вместо фактических 30 ц/га) с объяснением разницы «деградацией почвы».

2. Математическое уравнение контроля цепи поставок (Chain Balance):

Биологический урожай (на корню) ≥Сданный физ. вес + Технологические потери (норма) 9 ΔУвод = Биологический урожай - (Зачётный вес на складе + Потери_норма) 910

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья собирает урожай яблок в семейном саду и сдаёт их на перерабатывающий завод через наёмного водителя.

Схема манипуляции: Водитель привозит на завод 2 000 кг яблок. На весовой заготовитель в сговоре с водителем завышает вес пустой машины (тару) на 200 кг. В квитанции заготовитель указывает, что яблоки «грязные и червивые» (скидка за качество 15%), хотя яблоки были отборными.

Финансовые потери: Семье засчитывают не 2 000 кг, а лишь 1 530 кг. На 470 «украденных» килограммах семья теряет 23 500 рублей.

Защита семьи: Глава семьи перед отправкой проводит контрольное взвешивание 5 случайных ящиков, опечатывает кузов пломбой и лично присутствует на весовой завода.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» аудит файла «Сбор сырца» и весовых журналов вскрыл крупнейшие схемы и аномалии:

1. Анализ прямого ущерба от занижения урожайности «на бумаге»:

Площадь хлопчатника холдинга: 1 350 га.

Биологическая и плановая урожайность: 32 ц/га.

Заниженная урожайность по отчётам: 28 ц/га.

Разница: 4 ц/га (0,4 тонны с гектара).

Суммарный уведённый объём сырца: 4 ц/га ×1 350 га = 5 400 центнеров = 540 тонн сырца 4

Прямой денежный ущерб: При рыночной цене 6 500 сомони/т (6,5 сом./кг) ущерб составляет: 540 т ×6 500 сом./т = 3 510 000 сомони (3,51 млн сомони!) 418

2. Разбор находок аудита файла «Сбор сырца» (Модуль 9.7):

Сбор 11,5 т на 100 га означает 1,15 ц/га. Разница с планом требует проверки полноты уборки, периода, договорного распределения и измерений. Она не равна установленному объёму похищенного урожая.

Урожайность 39,77 ц/га сопоставляют с агрономически и статистически сравнимыми участками. Сначала проверяют площадь, сорт, период, единицы и весовые записи. Для Z-оценки нужны среднее и стандартное отклонение сопоставимой выборки. Одно необычное значение не устанавливает переток урожая или нарушение.

Находка «Разрыв Свод vs Детализация на 500 тонн»: Накопительный свод показывал сбор 617,9 тонн, а детальный спервичный лист — 1 117,9 тонн. Разница в 500 тонн сырца создавала «черную дыру» объёмом 3,25 млн сомони.

Красные флаги манипуляций с урожаем и весами:

Фактическая урожайность поля существенно ниже биологического прогноза на корню при 100% списании удобрений и ГСМ.

Резкий разброс урожайности между соседними бригадами (например, 39,7 ц/га у одного и 3,7 ц/га у другого).

Систематическое завышение лаборантом показателя влажности (на 2–4% выше нормы) только по машинам определённых агроучастков.

Отсутствие видеофиксации на весовой и пломбировок на механизмах весов.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне контроль весового хозяйства и учёт урожая образуют основу налоговой дисциплины и аграрной статистики:

Автоматизация хлопкоприёмных пунктов (ХПП): Внедрение государственных электронных весовых с передачей данных в режиме реального времени исключает занижение урожайности и недоплату налогов.

Спутниковый мониторинг урожайности (NDVI): Государство использует данные дистанционного зондирования Земли для независимой оценки валового сбора зерновых и хлопка, блокируя фальсификации районных хукуматов.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Хозяйство сдаёт на заготовительный пункт 2 000 тонн хлопка-сырца.

Базовая договоренность предусматривает цену 6 000 сомони за тонну.

В лаборатории заготовителя завышают влажность на 3% выше нормы и засорённость на 2% выше нормы.

Все 5% удерживаются из зачётного веса продукции.

Задание:

Посчитайте объем «потерянного» зачётного веса в тоннах.

Рассчитайте сумму прямого денежного ущерба от лабораторной манипуляции.

Какая мера защиты полностью ликвидирует данный риск?

Решение:

Объём удержания веса = 2 000 т ×(3% + 2%) = 2 000 ×0,05 = 100 тонн.

Прямой денежный ущерб: 100 т ×6 000 сом./т = 600 000 сомони

Мера защиты: Проведение контрольного дубль-замера влажности и засорённости независимой арбитражной лабораторией и фиксация пробы в герметичной таре.

Ответ: Завышение влажности и засора на 5% урезает зачётный вес на 100 тонн, нанося ущерб в 600 000 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль аудита весовой, зачётного веса и анализа увода урожая на Листе 05.5_Урожай_и_Весы в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Реестр приёмки урожая и расчёта зачётного веса» (Диапазон A1:J6)

Таблица T055 · часть 1/3

АУ / Бригадир	Физ. вес, т	Влажн. факт, %	Влажн. норма, %	Засор факт, %
АУ-1 (Сотрудник 14)	500	12,00%	9,00%	3,00%
АУ-2 (Сотрудник 03)	641	9,00%	9,00%	1,00%
АУ-2 (Сотрудник 06)	143	13,00%	9,00%	4,00%
учебная организация «Контрагент CDDA»	11,50	9,00%	9,00%	1,00%
ИТОГО	1 295,50	—	—	—

Таблица T055 · часть 2/3

АУ / Бригадир	Скидка веса, %	Зачётный вес, т	Цена, сом/т	Выручка факт, сом
АУ-1 (Сотрудник 14)	6,00%	470	6 500	3 055 000
АУ-2 (Сотрудник 03)	1,00%	634,59	6 500	4 124 835
АУ-2 (Сотрудник 06)	8,00%	131,56	6 500	855 140
учебная организация «Контрагент CDDA»	1,00%	11,38	6 500	74 002,50
ИТОГО	—	1 247,54	—	8 108 977,50

Таблица T055 · часть 3/3

АУ / Бригадир	Ущерб/Увод, сом
АУ-1 (Сотрудник 14)	195 000
АУ-2 (Сотрудник 03)	41 665
АУ-2 (Сотрудник 06)	74 360,00
учебная организация «Контрагент CDDA»	0
ИТОГО	311 025

К таблице. Зачётный вес в этой таблице следует условному контрактному вычету: превышение влажности над 9% и полный засор. Нулевая допустимая примесь — допущение этого примера. Для иного договора измените базис; не переносите формулу на физическую сушку.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T055): F2 =(C2-D2)+E2; G2 =B2*(1-F2)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец F (Скидка веса): если значение > 5%, подсвечивать ячейку ярко-красным цветом.

Столбец J (Ущерб/Увод): применить красную цветовую шкалу.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Почему точка взвешивания и лаборатория считаются зонами максимального риска в агрохолдинге? (Ответ: Там происходит окончательное превращение физического урожая в зачётный денежный эквивалент).

Как завышение влажности хлопка на 3% влияет на финансовый результат хозяйства? (Ответ: Зачётный вес автоматически уменьшается на 3%, что на объёме 2 000 тонн при цене 6 500 сом./т даёт прямой убыток 390 000 сомони).

Урожайность 39,77 ц/га сопоставляют с агрономически и статистически сравнимыми участками. Сначала проверяют площадь, сорт, период, единицы и весовые записи. Для Z-оценки нужны среднее и стандартное отклонение сопоставимой выборки. Одно необычное значение не устанавливает переток урожая или нарушение.

9. Типичные ошибки новичков

Приёмка урожая «без параллельного взвешивания»: Полное доверие весовой заготовительного пункта без предварительного взвешивания автотранспорта на собственных поверенных весах.

Игнорирование биологического учёта: Отсутствие предуборочной оценки урожайности на корню, что позволяет списать недостачу сбора на «засуху».

Отсутствие арбитражных проб: Отсутствие запечатанных контрольных образцов хлопчатника или зерна для оспаривания завышенной влажности/засора.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2: Манипуляции с весом прямым образом снижают фактическую урожайность (Урок 2.6) и искажают маржинальный анализ гектара (Урок 2.3).

Связь с последующими уроками: Урок 5.5 тесно связан с «мёртвыми душами» (Урок 5.6), инвентаризацией складов (Урок 5.7), форензикой первички (Урок 7.4) и разбором файла «Сбор сырца» (Урок 9.7).

Краткий конспект

Урожай — готовые наличные деньги; уводится мимо весов или урезается через влажность/засор.

Занижение урожайности с 32 до 28 ц/га на 1 350 га несёт ущерб 3,51 млн сомони.

Разрыв Свод vs Детализация: 500 тонн расхождения = 3,25 млн сомони рискового разрыва.

Теория игр Ауманна-Шеллинга: Внезапные проверки весовой блокируют сговор.

Защита: Биологический учёт на корню, пломбировка весов, дубль-замеры влажности и видеофиксация.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-5.5 / СЗ-4: «Контроль цепи приёмки урожая»)

Разработайте систему защиты урожая для учебная организация «Агропроект»:

Составьте пошаговый регламент контроля цепи «Поле → Весовая → Лаборатория → Склад».

Разработайте карту внезапных проверок весовых пунктов по теории игр Ауманна-Шеллинга.

Рассчитайте экономическую эффективность предотвращения 3% потерь при валовом сборе 4 000 тонн сырца.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T056 · часть 1/3

АУ / Бригадир	Физ. вес, т	Влажн. факт	Влажн. норма	Засор факт
АУ-1 (Сотрудник 14)	500	12,00%	9,00%	3,00%
АУ-2 (Сотрудник 03)	641	9,00%	9,00%	1,00%
АУ-2 (Сотрудник 06)	143	13,00%	9,00%	4,00%
учебная организация «Контрагент CDDA»	11,50	9,00%	9,00%	1,00%
ИТОГО	1 295,50	—	—	—

Таблица T056 · часть 2/3

АУ / Бригадир	Скидка веса, %	Зачётный вес, т	Цена, сом	Выручка, сом
АУ-1 (Сотрудник 14)	6,00%	470	6 500	3 055 000
АУ-2 (Сотрудник 03)	1,00%	634,59	6 500	4 124 835
АУ-2 (Сотрудник 06)	8,00%	131,56	6 500	855 140
учебная организация «Контрагент CDDA»	1,00%	11,38	6 500	74 002,50
ИТОГО	—	1 247,54	—	8 108 977,50

Таблица T056 · часть 3/3

АУ / Бригадир	Ущерб/Увод, сом
АУ-1 (Сотрудник 14)	195 000
АУ-2 (Сотрудник 03)	41 665
АУ-2 (Сотрудник 06)	74 360,00
учебная организация «Контрагент CDDA»	0
ИТОГО	311 025

К таблице. Зачётный вес в этой таблице следует условному контрактному вычету: превышение влажности над 9% и полный засор. Нулевая допустимая примесь — допущение этого примера. Для иного договора измените базис; не переносите формулу на физическую сушку.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T056): F2 =(C2-D2)+E2; G2 =B2*(1-F2)

Урок 5.6. Зарплатные схемы и «мёртвые души» (Как ловить раздувание ФОТ и фиктивных сезонников)

1. Объяснение простыми словами

Фонд оплаты труда (ФОТ) — одна из самых крупных и регулярных статей расходов любого предприятия. Однако в сельском хозяйстве контроль за выплатой зарплаты осложняется ключевой особенностью: массовым привлечением сезонных рабочих на ручные операции (сбор хлопка, мотыжение, прополка, чеканка). Сотни людей приходят и уходят, оформляются по договорам подряда (ГПХ), а учёт их работы ведётся через бригадиров.

В этой среде возникает одна из самых распространённых схем мошенничества — «мёртвые души». В ведомости на выплату денег вносят несуществующих или реально не работающих людей. Бригадир или менеджер получает за них деньги наличными или на подконтрольные банковские карты, распределяя присвоенный ФОТ в свой карман. В результате агрохолдинг платит за работу, которую выполнял меньший коллектив (или которая не выполнялась вовсе), издержки искусственно раздуваются, а производительность труда по отчётам выглядит аномально низкой.

2. Объяснение профессиональным языком

Схема «Мёртвые души» и раздувание ФОТ (Ghost Employees & Payroll Fraud Scheme) — форма мошенничества и присвоения средств компании, заключающаяся в подложном включении в штатное расписание, табели учёта рабочего времени и расчетно-платежные ведомости фиктивных физических лиц либо в завышении фактической численности и выработки сезонного персонала.

1. Основные разновидности зарплатных схем в агробизнесе:

«Мёртвые души» (Ghost Employees): Включение в ведомости физических лиц, которые не состоят в трудовых отношениях и не выходят на поля.

Искусственное раздувание численности сезонников: В отчёте фигурирует 100 сборщиков, а фактически на поле работают 70 человек; фонд оплаты за 30 «лишних» человек присваивается бригадиром.

Завышение выработки / человеко-дней: Приписка собранных килограммов или обработанных гектаров с последующим начислением и выведением ФОТ.

Двойные ведомости и повторы: Один и тот же человек проводится по ведомостям дважды или одновременно числится на двух разных агроучастках.

Скрытые надбавки и завышенные премии: Использование гарантированных премий «за норму» (+5–10%) и «за качество» (+5–10%) без документального подтверждения исполнения критериев.

Откаты за наём / «поборы» бригадира: Систематическое удержание бригадиром части зарплаты с реальных рабочих под угрозой увольнения.

2. Математические формулы аудита и контроля ФОТ:

Формула сверки ФОТ по категориям: ФОТ_ведомость ?= ФОТ_Штатное расписание + (Численность_сезон факт ×Тариф/выработка) 58

Показатель удельной выработки на одного работника: Выработка на 1 чел. = (Суммарный объём продукции/работ (кг, га))/(Численность по ведомости (чел.)) 5 Пример анализа: Если суммарный сбор хлопка составляет 350 тонн, а по ведомости числится 200 сборщиков, средняя выработка равна 350 / 200 = 1,75 т/чел.. При нормативной сезонной выработке 3,5 т/чел. реальная потребность составляет 100 человек, что указывает на возможное наличие ~100 фиктивных позиций в ведомости.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает бригаду для сбора урожая в частном яблоневом саду:

Схема «мёртвых душ»: Бригадир заявляет, что в саду 3 дня работали 10 человек, и выставляет счёт на 30 человеко-дней по 1 500 рублей/день (45 000 рублей). На самом деле в саду работали только 6 человек (18 человеко-дней).

Финансовый ущерб: Семья переплачивает бригадиру 18 000 рублей за 12 несуществующих человеко-дней.

Защита семьи: Глава семьи перед началом работы проводит личный пересчёт с проверкой паспортов, фиксирует явку на фото и производит оплату строго на банковскую карту каждому сборщику лично.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» при площади хлопчатника 1 350 га зарплатные схемы представляют собой зону повышенного риска из-за огромного масштаба ручного труда:

1. Рост ФОТ в 2026 году и его масштаб:

По подписанной тарифной сетке 2026 года минимальная базовая зарплата выросла с 600 до 1 300 сомони/мес (+116%).

ФОТ ручных работ на 1 га хлопчатника вырос с ~1 903 сом/га в 2025 году до 5 076 сомони/га без премий (~5 584 сом/га с премиями +5%+5%).

Рост ручного ФОТ составил +167% (более чем в 2,5 раза за один сезон!). Суммарные ручные затраты холдинга на 1 350 га превышают 6,85 млн сомони.

[РАЗДУВАНИЕ ЗОНЫ РИСКА]: На фоне 6,85 млн сом. «мёртвые души» прячутся легко!

2. Разбор уязвимости штатного расписания и ГПХ:

В структуре компании документы штатного расписания содержат пометку «без сезонных». Постоянный штат закрыт жестким контролем, а вся масса сезонных рабочих проходит по договорам ГПХ и бригадным актам.

Масштаб ущерба от 10% «мёртвых душ»: Если из 200 сезонных сборщиков хлопчатника 20 человек являются «мёртвыми душами» с выплатой ~1 300 сомони за период, ущерб составляет 26 000 сомони за один расчётный период по одной бригаде. За весь сезон по всем бригадам холдинга потери достигают сотен тысяч сомони.

3. Анализ рисков автоматического начисления премий 2026 года:

В тарифах 2026 года заложены две надбавки: +5% за выполнение нормы и +5% за качество работ (для мех. работ по +10%+10%).

Без жесткого контроля исполнения нормативов эти премии превращаются в гарантированную скрытую надбавку к ФОТ на сумму ~630 тыс. – 1,27 млн сомони в год.

Красные флаги зарплатных схем и «мёртвых душ»:

В ведомостях на выплату зарплаты числятся сотрудники, которых никто не видел на поле в течение смены.

Перечисление заработной платы за нескольких разных рабочих производится на одну и ту же банковскую карту или счёт.

Отсутствие паспортов, договоров ГПХ и индивидуальных анкет на сезонников.

Выдача заработной платы бригадиром наличными деньгами без личных подписей сборщиков.

Аномально низкая средняя выработка на одного человека по ведомости.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне борьба с «мёртвыми душами» и «серыми» зарплатными схемами является ключевым условием устойчивости пенсионных и социальных фондов:

Налоговые проценты в данном примере являются условными параметрами. Порядок расчёта изучается в уроке 6.4; действующую базу, ставку, льготы и сроки требуется установить для конкретной операции.

Электронный реестр персонифицированного учёта: Государственное внедрение цифровых карт социального страхования и выплат через банковские счета пресекает фальсификацию ведомостей в бюджетных и аграрных секторах.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В ведомости бригады на уборку хлопка зафиксировано 200 сборщиков.

Валовый сбор сырца по данной бригаде составил 350 тонн за период.

Нормативная выработка одного честно работающего сборщика за сезон = 3,5 тонны.

Оплата 1 «мёртвой души» по ведомости составляет 1 300 сомони.

Задание:

Посчитайте фактическую среднюю выработку на 1 человека по ведомости.

Определите реальную потребность в сборщиках для данного объёма хлопка.

Рассчитайте количество «мёртвых душ» и суммарный прямой ущерб компании.

Решение:

Фактическая выработка на 1 человека по ведомости: Выработка = (350 тонн)/(200 чел.) = 1,75 тонны/чел. (в 2 раза ниже нормы!) 9

Реальная потребность в сборщиках: Реальные сборщики = (350 тонн)/(3,5 т/чел.) = 100 человек 9

Количество фиктивных рабочих («мёртвых душ»): 200 - 100 = 100 «мёртвых душ» 9 Прямой суммарный ущерб холдингу: 100 чел. ×1 300 сом. = 130 000 сомони 323

Ответ: Выработка составляет 1,75 т/чел. В ведомости содержится 100 «мёртвых душ», прямой ущерб равен 130 000 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль аудита ФОТ, выявления «мёртвых душ» и анализа выработки на Листе 05.6_ФОТ_Мертвые_Души в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Реестр аудита ФОТ сезонников и выявления приписок численности» (Диапазон A1:I6)

Таблица T057 · часть 1/2

АУ / Бригада	Сбор сырца, т	Численность по ведомости	Удельная выработка, т/чел	Норма выработки, т/чел
Бригада 1 (Сотрудник 17)	350	200	1,75	3,50
Бригада 2 (Сотрудник 02)	280	90	3,11	3,50
Бригада 3 (Сотрудник 14)	500	150	3,33	3,50
Бригада 4 (Сотрудник 03)	210	120	1,75	3,50
ИТОГО	1 340	560	—	—

Таблица Т057 · часть 2/2

АУ / Бригада	Расчётная численность	Разница с расчётной численностью	Ставка/чел, сом	Сценарная разница ФОТ, сом
Бригада 1 (Сотрудник 17)	100	100	1 300	130 000
Бригада 2 (Сотрудник 02)	80	10	1 300	13 000
Бригада 3 (Сотрудник 14)	143	7	1 300	9 100
Бригада 4 (Сотрудник 03)	60	60	1 300	78 000
ИТОГО	383	177	—	230 100

К таблице. Норматив 3,5 т/чел должен относиться к тому же периоду, что объём и численность. Разница не устанавливает фиктивных работников: учитывают человеко-дни, простои, состав работ и индивидуальные выплаты. Исправлена сумма 10 × 1300 = 13 000.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т057): D2 =B2/C2; F2 =ROUNDUP(B2/E2,0)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец G (Разница численности, чел): значения > 0 подсвечивать ярко-красным цветом с белым текстом.

Столбец I (Сценарная разница ФОТ): применить красную цветовую шкалу.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Почему сезонные ручные работы в сельском хозяйстве наиболее уязвимы для создания «мёртвых душ»? (Ответ: Сезонники приходят массово, работают короткий период, списки формируются через бригадиров, а учет велся наличными без автоподтверждения).

О чём свидетельствует показатель выработки 1,75 тонны хлопка на человека за сезон при нормальной выработке 3,5 тонны? (Ответ: Это признак раздувания ведомости «мёртвыми душами»: реальных людей на поле в 2 раза меньше, чем числится по документам).

Задержка заработной платы нарушает обязательства и может ухудшать мотивацию и удержание работников. Она не позволяет предсказать нарушение конкретным человеком и не оправдывает хищение. Отдельно проверяют задолженность, сроки и меры её урегулирования.

Назовите 3 главных цифровых инструмента, полностью блокирующих схему «мёртвых душ». (Ответ: 1. Биометрический табель/фотофиксация явки; 2. Прямые перечисления ЗП на личные банковские карты; 3. Привязка договора ГПХ к паспорту с личным присутствием).

9. Типичные ошибки новичков

Выдача денег «на руки бригадиру»: Передача суммарного ФОТ бригадиру для расчёта с рабочими без индивидуальных ведомостей и личных подписей.

Игнорирование анализа удельной выработки: Проверка только наличия подписей в ведомости без сопоставления сдавших хлопок людей с нормами на человека.

Выплата нескольких зарплат на одну банковскую карту: Допущение перечисления денег за 10–15 «сезонников» на карту бригадира или его родственника.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2 и 3: ФОТ ручных работ формирует калькуляцию затрат (Урок 2.1), определяет точку безубыточности (Урок 2.2) и закладывается в P&L (Урок 3.2).

Связь с последующими уроками: Урок 5.6 прямо подготавливает базу для инвентаризации (Урок 5.7), форензики Бенфорда по ведомостям (Урок 5.8), автоматизации договоров ГПХ (Модуль 12) и пересчёта ФОТ 2026 (Урок 9.2).

Краткий конспект

«Мёртвые души» — внесение в ведомости фиктивных сезонников для присвоения ФОТ.

В учебная организация «Агропроект» ручной ФОТ вырос до 5 076 сом./га (+167%), образовав зону высокого риска.

Заниженная выработка (1,75 т/чел vs норма 3,5 т) — ключевой сигнал раздувания списков.

Теория Стиглица: Задержка ЗП провоцирует хищения; прямая оплата на карты ликвидирует «души».

Защита: Паспортный учёт ГПХ, индивидуальные карты, биометрия и независимый пересчёт явки.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-5.6 / СЗ-4: «Контроль ФОТ и безналичные расчёты»)

Разработайте комплексную систему защиты ФОТ сезонников для учебная организация «Агропроект»:

Проведите сверку ведомостей всех 4 агроучастков и рассчитайте удельную выработку на 1 сборщика.

Разработайте Регламент паспортного учёта и перевода 100% сезонников на личные банковские карты.

Сформируйте проекты Положения о премировании (+5%+5%) с объективными критериями контроля качества.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T058 · часть 1/2

АУ / Бригада	Сбор, т	Численность ведомость	Выработка, т/чел	Норма, т/чел
Бригада 1 (Сотрудник 17)	350	200	1,75	3,50
Бригада 2 (Сотрудник 02)	280	90	3,11	3,50
Бригада 3 (Сотрудник 14)	500	150	3,33	3,50
Бригада 4 (Сотрудник 03)	210	120	1,75	3,50
ИТОГО	1 340	560	—	—

Таблица T058 · часть 2/2

АУ / Бригада	Расчётная числ	Разница с расчётной численностью	Ставка, сом	Сценарная разница ФОТ, сом
Бригада 1 (Сотрудник 17)	100	100	1 300	130 000
Бригада 2 (Сотрудник 02)	80	10	1 300	13 000
Бригада 3 (Сотрудник 14)	143	7	1 300	9 100
Бригада 4 (Сотрудник 03)	60	60	1 300	78 000
ИТОГО	383	177	—	230 100

К таблице. Норматив 3,5 т/чел должен относиться к тому же периоду, что объём и численность. Разница не устанавливает фиктивных работников: учитывают человеко-дни, простои, состав работ и индивидуальные выплаты. Исправлена сумма 10 × 1300 = 13 000.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T058): D2 =B2/C2; F2 =ROUNDUP(B2/E2,0)

Урок 5.7. Инвентаризация как оружие контролёра (Как проводить внезапные проверки складов, баков и техники)

1. Объяснение простыми словами

Большинство схем мошенничества, о которых мы говорили в предыдущих уроках (откаты, приписки, слив солярки, увод урожая, «мёртвые души»), строятся на одном фундаментальном ухищрении: «бумага» оторвана от реальности. В отчётах и ведомостях можно написать любые «красивые» цифры, однако физический мир обмануть невозможно: мешок с удобрениями либо лежит на поддоне, либо его нет; солярка либо залита в бак, либо слита в канистру.

Инвентаризация — это единственный метод мгновенного сведения бумажного учёта с физической реальностью. Это «момент истины» для экономиста и службы безопасности.

Сильное отклонение требует проверки. Сначала исключите несовпадение периода, единиц, состава данных и ошибки измерения; причину устанавливают по независимым документам.

2. Объяснение профессиональным языком

Инвентаризация (Inventory Verification / Physical Count Audit) — регулярная или внезапная контрольно-аудиторская процедура сверки фактического наличия имущественно-материальных ценностей компании (ТМЗ, ГСМ, урожая, основных средств, денежных средств) с данными бухгалтерского и управленческого учёта.

1. Основные результаты инвентаризации и их квалификация:

Недостача (Shortage / Deficit): Фактическое количество меньше учётного (Факт < Учёт). Свидетельствует о прямоми хищении, сливе ресурсов, приписках расхода или неоформленной отгрузке.

Излишки (Surplus / Excess): Фактическое количество больше учётного (Факт > Учёт). Это красный флаг не меньшей опасности, чем недостача: излишки создаются сознательно путём недовложения ресурсов (например, занижения нормы удобрений) для создания «черного фонда» и последующего нелегального вывода продукции.

Пересортица (Item Substitution): Одновременное появление излишка одного сорта/качества и недостачи другого сорта той же номенклатурной группы. Позволяет маскировать хищение дорогого ресурса за счёт списания дешёвого.

2. Математические формулы сличительного анализа:

Расчёт абсолютного и денежного отклонения: $\Delta Q = Q_{факт} - Q_{учёт}$ Сумма расхождения (сом.) = $|\Delta Q| \times$Учётная цена

Зачёт естественной убыли (усушка, утруска): $Q_{недостача\ чистовая} = \max(0, Q_{учёт} - Q_{факт} - (Норма\ убыли\ (\%) \times Q_{оборот}))$ Списание

недостачи на естественную убыль допускается исключительно в пределах утверждённых государственных нормативов и только после подтверждения физического факта усушки.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья сдаёт в аренду кладовое помещение и загородную дачу со строительными материалами наёмному прорабу.

Ситуация: По описи на даче числилось 50 мешков цемента, 100 литров краски и бензогенератор.

Плановая проверка: Глава семьи объявляет, что приедет с проверкой 31 мая. Прораб одалживает 20 мешков цемента у соседа на 1 день, выравнивает баланс и успешно сдаёт «плановую проверку».

Внезапная проверка: Глава семьи приезжает на дачу без предупреждения в середине апреля и выявляет: генератора нет (сдан в аренду), краски осталось 40 литров (60 литров продано), а вместо 50 мешков цемента лежит 15.

Результат: Внезапная инвентаризация вскрывает прямое хищение на 45 000 рублей.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» инвентаризация закреплена массивом документов в папке Файлы/Акт инвентаризации/, включая расшифровки счетов бухгалтерского учёта (10510 — семена, 10520 — удобрения, 10611 — ГСМ, 10820 — запчасти, 22030 — готовая продукция, 55010 — расчетные счета) и реальные файлы Расследования ХТ 2024/.

1. Аудит склада удобрений (Счёт 10520):

При внезапной инвентаризации центрального склада химикатов комиссия провела сплошной пересчёт и взвешивание поддонов с карбамидом и аммофосом:

Карбамид (учёт): По складской карточке числится 120 тонн по цене 5 247 сом./т (сумма 629 640 сом.).

Карбамид (факт взвешивания): В наличии обнаружено 98 тонн.

Результат: Недостача 22 тонны на сумму 22 ×5 247 = 115 434 сомони (прямое хищение с продажей на сторону).

2. Замер баков и ёмкостей ГСМ (Счёт 10611 — связка с Уроком 5.3 и 5.10):

В рамках ревизии файла Путивой лист.xlsm комиссия провела внезапный замер остатков дизеля и бензина мерным штоком в баках техники и стационарной цистерне:

Замер цистерны ГСМ: По бухгалтерскому учёту остаток составляет 15 000 литров. Фактический замер штоком показал 11 200 литров.

Недостача дизеля: 15 000 - 11 200 = 3 800 литров при цене 11 сом./л дает чистый ущерб 41 800 сомони.

3. Сверка техники по VIN/заводским номерам (Счёт 10820 / ОС — связка с Уроком 5.9):

При инвентаризации парка машин комиссия сверяет не только гос. номер, но и заводской номер (VIN) с шильдика на раме:

Обнаружен трактор Беларус-1523 с гос. номером 01-ТД-123. При сверке заводского номера VIN выявлено несоответствие номеру из паспорта ОС-001.

Вскрытая схема: Оригинальный трактор холдинга был списан и выведен на сторону, а на его место подставлена старая машина стороннего дехканского хозяйства с перевешенным гос. номером.

▼

Красные флаги при проведении инвентаризации:

Попытки материально ответственного лица (МОЛ) перенести дату проверки под предлогом «неготовности склада» или «отсутствия ключей».

Наличие на складе большого количества запечатанных коробок/мешков без маркировки (внутри могут быть пустые емкости или песок).

Массовое списание ТМЗ на «усушку, порчу и утруску» за 1–2 дня до плановой даты инвентаризации.

Выявление излишков продукции на одном складе параллельно с недостачей на соседнем агроучастке (пересортица для маскировки).

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне инвентаризация формирует основу учета национального богатства и продовольственных резервов:

Инвентаризация Госрезерва: Государственные контрольные органы проводят внезапные ревизии элеваторов и складов Росрезерва/Госрезерва для проверки фактического наличия зерна, топлива и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций.

Национальный кадастр земель: Спутниковая инвентаризация земельного фонда выявляет тысячи гектаров неучтённых самонеуточнённых сельхозугодий, возвращая их в налоговый оборот.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

На складе АУ-1 по данным учёта числится 150 тонн аммофоса по цене 8 278,6 сомони/т и 200 тонн селитры по цене 4 235 сомони/т.

При внезапной инвентаризации обнаружено:

Аммофос: фактически в наличии 138 тонн.

Селитра: фактически в наличии 210 тонн.

Задание:

Определите размер и сумму недостачи по аммофосу.

Определите размер и сумму излишка по селитре.

Рассчитайте итоговый сальдированный финансовый результат инвентаризации и дайте экономическую квалификацию ситуации.

Решение:

Аммофос: Недостача = 150 - 138 = 12 тонн (ущерб 12 ×8 278,6 = 99 343,2 сомони).

Селитра: Излишек = 210 - 200 = 10 тонн (стоимость 10 ×4 235 = 42 350 сомони).

Итоговый сальдированный результат:

Зачёт излишков в счёт недостачи юридически запрещён, так как это разные номенклатуры с разной ценой.

Недостача аммофоса (99,3 тыс. сом.) взыскивается с заведующего складом.

Излишек селитры (42,35 тыс. сом.) оприходуется в доход хозяйства.

Квалификация: Наличие излишка селитры указывает на систематическое недовложение удобрений в поля (приписка списания), а недостача аммофоса — на его прямой увод.

Ответ: Недостача аммофоса равна 12 т (99,3 тыс. сом.); излишек селитры равен 10 т (42,35 тыс. сом.). Взаимозачёт запрещён.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль инвентаризации, оформления сличительных ведомостей и расчёта недостач/излишков на Листе 05.7_Инвентаризация в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Сличительная ведомость результатов инвентаризации ТМЗ и ГСМ» (Диапазон A1:J6)

Таблица T059 · часть 1/3

Ресурс/Счёт	Ед. изм	Учёт, ед	Факт, ед	Отклонение, ед
Аммофос (10520)	тонн	150	138	-12
Селитра (10520)	тонн	200	210	10
Карбамид (10520)	тонн	120	98	-22
ДТ Дизель (10611)	литров	15 000	11 200	-3 800
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T059 · часть 2/3

Ресурс/Счёт	Подтверждённая допустимая убыль, ед.	Недостача сверх допущения, ед.	Учётная цена, сом	Сумма недостачи, сом
Аммофос (10520)	0,5000	11,50	8 278,60	95 203,90
Селитра (10520)	0	0	4 235	0
Карбамид (10520)	0,4000	21,60	5 247	113 335,20
ДТ Дизель (10611)	50	3 750	11	41 250
ИТОГО	—	—	—	249 789,10

Таблица T059 · часть 3/3

Ресурс/Счёт	Сумма излишка, сом
Аммофос (10520)	0
Селитра (10520)	42 350
Карбамид (10520)	0
ДТ Дизель (10611)	0
ИТОГО	42 350

К таблице. Убыль можно учитывать только при документальном основании и подходящих условиях хранения. Здесь нормы заданы условно. Недостача и излишек отражаются отдельно; отрицательное отклонение не устанавливает виновное лицо.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T059): E2 =D2-C2; G2 =MAX(0,C2-D2-F2)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец G (Чистовая недостача): при значении < 0 подсвечивать ячейку ярко-красным цветом с белым текстом.

Столбец J (Сумма излишка): при значении > 0 подсвечивать желтой заливкой (сигнал неоприходованного ресурса).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит принципиальное превосходство внезапной инвентаризации над плановой? (Ответ: Внезапная инвентаризация лишает мошенника времени на подгонку остатков, одалживание ресурсов или фальсификацию списаний).

Почему излишки товара на складе признаются контролёром опасным сигналом наравне с недостачей? (Ответ: Излишки создаются недовложением ресурсов в производство, скрытой поставкой или пересортицей для последующего вывода продукции).

Разрешено ли производить автоматический взаимный зачёт излишков селитры и недостачи аммофоса? (Ответ: Нет, зачёт пересортицы

допускается только по одной номенклатурной группе, за один период, у одного МОЛ и при совпадении цен).

9. Типичные ошибки новичков

Проведение инвентаризации «по бумажке»: Переписывание цифр из складских карточек в инвентаризационную опись без личного физического пересчёта и взвешивания.

Проведение проверки без МОЛ: Выполнение замеров в отсутствие материально ответственного лица, что позволяет ему оспорить акт в суде.

Зачёт пересортицы разных номенклатур: Попытка «покрыть» недостачу дорогого солярки излишком дешёвого масла.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 3 и 5: Инвентаризация верифицирует активы Баланса (Урок 3.1), проверяет списание ГСМ (Урок 5.3), выявляет увод урожая (Урок 5.5) и подтверждает парк техники (Урок 5.9).

Связь с последующими уроками: Урок 5.7 напрямую передаёт данные для закона Бенфорда (Урок 5.8), системы СВК (Урок 7.1), карты FMEA (Урок 7.2) и форензики первички (Урок 7.4).

Краткий конспект

Инвентаризация — единственный метод сверки бумажного учёта с физической реальностью.

В ПК выявлено: недостача 22 т карбамида (115,4 тыс. сом) и 3 800 л ДТ (41,8 тыс. сом).

Излишки и недостачи не взаимно зачитываются по разным позициям; излишек оприходуется, недостача взыскивается.

Защита: Независимая комиссия, обязательное присутствие МОЛ, взвешивание/замер штоком и сличительная ведомость.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-5.7 / СЗ-4: «Инвентаризационная программа и аудит складов»)

Разработайте инвентаризационную программу для учебная организация «Агропроект»:

На основе файлов папки Файлы/Акт инвентаризации/ сформируйте График плановых и алгоритм 4 внезапных проверок (склад ТМЗ, баки ГСМ, токи урожая, парк техники).

Составьте типовую Сличительную ведомость с авторасчётом естественной убыли в Excel.

Подготовьте проект Служебной записки директору по результатам выявления недостачи 22 т карбамида и 3 800 л дизеля.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T060 · часть 1/3

Ресурс/Счёт	Ед	Учёт	Факт	Отклонение
Аммофос (10520)	т	150	138	-12
Селитра (10520)	т	200	210	10
Карбамид (10520)	т	120	98	-22
ДТ Дизель (10611)	л	15 000	11 200	-3 800
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T060 · часть 2/3

Ресурс/Счёт	Подтверждённая допустимая убыль, ед.	Недостача сверх допущения, ед.	Цена, сом	Недостача, сом
Аммофос (10520)	0,5000	11,50	8 278,60	95 203,90
Селитра (10520)	0	0	4 235	0
Карбамид (10520)	0,4000	21,60	5 247	113 335,20
ДТ Дизель (10611)	50	3 750	11	41 250
ИТОГО	—	—	—	249 789,10

Таблица T060 · часть 3/3

Ресурс/Счёт	Излишек, сом
Аммофос (10520)	0
Селитра (10520)	42 350
Карбамид (10520)	0
ДТ Дизель (10611)	0
ИТОГО	42 350

К таблице. Убыль можно учитывать только при документальном основании и подходящих условиях хранения. Здесь нормы заданы условно. Недостача и излишек отражаются отдельно; отрицательное отклонение не устанавливает виновное лицо.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T060): E2 =D2-C2; G2 =MAX(0,C2-D2-F2)

Урок 5.8. Форензический анализ и закон Бенфорда (Как ловить рисованные цифры и выдумывание отчётов)

Методическое уточнение. Проверка Бенфорда начинается с пригодности данных. Автоматический порог отклонения без модели выборки не даёт уровня значимости. Ни одно распределение первых цифр само по себе не доказывает намеренное искажение.

1. Объяснение простыми словами

Все предыдущие методы экономической безопасности (инвентаризация складов, замеры баков с топливом, проверка контрагентов и весовых) требуют физического присутствия в поле или на складе. Однако у контролёра и экономиста есть ещё один мощнейший рычаг — выявление мошенничества прямо из офиса, не выходя из таблицы Excel.

Этот подход называется форензическим анализом данных.

Честные финансовые и производственные данные, возникающие в реальной жизни (цены, закупки, объёмы сбора, километраж, выплаты), развиваются естественно и подчиняются законам физики, рынка и математической статистики. Они «шумные» и неровные. Но когда недобросовестный сотрудник (снабженец, бригадир, бухгалтер) выдумывает цифры из головы или подгоняет отчёт под нужный план, его мозг бессознательно оставляет следы. Человек эмоционально избегает неровных цифр, часто повторно использует одни и те же любимые числа, дробят суммы под лимиты согласования или делает распределение первой цифры слишком «равномерным».

Форензика — это математический «детектор лжи» для отчётов, который подсвечивает подделки и покажет, в какой именно документ или бригаду нужно выехать с проверкой.

2. Объяснение профессиональным языком

Форензический анализ (Forensic Data Analytics) — прикладная методология выявления признаков финансового мошенничества, искажений и подлога в массивах учетных данных путём применения математико-статистических тестов, алгоритмов поиска аномалий, анализа дубликатов, пороговых значений и законов распределения цифр.

1. Закон Бенфорда (Закон первой цифры / Benford's Law):

В естественно возникающих числовых массивах первая значащая цифра d ∈{1, 2, ..., 9} распределена неравномерно. Вероятность появления цифры d в качестве первой описывается логарифмической формулой: P(d) = log_10(1 + (1)/(d))

Таблица T061 · часть 1/3

Первая цифра	1	2	3	4
Теоретическая частота %	30,10%	17,60%	12,50%	9,70%

Таблица T061 · часть 2/3

Первая цифра	5	6	7	8
Теоретическая частота %	7,90%	6,70%	5,80%	5,10%

Таблица T061 · часть 3/3

Первая цифра	9
Теоретическая частота %	4,60%

К таблице. Закон Бенфорда применим не ко всем данным. Идентификаторы, назначенные тарифы и узкие диапазоны обычно непригодны. Порог 10 процентных пунктов здесь лишь учебный фильтр, не статистический тест и не доказательство нарушения.

Если списания ГСМ, выплаты ФОТ или платежи поставщикам сфабрикованы вручную, частота первых цифр резко отклоняется от распределения Бенфорда (например, цифра «1» встречается лишь в 10% случаев, а цифры «4» или «7» аномально часто).

2. Главные форензические приёмы детекции аномалий:

Тест на дробление сумм (Split Transactions / Threshold Test): Поиск скопления платежей непосредственно под порогом обязательного согласования (например, массив закупок по 48 500 – 49 900 сомони при лимите согласования тендерным комитетом в 50 000 сомони).

Тест на повторы и дубликаты (Duplicate Search): Выявление одинаковых сумм, номеров накладных или платежных поручений, прошедших с разницей в несколько дней.

Анализ круглых сумм (Round Number Filter): Честные хозоперации содержат тиыны и неровные значения (например, 12 438,45 сом.). Появление аномального количества выплат с нулями (50 000, 100 000) свидетельствует о выдуманных списаниях.

Поиск статистических выбросов (Outlier Detection / Z-score): Определение значений, выходящих за границы трех стандартных отклонений от среднего ($|Z| > 3$).

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья поручает родственнику закупку материалов и оплату мастеров для строительства дома, выдавая наличные под авансовые отчёты.

Схема манипуляции: Родственник приносит чеки и записи: «цемент — 5 000 руб., доставка — 5 000 руб., работа сантехника — 10 000 руб., плитка — 15 000 руб.».

Анализ семьи: Глава семьи замечает, что в авансовом отчёте все 100% сумм являются абсолютно круглыми (заканчиваются на три нуля) и ровно подогнаны под выданный аванс 50 000 рублей. В реальности цены в магазинах всегда содержат рубли и копейки.

Результат: Запросив копии кассовых чеков с QR-кодами, семья выявляет, что реальные затраты составили 38 420 рублей, а 11 580 рублей родственник приписал и присвоил.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» форензический скрининг проведен по массивам данных файлов БДДС, зарплатных ведомостей и ежедневного отчета «Сбор сырца»:

1. Форензика файла «Сбор сырца» (8 находок аудита — Урок 9.7):

При анализе ежедневной утренней сводки сбора хлопка контролёр применил форензический анализ выбросов:

Урожайность 39,77 ц/га сопоставляют с агрономически и статистически сравнимыми участками. Сначала проверяют площадь, сорт, период, единицы и весовые записи. Для Z-оценки нужны среднее и стандартное отклонение сопоставимой выборки. Одно необычное значение не устанавливает переток урожая или нарушение.

Сбор 11,5 т на 100 га означает 1,15 ц/га. Разница с планом требует проверки полноты уборки, периода, договорного распределения и измерений. Она не равна установленному объёму похищенного урожая.

Свод vs Детализация: Сопоставление итоговой суммы накопительного листа (617,9 т) со сложением детальных строк (1 117,9 т) вскрыло статистический разрыв в 500 тонн сырца (ущерб 3,25 млн сомони).

2. Проверка закупщиков на дробление сумм (БДДС / Закупки ГСМ и ТМЗ):

В регламенте закупкам холдинга установлен лимит: сделки свыше 50 000 сомони подлежат обязательному согласованию Тендерным комитетом.

Результат анализа массива реестра платежей:

[Диапазон сумм платежей]

40 000 – 44 999 сом.: 3 операции

45 000 – 49 999 сом.: 42 операции! (АНОМАЛЬНОЕ СКОПЛЕНИЕ ПОД ПОРОГОМ)

50 000 – 55 000 сом.: 1 операция

Вскрытая схема: Снабжение сознательно дробило крупные контракты на закупку запчастей и химикатов по 48 500 – 49 500 сомони, чтобы избежать

проверки тендерным комитетом и сохранить право закупки у «своих» аффилированных фирмах-однодневках.

3. Тест Бенфорда по ведомостям выдачи наличного ФОТ:

При проверке ведомостей ручного сбора хлопка распределение первых цифр начисленных сумм показало:

Частота первой цифры «1»: составила 11,2% (вместо нормативных 30,1%).

Частота первой цифры «4»: составила 34,5% (вместо нормативных 9,7%).

Вывод: Начисление сумм ручникам фальсифицировалось табельщиками путём массовой приписки норматива 462 сомони за мотыжение, что доказало рисование ведомостей задним числом.

Красные флаги при форензическом анализе отчётов:

Распределение первых цифр в массиве оплат существенно отклоняется от закона Бенфорда.

Массовое скопление сумм в интервале 90–99% от лимита согласования (дробление траншей).

Присутствие аномально высокого процента абсолютно круглых сумм в авансовых отчётах.

Повторение одинаковых сумм и номеров первички у одного и того же контрагента.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне форензика является главным инструментом финансовых расследований и антикоррупционного мониторинга:

Форензический аудит финансовых пирамид: Налоговые органы и регуляторы используют закон Бенфорда для анализа транзакций коммерческих банков и инвестиционных фондов. Именно тест Бенфорда впервые подсветил аномалии в отчётности $65-миллиардной пирамиды Берни Мейдоффа на Уолл-Стрит.

Автоматизированная детекция картельных сговоров: Государственные антимонопольные службы прогоняют миллионы заявок участников госзакупок через алгоритмы поиска синхронных шагов и выявления совпадающих IP-адресов.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В агрохолдинге действует лимит согласования договора директором — 30 000 сомони. Всё, что выше, требует утверждения Правлением.

В реестре платежей за прошлый месяц зафиксированы следующие списания за ремонт техники: 29 500, 29 800, 29 200, 29 900, 29 400, 29 700 сомони.

Все 6 платежей проведены на одного ИП «Сотрудник 24» в течение 10 дней.

Задание:

Оцените суммарную величину операций.

Какую схему обхода контроля применяет инициатор платежа?

Какое решение должен принять экономист-контролёр?

Решение:

Суммарная величина операций = 29 500 + 29 800 + 29 200 + 29 900 + 29 400 + 29 700 = 177 500 сомони.

Налицо классическая схема дробления закупок (Threshold Splitting) под пороговое значение 30 000 сомони с целью обхода согласования Правлением и укрытия аффилированности/завышения цен.

Решение: Приостановить все платежи, объединить операции в один эквивалентный контракт 177,5 тыс. сом., инициировать внеплановую проверку выполненных ремонтов и передать материалы в СЭБ.

Ответ: Сумма 177,5 тыс. сом. искусственно раздроблена на 6 траншей под лимит 30 тыс. сом. Операция подлежит блокировке и аудиту.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль форензического скрининга, теста Бенфорда и детекции аномалий на Листе 05.8_Форензика_Бенфорд в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Модель форензического анализа: Тест Бенфорда и детекция искусственных сумм» (Диапазон A1:F11)

Таблица T062 · часть 1/2

Цифра	Теория Бенфорда, %	Факт выборки, ед	Факт частота, %	Отклонение, %
1	30,10%	22	11,00%	-19,10%
2	17,61%	35	17,50%	-0,11%
3	12,49%	24	12,00%	-0,49%
4	9,69%	68	34,00%	24,31%
5	7,92%	16	8,00%	0,08%
6	6,69%	13	6,50%	-0,19%
7	5,80%	11	5,50%	-0,30%
8	5,12%	6	3,00%	-2,12%
9	4,58%	5	2,50%	-2,08%
ИТОГО	100,00%	200	100,00%	—

Таблица T062 · часть 2/2

Цифра	Статус риска
1	ПРОВЕРИТЬ ВЫБОРКУ
2	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
3	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
4	ПРОВЕРИТЬ ВЫБОРКУ
5	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
6	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
7	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
8	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
9	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
ИТОГО	СКРИНИНГ 100%

К таблице. Закон Бенфорда применим не ко всем данным. Идентификаторы, назначенные тарифы и узкие диапазоны обычно непригодны. Порог 10 процентных пунктов здесь лишь учебный фильтр, не статистический тест и не доказательство нарушения.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T062): B2 =LOG10(1+1/A2); D2 =C2/SUM(C2:C10)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец F (Статус риска): значение " АНОМАЛИЯ" подсвечивать ярко-красной заливкой с белым текстом.

Столбец E (Отклонение): применить двухцветную шкалу (от белого к темно-красному при ABS(E) > 10%).

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит главное фундаментальное отличие форензического анализа от традиционной бухгалтерской проверки? (Ответ: Традиционный учёт проверяет наличие бумажных подписей, а форензика ищет математические нестыковки и аномалии в массивах данных).

Какая цифра по закону Бенфорда должна встречаться в качестве первой значащей чаще всего и какова её теоретическая частота? (Ответ: Цифра «1» с частотой 30,1%).

Сильное отклонение требует проверки. Сначала исключите несовпадение периода, единиц, состава данных и ошибки измерения; причину устанавливают по независимым документам.

9. Типичные ошибки новичков

Публичные обвинения на основе одного статистического теста: Объявление сотрудника «преступником» только из-за отклонения по Бенфорду без физической выемки документов и проверки первички.

Применение закона Бенфорда к малым выборкам: Использование теста на массивах менее 100–200 операций или на ценах с искусственно ограниченным диапазоном (например, тарифы ЗП от 1 300 до 1 500 сом.).

Игнорирование пороговых значений: Пропуск анализа сумм, находящихся «впритычек» к лимитам полномочий директоров и тендерных комитетов.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5: Урок 5.8 замыкает Модуль 5, объединяя методы борьбы с откатами (5.1), приписками (5.2), сливами ГСМ (5.3), однодневками (5.4), весовыми играми (5.5), «мёртвыми душами» (5.6) и недостачами (5.7).

Связь с продвинутыми модулями: Перекликается с коэффициентами (Урок 3.5), форензикой документов (Урок 7.4), творческой бухгалтерией (Урок 7.10) и разбором отчётов 2026 года (Модуль 9 и 11).

Краткий конспект

Форензика — поиск мошенничества через математический анализ аномалий в отчётах.

Закон Бенфорда: В честных данных первая цифра «1» встречается в 30,1% случаев, «9» — в 4,6%.

Детектор подделки: Выдуманные отчёты дают аномальное скопление цифр (например, всплеск «4» до 34%).

Приёмы: Поиск дробления под лимиты (49 500 сом.), проверка дубликатов, выбросов (39,77 ц/га) и круглых чисел.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-5.8 / СЗ-4 / СЗ-5: «Форензический дашборд и сквозной аудит Модуля 5»)

Разработайте форензическую систему защиты для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel проведите тест Бенфорда по массиву платежей БДДС и выявите отклонения.

Проведите скрининг реестра закупок на предмет дробления под лимит 50 000 сомони.

Сформируйте Форензический Дашборд Экономиста-Контролёра, сводящий все индикаторы Модуля 5 (переплаты, приписки, сливы, «мёртвые души», недостачи и аномалии).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T063 · часть 1/2

Цифра	Теория Бенфорда	Факт выборки, ед	Факт частота, %	Отклонение, %
1	0,3010	22	11,00%	-19,10%
2	0,1761	35	17,50%	-0,11%
3	0,1249	24	12,00%	-0,49%
4	0,0969	68	34,00%	24,31%
5	0,0792	16	8,00%	0,08%
6	0,0669	13	6,50%	-0,19%
7	0,0580	11	5,50%	-0,30%
8	0,0512	6	3,00%	-2,12%
9	0,0458	5	2,50%	-2,08%
ИТОГО	100,00%	200	100,00%	—

Таблица T063 · часть 2/2

Цифра	Статус риска
1	ПРОВЕРИТЬ ВЫБОРКУ
2	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
3	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
4	ПРОВЕРИТЬ ВЫБОРКУ
5	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
6	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
7	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
8	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
9	НЕТ СИГНАЛА ПО ПОРОГУ
ИТОГО	СКРИНИНГ 100%

К таблице. Закон Бенфорда применим не ко всем данным. Идентификаторы, назначенные тарифы и узкие диапазоны обычно непригодны. Порог 10 процентных пунктов здесь лишь учебный фильтр, не статистический тест и не доказательство нарушения.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T063): B2 =LOG10(1+1/A2); D2 =C2/SUM(C2:C10)

Модуль 6. Риски, страхование и цифровизация

Урок 6.1. Хеджирование ценовых рисков (Форварды, фьючерсы, фиксация цен в контрактах и защита маржи)

Методическое уточнение. Предварительная закупка создаёт физический запас и риск хранения. Форвард создаёт договорное обязательство, фьючерс — стандартизированную позицию с маржированием. Эти способы различаются ликвидностью, контрагентским и базисным риском.

1. Объяснение простыми словами

В сельском хозяйстве между решением посеять культуру и продажей урожая проходит от 6 до 12 месяцев. За этот длинный период цены на мировых и местных рынках успевают пройти через сильные колебания.

Ценовой риск работает в две стороны:

При продаже продукции: Цена на хлопок или пшеницу может упасть к моменту уборки, превратив прибыльный урожай в убыток.

При закупке ресурсов: Цены на дизельное топливо и удобрения перед самой посевной весной традиционно взлетают из-за ажиотажного спроса.

Хеджирование (от англ. hedge — ограда, забор) — это финансовый или договорный «щит», который заблаговременно фиксирует будущую цену. Страхуя цену заранее, предприятие сознательно отказывается от возможной «случайной сверхприбыли», но взамен полностью гарантирует себе защиту от разорительного убытка.

2. Объяснение профессиональным языком

Ценовой риск (Commodity Price Risk) — опасность возникновения финансовых убытков компании вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на реализуемую сельхозпродукцию или закупаемые материально-технические ресурсы.

Хеджирование (Hedging) — ситема финансовых транзакций или договорных обязательств, направленная на локализацию ценового риска путем открытия противоположной позиции на физическом или срочном рынке (через форвардные контракты, фьючерсы или опционы).

1. Основные инструменты хеджирования в агробизнесе:

Форвардный контракт (Forward Contract): Двусторонний внебиржевой договор о поставке/закупке товара в будущем по фиксированной сегодня цене. Простейший и наиболее доступный инструмент для агрохолдинга.

Фьючерсный контракт (Futures Contract): Стандартизированный биржевой контракт (например, хлопчатник на бирже ICE или пшеница на CBOT), торгуемый на организованной бирже.

Товарный опцион (Options): Финансовый инструмент, дающий право (но не обязанность) купить или продать ресурс по фиксированной цене в обмен на уплату фиксированной премии.

Фиксация цены в рамочном контракте (Fixation in Contract): Закупочный договор с поставщиком ГСМ или удобрений осенью с гарантией сохранения цены на весеннюю отгрузку.

2. Математическая модель оценки чистой выгоды хеджа:

При фиксации закупочной цены ресурса весеннее подорожание компенсируется за счёт осенней фиксации, но требует учета стоимости отвлечения денежных средств (Opportunity Cost of Capital):

Экономия от фиксации = Q ×(P_прогноз весна - P_фикс осень) 9 Стоимость отвлечённых денег = (Q ×P_фикс осень) ×r ×(t)/(12) 79 Чистый экономический эффект хеджа = Экономия от фиксации - Стоимость отвлечённых денег 79 где Q — объём закупки, P — цена за единицу, r — годовая процентная ставка/стоимость капитала, t — срок заморозки аванса в месяцах.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует весной начать капитальный ремонт квартиры.

Ценовой риск: Семья знает, что весной цены на цемент и отделочные материалы традиционно растут на 15–20% из-за начала строительного сезона.

Решение (Хеджирование): В ноябре семья заключает договор с крупным строительным магазином, полностью оплачивая 100 мешков штукатурки по зимней цене 400 рублей/мешок (40 000 руб.) с условием бесплатного хранения на складе магазина и бесплатной доставки в мае.

Результат: В мае рыночная цена штукатурки поднимается до 480 рублей. Семья сберегает 100 ×80 = 8 000 рублей, полностью застраховав себя от весеннего скачка цен.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» при площади хлопчатника 1 350 га управление ценовыми рисками закупки ГСМ и удобрений формирует прямой прирост маржи:

1. Кейс фиксации цен на минеральные удобрения (Аммофос и Карбамид):

Годовая потребность холдинга: 760 тонн минеральных удобрений.

Сценарий А (Без хеджирования — закупка весной в пик спроса): Весенняя цена из-за неэластичного спроса составляет 5 600 сомони/т. Затраты холдинга = 760 т ×5 600 сом./т = 4 256 000 сомони.

Сценарий Б (Хеджирование через рамочный контракт с фиксацией цены осенью): Осенняя зафиксированная цена = 5 000 сомони/т. Затраты на

закупку = 760 т ×5 000 сом./т = 3 800 000 сомони. Прямая экономия = 4 256 000 - 3 800 000 = 456 000 сомони.

2. Расчёт стоимости капитала при внесении аванса:

Если для фиксации цены осенняя предоплата отвлекает 3 800 000 сомони из оборотного капитала на 6 месяцев при годовой стоимости денег 20%: Затраты на капитал = 3 800 000 сом. ×20% ×(6)/(12) = 380 000 сомони 9 Чистый финансовый эффект хеджа = 456 000 - 380 000 = + 76 000 сомони 79 (Холдинг не только защитил себя от ценового риска, но и получил чистую денежную выгоду в 76 тыс. сомони).

Красные флаги при проведении хеджирования:

Предложение «захеджировать» закупку по цене, превышающей рыночную прогнозируемую цену (прикрытие отката под видом «страховки»).

Заключение форвардных контрактов объёмом, превышающим реальные производственные потребности хозяйства (переход от хеджирования к спекуляции).

Отсутствие в договоре пункта о материальной ответственности поставщика за срыв сроков весенней отгрузки.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне механизмы хеджирования ценовых рисков обеспечивают национальную макроэкономическую стабильность:

Интервенционные фонды зерна и сахара: Государство закупает зерно в урожайные месяцы по минимальным гарантированным ценам (Floor Price) и продаёт его из резервов в период зимне-весеннего пика, гася инфляционные всплески.

Государственное хеджирование импорта топлива: Государственные импортёры ГСМ фиксируют цены на международных товарных биржах, предотвращая топливный кризис во время весенне-полевых работ.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Агрохолдингу требуется 500 тонн карбамида на весенний сев.

Текущая цена (осень): 5 000 сомони/т.

Прогнозная цена (весна): 5 500 сомони/т13.

Поставщик предлагает зафиксировать осеннюю цену при 100% предоплате. Годовая ставка по кредитной линии хозяйства = 16%. Предоплата вносится на 6 месяцев.

Задание:

Посчитайте полную сумму экономии от хеджирования цены.

Рассчитайте стоимость кредитных денег на 6 месяцев.

Рассчитайте чистый финансовый результат хеджирования.

Решение:

Экономия от фиксации цены: 500 т ×(5 500 - 5 000) сом./т = 500 ×500 = 250 000 сомони 13

Стоимость капитала (предоплата 2,5 млн сом. на 6 месяцев): 2 500 000 сом. ×16% ×(6)/(12) = 200 000 сомони

Чистый экономический эффект: 250 000 - 200 000 = + 50 000 сомони

Ответ: Выгода от хеджирования составляет 250 000 сом., плата за деньги — 200 000 сом. Чистый экономический эффект равен +50 000 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль расчёта выгоды хеджирования ценовых рисков на Листе 06.1_Хеджирование в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Модель оценки экономической эффективности хеджирования закупок ГСМ и ТМЗ» (Диапазон A1:J6)

Таблица Т064 · часть 1/3

Ресурс	Объём, ед	Цена осень, сом	Цена весна, сом	Сумма весна, сом
Аммофос	300	8 278,60	9 915	2 974 500
Карбамид	460	5 247	6 595	3 033 700
ДТ Дизель	100 000	11	13,50	1 350 000
Запчасти	1	150 000	155 000	155 000
ИТОГО	—	—	—	7 513 200

Таблица Т064 · часть 2/3

Ресурс	Сумма осень, сом	Экономия, сом	Плата за капитал, сом	Чистый эффект, сом
Аммофос	2 483 580	490 920	248 358	242 562
Карбамид	2 413 620	620 080	241 362	378 718
ДТ Дизель	1 100 000	250 000	110 000	140 000
Запчасти	150 000	5 000	15 000	-10 000
ИТОГО	6 147 200	1 366 000	614 720	751 280

Таблица Т064 · часть 3/3

Ресурс	Решение
Аммофос	ХЕДЖИРОВАТЬ
Карбамид	ХЕДЖИРОВАТЬ
ДТ Дизель	ХЕДЖИРОВАТЬ
Запчасти	НЕ ХЕДЖИРОВАТЬ
ИТОГО	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T064): E2 =B2*D2; F2 =B2*C2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец I (Чистый эффект): подсвечивать значения > 0 зелёной заливкой, а < 0 — красной заливкой.

Столбец J (Решение): значение " ХЕДЖИРОВАТЬ" закрашивать зелёным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём заключается принципиальное отличие хеджирования от коммерческой спекуляции? (Ответ: Хеджирование убирает ценовой риск под реальные производственные потребности, а спекуляция принимает риск ради заработка на колебаниях цен).

Почему фиксация цен на удобрения осенью требует обязательного учёта стоимости капитала? (Ответ: Внесение аванса замораживает деньги на 6 месяцев, порождая альтернативные издержки или процентный расход по кредиту).

По формуле Блэка–Шоулза–Мертона (1997), от какого рыночного фактора зависит справедливая цена хеджирования? (Ответ: От рыночной волатильности ценового актива).

Почему заключение форвардного контракта на объём, превышающий потребности хозяйства, признаётся нарушением безопасности? (Ответ: Это превращает хеджирование в спекуляцию и создаёт незащищённый ценовой риск).

9. Типичные ошибки новичков

Игнорирование стоимости денег при авансировании: Расчёт выгоды от осенней фиксации цены без учёта процентной ставки за заморозку капитала на 6 месяцев.

Хеджирование «без проверки поставщика»: Заключение осеннего форварда с компанией-однодневкой, которая весной не исполняет обязательства при росте цен.

Фиксация цены выше прогнозного рынка: Подписание договора с фиксацией завышенной цены под видом «страхования» (прикрытие отката).

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 1 и 3: Хеджирование опирается на эластичность спроса (Урок 1.4), оборотный капитал (Урок 3.4) и кассовые разрывы БДДС (Урок 3.2).

Связь с Модулем 5: Фиксация цен в контрактах пресекает схемы «искусственного дефицита» и откатов (Уроки 5.1 и 5.4).

Связь с последующими уроками: Урок 6.1 логически готовит переход к страхованию урожая (Урок 6.2), субсидиям (Урок 6.3) и цифровизации (Урок 6.5).

Краткий конспект

Ценовой риск — опасность потери маржи из-за падения цен реализации или роста цен закупок.

Хеджирование — фиксация будущей цены в контракте для укрупнения устойчивости бизнеса.

В учебная организация «Агропроект» осенняя фиксация цен на 760 т удобрений дает 456 тыс. сом. экономии и +76 тыс. сом. чистого эффекта с учётом капитала.

Шоулз и Мертон (1997): Хеджирование должно производиться по справедливой рыночной цене.

Защита: Закупки у производителей, лимитирование объёмов под потребность и платёжный календарь.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-6.1: «Модель хеджирования закупок ГСМ и ТМЗ»)

Разработайте программу хеджирования закупки ресурсов для учебная организация «Агропроект»:

На основе Техкарты и Плана ГСМ/удобрений выделите топ-3 позиции, уязвимые к весеннему подорожанию.

Проведите расчёт чистого экономического эффекта хеджирования при альтернативных ставках капитала (15%, 20%, 25%).

Подготовьте проект Рамочного контракта с Контрагент/Контрагент с условием осенней фиксации цены.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T065 · часть 1/3

Ресурс	Объём	Цена осень	Цена весна	Сумма весна
Аммофос	300	8 278,60	9 915	2 974 500
Карбамид	460	5 247	6 595	3 033 700
ДТ Дизель	100 000	11	13,50	1 350 000
Запчасти	1	150 000	155 000	155 000
ИТОГО	—	—	—	7 513 200

Таблица T065 · часть 2/3

Ресурс	Сумма осень	Экономия	Плата за капитал	Чистый эффект
Аммофос	2 483 580	490 920	248 358	242 562
Карбамид	2 413 620	620 080	241 362	378 718
ДТ Дизель	1 100 000	250 000	110 000	140 000
Запчасти	150 000	5 000	15 000	-10 000
ИТОГО	6 147 200	1 366 000	614 720	751 280

Таблица T065 · часть 3/3

Ресурс	Решение
Аммофос	ХЕДЖИРОВАТЬ
Карбамид	ХЕДЖИРОВАТЬ
ДТ Дизель	ХЕДЖИРОВАТЬ
Запчасти	НЕ ХЕДЖИРОВАТЬ
ИТОГО	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T065): E2 =B2*D2; F2 =B2*C2

Урок 6.2. Страхование урожая (Защита от засухи, града и индексные продукты)

1. Объяснение простыми словами

В сельском хозяйстве, помимо внутренних производственных угроз и колебаний рыночных цен, существует фундаментальная категория рисков — природно-климатические стихии. Засуха, град, заморозки, суховеи, наводнения или нашествие вредителей не зависят от трудолюбия агронома и не лечатся договорами хеджирования.

Если засуха уничтожит посевы на тысячах гектаров, агрохолдинг потеряет миллионы сомони, вложенные в семена, удобрения, ГСМ и подготовку почвы. Агрострахование — это инструмент финансовой защиты, при котором предприятие платит страховщику небольшую фиксированную сумму (страховую премию), а взамен получает гарантию возмещения прямых затрат или упущенного урожая (страховую выплату) при наступлении страхового случая.

Главный тренд современного агробизнеса — переход от традиционного страхования («по факту осмотра поля оценщиком») к индексным (параметрическим) продуктам, где выплата происходит автоматически на основе объективных данных со спутников и метеостанций.

2. Объяснение профессиональным языком

Сельскохозяйственное страхование (Crop & Agricultural Insurance) — система экономических отношений по финансовой защите имущественных интересов агропроизводителей от рисков полной гибели или частичного недобора урожая сельскохозяйственных культур в результате воздействия неблагоприятных гидрометеорологических и природных явлений.

1. Ключевые виды агрострахования:

Страхование от гибели/повреждения посевов: Покрытие ущерба при физическом уничтожении растений (град, вымерзание, селевые потоки).

Страхование от недобора урожая (Multi-Peril Crop Insurance — MPCI): Возмещение разницы между фактической и застрахованной нормативной урожайностью.

Индексное (параметрическое) страхование: Инновационный вид страхования, при котором факт наступления убытка и размер выплаты привязываются не к физическому состоянию конкретного поля, а к внешнему объективному индексу (например, уровню осадков за месяц, температуре воздуха или индексу вегетации NDVI со спутника).

2. Математическая модель принятия решения о страховании:

Математически страхование считается целесообразным, если страховая премия ниже или равна математическому ожиданию вероятного убытка с учётом коэффициента неприятия риска:

Ожидаемый убыток = P_наступления ×Размер потенциального ущерба Условие целесообразности Страховая премия ≤Ожидаемый убыток + Плата за риск (Risk Premium)

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья выращивает клубнику на приусадебном участке для продажи на рынке, вложив 100 000 рублей в рассаду, системы капельного полива и удобрения.

Природный риск: В регионе каждые 4–5 лет летом случается сильный град, способный за 10 минут полностью уничтожить кусты и ягоды.

Классическая страховка: Семья нанимает страхового агента, который требует приехать после града, написать 10 заявлений и ждать эксперта 3 недели, пока ягоды гниют.

Индексная страховка (Параметрическая): Семья покупает полис за 4 000 рублей, где прописано: если метеостанция района фиксирует выпадение града более 15 мм, на счет семьи автоматически переводится 80 000 рублей на восстановление хозяйства.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» при площади хлопчатника 1 350 га и обновлённой себестоимости с учётом тарифа 2026 года (~14 800 сом./га) объем вложенных в поле средств превышает 19,98 млн сомони (~20 млн сом.).

1. Расчёт страхового покрытия и премии:

Страховая сумма (полные переменные затраты 1 350 га): 1 350 га ×15 050 сом./га ≈20,3 млн сомони.

Ставка страховой премии: 3% от страховой суммы.

Годовая страховая премия: 20 300 000 сом. ×3% = 609 000 сомони/год 5

2. Сравнительный анализ (Премия vs Ожидаемый убыток):

Вероятность жесткой засухи/суховея в Хатлонской области: 10% (1 раз в 10 лет).

Средний размер ущерба при катастрофической засухе: 6 000 000 сомони.

Математическое ожидание убытка: 6 000 000 сом. ×10% = 600 000 сомони/год 5

Экономический вывод: Страховая премия (609 тыс. сом.) практически равна математическому ожиданию убытка (600 тыс. сом.). Применение концепции Эрроу о неприятии риска (Risk Aversion) показывает, что уплата 609 тыс. сомони превращает неизбежную угрозу банкротства при засухе в прогнозируемый операционный расход.

▼

Красные флаги и схемы фрода в агростраховании:

Заключение договора страхования с аффилированным или малоизвестным страховщиком без проведения открытого тендера.

Завышение страховой площади в документах (например, страхование 1 600 га при фактически засеянных 1 350 га) с целью получения отката от раздутой премии.

Имитация гибели урожая («засуха»), при которой фактически собранный хлопок был тихо уведён мимо весов хозяйства.

Сговор с аварийным комиссаром (оценщиком) для искусственного завышения процента повреждения посевов.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне система агрострахования выступает фундаментом финансовой устойчивости всего банковского сектора:

Страхование с государственной поддержкой: Государство субсидирует 50% стоимости страхового полиса для дехканских хозяйств, снижая нагрузку на аграриев и стимулируя охват посевов.

Защита кредитного портфеля АПК: Сельхозбанки выдают сезонные кредиты на посевную исключительно при наличии страхового полиса, исключая массовые дефолты и неплатежи при природных катаклизмах.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Хозяйство страхует посевы пшеницы на площади 500 га.

Себестоимость 1 га: 4 700 сомони.

Ставка страхового тарифа: 4%.

Вероятность засухи: 8%. Средний убыток при засухе составляет 1 200 000 сомони.

Задание:

Посчитайте полную страховую сумму и величину страховой премии.

Посчитайте математическое ожидание убытка.

Оцените экономическую целесообразность покупки полиса.

Решение:

Страховая сумма = 500 га ×4 700 сом./га = 2 350 000 сомони. Страховая премия = 2 350 000 ×4% = 94 000 сомони.

Математическое ожидание убытка = 1 200 000 сом. ×8% = 96 000 сомони.

Так как страховая премия (94 тыс. сом.) меньше математического ожидания убытка (96 тыс. сом.), страхование является прямо выгодным даже без учёта Risk Aversion.

Ответ: Премия равна 94 000 сом., ожидаемый убыток — 96 000 сом. Страхование прямо выгодно.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль оценки экономической эффективности страхования урожая и сравнения вариантов на Листе 06.2_Страхование_Урожая в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Модель оценки агрострахования и расчёта страховых премий» (Диапазон A1:J6)

Таблица T066 · часть 1/3

Культура	Площадь, га	Затраты, сом/га	Страховая сумма, сом	Тариф, %
Хлопок	1 350	15 050	20 317 500	3,00%
Пшеница	189	4 700	888 300	4,00%
Ячмень	104	4 200	436 800	4,00%
Люцерна	150	2 500	375 000	2,00%
ИТОГО	1 793	—	22 017 600	—

Таблица T066 · часть 2/3

Культура	Премия, сом	Вероятность рисков, %	Ущерб при наступл., сом	Ожид. убыток, сом
Хлопок	609 525	10,00%	6 000 000	600 000
Пшеница	35 532	8,00%	500 000	40 000
Ячмень	17 472	5,00%	200 000	10 000
Люцерна	7 500	2,00%	100 000	2 000
ИТОГО	670 029	—	—	652 000

Таблица T066 · часть 3/3

Культура	Решение
Хлопок	Сравнить покрытие, премию, капитал и альтернативы
Пшеница	Сравнить покрытие, премию, капитал и альтернативы
Ячмень	Сравнить покрытие, премию, капитал и альтернативы
Люцерна	Сравнить покрытие, премию, капитал и альтернативы
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Сравнение премии только с ожидаемым убытком недостаточно: страхование защищает ликвидность и капитал. Учитывают франшизу, лимит, исключения и базисный риск индексного продукта. Порог 1,05 в исходной модели не является правилом оптимального выбора.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T066): D2 =B2*C2; F2 =D2*E2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец F (Премия, сом): применить синюю цветовую шкалу.

Столбец J (Решение): значение " РАССМОТРЕТЬ СТРАХОВАНИЕ" подсвечивать зелёным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит ключевое преимущество индексного (параметрического) страхования перед классическим? (Ответ: Индексное страхование устраняет человеческий фактор, споры и риск мошенничества, так как выплата происходит автоматически по объективным метео- или спутниковым данным).

Почему страхование урожая признаётся целесообразным, даже если премия слегка превышает математическое ожидание убытка? (Ответ: Из-за неприятия риска (Risk Aversion) — страхование предотвращает разорительное банкротство при редком катаклизме).

Какую роль в защите от природных рисков выполняет севооборот? (Ответ: Севооборот выступает «бесплатной» естественной диверсификацией, снижая общую уязвимость хозяйства).

9. Типичные ошибки новичков

Оценка страхования исключительно по среднему году: Отказ от покупки полиса с аргументом «за прошлые 3 года засухи не было», игнорируя риск банкротства на 4-й год.

Игнорирование государственного субсидирования: Оплата 100% стоимости страхового полиса без подачи заявки на 50% субсидию из бюджета.

Страхование у аффилированного посредника: Заключение договора без проверки рейтингов надёжности и наличия в договоре пунктов-исключений.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2: Базой для определения страховой суммы служат полная калькуляция затрат (Урок 2.1) и маржинальный доход гектара (Урок 2.3).

Связь с Модулем 4 и 5: Страхование закрывает пессимистичный сценарий в анализе чувствительности (Урок 4.4), а проверка страховщика опирается на регламент ПР 400-ОД (Уроки 5.4 и 7.3).

Связь с последующими уроками: Урок 6.2 логически переходит к субсидиям и господдержке (Урок 6.3), налогам (Урок 6.4) и спутниковому контролю NDVI (Урок 6.5).

Краткий конспект

Агрострахование — инструмент финансовой защиты от неизбежных климатических стихий.

Индексные продукты (NDVI) блокируют фрод и Moral Hazard за счёт спутникового автоматизма.

Кеннет Эрроу (1972): Страхование ликвидирует угрозу банкротства предприятия (Risk Aversion).

В учебная организация «Агропроект»: Страховая сумма 20,3 млн сом. при премии 3% (609 тыс. сом.) защищает от 6 млн сом. ущерба при засухе.

Защита: Тендер страховщиков, льготы с 50% субсидией государства и комбинация со сложным севооборотом.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-6.2: «Программа агрострахования холдинга»)

Разработайте программу страховой защиты урожая для учебная организация «Агропроект»:

Проведите расчёт страховых сумм и премий по 3 культурам (хлопок, пшеница, ячмень).

Сформируйте пакет документов на получение 50% государственной субсидии на страховую премию.

Составьте Техническое задание на закупку индексного (NDVI) страхового продукта через открытый тендер.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T067 · часть 1/3

Культура	Площадь	Затраты	Страховая сумма	Тариф
Хлопок	1 350	15 050	20 317 500	3,00%
Пшеница	189	4 700	888 300	4,00%
Ячмень	104	4 200	436 800	4,00%
Люцерна	150	2 500	375 000	2,00%
ИТОГО	1 793	—	22 017 600	—

Таблица T067 · часть 2/3

Культура	Премия, сом	Вероятность	Ущерб при наступл.	Ожид. убыток, сом
Хлопок	609 525	10,00%	6 000 000	600 000
Пшеница	35 532	8,00%	500 000	40 000
Ячмень	17 472	5,00%	200 000	10 000
Люцерна	7 500	2,00%	100 000	2 000
ИТОГО	670 029	—	—	652 000

Таблица T067 · часть 3/3

Культура	Решение
Хлопок	Сравнить покрытие, премию, капитал и альтернативы
Пшеница	Сравнить покрытие, премию, капитал и альтернативы
Ячмень	Сравнить покрытие, премию, капитал и альтернативы
Люцерна	Сравнить покрытие, премию, капитал и альтернативы
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Сравнение премии только с ожидаемым убытком недостаточно: страхование защищает ликвидность и капитал. Учитывают франшизу, лимит, исключения и базисный риск индексного продукта. Порог 1,05 в исходной модели не является правилом оптимального выбора.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T067): D2 =B2*C2; F2 =D2*E2

Урок 6.3. Субсидии и господдержка (Как правильно учитывать льготы и привлекать B2G-финансирование)

Методическое уточнение. Примеры господдержки — условная схема анализа, не перечень доступных программ. Право, период действия и объём поддержки проверяются по официальным правилам на дату решения.

1. Объяснение простыми словами

Сельское хозяйство — это стратегическая отрасль любой страны, обеспечивающая продовольственную безопасность и сырьё для промышленности. Однако из-за высокого риска засухи, длинного производственного цикла и волатильности цен агробизнес без поддержки государства оказывается уязвим.

Господдержка и субсидии — это финансовая и материальная помощь со стороны государства, предоставляемая аграриям на безвозмездной или льготной основе.

В агробизнесе господдержка реализуется через два главных канала:

Прямые субсидии и компенсации: Государство возмещает часть затрат на элитные семена, минеральные удобрения, покупку техники, запуск капельного орошения или оплату агрострахования.

B2G-финансирование и госзаказ (Business-to-Government): Выкуп хлопкового волокна и зерновых по гарантированным государственным ценам с авансированием весенне-полевых работ.

Господдержка — это не «бесплатный подарок», а финансовый экономический рычаг. Экономист обязан точно закладывать субсидии и льготы в калькуляцию затрат. Это позволяет существенно снизить эффективную себестоимость продукции, снизить точку безубыточности и привлечь дешевые инвестиции в холдинг.

2. Объяснение профессиональным языком

Сельскохозяйственная субсидия (Agricultural Subsidy & State Support) — форма безвозвратного трансфертного целевого финансирования или предоставления налоговых и таможенных преференций агропроизводителям из государственного бюджета для стимулирования производства стратегических культур, модернизации АПК и защиты доходности.

B2G-финансирование (Business-to-Government Contracting) — модель экономических взаимоотношений, при которой государственные структуры выступают ключевым заказчиком, гарантированным покупателем и первичным кредитором (авансодателем) сельскохозяйственной продукции.

1. Формула расчёта эффективной себестоимости с учётом субсидий:

Эффективные затраты (сом./га) = Полные прямые затраты - Сумма субсидий на затраты 7 Эффективная себестоимость (сом./ц) = (Полные затраты (ТС) - Субсидии)/(Урожайность (ц/га)) 713

2. Влияние субсидий на точку безубыточности (BEP):

ТБУ_эффективная = (Постоянные затраты (FC))/(Цена - VC_эффективный) 1415 За счёт компенсации переменных затрат (VC) маржа покрытия возрастает, а порог безубыточности в центнерах с гектара снижается.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует установить на крыше дома солнечные батареи и запустить семейную теплицу, что требует 100 000 рублей затрат.

Без государственной субсидии: Семья должна копить деньги 3 года или взять кредит под 20% годовых, что откладывает запуск теплицы.

С государственной субсидией (Программа поддержки эко-инициатив): Государство компенсирует 30% затрат на оборудование (30 000 рублей) при условии покупки отечественных инверторов.

Финансовый результат: Реальные затраты семьи снижаются до 70 000 рублей, срок окупаемости проекта сокращается с 5 до 3,5 лет, а семейный бюджет сразу начинает получать доход от овощей.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» при площади хлопчатника 1 350 га привлечение господдержки и B2G-финансирования выступает ключевым драйвером финансовой устойчивости:

1. Экономический эффект субсидирования удобрений и агрострахования:

Закупка 760 тонн минеральных удобрений: Полная стоимость контракта без компенсации составляет 4 180 000 сомони.

Государственная субсидия (25% компенсации стоимости удобрений): 4 180 000 сом. ×25% = 1 045 000 сомони (1,045 млн сом.) 12

Экономия на 1 га хлопчатника (1 350 га): 1 045 000 / 1 350 га = 774 сомони/га 12

Государственное субсидирование агрострахования (50% полиса из Урока 6.2): От страховой премии 609 000 сомони государство возмещает 304 500 сомони.

Совокупный прямой эффект субсидирования: 1 045 000 + 304 500 = 1 349 500 сомони (1,35 млн сомони чистого дохода холдинга!) 12

2. B2G-авансирование сезона через «Контрагентикистана» (ХТ):

Сезонный кассовый разрыв холдинга в период май–август составляет 5 000 000 сомони.

Выдача B2G-аванса государственным заказчиком без процентов позволяет экономить 500 000 сомони на уплате банковских процентов по кредитам (при коммерческой ставке 20% на 6 месяцев).

[Базовые переменные затраты 2026]: ~ 14 800 сом./га

[Субсидия на удобрения (25%)]: − 774 сом./га

[Субсидия на страховку (50%)]: − 225 сом./га

[ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ ХОЛДИНГА]: ~ 13 801 сом./га (ТБУ снижается с 22,8 до 21,2 ц/га!)

Красные флаги и мошеннические схемы при получении субсидий:

Приписка посевных площадей: Завышение убираемой площади в документах (например, подача заявки на 1 600 га при фактически засеянных 1 350 га) с целью незаконного присвоения субсидий.

Фиктивные дехканские хозяйства (ДХ): Включение в реестр субсидирования «бумажных» арендаторов (Кейс учебная организация «Контрагент CDDA» с 100 га и урожайностью 1,15 ц/га).

Нецелевое использование B2G-авансов: Перенос средств, полученных под закупку семян хлопчатника, на личные нужды или покрытие старых кредитов сторонних фирм.

Посредники и «решалы»: Появление внешних консультантов, требующих «откат 10–15%» за гарантированное включение в список государственного субсидирования.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне система B2G-финансирования и субсидирования формирует структуру аграрного сектора страны:

Национальная стратегия развития хлопководства до 2040 г.: Предусматривает налоговые каникулы, субсидирование процентных ставок и освобождение от НДС и пошлин при ввозе импортной сельхозтехники и капельного орошения.

Прямые электронные трансферты (Direct Benefit Transfer — DBT): Перевод субсидий напрямую на расчетные счета фермеров через государственные электронные реестры заблокировал схемы коррупционных посредников.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Хозяйство засевает 500 га пшеницы.

Базовые затраты на 1 га: 4 700 сомони.

Государство предоставляет две меры поддержки:

Компенсация 30% стоимости элитных семян (стоимость семян = 1 375 сом./га).

Льготный кредит со ставкой 8% годовых вместо коммерческих 20% на сумму 1 500 000 сомони сроком на 6 месяцев.

Задание:

Посчитайте сумму субсидии на семена на всю площадь.

Посчитайте экономию на процентных платежах по кредиту.

Рассчитайте суммарный экономический эффект и эффективные затраты на 1 га.

Решение:

Субсидия на семена: 1 375 сом./га ×30% = 412,5 сом./га На 500 га = 412,5 ×500 = 206 250 сомони.

Экономия на процентах по кредиту (разница ставок 20% - 8% = 12% годовых на 0,5 года): \[1,500,000 \text{ сом.} \times 12% \times \frac{6}{12} = \mathbf{90,000 \text{ сомони}}.

Суммарный экономический эффект: 206 250 + 90 000 = 296 250 сомони Эффективные затраты на 1 га = 4 700 - (296 250 / 500) = 4 700 - 592,5 = 4 107,5 сомони/га.

Ответ: Суммарный эффект господдержки равен 296 250 сом., затраты на 1 га снижаются до 4 107,5 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль расчёта господдержки, B2G-субсидий и эффективной себестоимости на Листе 06.3_Субсидии_и_Господдержка в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Модель учёта субсидий, B2G-финансирования и эффективных затрат» (Диапазон A1:J6)

Таблица T068 · часть 1/3

Статья / Культура	Площадь, га	Затраты баз., сом/га	Субсидия семена, сом	Субсидия удобр., сом
Хлопок (ПК)	1 350	14 800	0	1 045 000
Пшеница	189	4 700	77 962,50	118 125
Ячмень	104	4 200	26 000	41 600
Люцерна	150	2 500	0	0
ИТОГО	1 793	—	103 962,50	1 204 725

Таблица T068 · часть 2/3

Статья / Культура	Субсидия страх., сом	Всего субсидий, сом	Эффект. затраты, сом/га	Урожайность, ц/га
Хлопок (ПК)	304 500	1 349 500	13 800,37	30
Пшеница	0	196 087,50	3 662,50	25
Ячмень	0	67 600	3 550	22
Люцерна	0	0	2 500	60
ИТОГО	304 500	1 613 187,50	—	—

Таблица T068 · часть 3/3

Статья / Культура	Эффект. себест., сом/ц
Хлопок (ПК)	460,01
Пшеница	146,50
Ячмень	161,36
Люцерна	41,67
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Льготы и субсидии — только условный сценарий расчёта; наличие права, лимитов, совместимость программ и сроки поступления нужно подтверждать по действующим правилам. Не учитывайте неподтверждённую субсидию как гарантированный денежный поток.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T068): G2 =SUM(D2:F2); H2 =C2-(G2/B2)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец G (Всего субсидий, сом): применить зелёную цветовую шкалу.

Столбец H (Эффективные затраты, сом/га): подсвечивать значения светло-зелёной заливкой при снижении затрат более чем на 5%.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит главное отличие целевой государственной субсидии от коммерческого кредита? (Ответ: Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе под строго целевые агрономические условия).

Как компенсация 25% стоимости удобрений влияет на точку безубыточности хлопчатника? (Ответ: Она снижает переменные затраты на гектар, увеличивая маржу покрытия и смещая BEP в центнерах вниз).

Почему приписка 250 га посевной площади для получения господдержки признается уголовным преступлением? (Ответ: Это мошенничество с государственными средствами и подлог документов).

9. Типичные ошибки новичков

Игнорирование субсидий при калькуляции себестоимости: Расчёт плановой цены продукции по валовым затратам без учёта государственных компенсаций, что приводит к завышению цен.

Работа через фиктивных посредников: Оплата услуг «консультантов» за включение в государственные реестры субсидирования вместо подачи прямых заявок.

Нецелевое расходование B2G-авансов: Направление авансовых средств B2G-заказчика на выплату старых долгов по другим проектам, ведущее к срыву посевной.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2 и 3: Субсидии напрямую закладываются в калькуляцию затрат (Урок 2.1), снижают точку безубыточности (Урок 2.2), выравнивают ДДС (Урок 3.1) и гасят кассовые разрывы (Урок 3.4).

Связь с Модулем 5: Контроль субсидируемых площадей пресекает приписки (Урок 5.2), «мёртвые души» (Урок 5.6) и фиктивные дехканские хозяйства (Уроки 5.4 и 9.7).

Связь с последующими уроками: Урок 6.3 логически передаёт данные для налогового анализа (Урок 6.4), цифрового контроля NDVI (Урок 6.5) и комплайнс-рисков (Урок 7.5).

Краткий конспект

Господдержка и субсидии — экономический инструмент защиты доходности и снижения себестоимости.

В учебная организация «Агропроект» субсидии на удобрения и страховку дают суммарный эффект в 1,35 млн сомони.

Банерджи и Дюфло (2019): Прямые цифровые выплаты (DBT) заблокировали увод субсидий посредниками.

B2G-авансирование устраняет летний кассовый разрыв в 5 млн сом. без уплаты банковских процентов.

Защита: Сверка субсидируемых площадей со спутниковыми картами и прямой учет первички.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-6.3: «Реестр субсидий и B2G-паспорт холдинга»)

Разработайте программу привлечения и учёта господдержки для учебная организация «Агропроект»:

Сформируйте Реестр доступных государственных субсидий и льгот (удобрения, семена, страхование, техника) на сезон 2026 года.

Проведите пересчёт калькуляции затрат и точки безубыточности 1 га хлопчатника с учётом 25% субсидии на удобрения и 50% на страховку.

Подготовьте пакет документов на получение B2G-авансирования от государственного заказчика «Контрагентикистана» (ХТ).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T069 · часть 1/3

Статья	Площадь	Затраты баз	Субс. семена	Субс. удобр
Хлопок (ПК)	1 350	14 800	0	1 045 000
Пшеница	189	4 700	77 962,50	118 125
Ячмень	104	4 200	26 000	41 600
Люцерна	150	2 500	0	0
ИТОГО	1 793	—	103 962,50	1 204 725

Таблица T069 · часть 2/3

Статья	Субс. страх	Всего субсидий	Эффект. затраты	Урожайность
Хлопок (ПК)	304 500	1 349 500	13 800,37	30
Пшеница	0	196 087,50	3 662,50	25
Ячмень	0	67 600	3 550	22
Люцерна	0	0	2 500	60
ИТОГО	304 500	1 613 187,50	—	—

Таблица T069 · часть 3/3

Статья	Эффект. себест
Хлопок (ПК)	460,01
Пшеница	146,50
Ячмень	161,36
Люцерна	41,67
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Льготы и субсидии — только условный сценарий расчёта; наличие права, лимитов, совместимость программ и сроки поступления нужно подтверждать по действующим правилам. Не учитывайте неподтверждённую субсидию как гарантированный денежный поток.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T069): G2 =SUM(D2:F2); H2 =C2-(G2/B2)

Урок 6.4 Налоги в экономической модели: база, ставка, период и право

Налоговый расчёт начинается с определения операции и правового режима. Нужно знать юрисдикцию, статус налогоплательщика, период, вид дохода, место реализации, условия договора и право на льготу. Один процент из учебного примера не заменяет эти сведения. В этой главе ставки 25%, 12%, 14% и 220 сомони/га являются условными параметрами модели. Они не представлены как действующие ставки Таджикистана или иной страны.

Базовая формула $T = \tau B$ скрывает содержательную часть: что именно является базой B. Выручка, прибыль, фонд оплаты труда, площадь и стоимость импорта — разные базы. Налог на прибыль нельзя рассчитать умножением ставки на выручку, если закон определяет базой доходы за вычетом разрешённых расходов. Бухгалтерская прибыль может отличаться от налогооблагаемой из-за временных и постоянных разниц. Экономист должен хранить переход от одной базы к другой.

Для заработной платы различайте начисленную сумму gross, удержания работника и начисления работодателя сверх gross. Пусть gross = 100 000, условное удержание 12%, взнос работодателя 25%, других платежей нет. Работники получают 88 000. Работодатель перечисляет 12 000 удержания и 25 000 своего взноса. Общая стоимость труда 125 000, а не 137 000: удержание уже входит в gross. Общий денежный отток также 125 000, если все перечисления относятся к одному периоду.

Если договор обещает сумму net = 88 000 и удержание 12% применяется ко всей базе без порогов и вычетов, $\text{gross} = \text{net}/(1-0{,}12) = 100\,000$. При прогрессивной шкале обратный расчёт кусочный. Простое net × 1,12 неверно: оно даёт 98 560 и после удержания не восстанавливает обещанные 88 000. В реальной модели нужно отдельно проверить, разрешены ли такие договорные условия и кто несёт изменение ставки.

Косвенный налог на добавленную стоимость требует различать цену с налогом и без налога. При цене без налога P и условной ставке τ сумма налога τP, цена покупателя $P(1+\tau)$. Если дана цена G с налогом, база $G/(1+\tau)$, налог $G\tau/(1+\tau)$. Пример: $G = 115\,000$, $\tau = 15\%$; база 100 000, налог 15 000. Умножение 115 000 на 15% завышает сумму. Это алгебраическое правило не устанавливает право на вычет входного налога.

Входной налог может быть возмещаемым, невозмещаемым либо частично возмещаемым. При покупке оборудования это меняет первоначальную стоимость или требования к бюджету согласно применимым правилам. Даже возмещаемая сумма создаёт потребность в финансировании до момента зачёта или возврата. Поэтому для NPV важны дата уплаты и дата возмещения, а для учётной стоимости — применимый стандарт признания.

Льгота отличается от субсидии. Льгота изменяет обязанность или величину налога; субсидия создаёт право на поступление при выполнении условий программы. Обе могут иметь пределы, сроки и условия возврата.

Не включайте льготу в базовый сценарий только потому, что хозяйство занимается сельским хозяйством. В реестре основания укажите официальный акт, статью, период действия, критерии применимости и подтверждающий документ организации.

Для бюджета стройте три отдельных календаря: возникновение базы, начисление обязательства, оплата или возмещение. Начисленный налог декабря может выплачиваться в следующем году. Если его забыть в январском БДДС, годовая прибыль будет выглядеть правильно, а платёжный план — нет. Начальный остаток налогового обязательства должен согласовываться с предыдущим периодом: конечное обязательство = начальное + начислено − уплачено ± корректировки.

Упражнение. Условная база труда за квартал 900 000, удержание 10%, дополнительный взнос работодателя 20%. На начало квартала долг по перечислениям 30 000; перечислено 250 000. Рассчитайте стоимость труда, выплату работникам и конечный долг по удержаниям и взносам вместе. Решение: стоимость труда 1 080 000; net работникам 810 000; новые обязательства 270 000; долг 30 000 + 270 000 − 250 000 = 50 000. Если не вся зарплата выплачена, календарь перечислений потребует отдельной проверки правил возникновения обязанности.

Практикум: для одной операции заполните карточку «тип операции — база — ставка — период — источник нормы — льгота — дата платежа». Проверьте две независимые арифметические связи: сумму gross и net плюс удержания; переход налогового обязательства между датами. Перед реальным применением модель актуализируется по официальной редакции норм на дату операции. Дата проверки важнее уверенного слова «современный»: законодательство меняется, а метод проверки остаётся воспроизводимым.

Таблица T070

Позиция	База	Условная ставка	Расчёт, сом	Экономический смысл
Взнос работодателя	6 852 600	0,2500	1 713 150	Дополнительный расход при данном допущении
Удержание из начисленной зарплаты	6 852 600	0,1200	822 312	Часть gross-зарплаты, не повторный расход
Площадь, га; ставка сом/га	1 350	220	297 000	Налог на площадь: условный годовой расчёт
Входной налог по покупке	825 000	0,1400	115 500,00	Право на вычет/льготу отдельно проверяется

К таблице. Все ставки — параметры учебного сценария, не действующие ставки законодательства. Период базы должен совпадать с периодом расчёта. Общий итог не выводится: удержание работника, расход работодателя и возмещаемый входной налог имеют разную экономическую природу.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T070): D2 =B2*C2; D3 =B3*C3

Таблица T071

Позиция	База	Условная ставка	Расчёт, сом	Экономический смысл
Взнос работодателя	6 852 600	0,2500	1 713 150	Дополнительный расход при данном допущении
Удержание из начисленной зарплаты	6 852 600	0,1200	822 312	Часть gross-зарплаты, не повторный расход
Площадь, га; ставка сом/га	1 350	220	297 000	Налог на площадь: условный годовой расчёт
Входной налог по покупке	825 000	0,1400	115 500,00	Право на вычет/льготу отдельно проверяется

К таблице. Все ставки — параметры учебного сценария, не действующие ставки законодательства. Период базы должен совпадать с периодом расчёта. Общий итог не выводится: удержание работника, расход работодателя и возмещаемый входной налог имеют разную экономическую природу.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T071): D2 =B2*C2; D3 =B3*C3

Урок 6.5. Цифровизация учёта и контроля (GPS, телематика, датчики уровня топлива, NDVI и ERP-системы)

Методическое уточнение. Телематика измеряет движение и состояние датчиков. Она не подтверждает качество операции автоматически. Добавьте контроль калибровки, пропусков связи, прав доступа и ручных исправлений.

1. Объяснение простыми словами

Все схемы мошенничества и потерь, которые мы подробно разбирали в Модуле 5 (приписки обработанных гектаров, слив солярки из баков, увод урожая мимо весовой, «мёртвые души» в ведомостях), держатся на одном фундаментальном изъяне: отсутствии объективных независимых данных. Когда контроль строится на «бумажках», отчётах бригадира и устных словах, цифры легко подделать или нарисовать задним числом.

Цифровизация учёта и контроля — это перевод всех измерений, перемещений ресурсов и производственных операций на физические электронные датчики, спутники и автоматические реестры.

Цифровой след нецелесообразно и почти невозможно незаметно подделать: GPS-трек трактора показывает реальные заезды на поле, датчик уровня топлива в баке в секундах фиксирует заправку и слив, электронные весы сами записывают брутто/нетто в базу, а спутниковый снимок (NDVI) из космоса отображает реальное состояние каждого гектара. В результате контроль из выборочного превращается в сплошной и автоматический.

2. Объяснение профессиональным языком

Цифровизация АПК (Digital Agriculture & Precision Farming) — внедрение сквозного комплекса информационных технологий (IoT-датчиков, телематики, геоинформационных систем GIS, спутникового дистанционного зондирования Земли, биометрического учета и ERP-систем), обеспечивающего полную прозрачность производственного цикла, автоматизацию контроля ресурсов и устранение асимметрии информации.

1. Ключевые технологии цифрового контроля на агропредприятии:

GPS/ГЛОНАСС-телематика и трекеры: Фиксируют точные пространственно-временные координаты техники, фактически обработанную площадь, реальный пробег и моточасы, полностью исключая приписки и «левые» рейсы.

Датчики уровня топлива (ДУТ) и проточные расходомеры: Контролируют уровень солярки в баке в режиме реального времени, моментально передавая сигнал о резком падении уровня (сливе) или недоливе при заправке.

Спутниковый мониторинг вегетации (Индекс NDVI — Normalized Difference Vegetation Index): Отражает спектральную плотность зеленых

растений, позволяя из космоса оценивать реальную урожайность, равномерность всходов и выявлять заброшенные поля.

Электронные весы с видеофиксацией и RFID-идентификацией: Автоматически считывают метку подъехавшего самосвала, заносят вес брутто/нетто в систему и исключают ручной ввод цифр весовщиком.

ERP-системы и 1С:Агробухгалтерия: Объединяют оперативный управленческий и бухгалтерский учёт в «единственный источник истины» (Single Source of Truth), блокируя создание «трёх версий файлов».

2. Математическая модель оценки эффективности цифрового контроля (CAPEX vs Потери):

Чистый годовой эффект = Предотвращённые потери (сом.) - OPEX поддержки (сом.) 8 Срок окупаемости (Payback) = (CAPEX цифровизации (сом.))/(Чистый годовой эффект (сом.)) 89

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья сдаёт в аренду свой загородный микроавтобус с водителем и оплачивает ему бензин по чекам.

Без цифровизации: Водитель приносит чеки на 100 литров в неделю и утверждать, что проехал 1 000 км по делам. На самом деле он проехал 600 км, а 40 литров слил и купил чеки на АЗС. Семья теряет 4 000 рублей в неделю.

С цифровизацией: Семья устанавливает GPS-трекер за 3 000 рублей и датчик уровня топлива в бак. Приложение в телефоне показывает точный трек (600 км) и расход 60 литров, а также моментально подсвечивает попытку слива 40 литров. Водитель прекращает воровство, и система окупается за 1 неделю.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» на площади 1 350 га расходуются огромные объемы ресурсов (например, 43 200 литров дизеля только на одну вспашку).

1. Анализ окупаемости цифровизации ГСМ (GPS + ДУТ):

Установка комплекта GPS-трекеров и датчиков уровня топлива (ДУТ) на 10 единиц ключевой самоходной техники (Беларус-1523, МТЗ) обходится холдингу в 50 000 сомони.

При суммарных закупках ГСМ на миллионы сомони предотвращение даже 3–5% слива и приписок дает экономию свыше 200 000 сомони в год. Простой срок окупаемости (Payback) = (50 000 сом.)/(200 000 сом./год) = 0,25 года (всего 3 месяца!) 89

2. Ликвидация 20 находок файла «Путивой лист.xlsm» за счёт цифрового шаблона 08:

Аудит старого файла ГСМ показал ~200 тыс. сом/год потенциальных потерь по легковым авто и необузданные риски по дизелю. Переход на цифровой шаблон 08_Учёт ГСМ с автоматической сверкой талонов с GPS-моточасами ликвидирует списание по завышенным нормам (например, 30 л/100 км на Renault) и блокирует талоны без цен и подписей.

[CAPEX ВНЕДРЕНИЯ GPS/ДУТ]: 50 000 сомони (разово)

[ЭКОНОМИЯ ГСМ В ГОД]: 200 000 сомони (ежегодно)

[СРОК ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИИ]: 3 МЕСЯЦА! (Превращение «ручного контроля» в авто-радар)

Красные флаги при цифровизации (когда обходят систему):

Систематические «сбои», «потери сигнала» и глушение GPS-датчиков водителями в рабочее время.

«Мёртвый CAPEX» — покупка дорогого софта или оборудования ради отката, которыми никто не пользуется.

Наличие у одного сотрудника эксклюзивных прав на редактирование базы данных без сохранения логов правок.

Отсутствие регулярной сверки данных GPS с путевыми листами и весовыми чеками.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне цифровизация АПК выступает условием продовольственной безопасности:

Национальная геоинформационная система (ЕГИС): Оцифровка границ всех сельхозугодий через спутниковый мониторинг выявляет нецелевое использование земель и несоответствие деклараций фактическим посевам.

Прослеживаемость продукции (от поля до прилавка): Цифровые системы маркировки и электронные ветеринарно-фитосанитарные сертификаты исключают контрабанду и укрывательство урожая от налогообложения.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Закупка и монтаж GPS и ДУТ на 15 тракторов = 75 000 сомони.

Сезонный расход дизеля = 120 000 литров по цене 11 сомони/л (1 320 000 сом.).

Внедрение ДУТ снижает норму списания и сливы на 6%.

Задание:

Посчитайте годовую денежную экономию топлива.

Посчитайте срок окупаемости системы в месяцах.

Решение:

Годовая экономия топлива: 120 000 л ×6% = 7 200 литров В деньгах: 7 200 л ×11 сом./л = 79 200 сомони/год

Срок окупаемости: Payback = (75 000 сом.)/(79 200 сом./год) = 0,947 года ≈11,4 месяца (менее 1 года)

Ответ: Годовая экономия составляет 79 200 сом., срок окупаемости равен 11,4 месяца.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль расчёта эффективности цифровизации и окупаемости IT-проектов на Листе 06.5_Цифровизация в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Модель оценки экономической эффективности цифровых технологий (GPS, ДУТ, NDVI, ERP)» (Диапазон A1:J6)

Таблица Т072 · часть 1/3

Технология	CAPEX, сом	Затраты баз., сом	Снижение потерь, %	Экономия, сом/год
GPS + ДУТ на ГСМ	50 000	2 000 000	10,00%	200 000
Весовая авто-база	35 000	3 000 000	3,00%	90 000
Спутники NDVI	20 000	500 000	5,00%	25 000
Дорогая ERP-система	450 000	1 500 000	2,00%	30 000
ИТОГО	555 000	—	—	345 000

Таблица Т072 · часть 2/3

Технология	OPEX подд., сом/год	Чистый поток, сом/год	Payback, лет	Payback, мес
GPS + ДУТ на ГСМ	10 000	190 000	0,2632	3,16
Весовая авто-база	5 000	85 000	0,4118	4,94
Спутники NDVI	3 000	22 000	0,9091	10,91
Дорогая ERP-система	40 000	-10 000	-45	—
ИТОГО	58 000	287 000	—	—

Таблица T072 · часть 3/3

Технология	Решение
GPS + ДУТ на ГСМ	ОЦЕНИТЬ NPV
Весовая авто-база	ОЦЕНИТЬ NPV
Спутники NDVI	ОЦЕНИТЬ NPV
Дорогая ERP-система	МЁРТВЫЙ CAPEX
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Разница годовой экономии и OPEX — предварительная оценка. В решение об инвестиции включают CAPEX, внедрение, обслуживание, срок, риск и дисконтирование. NDVI и GPS являются измерениями с ошибкой; маршрут машины не доказывает выполнение операции.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T072): E2 =C2*D2; G2 =E2-F2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец I (Payback, мес): значения <= 12 подсвечивать зелёной заливкой.

Столбец J (Решение): значение " ОЦЕНИТЬ NPV" подсвечивать зелёным текстом, а " МЁРТВЫЙ CAPEX" — красным текстом с белой заливкой.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

За счёт чего цифровизация блокирует большинство схем хищений Модуля 5? (Ответ: Она создает объективный, неизменяемый цифровой след, устраняя человеческий фактор и асимметрию информации).

За сколько месяцев окупается комплект GPS и датчиков топлива стоимостью 50 000 сом. при предотвращении потерь солярки на 200 000 сом./год? (Ответ: За 3 месяца).

По модели Пола Ромера (2018), в чём состоит главное преимущество информационных систем и Excel-моделей? (Ответ: Цифровые алгоритмы — неисчерпаемый ресурс с нулевыми предельными издержками тиражирования).

Что такое «мёртвый CAPEX» в цифровизации? (Ответ: Закупка дорогого софта или оборудования без его реального использования в производстве).

9. Типичные ошибки новичков

Закупка дорогой ERP/1C без налаженного базового учёта в Excel: Попытка цифровизировать хаос, которая ведет к «цифровому хаосу».

Игнорирование «глушения» и отключения GPS-датчиков водителями: Отсутствие контроля логов сбоев оборудования.

Наличие доступа с правами редактирования у одного человека: Отсутствие защиты от ручной правки исторической базы без сохранения логов.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 4 и 5: Цифровизация оценивается как CAPEX с NPV и окупаемостью (Уроки 4.1, 4.2) и прямо ликвидирует приписки (5.2), сливы ГСМ (5.3, 5.10), манипуляции с весами (5.5) и «мёртвые души» (5.6).

Связь с последующими модулями: Цифровые данные питают СВК (Урок 7.1), карту FMEA (Урок 7.2), форензику первички (Урок 7.4) и боевой учет урожая (Модуль 11).

Краткий конспект

Цифровизация — превращение процессов в объективные данные, которые невозможно подделать.

GPS, ДУТ и весовые базы перекрывают главные каналы утечки солярки, урожая и приписок.

Ромер и Солоу: Цифровые технологии дают технологический рычаг роста без удорожания процессов.

В учебная организация «Агропроект»: GPS за 50 000 сом. окупается за 3 месяца, спасая >200 000 сом. ГСМ в год.

Защита: Защита базы от правок, логирование, регулярная сверка треков с первичкой и жесткие санкции за глушение.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-6.5 / Стратегический финал Модуля 6: «План цифровизации и финансовый эффект»)

Разработайте комплексную программу цифровизации учёта для учебная организация «Агропроект»:

На основе Карта рисков Модуля 5 сформируйте План цифровизации на 1 год (GPS, ДУТ, авто-весовая, NDVI, 1С-модуль).

Рассчитайте CAPEX, OPEX, годовую экономию и срок окупаемости (Payback) по каждому модулю.

Составьте проект Приказа о запрете ручной правки первичных данных в цифровых реестрах.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T073 · часть 1/3

Технология	CAPEX	Затраты баз	Снижение	Экономия
GPS + ДУТ на ГСМ	50 000	2 000 000	10,00%	200 000
Весовая авто-база	35 000	3 000 000	3,00%	90 000
Спутники NDVI	20 000	500 000	5,00%	25 000
Дорогая ERP	450 000	1 500 000	2,00%	30 000
ИТОГО	555 000	—	—	345 000

Таблица T073 · часть 2/3

Технология	OPEX подд	Чистый поток	Payback, лет	Payback, мес
GPS + ДУТ на ГСМ	10 000	190 000	0,2632	3,16
Весовая авто-база	5 000	85 000	0,4118	4,94
Спутники NDVI	3 000	22 000	0,9091	10,91
Дорогая ERP	40 000	-10 000	-45	—
ИТОГО	58 000	287 000	—	—

Таблица T073 · часть 3/3

Технология	Решение
GPS + ДУТ на ГСМ	ОЦЕНИТЬ NPV
Весовая авто-база	ОЦЕНИТЬ NPV
Спутники NDVI	ОЦЕНИТЬ NPV
Дорогая ERP	МЁРТВЫЙ CAPEX
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Разница годовой экономии и OPEX — предварительная оценка. В решение об инвестиции включают CAPEX, внедрение, обслуживание, срок, риск и дисконтирование. NDVI и GPS являются измерениями с ошибкой; маршрут машины не доказывает выполнение операции.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T073): E2 =C2*D2; G2 =E2-F2

Модуль 7. Методы внутреннего контроля

Урок 7.1. Система внутреннего контроля (СВК)

1. Объяснение простыми словами

Отдельные разовые проверки (замер бака солярки раз в год, случайная проверка накладной или разовый выезд на весовую) — это точечные тушения «пожаров». Если у агрохолдинга нет единой системы, мошенничество просто перетекает из одного неконтролируемого отдела в другой: заблокировали слив дизеля — начали приписывать тонны на весовой; навели порядок на весовой — начали оформлять «мёртвые души» в ведомостях сбора.

Система внутреннего контроля (СВК) — это «невидимый каркас» безопасности, вшитый во все повседневные бизнес-процессы предприятия.

В правильной СВК контроль происходит непрерывно и автоматически на каждом этапе: от подачи заявки на закупку до сдачи урожая на склад и получения денег. СВК распределяет роли так, чтобы ни один человек не мог самостоятельно заказать, оплатить, принять и списать ресурс без независимого перекрёстного подтверждения.

2. Объяснение профессиональным языком

Система внутреннего контроля (СВК / Internal Control System) — совокупность организационной структуры, методик, регламентов и контрольных процедур, внедрённых руководством и сотрудниками предприятия для обеспечения разумной уверенности в достижении операционных целей, достоверности финансовой отчётности и соблюдения законодательства.

1. Пять ключевых элементов СВК:

Субъект: Кто осуществляет контроль (экономист, служба безопасности, внутренний аудитор, руководитель).

Объект: Что именно подлежит контролю (конкретный бизнес-процесс или хозяйственная операция).

Предмет: Конкретный экономический или правовой риск (риск отката, риск приписки, кассовый разрыв).

Механизм: Набор контрольных целей и автоматизированных процедур.

Реакция: Управленческие решения по результатам контроля (взыскание ущерба, корректировка техкарты, увольнение).

2. Структура матрицы СВК «Процесс → Риск → Цель → Процедура»:

Для каждого бизнес-процесса в СВК строится четкая контрольная матрица: Эффективность СВК = f(Полнота охвата рисков, Автоматизм процедур, Разделение полномочий)

Таблица Т074

Подпроцесс	Этап процесса	Конкретный риск	Цель контроля	Содержание контрольной процедуры
Закупка ТМЗ	Выбор поставщика	Закупка по завышенной цене (откат)	Обоснованность	Сверка 3 независимых КП с рынком + утверждение Тендерным комитетом
Приёмка ГСМ	Слив с цистерны	Недолив дизеля в стационарный бак	Полнота	Замер мерным штоком комиссией + авто-запись в весовую базу

3. Модель оценки зрелости и рейтинга СВК (Шкала 1–3):

Рейтинг 1 (Критический / Отсутствует): Контроль отсутствует или полностью саботируется. Риски максимальны.

Рейтинг 2 (Низкий / «СВК на бумаге»): Регламенты и ВНД написаны, но фактически не исполняются сотрудниками. Ложное чувство защищённости.

Рейтинг 3 (Высокий / Эффективный): Контрольные процедуры встроены в процессы, регулярно тестируются и дают 100% результат.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья строит загородный дом, нанимая бригаду строителей и закупщика материалов.

Без системы СВК (Точечный контроль): Глава семьи раз в месяц случайно приезжает на стройку и пересчитывает мешки с цементом. Закупщик успевает между визитами покупать материалы по завышенным чекам, а строители приписывают объем уложенного кирпича.

С системой СВК (Встроенный контроль): Семья вводит правило:

Закупщик запрашивает 3 цены в магазинах перед покупкой;

Чек оплачивается только после фотофиксации доставленного товара;

Объём выполненных работ перед оплатой измеряет независимый архитектор.

Результат: За счёт автоматического правила затраты на строительство снижаются на 25%, а попытки обмана блокируются до выплат.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» СВК опирается на систему ВНД (Внутренних нормативных документов), Учётную политику, регламент ПР 400-ОД и материалы внешнего аудита Lean Solutions.

1. Реализация принципа «Разделения трёх ролей»:

СВК холдинга категорически запрещает совмещение трёх ключевых функций в одном лице:

▼

▼

Пример локализации single point of failure: Анализ файла «Сбор сырца» вскрыл, что А. Сотрудник 03 одновременно являлся Начальником АУ-4 и бригадиром с аномальной урожайностью 39,77 ц/га. СВК квалифицировала это как рейтинг 1 и вынесла требование: исключить начальника АУ из цепочки единоличного утверждения документов по своим полям.

2. Матрица СВК агрохолдинга по ключевым процессам:

Таблица Т075

Процесс	Главный риск	Контрольная процедура СВК	Статус / Рейтинг
Закупки удобрений	Откат (+760 тыс. сом. переплаты)	Сверка 3 КП по регламенту ПР 400-ОД + авторизация Тендерным комитетом	Рейтинг 3 (Внедрено)
Учёт ГСМ	Слив солярки из баков	Замер ДУТ + сверка GPS-моточасов с путевыми листами в шаблоне 0811	Рейтинг 3 (Внедрено)
Уборка урожая	Увод хлопчатника мимо весов	Дубль-замер влажности/засора + автоматические весовые чеки + Биоучёт	Рейтинг 2 (Требует авто-весовой)

Красные флаги разрушения СВК:

Наличие «СВК на бумаге» (Рейтинг 2) — регламенты формально утверждены директором, но работники продолжают закупать и списывать по старым серым правилам.

Совмещение функций заказчика, контролёра и учётчика в одном лице (Кейс Сотрудник 03).

Регулярная проведение хозяйственных операций без наличия полной первичной документации.

Отсутствие независимой проверки работы главного бухгалтера и закупщиков внешним аудитом.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне СВК выступает основой Казначейской системы и финансово-бюджетного надзора:

Казначейское исполнение бюджета: Государственные органы не могут потратить бюджетные средства без прохождения трёхконтурного контроля: проверка лимитов → экспертиза контракта → подтверждение фактической поставки.

Стандарт Минфина ПЗ-11/2013: Регламентирует обязательные требования к организации внутреннего контроля коммерческих и государственных предприятий для пресечения коррупции и отмывания капиталов.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В агрохолдинге закупка запчастей на 120 000 сомони была проведена механиком напрямую у одного поставщика без оформления 3 коммерческих предложений и без проверки по регламенту ПР 400-ОД.

Последующий форензический анализ показал, что рыночная цена запчастей составляла 90 000 сомони.

Задание:

Определите величину прямого финансового ущерба от провала СВК.

Какое правило СВК было нарушено?

Какова правильная контрольная процедура СВК для данного процесса?

Решение:

Прямой финансовый ущерб от отсутствия контроля = 120 000 - 90 000 = 30 000 сомони (ценовое отклонение/откат).

Нарушено фундаментальное правило СВК: разделение полномочий (механик сам определил потребность, сам выбрал поставщика и сам принял запчасти) и обязанность конкурентного выбора.

Правильная процедура СВК: Заявка механика → Сбор 3 независимых КП экономистом → Проверка поставщика СЭБ → Оплата только после визы Тендерного комитета и комиссионной приёмки на склад.

Ответ: Ущерб равен 30 000 сом. Нарушено разделение полномочий. Требуется 3 КП, проверка контрагента и тендерное согласование.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль оценки и аудита системы внутреннего контроля на Листе 07.1_СВК в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Реестр процессов и оценка рейтинга эффективности СВК учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:I6)

Таблица Т076 · часть 1/2

Процесс	Риск	Цель контроля	Контрольная процедура	Ответственный
Закупки ТМЗ	Откаты и ценовое отклонение	Обоснованность	Сверка 3 КП + ПР 400-ОД	Экономист / СЭБ
Учёт ГСМ	Слив дизеля из баков	Полнота / Факт	ДУТ + GPS + Шаблон 08	Механизация / СБ
Уборка урожая	Увод сырца мимо весов	Целостность	Биоучёт + авто-весовая	Главный агроном
Оплата ФОТ	«Мёртвые души»	Реальность	Биометрия + карты ЗП	Кадры / Бухгалтерия
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т076 · часть 2/2

Процесс	Периодичность	Текущий рейтинг 1-3	Финансовый риск, сом	Статус СВК
Закупки ТМЗ	Ежесделочно	3	760 000	ЭФФЕКТИВНО
Учёт ГСМ	Ежедневно	3	200 000	ЭФФЕКТИВНО
Уборка урожая	В сезон	2	3 250 000	СВК НА БУМАГЕ
Оплата ФОТ	Ежемесячно	2	100 000	СВК НА БУМАГЕ
ИТОГО	—	2,50	4 310 000	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т076): G6 =AVERAGE(G2:G5); H6 =SUM(H2:H5)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец G (Рейтинг): значение 3 подсвечивать зелёной заливкой, 2 — жеёлтой заливкой, 1 — ярко-красной заливкой.

Столбец I (Статус): значение " СВК НА БУМАГЕ" закрашивать жёлтым текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит ключевое отличие СВК от разовой внезапной инвентаризации? (Ответ: Разовая инвентаризация — это точечное действие, а СВК — системный непрерывный процесс контроля, встроенный во все этапы работы).

Почему рейтинг СВК «2» (СВК на бумаге) признаётся аудиторами более опасным, чем полное отсутствие регламентов? (Ответ: Создаётся ложное чувство защищённости у собственника при реальном продолжении увода средств).

Назовите три роли, которые категорически запрещено совмещать в одном лице. (Ответ: Исполнитель операции, Контролёр качества/количества и Учётчик).

9. Типичные ошибки новичков

Попытка построить СВК «без участия руководства»: Выпуск инструкций экономистом без утверждения директором и без реальных полномочий на остановку платежей.

Формальное отношение к регламентам: Подписание актов приёмки без физического присутствия комиссией («вера на слово»).

Отсутствие реактивной фазы СВК: Выявление нарушений без последующих дисциплинарных и финансовых санкций к нарушителям.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5: СВК систематизирует выявление всех схем: откатов (5.1), приписок (5.2), сливов ГСМ (5.3), однодневок (5.4), весовых манипуляций (5.5) и «мёртвых душ» (5.6).

Связь с последующими уроками: Урок 7.1 передаёт данные в Карту рисков FMEA (Урок 7.2), Должную осмотрительность (Урок 7.3), Форензику первички (Урок 7.4) и Комплайнс (Урок 7.5).

Краткий конспект

СВК — непрерывная система встроенного контроля для гарантии достоверности и безопасности.

5 элементов: Субъект, Объект, Предмет, Механизм, Реакция.

Разделение полномочий: Исполнитель ≠ Контролёр ≠ Учётчик.

Рейтинг 1–3: Опасность «СВК на бумаге» (Рейтинг 2) требует постоянного тестирования первички.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.1: «Каркас СВК агрохолдинга»)

Разработайте матрицу СВК для учебная организация «Агропроект»:

Постройте матрицу СВК по 5 ключевым процессам (Закупки, ГСМ, Ручной ФОТ, Весовая урожая, Реестр техники).

Проведите диагностику и присвойте рейтинг эффективности (1–3) каждому процессу.

Составьте Проект Приказа директора о ликвидации конфликта интересов и разделении полномочий.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T077 · часть 1/2

Процесс	Риск	Цель контроля	Процедура	Ответственный
Закупки ТМЗ	Откаты	Обоснованность	3 КП + ПР 400-ОД	Экономист / СЭБ
Учёт ГСМ	Слив дизеля	Полнота / Факт	ДУТ + GPS + Ш08	Механизация / СБ
Уборка урожая	Увод сырца	Целостность	Авто-весовая + Био	Главный агроном
Оплата ФОТ	«Мёртвые души»	Реальность	Биометрия + карты	Кадры / Бухгалтерия
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T077 · часть 2/2

Процесс	Периодичность	Рейтинг	Риск, сом	Статус СВК
Закупки ТМЗ	Ежесделочно	3	760 000	ЭФФЕКТИВНО
Учёт ГСМ	Ежедневно	3	200 000	ЭФФЕКТИВНО
Уборка урожая	В сезон	2	3 250 000	СВК НА БУМАГЕ
Оплата ФОТ	Ежемесячно	2	100 000	СВК НА БУМАГЕ
ИТОГО	—	2,50	4 310 000	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T077): I2 =IF(G2=3,"ЭФФЕКТИВНО","СВК НА БУМАГЕ"); I3 =IF(G3=3,"ЭФФЕКТИВНО","СВК НА БУМАГЕ")

Урок 7.2. Карта рисков и метод FMEA (Количественный расчёт индекса RPN = O × D × C)

Методическое уточнение. Шкалы 1–5 являются порядковыми. Разница между 4 и 2 не обязана означать двукратную вероятность. RPN используется для обсуждения приоритетов, а ожидаемый денежный убыток рассчитывают отдельно.

1. Объяснение простыми словами

В любой компании и агрохолдинге одновременно существует множество угроз: от сливов солярки из баков тракторов и откатов при закупках удобрений до увода урожая мимо весов и выдуманных «мёртвых душ» в ведомостях . Однако ресурсы службы экономической безопасности и экономиста (время, деньги, внимание) всегда ограничены . Невозможно защищать всё одинаково интенсивно.

Если пытаться контролировать каждую мелочь с одинаковыми затратами, компания потратит все деньги на проверку бумаги и пропустит миллионное хищение .

Карта рисков и метод FMEA — это математический инструмент ранжирования угроз, который превращает смутные опасения в точный приоритетный список (рейтинг RPN) . Метод прямо показывает: какой риск является смертельным и требует срочного вмешательства сегодня, а какой можно контролировать в плановом режиме .

2. Объяснение профессиональным языком

Метод FMEA (Failure Mode and Effects Analysis — Анализ видов и последствий отказов / рисков) — количественная методология анализа рисков (ГОСТ Р 51901.12 / ИСО/МЭК 31010), позволяющая идентифицировать потенциальные сбои в бизнес-процессах, оценить их причинно-следственные связи и рассчитать обобщённый приоритетное число риска .

1. Компоненты индекса RPN (Risk Priority Number):

каждый риск оценивается экспертной комиссией по трём шкалам от 1 до 5 : □□□ = □ ×□ ×□ [1 ...125]

O (Occurrence) — Вероятность возникновения (1–5): Частота реализации риска (от 1 — «крайне редко / раз в 5 лет» до 5 — «почти ежедневно / систематически») .

D (Detection) — Трудность обнаружения (1–5): Насколько сложно выявить факт нарушения существующими методами контроля (1 — «выявляется автоматически сразу» до 5 — «практически незаметно / скрыто») .

C (Consequence) — Тяжесть последствий (1–5): Финансовый и операционный ущерб (от 1 — «несущественный / < 10 тыс. сом.» до 5 — «катастрофический / > 1 млн сом. или банкротство») .

2. Шкала классификации зон риска (Границы RPN) :

RPN ≥ 30 (Критическая зона): Недопустимый риск. Требует немедленного проведения предупреждающих мероприятий и повторного пересчёта RPN после внедрения контроля .

10 ≤ RPN < 30 (Допустимая / Средняя зона): Умеренный риск. Требует регулярного мониторинга и плановых предупредительных мер .

RPN < 10 (Низкая зона): Незначительный риск. Мероприятия не обязательны .

3. Матрица вероятности и ущерба 5×5 (Тепловая карта) :

Индекс риска (Heatmap) = Вероятность (O) ×Ущерб (C)

Таблица T078 · часть 1/2

Вероятность (O) ↓ / Ущерб (C) →	1 (Микро)	2 (Малый)	3 (Средний)	4 (Крупный)
5	5	10	15	20
4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4

Таблица T078 · часть 2/2

Вероятность (O) ↓ / Ущерб (C) →	5 (Катастрофа)
5	25
4	20
3	15
2	10
1	5

К таблице. RPN — произведение условных порядковых оценок, не вероятность и не ожидаемый денежный убыток. Порог внутренний. Высокая тяжесть последствий требует самостоятельного рассмотрения даже при малом RPN.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует расходы на содержание и защиту загородного дома.

Спектр рисков: 1) Поломка смесителя (ущерб 500 руб.); 2) Протёк крыши (ущерб 20 000 руб.); 3) Пожар из-за старой проводки (ущерб 3 000 000 руб.).

Анализ по FMEA:

Поломка смесителя: O=3, D=1, C=1 RPN = 3 ×1 ×1 = 3 (Низкий).

Пожар от проводки: O=2, D=4, C=5 RPN = 2 ×4 ×5 = 40 (Критический, так как трудность обнаружения и ущерб огромны).

Решение семьи: Семья не тратит деньги на покупку 5 запасных смесителей, а немедленно за 15 000 рублей меняет силовой кабель и устанавливает противопожарный датчик, закрывая критический риск.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» экономист и СЭБ сформировали Карту рисков FMEA по 8 ключевым зонам уязвимости, выявленным при аудите файлов 2024–2026 гг. :

1. Исходная FMEA-карта рисков холдинга (До проведения контроля) :

Таблица T079 · часть 1/2

№	Вид риска	Частота	Скрытость	Ущерб
1	Хищение ГСМ (слив солярки)	5	4	4
2	Увод урожая мимо весовой	4	4	5
3	Откаты при закупках удобрений	4	4	5
4	Приписки объёмов работ	4	4	4
5	Скрытая реализация урожая	3	4	5
6	Фирмы-однодневки в закупках	3	4	5
7	Хищение ТМЗ (удобрений/семян)	4	3	4
8	«Мёртвые души» в ведомостях	3	4	3

Таблица T079 · часть 2/2

№	O×D×C	Зона риска
1	80	КРИТИЧЕСКАЯ
2	80	КРИТИЧЕСКАЯ
3	80	КРИТИЧЕСКАЯ
4	64	КРИТИЧЕСКАЯ
5	60	КРИТИЧЕСКАЯ
6	60	КРИТИЧЕСКАЯ
7	48	КРИТИЧЕСКАЯ
8	36	КРИТИЧЕСКАЯ

К таблице. RPN — произведение условных порядковых оценок, не вероятность и не ожидаемый денежный убыток. Порог внутренний. Высокая тяжесть последствий требует самостоятельного рассмотрения даже при малом RPN.

2. Математика снижения RPN на примере риска «Хищение ГСМ» :

Исходное состояние (без цифровизации): O=5 (сливают постоянно), D=4 (путевые листы без маршрута), C=4 (ущерб > 200 тыс. сом.). RPN = 5 ×4 ×4 = 80 (Критический).

Этап 1. Внедрение GPS-телематики и ДУТ в баки : Трудность обнаружения слива падаёт с 4 до 2 (D=2), так как сигнал о сливе приходит на телефон в секундах. New RPN = 5 ×2 ×4 = 40 (Всё ещё критический за счёт высокой частоты).

Этап 2. Введение норм Шаблона 08 и внезапных замеров штоком : Частота попыток слива падает с 5 до 2 (O=2), так как водители знают о неотвратимости наказания. Final RPN = 2 ×2 ×4 = 16 (Допустимый средний риск!).

Красные флаги при работе с FMEA-картой:

Недооценка трудности обнаружения (D): присвоение баллов D=1 при отсутствии автоматических цифровых датчиков .

Занижение баллов ущерба (C) для сокрытия масштаба проблем от собственника.

Отсутствие пересчёта RPN после проведения контрольных мероприятий .

Составление FMEA-карты единолично без привлечения главных специалистов (агронома, механика, бухгалтера) .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне методология FMEA применяется в системах управления рисками финансовых регуляторов и таможенных служб:

СУР Налоговых и Таможенных органов: Каждому импортёру и налогоплательщику автоматизированная система присваивает индекс

RPN. При высоком RPN (красный коридор) груз отправляется на 100% досмотр и выемку первички .

Банковский надзор (Базель III/IV): Центральные банки рассчитывают коэффициенты операционного и кредитного риска коммерческих банков, обязывая их формировать резервы под процессы с высоким RPN .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

На агроучастке №4 выявлен риск увода хлопка мимо весовой .

Экспертная оценка: Частота O=4 (высокая), Трудность обнаружения D=4 (весовщик пишет ручкой в журнал), Ущерб C=5 (увод на 3,25 млн сом.).

Задание:

Посчитайте исходный индекс RPN.

Как изменится RPN, если установить автоматические электронные тензовесы с видеофиксацией и RFID-метками (снижает скрытность D до 1)?

К какой зоне риска станет относиться процесс после установки весов?

Решение:

Исходный RPN = O ×D ×C = 4 ×4 ×5 = 80 (Критический риск).

После установки авто-весов скрытность снижается до D=1. Новый RPN = 4 ×1 ×5 = 20.

Так как 20 < 30, процесс переходит из критической красной зоны в допустимую оранжевую зону (10 ≤RPN < 30).

Ответ: Исходный RPN = 80. Новый RPN = 20. Процесс переходит в допустимую оранжевую зону.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль количественной оценки рисков по методу FMEA на Листе 07.2_FMEA_Карта_рисков в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Карта рисков FMEA и количественный расчёт индекса RPN учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K10)

Таблица T080 · часть 1/3

Вид риска	O балл	D балл	C балл	Базовый RPN
Хищение ГСМ	5	4	4	80
Увод урожая	4	4	5	80
Откаты закупки	4	4	5	80
Приписки работ	4	4	4	64
Скрытая реализ	3	4	5	60
Однодневки	3	4	5	60
Хищение ТМЗ	4	3	4	48
Мёртвые души	3	4	3	36
СРЕДНЕЕ	—	—	—	63,50

Таблица T080 · часть 2/3

Вид риска	Зона	Мера контроля	O нов	D нов
Хищение ГСМ	КРИТ	GPS + ДУТ + Шаблон 08	2	2
Увод урожая	КРИТ	Авто-весовая + Биоучёт	2	1
Откаты закупки	КРИТ	3 КП + ПР 400-ОД + Тендер	2	2
Приписки работ	КРИТ	GPS-треки + Фотофиксация	2	2
Скрытая реализ	КРИТ	Форензика первички	1	2
Однодневки	КРИТ	Анкета 16 признаков	1	2
Хищение ТМЗ	КРИТ	Внезапная инвентаризация	2	2
Мёртвые души	КРИТ	Биометрия + Карты ЗП	1	2
СРЕДНЕЕ	—	—	—	—

Таблица Т080 · часть 3/3

Вид риска	Новый RPN	Новая зона
Хищение ГСМ	16	СРЕДНИЙ
Увод урожая	10	СРЕДНИЙ
Откаты закупки	20	СРЕДНИЙ
Приписки работ	16	СРЕДНИЙ
Скрытая реализ	10	СРЕДНИЙ
Однодневки	10	СРЕДНИЙ
Хищение ТМЗ	16	СРЕДНИЙ
Мёртвые души	6	НИЗКИЙ
СРЕДНЕЕ	13	УСПЕХ

К таблице. RPN — произведение условных порядковых оценок, не вероятность и не ожидаемый денежный убыток. Порог внутренний. Высокая тяжесть последствий требует самостоятельного рассмотрения даже при малом RPN.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т080): E2 =B2*C2*D2; J2 =H2*I2*D2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец E (Базовый RPN): применить трёхцветную шкалу (от светло-зелёного при <10 до ярко-красного при ≥30).

Столбец F (Зона): значение " КРИТ" подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец K (Новая зона): значение " СРЕДНИЙ" подсвечивать жёлтой заливкой, а " НИЗКИЙ" — зелёной заливкой.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Из каких трёх компонентов состоит формула индекса RPN в методе FMEA? (Ответ: RPN = O ×D ×C, где O — вероятностная частота, D — трудность обнаружения, C — тяжесть последствий) .

Почему фактор D (скрытость / трудность обнаружения) играет решающую роль в снижении RPN? (Ответ: Любая цифровая мера контроля (GPS, датчик бака, авто-весовая) моментально делает скрытый процесс прозрачным, снижая D с 4–5 до 1–2 и обваливая RPN в 4 раза) .

Какое минимальное значение RPN требует немедленной разработки и внедрения критических мер контроля? (Ответ: RPN ≥30) .

9. Типичные ошибки новичков

Использование однофакторного анализа: Оценка риска только по размеру возможного ущерба (C) без учёта частоты (O) и скрытости (D) .

Субъективная подгонка баллов: Умышленное занижение баллов O и D для исключения процесса из «красной зоны» .

Отсутствие этапа пересчёта: Расчёт базового RPN без последующего анализа эффективности внедрённых защитных мер .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5 и 6: FMEA переводит в математическую плоскость схемы мошенничества (Уроки 5.1–5.10) и природно-ценовые риски (Уроки 6.1–6.5) .

Связь с СВК: Карта рисков выступает основой для формирования матрицы СВК (Урок 7.1) .

Связь с последующими уроками: Урок 7.2 передаёт приоритеты в Должную осмотрительность (Урок 7.3), Форензику первички (Урок 7.4), Комплайнс (Урок 7.5) и Тендерный анализ (Урок 7.7) .

Краткий конспект

FMEA (RPN = O × D × C) — количественная методика ранжирования рисков от 1 до 125 .

Три шкалы: O (Частота 1–5), D (Скрытость 1–5), C (Ущерб 1–5) .

Порог действий: RPN ≥30 — красная зона, требующая немедленного внедрения контроля .

В учебная организация «Агропроект»: GPS, авто-весовая и 3 КП снижают RPN процессов с 80 до 10–16 со средним значением 11.8 .

Энгл (2003): Динамический риск требует регулярного пересчёта FMEA-карты после каждого инцидента .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.2 / СЗ-4+: «Количественная FMEA-карта рисков холдинга»)

Разработайте FMEA-систему защиты для учебная организация «Агропроект» :

В файле Excel заполните FMEA-карту по 8 процессам с расчётом базового RPN (O ×D ×C) .

Для каждого критического риска (RPN ≥30) предложите конкретную цифровую или регламентную меру контроля .

Проведите пересчёт баллов O и D после внедрения мер и докажите снижение среднего RPN холдинга ниже порога 15 .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T081 · часть 1/3

Вид риска	O	D	C	Базовый RPN
Хищение ГСМ	5	4	4	80
Увод урожая	4	4	5	80
Откаты закупки	4	4	5	80
Приписки работ	4	4	4	64
Скрытая реализ	3	4	5	60
Однодневки	3	4	5	60
Хищение ТМЗ	4	3	4	48
Мёртвые души	3	4	3	36
СРЕДНЕЕ	—	—	—	63,50

Таблица T081 · часть 2/3

Вид риска	Зона	Мера контроля	O нов	D нов
Хищение ГСМ	КРИТ	GPS + ДУТ + Шаблон 08	2	2
Увод урожая	КРИТ	Авто-весовая + Биоучёт	2	1
Откаты закупки	КРИТ	3 КП + ПР 400-ОД + Тендер	2	2
Приписки работ	КРИТ	GPS-треки + Фотофиксация	2	2
Скрытая реализ	КРИТ	Форензика первички	1	2
Однодневки	КРИТ	Анкета 16 признаков	1	2
Хищение ТМЗ	КРИТ	Внезапная инвентаризация	2	2
Мёртвые души	КРИТ	Биометрия + Карты ЗП	1	2
СРЕДНЕЕ	—	—	—	—

Таблица Т081 · часть 3/3

Вид риска	Новый RPN	Новая зона
Хищение ГСМ	16	СРЕДНИЙ
Увод урожая	10	СРЕДНИЙ
Откаты закупки	20	СРЕДНИЙ
Приписки работ	16	СРЕДНИЙ
Скрытая реализ	10	СРЕДНИЙ
Однодневки	10	СРЕДНИЙ
Хищение ТМЗ	16	СРЕДНИЙ
Мёртвые души	6	НОРМА
СРЕДНЕЕ	13	УСПЕХ

К таблице. RPN — произведение условных порядковых оценок, не вероятность и не ожидаемый денежный убыток. Порог внутренний. Высокая тяжесть последствий требует самостоятельного рассмотрения даже при малом RPN.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т081): E2 =B2*C2*D2; F2 =IF(E2>=30,"КРИТ","НОРМА")

Урок 7.3. Должная осмотрительность и проверка контрагентов (16 признаков «технических» фирм и анкета-светофор)

Методическое уточнение. Анкета оценивает сигналы, а не устанавливает благонадёжность. Применение отдельных внутренних регламентов или профессиональных стандартов зависит от организации и юрисдикции.

1. Объяснение простыми словами

При закупке минеральных удобрений, элитных семян, запчастей или при найме подрядчиков на ремонт техники агрохолдинг переводит миллионы сомони сторонним компаниям . Однако за красивым сайтом, печатью и предложением «скидки в 20%» часто скрывается фирма-пустышка — «техническая» фирма (однодневка), не имеющая ни складов, ни техники, ни работников .

Если не проверить партнёра заранее, компания сталкивается с тяжелейшими последствиями :

Прямая потеря денег: Вы переведёте аванс, а фирма исчезнет вместе с деньгами прямо перед посевной .

Схема с прокладкой и откатом: Снабженец подсунет «своего» посредника, который перепродаст товар завода с наценкой в 20–25% .

Налоговые штрафы и блокировка счетов: Налоговая служба признает сделку фиктивной, снимет расходы, доначислит НДС и наложит огромные штрафы .

Должная (коммерческая) осмотрительность — это стандарт обязательной предварительной проверки любого контрагента до подписания договора и перечисления денег . Принцип прост: «Выгодная цена — не оправдание!» Сначала глубинная проверка — затем сделка .

2. Объяснение профессиональным языком

Коммерческая (должная) осмотрительность (Due Diligence & Counterparty Risk Management) — комплекс юридических, финансовых и форензических процедур проверки потенциального контрагента на предмет его налоговой добросовестности, правоспособности, наличия реальных производственных мощностей и отсутствия признаков «технической» фирмы (однодневки) .

1. Стандартные 16 признаков «технической» фирмы (фирмы-однодневки) :

Чем больше из следующих признаков выявляется у контрагента, тем выше риск фиктивности сделки :

Неизвестно физическое местонахождение (отсутствие реального офиса, склада или базы) .

Отсутствие производственных ресурсов (нет техники, транспорта, складских площадей под объём контракта) .

Отсутствие штатного персонала (1 человек в штате — он же директор, учредитель и главный бухгалтер) .

Неизвестен источник информации (невозможно объяснить, откуда узнали о контрагенте; нет сайта, рекламы) .

Отсутствие прямых контактов с руководителем (все переговоры ведутся через «посредников» по мессенджерам) .

Отсутствие информации о реальной деятельности в открытых реестрах и базе судов .

Нетипичные/непрофильные виды деятельности (торговец одеждой по ОКВЭД поставляет минеральные удобрения) .

Сделка вне обычной практики (требование 100% аванса при завышенной или аномально низкой цене) .

Аномальное отклонение цены от рыночного медианного уровня без коммерческого обоснования .

Отсутствие деловой переписки и оригиналов документов (все документы отправляются «сканами») .

Использование непрозрачных расчетов (требование перевода на личные карты физлиц или векселя) .

Минимальный возраст компании (фирма создана за 10–30 дней до проведения крупного тендера) .

«Массовый» адрес регистрации или «массовый» директор (число фирм на одном лице > 10) .

Отсутствие обычных операционных расходов в выписке (нет уплаты аренды, связи, коммуналки, ЗП) .

Противоречия в датах документов и следы подписи задним числом .

Наличие налоговой задолженности, судебных исков о банкротстве или блокировок счетов .

2. Модель «Анкета-светофор» оценки контрагента :

Эксперт заносит данные проверки в скоринговую анкету из 15+ вопросов (ответ «ДА» = наличие негативного маркера) : Индекс риска контрагента = ∑Маркеров «ДА» [0 …15]

КРАСНАЯ ЗОНА (≥ 10 маркер «ДА»): Высочайший риск . Сделка запрещена, либо допускается исключительно на условиях 100% постоплаты после физической приёмки товара .

ОРАНЖЕВАЯ ЗОНА (5–9 маркеров «ДА»): Умеренный риск . Требуется затребовать дополнительные банковские гарантии, аккредитив и акты сверки .

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА (< 5 маркеров «ДА»): Низкий риск . Полный допуск к договорной работе .

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает строительную бригаду для постройки капитального гаража и переводит 200 000 рублей на материалы.

Без проверки (Покупка у «технички»): Семья верит объявлению в интернете с ценой на 30% ниже рынка. «Прораб» требует 100% аванс на личную карту физлица. После получения денег телефон выключается, а договор оказывается оформлен на несуществующее юрлицо.

С проверкой по «Анкете-светофор»: Семья запрашивает ИНН, проверяет адрес компании, выезжает на уже построенный объект прораба (Costly Signal) и подписывает договор с условием: аванс 30% только на р/с компании, а остаток — после акта приёмки.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» проверка контрагентов регламентирована специальным положением ПР 400-ОД «По проверке контрагентов» и договорами папки Шартномаҳо .

1. Разбор кейса закупки удобрений у учебная организация «Контрагент A5D9» (Урок 5.1):

В Уроке 5.1 мы выявили переплату над рынком в 760 000 сомони при закупке аммофоса и карбамида . Прогоним поставщика учебная организация «Контрагент A5D9» по «Анкете-светофор» :

Таблица T082

№	Вопрос анкеты	Ответ	Балл
1	Цена закупки превышает рыночный медианный уровень на > 15%?	ДА (+25,7%)	1
2	В открытом доступе отсутствуют данные о собственных складах удобрений?	ДА	1
3	Поставщик является единственным участником без проведения альтернативных КП?	ДА	1
4	Телефон/email поставщика имеет совпадения с контактами работников снабжения?	ДА	1
5	Отсутствуют выписки о наличии в штате квалифицированных агрохимиков?	ДА	1
ИТОГО	Количество маркеров «ДА»	—	5

Финансово-управленческое решение: Поставщик переведён в оранжевую зону риска . В соответствии с ПР 400-ОД, дальнейшие закупки заблокированы до проведения открытого тендера с привлечением минимум 3 альтернативных КП от производителей (Контрагент, Контрагент) .

▼

Красные флаги при проверке контрагентов:

Принятие документов от нового поставщика «на веру» без формирования юридического досье .

Совпадение юридического адреса, телефона или банка поставщика с данными сотрудников агрохолдинга (скрытая аффилированность) .

Предоставление копий устава и лицензий с признаками графической подделки или без печатей .

Отказ поставщика предоставить справку об отсутствии налоговой задолженности .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне должная осмотрительность выступает ключевым инструментом работы Налоговых органов и Таможенного комитета:

Статья 54.1 Налогового кодекса (Концепция необоснованной налоговой выгоды): Государство полностью снимает налоговые вычеты и расходы с предприятий, которые заключили сделки с «техническими» фирмами, перекладывая всю сумму недоимки и штрафов на недобросовестного покупателя .

Электронный реестр рисковых налогоплательщиков (СУР): Автоматизированная система фискального контроля автоматически присваивает контрагентам цветовые категории риска .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

учебная организация «Агропроект» планирует заключить контракт на поставку запчастей к комбайнам на сумму 300 000 сомони.

Поставщик зарегистрирован 20 дней назад, просит 100% аванс, не имеет собственного склада и набрал 11 маркеров «ДА» по «Анкете-светофор» .

Задание:

Определите категорию риска контрагента по «Анкете-светофор» .

Какое решение обязаны принять экономист и Служба экономической безопасности ?

На каких условиях допустимо заключить сделку, если альтернативных поставщиков нет ?

Решение:

Количество маркеров «ДА» = 11 (≥10) КРАСНАЯ ЗОНА РИСКА .

Решение: Категорический отход от сделки на условиях 100% аванса . Высочайшая вероятность потери денег .

Единственно допустимое условие (при безальтернативности): Прямой отказ от аванса и перенос условий на 100% постоплату после фактической доставки запчастей на склад и проверки их качества комиссией .

Ответ: Красная зона риска. Перевод на 100% постоплату либо полный отказ от сделки.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль проверки контрагентов и анкету-светофор на Листе 07.3_Должная_осмотрительность в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Досье контрагентов и скоринговая оценка по "Анкете-светофор" (ПР 400-ОД)» (Диапазон A1:K6)

Таблица T083 · часть 1/3

Контрагент	ИНО/ИНН	Вид ресурса	Сумма, сом	Возраст < 1 мес
учебная организация «Контрагент A5D9»	ID-учебный	Удобрения	4 180 000	ДА
ГП Контрагент	ID-учебный	ДТ Дизель	1 100 000	НЕТ
учебная организация «Контрагент 8BF2»	ID-учебный	Запчасти	300 000	ДА
учебная организация «Контрагент C715»	ID-учебный	Семена Ф65	1 850 000	НЕТ
ИТОГО	—	—	7 430 000	—

Таблица T083 · часть 2/3

Контрагент	Нет мощностей	Цена > рынка	Всего "ДА"	Зона риска
учебная организация «Контрагент A5D9»	ДА	ДА	3	РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
ГП Контрагент	НЕТ	НЕТ	0	НЕТ СИГНАЛОВ В 3 ПУНКТАХ
учебная организация «Контрагент 8BF2»	ДА	ДА	3	РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
учебная организация «Контрагент C715»	НЕТ	НЕТ	0	НЕТ СИГНАЛОВ В 3 ПУНКТАХ
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T083 · часть 3/3

Контрагент	Режим оплаты	Статус
учебная организация «Контрагент A5D9»	Постоплата / Сверка	Решение после проверки документов
ГП Контрагент	Аванс / Договор	Решение после проверки документов
учебная организация «Контрагент 8BF2»	100% Постоплата	Решение после проверки документов
учебная организация «Контрагент C715»	Рамочный контракт	Решение после проверки документов
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. В этой сокращённой анкете всего 3 признака, поэтому счётчик принимает значения 0–3. Исправлены невозможные значения 5 и 11 и неприменимые пороги 5/10. Полная анкета требует отдельного набора признаков.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T083): H2 =COUNTIF(E2:G2,"ДА"); I2 =IF(H2>=3,"РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА",IF(H2>0,"УТОЧНИТЬ","НЕТ СИГНАЛОВ В 3 ПУНКТАХ"))

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец I (Зона риска): значение " КРАСН" подсвечивать ярко-красной заливкой, " ОРАНЖ" — жёлтой заливкой, " ЗЕЛЕН" — зелёной заливкой.

Столбец K (Статус): значение " БЛОК АВАНС" подсвечивать красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит главное правило коммерческой (должной) осмотрительности? (Ответ: Разумная проверка контрагента до сделки; низкая цена не оправдывает работу с непроверенным поставщиком) .

Какое управленческое решение принимается при попадании контрагента в «Красную зону» (≥ 10 маркеров «ДА»)? (Ответ: Запрет выплат авансов и перевод договора на 100% постоплату после физической приёмки товара) .

Какая статья Налогового кодекса снимает вычеты и расходы при работе с «техническими» фирмами? (Ответ: Статья 54.1 НК РФ / нормы Налогового кодекса РТ о необоснованной налоговой выгоде) .

9. Типичные ошибки новичков

Заключение договора «по знакомству»: Отказ от проверки поставщика под предлогом «его посоветовал авторитетный человек» .

Формальный сбор бумаг: Запросить устав и ИНН, но не проверить адрес, телефон и наличие складов/техники .

Проверка контрагента «один раз в жизни»: Отсутствие повторной проверки регулярных поставщиков при продлении договоров .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5: Должная осмотрительность расширяет темы откатов при закупках (Урок 5.1) и однодневок (Урок 5.4) .

Связь с FMEA и СВК: Результаты проверки заносятся в FMEA-карту рисков (Урок 7.2) и матрицу СВК (Урок 7.1) .

Связь с последующими уроками: Урок 7.3 передаёт данные в Форензику первички (Урок 7.4), Тендерный анализ (Урок 7.7) и Экспертизу договоров (Урок 7.9) .

Краткий конспект

Должная осмотрительность — обязательный стандарт проверки партнёра до перечисления денег .

16 признаков «технички»: отсутствие складов, массовый адрес, нет штата, аномальная цена, молодая регистрация .

Анкета-светофор: ≥10 «ДА» — Красная (только постоплата), 5–9 — Оранжевая, <5 — Зелёная .

М. Спенс (2001): Проверяй «дорогие сигналы» (техника, склады, налоги), которые нельзя сфальсифицировать .

В учебная организация «Агропроект»: Регламент ПР 400-ОД защищает от переплат и блокирует авансы сомнительным посредникам .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.3 / СЗ-4+: «Досье контрагента и Регламент ПР 400-ОД»)

Разработайте систему должной осмотрительности для учебная организация «Агропроект» :

В файле Excel создайте Анкету-светофор на 15 вопросов с авто-расчётом баллов и определением зоны риска (Красная / Оранжевая / Зелёная) .

Проведите полную проверку 3 ключевых поставщиков холдинга (учебная организация «Контрагент A5D9», Контрагент, учебная организация «Контрагент C715») и сформируйте их досье .

Подготовьте проект Дополнения к Регламенту ПР 400-ОД об обязательном согласовании контрагентов с экономистом и СЭБ .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица Т084 · часть 1/3

Контрагент	ИНН	Ресурс	Сумма, сом	Возраст
учебная организация «Контрагент A5D9»	ID-учебный	Удобрения	4 180 000	ДА
ГП Контрагент	ID-учебный	ДТ Дизель	1 100 000	НЕТ
учебная организация «Контрагент 8BF2»	ID-учебный	Запчасти	300 000	ДА
учебная организация «Контрагент C715»	ID-учебный	Семена Ф65	1 850 000	НЕТ
ИТОГО	—	—	7 430 000	—

Таблица Т084 · часть 2/3

Контрагент	Мощности	Цена > рынка	Всего "ДА"	Зона риска
учебная организация «Контрагент A5D9»	ДА	ДА	3	РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
ГП Контрагент	НЕТ	НЕТ	0	НЕТ СИГНАЛОВ В 3 ПУНКТАХ
учебная организация «Контрагент 8BF2»	ДА	ДА	3	РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА
учебная организация «Контрагент C715»	НЕТ	НЕТ	0	НЕТ СИГНАЛОВ В 3 ПУНКТАХ
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т084 · часть 3/3

Контрагент	Режим оплаты	Статус
учебная организация «Контрагент A5D9»	Постоплата / Сверка	Решение после проверки документов
ГП Контрагент	Аванс / Договор	Решение после проверки документов
учебная организация «Контрагент 8BF2»	100% Постоплата	Решение после проверки документов
учебная организация «Контрагент C715»	Рамочный контракт	Решение после проверки документов
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. В этой сокращённой анкете всего 3 признака, поэтому счётчик принимает значения 0–3. Исправлены невозможные значения 5 и 11 и неприменимые пороги 5/10. Полная анкета требует отдельного набора признаков.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т084): H2 =COUNTIF(E2:G2,"ДА"); I2 =IF(H2>=3,"РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА",IF(H2>0,"УТОЧНИТЬ","НЕТ СИГНАЛОВ В 3 ПУНКТАХ"))

Урок 7.4. Форензика документов (Сопоставление первички и детекция скрытой реализации)

1. Объяснение простыми словами

Подделка документов — один из самых частых способов прикрытия хищений в агробизнесе. Когда ресурсоемкое предприятие списывает солярку, удобрения или собранный урожай, мошенники стараются оформить внешне «идеальные» бумажные акты и накладные.

Однако фальшивый документ почти никогда не существует в вакууме. Чтобы украсть 50 тонн хлопчатника или солярки, злоумышленникам приходится подделывать цепочку бумаг: весовые журналы, путевые листы, складские ордера и транспортные накладные. В этой цепочке неизбежно возникают нестыковки: даты не совпадают, объемы не влезают в кузов грузовика, а списанные «на засуху» потери опровергаются справками гидрометеоцентра.

Форензика документов — это судебная и экономическая методика перекрёстного сопоставления первичных документов с независимыми внешними данными и законами физики. Главный принцип форензика: «Любая ложь оставляет нестыковку!» Сравнивая данные из нескольких источников, экономист заставляет правду проявиться автоматически.

2. Объяснение профессиональным языком

Форензический анализ документов (Forensic Document Analytics & Primary Document Triangulation) — комплекс прикладных методов экономических расследований, заключающийся в углубленном и перекрестном исследовании первичных учетных документов (накладных, актов, путевых листов, весовых ведомостей) на предмет выявления внутренних противоречий, логических аномалий, несоблюдения хронологии и физической нереалистичности отраженных хозяйственных операций.

1. Четыре фундаментальных направления форензической проверки:

Внутренние противоречия: Сверка цифр внутри одного пакета документов. Количество, сорт и цена в товарной накладной обязаны строго совпадать со счётом-фактурой, спецификацией к договору и складским приходным ордером.

Логика и хронология событий: Проверка временных последовательностей. Списание материалов в производство не может происходить раньше их физического оприходования на склад; договор не может подписываться позже даты акта выполненных работ.

Сверка с внешними независимыми источниками (Триангуляция): Сопоставление первички с данными метеослужб, GPS-телематики, камер видеофиксации КПП, реестров банков и данных контрагентов.

Проверка «Законов физики»: Оценка физической возможности выполнения операции. Один грузовик не может перевезти 40 тонн сырца

за один рейс, а машина не может физически находиться в двух районах одновременно.

2. Формула баланса детекции скрытой реализации урожая:

Скрытая реализация (т) = Биологический урожай (т) - (Оприходовано на склад (т) + Подтверждённые потери (т)) 1011 Прямой экономический ущерб (сом.) = Скрытая реализация (т) ×Рыночная цена реализации (сом./т) 1112

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает автоинструктора для обучения вождению на семейном автомобиле и выделяет деньги на бензин по его отчётам.

Без форензики (Вера бумажному отчёту): Инструктор приписывает 50 литров расхода за неделю и показывает чек с АЗС, утверждая, что проводил занятия в сильный снегопад и пробки.

С применением форензики первички: Глава семьи проводит сверку с внешними данными:

Справка метеослужбы показывает, что в указанные дни была сухая ясная погода без снегопада;

Данные семейного трекера показала пробег 100 км вместо заявленных 400 км.

Результат: Выявляется скрытый слив и продажа топлива на сторону, а также предоставление подложного чека с АЗС.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» форензический анализ документов позволил вскрыть масштабы скрытой реализации и списаний в файле «Сбор сырца» и материалах инвентаризации.

1. Классический кейс форензики: «Исчезнувший ГСМ на 12 млн»:

На одном из смежных предприятий холдинга после инвентаризации образовалась недостача топлива на огромную сумму. Руководство списало потерю на «разгерметизацию емкостей и утечку из-за аномальных морозов».

Форензическая сверка с метеоданными: Экономист направил официальный запрос в Гидрометеослужбу.

Результат сверки: Метеослужба официально подтвердила, что в указанный период отрицательных температур и морозов в регионе не зафиксировано. Налоговый орган и суд квалифицировали списание как скрытую реализацию ГСМ на сторону с доначислением налогов и штрафов.

2. Форензический разбор файла «Сбор сырца» учебная организация «Агропроект»:

Сверка сводного листа отчёта с детальными листами по агроучасткам выявила гигантское противоречие:

Данные листа «Свод» (на 04.01.2026 г.): Зафиксирован сбор сырца по холдингу в объёме 617,9 тонн.

Сводные данные детального листа «Куляб»: Суммирование физических объемов по АУ-1, АУ-2, АУ-3 и АУ-4 даёт показатель > 1 100 тонн.

Финансовый разрыв: Скрытый разрыв = 1 100 т - 617,9 т = 482,1 тонны (почти 500 тонн!) 12 По цене реализации 6,5 сом./кг (6 500 сом./т) объем нигде не отражённой в своде выручки составляет: 482,1 т ×6 500 сом./т = 3 133 650 сомони (3,25 млн сомони!) 12

▼ (Разрыв: 482,1 т / ~3,25 млн сомони)

Красные флаги скрытой реализации и подделки первички:

Оформление актов на «усушку», «усушку при хранении» или «аварийные утечки» задним числом без вызова комиссии и сообщений в госорганы.

Противоречие дат: даты накладных на отгрузку опережают даты актов доработки и сушки зерна/хлопка.

Попытка объяснить падение сданного урожая «засухой» на полях, где по документам проведены и полностью оплачены все вегетационные поливы.

Наличие трёх и более конфликтующих версий одного Excel-файла («Куляб_стар», «Куляб!», «Куляб») в рабочей папке.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне форензика документов является главным оружием Налоговых органов, Таможенного комитета и Арбитражных судов:

Арбитражная практика по налоговым спорам: При выявлении фиктивных сделок суды запрашивают данные системы «Платон», камер фиксации ГАИ и метеостанций. Если по документам 100 тонн товара перевезено грузовиком, а камеры ГАИ показывают, что данный автомобиль не выезжал из гаража, сделка признается фиктивной.

Система «Меркурий» и электронная маркировка: Сквозное автоматическое сопоставление объемов сырья на входе и готовой продукции на выходе может снизить риск нелегальный ввод продукции в оборот.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В агрохолдинге по документам оприходовано со склада и внесено в почву 200 тонн карбамида по цене 5 200 сомони/т (затраты 1 040 000 сом.).

Лабораторный форензический анализ почвы и датчики техники показали, что фактически на площади 1 350 га было внесено только 150 тонн удобрений.

Остаток на складе по документам равен 0 тонн.

Задание:

Посчитайте объем и денежную сумму скрытой реализации/хищения удобрений.

К какому типу нестыковок относится данная аномалия?

Какое решение должен принять экономист?

Решение:

Неучтённый объем = 200 т - 150 т = 50 тонн. Сумма скрытого увода/реализации = 50 т ×5 200 сом./т = 260 000 сомони.

Нестыковка относится к категории «Нарушение материального баланса (вход ≠ выход)» и противоречию первички физическим законам.

Решение: Составление Акта форензического аудита, передача материалов в СЭБ, взыскание 260 000 сомони с материально ответственных лиц и пересмотр норм списания.

Ответ: Объем скрытого увода = 50 т на сумму 260 000 сом. Нарушен материальный баланс.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль форензики документов и сопоставления первички на Листе 07.4_Форензика_Документов в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx1123.

Шаг 1. Таблица «Реестр форензических проверок первички и детекции скрытой реализации учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:J6)

Таблица T085 · часть 1/3

Объект	Документ А	Объём А	Документ Б	Объём Б
Урожай хлопка	Лист «Куляб»	1 100	Лист «Свод»	617,90
Проверка расхода ГСМ	Акт списания	120	Расчёт по моточасам, т	110
Удобрения	Акт внесения	200	Факт замер	150
Пшеница склад	Накладная ТТН	300	Весовая база	300
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T085 · часть 2/3

Объект	Разрыв, т	Цена, сом/т	Оценка расхождения, сом	Тип нестыковки
Урожай хлопка	482,10	6 500	3 133 650	Внутреннее
Проверка расхода ГСМ	10	11 000	110 000	Внешние данные
Удобрения	50	5 200	260 000	Мат. баланс
Пшеница склад	0	4 000	0	Нет
ИТОГО	Разные продукты: не суммировать	—	3 503 650	—

Таблица T085 · часть 3/3

Объект	Статус
Урожай хлопка	Сверить период, единицы и первичные данные
Проверка расхода ГСМ	Сверить период, единицы и первичные данные
Удобрения	Сверить период, единицы и первичные данные
Пшеница склад	Сверить период, единицы и первичные данные
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Условный независимый ориентир для топлива — 110 т по моточасам, а не нулевой объём из прогноза погоды. Денежные оценки означают расхождения по учебной цене, не установленный ущерб. Совпадение итогов не доказывает полноту учёта.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T085): F2 =C2-E2; H2 =F2*G2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец H (Оценка расхождения, сом): применить красную цветовую шкалу.

Столбец J (Статус): значение " ТРЕБУЕТ СВЕРКИ" подсвечивать красной заливкой с белым текстом, а " НОРМА" — зелёной заливкой.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём заключается суть метода форензики документов? (Ответ: В перекрёстном сопоставлении первичных документов с независимыми внешними данными, хронологией и законами физики).

Как с помощью данных Гидрометеослужбы была вскрыта скрытая реализация ГСМ на 12 млн сомони? (Ответ: Метеослужба официально опровергла наличие морозов, на которые руководство списало «аварийную утечку» топлива).

Какой финансовый разрыв был выявлен при форензическом анализе сводного и детальных листов файла «Сбор сырца»? (Ответ: Разрыв в 482,1 тонны сырца на сумму ~3,25 млн сомони).

9. Типичные ошибки новичков

Проверка документов «в изолированном виде»: Поверить правильно оформленной накладной без её сверки со складским приходником и транспортным журналом.

Игнорирование логики дат: Принятие актов выполненных работ, дата которых опережает дату заключения договора.

Списание недостач «на усушку» без внешнего подтверждения: Оформление актов гибели урожая без справок гидрометеоцентра и выезда комиссии.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5: Форензика документов даёт инструмент расследования приписок (Урок 5.2), сливов ГСМ (Уроки 5.3, 5.10) и манипуляций с весами (Урок 5.5).

Связь с FMEA и СВК: Результаты форензики снижают балл скрытности D в FMEA-карте (Урок 7.2) и питают 2-ю линию СВК (Урок 7.1).

Связь с последующими уроками: Урок 7.4 передаёт данные в Комплайнс (Урок 7.5), Тендерный анализ (Урок 7.7) и Экспертизу договоров (Урок 7.9).

Краткий конспект

Форензика первички — поиск мошенничества через нестыковки в документах и физических фактах.

4 направления: Внутренние противоречия, Логика/Даты, Внешние данные, Законы физики.

Р. Майерсон (2007): Триангуляция данных заставляет правду раскрываться автоматически.

Кейсы: Опровержение «утечки» ГСМ на 12 млн через метеоданные; выявление 500 т (~3,25 млн сом.) разрыва в «Сбор сырца».

Защита: Единый источник истины (Single source of truth) и запрет правок задним числом.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.4: «Протокол сопоставления первички и расследование скрытой реализации»)

Разработайте форензическую систему проверки первички для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel создайте Матрицу перекрёстной сверки документов по 3 процессам (Урожай, ГСМ, Удобрения).

Проведите расследование разрыва 482,1 тонны сырца (~3,25 млн сом.) между листом «Свод» и детальными листами файла «Сбор сырца».

Подготовьте проект Инструкции о запрете списания потерь и усушки без внешних справок и комиссионного акта.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T086 · часть 1/3

Объект	Документ А	Объём А	Документ Б	Объём Б
Урожай хлопка	Лист «Куляб»	1 100	Лист «Свод»	617,90
Проверка расхода ГСМ	Акт списания	120	Расчёт по моточасам, т	110
Удобрения	Акт внесения	200	Факт замер	150
Пшеница склад	Накладная ТТН	300	Весовая база	300
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T086 · часть 2/3

Объект	Разрыв, т	Цена, сом/т	Оценка расхождения, сом	Тип нестыковки
Урожай хлопка	482,10	6 500	3 133 650	Внутреннее
Проверка расхода ГСМ	10	11 000	110 000	Внешние данные
Удобрения	50	5 200	260 000	Мат. баланс
Пшеница склад	0	4 000	0	Нет
ИТОГО	Разные продукты: не суммировать	—	3 503 650	—

Таблица T086 · часть 3/3

Объект	Статус
Урожай хлопка	Сверить период, единицы и первичные данные
Проверка расхода ГСМ	Сверить период, единицы и первичные данные
Удобрения	Сверить период, единицы и первичные данные
Пшеница склад	Сверить период, единицы и первичные данные
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Условный независимый ориентир для топлива — 110 т по моточасам, а не нулевой объём из прогноза погоды. Денежные оценки означают расхождения по учебной цене, не установленный ущерб. Совпадение итогов не доказывает полноту

учёта.
Формулы для самостоятельной проверки (лист T086): F2 =C2-E2; H2 =F2*G2

Урок 7.5. Комплайнс и управление рисками (Стандарты соответствия, цикл GRC и KRI-индикаторы)

1. Объяснение простыми словами

Даже если на предприятии налажен бухгалтерский учёт и установлены видеокамеры, компания ежедневно рискует получить миллионные штрафы или остаться без лицензий, если её действия нарушают законы, отраслевые регламенты, налоговые нормы или условия подписанных договоров .

Комплайнс (от англ. compliance — соответствие, соблюдение) — это система управления рисками несоответствия деятельности компании внешним законам, внутренним стандартам, этическим нормам и договорным обязательствам .

Если СВК (Урок 7.1) выстраивает внутренние барьеры против хищений и приписок , а FMEA (Урок 7.2) математически ранжирует риски , то Комплайнс гарантирует, что предприятие работает строго в правовом и нормативном поле . Главный принцип комплайнса: «Предотвратить нарушение дешевле, чем платить штрафы и восстанавливать разрушенную репутацию!»

2. Объяснение профессиональным языком

Комплайнс-контроль и управление рисками (GRC — Governance, Risk, and Compliance) — непрерывный институциональный процесс идентификации, оценки, минимизации и мониторинга регуляторных, налоговых, правовых и репутационных рисков предприятия в рамках единого контура управления .

1. Четыре шага замкнутого цикла управления рисками:

Идентификация: Непрерывный поиск и составление реестра потенциальных угроз и несоответствий .

Оценка (FMEA / RPN): Количественный расчёт приоритета риска по формуле RPN = O ×D ×C .

Предупреждающие меры (KRI-контроль): Внедрение регламентов, лимитов и KRI (Key Risk Indicators — ключевых индикаторов риска), подающих сигнал задолго до наступления убытков .

Мониторинг и пересчёт: Регулярная проверка актуальности FMEA-карты и пересчёт баллов RPN после внедрения защиты .

2. Математическая модель экономической целесообразности контроля:

Контроль — это инвестиционный проект с собственным NPV и сроком окупаемости . Контрольная процедура экономически оправдана, только если стоимость её внедрения и содержания меньше предотвращаемого финансового ущерба : Чистый экономический эффект от контроля (сом.) = Предотвращённый ущерб (сом.) - Затраты на контроль (OPEX + CAPEX) Эффективность контроля = (Предотвращённый ущерб)/(Затраты на контроль) > 1

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья сдает квартиру в аренду и решает, нужно ли оформлять официальный договор с уплатой налога 13% или сдавать «вчерную».

Без комплайнса (Сдача «вчерную»): Семья «экономит» 3 000 рублей налогах в месяц. Однако при первом же конфликте сожители или соседи вызывают полицию и налоговую. Семья получает доначисление налогов за 3 года, штраф 40% и пени на сумму 150 000 рублей.

С комплайнсом (Официальный статус самозанятого): Семья платит 4% налога, юридически защищена договором, а при повреждении имущества нанимателем быстро взыскивает ущерб через суд.

Результат: Налоговый комплайнс защищает семью от катастрофического разового убытка .

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» комплайнс охватывает налоговый контур, регламент ПР 400-ОД, ВНД и трудовое право .

1. Комплайнс-анализ юридической дыры с расценками Сотрудник 23 (Уроки 5.10, 9.7):

Аудит подписанных документов выявил, что Начальник АУ-3 Р. Сотрудник 23 не подписал официальную тарифную сетку механизированных работ на 2026 год .

Комплайнс-риск: Все выплаты зарплаты и списания ГСМ по АУ-3 на сумму свыше 1,5 млн сомони оказываются юридически оспоримыми . Любой механизатор в трудовом споре может признать расценки недействительными, что приведет к доначислениям и судам .

Решение Комплайнса: Проведение очных переговоров с Сотрудник 23, устранение противоречий и фиксация юридической подписи до выплат .

2. Оценка эффективности инвестиции в GPS-контроль ГСМ:

Затраты на внедрение GPS + ДУТ (CAPEX + OPEX): 50 000 сомони .

Предотвращенные ежегодные сливы солярки: 200 000 сомони/год . Чистый годовой эффект = 200 000 - 10 000 (OPEX) = 190 000 сомони/год Срок окупаемости (Payback) = (50 000)/(190 000) = 0,26 года (3 месяца!)

[CAPEX ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ GPS]: 50 000 сомони

[ПРЕДОТВРАЩЁННЫЙ УЩЕРБ ГСМ]: 200 000 сомони/год

[ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ]: 4.0x (Инвестиция окупается за 3 месяца!)

Красные флаги комплайнс-нарушений:

Наличие нормативных документов (ВНД, ПР 400-ОД), под которыми отсутствуют подписи ключевых руководителей АУ .

Проведение выплат по договорам ГПХ, содержащим признаки скрытых трудовых отношений (риск переквалификации налоговой) .

Использование субсидий не по целевому назначению (например, закупка ГСМ вместо элитных семян) .

Перерасход бюджета на контрольные службы без измерения финансового результата их работы .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне комплайнс выступает базой Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО), Базельских соглашений и противодействия отмыванию доходов (FATF):

Банковский комплайнс (ПОД/ФТ): Банки автоматически блокируют расчетные счета предприятий, если транзакции не имеют прозрачного экономического смысла или переводятся на счета компаний с высоким RPN .

Антикоррупционный комплайнс (ISO 37001): Международный стандарт, обязывающий предприятия внедрять внутренние антикоррупционные регламенты и горячие линии .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Агрохолдинг рассматривает внедрение системы весового видеоконтроля стоимостью 120 000 сомони (OPEX поддержки = 20 000 сом./год).

Моделирование FMEA показало, что система предотвратит манипуляции на весовой и увод урожая на сумму 80 000 сомони/год .

Задание:

Посчитайте чистый годовой поток от контроля .

Оцените срок окупаемости системы (в годах) .

Решение:

Чистый годовой поток = 80 000 (предотвращённый ущерб) - 20 000 (OPEX) = 60 000 сомони/год.

Срок окупаемости Payback = (120 000 (CAPEX))/(60 000 (чистый поток)) = 2 года.

Ответ: Чистый поток = 60 000 сом./год, окупаемость = 2 года. Внедрение экономически оправдано.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль комплайнса и оценки эффективности контроля на Листе 07.5_Комплайнс_и_GRC в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Модель оценки окупаемости контрольных процедур и KRI-индикаторов учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K6)

Таблица T087 · часть 1/3

Зона комплайнса	Риск	KRI-индикатор	CAPEX контроля, сом	OPEX контроля, сом
Контроль ГСМ	Слив дизеля	Потеря сигнала GPS	50 000	10 000
Весовая урожая	Увод сырца	Отклонение ц/га > 15%	120 000	20 000
Проверка контрагентов	Однодневки	Скоринг > 10 "ДА"	15 000	5 000
Избыточный аудит	Формальный	Дублирование отчётов	300 000	50 000
ИТОГО	—	—	485 000	85 000

Таблица T087 · часть 2/3

Зона комплайнса	Ожидаемая экономия/год, сценарий	Чистый поток, сом	Payback, лет	NPV, 5 лет, r=15%
Контроль ГСМ	200 000	190 000	0,2632	58 690 946,86%
Весовая урожая	80 000	60 000	2	8 112 930,59%
Проверка контрагентов	760 000	755 000	0,0199	251 587 709,90%
Избыточный аудит	100 000	50 000	6	-13 239 224,51%
ИТОГО	1 140 000	1 055 000	—	—

Таблица T087 · часть 3/3

Зона комплайнса	Статус GRC
Контроль ГСМ	NPV ПОЛОЖИТЕЛЬНА
Весовая урожая	NPV ПОЛОЖИТЕЛЬНА
Проверка контрагентов	NPV ПОЛОЖИТЕЛЬНА
Избыточный аудит	NPV НЕПОЛОЖИТЕЛЬНА
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Эффект контроля задаётся как условная ожидаемая экономия, а не вся потенциальная сумма нарушения. Простое отношение эффекта к расходам не заменяет NPV. Для причинной оценки нужны данные до/после и сопоставимая контрольная группа.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T087): G2 =F2-E2; H2 =D2/G2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец I (Эффективность): подсвечивать значения ≥ 1.0 зелёной заливкой, а < 1.0 — красной заливкой.

Столбец J (Статус GRC): значение " ИЗБЫТОЧНЫЙ" подсвечивать красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит принципиальное отличие Комплайнса от Системы внутреннего контроля (СВК)? (Ответ: СВК нацелена на внутреннюю эффективность и непредотвращение хищений, а Комплайнс — на соблюдение внешних законов, ВНД, стандартов и защиту репутации) .

Что такое KRI (Key Risk Indicators) и чем они отличаются от стандартных KPI? (Ответ: KRI — это предпредупреждающие индикаторы риска, сигналящие о росте угрозы до наступления убытков) .

Почему юридическая незащищенность расценок Сотрудник 23 признается комплайнс-провалом? (Ответ: Она создает правовую неопределенность выплат на 1,5 млн сом., допуская суды и доначисления) .

9. Типичные ошибки новичков

Попытка внедрить «абсолютный контроль»: Расходование 300 тыс. сомони на аудит процесса, максимальный риск которого составляет 100 тыс. сомони .

Игнорирование предпредупреждающих KRI-сигналов: Реакция на проблемы только после факта недостачи вместо отслеживания индикаторов риска .

Формальное отношение к нормативным актам (ВНД): Разработка инструкций без реального контроля подписей и их исполнения .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 6 и 7.1–7.4: Комплайнс опирается на СВК (Урок 7.1), оценки FMEA (Урок 7.2), проверку контрагентов (Урок 7.3) и форензику первички (Урок 7.4) .

Связь с последующими уроками: Урок 7.5 передаёт данные в Профстандарты (Урок 7.6), Тендерный анализ (Урок 7.7), Дебиторку (Урок 7.8) и Экспертизу договоров (Урок 7.9) .

Краткий конспект

Комплайнс — управление риском несоответствия законам, ВНД и этике .

Цикл GRC: Идентификация Оценка FMEA Меры (KRI) Мониторинг .

KRI-индикаторы: Предпредупреждающие метрики роста риска до факта потерь .

В учебная организация «Агропроект»: GPS с окупаемостью 3 месяца — эталон эффективности GRC .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.5: «Карта комплайнс-рисков и KRI-модель холдинга»)

Разработайте комплексную комплайнс-систему для учебная организация «Агропроект» :

В файле Excel сформируйте Реестр комплайнс-рисков по 4 зонам (Налоги, Закупки, Труд, ВНД) .

Для каждого риска определите предпредупреждающий KRI-индикатор и порог его срабатывания .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T088 · часть 1/3

Зона	Риск	KRI	CAPEX	OPEX
Контроль ГСМ	Слив дизеля	Потеря GPS	50 000	10 000
Весовая	Увод сырца	Отклонение ц/га	120 000	20 000
Контрагенты	Однодневки	Скоринг > 10	15 000	5 000
Аудит	Формальный	Дублирование	300 000	50 000
ИТОГО	—	—	485 000	85 000

Таблица T088 · часть 2/3

Зона	Ожидаемая экономия/год, сценарий	Чистый поток	Payback, лет	NPV, 5 лет, r=15%
Контроль ГСМ	200 000	190 000	0,2632	58 690 946,86%
Весовая	80 000	60 000	2	8 112 930,59%
Контрагенты	760 000	755 000	0,0199	251 587 709,90%
Аудит	100 000	50 000	6	-13 239 224,51%
ИТОГО	1 140 000	1 055 000	—	—

Таблица T088 · часть 3/3

Зона	Статус GRC
Контроль ГСМ	NPV ПОЛОЖИТЕЛЬНА
Весовая	NPV ПОЛОЖИТЕЛЬНА
Контрагенты	NPV ПОЛОЖИТЕЛЬНА
Аудит	NPV НЕПОЛОЖИТЕЛЬНА
ИТОГО	Учебная сверка

К таблице. Эффект контроля задаётся как условная ожидаемая экономия, а не вся потенциальная сумма нарушения. Простое отношение эффекта к расходам не заменяет NPV. Для причинной оценки нужны данные до/после и сопоставимая контрольная группа.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T088): G2 =F2-E2; H2 =D2/G2

Урок 7.6. Профессия и стандарты экономической безопасности (ФГОС ВО 38.05.01, треугольник мошенничества и карьерный трек)

Методическое уточнение. Названия профессиональных стандартов и сертификатов описывают направления подготовки. Они не являются универсальным обязательным допуском к любой экономической роли в любой стране.

1. Объяснение простыми словами

В малом или традиционном сельхозпредприятии защиту от потерь часто воспринимают либо как работу сторожа на воротах, либо как обязанности бухгалтера, подписывающего ведомости. Однако ни сторож, ни обычный бухгалтер не способны увидеть комплексную картину: как ценовое отклонение по удобрениям, завышение норм списания ГСМ или аномальная урожайность у одного бригадира складываются в системный увод миллионов сомони.

Экономическая безопасность — это самостоятельная междисциплинарная профессия на стыке экономики, финансов, юриспруденции, психологии и информационных технологий.

Задачей специалиста по экономической безопасности является создание таких условий, при которых любая попытка украсть, обмануть, провести фиктивную сделку или скрыть выручку становится физически и процедурно невозможной. Экономист агрохолдинга выступает универсальным контролёром, который видит весь путь ресурсов — от семени в почве до денег на расчетном счёте.

2. Объяснение профессиональным языком

Экономическая безопасность организации (Corporate Economic Security & Fraud Risk Management) — профессиональная деятельность, регламентируемая государственными и международными стандартами (ФГОС ВО 38.05.01 «Экономическая безопасность», профстандартами внутреннего аудита, риск-менеджмента и финансового мониторинга), направленная на предотвращение внутренних и внешних угроз, защиту активов, обеспечение устойчивости бизнеса и предотвращение мошенничества.

1. Классический «Треугольник мошенничества» Дональда Кресси (Fraud Triangle):

Любое экономическое преступление внутри компании возникает только при одновременном наличии трёх факторов:

Давление / Нужда (Pressure): Финансовые трудности, долги, жадность, зависимость от психоактивных веществ или невыполнимые KPI10.

Возможность (Opportunity): Слабый контроль, отсутствие разделения полномочий, битые формулы в Excel, «СВК на бумаге».

Самооправдание (Rationalization): Внутренняя психозащита нарушителя («мне недоплачивают», «компания богатая — не обеднеет», «все так делают»).

Сильное отклонение требует проверки. Сначала исключите несовпадение периода, единиц, состава данных и ошибки измерения; причину устанавливают по независимым документам.

ДАВЛЕНИЕ / НУЖДА

(Долги, KPI, жадность)

/\

/ \

/ \

/ \

/ \

/ \

(«Мне недоплачивают») (Дыры в контроле, отсутствие 3 КП,

совмещение полномочий)

2. Матрица смежных профессиональных ролей:

Таблица Т089

Роль	Регулирующий стандарт	Главный фокус	Связь с курсом
Аудитор	МСА (ISA)	Независимая проверка достоверности отчётности	Баланс, ОПУ, ДДС
Внутренний аудитор	Профстандарт «Внутренний аудитор»	Оценка эффективности СВК и бизнес-процессов	Система внутреннего контроля (7.1)
Риск-менеджер	ИСО/МЭК 31010 / COSO ERM	Количественный анализ и ранжирование рисков	Карта FMEA, индекс RPN (7.2), GRC (7.5)
Форензик / CFE	Стандарты ACFE	Расследование экономических преступлений и аномалий	Закон Бенфорда (5.8), Форензика первички (7.4)

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает управляющего для строительства дачного дома и ухода за садом.

Без стандартов безопасности: Управляющий сам закупает стройматериалы, сам нанимает рабочих, сам принимает качество и сам выписывает себе премию. В итоге 30% бюджета уходит на завышенные чеки, а дом строится с браком из-за отсутствия разделения ролей.

По стандартам профессионального контроля: Семья разделяет роли:

Управляющий формирует заявку;

Глава семьи сверяет цены 3 магазинов;

Оплата материалов идет безналично по счёту;

Выплата за работу прорабу производится только после приемки независимым инженером.

Результат: За счёт ликвидации «возможности» обмана семейный бюджет сберегает 250 000 рублей.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» специалист по экономической безопасности работает с реальными данными оргструктуры и файлов 2024–2026 гг.2.

1. Оценка компетенций по ликвидации конфликта интересов (Кейс Сотрудник 03):

Проблема: Аудит файла «Сбор сырца» выявил, что А. Сотрудник 03 одновременно является Начальником АУ-4 и Бригадиром с аномальной урожайностью 39,77 ц/га.

Профессиональное решение по стандартам ЭБ:

Выявление совмещения трёх ролей (Исполнитель + Контролёр + Учётчик) как главной точки отказа (Single Point of Failure).

Подготовка служебной записки директору Сотрудник 12 с предложением разграничить полномочия.

Введение обязательной Декларации о конфликте интересов.

Перевод функции приёмки урожая по АУ-4 на главного агронома Сотрудник 07.

2. Формирование карьерного трека и капитализация экономиста:

За счёт внедрения профессиональных стандартов ЭБ специалист формирует собственное инвестиционное портфолио:

Красные флаги дисквалификации специалиста по ЭБ:

Выдвижение обвинений в мошенничестве на основе психологических догадок или слухов без наличия первички и актов.

Разглашение служебных калькуляций, бюджетов или личных данных сотрудников (нарушение коммерческой тайны).

Игнорирование стандартов разделения полномочий внутри собственного отдела.

Отсутствие систематического повышения квалификации и изучения изменений в законодательстве.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне стандарты экономической безопасности обеспечивают стабильность всей финансовой системы страны:

ФГОС ВО 38.05.01: Государственная программа подготовки кадров для силовых ведомств (ФСБ, МВД, Таможенная служба, Росфинмониторинг) и контрольно-счётных органов.

Финансовая разведка (FATF / Департамент финмониторинга): Глобальная сеть специалистов по ЭБ, отслеживающая цепочки легализации преступных доходов и блокирующая транзакции рисковых юрлиц.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В агрохолдинге зафиксировано 3 факта мошенничества:

Слив 10 000 литров дизельного топлива (110 000 сом.);

Ценовое отклонение за удобрения по завышенной цене (760 000 сом.);

Увод 500 тонн хлопчатника мимо весов (3 250 000 сом.).

Все три случая произошли из-за отсутствия независимого контроля и совмещения ролей одним человеком.

Задание:

Какова суммарная величина финансовых потерь холдинга от провала контрольной функции?

На какую сторону «треугольника мошенничества» обязан воздействовать экономист для ликвидации этих потерь?

Какова окупаемость ставки специалиста по ЭБ с зарплатой 120 000 сом./год при предотвращении этих потерь?

Решение:

Суммарный ущерб = 110 000 + 760 000 + 3 250 000 = 4 120 000 сомони (4,12 млн сом.!).

Экономист воздействует на ВОЗМОЖНОСТЬ (устраняет дыры в контроле, внедряет 3 КП, GPS и авто-весовую).

Окупаемость ставки специалиста по ЭБ = (4 120 000 (предотвращённый ущерб))/(120 000 (затраты на ЗП)) = 34,33 раза (3 433% □□□!).

Ответ: Суммарные потери = 4 120 000 сом. Воздействие на «Возможность». Окупаемость ставки ЭБ составляет 34,3 раза.

7. Задание для Excel

Сформируем модель самодиагностики профессиональных компетенций и карьерного трека на Листе 07.6_Профстандарты_ЭБ в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx1233.

Шаг 1. Таблица «Модель оценки профессиональных компетенций и окупаемости функции ЭБ учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:I6)

Таблица T090 · часть 1/2

Область ЭБ	Стандарт/Инструмент	Затраты на внедрение, сом	Ожидаемая экономия, условный сценарий	Чистый эффект, сом
Внутренний контроль	СВК / Разделение ролей	10 000	3 250 000	3 240 000
Закупочный контроль	ПР 400-ОД / 3 КП	5 000	760 000	755 000
Контроль ГСМ и ТМЗ	GPS / ДУТ / Шаблон 08	50 000	200 000	150 000
Комплексный аудит	CFE / Форензика	120 000	4 120 000	4 000 000
ИТОГО	—	185 000	8 330 000	8 145 000

Таблица T090 · часть 2/2

Область ЭБ	ROI, %	Уровень готовности	Целевая роль	Статус проф
Внутренний контроль	32 400	80,00%	Внутренний аудитор	Проект учебного решения
Закупочный контроль	15 100	90,00%	Комплаенс-контролёр	Проект учебного решения
Контроль ГСМ и ТМЗ	300	100,00%	Агроэкономист-эксперт	Проект учебного решения
Комплексный аудит	3 333,33	75,00%	Руководитель СЭБ	Проект учебного решения
ИТОГО	4 402,70	0,8625	—	Учебная сверка

К таблице. Эффект контроля задаётся как условная ожидаемая экономия, а не вся потенциальная сумма нарушения. Простое отношение эффекта к расходам не заменяет NPV. Для причинной оценки нужны данные до/после и сопоставимая контрольная группа.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T090): E2 =D2-C2; F2 =E2/C2*100

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец F (ROI, %): применить зелёную цветовую шкалу.

Столбец I (Статус проф): значение " ВНЕДРЕНО" подсвечивать зелёной заливкой, а " В ПРОЦЕССЕ" — жёлтой заливкой.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Каковы три компонента «треугольника мошенничества» Дональда Кресси? (Ответ: Давление/Нужда, Возможность и Самооправдание).

На какой из трёх компонентов треугольника мошенничества направлена работа специалиста по ЭБ и почему? (Ответ: На ВОЗМОЖНОСТЬ, так как предприятие не может контролировать личные мысли или внешние долги сотрудника, но обязано перекрыть лазейки в контроле).

Какова роль сертификаций (CFE, CIA) по теории Майкла Спенса? (Ответ: Они служат «дорогими сигналами» (Costly Signals) высокой квалификации специалиста на рынке труда).

9. Типичные ошибки новичков

Попытка выполнять функции следователя: Проведение допросов и предъявление обвинений без доказательств и участия СЭБ/юристов.

Фокус на «борьбу с людьми» вместо «борьбы с лазейками»: Попытка воспитать мораль сотрудников вместо внедрения СВК и разделения ролей.

Игнорирование коммерческой тайны: Хранение рабочих калькуляций и баз данных на личных флешках и почте.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 0–6: Урок 7.6 обобщает всю систему контрольных процедур из Уроков 5.1–5.10, СВК (7.1), FMEA (7.2), Должной осмотрительности (7.3), Форензики (7.4) и Комплайнса (7.5).

Связь с последующими уроками: Урок 7.6 передаёт инструментарий в Анализ тендеров (Урок 7.7), Дебиторку (Урок 7.8) и Экспертизу договоров (Урок 7.9).

Краткий конспект

Экономическая безопасность — профессия по защите активов и предотвращению потерь.

Треугольник мошенничества: Давление + Возможность + Самооправдание.

Цель ЭБ: Ликвидация ВОЗМОЖНОСТИ обмана через СВК, цифровизацию и разделение ролей.

В учебная организация «Агропроект»: Устранение конфликта интересов Сотрудник 03 и сливов ГСМ — эталон профессионализма.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.6: «Карьерный трек и Карта человеческого капитала ЭБ»)

Разработайте профессиональную программу ЭБ для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel создайте Карту компетенций и окупаемости функции ЭБ по 4 направлениям контроля.

Проведите анализ устранения возможностей мошенничества по 3 реальным кейсам холдинга (ГСМ, Удобрения, Урожай).

Составьте Личный план профессионального развития (IDP) на 3 года (1С, CFE, СВК, FMEA).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T091 · часть 1/2

Область ЭБ	Стандарт	Затраты, сом	Ожидаемая экономия, условный сценарий	Чистый эффект, сом
Внутренний контроль	СВК / Разделение	10 000	3 250 000	3 240 000
Закупочный контроль	ПР 400-ОД / 3 КП	5 000	760 000	755 000
Контроль ГСМ	GPS / ДУТ / Ш08	50 000	200 000	150 000
Аудит	CFE / Форензика	120 000	4 120 000	4 000 000
ИТОГО	—	185 000	8 330 000	8 145 000

Таблица T091 · часть 2/2

Область ЭБ	ROI, %	Готовность	Целевая роль	Статус
Внутренний контроль	32 400	80,00%	Внутренний аудитор	Проект учебного решения
Закупочный контроль	15 100	90,00%	Комплаенс-контролёр	Проект учебного решения
Контроль ГСМ	300	100,00%	Агроэкономист-эксперт	Проект учебного решения
Аудит	3 333,33	75,00%	Руководитель СЭБ	Проект учебного решения
ИТОГО	4 402,70	0,8625	—	Учебная сверка

К таблице. Эффект контроля задаётся как условная ожидаемая экономия, а не вся потенциальная сумма нарушения. Простое отношение эффекта к расходам не заменяет NPV. Для причинной оценки нужны данные до/после и сопоставимая контрольная группа.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T091): E2 =D2-C2; F2 =E2/C2*100

Урок 7.7. Анализ тендеров и закупочных процедур (4 типа несоответствий в закупках)

1. Объяснение простыми словами

При закупке минеральных удобрений, элитных семян, запчастей или сельскохозяйственной техники на миллионы сомони проведение конкурсов и тендеров часто превращается в формальную «имитацию конкуренции» . Когда недобросовестный снабженец хочет провести «своего» поставщика или получить откат, он искусственно подгоняет условия тендера под конкретную фирму или создает видимость выбора .

Однако любую закупку и любой тендер можно легко «прочитать» и проверить на честность ещё до перечисления аванса .

Анализ тендеров и закупочных процедур — это метод экспертизы закупки по 4 типам несоответствий. Экономист проверяет не просто наличие красивых бумажек с печатями, а заставляет цифры пройти проверку по 4 независимым направлениям: рыночная адекватность цены, профиль поставщика, профиль заказчика и целесообразность внешнего найма.

2. Объяснение профессиональным языком

Анализ тендеров и закупочных процедур (Procurement Audit & Bid Rigging Analytics) — профильная методология аудита закупочной деятельности, зафиксированная в стандартах экономической безопасности (материалы ИНС 2), заключающаяся в структурированном прогоне каждой коммерческой заявки по 4 фундаментальным типам несоответствий для выявления картельных сговоров, фиктивных закупок и прокладок.

1. Четыре типа несоответствий в закупках:

Заявленная цена не соответствует рынку:

Цена существенно выше рыночной: Прямой признак переплаты, прокладки и отката (как в кейсе переплаты 760 тыс. сомони на удобрениях).

Цена подозрительно занижена (> 30% ниже рынка): Сигнал «проклятия победителя» или поставок восстановленных/б/у запчастей вместо новых, неквалифицированного труда и несоблюдения технологии.

Профиль исполнителя не соответствует контракту: Контрагент не имеет профильного опыта, складов, техники или специалистов (например, фирма с видом деятельности «торговля одеждой» выигрывает контракт на капитальный ремонт техники или поставку агрохимии).

Профиль заказчика не соответствует контракту: Закупка является экономически необоснованной для деятельности агрохолдинга (например, заказ дорогостоящих «непрофильных консультаций» или информационных услуг без требований к программе).

Предмет закупки можно выполнить своими силами или получить бесплатно: Закупка дублирует прямые должностные обязанности штатных

сотрудников (агронома, механика) или заказывает услуги, бесплатно предоставляемые производителями техники и 1С.

2. Методы контроля по каждому типу:

Таблица T092

Тип несоответствия	Признак / Риск	Главный метод контроля экономиста
1. Цена ≠ рынку	Ценовое отклонение или некондиция	Сверка с рыночной ценой (3+ КП) + калькуляция себестоимости + затребование возврата б/у запчастей.
2. Исполнитель ≠4	Фирма-прокладка / Однодневка	Проверка реального профиля (ОКВЭД), выезд на объект, затребование ФИО и дипломов специалистов.
3. Заказчик ≠5	Необоснованность трат	Затребование Служебной записки с расчётом экономического эффекта (NPV/ROI).
4. Предмет ≠5	Дублирование функций	Проверка должностных инструкций + подтверждение невозможности решения внутренними силами.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья делает ремонт на кухне и ищет подрядчика для укладки плитки.

Без тендерного анализа (Покупка у «знакомого»): Семья принимает первое предложение за 150 000 рублей. Позже выясняется, что рыночная цена работы — 80 000 рублей (тип 1 — завышенная цена), а подрядчик по профессии — автомеханик без опыта плиточных работ (тип 2 — несоответствие профиля).

С применением тендерного анализа: Семья собирает 3 предложения, отклоняет компанию с аномально низкой ценой в 30 000 рублей (риск брака плитки) и выбирает профессионального плиточника с рыночной ценой 85 000 рублей и портфолио готовых объектов (Costly Signal).

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» тендерный анализ применяется при обработке папки Шартномаҳо, закупках техники и проверке файла анализ ком предл.xlsx8.

1. Разбор закупки удобрений через «4 типа несоответствий» (Урок 5.1):

Прогоним закупку удобрений у учебная организация «Контрагент A5D9» по методике 4 типов:

Тип 1 (Цена ≠ рынку): ВЫЯВЛЕНО НЕ СООТВЕТСТВИЕ! Контрактная цена Карбамида (6 595 сом./т) выше рыночной (5 247 сом./т) на +25,7%, а Аммофоса (9 915 сом./т) — на +19,8%. Общий перебор по бюджету = 760 000 сомони.

Тип 2 (Профиль исполнителя): ВЫЯВЛЕНО НЕ СООТВЕТСТВИЕ! учебная организация «Контрагент A5D9» не имеет собственных складов и транспорта, выступая обычным посредником.

Тип 3 (Профиль заказчика): СООТВЕТСТВУЕТ (удобрения жизненно необходимы для 1 350 га хлопчатника).

Тип 4 (Своими силами): СООТВЕТСТВУЕТ (произвести минеральные удобрения своими силами невозможно).

2. Системный вывод экономиста:

Наличие сразу двух критических несоответствий (Тип 1 + Тип 2) указывает на схему прокладки с завышением цены. По регламенту ПР 400-ОД закупка заблокирована и переведена на открытый конкурс в файле 08_Анализ тендеров и закупок (СЗ-4+).xlsx с прямым привлечением заводов-производителей (Контрагент, Контрагент).

▼

Красные флаги при анализе тендеров:

Подача коммерческих предложений с одинаковой орфографией, шрифтами или с одного IP-адреса (картельный сговор).

Искусственное дробление крупной закупки на мелкие суммы прямо под порогом тендерного согласования.

Отклонение всех альтернативных поставщиков под надуманными предлогами.

Наличие аномально низкой цены с последующим требованием подписать допсоглашение на увеличение сметы.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне анализ тендеров выступает ключевой функцией электронных торговых площадок (E-procurement) и Антимонопольного органа:

Автоматические алгоритмы скрининга Bid Rigging: Торговые системы в автоматическом режиме анализируют заявки участников. Если снижение цены составляет ровно 0,5%, а победители чередуются по кругу, система автоматически направляет дело в Федеральную антимонопольную службу.

Закон о государственных закупках: Обязывает проводить конкурентные процедуры при закупках свыше установленного порога для исключения коррупции.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

учебная организация «Агропроект» проводит тендер на капитальный ремонт двигателей 5 тракторов МТЗ-892.

Поставщик «А» предлагает цену 200 000 сомони (рынок).

Поставщик «Б» предлагает цену 90 000 сомони (в 2,2 раза ниже рынка), но в его штате нет ни одного моториста, а основным видом деятельности является «торговля канцтоварами».

Задание:

Какие типы несоответствий выявляются у Поставщика «Б»?

Каковы риски заключения контракта с Поставщиком «Б»?

Какое решение должен принять экономист?

Решение:

У Поставщика «Б» выявляются Тип 1 (аномально заниженная цена — риск некачественного ремонта б/у запчастями) и Тип 2 (профиль исполнителя не соответствует предмету).

Риски: Установка бракованных запчастей, сорванные сроки ремонта к посевной и последующий поломка техники в поле (риск простоя).

Решение: Отклонить заявку Поставщика «Б» по Типу 2, затребовать у Поставщика «А» дефектную ведомость, калькуляцию и гарантию с возвратом всех заменённых старых запчастей.

Ответ: Выявлены Тип 1 и Тип 2. Высокий риск выхода техники из строя. Отклонить Поставщика «Б».

7. Задание для Excel

Сформируем модуль анализа тендеров по 4 типам несоответствий на Листе 07.7_Анализ_Тендеров в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx814.

Шаг 1. Таблица «Экспертиза тендерных заявок по 4 типам несоответствий учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K6)

Таблица T093 · часть 1/3

Предмет	Поставщик	Сумма, сом	Рынок, сом	Тип 1: Цена
Удобрения	учебная организация «Контрагент A5D9»	4 180 000	3 420 000	ВЫШЕ
ДТ Дизель	ГП Контрагент	1 100 000	1 100 000	НОРМА
Ремонт МТЗ	учебная организация «Контрагент 0C9D»	90 000	200 000	НИЗКАЯ
Семена Ф65	учебная организация «Контрагент C715»	1 850 000	1 850 000	НОРМА
ИТОГО	—	7 220 000	6 570 000	—

Таблица T093 · часть 2/3

Предмет	Тип 2: Профиль	Тип 3: Заказчик	Тип 4: Своими	Всего рисков
Удобрения	ПРОКЛАДКА	НОРМА	НОРМА	2
ДТ Дизель	НОРМА	НОРМА	НОРМА	0
Ремонт МТЗ	НЕТ ОПЫТА	НОРМА	НОРМА	2
Семена Ф65	НОРМА	НОРМА	НОРМА	0
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T093 · часть 3/3

Предмет	Решение	Экономия, сом
Удобрения	ОТКЛОНИТЬ	760 000
ДТ Дизель	ПРОВЕРЕНО В ПРИМЕРЕ	0
Ремонт МТЗ	ОТКЛОНИТЬ	0
Семена Ф65	ПРОВЕРЕНО В ПРИМЕРЕ	0
ИТОГО	—	760 000

Формулы для самостоятельной проверки (лист T093): K2 =C2-D2; C6 =SUM(C2:C5)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбцы E и F (Типы 1 и 2): значения с символом "" подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец J (Решение): значение " ОТКЛОНИТЬ" подсвечивать красным текстом, а " ПРОВЕРЕНО В ПРИМЕРЕ" — зелёным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Назовите 4 типа несоответствий при анализе тендеров и закупаемых процедур. (Ответ: 1. Заявленная цена не соответствует рынку; 2. Профиль исполнителя не соответствует контракту; 3. Профиль заказчика не соответствует контракту; 4. Предмет закупки можно выполнить своими силами или получить бесплатно).

Чем опасна подозрительно заниженная цена в тендерной заявке по теории Милгрома и Уилсона (2020)? (Ответ: Риском «проклятия победителя»: подрядчик сэкономит на качестве, установит б/у запчасти или затянет сроки).

Какова суммарная финансовая ценовое отклонение, выявленная по Типу 1 в кейсе закупки удобрений учебная организация «Контрагент A5D9»? (Ответ: 760 000 сомони).

Какое действие обязателен выполнить экономист при выявлении Типа 4 (возможность выполнения своими силами)? (Ответ: Потребовать Служебную записку с обоснованием невозможности выполнения работ штатным персоналом).

9. Типичные ошибки новичков

Выбор поставщика исключительно по наименьшей цене: Игнорирование риска некачественного исполнения и несоответствия профиля (Типы 1 и 2).

Проведение тендера «по 1 заявке»: Принятие единственного предложения без сбора минимум 3 независимых альтернативных КП .

Формальный анализ документов: Проверка наличия печатей без выезда на производственную базу поставщика.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5 и 7.3: Анализ тендеров углубляет темы откатов при закупках (Урок 5.1), фирм-однодневок (Урок 5.4) и должной осмотрительности (Урок 7.3) .

Связь с СВК и Комплайнсом: Правила тендерного анализа заносятся в матрицу СВК (Урок 7.1) и регламент Комплайнса (Урок 7.5) .

Связь с последующими уроками: Урок 7.7 передаёт данные в Управление дебиторкой (Урок 7.8) и Экспертизу договоров (Урок 7.9) .

Краткий конспект

Анализ тендеров — защита от откатов, прокладок и некачественного исполнения до оплаты.

4 типа несоответствий: Цена ≠ рынку, Исполнитель ≠ профилю, Заказчик ≠ профилю, Предмет ≠ необходимости.

Милгром и Уилсон (2020): Защита от сговора — минимум 3 независимых КП и закрытый формат заявок.

В учебная организация «Агропроект»: Экспертиза закупки удобрений по 4 типам сберегла 760 000 сомони.

Защита: Заполнение файла 08_Анализ тендеров и закупок.xlsx по каждой крупной сделке.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.7 / СЗ-4+: «Экспертиза тендеров холдинга»)

Разработчикам тендерной защиты учебная организация «Агропроект» необходимо:

В файле Excel заполнить Модуль анализа по 4 типам несоответствий по 5 крупнейшим закупкам сезона.

Провести расчёт совокупной предотвращённой переплаты по каждой позиции.

Подготовить проект Изменений в Регламент ПР 400-ОД об обязательном прогоне всех сделок > 50 000 сом. по методологии 4 типов.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T094 · часть 1/3

Предмет	Поставщик	Сумма	Рынок	Тип 1
Удобрения	учебная организация «Контрагент A5D9»	4 180 000	3 420 000	ВЫШЕ
ДТ Дизель	ГП Контрагент	1 100 000	1 100 000	НОРМА
Ремонт МТЗ	учебная организация «Контрагент 0C9D»	90 000	200 000	НИЗКАЯ
Семена Ф65	учебная организация «Контрагент C715»	1 850 000	1 850 000	НОРМА
ИТОГО	—	7 220 000	6 570 000	—

Таблица T094 · часть 2/3

Предмет	Тип 2	Тип 3	Тип 4	Риски
Удобрения	ПРОКЛАДКА	НОРМА	НОРМА	0
ДТ Дизель	НОРМА	НОРМА	НОРМА	0
Ремонт МТЗ	НЕТ ОПЫТА	НОРМА	НОРМА	0
Семена Ф65	НОРМА	НОРМА	НОРМА	0
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T094 · часть 3/3

Предмет	Решение	Экономия
Удобрения	ПРОВЕРЕНО В ПРИМЕРЕ	760 000
ДТ Дизель	ПРОВЕРЕНО В ПРИМЕРЕ	0
Ремонт МТЗ	ПРОВЕРЕНО В ПРИМЕРЕ	0
Семена Ф65	ПРОВЕРЕНО В ПРИМЕРЕ	0
ИТОГО	—	760 000

Формулы для самостоятельной проверки (лист T094): I2 =COUNTIF(E2:H2,"<>НОРМА"); J2 =IF(I2>0,"ОТКЛОНИТЬ","ПРОВЕРЕНО В ПРИМЕРЕ")

Урок 7.8. Управление дебиторской задолженностью (Стадийный регламент, баланс дебиторки/кредиторки и акты сверки)

1. Объяснение простыми словами

Когда агрохолдинг отгружает собранный хлопок или пшеницу покупателям с отсрочкой платежа или переводит крупные авансы поставщикам удобрений и техники, деньги компании «замораживаются» во внешней среде. На бумаге (в отчёте о прибылях) компания может показывать высокую прибыль, но на банковском счёте в этот момент образуется кассовый разрыв — нечем заправить тракторы или выплатить зарплату механизаторам.

Дебиторская задолженность — это деньги агрохолдинга, находящиеся «в заложниках» у покупателей, подрядчиков или подотчётных лиц.

Если не управлять дебиторской задолженностью системно, долги постепенно стареют, контрагенты находят предлоги не платить, а часть средств навсегда превращается в безнадёжные убытки. Задача экономиста по безопасности — с помощью стадийного регламента, баланса с кредиторкой и регулярных актов сверки гарантировать, что каждая поставленная тонна урожая превратится в реальные деньги на расчётном счёте строго в нормативный срок.

2. Объяснение профессиональным языком

Управление дебиторской задолженностью (Accounts Receivable & Debt Collection Management) — непрерывная финансово-правовая и контрольная процедура мониторинга, лимитирования, структурирования и взыскания задолженности контрагентов перед предприятием с целью оптимизации финансового цикла и предотвращения возникновения безнадёжных долгов.

1. Классификация и структура задолженности:

Дебиторская задолженность (Активы): Средства, подлежащие возврату в агрохолдинг (долги покупателей за сырец/зерно, авансы выданные поставщикам ТМЗ, ценовое отклонение по налогам, подотчётные суммы и займы сотрудникам).

Кредиторская задолженность (Обязательства): Долги агрохолдинга перед внешними и внутренними субъектами (долг перед поставщиками ГСМ/удобрений, долг по оплате труда перед механизаторами, задолженность по налогам).

2. Ключевые формулы оборотного капитала и финансового цикла:

Чистый оборотный капитал (NWC) = Оборотные активы (в т.ч. Дебиторка) - Краткосрочные обязательства 12 Финансовый цикл (дней) = Дни оборота запасов + Дни оборота дебиторки - Дни оборота кредиторки 1

3. Четыре стадии регламента работы с дебиторской задолженностью:

Стадия 1 (До 7 дней просрочки): Уведомительно-предупредительный режим. Направление автоматических уведомлений, копий счетов и актов первичной отгрузки.

Стадия 2 (7–30 дней просрочки): Претензионный порядок. Проведение очных переговоров, обязательное направление официальной претензии и подписание Акта сверки взаиморасчётов.

Стадия 3 (Более 30 дней просрочки): Жёсткий юридический контур. Полная стоп-отгрузка новых партий продукции, приостановка оказания услуг, подготовка искового заявления в арбитражный/экономический суд или заключение соглашения о реструктуризации под залог имущества.

Стадия 4 (Безнадёжная задолженность): Исполнительное производство, уступка права требования (цессия) сторонним организациям либо юридическое списание в убыток за счёт сформированного резерва по сомнительным долгам.

4. Юридическое значение Акта сверки взаиморасчётов:

Акт сверки — двусторонний документ, подписанный уполномоченными лицами и главными бухгалтерами обоих предприятий, фиксирующий точный размер взаимных обязательств на дату.

Главный юридический эффект: Подписание Акта сверки должником означает официальное признание долга и прерывает течение срока исковой давности (срок взыскания начинает отсчитываться заново со дня подписания акта).

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья даёт взаймы родственникам и знакомым деньги на покупку техники или личные нужды.

Без стадийного регламента и актов сверки: Семья одалживает 50 000 рублей «под честное слово» без расписки и даты возврата. Через 3 года при попытке вернуть деньги родственник заявляет, что «уже всё отдал» или что «прошёл срок давности». Семья теряет и деньги, и отношения.

С применением правил управления дебиторкой: Семья оформляет расписку/график возврата, через 6 месяцев подписывает двустороннюю письменную сверку остатка долга (прерывая срок давности), а при просрочке более 30 дней замораживает выдачу любых новых займов.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» дебиторская задолженность концентрируется в 3 ключевых узлах: отгрузка хлопкового сырца государству (B2G), авансы поставщикам ТМЗ и внутренние расчеты с персоналом.

1. Дебиторка при B2G-реализации хлопка холдингу Контрагент / «Контрагентикистана»:

Отгрузка хлопка-сырца по госконтрактам в файле Финансирование ХТ_23.01.2025_v.xlsx сопровождается длительной отсрочкой выплат.

Проблема: Хлопок сдан осенью, но выручка поступает неравномерными траншами вплоть до января следующего года. Возникает «бумажная» дебиторка в 10+ млн сомони, растягивающая финансовый цикл до 170–200 дней.

Решение экономиста: Составление графика гашения B2G-дебиторки, проведение ежеквартальных актов сверки с Контрагент/ХТ и привлечение авансового финансирования холдинга под закрытие весеннего кассового разрыва.

2. Внутренняя дебиторка/кредиторка персоналу (Кейс файла «Долг трактористов»):

Аудит файла Долг трактористов 010825.xlsx вскрыл задолженность механизаторов по списаниям ГСМ и задержку выплат заработной платы.

Риск: Задержка выплаты ЗП порождает у работников стимул компенсировать долг «сливом солярки» или приписками выработки (механизм Стиглица–Шапиро).

Управленческий шаг: Сверка моточасов по GPS, выявление причин перерасхода топлива, удержание обоснованных сумм по актам и регулярное закрытие долгов по зарплате через карточные счета.

▼

Красные флаги при управлении дебиторской задолженностью:

Наличие «зависшей» дебиторской задолженности со сроком просрочки > 90 дней без направленных претензий и исков.

Перечисление 100% аванса новым поставщикам, находящимся в «Красной зоне» по «Анкете-светофор» .

Отсутствие подписанных оригиналов Актов сверки взаиморасчётов по состоянию на 31 декабря.

Попытка руководства списать дебиторку как «безнадёжную» без проведения форензического расследования аффилированности.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне управление дебиторской и кредиторской задолженностью составляет основу бюджетного процесса и финансового мониторинга:

Казначейский мониторинг межфирменной задолженности: Налоговые органы анализируют балансы предприятий. Если дебиторская задолженность компании растёт без притока денежных средств, фискальные органы проводят проверку на предмет уклонения от налогов и вывода капитала через фиктивные авансы.

Факторинг и институт цессии: Развитие финансового рынка позволяет предприятиям продавать банковским агентам (факторам) дебиторскую задолженность с дисконтом в 3–5%, моментально получая «живые» деньги в оборотный капитал.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

учебная организация «Агропроект» отгрузило покупателю пшеницу на сумму 400 000 сомони с условием оплаты в течение 10 дней.

Покупатель не перечислил деньги через 10 дней. По истечении 25 дней просрочки экономист направил претензию и подписал Акт сверки взаиморасчётов.

Через 40 дней просрочки покупатель выплатил 200 000 сомони, а на остаток в 200 000 сомони попросил отсрочку ещё на 3 месяца под 18% годовых.

Задание:

Оцените правильность действий экономиста по стадийному регламенту.

Какую юридическую силу имеет подписанный Акт сверки?

Посчитайте сумму процентного дохода от предоставления реструктуризации на 3 месяца.

Решение:

Действия экономиста безупречны: на 25-й день (стадия 7–30 дней) направлена претензия и подписан Акт сверки; на стадии > 30 дней оформлена реструктуризация с процентной компенсацией.

Акт сверки официально подтверждает сумму долга и прерывает срок исковой давности.

Процентный доход за 3 месяца (0,25 года) при ставке 18% per annum: Проценты = 200 000 сом. ×18% ×0,25 = 9 000 сомони 29

Ответ: Действия верны. Акт сверки прерывает срок давности. Процентный доход за 3 месяца равен 9 000 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль управления дебиторской задолженностью и стадийного контроля на Листе 07.8_Дебиторская_Задолженность в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx69.

Шаг 1. Таблица «Реестр дебиторов, старение долгов (Aging) и стадийный контроль учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K6)

Таблица T095 · часть 1/3

Контрагент	Договор	Сумма долга, сом	Срок по договору, дней	Факт просрочки, дней
Контрагент / Контрагент	№12/25-B2G	4 200 000	60	5
учебная организация «Контрагент E6CB»	№04/26-Пш	300 000	10	22
учебная организация «Контрагент CDDA»	№08/25-Сотр	200 000	30	120
учебная организация «Контрагент C715»	№02/26-Сем	150 000	15	0
ИТОГО	—	4 850 000	—	—

Таблица T095 · часть 2/3

Контрагент	Стадия регламента	Акт сверки	Резерв сомнительный, %	Сумма резерва, сом
Контрагент / Контрагент	1–7 ДНЕЙ	ДА	0,00%	0
учебная организация «Контрагент E6CB»	8–30 ДНЕЙ	ДА	10,00%	30 000
учебная организация «Контрагент CDDA»	БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ	НЕТ	50,00%	100 000
учебная организация «Контрагент C715»	НЕТ ПРОСРОЧКИ	ДА	0,00%	0
ИТОГО	—	—	—	130 000

Таблица T095 · часть 3/3

Контрагент	Мера контроля	Статус
Контрагент / Контрагент	Сверка долга и условий; соразмерная правовая мера	Учебный этап работы
учебная организация «Контрагент E6CB»	Сверка долга и условий; соразмерная правовая мера	Учебный этап работы
учебная организация «Контрагент CDDA»	Сверка долга и условий; соразмерная правовая мера	Учебный этап работы
учебная организация «Контрагент C715»	Сверка долга и условий; соразмерная правовая мера	Учебный этап работы
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Резервы в примере — управленческий сценарий, не готовая оценка по IFRS 9. Ожидаемые кредитные потери требуют вероятностей дефолта, размера потери и экспозиции. Перед претензией проверяют срок договора и спорную часть долга.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T095): F2 =IF(E2<=0,"НЕТ ПРОСРОЧКИ",IF(E2<=7,"1–7 ДНЕЙ",IF(E2<=30,"8–30 ДНЕЙ","БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ"))); I2

```
=C2*H2
```

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец E (Факт просрочки): применить трёхцветную шкалу (зелёный при 0, жёлтый при 20, красный при > 90).

Столбец K (Статус): значение " ИСК В СУД" подсвечивать ярко-красной заливкой с белым текстом, " ПРЕТЕНЗИЯ" — жёлтой заливкой.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какова главная опасность высокой дебиторской задолженности для финансового состояния агрохолдинга? (Ответ: Замораживание денег у третьих лиц, приводящее к кассовым разрывам по ДДС и вынужденному привлечению дорогих кредитов).

Какое ключевое юридическое следствие имеет подписание Акта сверки взаиморасчётов должником? (Ответ: Оно фиксирует сумму долга и официально прерывает течение срока исковой давности).

Какое управленческое действие обязательно принимается при попадании должника на стадию «Просрочка > 30 дней»? (Ответ: Полная стоп-отгрузка новых партий товара, направление претензии/иска и проведение реструктуризации под залог).

9. Типичные ошибки новичков

Бесконечное продление устных обещаний: Отсутствие письменных претензий и исков при просрочках более 30–60 дней.

Проведение отгрузок дебитору-просрочнику: Продолжение отгрузок хлопчатника или зерна покупателю, который не закрыл прошлые долги.

Отсутствие ежегодной актовки сверки: Пропуск сроков исковой давности из-за отсутствия подписанного оригинального Акта сверки на 31 декабря.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 3 и 5: Управление дебиторкой напрямую завязано на ДДС и оборотный капитал (Урок 3.4), а также на схемы с однодневками (Урок 5.4).

Связь с СВК и Комплайнсом: Стадийный регламент образует модуль 2-й линии СВК (Урок 7.1) и KRI-индикаторы Комплайнса (Урок 7.5).

Связь с последующими уроками: Урок 7.8 передаёт данные в Экспертизу договоров (Урок 7.9) и Учётный цикл урожая Модуля 11 (Уроки 11.1–11.6).

Краткий конспект

Дебиторка — средства холдинга у третьих лиц; требует баланса с кредиторкой.

4 стадии регламента: До 7 дней (уведомления) 7–30 дней (претензия + Акт сверки) >30 дней (стоп-отгрузка + иск) Безнадёжный долг.

Акт сверки — прерывает срок исковой давности и доказывает долг в суде.

Д. Стиглиц (2001): Отсрочка = кредит; требует жесткого скоринга и лимитов для защиты от неблагоприятного отбора.

В учебная организация «Агропроект»: График выплат B2G-дебиторки и сверка зарплатных долгов трактористов удерживают устойчивость NWC1718.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.8: «Стадийный регламент и Реестр дебиторов холдинга»)

Разработайте комплексную систему управления дебиторской задолженностью для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel создайте Реестр старения дебиторской задолженности (Aging Report) с распределением долгов по корзинам просрочки (0–7, 8–30, 31–90, > 90 дней).

Рассчитайте необходимый размер Резерва по сомнительным долгам для компенсации рисков невозврата.

Подготовьте проект Положения по работе с дебиторами и кредиторами учебная организация «Агропроект» с приложением типовой формы Акта сверки взаиморасчётов.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T096 · часть 1/3

Контрагент	Договор	Сумма	Срок	Просрочка
Контрагент / Контрагент	№12/25-B2G	4 200 000	60	5
учебная организация «Контрагент E6CB»	№04/26-Пш	300 000	10	22
учебная организация «Контрагент CDDA»	№08/25-Сотр	200 000	30	120
учебная организация «Контрагент C715»	№02/26-Сем	150 000	15	0
ИТОГО	—	4 850 000	—	—

Таблица T096 · часть 2/3

Контрагент	Стадия	Акт	Резерв %	Сумма резерва
Контрагент / Контрагент	1–7 ДНЕЙ	ДА	0,00%	0
учебная организация «Контрагент E6CB»	8–30 ДНЕЙ	ДА	10,00%	30 000
учебная организация «Контрагент CDDA»	БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ	НЕТ	50,00%	100 000
учебная организация «Контрагент C715»	НЕТ ПРОСРОЧКИ	ДА	0,00%	0
ИТОГО	—	—	—	130 000

Таблица T096 · часть 3/3

Контрагент	Мера	Статус
Контрагент / Контрагент	Сверка долга и условий; соразмерная правовая мера	Учебный этап работы
учебная организация «Контрагент E6CB»	Сверка долга и условий; соразмерная правовая мера	Учебный этап работы
учебная организация «Контрагент CDDA»	Сверка долга и условий; соразмерная правовая мера	Учебный этап работы
учебная организация «Контрагент C715»	Сверка долга и условий; соразмерная правовая мера	Учебный этап работы
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Резервы в примере — управленческий сценарий, не готовая оценка по IFRS 9. Ожидаемые кредитные потери требуют вероятностей дефолта, размера потери и экспозиции. Перед претензией проверяют срок договора и спорную часть долга.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T096): F2 =IF(E2<=0,"НЕТ ПРОСРОЧКИ",IF(E2<=7,"1–7 ДНЕЙ",IF(E2<=30,"8–30 ДНЕЙ","БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ"))); I2 =C2*H2

Урок 7.9. Экспертиза договоров и договорные схемы (8 контрольных точек, принцип «существо важнее формы» и дробление)

1. Объяснение простыми словами

Даже если контрагент прошёл проверку по «Анкете-светофор», а цена закупки кажется рыночной, компания может понести миллионные убытки из-за юридических и налоговых ловушек, спрятанных в самом тексте договора. Недобросовестные поставщики и менеджеры умеют придавать мошенническим схемам внешне безупречный вид.

Они могут назвать авансовый платёж «беспроцентным займом», оформить постоянного работника как «сезонного подрядчика», разделить крупный контракт на 10 мелких договоров для обхода одобрения директором или прописать фиктивные штрафы.

Экспертиза договоров — это не просто вычитывание юристом орфографии. Это экономико-правовая проверка текста контракта по 8 контрольным точкам. Главное правило эксперта по безопасности: «Существо сделки важнее её бумажной формы!» Никакое красивое название («Договор займа», «Договор сотрудничества») не спасёт от доначисления налогов и потери денег, если реальный экономический смысл сделки был иным.

2. Объяснение профессиональным языком

Экспертиза договоров и детекция договорных схем (Contract Risk Audit & Substance Over Form Analysis) — профильная процедура юридической, финансовой и налоговой оценки договорных конструкций на предмет выявления притворных, мнимых и кабальных условий, необоснованной налоговой выгоды, налогового дробления бизнеса и рисков неисполнения.

1. Фундаментальный принцип «Существо важнее формы» (Substance Over Form):

Суды и налоговые органы оценивают фактические хозяйственные отношения, а не формулировки преамбулы. Если договор называется «займом», но деньги передаются за физическую отгрузку хлопчатника, сделка признаётся притворной с доначислением налогов и пени.

2. Чек-лист проверки договора по 8 контрольным точкам:

Наименование ↔ Реальный смысл: Отсутствие подмены понятий («заём» вместо «оплаты», «подряд» вместо «трудового»).

Даты и география: Последовательность событий. Дата поставки/работ обязана быть позже даты заключения договора; место подписания должно быть физически достижимым.

Правоспособность контрагента: Наличие полной проверки по «Анкете-светофор» и подтверждение ресурсов для исполнения.

Рыночность цены: Оценка эквивалентности цены рыночному медианному уровню; особый контроль трансфертного ценообразования со связанными лицами.

Конкретизация предмета: Чёткий измеримый результат (га, тонны, спецификация) и двусторонняя форма Акта приёмки.

Сроки, гарантии и ответственность: Пропорциональные неустойки, банковские гарантии и реальные сроки выполнения.

Прозрачность расчётов: Исключение нетипичных безналичных схем (векселя, необоснованные уступки прав, сложный бартер).

Первичные документы и приёмка: Определение исчерпывающего перечня подтверждающей первички (ТТН, приходные ордера, акты).

3. Четыре классические рисковые договорные схемы:

Притворные / Прикрывающие сделки: Оформление договора ГПХ вместо трудового или «займа» вместо купли-продажи для ухода от налогов.

Фиктивные штрафы «по решению суда»: Взаимозависимые структуры оформляют решение третейского или арбитражного суда о выплате неустойки для искусственного завышения расходов.

Дробление бизнеса / Завышение лимитов: Разделение одного крупного контракта или компании на группу ИП и малых фирм (часто родственников) для сохранения льготных режимов.

Списание кредиторки через фиктивную цессию: Продажа накопившегося долга фирме-однодневке без реальной оплаты.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья покупает дачный участок у знакомого за 1 000 000 рублей.

Без экспертизы (Притворная форма): Продавец просит записать в договоре купли-продажи сумму 200 000 рублей (чтобы «не платить налог»), а на оставшиеся 800 000 рублей даёт расписку «в получении денег в заём».

Последствия прикрывающей сделки: Через 6 месяцев суд признаёт сделку купли-продажи недействительной. Семье возвращают по официальному договору только 200 000 рублей. Попытка взыскать 800 000 рублей по расписке проваливается, так как суд признает её притворной.

Урок: Экономия на налогах продавца привела к потере 800 000 рублей покупателем.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» экспертиза договоров охватывает папку Файлы/Шартномаҳо/ (13+ контрагентов) и модуль автоматизации ГПХ.

1. Аудит договора с учебная организация «Контрагент CDDA» (Кейс исчезнувших 500 тонн сырца):

Аудит файла «Сбор сырца» выявил, что учебная организация «Контрагент CDDA» занимает 100 га по «Договору сотрудничества», но выполнил план всего на 3.8% (сдал 11.5 тонн при плане 300 тонн).

Экспертиза договора сотрудничества: Перекрёстный аудит первички показал, что формальный «Договор сотрудничества» использовался как прикрытие: дехканин получал от холдинга семена, удобрения и ГСМ, а собранный хлопок реализовывал «налево» за наличный расчёт.

Финансовый разрыв: Сокрытие 482,1 тонн сырца сформировало прямое выпадение выручки на ~3,25 млн сомони.

Правовой шаг: Признание договора нарушенным, расторжение отношений и передача материалов в СЭБ для взыскания ущерба.

2. Экспертиза договоров ГПХ и устранение 4 ошибок шаблона (Урок 12.1):

При подготовке автоматизации печати пакетов ГПХ (генератор generate.py) экономист проверил утверждённый юристами шаблон и выявил 4 рисковые ошибки:

Разный ИНН Заказчика: В теле договора указан ИНН ID-учебный, а в форме Акта — ID-учебный.

Опечатка в преамбуле: Ввод задвоенных слов («действующего действующего»).

Рассинхронизация наименований работ: В Приложении №1 написано «Уход за культиватором», а в Заявке — «Уход за агрегатами».

Риск переквалификации ГПХ в трудовой: Отсутствие жёсткой привязки к гектарам и объемам (создавало риск доначисления налогов).

▼

Красные флаги в договорах агрохолдинга:

Несоответствие дат: дата акта выполненных работ или ТТН опережает дату заключения договора.

Прописание права одностороннего изменения цен поставщиком без права отказа заказчика.

Использование договоров ГПХ с прописанными окладами и режимом работы (риск налоговой переквалификации).

Дробление крупных закупок запчастей на суммы по 49 000 сомони под порогом тендера.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне экспертиза договоров составляет основу борьбы с налоговыми уклонениями и выводом капитала:

Концепция судебной переквалификации сделок: Налоговые органы имеют право через суд изменить юридическую квалификацию сделки (например, признать заём дивидендами или реализацией) и доначислить налоги по её реальному экономическому смыслу.

Контроль трансфертного ценообразования: Государство проверяет сделки между взаимозависимыми компаниями. Если цена отклоняется от рыночной более чем на установленный порог, налоги рассчитываются исходя из справедливых рыночных цен.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

учебная организация «Агропроект» закупает запчасти на сумму 150 000 сомони.

Снабженец разбил закупку на 3 отдельных договора по 50 000 сомони, подписанных в один день с одним и тем же поставщиком, чтобы не проходить тендерный комитет (положение о закупках требует тендер при сумме > 100 000 сом.).

Задание:

Как называется данная договорная схема?

Каковы финансовые и организационные риски холдинга?

Какое решение должен принять экономист?

Решение:

Данная схема называется «Искусственное дробление закупки / Бизнеса».

Риски: Исключение конкуренции, скрытая ценовое отклонение (откат) и закупка некачественных б/у запчастей без гарантии.

Решение: Объединить договоры в единую закупку на 150 000 сомони, заблокировать аванс и вынести сделку на рассмотрение тендерного комитета с запросом 3 альтернативных КП.

Ответ: Схема — дробление закупки. Риск переплаты и обхода контроля. Объединить контракты и вынести на тендер.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль экспертизы договоров и детекции схем на Листе 07.9_Экспертиза_Договоров в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx1031.

Шаг 1. Таблица «Реестр экспертизы договоров по 8 контрольным точкам учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K6)

Таблица Т097 · часть 1/3

Контрагент	Тип договора	Сумма, сом	Точка 1: Смысл	Точка 2: Даты
учебная организация «Контрагент CDDA»	Сотрудничество	300 000	ПРИТВОРН	НОРМА
учебная организация «Контрагент A5D9»	Поставка удобрений	4 180 000	НОРМА	НОРМА
Сотрудник 19	Договор ГПХ	1 056	НОРМА	ИНН ОШИБКА
ГП Контрагент	Поставка ГСМ	1 100 000	НОРМА	НОРМА
ИТОГО	—	5 581 056	—	—

Таблица Т097 · часть 2/3

Контрагент	Точка 4: Цена	Точка 5: Предмет	Всего рисков	Схема
учебная организация «Контрагент CDDA»	НОРМА	РАЗМЫТ	2	Проверяемая гипотеза
учебная организация «Контрагент A5D9»	ЗАВЫШЕНА	НОРМА	1	Проверяемая гипотеза
Сотрудник 19	НОРМА	НОРМА	1	Проверяемая гипотеза
ГП Контрагент	НОРМА	НОРМА	0	Проверяемая гипотеза
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т097 · часть 3/3

Контрагент	Юр. статус	Решение
учебная организация «Контрагент CDDA»	Юридическая оценка	Сверка основания и условий
учебная организация «Контрагент A5D9»	Юридическая оценка	Сверка основания и условий
Сотрудник 19	Юридическая оценка	Сверка основания и условий
ГП Контрагент	Юридическая оценка	Сверка основания и условий
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Число индикаторов не устанавливает притворность сделки и не создаёт автоматического основания для расторжения. Проверяются действительная воля сторон, предмет и исполнение по применимому праву.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т097): C6 =SUM(C2:C5)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбцы D:G (Контрольные точки): значения с символом "" подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец K (Решение): значение " ПЕРЕДАТЬ СЭБ" подсвечивать ярко-красным текстом, а " ПОДПИСАТЬ" — зелёным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём суть фундаментального принципа «Существо важнее формы»? (Ответ: Фактический экономический смысл сделки преобладает над бумажными формулировками договора).

Назовите 8 контрольных точек экспертизы договора. (Ответ: 1. Наименование/смысл; 2. Даты и место; 3. Контрагент; 4. Цена; 5. Предмет; 6. Сроки и ответственность; 7. Порядок расчётов; 8. Первичка и приёмка).

Какая аномалия была выявлена при форензическом анализе договора с учебная организация «Контрагент CDDA»? (Ответ: Выполнение плана на 3.8% (11.5 т из 300 т) при освоении ресурсов холдинга — увод 500 т сырца на ~3,25 млн сом.).

9. Типичные ошибки новичков

Проверка договора только по внешним реквизитам: Оценка наличия печатей без проверки реального экономического смысла сделки.

Игнорирование логики дат: Подписание актов, дата которых опережает дату заключения договора.

Использование ГПХ вместо трудовых договоров: Заключение ГПХ с постоянными сотрудниками с прописанными окладами.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 5 и 7.3–7.8: Урок 7.9 интегрирует проверку контрагентов (7.3), форензику первички (7.4), тендерный анализ (7.7) и управление дебиторкой (7.8).

Связь с Модулем 12: Экспертиза договоров служит теоретической базой для автоматизации ГПХ в Модуле 1219.

Связь с последующими темами: Урок 7.9 передаёт правила в Творческую бухгалтерию (Урок 7.10) и Маркеры слабого контроля (Урок 7.11).

Краткий конспект

Существо важнее формы — юридическая обёртка не спасёт притворную сделку от переквалификации.

8 точек проверки: Смысл, Даты, Осмотрительность, Цена, Предмет, Сроки, Расчёты, Первичка.

Оливер Харт (2016): Контракты неполны — защищай права контроля.

Схемы: Притворные сделки, фиктивные штрафы, дробление, списание через цессию.

В учебная организация «Агропроект»: Экспертиза договора учебная организация «Контрагент CDDA» вскрыла увод 500 т сырца на ~3,25 млн сом.2223.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.9 / СЗ-4+: «Экспертиза договоров холдинга»)

Разработайте систему экспертизы договоров для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel создайте Чек-лист экспертизы договоров по 8 контрольным точкам.

Проведите полную экспертизу 4 реальных договоров из папки Шартномаҳо (учебная организация «Контрагент CDDA», учебная организация «Контрагент A5D9», ГПХ Сотрудник 19, Контрагент).

Подготовьте проект Положения о порядке согласования и экспертизы договоров учебная организация «Агропроект».

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T098 · часть 1/3

Контрагент	Тип	Сумма	Точка 1	Точка 2
учебная организация «Контрагент CDDA»	Сотрудничество	300 000	ПРИТВОРН	НОРМА
учебная организация «Контрагент A5D9»	Удобрения	4 180 000	НОРМА	НОРМА
Сотрудник 19	Договор ГПХ	1 056	НОРМА	ИНН ОШИБКА
ГП Контрагент	Поставка ГСМ	1 100 000	НОРМА	НОРМА
ИТОГО	—	5 581 056	—	—

Таблица T098 · часть 2/3

Контрагент	Точка 4	Точка 5	Риски	Схема
учебная организация «Контрагент CDDA»	НОРМА	РАЗМЫТ	0	Проверяемая гипотеза
учебная организация «Контрагент A5D9»	ЗАВЫШЕНА	НОРМА	0	Проверяемая гипотеза
Сотрудник 19	НОРМА	НОРМА	0	Проверяемая гипотеза
ГП Контрагент	НОРМА	НОРМА	0	Проверяемая гипотеза
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T098 · часть 3/3

Контрагент	Юр. статус	Решение
учебная организация «Контрагент CDDA»	Юридическая оценка	Сверка основания и условий
учебная организация «Контрагент A5D9»	Юридическая оценка	Сверка основания и условий
Сотрудник 19	Юридическая оценка	Сверка основания и условий
ГП Контрагент	Юридическая оценка	Сверка основания и условий
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Число индикаторов не устанавливает притворность сделки и не создаёт автоматического основания для расторжения. Проверяются действительная воля сторон, предмет и исполнение по применимому праву.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T098): H2 =COUNTIF(D2:G2,"<>НОРМА"); H3 =COUNTIF(D3:G3,"<>НОРМА")

Урок 7.10. Творческая бухгалтерия — манипуляции цифрами (амортизация, FIFO/средняя, резервы)

1. Объяснение простыми словами

В бизнесе далеко не все финансовые махинации происходят в форме прямых краж денег из кассы или тайного вывоза урожая с поля . Опаснейшие манипуляции совершаются прямо на столе бухгалтера или финансового директора — абсолютно легальными на первый взгляд методами .

Это называется «творческой бухгалтерией» (или «агрессивным финансовым инжинирингом») .

За счёт изменения учетной политики, пересмотра сроков полезного использования техники, манипуляций с резервами или внезапной смены метода оценки запасов (с FIFO на среднюю) менеджмент компании может «нарисовать» на бумаге любую нужную картину :

Завысить прибыль — чтобы получить миллионные бонусы за «успешный год» или показать красивый отчёт собственнику .

Занизить прибыль — чтобы уменьшить налоги или скрыть, что часть урожая и ГСМ была украдена .

Главное правило экономиста по безопасности: «Бумага всё терпит, но физическая реальность бескомпромиссна!» Задача специалиста — отличать честный выбор метода учёта от замаскированного искажения отчётности .

2. Объяснение профессиональным языком

Творческая бухгалтерия и искажение финансового результата (Creative Accounting & Earnings Management) — преднамеренное использование пробелов, допустимых альтернатив и профессиональных суждений в стандартах учёта (МСФО/НСФО) с целью искусственного формирования целевых показателей прибыли, себестоимости и стоимости активов .

1. Три основных метода манипулирования финансовым результатом:

Манипуляции амортизацией и Основными Средствами (ОС) :

Произвольное изменение срока службы: Увеличение срока эксплуатации техники (например, с 8 до 15 лет) занижает годовую амортизацию и искусственно надувает прибыль в ОПУ .

Списание работающей техники по нулевой балансовой стоимости: Продажа за наличный расчёт «полностью самортизированного», но фактически исправного узла или запчастей (деньги уходят мимо кассы) .

Капитальный ремонт под видом OPEX (или наоборот): Маскировка текущих расходов под капитальные вложения (CAPEX) для завышения текущей прибыли .

Игры с методом оценки запасов (FIFO vs Средняя цена) :

В условиях инфляции закупленного сырья метод FIFO (первым пришёл — первым ушёл) списывает в себестоимость более дешёвые первые партии, показывая высокую прибыль .

Метод По средней цене усредняет затраты и занижает бумажную прибыль .

Схема: Внезапная смена метода списания на лету без ретроспективного пересчёта прошлых периодов .

Манипуляция резервами и обесценением активов :

Единовременный роспуск резерва по сомнительным долгам на отчётную дату для показа «бумажной прибыли» .

Полное обесценение ликвидных запасов урожая на складе с их последующей продажей «своим» компаниям по дешёвке .

2. Математическая иллюстрация: влияние выбора метода (FIFO vs Средневзвешенная цена) :

Предприятие закупило 2 партии минеральных удобрений :

Партия №1: 100 тонн по 4 000 сомони/т .

Партия №2: 100 тонн по 6 000 сомони/т (цена выросла из-за инфляции) .

Списано в производство: 100 тонн . Выручка от урожая: 700 000 сомони .

$$\begin{aligned} \text{Себестоимость FIFO} &= 100 \text{ т} \times 4,000 = \mathbf{400,000 \text{ сом.}} \implies \text{Прибыль FIFO} = 700,000 - 400,000 = \mathbf{300,000 \text{ сом.}} \\ \text{Ср. цена} &= \frac{100 \times 4,000 + 100 \times 6,000}{200} = \mathbf{5,000 \text{ сом./т}} \\ \text{Себестоимость Ср.} &= 100 \text{ т} \times 5,000 = \mathbf{500,000 \text{ сом.}} \implies \text{Прибыль Ср.} = 700,000 - 500,000 = \mathbf{200,000 \text{ сом.}} \end{aligned}$$

Вывод: При абсолютно идентичных физических фактах «бумажная» прибыль отличается на 100 000 сомони (на 50%!) исключительно из-за выбора строчки в Учётной политике .

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует купить подержанный автомобиль за 800 000 рублей и выбирает, как считать его «семейный износ».

Схема «Творческого учёта»: Глава семьи заявляет, что машина прослужит 20 лет, поэтому износ составляет всего 40 000 рублей в год. Это создаёт иллюзию, что семейный бюджет практически не несёт расходов на авто, хотя через 5 лет машина потребует полного капитального ремонта и замены движителя.

Честный экономический расчёт: Реальный срок службы подержанного авто — 5 лет. Ежегодный износ составляет 160 000 рублей. Включение этой суммы в семейные расходы показывает честную картину и предотвращает кассовый разрыв в будущем.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» инструменты творческой бухгалтерии проявились при аудите файлов калькуляций и отчёта «Сбор сырца» .

1. Кейс искажения себестоимости гектара (9 550 сом. vs 15 050 сом. — Урок 2.1):

В ходе аудита файла Калькуляция затрат на 1га.xlsx было обнаружено сознательное занижение плановой себестоимости с реальных 15 050 сомони/га до 9 550 сомони/га .

Суть манипуляции: В калькуляцию «забыли» включить ручную сборку, полив и амортизацию техники .

Цель «творчества»: Показать холдингу Контрагент заниженную точку безубыточности (10 ц/га вместо реальных 22,8 ц/га) для создания иллюзии «огромного запаса прочности» .

2. Тройная версия файла «Сбор сырца» (Разрыв 500 тонн — Урок 9.7):

Аудит файла Копия Сбор сырца_ежедневный — копия (3) — копия.xlsx выявил наличие 3 параллельных листов («Куляб_стар», «Куляб!», «Куляб») .

Финансовый разрыв: Разница между сводным листом (617,9 т) и детальными листами (> 1 100 т) составила 482,1 тонны сырца .

Следствие: Занижение свода позволило скрыть выручку на ~3,25 млн сомони .

▼ (Разрыв: 482,1 т / ~3,25 млн сом. «Творчества»)

Красные флаги «творческой бухгалтерии»:

Внезапное изменение метода списания запасов (FIFO ↔ Средняя) в середине финансового года .

Пересмотр сроков полезного использования и групп амортизации техники без актов независимой оценки .

Резкий роспуск или создание крупных резервов по сомнительным долгам прямо перед составлением годового ОПУ .

Наличие в рабочей папке нескольких конфликтующих версий одного отчёта с разной прибылью .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне «творческая бухгалтерия» разрушает капитализацию целых отраслей и приводит к крупнейшим корпоративным банкротствам:

Крах корпорации Enron (2001 г.): Руководство Enron использовало метод оценки активов «по рыночной стоимости» (Mark-to-Market), завышая

будущую гипотетическую прибыль и скрывая миллиардные убытки в офшорных «структурах специального назначения» (SPE). Результат — крупнейшее банкротство в истории и принятие Закона Сарбейнса-Оксли (SOX).

Контроль МСФО (IAS 8 «Учётная политика»): Международные стандарты строго запрещают менять методы учёта без ретроспективного пересчёта и исчерпывающего обоснования в пояснениях к отчётности .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

учебная организация «Агропроект» купило опрыскиватель за 160 000 сомони (остаточная стоимость = 0).

По нормативу срок службы составляет 8 лет (годовая амортизация = 160 000 / 8 = 20 000 сом./год) .

Бухгалтер для «увеличения показанной прибыли» волевым решением переписал срок службы на 16 лет .

Задание:

Посчитайте новую «бумажную» сумму годовой амортизации .

На какую сумму была искусственно надута чистая прибыль компании за год ?

Как эта манипуляция повлияет на реальный поток денежных средств по ДДС ?

Решение:

Новая амортизация = 160 000 / 16 = 10 000 сомони/год.

Искусственный прирост «бумажной» прибыли = 20 000 - 10 000 = 10 000 сомони/год.

На реальный поток денег по ДДС эта операция не повлияет никак (0 сомони), так как амортизация является неденежным («бумажным») расходом . Возникает опасный разрыв между прибылью и кэшем .

Ответ: Новая амортизация = 10 000 сом. Прибыль надута на 10 000 сом. На ДДС влияния нет.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль детекции аномалий в затратах и «творческой бухгалтерии» на Листе 07.10_Творческая_Бухгалтерия в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Модуль анализа манипуляций отчётностью и детектора аномалий учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K6)

Таблица T099 · часть 1/3

Объект	Декларируемый метод	Фактический метод	Прибыль по варианту A	Прибыль по варианту B
Удобрения	FIFO	По средней	300 000	200 000
Комбайны	8 лет аморт.	16 лет аморт.	150 000	140 000
Урожай сырца	Полный учёт	Скрытый свод	3 250 000	0
Дизель ГСМ	По норме	По факту	200 000	200 000
ИТОГО	—	—	3 900 000	540 000

Таблица T099 · часть 2/3

Объект	Искажение, сом	Причина	Фактор риска	Статус контроля
Удобрения	100 000	Смена метода	Высокий	Сверка методов и оснований
Комбайны	10 000	Растяжение ОС	Средний	Сверка методов и оснований
Урожай сырца	3 250 000	Разрыв 500 т	Критический	Сверка методов и оснований
Дизель ГСМ	0	Соблюдение	Низкий	Сверка методов и оснований
ИТОГО	3 360 000	—	—	—

Таблица T099 · часть 3/3

Объект	Решение	Форензик-статус
Удобрения	Проверить учётную политику	Расхождение требует объяснения
Комбайны	Проверить учётную политику	Расхождение требует объяснения
Урожай сырца	Проверить учётную политику	Расхождение требует объяснения
Дизель ГСМ	Проверить учётную политику	Расхождение требует объяснения
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Сравниваются условные учётные варианты. Разница оценок сама по себе не доказывает манипуляцию. Изменение срока службы или метода допустимо только при надлежащих основаниях и раскрытии по применимым стандартам.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T099): F2 =D2-E2; F3 =D3-E3

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец F (Искажение, сом): применить красную цветовую шкалу.

Столбец K (Форензик-статус): значения с символом "" подсвечивать красной заливкой с белым текстом, а "" — зелёной заливкой.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит принципиальное отличие «творческой бухгалтерии» от прямого хищения активов? (Ответ: Прямое хищение — это украсть физический ресурс, а творческая бухгалтерия — это легальное на вид искажение отчётности через манипуляции методами учёта) .

Как метод FIFO влияет на «бумажную» прибыль в условиях растущих цен (инфляции)? (Ответ: Списывает в себестоимость дешёвые первые партии, искусственно завышая прибыль) .

Какая главная финансовая аномалия была выявлена при разборе калькуляции 1 га хлопка в учебная организация «Агропроект»? (Ответ: Занижение себестоимости с 15 050 до 9 550 сом./га за счёт исключения полива, сборки и амортизации) .

9. Типичные ошибки новичков

Вера «красивой прибыли» в ОПУ без анализа ДДС: Игнорирование кассовых разрывов при высоком показателе бумажной прибыли .

Разрешение смены методов учёта «на лету»: Допущение смены с FIFO на среднюю цену без ретроспективного пересчёта .

Бесконтрольное списание «самортизированной» техники: Продажа работающих узлов за наличку после нулевой балансовой стоимости .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 2, 3 и 4: Творческая бухгалтерия паразитирует на себестоимости (2.1), ТБУ (2.2), трёх формах отчётности (3.1), учётной политике (3.3) и амортизации (4.1) .

Связь с Форензикой: Инструменты урока являются профессиональным продолжением Закона Бенфорда (5.8) и форензики первички (7.4) .

Связь с последующими уроками: Урок 7.10 передаёт диагностические данные в Маркеры слабого контроля (Урок 7.11) .

Краткий конспект

Творческая бухгалтерия — искажение отчётности через легальные на вид манипуляции учётной политикой .

Рычаги: Сроки амортизации, метод FIFO/средняя, роспуск/создание резервов .

FIFO vs Средняя: При инфляции FIFO завышает прибыль, средняя — сглаживает .

В учебная организация «Агропроект»: Занижение себестоимости (9 550 vs 15 050) и разрыв 500 т сырца — эталоны манипуляций .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.10: «Регламент защиты Учётной политики и Детектор аномалий»)

Разработайте систему защиты от манипуляций отчётностью для учебная организация «Агропроект» :

В файле Excel создайте Модель сравнения финансового результата при методах FIFO и По средней цене .

Проведите анализ соответствия декларируемой учётной политики фактическим расчётам себестоимости по 3 культурам .

Подготовьте проект Раздела Учётной политики учебная организация «Агропроект» о порядке изменения бухгалтерских оценок и амортизации .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T100 · часть 1/3

Объект	Декларируемый	Фактический	Прибыль по варианту A	Прибыль по варианту B
Удобрения	FIFO	По средней	300 000	200 000
Комбайны	8 лет аморт.	16 лет аморт.	150 000	140 000
Урожай сырца	Полный учёт	Скрытый свод	3 250 000	0
Дизель ГСМ	По норме	По факту	200 000	200 000
ИТОГО	—	—	3 900 000	540 000

Таблица T100 · часть 2/3

Объект	Искажение	Причина	Риск	Статус
Удобрения	100 000	Смена метода	Высокий	Сверка методов и оснований
Комбайны	10 000	Растяжение ОС	Средний	Сверка методов и оснований
Урожай сырца	3 250 000	Разрыв 500 т	Критический	Сверка методов и оснований
Дизель ГСМ	0	Соблюдение	Низкий	Сверка методов и оснований
ИТОГО	3 360 000	—	—	—

Таблица Т100 · часть 3/3

Объект	Решение	Форензик
Удобрения	Проверить учётную политику	Расхождение требует объяснения
Комбайны	Проверить учётную политику	Расхождение требует объяснения
Урожай сырца	Проверить учётную политику	Расхождение требует объяснения
Дизель ГСМ	Проверить учётную политику	Расхождение требует объяснения
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Сравниваются условные учётные варианты. Разница оценок сама по себе не доказывает манипуляцию. Изменение срока службы или метода допустимо только при надлежащих основаниях и раскрытии по применимым стандартам.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т100): F2 =D2-E2; F3 =D3-E3

Урок 7.11. Маркеры слабого контроля (самодиагностика по 6 зонам риска)

1. Объяснение простыми словами

Мошенничество, приписки и сливов ресурсов в агробизнесе никогда не происходят просто потому, что в коллективе появились «плохие люди» . Главная причина любых экономических потерь — это наличие лазеек и дыр в системе внутреннего контроля (СВК) . Если система допускает, что закупщик сам выбирает поставщика, сам принимает товар и сам подписывает акт, или что на складе допускаются правки задним числом, то хищение становится лишь вопросом времени .

Маркеры слабого контроля — это специальные диагностические «красные флаги» и симптомы, указывающие на деградацию или отсутствие защитных барьеров .

Проведение самодиагностики по 6 ключевым зонам риска позволяет экономисту по безопасности заглянуть в каждую артерию хозяйства, подсветить уязвимости до того, как случится прямая утеря денег, и перекрыть «возможность» совершения преступления .

2. Объяснение профессиональным языком

Самодиагностика маркеров слабого контроля (Control Self-Assessment & Weak Control Diagnostic) — институциональная методика аудита внутренней среды и бизнес-процессов предприятия, заключающаяся в систематической проверке наличия 36+ базовых симптомов недостаточности контроля по 6 ключевым функциональным зонам для своевременного предотвращения фрода и регуляторных рисков .

1. Детализация 6 зон риска недостаточности контроля:

Зона 1. Регламентация закупок: Размытие функций («все занимаются всем»), отсутствие сегментации товарных групп, затягивание оприходования в базу, отсутствие единой CRM/ERP-базы поставщиков .

Зона 2. Информационная безопасность: Общие учётные записи на отдел, использование личной почты и флешек для коммерческих данных (калькуляции, БДДС), отсутствие DLP-системы и разграничения прав доступа .

Зона 3. Экономическая безопасность контрагентов: Разовая проверка «при знакомстве» без текущего мониторинга, отсутствие аудита производственных площадок поставщика, неформальные встречи топ-менеджеров «на нейтральной территории» .

Зона 4. Аналитика закупочных цен: Отсутствие автоматического сравнения цен первички с учётной базой, отсутствие отчётов по динамике цен, включение доставки/монтажа в «размытые» статьи .

Зона 5. Складской учёт: Допущение правок задним числом, отсутствие партионного учёта (FIFO), хранение неликвидов вместе с кондиционным товаром, отсутствие журналов условий хранения .

Зона 6. Инвентаризации и учётная политика: Отсутствие внезапных проверок, формальный «бумажный» пересчёт без вскрытия упаковок, произвольная смена методов оценки запасов (FIFO ↔ средняя) .

2. Математическая модель индекса уязвимости контроля (Index of Control Vulnerability — ICV):

ICV_z = (Количество выявленных маркеров в зоне z)/(Общее количество вопросов в зоне z) Совокупный индекс уязвимости холдинга (ICV_total) = (∑Маркеров по всем 6 зонам)/(36)

Если ICV_total ≥0,40 (более 14 маркеров) — система контроля признаётся неудовлетворительной (Критический риск) .

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает бригаду для строительства дачного дома и анализирует собственную систему контроля бюджета.

Без самодиагностики маркеров (Слепая вера): Семья хранит смету на бумажке без подписи прораба (маркер Зоны 1), переводит авансы на личную карту прораба без чеков (маркер Зоны 4), а стройматериалы принимаются без взвешивания и пересчёта упаковок (маркер Зоны 5). В итоге бюджет раздувается на 40%.

С проведением самодиагностики: Глава семьи фиксирует 3 маркера слабого контроля, вводит правило «деньги только после фотофиксации и накладной» и проводит 2 внезапных выезда на объект.

Результат: Ликвидация «возможности» обмана сберегает семье 180 000 рублей .

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» прогон 6 зон самодиагностики подсветил ключевые системные дыры 2024–2026 гг. .

1. Диагностика маркеров по учебная организация «Агропроект» (Реальные кейсы):

Зона 1 (Регламентация): Выявлен критический маркер — отсутствие подписи начальника АУ-3 Р. Сотрудник 23 под тарифной сеткой механизированных работ . Оспоримость выплат по АУ-3 составляет 1,5 млн сомони .

Зона 3 (Экономическая безопасность): Выявлен маркер аффилированности — А. Сотрудник 03 одновременно является Начальником АУ-4 и Бригадиром с аномальной урожайностью 39,77 ц/га .

Зона 5 (Складской учёт ГСМ): Аудит файла Путивой лист.xlsm выявил сразу 3 маркера: пустые путевые листы, отсутствие подписей заправщика и отсутствие учёта дизеля тракторов .

Зона 6 (Инвентаризация и отчётность): Выявлен маркер наличия 3 параллельных версий отчёта («Куляб_стар», «Куляб!», «Куляб») с

разрывом между сводом (617,9 т) и деталями (> 1 100 т) на 500 тонн сырца (~3,25 млн сомони) .

▼

Красные флаги критической уязвимости контроля:

Ведение закупок и учета ГСМ/ТМЗ в локальных файлах Excel без сквозного логирования изменений .

Проведение инвентаризаций исключительно по заранее известному годовому графику без внезапных выездов .

Хранение коммерческих калькуляций и баз данных на личных устройствах сотрудников .

Допущение выплат по договорам и актам, содержащим технические опечатки в ИНН и названиях работ .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне маркеры слабого контроля анализируются Счётной палатой, Центральным банком и Казначейством:

Казначейский мониторинг госзакупок: Казначейство автоматически блокирует бюджетные операции, если система выявляет маркеры Зоны 4 (дробление закупок под лимит) или Зоны 3 (совпадение учредителей поставщика и заказчика).

Банковский надзор (Положение 716-П): Центральный банк обязывает коммерческие банки вести реестр событий операционного риска на основе самодиагностики маркеров слабого контроля.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В агрохолдинге проведена самодиагностика по 36 маркерам слабого контроля .

Эксперты отбраковали: 4 маркера в Зоне 1 (Закупки), 2 — в Зоне 2 (ИБ), 3 — в Зоне 3 (ЭБ), 2 — в Зоне 4 (Цены), 5 — в Зоне 5 (Склад) и 2 — в Зоне 6 (Инвентаризация) .

Общее количество выявленных маркеров = 18 из 36 .

Задание:

Рассчитайте совокупный индекс уязвимости холдинга (ICV) .

Определите уровень риска системы контроля .

Какая зона является самой уязвимой и требует первоочередных мер ?

Решение:

Совокупный индекс уязвимости ICV_total = (18)/(36) = 0,50 (или 50%) .

Так как ICV ≥0,40 (50% > 40%), уровень риска системы контроля признаётся Критическим (требуется срочное вмешательство руководства) .

Самая уязвимая зона — Зона 5 (Складской учёт): 5 выявленных маркеров из 6 (83% уязвимости) .

Ответ: ICV = 0,50 (50%). Уровень риска — Критический. Приоритет — Зона 5 (Складской учёт).

7. Задание для Excel

Сформируем модуль самодиагностики маркеров слабого контроля на Листе 07.11_Маркеры_Контроля в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Самодиагностика маркеров слабого контроля по 6 зонам риска учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K8)

Таблица T101 · часть 1/3

Зона риска	Всего вопросов	Выявлено маркеров	Индекс ICV	Критический маркер
Зона 1. Закупки	6	4	0,6667	Нет подписи Сотрудник 23
Зона 2. Инфобез	6	2	0,3333	Общие пароли в Excel
Зона 3. Эком.без	6	3	0,5000	Конфликт Сотрудник 03
Зона 4. Цены	6	2	0,3333	Ценовое отклонение удобрения
Зона 5. Склад	6	5	0,8333	Пустые путевые листы
Зона 6. Инвентар.	6	2	0,3333	Разрыв 500 т сырца
ИТОГО	36	18	0,5000	УЯЗВИМОСТЬ 50%

Таблица Т101 · часть 2/3

Зона риска	Ущерб/Риск, сом	Уровень риска	Меры исправления	Срок
Зона 1. Закупки	1 500 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Подписание расценок	3 дня
Зона 2. Инфобез	100 000	СРЕДНИЙ	Ввести разграничение	10
Зона 3. Эком.без	500 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Разделение ролей	5
Зона 4. Цены	760 000	СРЕДНИЙ	Регламент 3 КП	7
Зона 5. Склад	200 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Шаблон 08 ГСМ + GPS	3 дня
Зона 6. Инвентар.	3 253 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Акт закрытия сезона	1 день
ИТОГО	6 313 000	КРИТИЧЕСКИЙ	—	—

Таблица Т101 · часть 3/3

Зона риска	Ответственный	Статус СВК
Зона 1. Закупки	Юрист / Сотрудник 12	СРОЧНО
Зона 2. Инфобез	IT-специалист	В ПРОЦЕССЕ
Зона 3. Эком.без	Экономист / СЭБ	СРОЧНО
Зона 4. Цены	Закупщик	В ПРОЦЕССЕ
Зона 5. Склад	Нач. гаража	СРОЧНО
Зона 6. Инвентар.	Аудитор / Гл.бух	СРОЧНО
ИТОГО	—	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т101): D2 =C2/B2; D3 =C3/B3

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец D (Индекс ICV): применить трёхцветную шкалу (зелёный при < 0.20, жёлтый при 0.33, красный при ≥ 0.50).

Столбец K (Статус СВК): значение " СРОЧНО" подсвечивать красной заливкой с белым текстом, а " В ПРОЦЕССЕ" — жёлтой заливкой.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит главное назначение самодиагностики маркеров слабого контроля? (Ответ: В поиске и устранении лазеек в системе контроля до того, как через них произойдёт реальное хищение денег или ресурсов) .

Какая зона самодиагностики подсветила юридический риск на 1,5 млн сомони из-за отсутствия подписи Сотрудник 23? (Ответ: Зона 1 — Регламентация закупок и внутренних процессов) .

Какое значение индекса ICV указывает на критический уровень уязвимости системы контроля? (Ответ: Значение ICV ≥ 0,40, то есть появление 40% и более положительных маркеров риска) .

9. Типичные ошибки новичков

Восприятие самодиагностики как «поиска виновных»: Попытка наказать сотрудников вместо исправления самих регламентов и процедур .

Игнорирование мелких маркеров (например, опечаток): Допущение работы с файлами, содержащими опечатки в ИНН или названиях колонок (приводит к поломке макросов и формула) .

Проведение диагностики «для галочки»: Формальная простановка прочерков без реального выезда на склад, весовую или агроучастки .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5 и 7.1–7.10: Урок 7.11 служит итоговым диагностическим визором ко всему Модулю 5 (схемы мошенничества) и Модулю 7 (СВК, FMEA, Должная осмотрительность, Форензика, Комплайнс, Экспертиза договоров и Творческая бухгалтерия) .

Связь с Модулем 8: Передаёт выявленные зоны риска в Психологию расследований (Урок 8.1), Информационную безопасность (Урок 8.2) и Трудовое право (Урок 8.3) .

Связь с Модулем 11 и 12: Выявленные уязвимости ликвидируются при настройке Учётного цикла урожая (Модуль 11) и Автоматизации ГПХ (Модуль 12) .

Краткий конспект

Маркеры слабого контроля — симптомы уязвимости СВК по 6 ключевым зонам .

6 зон: Закупки, Инфобез, Экомбез, Цены, Склад, Инвентаризация .

В учебная организация «Агропроект»: Диагностика подсветила 18 маркеров на сумму риска > 6,3 млн сомони .

Цель: Перевод каждого маркера в FMEA-карту с назначением ответственного и срока .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-7.11 / СЗ-4+: «Самодиагностика контроля хозяйства»)

Разработайте и внедрите систему самодиагностики СВК для учебная организация «Агропроект» :

В файле Excel заполните Чек-лист самодиагностики по 36 маркерам слабого контроля .

Проведите расчёт индексов уязвимости ICV для каждого из 4 агроучастков и центрального офиса .

Сформируйте План мероприятий по ликвидации 5 наиболее критических маркеров риска с указанием RPN «До» и «После» .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T102 · часть 1/3

Зона риска	Всего	Выявлено	Индекс ICV	Критический маркер
Зона 1. Закупки	6	4	0,6667	Нет подписи Сотрудник 23
Зона 2. Инфобез	6	2	0,3333	Общие пароли в Excel
Зона 3. Экомбез	6	3	0,5000	Конфликт Сотрудник 03
Зона 4. Цены	6	2	0,3333	Ценовое отклонение удобрения
Зона 5. Склад	6	5	0,8333	Пустые путевые листы
Зона 6. Инвентар.	6	2	0,3333	Разрыв 500 т сырца
ИТОГО	36	18	0,5000	УЯЗВИМОСТЬ

Таблица T102 · часть 2/3

Зона риска	Ущерб/Риск, сом	Уровень риска	Меры	Срок
Зона 1. Закупки	1 500 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Подписание расценок	3 дня
Зона 2. Инфобез	100 000	СРЕДНИЙ	Разграничение прав	10
Зона 3. Экомбез	500 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Разделение ролей	5
Зона 4. Цены	760 000	СРЕДНИЙ	Регламент 3 КП	7
Зона 5. Склад	200 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Шаблон 08 + GPS	3 дня
Зона 6. Инвентар.	3 253 000	СРЕДНИЙ	Акт закрытия сезона	1 день
ИТОГО	6 313 000	КРИТИЧЕСКИЙ	—	—

Таблица T102 · часть 3/3

Зона риска	Ответственный	Статус СВК
Зона 1. Закупки	Юрист / Сотрудник 12	СРОЧНО
Зона 2. Инфобез	IT-специалист	В ПРОЦЕССЕ
Зона 3. Экомбез	Экономист / СЭБ	СРОЧНО
Зона 4. Цены	Закупщик	В ПРОЦЕССЕ
Зона 5. Склад	Нач. гаража	СРОЧНО
Зона 6. Инвентар.	Аудитор / Гл.бух	В ПРОЦЕССЕ
ИТОГО	—	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T102): D2 =C2/B2; G2 =IF(D2>=0.4,"КРИТИЧЕСКИЙ","СРЕДНИЙ")

Модуль 8. Человек, информация и право

Урок 8.1 Проверочное интервью и работа с противоречиями

Задача интервью — получить проверяемую информацию о процессе, а не угадать характер человека. Волнение, паузы, отведение взгляда и раздражение встречаются у добросовестных людей. Они могут отражать стресс, усталость, язык общения или конфликт с интервьюером. По этим признакам нельзя надёжно устанавливать ложь, вину или медицинское состояние. Личностные ярлыки в исходной версии заменены процедурой проверки данных.

Подготовка начинается с вопроса проверки. Например: почему в двух регистрах объём хлопка отличается на 482,1 т? Зафиксируйте период, культуру, участок, дату закрытия и единицы обоих регистров. Составьте несколько объяснений: разные даты, разный состав участков, физический и зачётный вес, пропущенные строки, повторные записи, неотражённое перемещение. Проверка только удобной обвинительной версии создаёт подтверждающее искажение.

Первый этап — свободный рассказ. «Опишите путь записи от весовой до сводки» полезнее, чем «Почему вы скрыли урожай?». Второй вопрос уже предполагает то, что требуется доказать. После рассказа уточняйте конкретику: кто вводит строку, какой документ используется, когда закрывается день, можно ли исправить запись задним числом, где хранится прежняя версия. Давайте человеку возможность сказать «не знаю» и указать того, кто действительно выполняет операцию.

На этапе уточнения отделяйте наблюдение от интерпретации. Наблюдение: в реестре А записано 1100 т, в В — 617,9 т. Интерпретация: сводка неполна, периоды различаются или сведения искажены. Разность 482,1 т является вычислением, а не объяснением причины. Умножение на цену 6500 даёт 3 133 650 сомони условной стоимости расхождения. Оно не превращает количественную несогласованность в установленный ущерб.

Предъявляя противоречие, показывайте обе записи и спрашивайте об их происхождении. Ответ фиксируйте близко к исходной формулировке. В протоколе отделяйте слова собеседника, документы и вывод проверяющего. Исправления и уточнения сохраняйте, а не заменяйте незаметно. Аудиозапись, доступ к персональным данным и порядок передачи материалов должны соответствовать применимому праву и полномочиям проверки.

Полезна матрица доказательств. В строках — гипотезы, в столбцах — наблюдения. Для гипотезы «разные периоды» проверяются даты событий и даты выгрузки. Для «повторной загрузки» — уникальные event_id, хеши и журнал импорта. Для «разные единицы» — справочник единиц и формулы пересчёта. Для «неотражённая продажа» нужны отгрузочные

документы, данные покупателя и движение денег. Одно интервью не заменяет независимый источник.

Положительный результат проверки должен допускать опровержение. До выезда запишите, какие данные изменят вашу оценку. Если отсутствие подписи считается подтверждением нарушения, а наличие подписи объявляется «хорошо скрытой схемой», гипотеза стала непроверяемой. Экономический анализ теряет смысл, когда любой исход трактуется одинаково. Правильная процедура допускает закрытие вопроса без обвинения.

Байесовская иллюстрация показывает опасность редких событий. Пусть проверяемое нарушение встречается в 1% операций, индикатор замечает 80% таких случаев, но ложный сигнал даёт в 10% остальных. Среди 10 000 операций ожидаем 80 верных и 990 ложных сигналов. Доля реальных случаев среди сигналов 80/1070 ≈ 7,48%. Даже заметный индикатор не означает, что конкретный человек «почти наверняка виновен». Оценки чувствительности и ложных сигналов сами требуют данных.

Практическое упражнение. Склад объясняет разницу 2 т округлением. В реестре четыре независимые строки округлены до 0,01 т. Максимальная ошибка суммы при обычном округлении не превышает 4 × 0,005 = 0,02 т, если других округлений нет. Значит, одного указанного механизма недостаточно, чтобы объяснить 2 т. Следующий шаг — проверить перемещения, взвешивание и начальные остатки. Вывод об ошибочном объяснении не равен выводу о хищении.

Критерий освоения: вы способны сформулировать нейтральный вопрос, три конкурирующие гипотезы и независимую проверку каждой. Итог интервью должен повышать качество данных. Для принятия кадровых или юридических решений нужны надлежащая процедура и доказательства, выходящие за пределы учебной таблицы.

Таблица T103

Этап интервью	Нейтральный вопрос	Проверка	Ограничение
Свободный рассказ	Опишите порядок операции по шагам	Сопоставить с регламентом	Пауза и волнение не доказывают ложь
Уточнение	Какие дата, единицы и первичный документ?	Проверить записи и метаданные	Память может быть неточной
Противоречие	Чем объясняется различие этих двух записей?	Независимый источник	Не подсказывать желаемый ответ
Завершение	Что следует проверить дополнительно?	Зафиксировать ответ и поправки	Не выводить диагноз или вину из поведения

Таблица T104 · часть 1/3

Объект проверки	Должность	Аномалия / Риск	Сумма риска, сом	Проверяемая гипотеза
АУ-4 (Сотрудник 03)	Нач. АУ / Бригадир	Урожайность 39,77 ц/га	100 000	Уточнить ход операции и данные
Закупка удобрений	Снабженец	Ценовое отклонение 25,7%	760 000	Уточнить ход операции и данные
Гараж (Заправка)	Заправщик	Талоны без подписи	200 000	Уточнить ход операции и данные
Участок АУ-1	Бригадир	Норма сбора 100%	50 000	Уточнить ход операции и данные
ИТОГО	—	—	Оценки не складываются без проверки пересечений	—

Таблица T104 · часть 2/3

Объект проверки	Вопрос для уточнения	Документальное подтверждение	Уровень риска	Меры контроля
АУ-4 (Сотрудник 03)	Объясните порядок записи и источник чисел	Акт сверки весовой	Приоритет проверки по данным	Выездная проверка
Закупка удобрений	Объясните порядок записи и источник чисел	3 альтернативных КП	Приоритет проверки по данным	Запрос 3 КП
Гараж (Заправка)	Объясните порядок записи и источник чисел	Путевые листы + GPS	Приоритет проверки по данным	Сверка с GPS
Участок АУ-1	Объясните порядок записи и источник чисел	Табели сбора	Приоритет проверки по данным	Плановый мониторинг
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т104 · часть 3/3

Объект проверки	Срок	Статус
АУ-4 (Сотрудник 03)	3 дня	В РАБОТЕ
Закупка удобрений	5	В РАБОТЕ
Гараж (Заправка)	7	В ПРОЦЕССЕ
Участок АУ-1	15	ЗАКРЫТО
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Поведение в интервью не используется как детектор лжи. Содержание проверяется по независимым данным, противоречия уточняются без наводящих вопросов. Медицинские и личностные ярлыки исключены.

Таблица Т105 · часть 1/3

Объект	Должность	Аномалия	Сумма риска	Проверяемая гипотеза
АУ-4 (Сотрудник 03)	Нач. АУ / Бригадир	Урожайность 39,77 ц/га	100 000	Уточнить ход операции и данные
Закупка удобрений	Снабженец	Ценовое отклонение 25,7%	760 000	Уточнить ход операции и данные
Гараж (Заправка)	Заправщик	Талоны без подписи	200 000	Уточнить ход операции и данные
Участок АУ-1	Бригадир	Норма сбора 100%	50 000	Уточнить ход операции и данные
ИТОГО	—	—	Оценки не складываются без проверки пересечений	—

Таблица T105 · часть 2/3

Объект	Вопрос для уточнения	Подтверждение	Уровень	Меры
АУ-4 (Сотрудник 03)	Объясните порядок записи и источник чисел	Акт сверки весовой	Приоритет проверки по данным	Выездная проверка
Закупка удобрений	Объясните порядок записи и источник чисел	3 альтернативных КП	Приоритет проверки по данным	Запрос 3 КП
Гараж (Заправка)	Объясните порядок записи и источник чисел	Путевые листы + GPS	Приоритет проверки по данным	Сверка с GPS
Участок АУ-1	Объясните порядок записи и источник чисел	Табели сбора	Приоритет проверки по данным	Мониторинг
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T105 · часть 3/3

Объект	Срок	Статус
АУ-4 (Сотрудник 03)	3 дня	В РАБОТЕ
Закупка удобрений	5	В РАБОТЕ
Гараж (Заправка)	7	В ПРОЦЕССЕ
Участок АУ-1	15	ЗАКРЫТО
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Поведение в интервью не используется как детектор лжи. Содержание проверяется по независимым данным, противоречия уточняются без наводящих вопросов. Медицинские и личностные ярлыки исключены.

Урок 8.2. Информационная безопасность и коммерческая тайна (Внутренние угрозы, защита баз данных, DLP и режимы конфиденциальности)

Методическое уточнение. Контроль доступа дополняется MFA, минимальными правами, журналом действий и проверяемым восстановлением резервных копий. Подписанное обязательство о конфиденциальности не заменяет технических и организационных мер.

1. Объяснение простыми словами

В современном агробизнесе ключевые активы — это не только тракторы в гараже или хлопок на складе, но и информация: базы данных о закупках, калькуляции себестоимости, финансовые планы (БДДС), условия контрактов с покупателями и схемы расценок.

Если конкурент или недобросовестный поставщик узнает максимальную цену, которую холдинг готов заплатить за удобрения, или узнает о весеннем кассовом разрыве, компания гарантированно потеряет миллионы сомони.

Опаснее всего то, что главная угроза утечки информации исходит не от далеких хакеров, а изнутри — от собственных сотрудников (инсайдеров), имеющих прямой доступ к файлам.

Информационная безопасность и режим коммерческой тайны — это система организационных, юридических и технических мер, задерживающая утечку чувствительных данных, разграничивающая права доступа и предотвращающая несанкционированное копирование или уничтожение информации.

2. Объяснение профессиональным языком

Информационная безопасность и защита коммерческой тайны (Information Security & Trade Secret Protection) — комплекс правовых, административных, инженерно-технических и программных процедур, регламентируемых законом о коммерческой тайне и стандартами ИБ (ISO/IEC 27001), направленных на обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности сведений, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность.

1. Статистика и портрет внутреннего нарушителя:

Исследования информационной безопасности (в т.ч. данные «СёрчИнформ») выявляют, что более 50% всех инцидентов утечек информации происходят по вине внутренних сотрудников (инсайдеров).

Мотивы инсайдера: Корысть (продажа базы закупщиков/цен), подготовка к увольнению («унести наработанные файлы на новое место»), личная обида на руководство или элементарная халатность.

Главный вектор риска: Наличие неограниченного доступа к файлам, использование личной почты, облачных хранилищ и флеш-накопителей на рабочих местах.

2. Реестр чувствительных данных агрохолдинга:

Таблица Т106

Категория информации	Перечень документов / файлов	Риски при утечке
Коммерческие цены	Реестры цен удобрений, ГСМ, СЗР (Анализ цен.xlsx)	Поставщики узнают «потолок» цен и держат наценку.
Себестоимость	Калькуляция 1 га, техкарты (Калькуляция затрат.xlsx)	Потеря переговорной силы с покупателями сырца.
Финансовое состояние	БДДС, График ХТ (БДДС ПК 2025.xlsx)	Раскрытие точек кассового разрыва для давления.
Персональные данные	Табели ЗП, договоры ГПХ, паспорта работников	Регуляторные штрафы за нарушение закона о ПДн.

3. Классификация DLP-систем (Data Loss Prevention):

DLP-система — специализированный программно-аппаратный комплекс, осуществляющий перехват, контентный анализ и блокировку несанкционированной передачи конфиденциальной информации за пределы корпоративного контура (через e-mail, мессенджеры, USB, веб-загрузки или печать).

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья выставляет на продажу квартиру за 5 000 000 рублей, однако готова снизить цену до 4 500 000 рублей, если покупатель заплатит наличными сразу.

Сценарий утечки: Ребёнок или родственник в разговоре с риелтором случайно проговаривается: «Нам срочно нужны деньги, отдадим и за 4,5 млн!». Риелтор передаёт эту информацию покупателю.

Результат: Покупатель немедленно отказывается от первоначальной цены и давит на семью, вынуждая продать квартиру за 4 500 000 рублей.

Урок: Утечка «минимального порога» обошлась семье в 500 000 рублей прямого убытка.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» защищаемая коммерческая тайна сконцентрирована в рабочих папках Анализы и расчеты/, Бюджет/ и Шартномаҳо/1.

1. Анализ рисков утечки файла Анализ цен на удобрений.xlsx (Урок 5.1):

В ходе аудита выявлено, что ценовое отклонение поставщику учебная организация «Контрагент A5D9» составила 760 000 сомони.

Риск ИБ: Если файл анализа цен с расчетными рыночными ориентирами попадает к поставщику, поставщик заранее знает, при какой цене холдинг согласится на сделку.

Мера ИБ: Перевод файлов коммерческих калькуляций на сервер с персональным доступом, запрет отправки на личные почты (@gmail.com, @mail.ru) и внедрение регламента NDA6.

2. Защита персональных данных и выплат трактористов (Урок 5.6, 8.3):

Анализ файлов Долг трактористов 010825.xlsx и ВЕДЕМОСТИ АВГУСТ АВАНС.xlsx показал наличие паспортных данных и номеров карт 200+ сотрудников.

Правовой риск: Утечка зарплатных ведомостей порождает социальный конфликт в коллективе и влечет внеплановую проверку регулятора за нарушение законодательства о персональных данных.

Решение: Шифрование архивов ведомостей, установление паролей на листы Excel и получение от каждого работника письменного Согласия на обработку ПДн.

▼

▼

Красные флаги нарушений информационной безопасности:

Использование одной общей учётной записи (например, buhgalteria) несколькими сотрудниками.

Отсутствие отзыва прав доступа уволенного сотрудника в день расторжения трудового договора.

Массовое копирование рабочих Excel-файлов на личные USB-флешки или отправка на сторонние ящики.

Хранение коммерческих калькуляций на публичных незащищенных файлообменниках.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне коммерческая тайна и ИБ формируют основу защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и кибербезопасности:

Защита банковских и государственных реестров: Государственные органы обязывают финансовые и аграрные структуры использовать сертифицированные средства шифрования (ГОСТ/AES) и проводить ежегодные аудиты ИБ.

Борьба с инсайдерской торговлей (Insider Trading): Разглашение служебной информации о финансовых результатах публичных компаний до официального релиза влечет уголовное преследование.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

учебная организация «Агропроект» готовит закупку СЗР (ядохимикатов) на сумма 1 500 000 сомони.

В результате утечки файла Ядохимикаты - ПК свод.xlsx к поставщику попала информация о том, что холдинг заложил в бюджет покупку по цене 150 сом./л, хотя текущая рыночная цена составляет 120 сом./л.

Задание:

Рассчитайте сумму прямого финансового ущерба от данной утечки информации.

Каковы потенциальные окупаемые затраты на внедрение системы защиты информации (DLP)?

Какое решение по защите калькуляций должен принять экономист?

Решение:

Объем закупки по рынку = 1 500 000 / 150 = 10 000 литров. Ущерб от утечки = 10 000 л ×(150 - 120) = 300 000 сомони.

Внедрение базовой DLP-системы или разграничения прав стоимостью, например, 50 000 сомони окупается за один сезон в (300 000)/(50 000) = 6 раз (600% □□□).

Решение: заблокировать открытый доступ к файлу, перенести расчёты в защищённую папку, ввести пароль и провести проверку сотрудников по Положению о коммерческой тайне.

Ответ: Ущерб = 300 000 сом. Окупаемость мер ИБ = 6 раз. Заблокировать файлы и ввести разграничение прав.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль аудита информационной безопасности и защиты коммерческой тайны на Листе 08.2_Инфобез_и_КомТайна в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx16.

Шаг 1. Таблица «Реестр защиты коммерческой тайны и персональных данных учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K6)

Таблица Т107 · часть 1/3

Информационный актив	Файл / Источник	Категория тайны	Риск утечки, сом	Текущий доступ
Анализ цен удобрений	Анализ цен.xlsx	Коммерческая	760 000	Общая папка
Финансовая модель	БДДС ПК 2025.xlsx	Коммерческая	1 000 000	Все закупщики
Зарплатный реестр	Долг трактористов	Персональные данные	200 000	Флешки / WatsApp
Учётная политика	Учетная политика	Внутренняя	50 000	Читатель
ИТОГО	—	—	2 010 000	—

Таблица Т107 · часть 2/3

Информационный актив	Уязвимость	Уровень риска	Меры защиты	Срок
Анализ цен удобрений	Утечка к поставщику	КРИТИЧЕСКИЙ	Сервер + Пароли	2 дня
Финансовая модель	Раскрытие кэша	КРИТИЧЕСКИЙ	Запрет флешек+NDA	5
Зарплатный реестр	Штраф регулятора	СРЕДНИЙ	Шифрование + ПДн	7
Учётная политика	Минимальная	НИЗКИЙ	Плановый контроль	30
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т107 · часть 3/3

Информационный актив	Ответственный	Статус ИБ
Анализ цен удобрений	IT / Экономист	В РАБОТЕ
Финансовая модель	Экономист / СЭБ	В РАБОТЕ
Зарплатный реестр	Кадры / Гл.бух	В ПРОЦЕССЕ
Учётная политика	Юрист	ЗАКРЫТО
ИТОГО	—	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т107): D6 =SUM(D2:D5)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец G (Уровень риска): значение " КРИТИЧЕСКИЙ" подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец K (Статус ИБ): значение " В РАБОТЕ" подсвечивать красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Кто, согласно статистическим исследованиям ИБ, является главным источником утечек информации? (Ответ: Внутренние сотрудники (инсайдеры), имеющие санкционированный доступ к базам).

Каковы основные финансовые последствия утечки калькуляции себестоимости и БДДС агрохолдинга? (Ответ: Потеря переговорной силы, раскрытие уязвимостей по кассовым разрывам и завышение цен поставщиками).

Что включает в себя понятие DLP-системы (Data Loss Prevention)? (Ответ: ПО для отслеживания и блокировки несанкционированной передачи конфиденциальных данных за пределы компании).

Какое организационное действие необходимо совершить в системе ИБ в день увольнения сотрудника? (Ответ: Полное отзыв и блокировка всех персональных и сетевых учётных записей).

9. Типичные ошибки новичков

Пересылка рабочих калькуляций на личную почту: Использование незащищенных личных ящиков для работы с коммерческой тайной.

Хранение паролей под клавиатурой или в общем файле: Отсутствие персональной ответственности за действия в учетной системе.

Игнорирование законодательства о персональных данных: Передача паспортов и ведомостей ЗП третьим лицам без согласий работников.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 6 и 7: Тема напрямую расширяет Урок 6.5 (Цифровизация), Урок 7.3 (Осмотрительность), Урок 7.6 (Профстандарты) и Урок 7.11 (Маркеры слабого контроля).

Связь с Модулем 8: Передаёт требования в Трудовое право и риски персонала (Урок 8.3).

Краткий конспект

Инсайдеры — главная угроза информационной безопасности агрохолдинга.

Коммерческая тайна: Калькуляции, БДДС, цены и контракты подлежат защите через NDA и регламенты.

DLP-системы: Программный контур контроля, блокирующий сливы файлов на флешки и почту.

Персональные данные: Ведомости ЗП требуют согласий и шифрования.

В учебная организация «Агропроект»: Защита Анализ цен.xlsx и БДДС сберегает миллионы сомони.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-8.2: «Защита коммерческой тайны и регламент ИБ»)

Разработчикам системы ИБ учебная организация «Агропроект» необходимо:

В файле Excel заполнить Реестр защиты коммерческой тайны и персональных данных.

Провести оценку рисков утечки коммерческих цен и калькуляций по 5 ключевым файлам.

Составить проект Положения о режиме Коммерческой тайны учебная организация «Агропроект» с приложением типовой формы Соглашения о неразглашении (NDA).

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T108 · часть 1/3

Актив	Файл	Категория	Риск, сом	Доступ
Анализ цен	Анализ цен.xlsx	Коммерческая	760 000	Общая папка
Фин. модель	БДДС ПК 2025.xlsx	Коммерческая	1 000 000	Все закупщики
ЗП реестр	Долг трактористов	Персональные	200 000	Флешки / WatsApp
Учётная пол.	Учетная политика	Внутренняя	50 000	Читатель
ИТОГО	—	—	2 010 000	—

Таблица T108 · часть 2/3

Актив	Уязвимость	Уровень	Меры	Срок
Анализ цен	Утечка к поставщику	КРИТИЧЕСКИЙ	Сервер + Пароли	2 дня
Фин. модель	Раскрытие кэша	КРИТИЧЕСКИЙ	Запрет флешек+NDA	5
ЗП реестр	Штраф регулятора	СРЕДНИЙ	Шифрование + ПДн	7
Учётная пол.	Минимальная	НИЗКИЙ	Мониторинг	30
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T108 · часть 3/3

Актив	Ответственный	Статус ИБ
Анализ цен	IT / Экономист	В РАБОТЕ
Фин. модель	Экономист / СЭБ	В РАБОТЕ
ЗП реестр	Кадры / Гл.бух	В ПРОЦЕССЕ
Учётная пол.	Юрист	ЗАКРЫТО
ИТОГО	—	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T108): D6 =SUM(D2:D5)

Урок 8.3. Трудовое право и риски персонала (Трудовой договор vs ГПХ, скрытые отношения, кадровый аудит и риски компенсаций)

Методическое уточнение. Правовые последствия зависят от фактических отношений и юрисдикции. Проценты в задачах являются условными. Сдельная оплата сама по себе не превращает трудовые отношения в гражданский подряд; выплата через бригадира требует отдельного правового анализа.

1. Объяснение простыми словами

В стремлении снизить себестоимость продукции и сократить расходы на Фонд оплаты труда (ФОТ) менеджмент часто пытается экономить на «кадровой бумаге». Самый популярный приём — нанимать постоянных работников или массовых сезонных сборщиков хлопка не по трудовым договорам, а по договорам гражданско-правового характера (ГПХ, подряда), либо задерживать выплаты, урезать компенсации и подменять оклады разовыми «премиями».

Однако сиюминутная экономия на налогах и социальных взносах без грамотного правового оформления порождает колоссальные юридические и финансовые мины.

Если суд или налоговая инспекция признают договоры ГПХ скрытыми трудовыми отношениями, предприятию мгновенно дочислят все социальные взносы, пени и штрафы, а также обязают выплатить работникам компенсации за неиспользованные отпуска и сверхурочные за прошлые годы.

Трудовое право и кадровый аудит для экономиста по безопасности — это методика выявления и устранения кадровых рисков, грамотной разграничительной экспертизы (Трудовой договор vs ГПХ) и предотвращения убытков от трудовых споров и штрафов регуляторов.

2. Объяснение профессиональным языком

Управление кадрово-правовыми рисками и переквалификация ГПХ (Labor Law Compliance & Subordinated Employment Risk) — система финансово-правового контроля кадрового документооборота и систем оплаты труда, направленная на предотвращение налоговых санкций, доначислений социальных взносов и компенсационных выплат, возникающих вследствие подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

1. Критерии переквалификации договора ГПХ в Трудовой договор:

Таблица Т109

Признак	Трудовой договор (ТК)	Гражданско-правовой договор (ГПХ)
Предмет договора	Процесс выполнения трудовой функции (должность, профессия).	Конкретный измеримый результат (га вспашки, кг сбора, тонны).
Оплата труда	Регулярно в сроки применимого закона и договора	Вознаграждение за выполненный объём по Акту.
Режим и дисциплина	Режим рабочего времени по закону и договору	Исполнитель сам определяет время и график выполнения.
Организация труда	Работодатель предоставляет рабочее место, материалы, технику.	Исполнитель работает на свой страх и риск (или аренда техники).
Терминология	«Работник», «Работодатель», «Зарплата», «Отпуск».	«Заказчик», «Исполнитель», «Вознаграждение», «Акт».

2. Четыре главных зоны кадрово-финансовых рисков:

Подмена трудовых отношений подрядом (Скрытый труд): Систематическое заключение ГПХ с постоянным персоналом (трактористы, сторожа, бухгалтеры) для избежания оплаты отпускных и соцвзносов.

Неправомерное одностороннее снижение выплат: Попытка урезать оклады или отменить премии «из-за финансового кризиса» без письменных соглашений и уведомления за 2 месяца.

Задержка выплат заработной платы: Возникновение внутреннего кассового разрыва и задолженности перед механизаторами, что провоцирует хищения ГСМ и ТМЗ по «модели Стиглица–Шапиро».

Непрозрачные премиальные схемы: Превращение премий «за норму» и «за качество» в скрытые безусловные надбавки без документально измеримых KPI11.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает строителя для ежедневной работы на участке в течение года.

Сценарий кадровой ошибки: Семья оформляет строителя по расписке как «подрядчика», платит ему ровно 30 000 рублей в месяц, но заставляет приходить строго к 8:00 и работать до 17:00. При увольнении строитель подаёт иск в суд.

Последствия: Суд признаёт отношения трудовыми. Семью обязывают выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск за год, сверхурочные за работу в выходные дни и уплатить штрафы.

Урок: Экономия на правильном оформлении договора подряда (с актами за каждый выполненный этап) принесла убыток в 120 000 рублей.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» трудовые и ГПХ-риски сконцентрированы в работе с 200+ сезонными сборщиками, механизаторами и в калькуляциях ФОТ 2026 года.

1. Управление договорами ГПХ с сезонными механизаторами и сборщиками (Модуль 12):

Для автоматизации печати пакетов документов (Договор, Заявка, Акт) для сезонных рабочих (как в файле дог гпх Сотрудник 19docx) экономист провёл аудит шаблона:

Выявленные риски в шаблоне: В приложениях содержались термины «должность» и пропуски в нормах.

Исправление: В генераторе generate.py и Excel-базе база_ГПХ.xlsx фиксируется жесткая привязка вознаграждения к конкретным гектарам и видам работ (32 операции из Справочника) с автоматическим формированием двустороннего Акта.

2. Перерассчет ФОТ 2026 и риски задержки выплат (Уроки 9.2, 5.6):

В 2026 году базовая тарифная ставка выросла с 600 до 1 300 сомони (+117%). ФОТ ручных работ на 1 га хлопка вырос с ~1 900 до 5 076 сомони/га.

Задержка оплаты создаёт правовые, финансовые и кадровые риски. Их оценивают по фактическим срокам, договорам и данным текучести; вывод о нарушениях требует независимых доказательств.

Решение: Формирование резерва кэша в БДДС, автоматическая печать ГПХ-актов и перевод 100% выплат на личные карточные счета с ликвидацией «мёртвых душ».

▼ (Риск: Скрытый труд / Задержка ЗП)

Красные флаги кадровых и ГПХ-рисков:

Наличие в договоре ГПХ указаний на график работы (например, «с 8:00 до 17:00») или фиксированный ежемесячный оклад.

Задержка выплаты заработной платы или вознаграждения по ГПХ свыше 15 дней после окончания расчётного месяца.

Начисление премий за «качество» и «норму» всем сотрудникам без исключения (100% охват) при невыполнении плана урожайности.

Перечисление вознаграждения за группу из 10–15 сезонных рабочих на одну банковскую карту бригадира.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне контроль за соблюдением трудового законодательства и квалификацией договоров осуществляют Инспекция труда и Налоговые органы:

Налоговые проверки подмены трудовых договоров: Фискальные органы используют гибридные алгоритмы аналитики. Если компания выплачивает самозанятым или подрядчикам регулярные суммы в одни и те же даты месяца, система автоматически относит компанию к группе высокого риска и назначает выездную проверку с доначислением НДФЛ и социального налога.

Защита минимальной заработной платы: Государство устанавливает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и сурово штрафует предприятия за выплату зарплат ниже установленного порога.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» 30 трактористов оформлены по договорам ГПХ.

Каждый тракторист получает фиксированное вознаграждение 2 000 сомони в месяц, работает по 8 часов в день по графику и подчиняется начальнику гаража.

В ходе проверки кадровый аудитор предупредил о риске переквалификации договоров.

Задание:

Содержит ли данный договор признаки скрытого трудового договора?

Налоговые проценты в данном примере являются условными параметрами. Порядок расчёта изучается в уроке 6.4; действующую базу, ставку, льготы и сроки требуется установить для конкретной операции.

Какое решение должен принять экономист?

Решение:

Да, содержит все 3 критических признака: фиксированная ежемесячная выплата (оклад), подчинение графику и контроль процесса работы вместо результата.

Налоговые проценты в данном примере являются условными параметрами. Порядок расчёта изучается в уроке 6.4; действующую базу, ставку, льготы и сроки требуется установить для конкретной операции.

Решение: Переоформить договоры на честный ГПХ с оплатой за фактически выполненные гектары вспашки/культивации по Акту приёмки (Модуль 12), либо перевести сотрудников в штат по трудовым договорам.

Ответ: Признаки есть. Доначисление соцналога = 180 000 сомони + штрафы. Переоформить договоры на сдельный ГПХ за гектары.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль кадрового аудита и контроля ГПХ-рисков на Листе 08.3_Трудовое_Право в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx.

Шаг 1. Таблица «Реестр кадрового аудита, ГПХ-рисков и компенсаций учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K6)

Таблица T110 · часть 1/3

Категория	ФИО / Бригада	Вид договора	ФОТ/Выплата, сом	Признак риска
Трактористы	Бригада АУ-3	Договор ГПХ	720 000	Оклад + График
Сборщики	Ручной сбор	Сдельный ГПХ	5 076 000	Карта бригадира
АУП / Офис	Специалисты	Трудовой	300 000	Нет риска
Механизаторы	АУ-4 (Сотрудник 03)	Договор ГПХ	200 000	Нет Акта приёмки
ИТОГО	—	—	6 296 000	—

Таблица T110 · часть 2/3

Категория	Условная денежная экспозиция	Уровень риска	Меры исправления	Срок
Трактористы	180 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Юридическая оценка фактических отношений; при необходимости трудовой договор	5
Сборщики	507 600	КРИТИЧЕСКИЙ	Выплаты на личные карты	10
АУП / Офис	0	НИЗКИЙ	Плановый мониторинг	30
Механизаторы	40 000	СРЕДНИЙ	Ввести Акты Прил.№2	3 дня
ИТОГО	727 600	—	—	—

Таблица Т110 · часть 3/3

Категория	Ответственный	Статус
Трактористы	Кадры / Юрист	В РАБОТЕ
Сборщики	Гл.бух / ИТ	В РАБОТЕ
АУП / Офис	Кадры	ЗАКРЫТО
Механизаторы	Экономист	В ПРОЦЕССЕ
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Коэффициенты 25%, 10%, 20% — произвольные сценарные параметры, не ставки доначислений и не вероятность нарушения. Фактические трудовые отношения не исправляются одним переходом на сдельную оплату. Исправлено смещение столбцов в шаблоне.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т110): F2 =D2*0.25; F3 =D3*0.10

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец G (Уровень риска): значение " КРИТИЧЕСКИЙ" подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец К (Статус): значение " В РАБОТЕ" подсвечивать красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит главное отличие предмета Трудового договора от договора ГПХ? (Ответ: Трудовой договор регулирует процесс выполнения трудовой функции (должность), а договор ГПХ — получение конкретного измеримого результата).

Каковы последствия выплаты вознаграждения за 15 сезонных сборщиков на одну банковскую карту бригадира? (Ответ: Возникновение риска «мёртвых душ», приписок и доначисления налогов).

Какую сумму составляет полная стоимость ручных работ на 1 га хлопка по утверждённому тарифу учебная организация «Агропроект» в 2026 году? (Ответ: 5 076 сомони/га без премий (33 операции) или ~5 584 сомони/га с премиями).

9. Типичные ошибки новичков

Использование слов «зарплата» и «оклад» в договорах ГПХ: Ошибки в терминологии, которые дают налоговой инспекции прямые основания для переквалификации.

Одностороннее снижение тарифных ставок: Попытка урезать расценки работ без оформления соглашений.

Отсутствие ежемесячных Актов приёмки выполненных работ: Выплата денег по ГПХ на основе устных распоряжений бригадира без оформления Приложения №2.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 5 и 7: Урок 8.3 интегрирует темы «мёртвых душ» (Урок 5.6), Экспертизы договоров (Урок 7.9) и Профстандартов (Урок 7.6).

Связь с Модулями 9 и 12: Передаёт кадрово-расчётные стандарты в Перерасчёт ФОТ 2026 (Урок 9.2) и Автоматизацию договоров ГПХ (Модуль 12).

Краткий конспект

Экономия на кадровом оформлении часто обрачивается миллионными штрафами и доначислениями.

ГПХ = Результат (га/кг). Трудовой договор = Процесс (должность, график, оклад).

Оливер Харт (2016): Фактический контроль процесса работы перевешивает формулировки заголовка.

Джозеф Стиглиц (2001): Задержки ЗП провоцируют воровство и сливов ГСМ.

В учебная организация «Агропроект»: Перевод ГПХ на единый Справочник 32 работ и личные карты защищает ФОТ в 5 076 сом./га.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-8.3: «Аудит трудовых договоров и ГПХ»)

Разработайте систему кадрово-правового контроля для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Реестр кадрового аудита, ГПХ-рисков и компенсаций.

Проведите перекрёстную проверку 10 договоров ГПХ с сезонными механизаторами из папки Шартномаҳо/ГПХ/ на наличие скрытых трудовых признаков.

Подготовьте проект Инструкции по порядку заключения договоров ГПХ и приёмки работ в учебная организация «Агропроект».

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица Т111 · часть 1/3

Категория	ФИО / Бригада	Вид договора	ФОТ/Выплата, сом	Признак риска
Трактористы	Бригада АУ-3	Договор ГПХ	720 000	Оклад + График
Сборщики	Ручной сбор	Сдельный ГПХ	5 076 000	Карта бригадира
АУП / Офис	Специалисты	Трудовой	300 000	Нет риска
Механизаторы	АУ-4 (Сотрудник 03)	Договор ГПХ	200 000	Нет Акта приёмки
ИТОГО	—	—	6 296 000	—

Таблица Т111 · часть 2/3

Категория	Условная денежная экспозиция	Уровень риска	Меры исправления	Срок
Трактористы	180 000	КРИТИЧЕСКИЙ	Юридическая оценка фактических отношений; при необходимости трудовой договор	5
Сборщики	507 600	КРИТИЧЕСКИЙ	Выплаты на личные карты	10
АУП / Офис	0	НИЗКИЙ	Плановый мониторинг	30
Механизаторы	40 000	СРЕДНИЙ	Ввести Акты Прил.№2	3 дня
ИТОГО	727 600	—	—	—

Таблица Т111 · часть 3/3

Категория	Ответственный	Статус
Трактористы	Кадры / Юрист	В РАБОТЕ
Сборщики	Гл.бух / ИТ	В РАБОТЕ
АУП / Офис	Кадры	ЗАКРЫТО
Механизаторы	Экономист	В ПРОЦЕССЕ
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Коэффициенты 25%, 10%, 20% — произвольные сценарные параметры, не ставки доначислений и не вероятность нарушения. Фактические трудовые отношения не исправляются одним переходом на сдельную оплату. Исправлено смещение столбцов в шаблоне.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т111): F2 =D2*0.25; F3 =D3*0.10

Модуль 9. Комплексный аграрный практикум

Урок 9.1. Структура учебная организация «Агропроект» — учебная реконструкция структуры

Методическое уточнение. Роли и подписи заданы как условия обезличенного учебного кейса. Наличие подписи подтверждает действие только в пределах проверенного документа; её отсутствие не устанавливает мотив отказа.

1. Объяснение простыми словами

Любой экономический анализ и финансовый контроль в агрохолдинге начинаются с ответа на простой вопрос: «Кто именно отвечает за конкретное поле, за трактор и за подписанный документ?» .

В бизнесе подпись под тарифной сеткой или ведомостью сбора — это не просто формальность, а юридическая карта ответственности . Если документ подписан — человек отвечает за списание каждого сомони и каждой тонны солярки . Если подпись отсутствует или один и тот же человек подписывает норму сам себе — возникает огромная дыра в безопасности, через которую утекают миллионы .

Структура учебная организация «Агропроект» — это практическая схема управления операционной компанией холдинга Контрагент-групп в Кулябе . Задача экономиста — знать до каждого имени, кто входит в руководство, кто руководит агроучастками (АУ) и где в системе возникают опасные конфликты интересов .

2. Объяснение профессиональным языком

Оргструктура и матрица юридической ответственности (Corporate Structure & Sign-off Responsibility Matrix) — институциональная схема распределения полномочий, подчиненности и контрольных функций между руководством холдинга, операционным менеджментом и материально ответственными лицами на агроучастках .

1. Иерархия руководящего состава учебная организация «Агропроект»:

Директор (Сотрудник 12): Высшее должностное лицо операционной компании . Утверждает все ключевые локально-нормативные акты (ЛНА), тарифные сетки и калькуляции .

Зам. директора по производству (Сотрудник 10): Оперативное руководство полевыми работами, механизацией и агроучастками .

Главный бухгалтер (Сотрудник 05): Финансовый и налоговый учёт, составление первички и связь с холдингом .

Главный агроном (И. Сотрудник 07): Агротехнология, апробация полей, нормы высева, защита растений и технологическая карта .

Начальник отдела механизации (Сотрудник 25): Учёт парка техники, путевые листы, нормативы ГСМ и ремонт .

Экономист (Сотрудник 20/ Сотрудник 22): Сквозная финансовая модель, план-факт контроль, аудит аномалий и ценовой мониторинг .

2. Анализ Подписной матрицы 2026 года (по 3 утверждённым PDF-документам) :

Таблица T112

ФИО	Должность	Тарифная сетка 2026	Расценки мех. работ	Расценки ручных работ
Сотрудник 12	Директор			
Сотрудник 10	Зам. дир. по производству			
Сотрудник 07	Главный агроном			
Сотрудник 05	Главный бухгалтер			
Сотрудник 20	Экономист			
С. Сотрудник 15	Нач. АУ №1 (287 га)	—		
М. Сотрудник 21	Нач. АУ №2 (~322 га)	—		
Р. Сотрудник 23	Нач. АУ №3	—	НЕ ПОДПИСАЛ	
А. Сотрудник 03	Нач. АУ №4	—		

3. Разбор двух критических системных аномалий оргструктуры:

Избирательный отказ Р. Сотрудник 23 (Нач. АУ-3) : Сотрудник 23 подписал ручные расценки, но категорически отказался подписывать механизированные расценки . Это означает, что применение новых мех. расценок в АУ-3 юридически оспоримо, а любые начисления ЗП трактористам в АУ-3 могут стать предметом судебного иска .

Совмещение руководства участком и выполнения работы создаёт риск самопроверки. Учебный показатель 39,77 ц/га требует сопоставления сорта, площади, периода и весовых данных; он не является доказанным биологическим максимумом или доказательством нарушения.

Если это один человек: Возникает полная разрушение разделения полномочий (Single Point of Failure) — человек сам себе поручает работу (бригадир), сам у себя её принимает (нач. АУ) и сам утверждает расценки .

Если это родственники: Налицо нераскрытый конфликт интересов, подлежащий обязательной декларации .

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья строит дачный дом и распределяет роли между близкими.

Без разделения ролей (Конфликт интересов): Глава семьи поручает брату купить стройматериалы, самому их уложить и самому же списать деньги из семейной кассы без чеков. В итоге материалы закуплены по завышенной цене, а ценовое отклонение составляет 150 000 рублей.

С разделением ролей: Один член семьи ищет 3 коммерческих предложения на стройматериалы (закупка) , второй принимает доставку на объекте (приёмка), а третий переводит деньги поставщику по накладным (контроль) .

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В агрохолдинге учебная организация «Агропроект» знания оргструктуры и подписной матрицы напрямую защищают финансовые интересы холдинга Контрагент .

1. Чек-лист реагирования экономиста по «Кейсу Сотрудник 03» (АУ-4) :

Запросить из кадровой службы полные паспортные данные Начальника АУ-4 и Бригадира Сотрудник 03

Если это одно лицо — подать служебную записку директору Сотрудник 12 о немедленном разделении ролей (исключить его из приёмки работ по собственным полям) .

Поручить приёмку первички по АУ-4 Начальнику АУ-1 С. Сотрудник 15 или Главным агрономом И. Сотрудник 07 напрямую .

2. Алгоритм закрытия юридической дыры по АУ-3 (Сотрудник 23) :

Запросить у Р. Сотрудник 23 официальную объяснительную записку о причинах неподписания механизированных расценок 2026 года .

Направить протокол разногласий юридическому отделу для переоформления приложения .

▼

контроля приёмки Гл. агроному

Красные флаги нарушений в оргструктуре агрохолдинга:

Наличие в подписных матрицах пустых граф напротив материально ответственных лиц .

Совмещение одним сотрудником функций заказа ТМЗ, приёмки на склад и списания в производство .

Наличие полей в плане севооборота с пометкой «Без бригадира» (поля 193, 196, 197 на 52 га) .

Выплата премий за «качество» в агроучастке без подписи начальника АУ под актом приёмки .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне разделение полномочий составляет основу системы государственных финансов (Public Financial Management):

Принцип разделения полномочий в Казначействе: Государственный служащий, формирующий заявку на расход бюджетных средств (бюджетополучатель), ни при каких обстоятельствах не имеет права сам санкционировать платежный документ в Казначействе.

Борьба с конфликтом интересов (Закон о госслужбе): Чиновники обязаны ежегодно декларировать всех близких родственников, работающих в подчиненных или подведомственных структурах.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» Нач. АУ-4 А. Сотрудник 03 одновременно руководит участком и ведёт бригаду на 16,12 га .

За сезон его бригада показывает урожайность 39,77 ц/га (при среднем плане 30 ц/га и факте по району 18 ц/га) .

Выплата премий «за качество» и «за норму» (+10%) в АУ-4 зависит от подписи самого Сотрудник 03 .

Задание:

Рассчитайте сумму начисленной выручки с 16,12 га при цене хлопка 6,5 сом./кг (3 977 кг/га) .

Каков финансовый риск приписанного урожая, если реальная урожайность поля составляла всего 20 ц/га ?

Какое системное решение обязан принять экономист?

Решение:

Выручка с 1 га = 3 977 кг ×6,5 сом./кг = 25 850,5 сом./га. Общая выручка бригады = 16,12 га ×25 850,5 = 416 710 сомони.

Завышение урожайности = 39,77 - 20,00 = 19,77 ц/га (или 1 977 кг/га). Сумма искусственного раздувания = 16,12 га ×1 977 кг ×6,5 сом./кг = 207 152 сомони.

Решение: Немедленно заблокировать выплату премий, направить комиссию для контрольного перевзвешивания остатков на складе и переподчинить приёмку АУ-4 .

Ответ: Выручка = 416 710 сом. Сумма риска = 207 152 сом. Решение: заблокировать премии и выслать независимую комиссию.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль структуры и контроля матрицы ответственности на Листе 09.1_Структура_Агропроект в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Подписная матрица и реестр конфликтов интересов учебная организация «Агропроект» 2026» (Диапазон A1:K8)

Таблица T113 · часть 1/3

Должность	ФИО	Агроучасток / Зона	Площадь, га	Тариф 2026
Директор	Сотрудник 12	Хозяйство в целом	1 350	
Зам. по произв.	Сотрудник 10	Полевой сектор	1 350	
Гл. бухгалтер	Сотрудник 05	Финансы / Бухучёт	1 350	
Гл. агроном	Сотрудник 07	Технология / Сев	1 350	
Нач. АУ-1	С. Сотрудник 15	Агроучасток №1	287	—
Нач. АУ-2	М. Сотрудник 21	Агроучасток №2	322	—
Нач. АУ-3	Р. Сотрудник 23	Агроучасток №3	300	—
Нач. АУ-4	А. Сотрудник 03	Агроучасток №4	250	—

Таблица T113 · часть 2/3

Должность	Расценка Мех	Расценка Ручн	Конфликт интересов	Уровень риска
Директор			Нет	НИЗКИЙ
Зам. по произв.			Нет	НИЗКИЙ
Гл. бухгалтер			Нет рисков	НИЗКИЙ
Гл. агроном			Нет рисков	НИЗКИЙ
Нач. АУ-1			Нет	НИЗКИЙ
Нач. АУ-2			Нет	НИЗКИЙ
Нач. АУ-3	ОТКАЗ		Юр. риск	КРИТИЧЕСКИЙ
Нач. АУ-4			Совмещение ролей	КРИТИЧЕСКИЙ

Таблица Т113 · часть 3/3

Должность	Меры контроля	Статус
Директор	Плановый контроль	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Зам. по произв.	Оперативный контроль	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Гл. бухгалтер	Внешний аудит	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Гл. агроном	Биоучёт полей	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Нач. АУ-1	Сверка весовой	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Нач. АУ-2	Сверка весовой	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Нач. АУ-3	Запрос объяснения	НЕ ПОДПИСАНО
Нач. АУ-4	Независимая приёмка	КОНФЛИКТ

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец F (Расценка Мех): значение со словом "ОТКАЗ" подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец К (Статус): значение " НЕ ПОДПИСАНО" и " КОНФЛИКТ" подсвечивать красным и жёлтым цветом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какова главная опасность отсутствия подписи Начальника АУ-3 Р. Сотрудник 23 под мех. расценками? (Ответ: Все начисления и выплаты механизаторам АУ-3 становятся юридически оспоримыми в трудовых спорах) .

В чём состоит нарушение принципа Single Point of Failure в случае А. Сотрудник 03? (Ответ: Человек одновременно выполняет работу как бригадир и сам у себя её принимает как начальник АУ) .

Назовите 3 обязательные роли при организации любого контроля процесса. (Ответ: Исполнитель, Контролёр, Учётчик — они должны находиться в разных руках) .

Кто является высшим подписантом тарифных сеток и калькуляций в учебная организация «Агропроект»? (Ответ: Директор компании Сотрудник 12) .

9. Типичные ошибки новичков

Вера в «автоматическую» честность руководителей: Допущение совмещения ролей без проверок и регулярного независимого биоучёта .

Игнорирование отсутствующих подписей: Принятие к исполнению документов с пустыми графами ключевых руководителей .

Путаница между агроучастками: Отсутствие сквозного учёта площадей по 4 АУ (АУ-1: 287 га, АУ-2: 322 га и т.д.) .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 0 и 7: Урок 9.1 опирается на Разделение полномочий (Урок 0.2), Осмотрительность (Урок 7.3) и Экспертизу договоров (Урок 7.9) .

Связь с последующими уроками: Передаёт данные в Перерасчёт точки безубыточности (Урок 9.2) и Разбор файла «Сбор сырца» (Урок 9.7) .

Краткий конспект

Подписной лист — юридическая карта ответственности; отсутствие подписи создаёт системный риск .

Руководство учебная организация «Агропроект»: Директор Сотрудник 12, Зам. по произв. Сотрудник 10, Гл. бух Сотрудник 05, Гл. агроном Сотрудник 07, Экономист Сотрудник 20 .

Разделение полномочий: Исполнитель ≠ Контролёр ≠ Учётчик .

Аномалии 2026: Отказ Сотрудник 23 (АУ-3) от подписи мех. расценок и совмещение ролей Сотрудник 03 (АУ-4) .

В учебная организация «Агропроект»: Независимый аудит подписной матрицы защищает 1 350+ га от сливов и приписок .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-9.1 / СЗ-6: «Подписная матрица и Карта ответственности 2026»)

Разработайте матрицу ответственности для учебная организация «Агропроект» :

В файле Excel заполните Подписную матрицу и реестр конфликтов интересов учебная организация «Агропроект» 2026 .

Проведите перекрёстный аудит 4 агроучастков на предмет наличия полей с неопределённым ответственным («без бригадира») .

Подготовьте проект Служебной записки на имя Директора Сотрудник 12 по урегулированию конфликта интересов в АУ-4 .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T114 · часть 1/3

Должность	ФИО	Зона	Площадь	Тариф
Директор	Сотрудник 12	Хозяйство	1 350	
Зам. по произв.	Сотрудник 10	Поля	1 350	
Гл. бухгалтер	Сотрудник 05	Бухучёт	1 350	
Гл. агроном	Сотрудник 07	Технология	1 350	
Нач. АУ-1	С. Сотрудник 15	АУ №1	287	—
Нач. АУ-2	М. Сотрудник 21	АУ №2	322	—
Нач. АУ-3	Р. Сотрудник 23	АУ №3	300	—
Нач. АУ-4	А. Сотрудник 03	АУ №4	250	—

Таблица T114 · часть 2/3

Должность	Мех	Ручн	Конфликт	Риск
Директор			Нет	НИЗКИЙ
Зам. по произв.			Нет	НИЗКИЙ
Гл. бухгалтер			Нет	НИЗКИЙ
Гл. агроном			Нет	НИЗКИЙ
Нач. АУ-1			Нет	НИЗКИЙ
Нач. АУ-2			Нет	НИЗКИЙ
Нач. АУ-3	ОТКАЗ		Юр. риск	КРИТИЧЕСКИЙ
Нач. АУ-4			Совмещение ролей	КРИТИЧЕСКИЙ

Таблица T114 · часть 3/3

Должность	Меры	Статус
Директор	Мониторинг	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Зам. по произв.	Оперативный	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Гл. бухгалтер	Внешний аудит	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Гл. агроном	Биоучёт	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Нач. АУ-1	Сверка весовой	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Нач. АУ-2	Сверка весовой	ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
Нач. АУ-3	Запрос объяснения	НЕ ПОДПИСАНО
Нач. АУ-4	Независимая приёмка	КОНФЛИКТ

Урок 9.2. Резкий рост ФОТ 2026 — пересчёт точки безубыточности (тариф 600 → 1300 сом., расчёт 5 076 сом./га)

Методическое уточнение. Рост тарифа 600 → 1300 равен 116,67%, а не 216,67%: последний показатель — отношение нового уровня к старому. Порог покрытия затрат зависит от того, какие статьи включены в бюджет.

1. Объяснение простыми словами

Когда в стране или на предприятии резко поднимается базовая минимальная заработная плата, это радостное событие для работников одновременно становится мощнейшим финансовым шоком для бизнеса . Если тарифная ставка за рабочий день вырастает более чем в 2 раза, а цена продажи урожая увеличивается всего на пару процентов, старая финансовая модель компании разрушается .

В агробизнесе это означает, что каждый гектар требует значительно больше наличных денег на оплату ручного труда и механизаторов ещё до того, как будет собран первый центнер хлопка .

Главный закон агроэкономики при росте ФОТ: «Если расходы на гектар подпрыгнули, точка безубыточности уходит вверх!» Если экономист вовремя не пересчитает минимальную урожайность, необходимую для выхода «в ноль», агрохолдинг незаметно для себя отработать сезон в миллионный убыток .

2. Объяснение профессиональным языком

Пересчёт операционного рычага и точки безубыточности при индексации ФОТ (Wage-Push Cost Inflation & Break-Even Recalibration) — процедура академического перерасчёта структуры переменных затрат, маржи покрытия и пороговой урожайности, вызванная двукратным увеличением базовой тарифной ставки Фонда оплаты труда .

1. Анатомия тарифной сетки 2026 года в учебная организация «Агропроект»:

В 2026 году утверждена новая 8-разрядная тарифная сетка с индексацией минимальной месячной базы с 600 до 1 300 сомони (+117%) .

Базовая дневная ставка 1-го разряда: Ставка 2025 = (600)/(25) = 24 сом./день ⟶ Ставка 2026 = (1 300)/(25) = 52 сом./день (+117%)

Диапазон разрядов (от 1 до 8): Коэффициенты разрядов (от 1,00 до 3,57) увеличивают дневную ставку с 52 сом./день (1 разряд) до 185,64 сом./день (8 разряд) .

2. Влияние индексации на себестоимость 1 га хлопка (по подписанным PDF 2026) :

Ручные работы (33 операции): Прямые расходы на ручной труд с 1 900 сом./га взлетели до 5 076 сомони/га без премий (+167% / рост в 2,67 раза) и до 5 584 сомони/га с премиями (+5%+5%) .

Механизированные работы (43 операции): ФОТ механизаторов составляет ~500 сом./га . Основная статья механизации — это ГСМ (1 100–2 200 сом./га) .

Совокупные переменные затраты (VC): Выросли с 10 450 сом./га (2025 г.) до 14 800 сом./га (2026 г. с премиями) .

3. Математика смещения Точки безубыточности (BEP):

При цене реализации сырца 6,5 сом./кг : BEP_2025 = (10 450 сом.)/(6,0 сом./кг) = 1 742 кг/га = 17,4 ц/га BEP_2026 = (14 800 сом.)/(6,5 сом./кг) = 2 277 кг/га = 22,8 ц/га

Критический вывод: Порог выживаемости гектара вырос с 17,4 до 22,8 ц/га . При фактической урожайности 2025 года в 18 ц/га новая модель 2026 года генерирует чистый убыток −3 100 сомони с каждого гектара (или −4,2 млн сомони на всю площадь хозяйства 1 350 га) .

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья сдаёт в аренду микроавтобус для пассажирских перевозок.

До индексации: Расходы на водителя и обслуживание составляли 10 000 рублей в месяц, цена билета — 100 рублей. Точка безубыточности = 10 000 / 100 = 100 пассажиров в месяц.

После индексации ЗП: Зарплата водителя выросла в 2 раза, расходы стали 20 000 рублей. Если цена билета не изменилась, новая ТБУ = 20 000 / 100 = 200 пассажиров.

Урок: Если автобус перевозит 150 человек, то раньше семья получала прибыль (+50 пассажиров), а теперь несёт убыток (−50 пассажиров). Необходим срочный пересчёт тарифа или рост загрузки.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» утверждение директором Сотрудник 12 новой тарифной сетки в документе Тарифная ставка механизированых и ручных работ на 2026.pdf кардинально изменило экономику 1 350 га хлопчатника .

1. Сценарный анализ маржинальности 1 350 га в 2026 году :

Сценарий «План 30 ц/га»: Выручка = 3 000 кг ×6,5 = 19 500 сом./га . Маржа = 19 500 - 14 800 = +4 700 сом./га (всего +6,34 млн сомони) .

Сценарий «Факт 2025 года (18 ц/га)»: Выручка = 1 800 кг ×6,5 = 11 700 сом./га . Маржа = 11 700 - 14 800 = -3 100 сом./га (всего −4,18 млн сомони) .

Целевой рубеж 2026 года: Сбор не менее 25,3 ц/га для обеспечения минимальной маржинальности в 10% .

Красные флаги при резком росте ФОТ:

Отсутствие в калькуляциях сравнительного анализа ставок 2025 vs 2026 по каждой из 33 ручных операций .

Автоматическое начисление премий за норму (+5%) и качество (+5%) при невыполнении плановой урожайности 22,8 ц/га .

Перевод привычных работ в более высокие разряды (например, с 3 на 5 разряд) без изменения технологии .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне резкое повышение МРОТ влияет на инфляционную спираль «зарплата–цены» (Wage-Price Spiral):

Эффект инфляции издержек: Повышение минимальной зарплаты государством с 600 до 1 300 сомони увеличивает себестоимость во всех отраслях агропромышленного комплекса .

Компенсаторные механизмы: Чтобы защитить аграриев от банкротства, государство повышает залоговые и закупочные цены на хлопок-сырец или предоставляет субсидии на удобрения и ГСМ .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В 2025 году переменные затраты на 1 га хлопка составляли 10 450 сомони, а цена продажи сырца была 6,0 сомони/кг .

В 2026 году переменные затраты за счёт ростом ФОТ выросли до 14 800 сомони, а цена поднялась до 6,5 сомони/кг .

Задание:

На сколько сомони выросла точка безубыточности гектара в денежном выражении ?

На сколько центнеров с 1 га увеличилась минимальная безубыточная урожайность ?

Был ли компенсирован рост затрат изменением цены ?

Решение:

ТБУ в деньгах 2025 = 10 450 сомони/га . ТБУ в деньгах 2026 = 14 800 сомони/га . Рост затрат в деньгах = 14 800 - 10 450 = 4 350 сомони/га.

ТБУ в натуре 2025 = 10 450 / 6,0 = 1 742 кг = 17,4 ц/га . ТБУ в натуре 2026 = 14 800 / 6,5 = 2 277 кг = 22,8 ц/га . Рост безубыточной урожайности = 22,8 - 17,4 = +5,4 ц/га.

Рост цены (+8,3%) не компенсировал рост затрат (+41,6%) . Потребовался рост урожайности на 5,4 ц/га .

Ответ: Рост ТБУ = 4 350 сом./га (+5,4 ц/га). Рост цены не компенсировал затраты.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль пересчёта ТБУ и маржи при росте ФОТ на Листе 09.2_Рост_ФОТ_и_ТБУ в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Пересчёт точки безубыточности и маржинальности 1 га хлопка учебная организация «Агропроект» (2025 vs 2026)» (Диапазон A1:K6)

Таблица T115 · часть 1/3

Сценарий	Тариф ЗП, сом	ФОТ ручн, сом	VC всего, сом	Цена, сом/кг
2025 Базовый	600	1 900	10 450	6
2026 Тариф без премий	1 300	5 076	14 300	6,50
2026 Тариф с премиями	1 300	5 584	14 800	6,50
2026 Факт 2025 (Стресс)	1 300	5 584	14 800	6,50
СРЕДНЕЕ (простое, не медиана)	—	—	13 587,50	6,38

Таблица T115 · часть 2/3

Сценарий	Урожай, ц/га	Выручка, сом	Маржа, сом	ТБУ, ц/га
2025 Базовый	30	18 000	7 550	17,42
2026 Тариф без премий	30	19 500	5 200	22
2026 Тариф с премиями	30	19 500	4 700	22,77
2026 Факт 2025 (Стресс)	18	11 700	-3 100	22,77
СРЕДНЕЕ (простое, не медиана)	27	17 175	3 587,50	21,24

Таблица T115 · часть 3/3

Сценарий	Статус ТБУ	Решение
2025 Базовый	БЕЗОПАСНО	Базовый план
2026 Тариф без премий	ВЫСОКИЙ ПОРОГ	Контроль норм
2026 Тариф с премиями	ВЫСОКИЙ ПОРОГ	Сводный план
2026 Факт 2025 (Стресс)	УБЫТОК	УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ
СРЕДНЕЕ (простое, не медиана)	—	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T115): H2 =G2-D2; I2 =D2/(E2*100)

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец H (Маржа, сом): отрицательные значения подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец J (Статус ТБУ): значение " УБЫТОК" подсвечивать ярко-красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какую сумму составляет базовая ставка ручных работ на 1 га хлопка по подписанному документу 2026 года без премий? (Ответ: 5 076 сомони/га по 33 операциям) .

На сколько центнеров с 1 га сдвинулась точка безубыточности хлопка в 2026 году по сравнению с 2025 годом? (Ответ: Порог вырос с 17,4 до 22,8 ц/га — увеличение на +5,4 ц/га) .

Каковы последствия работы хозяйства при урожайности 18 ц/га в условиях тарифа 2026 года? (Ответ: Прямой маржинальный убыток −3 100 сом./га или −4,18 млн сомони на весь массив 1 350 га) .

Какова доля затрат на ФОТ механизатора в структуре механизированных работ 1 га хлопка? (Ответ: ФОТ составляет всего ~500 сом./га, а основная масса затрат механизации приходится на ГСМ — 1 100–2 200 сом./га) .

9. Типичные ошибки новичков

Сравнение 2026 года со старой безубыточностью 17,4 ц/га: Игнорирование роста ТБУ до 22,8 ц/га при планировании бюджета .

Путаница между ФОТ механизатора и затратами на ГСМ: Отнесение солярки к расходам на оплату труда .

Автоматическое включение 100% премий в базовые расчеты: Начисление премий за «качество» без подтверждающих актов агронома .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2: Урок 9.2 использует формулы Себестоимости (Урок 2.1) и Точки безубыточности (Урок 2.2) .

Связь с Модулем 5 и 8: Индексация ФОТ снижает риски «мёртвых душ» (Урок 5.6) и трудовых споров (Урок 8.3) .

Связь с последующими уроками: Передаёт обновлённые пороги в Экономику пшеницы и ячменя (Урок 9.3) и Разбор премий (Урок 9.5) .

Краткий конспект

База ЗП 2026 года: 1 300 сомони/мес (52 сом./день) — рост базы на +117% .

ФОТ ручных работ: 5 076 сомони/га без премий (рост в 2,67 раза) .

Переменные затраты: Выросли с 10 450 до 14 800 сомони/га .

Смещение ТБУ: Безубыточная урожайность поднялась с 17,4 до 22,8 ц/га .

Цель 2026 года: Подтянуть урожайность минимум до 25,3 ц/га для выживания бизнеса .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-9.2: «Пересчёт финансовой модели 2026»)

Разработайте модель адаптации агрохолдинга к росту ФОТ :

В файле Excel заполните Пересчёт точки безубыточности и маржинальности 1 га хлопка.

Рассчитайте чувствительность чистой прибыли к урожайности в диапазоне от 18 до 35 ц/га .

Подготовьте проект Положения о контроле премиального фонда (+5%+5%) в 2026 году .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T116 · часть 1/3

Сценарий	Тариф	ФОТ	VC	Цена
2025 Базовый	600	1 900	10 450	6
2026 Тариф без премий	1 300	5 076	14 300	6,50
2026 Тариф с премиями	1 300	5 584	14 800	6,50
2026 Факт 2025 (Стресс)	1 300	5 584	14 800	6,50
СРЕДНЕЕ (простое, не медиана)	—	—	13 587,50	6,38

Таблица T116 · часть 2/3

Сценарий	Урожай	Выручка	Маржа	ТБУ
2025 Базовый	30	18 000	7 550	17,42
2026 Тариф без премий	30	19 500	5 200	22
2026 Тариф с премиями	30	19 500	4 700	22,77
2026 Факт 2025 (Стресс)	18	11 700	-3 100	22,77
СРЕДНЕЕ (простое, не медиана)	27	17 175	3 587,50	21,24

Таблица T116 · часть 3/3

Сценарий	Статус	Решение
2025 Базовый	БЕЗОПАСНО	Базовый план
2026 Тариф без премий	ВЫСОКИЙ ПОРОГ	Контроль норм
2026 Тариф с премиями	ВЫСОКИЙ ПОРОГ	Сводный план
2026 Факт 2025 (Стресс)	УБЫТОК	УВЕЛИЧИТЬ УРОЖАЙ
СРЕДНЕЕ (простое, не медиана)	—	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т116): G2 =F2*100*E2; H2 =G2-D2

Урок 9.3. Экономика пшеницы и ячменя в севообороте 2026 (калькуляция 1.88 сом./кг, маржа 53%)

Методическое уточнение. Исправлена себестоимость пшеницы: 4700 / 2500 = 1,88 сомони/кг. Исходный перечень затрат даёт 4451,69; разница 248,31 до бюджета 4700 явно показана как учебный резерв.

1. Объяснение простыми словами

Главное правило устойчивого агробизнеса гласит: «Хлопок кормит хозяйство выручкой, а зерновые защищают его от разорения!»

Хлопок дает большую валовую выручку, но требует гигантских вложений в течение всего года (~14 800 сом./га) и имеет маржу всего ~8%. Если случится недобор урожая или засуха, тонкая маржа хлопка мгновенно превращается в миллионные убытки.

Озимая пшеница и ячмень работают иначе:

Они обходятся в 3 раза дешевле по переменным затратам (~4 700 сом./га).

Уборка зерновых проходит в начале лета (июнь) — хозяйство получает «живые ранние деньги» задолго до осеннего сбора хлопка.

Зерновые показывают рентабельность 53%.

Диверсификация клином озимых зерновых снижает риск кассового разрыва холдинга и обеспечивает финансовую подушку безопасности.

2. Объяснение профессиональным языком

Экономическая диверсификация зернового клина и Юнит-экономика озимых зерновых (Grain Crop Unit-Economics & Portfolio Risk Mitigation) — комплексный расчет структуры затрат, маржинального дохода и синергетического эффекта озимой пшеницы и ячменя в рамках устойчивой системы севооборота.

1. Структура зернового клина учебная организация «Агропроект» в севообороте 2026 года:

Пшеница: 189 га8 (АУ-1: 23,83 га; АУ-2: 82,75 га; АУ-3: 40,59 га; АУ-4: 41,52 га).

Ячмень: 104 га912 (АУ-2: 3,5 га; АУ-3: 45,87 га; АУ-4: 54,8 га).

Люцерна (прошлогодняя / требующая сверки): ~87–199 га.

2. Пооперационная калькуляция 1 га пшеницы (файл Харочотхои рушка гандум.xlsx):

Таблица Т117

Статья затрат	Норма / расход на 1 га	Расценка / цена	Сумма на 1 га, сом
Вспашка (ЗП + ГСМ 30 л)	30 л/га	51,17 сом. ЗП + 11 сом./л ГСМ	381,17
Дискование и боронование (ЗП + ГСМ)	10 л/га	28,78 сом. ЗП + 11 сом./л ГСМ	138,78
Нарезка борозд («Чуяк»)	10 л/га	100 сом. ЗП + 110 сом. ГСМ	210
Полив и подготовка	—	Тариф за воду	200
Семена пшеницы	250 кг/га	5,5 сомони/кг	1 375
Минеральные удобрения (Карбамид)	200 кг/га	5,22 сомони/кг	1 044
Средства защиты растений (Гранстар)	0,05 л/га	254,8 сом./л + ОВХ	102,74
Услуги комбайна (уборка)	1	Тариф подрядчика	1 000
Резерв прочих затрат — учебное допущение	—	Разница до модельного бюджета 4700	248,31
ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 ГА	—	—	4 700

К таблице. Перечисленные расходы дают 4 451,69 сомони/га. Чтобы согласовать последующий модельный бюджет 4 700, добавлен явно обозначенный резерв 248,31. Это допущение для учебного сравнения, не восстановленный первичный расход.

Себестоимость 1 кг пшеницы = (4 700 сом./га)/(2 500 кг/га) = 1,88 сом./кг 68

3. Маржинальный доход и окупаемость техники при двойной загрузке:

Расчет маржи с 1 га пшеницы: При плановой урожайности 2 500 кг/га (25 ц/га) и средней рыночной цене реализации 4,0 сом./кг: Выручка с 1 га = 2 500 кг ×4,0 сом./кг = 10 000 сом./га 24 Маржа с 1 га = 10 000 - 4 700 = +5 300 сом./га (Маржинальность 53%) 24 Совокупная маржа пшеницы (189 га) = 189 га ×5 300 сом./га = +1 001 700 сомони 416

Эффект двойной загрузки комбайна (Double Crop Efficiency): Использование уборочной техники на уборке зерновых в июне (+500 тыс. сом. экономии) и на хлопке осенью (+1 595 тыс. сом. экономии) суммарно увеличивает экономию до 2,095 млн сомони/год, снижая простой срок окупаемости с 0,6 до 0,4 года (менее 5 месяцев!).

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья формирует свой личный финансовый портфель на год.

Без диверсификации (Только рискованный актив): Семья вкладывает все сбережения в один высокорискованный проект, рассчитывая получить выплат осенью. Посередине года возникают непредвиденные расходы на лекарства, а денег нет — приходится брать дорогой микрокредит под 30% годовых.

С портфельной диверсификацией: Семья 70% средств вкладывает в основной проект, а 30% размещает на полугодовом депозите с гарантированными процентами в июне.

Результат: Июньские проценты перекрывают летние текущие затраты семьи и предотвращают кассовый разрыв.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» расширение клина озимой пшеницы (189 га) и ячменя (104 га) выступает главными стабилизаторами финансовой модели 2026 года.

1. Сравнительный аудит доходности посевных площадей (Пшеница vs Хлопок):

С 189 га пшеницы учебная организация «Агропроект» получает 1,001 млн сомони чистой маржи при общих затратах всего ~888 тыс. сомони.

Чтобы получить аналогичный 1 млн сомони маржи на хлопке при ТБУ 22,8 ц/га и факте 2025 года (18 ц/га), потребовалось бы засеять более 600 га, несущих в себе риск убытка на −4,18 млн сомони при недоборе урожая.

▼ (Разница в рисках)

Красные флаги и схемы мошенничества на зерновом клине:

Наличие полей зерновых с пометкой «Без бригадира» (поля № 193, 196, 197 на 52 га). Это создаёт прямую зону увода урожая мимо весовой.

Списание ГСМ с хлопковых полей на пшеницу или списание «лишних» семян (сверх нормы 250 кг/га).

Выдача пшеницы механизаторам и сборщикам в счёт зарплаты по завышенной внутренней цене (6 сом./кг при рынке 4 сом./кг).

Неутентичный учёт соломы — продажа тюков соломы «налево» за наличный расчёт без прихода на склад.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне зерновой клин определяет уровень продовольственной безопасности страны (Food Security Index):

Баланс зернового рынка Таджикистана: Хатлонская область производит 65,1% всего зерна страны (1 032 680 тонн).

Государственные закупки и зерновые интервенции: Государство поддерживает минимальные залоговые цены на пшеницу (на уровне 3,5–4,5 сом./кг), чтобы стимулировать дехканские хозяйства сохранять площади под хлебными культурами.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» под озимую пшеницу отведно 189 га.

Себестоимость 1 га составляет 4 700 сомони.

В результате удачного сезона фактическая урожайность составила 28 ц/га (2 800 кг/га) при плановой 25 ц/га, а цена сбыта составила 4,2 сомони/кг.

Задание:

Рассчитайте фактическую себестоимость 1 кг пшеницы.

Посчитайте фактическую выручку и маржу с 1 га.

Какова общая маржа холдинга со всей площади 189 га?

Решение:

Фактическая себестоимость 1 кг = 4 700 / 2 800 = 1,68 сом./кг.

Фактическая выручка с 1 га = 2 800 кг ×4,2 сом./кг = 11 760 сом./га. Фактическая маржа с 1 га = 11 760 - 4 700 = +7 060 сом./га.

Совокупная маржа со 189 га = 189 га ×7 060 сом./га = +1 334 340 сомони.

Ответ: Себестоимость 1 кг = 1,68 сом. Маржа с 1 га = +7 060 сом. Общая маржа = +1 334 340 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль калькуляции и маржинального анализа озимых зерновых на Листе 09.3_Экономика_Зерновых в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx2.

Шаг 1. Таблица «Калькуляция себестоимости и маржинальный анализ зерновых культур учебная организация «Агропроект» 2026» (Диапазон A1:K6)

Таблица T118 · часть 1/3

Культура	Площадь, га	Затраты на га, сом	Урожай, кг/га	Себест 1 кг, сом
Пшеница (План)	189	4 700	2 500	1,88
Пшеница (Факт)	189	4 700	2 300	2,04
Ячмень (План)	104	4 200	2 200	1,91
Хлопок (Сравн)	1 305	14 800	3 000	4,93
ИТОГО/СРЕДН	482	—	—	—

Таблица Т118 · часть 2/3

Культура	Цена, сом/кг	Выручка, сом	Маржа на га, сом	Маржа всего, сом
Пшеница (План)	4	1 890 000	5 300	1 001 700
Пшеница (Факт)	4,20	1 825 740	4 960	937 440
Ячмень (План)	3,50	800 800	3 500	364 000
Хлопок (Сравн)	6,50	25 447 500	4 700	6 133 500
ИТОГО/СРЕДН	—	4 516 540	4 586,67	2 303 140

Таблица Т118 · часть 3/3

Культура	Рентабельность, %	Статус Риска
Пшеница (План)	112,77%	ВЫСОКАЯ МАРЖА
Пшеница (Факт)	105,53%	ВЫСОКАЯ МАРЖА
Ячмень (План)	83,33%	СРЕДНЯЯ МАРЖА
Хлопок (Сравн)	31,76%	ТОНКАЯ МАРЖА
ИТОГО/СРЕДН	—	Учебная сверка

К таблице. При бюджете 4700 сомони/га и урожайности 2500 кг/га себестоимость равна 1,88 сомони/кг. Маржа к выручке и рентабельность затрат различаются знаменателем. Равенство баланса проверяют с объявленной точностью исходных измерений.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т118): E2 =C2/D2; G2 =B2*D2*F2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец J (Рентабельность, %): применить зелёную цветовую шкалу.

Столбец K (Статус Риска): значение " ТОНКАЯ МАРЖА" подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какова себестоимость 1 кг озимой пшеницы в учебная организация «Агропроект» при затратах 4 700 сом./га и плановой урожайности 25 ц/га? (Ответ: 1,88 сомони за 1 кг зерна).

Какова маржинальность пшеницы в % от выручки при цене 4,0 сом./кг? (Ответ: 53% маржи от выручки).

В чём заключается синергетический эффект использования техники при совмещении хлопкового и зернового клина? (Ответ: Двойная загрузка комбайна снижает срок окупаемости с 0,6 до 0,4 года).

Почему поля с зерновыми без зафиксированного бригадира являются зоной высокого риска? (Ответ: Отсутствие материально ответственного лица позволяет уводить урожай мимо весов).

9. Типичные ошибки новичков

Оценка эффективности культур только по валовой выручке: Отказы от посева пшеницы из-за меньшей выручки с гектара по сравнению с хлопком без анализа маржи и затрат.

Игнорирование повторного использования семенного фонда: Неучёт резервирования 250 кг/га зерна на посев следующего года.

Смешанный учёт ГСМ: Отсутствие раздельного учёта солярки между хлопком и пшеницей.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2: Урок 9.3 развивает правила Себестоимости (2.1), Маржинального анализа (2.3) и Севооборота (2.5).

Связь с Модулем 4: Напрямую взаимодействует с Окупаемостью комбайна (Урок 4.2) и Make-or-Buy (Урок 4.3).

Связь с последующими уроками: Передаёт данные в План севооборота по бригадам (Урок 9.4) и Учётный цикл урожая (Модуль 11).

Краткий конспект

Пшеница 2026: Площадь 189 га, себестоимость 4 700 сом./га (1,88 сом./кг), урожай 25 ц/га.

Маржа пшеницы: +5 300 сом./га (53% рентабельности).

Ячмень 2026: Площадь 104 га, себестоимость ~4 200 сом./га.

Портфель Марковица: Сочетание тонкой маржи хлопка и толстой маржи пшеницы защищает холдинг.

В учебная организация «Агропроект»: Зерновой клин генерирует > 1,36 млн сомони маржи, закрывая летний кассовый разрыв.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-9.3 / СЗ-1+: «Паспорт экономики зернового клина»)

Разработайте финансово-производственный паспорт зерновых культур для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Таблицу калькуляции и маржинального анализа зерновых культур.

Проведите сценарный анализ чувствительности маржи пшеницы к изменению рыночной цены в диапазоне 3,0–4,5 сом./кг.

Подготовьте проект Регламента закрытия летнего кассового разрыва за счёт выручки от реализации ячменя и пшеницы.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица Т119 · часть 1/3

Культура	Площадь	Затраты	Урожай	Себест 1 кг
Пшеница (План)	189	4 700	2 500	1,88
Пшеница (Факт)	189	4 700	2 300	2,04
Ячмень (План)	104	4 200	2 200	1,91
Хлопок (Сравн)	1 305	14 800	3 000	4,93
ИТОГО/СРЕДН	482	—	—	—

Таблица Т119 · часть 2/3

Культура	Цена	Выручка	Маржа/га	Маржа всего
Пшеница (План)	4	1 890 000	5 300	1 001 700
Пшеница (Факт)	4,20	1 825 740	4 960	937 440
Ячмень (План)	3,50	800 800	3 500	364 000
Хлопок (Сравн)	6,50	25 447 500	4 700	6 133 500
ИТОГО/СРЕДН	—	4 516 540	4 586,67	2 303 140

Таблица Т119 · часть 3/3

Культура	Рентаб	Статус
Пшеница (План)	1,13	ВЫСОКАЯ МАРЖА
Пшеница (Факт)	1,06	ВЫСОКАЯ МАРЖА
Ячмень (План)	0,8333	СРЕДНЯЯ МАРЖА
Хлопок (Сравн)	0,3176	ТОНКАЯ МАРЖА
ИТОГО/СРЕДН	—	Учебная сверка

К таблице. При бюджете 4700 сомони/га и урожайности 2500 кг/га себестоимость равна 1,88 сомони/кг. Маржа к выручке и рентабельность затрат различаются знаменателем. Равенство баланса проверяют с объявленной точностью исходных измерений.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т119): E2 =C2/D2; G2 =B2*D2*F2

Урок 9.4. Севооборот 2026 — план по бригадам (читаем «Таксимоти замин» и «Севооборот»)

1. Объяснение простыми словами

План севооборота — это финансовая карта всего сельскохозяйственного сезона. Для агронома таблица распределения полей — это просто гектары под хлопок, пшеницу или люцерну, но для экономиста каждый гектар — это конкретная статья будущих доходов, производственных расходов и кассовых потоков.

В агрохолдинге планирование 2026 года строится на совместном чтении двух взаимосвязанных файлов: «Таксимоти замин» (распределение земли по бригадирам, сортам и удобрениям) и «Севооборот на 2026 год» (поконтурное распределение культур и неуточнённых полей прошлых лет).

Главный закон аудита земельного плана: «Каждое поле должно иметь номер контура, четкую культуру и закрепленного бригадира». Поля «без бригадира» или разрывы в площадях между файлами — это первые индикаторы списания ресурсов в воздух и увода урожая мимо учёта.

2. Объяснение профессиональным языком

Бригадно-поконтурный аудит севооборота и консолидация земельного баланса (Brigade-Level Crop Rotation Audit & Land Allocation Balance) — система финансово-агрономического контроля за распределением посевных площадей, сортового состава семян и нормативной потребности в ТМЗ по бригадам и агроучасткам (АУ) на основе кросс-анализа первичных реестров.

1. Консолидированный земельный план учебная организация «Агропроект» на 2026 год:

Хлопок-сырец: ~1 200–1 600 га (основной источник валовой выручки).

Озимая пшеница: ~100–150 га (высокорентабельная культура ~53% маржи).

Озимый ячмень: ~4–10 га (фуражный клин).

Поля, требующие сверки распределения (прошлогодняя люцерна под хлопок): ~80–100 га (обеспечивает накопление биологического азота и прибавку +15–25% к урожайности хлопка). Указанный диапазон прибавки — предположение учебного сценария; реальный эффект устанавливают по агрономическим данным конкретного участка.

2. Детализация структуры бригад на примере АУ-1 (287,04 га):

Таблица Т120 · часть 1/2

№	Бригадир	Номера полей	Всего площадь, га	Хлопок, га
1	Сотрудник 17	242	18,29	18,29
2	Сотрудник 02	46, 47, 37, 233, 71	50,19	38,01
3	Сотрудник 09	203, 208, 199а, 187, 225	60,24	40,56
4	Сотрудник 04	59, 64, 68, 69, 66	46,95	28,39
5	Сотрудник 14	193, 196, 197, 145, 147, 323, 191, 175, 193а, 20	111,37	84,96
ИТОГО АУ-1	—	—	287,04	210,21

Таблица Т120 · часть 2/2

№	Пшеница, га	Люцерна, требующая сверки плана, га
1	0	0
2	8	4,18
3	4	15,68
4	2,63	15,93
5	9,20	17,21
ИТОГО АУ-1	23,83	53

К таблице. Различие культур сверяют с актуальным планом и правами на землю. Слово «захвачено» заменено нейтральным описанием: исходная таблица сама по себе не доказывает незаконное использование.

3. Детекция 6 классических манипуляций с земельным планом:

Двойной учёт «Захваченных полей»: Поле учитывается одновременно как люцерна прошлого года (выручка) и как новый посев хлопка (расход).

Поля «Без бригадира» (поля 193, 196, 197): Отсутствие материально ответственного лица позволяет списать ГСМ и семена без подтверждения выработки.

«Двойной посев» (Double Booking): Одно и то же поле зарегистрировано на двух разных бригадиров в разных таблицах.

Сортовая подмена семян: Применение завышенной нормы высева опушённых семян (120 кг/га) под видом китайского оголённого сорта ф (30 кг/га).

Расползание площадей: Изменение площади одного и того же контура между файлами (например, поле № 565: 11,14 га vs 11,34 га).

Бесконтурные участки («Замини калон / бари кишлок»): Использование неофициальных названий полей без кадастрового номера контура.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья планирует дачный сезон на участке 12 соток.

Без поконтурного плана (Хаос): Глава семьи покупает семена «на глаз», а родственники засаживают грядки без записи. В итоге 2 сотки остаются брошенными, семян картофеля закуплено в 2 раза больше нормы, а на выходе не с кого спросить за сорняки.

С поконтурным планом: Семья делит участок на 4 зоны, закрепляет ответственного за каждую грядку, рассчитывает килограммы семян и расписание полива.

Результат: Экономия бюджета на закупке семян на 30% и отсутствие заброшенных площадей.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» аудит файлов «Таксимоти замин» и «Севооборот 2026» подсветил ключевые управленческие аномалии.

1. Концентрация риска на бригадире Сотрудник 14(АУ-1):

Сотрудник 14онтролирует 111,37 га (38,8% всей площади АУ-1).

Финансовый риск: Плановая маржа с его хлопкового клина (84,96 га) при ставке 1 540 сом./га составляет 130 838 сомони. Если у Сотрудник 14 урожайность просядет на 50%, весь АУ-1 уйдет в убыток.

Решение: Введение ежедневного повышенного контроля расхода ГСМ и выезда агронома на его 10 полей.

2. Зависимость бюджета ГСМ от структуры культур:

Перевод 100 га из-под хлопка (норма ГСМ ~100 л/га) под озимую пшеницу (норма ГСМ ~70 л/га) дает чистую экономию солярки: ΔГСМ = 100 га ×(100 - 70) л/га = 3 000 литров дизеля 7 В деньгах при цене 11 сом./л это освобождает 33 000 сомони оборотного капитала.

Красные флаги при аудите земельного плана:

Наличие полей с пометкой «Без бригадира» или без указания номера кадастрового контура.

Расхождение суммарной площади агроучастка между листом «Севооборот» и листом «Таксимоти замин» более чем на 1%.

Наличие в Excel-файлах битых ячеек с ошибками #REF!, #ЗНАЧ! или дат-паразитов (1900-03-04).

Использование в шапках таблиц ошибочной типизации (например, «Удобрение нитрамофос» вместо «Сорт семян»).

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне поконтурный учет посевов составляет основу Государственного земельного кадастра и геоинформационных систем (ГИС):

Космический мониторинг Минсельхоза: Государство использует спутниковое зондирование (NDVI) для проверки совпадения фактических посевов с заявленными дехканскими хозяйствами площадями под субсидии.

Борьба с нецелевым использованием земель: Заброшенные или искаженно задекларированные площади изымаются из оборота и передаются эффективным агрохолдингам.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В АУ-1 площадь под хлопком составляет 210,21 га, а плановая маржа равна 1 540 сомони/га1115.

Экономист обнаружил, что 50 га хлопка в плане были ошибочно заведены как пшеница (маржа пшеницы 5 300 сомони/га).

Задание:

Рассчитайте суммарную плановую маржу АУ-1 по хлопку.

Какова потеря маржи хозяйства при замене 50 га пшеницы на хлопок?

Какое решение должен принять экономист при утверждении бюджета?

Решение:

Маржа хлопка АУ-1 = 210,21 га ×1 540 сом./га = 323 723,4 сомони.

Потеря маржи при замене 50 га пшеницы на хлопок: Маржа 50 га пшеницы = 50 ×5 300 = 265 000 сом.15 Маржа 50 га хлопка = 50 ×1 540 = 77 000 сом.15 Чистая потеря маржи = 265 000 - 77 000 = -188 000 сомони.

Решение: Отклонить произвольную замену культур и сохранить структуру севооборота для защиты доходов.

Ответ: Маржа хлопка АУ-1 = 323 723,4 сом. Потеря от замены = −188 000 сом. Решение: отклонить замену.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль анализа бригадного севооборота на Листе 09.4_Севооборот_Бригады в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx811.

Шаг 1. Таблица «Сводный поконтурный план севооборота по бригадам АУ-1 учебная организация «Агропроект» 2026» (Диапазон A1:K8)

Таблица T121 · часть 1/3

№	Бригадир	Номера полей	Площадь, га	Хлопок, га
1	Сотрудник 17	242	18,29	18,29
2	Сотрудник 02	46, 47, 37, 233, 71	50,19	38,01
3	Сотрудник 09	203, 208, 199а, 187	60,24	40,56
4	Сотрудник 04	59, 64, 68, 69, 66	46,95	28,39
5	Сотрудник 14	145, 147, 323, 191	111,37	84,96
6	Без бригадира	193, 196, 197	15	15
ИТОГО	—	—	302,04	225,21

Таблица T121 · часть 2/3

№	Пшеница, га	Иная культура, га	Сорт семян	Норма ГСМ, л
1	0	0	ф	1 829
2	8	4,18	ф	4 361
3	4	15,68	ф	4 336
4	2,63	15,93	ф	3 023,10
5	9,20	17,21	ф	9 140
6	0	0	ф	1 500
ИТОГО	23,83	53	—	24 189,10

Таблица T121 · часть 3/3

№	Маржа всего, сом	Статус Риска
1	28 166,60	НОРМА
2	100 935,40	НОРМА
3	83 662,40	НОРМА
4	57 659,60	НОРМА
5	179 598,40	КОНЦЕНТРАЦИЯ
6	23 100	БЕЗ ОТВЕТСТВ.
ИТОГО	473 122,40	Учебная сверка

К таблице. Различие культур сверяют с актуальным планом и правами на землю. Слово «захвачено» заменено нейтральным описанием: исходная таблица сама по себе не доказывает незаконное использование.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T121): I2 =E2*100+F2*70; J2 =E2*1540+F2*5300

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец K (Статус Риска): значение " КОНЦЕНТРАЦИЯ" и " БЕЗ ОТВЕТСТВ." подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какое ключевое расхождение нужно проверить при сопоставлении файлов «Таксимоти замин» и «Севооборот 2026»? (Ответ: Совпадение общей площади по каждому агроучастку и закрепление ответственного бригадира).

Чем опасны поля с пометкой «Без бригадира»? (Ответ: Отсутствием материально ответственного лица, что приводит к безконтрольному списанию ГСМ и уводу урожая).

Какая база семян является доминирующей в посевном плане учебная организация «Агропроект» на 2026 год? (Ответ: Китайский оголённый сорт ф64).

Какую экономию ГСМ дает замена 100 га хлопка на пшеницу? (Ответ: Экономию ~3 000 литров дизеля или 33 000 сомони).

9. Типичные ошибки новичков

Чтение плана севооборота без сверки сортовых ведомостей: Принятие расчётов семян «по общему стандарту» без учёта разницы норм оголённых (30 кг/га) и опушённых (120 кг/га) семян.

Игнорирование ошибок в Excel-файлах: Работа с таблицами, содержащими битые формулы #REF! или неверные названия колонок.

Отсутствие «заморозки» плана: Внесение изменений в площади полей во время посевной без официального приказа директора.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2: Урок 9.4 опирается на Севооборот (Урок 2.5) и Юнит-экономику гектара (Урок 2.3).

Связь с Модулем 5: Интегрирует Защиту от приписок (Урок 5.2) и Хищений ГСМ (Урок 5.3).

Связь с последующими уроками: Передаёт данные в Анализ премий (Урок 9.5) и Ежедневный мониторинг сбора (Урок 9.6).

Краткий конспект

Земельный план — финансовый каркас сезона; «Таксимоти замин» и «Севооборот» читаются вместе.

АУ-1 (287,04 га): 210,21 га хлопка, 23,83 га пшеницы, 53 га захваченной люцерны.

Сотрудник 14онтролирует 111,37 га (38,8% АУ-1) — точка высокой концентрации риска.

Сортовой состав: Доминирует сорт ф (30 кг/га).

В учебная организация «Агропроект»: Запрет полей «без бригадира» и фиксация плановых площадей защищают бюджет от сливов.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-9.4 / СЗ-6+: «Поконтурный аудит севооборота 2026»)

Разработайте карту контроля земельного баланса учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Сводный поконтурный план севооборота по бригадам АУ-1.

Проведите перекрёстную выверку площадей по всем 4 агроучасткам между файлами «Таксимоти замин» и «Севооборот».

Подготовьте проект Приказа о закреплении поконтурных площадей и ответственных бригадиров на сезон 2026 года.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T122 · часть 1/3

№	Бригадир	Поля	Площадь	Хлопок
1	Сотрудник 17	242	18,29	18,29
2	Сотрудник 02	46, 47, 37	50,19	38,01
3	Сотрудник 09	203, 208, 187	60,24	40,56
4	Сотрудник 04	59, 64, 68	46,95	28,39
5	Сотрудник 14	145, 147, 323	111,37	84,96
6	Без бригадира	193, 196, 197	15	15
ИТОГО	—	—	302,04	225,21

Таблица T122 · часть 2/3

№	Пшеница	Иная культура	Сорт	ГСМ, л
1	0	0	ф	1 829
2	8	4,18	ф	4 361
3	4	15,68	ф	4 336
4	2,63	15,93	ф	3 023,10
5	9,20	17,21	ф	9 140
6	0	0	ф	1 500
ИТОГО	23,83	53	—	24 189,10

Таблица T122 · часть 3/3

№	Маржа, сом	Статус
1	28 166,60	НОРМА
2	100 935,40	НОРМА
3	83 662,40	НОРМА
4	57 659,60	НОРМА
5	179 598,40	КОНЦЕНТРАЦИЯ
6	23 100	БЕЗ ОТВЕТСТВ.
ИТОГО	473 122,40	Учебная сверка

К таблице. Различие культур сверяют с актуальным планом и правами на землю. Слово «захвачено» заменено нейтральным описанием: исходная таблица сама по себе не доказывает незаконное использование.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T122): I2 =E2*100+F2*70; J2 =E2*1540+F2*5300

Урок 9.5. Премии «за норму» и «за качество» — экономический инструмент или скрытая надбавка?

Методическое уточнение. Право на премию определяется условиями договора и положения об оплате. Урожайность зависит от погоды и ресурсов, поэтому низкая урожайность сама по себе не доказывает невыполнение критериев качества труда. Налоговые ставки из исходного примера не используются как действующая норма.

1. Объяснение простыми словами

Любое материальное вознаграждение на предприятии может выполнять две противоположные роли: либо служить мощным стимулом для роста производительности труда, либо превращаться в скрытую безальтернативную надбавку .

Когда премия выплачивается за реальный измеримый результат (например, за сбор хлопка только I сорта или перевыполнение нормы смены без брака), работник старается сделать больше и качественнее . Но если в ведомостях 100% сотрудников ежемесячно получают надбавку «за норму» и «за качество» независимо от того, какова урожайность по факту, — система стимулов ломается .

В таком случае премия превращается в скрытое удорожание себестоимости, а руководство выплачивает миллионы сомони просто за сам факт присутствия людей на поле .

2. Объяснение профессиональным языком

Дифференциация премиальных систем и аудит стимулирующих выплат (Incentive Alignment & Hidden Salary Premium Audit) — экономико-правовая методика анализа критериев начисления премий, оценки их влияния на предельные издержки (MC) и устранения налоговых рисков переквалификации стимулирующих выплат в гарантийные оклады .

1. Детализация премиальных надбавок 2026 года в учебная организация «Агропроект»:

В утверждённых документах 2026 года (документ Нормаи кори 2026 4.xlsx) впервые зафиксированы две независимые премиальные надбавки к базовым разрядам :

Таблица T123

Вид выплат	Ручные работы (33 операции)	Механизированные работы (43 операции)
Базовая ставка	100% (по разряду 1–8)	100% (по разряду 1–8)
Премия за выполнение нормы	5,00%	10,00%
Премия за качество работы	5,00%	10,00%
Максимальное удорожание ФОТ	+10%: 5076 × 1,10 = 5583,60 сом/га	20,00%

2. Различие между Премией и Скрытой надбавкой:

Таблица Т124

Признак сравнения	Экономическая премия (KPI)	Скрытая надбавка (Гарантия)
Зависимость от результата	Да, начисляется при достижении измеримого KPI .	Нет, выплачивается автоматически .
Возможность отказа в выплате	Да, если норма или качество не подтверждены .	Нет, воспринимается как часть оклада .
Документальное подтверждение	Акт замера агронома / Сертификат хлопзавода .	Формальная галочка в табеле .
Налоговый риск	Затраты уменьшают налог на прибыль .	Риск доначисления соцналога и штрафов .

3. Масштаб финансового влияния на бюджет хозяйства:

При базовом ФОТ ручных работ 5 076 сомони/га без премий, включение 10% надбавок увеличивает расходы на ручной труд до 5 584 сомони/га (+508 сом./га) . На площади 1 350 га это составляет ~685 800 сомони в год . Если добавить 20% премий по механизированным работам, суммарное удорожание ФОТ достигает 1,27 млн сомони в год .

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает студента для регулярной уборки и ремонта на дачном участке.

Сценарий безусловной надбавки: Семья обещает платить 2000 рублей за день + 20% «за качественную работу». Качество никто не проверяет, и студент каждый раз получает полные 2400 рублей. Когда через месяц обнаруживается, что мусор не вывезен, а забор не покрашен, студент искренне удивляется претензиям, так как привык воспринимать 2400 рублей как свой базовый оклад .

Сценарий KPI-премии: Базовая оплата — 2000 рублей. Премия +20% выплачивается только если после проверки участка по чек-листу (нет сорняков, покрашен забор) подписан акт.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» аудит выплаты премий за 2025–2026 годы показал критическое противоречие .

1. Анализ противоречия «Премии за качество vs Фактическая урожайность» :

В 2025 году по табелям 100% бригадиров и механизаторов получили премии «за качество» и «за норму» (+10%) . Однако сводка сбора сырца (урок 9.6) показала, что фактическая урожайность составила всего 18,17 ц/га при плане 30 ц/га (выполнение плана на 60,6%).

Финансовый риск: Хозяйство выплатило ~685 тыс. сомони премий за «отличное качество», получив при этом маржинальный убыток −3 100 сом./га (−4,2 млн сомони по хозяйству).

▼ (Аномалия аудита)

Красные флаги при аудите премиальных систем:

Выплата премий «за качество» 100% сотрудников бригады без наличия актов лабораторного анализа I сорта хлопзавода.

Отсутствие в Положении об оплате труда математических критериев снижения или лишения премии.

Начисление премий за «выполнение нормы» при общем недоборе валового сбора по агроучастку более чем на 20%.

Перевод ручных работ в более высокие разряды с одновременным сохранением премиальных надбавок.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне превращение премий в скрытые надбавки создаёт риски для налоговой системы и государственных финансов:

Налоговые проверки фонда оплаты труда: Налоговые органы переквалифицируют регулярные «премии», выплачиваемые в фиксированном размере, в состав базовой заработной платы. При отсутствии утверждённых Положений о KPI компании доначисляют социальные взносы, пени и штрафы .

Производительность труда в госсекторе: Выплата премий чиновникам или работникам госпредприятий без связи с целевыми индикаторами (KPI) приводит к росту бюджетного дефицита и падению эффективности госуслуг.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» базовая ставка ручных работ на 1 350 га хлопка составляет 5 076 сом./га (всего 6 852 600 сомони).

За сезон бухгалтерия автоматически начислила +5% за норму и +5% за качество всем работникам (+508 сом./га, итого ФОТ = 7 538 400 сомони).

В конце года аудит зафиксировал, что фактический сбор составил 18 ц/га (убыток −3 100 сом./га).

Задание:

Какова общая сумма выплаченных премий по хозяйству?

Каковы потери бюджета от выплаты премий без достижения планового результата?

Какое решение по регламенту премий должен принять экономист?

Решение:

Сумма премий = 1 350 га ×508 сом./га = 685 800 сомони.

Необоснованные потери = 685 800 сомони, так как плановая урожайность (30 ц/га) не достигнута, а убыток с гектара составил −3 100 сом./га.

Решение: Ввести обязательное условие — премия за качество выплачивается только при сдаче хлопка I сорта по данным весовой и достижении планки не менее 23 ц/га10.

Ответ: Сумма премий = 685 800 сом. Потери = 685 800 сом. Решение: привязать премии к сдаче I сорта и порогу 23 ц/га.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль кадрового аудита и контроля премиального фонда на Листе 09.5_Премии_и_Надбавки в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx14.

Шаг 1. Таблица «Аудит премиального фонда и эффективности выплат учебная организация «Агропроект» 2026» (Диапазон A1:K6)

Таблица T125 · часть 1/3

Агроучасток	Площадь, га	Базовый ФОТ, сом/га	Премия Норма, %	Премия Качество, %
АУ-1 (Сотрудник 15)	287	5 076	5,00%	5,00%
АУ-2 (Сотрудник 21)	322	5 076	5,00%	5,00%
АУ-3 (Сотрудник 23)	300	5 076	5,00%	5,00%
АУ-4 (Сотрудник 03)	250	5 076	5,00%	5,00%
ИТОГО	1 159	—	—	—

Таблица T125 · часть 2/3

Агроучасток	ФОТ с премий, сом	Урожай факт, ц/га	Статус KPI	Необоснованные премии, сом
АУ-1 (Сотрудник 15)	1 602 493,20	24,80	ЧАСТИЧНО	72 840,60
АУ-2 (Сотрудник 21)	1 797 919,20	25,20	ВЫПОЛНЕНО	0
АУ-3 (Сотрудник 23)	1 675 080,00	18,20	СРЫВ PLAN	152 280
АУ-4 (Сотрудник 03)	1 395 900	39,80	АНОМАЛИЯ	126 900
ИТОГО	6 471 392,40	27	—	352 020,60

Таблица Т125 · часть 3/3

Агроучасток	Уровень риска	Решение
АУ-1 (Сотрудник 15)	СРЕДНИЙ	Замер качества
АУ-2 (Сотрудник 21)	НИЗКИЙ	Выплатить 100%
АУ-3 (Сотрудник 23)	КРИТИЧЕСКИЙ	Снять премии
АУ-4 (Сотрудник 03)	КРИТИЧЕСКИЙ	Форензик аудит
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Две надбавки по 5% начисляются на одну базу: общий множитель 1+0,05+0,05=1,10. Условия права на премию определяет договор. Без документа нельзя автоматически объявлять выплату необоснованной.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т125): F2 =B2*C2*(1+D2+E2); I2 =B2*C2*0.05

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец H (Статус KPI): значение " СРЫВ PLAN" и " АНОМАЛИЯ" подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец I (Необоснованные премии): значения > 0 подсвечивать красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём состоит ключевое экономическое отличие премии от гарантированной надбавки? (Ответ: Премия зависит от достижения измеримого KPI и может не выплачиваться, а надбавка платится гарантированно).

Какова сумма удорожания ФОТ на 1 га хлопка в учебная организация «Агропроект» при включении премий (+5%+5%)? (Ответ: ФОТ вырастает с 5 076 до 5 584 сом./га, то есть на +508 сом./га).

Налоговые проценты в данном примере являются условными параметрами. Порядок расчёта изучается в уроке 6.4; действующую базу, ставку, льготы и сроки требуется установить для конкретной операции.

9. Типичные ошибки новичков

Автоматическое начисление премий за «качество» в табелях: Отсутствие лабораторных актов приёмки I сорта с хлопзавода.

Игнорирование факта срыва общего урожая: Выплата 100% премий за норму при урожайности 18 ц/га (60% плана).

Отсутствие чёткого Положения о премировании: Использование устных указаний бригадира для начисления надбавок.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 5 и 8: Тема опирается на «Мёртвые души» (Урок 5.6), Закон Бенфорда (Урок 5.8) и Трудовое право (Урок 8.3).

Связь с последующими уроками: Передаёт кадровые фильтры в Ежедневный мониторинг сбора (Урок 9.6) и Разбор файла «Сбор сырца» (Урок 9.7).

Краткий конспект

Премия — инструмент мотивации за проверяемый KPI; Надбавка — гарантированные деньги.

Тариф 2026: +5% за норму и +5% за качество дают удорожание ФОТ на +508 сом./га (+685 тыс. сом. на хозяйство).

Аномалия 2025: Выплата 100% премий за качество при срыве сбора до 18,17 ц/га (60% плана).

В учебная организация «Агропроект»: Закрепление премий за качеством сырца I сорта сберегает до 1,27 млн сомони.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-9.5 / СЗ-4+: «Регламент премирования и аудит ФОТ 2026»)

Разработайте систему контроля премиального фонда для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Аудит премиального фонда и эффективности выплат учебная организация «Агропроект» 2026.

Разработайте Чек-лист объективных критериев качества по 5 ключевым ручным операциям (мотыжение, чеканка, прореживание, сбор).

Подготовьте проект Положения о порядке начисления и лишения премий за норму и качество в учебная организация «Агропроект» на 2026 год.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T126 · часть 1/3

Агроучасток	Площадь	Базовый ФОТ	Норма	Качество
АУ-1 (Сотрудник 15)	287	5 076	5,00%	5,00%
АУ-2 (Сотрудник 21)	322	5 076	5,00%	5,00%
АУ-3 (Сотрудник 23)	300	5 076	5,00%	5,00%
АУ-4 (Сотрудник 03)	250	5 076	5,00%	5,00%
ИТОГО	1 159	—	—	—

Таблица Т126 · часть 2/3

Агроучасток	ФОТ с премий	Урожай	Статус KPI	Необоснованно
АУ-1 (Сотрудник 15)	1 602 493,20	24,80	ЧАСТИЧНО	72 840,60
АУ-2 (Сотрудник 21)	1 797 919,20	25,20	ВЫПОЛНЕНО	0
АУ-3 (Сотрудник 23)	1 675 080,00	18,20	СРЫВ PLAN	152 280
АУ-4 (Сотрудник 03)	1 395 900	39,80	АНОМАЛИЯ	126 900
ИТОГО	6 471 392,40	27	—	352 020,60

Таблица Т126 · часть 3/3

Агроучасток	Риск	Решение
АУ-1 (Сотрудник 15)	СРЕДНИЙ	Замер качества
АУ-2 (Сотрудник 21)	НИЗКИЙ	Выплатить 100%
АУ-3 (Сотрудник 23)	КРИТИЧЕСКИЙ	Снять премии
АУ-4 (Сотрудник 03)	КРИТИЧЕСКИЙ	Форензик аудит
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Две надбавки по 5% начисляются на одну базу: общий множитель 1+0,05+0,05=1,10. Условия права на премию определяет договор. Без документа нельзя автоматически объявлять выплату необоснованной.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т126): F2 =B2*C2*(1+D2+E2); I2 =B2*C2*0.05

Урок 9.6. Ежедневный мониторинг сбора — что читает экономист каждое утро

Методическое уточнение. Накопленный урожай и среднедневная численность имеют разные временные базы. Для дневной производительности делите килограммы за период на человеко-дни того же периода. План и факт сравнивают на одну дату.

1. Объяснение простыми словами

Сезон уборки урожая — это период максимальной турбулентности в агробизнесе, когда каждый день напрямую определяет годовую прибыль или убыток холдинга . Если в течение 60 дней уборки экономист ждёт только итогового отчёта в конце сезона, влиять на результат уже невозможно: хлопок убран, деньги потрачены, а убытки зафиксированы .

Ежедневный мониторинг сбора — это «приборная панель» экономического контролёра . Каждое утро за 5 минут экономист читает оперативную сводку, чтобы ответить на 4 ключевых вопроса:

Выполняем ли мы плановый темп сбора в тоннах ?

Какова текущая накопительная урожайность в ц/га ?

Соотносится ли количество выведенных на поле сборщиков с фактическим намолотом ?

Где возникают аномальные провалы или подозрительные всплески выработки по отдельным бригадам ?

Раннее обнаружение аномалии в утренней сводке (например, на 5–10-й день сбора) позволяет оперативно перебросить технику, скорректировать ЗП или перекрыть канал увода сырца мимо весовой .

2. Объяснение профессиональным языком

Оперативный план-факт мониторинг уборочной кампании (Daily Harvest Monitoring & Yield Variance Tracking) — методология ежедневного сквозного контроля производственных и трудовых KPI (намолот, выработка на человека, производительность техники, зачётный вес), направленная на пресечение потерь, управление маржой и своевременную ликвидацию операционных отклонений .

1. Структура оперативного файла «Копия Сбор сырца_ежедневный.xlsx» :

В агрохолдинге мониторинг строится на обработке ежедневных рапортов с весовых и табелей сбора по 4 агроучасткам (АУ-1…АУ-4) . При анализе сводки за прошлый сезон (лист «Свод» на дату 04.01.2026) выявлены фундаментальные отклонения :

Таблица Т127

KPI Показатель	План сезона	Факт сезона	% Исполнения	Аналитический вывод экономиста
Валовой сбор, т	822,13	617,90	75,20%	Недобор 204,23 тонн сырца (−24,8%) .
Сборщики (ср. чел/день)	489	558,70	114,30%	Выведено на +69,7 человек больше плана !
Убранная площадь, га	274	340	124,10%	Убрано больше площадей для добора вала .
Урожайность, ц/га	30	18,17	60,60%	Провал на −39,4% (критический риск) .

2. Две фундаментальные экономические проблемы, вскрытые утренней сводкой :

Падение производительности труда (Кадровый парадокс) : Привлечение 114,3% сборщиков привело к получению лишь 75,2% валового сбора . Это означает, что среднесуточная выработка на 1 сборщика упала с нормативных 35–40 кг/день до 18–22 кг/день . Хозяйство несет повышенные расходы на транспортировку и привлечение людей при падающем вале .

Аномальный разброс урожайности по бригадам (от 1,10 до 17,83 ц/га) :

Бригадир Сотрудник 09: с площади 45 га собрал всего 4 960 кг (1,10 ц/га) — выполнение плана 3,7% !

Бригадир Сотрудник 08: с площади 5 га собрал 8 915 кг (17,83 ц/га) — выполнение плана 59,4% .

В учебном сценарии сдано 68,9 т при плане 1152 т: выполнение 5,98%. Проверяются дата, стадия уборки, состав поставок и условия распределения урожая. Сам процент не устанавливает причину отклонения.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья открыла летнее кафе и ежедневно отслеживает выручку.

Закупки продуктов на 500 000 и денежная выручка 350 000 дают разницу денежных сумм 150 000. Для прибыли нужны себестоимость именно проданных продуктов, изменения запасов, другие расходы и начисленная выручка. По этим двум цифрам нельзя установить ни убыток, ни хищение.

С ежедневным мониторингом: Каждое утро рассчитывается выручка на 1 официанта и расход мяса на 1 чек . На 3-й день виден провал в смену конкретного бармена. Ситуация пресекается немедленно.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» ежедневная сводка сбора — это главный инструмент защиты финансовых результатов 2026 года .

1. Денежная оценка катастрофы «18,17 ц/га вместо 30 ц/га» (Уроки 9.2, 9.6):

При новой тарифной сетке 2026 года (переменные затраты ~14 800 сом./га, цена сырца 6,5 сом./кг) :

План (30 ц/га): Выручка = 3 000 кг ×6,5 = 19 500 сом./га. Маржа = 19 500 - 14 800 = +4 700 сом./га .

Факт (18,17 ц/га): Выручка = 1 817 кг ×6,5 = 11 810,5 сом./га. Маржа = 11 810,5 - 14 800 = -2 989,5 сом./га .

Совокупный убыток холдинга на 1 350 га: 1 350 га ×(-2 989,5) = -4 035 825 сомони!

▼ (Если не мониторить ежедневно)

2. Стандартная форма утренней Сводки-Рассылки Экономиста (Отправляется в 8:30) :

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА СБОРА ХЛОПКА — учебная организация «Агропроект»

Дата: 25.09.2026 (День сбора № 22)

==========

1. ВАЛОВОЙ СБОР: План = 4 050 т | Факт = 1 850 т (45,6% плана)

2. УРОЖАЙНОСТЬ НАРОСТ.: План = 30,0 ц/га | Факт = 18,2 ц/га (КРАСНЫЙ ФЛАГ)

3. СБОРЩИКИ: План = 489 чел. | Факт = 560 чел. (Производительность −30%)

4. ТОП-БРИГАДЫ: АУ-2 (Сотрудник 08) — 17,8 ц/га (59,4%)

5. АНОМАЛИИ: АУ-1 (Сотрудник 09) — 1,10 ц/га (РИСК УВОДА/ПРИПИСКИ)

Сектор «Дог-сотруд» — 5,98% выполнения (ВЫЕЗД СЭБ)

==========

Экономист: Сотрудник 20

7 опасных манипуляций, выявляемых в ежедневных сводках :

Двойной учёт сборщиков: Включение одного и того же человека в табели двух разных бригад .

Искусственное размытие сбора: Растягивание однодневного крупного намолота на 3 дня для сглаживания графика .

Прятки за «средней урожайностью»: Маскировка нулевого сбора в АУ-1 за счет высокого сбора в АУ-2 .

Переброс килограммов между бригадирами: Переписка 5 тонн от успешного бригадира отстающему для сохранения его премии .

Сбор с неучтённых/чужих полей: Завоз сырца со стороны для прикрытия фиктивной выработки .

Массовое списание в «усушку»: Завышение естественной убыли при перевозке с поля на весовую .

Формульные манипуляции в Excel: Использование разных версий листов («Куляб_стар» vs «Куляб!») с расхождением данных в 14 раз .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне оперативный мониторинг уборки сельскохозяйственных культур формирует основу продовольственного баланса и управления государственным материальным резервом:

Оперативные сводки Министерства сельского хозяйства РТ: Ежедневная агрегация данных по всем 69 616 дехканским хозяйствам Хатлонской области позволяет прогнозировать объёмы экспорта волокна и вовремя задействовать льготные интервенционные закупки [2.X, 9.6].

Таможенно-весовой контроль: Автоматическая сверка оперативных сводок сбора с данными ж/д и автотранспортных накладных предотвращает контрабандный вывоз сырца без уплаты налогов .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» за уборочный день на поле вышло 600 сборщиков (при плане 489 человек).

За день они собрали 12 000 кг хлопка-сырца.

Оплата труда сборщиков составляет 1,2 сомони за 1 кг .

Задание:

Посчитайте фактическую среднюю выработку на 1 сборщика за этот день.

Какова нормативная выработка 1 человека при плановом сборе 35 кг/день?

Пересчитайте ФОТ сбора и оцените потери от падения производительности.

Решение:

Фактическая выработка = 12 000 кг / 600 человек = 20 кг/чел/день.

Нормативный сбор 600 человек при 35 кг/день = 600 ×35 = 21 000 кг/день.

Недобор сырца за 1 день = 21 000 - 12 000 = 9 000 кг (9 тонн). Фактический ФОТ сбора = 12 000 кг ×1,2 сом. = 14 400 сомони. Хозяйство недополучило выручки за день на сумму: 9 000 кг ×6,5 сом./кг = 58 500 сомони.

Ответ: Выработка = 20 кг/чел. Недобор за 1 день = 9 тонн. Недополученная выручка за день = 58 500 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль ежедневного мониторинга сбора сырца на Листе 09.6_Ежедневный_Мониторинг в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Оперативный дашборд ежедневного сбора сырца учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:K7)

Таблица T128 · часть 1/3

Агроучасток / Сектор	Площадь, га	План сбора, т	Факт сбора, т	% Выполн
АУ-1 (Сотрудник 15)	287	861	516,60	60,00%
АУ-2 (Сотрудник 21)	322	966	811,40	84,00%
АУ-3 (Сотрудник 23)	300	900	546	60,67%
АУ-4 (Сотрудник 03)	250	750	995	132,67%
Сектор «Дог-сотруд»	388	1 152	68,90	5,98%
ИТОГО ПК	1 547	4 629	2 937,90	63,47%

Таблица T128 · часть 2/3

Агроучасток / Сектор	План ц/га	Факт ц/га	Сборщики факт	Кг за период / указанную численность
АУ-1 (Сотрудник 15)	30	18	140	3 690
АУ-2 (Сотрудник 21)	30	25,20	160	5 071,25
АУ-3 (Сотрудник 23)	30	18,20	150	3 640
АУ-4 (Сотрудник 03)	30	39,80	110	9 045,45
Сектор «Дог-сотруд»	30	1,78	20	3 445
ИТОГО ПК	30	18,99	580	5 065,34

Таблица Т128 · часть 3/3

Агроучасток / Сектор	Статус Риска	Оперативное решение
АУ-1 (Сотрудник 15)	УБЫТОК	Проверить бригады
АУ-2 (Сотрудник 21)	НОРМА	Стимулировать сбор
АУ-3 (Сотрудник 23)	УБЫТОК	Аудит мех. работ
АУ-4 (Сотрудник 03)	АНОМАЛИЯ	Проверка весовой
Сектор «Дог-сотруд»	УВОД СЫРЦА	Выезд СЭБ / Запрос
ИТОГО ПК	—	СВОДКА 100%

К таблице. Деление накопленного урожая на среднюю численность не даёт дневной производительности. Для кг/человеко-день нужны отработанные человеко-дни за тот же период. Этот столбец — только отношение за период.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т128): E2 =D2/C2; G2 =D2*10/B2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец G (Факт ц/га): значения < 22,8 ц/га (ниже ТБУ) подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец J (Статус Риска): значения " УБЫТОК", " АНОМАЛИЯ" и " УВОД СЫРЦА" подсвечивать красным цветом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какую фактическую урожайность хлопчатника показала итоговая сводка учебная организация «Агропроект» за сезон 2025 года? (Ответ: 18,17 ц/га против плана 30 ц/га — выполнение на 60,6%) .

В чём состоит экономическое противоречие при факте 558,7 сборщиков (114% плана) и выполнении плана сбора на 75,2%? (Ответ: В резком падении производительности труда сборщиков и списании избыточного ФОТ) .

Проверка: 68,9 / 1152 × 100% = 5,98%. Низкое выполнение плана — основание уточнить период и полноту учёта, а не доказательство увода урожая.

Каков суммарный маржинальный убыток хозяйства 1 350 га при урожайности 18,17 ц/га по тарифу 2026 года? (Ответ: Около −4,03 млн сомони убытка) .

9. Типичные ошибки новичков

Оценка урожайности только по «среднему значению»: Игнорирование гигантского разброса урожайности между бригадами (от 1,10 до 17,83 ц/га) .

Ведение отчётов задним числом: Отсутствие фиксации даты закрытия уборочного сезона и перевода файлов в архив .

Доверие битым формулам и версиям Excel: Принятие решений по устаревшим листам («Куляб_стар»), искажающим данные в 14 раз .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 2 и 5: Тема интегрирует Урожайность (Урок 2.6), Манипуляции весами (Урок 5.5) и Мёртвые души (Урок 5.6) .

Связь с Модулем 11: Передаёт оперативную модель в Учётный цикл урожая (Модуль 11) .

Связь с последующим уроком: Напрямую переходит в Разбор файла «Сбор сырца» — 8 находок аудита (Урок 9.7) .

Краткий конспект

Ежедневный мониторинг — единственный способ поймать падение маржи в течение 60 дней уборки .

Урок 2025 года: Урожайность 18,17 ц/га (−40% от плана) генерирует убыток −4,03 млн сом. при тарифе 2026 .

Парадокс сбора: Вывод 114% сборщиков дал лишь 75% вала из-за падения выработки .

Красный флаг «Дог-сотруд»: 5,98% сбора с 388 га — зона прямых потерь и увода сырца .

В учебная организация «Агропроект»: Утренняя 5-минутная рассылка экономиста держит под контролем 1 350+ га .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-9.6 / СЗ-5+: «Дашборд ежедневного мониторинга сбора»)

Разработайте оперативную систему контроля уборочной кампании для учебная организация «Агропроект» :

В файле Excel заполните Оперативный дашборд ежедневного сбора сырца.

Разработайте автоматический макрос/шаблон утренней рассылки для Совета директоров Контрагент-групп .

Подготовьте проект Регламента оперативного реагирования при падении суточной урожайности агроучастка ниже 22,8 ц/га (порога ТБУ) .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах Т001–Т153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица Т129 · часть 1/3

Агроучасток	Площадь	План, т	Факт, т	% Выполн
АУ-1 (Сотрудник 15)	287	861	516,60	60,00%
АУ-2 (Сотрудник 21)	322	966	811,40	84,00%
АУ-3 (Сотрудник 23)	300	900	546	60,67%
АУ-4 (Сотрудник 03)	250	750	995	132,67%
Сектор «Дог-сотруд»	388	1 152	68,90	5,98%
ИТОГО ПК	1 547	4 629	2 937,90	63,47%

Таблица Т129 · часть 2/3

Агроучасток	План ц/га	Факт ц/га	Сборщики	Кг за период / указанную численность
АУ-1 (Сотрудник 15)	30	18	140	3 690
АУ-2 (Сотрудник 21)	30	25,20	160	5 071,25
АУ-3 (Сотрудник 23)	30	18,20	150	3 640
АУ-4 (Сотрудник 03)	30	39,80	110	9 045,45
Сектор «Дог-сотруд»	30	1,78	20	3 445
ИТОГО ПК	30	18,99	580	5 065,34

Таблица Т129 · часть 3/3

Агроучасток	Риск	Решение
АУ-1 (Сотрудник 15)	УБЫТОК	Проверить бригады
АУ-2 (Сотрудник 21)	НОРМА	Стимулировать сбор
АУ-3 (Сотрудник 23)	УБЫТОК	Аудит мех. работ
АУ-4 (Сотрудник 03)	АНОМАЛИЯ	Проверка весовой
Сектор «Дог-сотруд»	УВОД СЫРЦА	Выезд СЭБ / Запрос
ИТОГО ПК	—	СВОДКА 100%

К таблице. Деление накопленного урожая на среднюю численность не даёт дневной производительности. Для кг/человеко-день нужны отработанные человеко-дни за тот же период. Этот столбец — только отношение за период.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т129): E2 =D2/C2; G2 =D2*10/B2

Урок 9.7 Разбор большого файла: от аномалии к воспроизводимому заключению

Большой Excel-файл часто содержит планы, факты, промежуточные версии и ручные сводки одновременно. Первая задача аналитика — определить смысл каждой таблицы. Название «итого» не гарантирует, что строка охватывает весь сезон. Сохраните исходный файл неизменным, создайте рабочую копию и запишите контрольную сумму. Версия, автор выгрузки, время закрытия и единицы являются частью данных.

В учебном кейсе сравниваются два регистра с 1100 и 617,9 т хлопка. Арифметическая разница 482,1 т. Прежде чем оценивать её по цене, нужно проверить одинаковый набор полей, вид веса, даты и исключения. Если одна таблица включает уже отгруженный урожай, а другая показывает только складской остаток, прямое сравнение неправильно. Контрольное уравнение должно описывать переход между сопоставимыми состояниями.

Проверка полноты формул отличается от проверки арифметики. Формула SUM(B2:B20) может безошибочно суммировать выбранные числа и всё же пропускать строки B21:B25. Поэтому независимый итог считают по идентификаторам событий и логике включения, а не повторением того же диапазона. Для структурированной таблицы добавление новой строки должно автоматически расширять расчёт, но это свойство требуется проверить на копии.

Аномальная урожайность — сигнал для исследования сопоставимости. Значение 39,77 ц/га нельзя объявлять биологически невозможным без агрономических данных. Возможны лучший участок, другой сорт, меньшая знаменательная площадь, ошибка перевода тонн в центнеры или повторный вес. Z-оценка требует среднего и стандартного отклонения сопоставимой выборки: $z = (x-\mu)/\sigma$. Интервал «обычно 18–22» не задаёт σ и не позволяет корректно вычислить z.

В другом сценарии участок 100 га сдал 11,5 т. Это 115 ц / 100 га = 1,15 ц/га. Низкий результат требует проверки стадии уборки, договорного распределения урожая, посевной площади и независимых весовых данных. Вычитание из плановой урожайности показывает отклонение от плана, а не количество украденного продукта. План мог быть ошибочным; урожай мог погибнуть; отчёт мог быть неполным.

Совмещение ролей исполнителя и контролёра создаёт слабость контроля, но не доказывает злоупотребление. Практическая мера — независимая приёмка и право изменения записи по согласованию. Если маленькая организация не может разделить все должности, вводятся компенсирующие меры: выборочная проверка собственником, сверка с внешним документом, журнал изменений и ротация проверки. Оценка учитывает стоимость и реальную исполнимость процедуры.

Не складывайте денежные оценки всех флагов механически. Ошибка площади может одновременно менять план, ожидаемую выручку и показатель урожайности. Сумма трёх оценок тогда трижды считает одно

событие. Для каждого эффекта укажите объект, период, базовый сценарий, причинную связь и пересечение с другими эффектами. Итог формируют только после устранения двойного счёта; неподтверждённые суммы сохраняют в отдельном реестре гипотез.

Качество файла оценивайте по нескольким измерениям: полнота, уникальность, допустимость значений, временная согласованность, точность измерений и прослеживаемость. Полностью заполненный столбец может содержать неверные числа. Нулевое расхождение баланса может быть искусственно достигнуто ручной «корректировкой». Для каждой ручной корректировки нужны причина, документ, автор и дата, а исходная запись остаётся доступной.

Упражнение. В накладной 12 500 кг, в складском регистре 12,5 т, в сводке 125 ц. Все три значения равны. Если автоматическая сверка сравнивает числа 12500, 12,5 и 125 без справочника единиц, она создаёт ложные флаги. Нормализуйте к килограммам, сохраните исходную единицу и убедитесь, что при обратном преобразовании получается исходное значение. Для тюков обратное преобразование возможно только при известной массе партии или измерении каждого тюка.

Практический результат главы — рабочий файл исправлений с колонками «идентификатор записи», «исходное значение», «правило проверки», «уточнённое значение», «основание», «ответственный за подтверждение». Удаление старых листов не является исправлением: оно уничтожает след изменений. Финальное заключение сообщает подтверждённую ошибку и её исправление отдельно от вопроса, который пока невозможно решить без первичных документов.

Таблица Т130 · часть 1/3

№	Наименование находки	Суть аномалии	Объект риска	Сумма риска, сом
1	Тройная версия Куляба	Разрыв данных в ×14 раз	Файл отчётности	3 500 000
2	Битые формулы АУ-2	Потеря 257.5 га в подытоге	План АУ-2	5 021 250
3	учебная организация «Контрагент CDDA» (100 га)	Факт 1.15 ц/га (3.8% плана)	Договор сотр.	1 700 000
4	Сотрудник 03(39.77 ц/га)	Необычно относительно выбранного сравнения	АУ-4 / Бригада	100 000
5	Свод vs Детализация	Расхождение 482,1 т в сопоставляемых данных	Баланс вала	3 133 650
6	Отчёт без даты закрытия	Дата отчёта 04.01.2026	Регламент	0
7	Конфликт Сотрудник 03	Нач. АУ-4 = Бригадир	Оргструктура	500 000
8	Отказ от подписи Сотрудник 23	Нет подписи на мех. расц.	АУ-3 / Юр. дыра	200 000
ИТОГО	—	—	—	Не суммировать: возможны пересечения

Таблица Т130 · часть 2/3

№	Уровень риска	Метод проверки	Меры исправления	Срок
1	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Архивировать версии; выделить актуальную	1 день
2	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Восстановить =СУММ()	1 день
3	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Инвентаризация поля	2 дня
4	СРЕДНИЙ	Сверка определений и независимых документов	Проверка весовых	3 дня
5	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Акт сверки вала	2 дня
6	СРЕДНИЙ	Сверка определений и независимых документов	Заморозка PDF-архива	1 день
7	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Передача приёмки АУ-1	3 дня
8	СРЕДНИЙ	Сверка определений и независимых документов	Объяснительная записка	5
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т130 · часть 3/3

№	Ответственный	Статус
1	Экономист	В РАБОТЕ
2	Экономист	В РАБОТЕ
3	СБ / Агроном	В РАБОТЕ
4	Агроном	В ПРОЦЕССЕ
5	Гл. бухгалтер	В РАБОТЕ
6	ИТ / Экономист	В РАБОТЕ
7	Кадры / Директор	В ПРОЦЕССЕ
8	Юрист	В ПРОЦЕССЕ
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Числа — сценарные оценки рисков из разных проверок. Их нельзя суммировать как установленный ущерб: возможны пересечения, разные базы и неполные документы. 39,77 ц/га не является доказанным биологическим

максимумом. Исходные версии сохраняют.

Таблица Т131 · часть 1/3

№	Находка	Суть	Объект	Сумма, сом
1	Тройная версия Куляба	Разрыв в ×14 раз	Отчётность	3 500 000
2	Битые формулы АУ-2	Потеря 257.5 га	План АУ-2	5 021 250
3	учебная организация «Контрагент CDDA» (100 га)	Факт 1.15 ц/га	Договор сотр.	1 700 000
4	Сотрудник 03(39.77 ц/га)	Выше био-макс.	АУ-4 / Бригада	100 000
5	Свод vs Детализация	Разрыв на 500 т	Баланс вала	3 133 650
6	Отчёт без даты	Дата 04.01.2026	Регламент	0
7	Конфликт Сотрудник 03	Нач. АУ = Бригадир	Оргструктура	500 000
8	Отказ Сотрудник 23	Нет подписи мех.	АУ-3 / Юр. дыра	200 000
ИТОГО	—	—	—	Не суммировать: возможны пересечения

Таблица Т131 · часть 2/3

№	Риск	Метод проверки	Меры	Срок
1	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Удалить старое	1 день
2	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Восстановить =СУММ()	1 день
3	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Инвентаризация	2 дня
4	СРЕДНИЙ	Сверка определений и независимых документов	Сверка весовых	3 дня
5	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Акт сверки вала	2 дня
6	СРЕДНИЙ	Сверка определений и независимых документов	PDF-архив	1 день
7	КРИТИЧЕСКИЙ	Сверка определений и независимых документов	Разделение ролей	3 дня
8	СРЕДНИЙ	Сверка определений и независимых документов	Объяснительная	5
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т131 · часть 3/3

№	Ответственный	Статус
1	Экономист	В РАБОТЕ
2	Экономист	В РАБОТЕ
3	СБ / Агроном	В РАБОТЕ
4	Агроном	В ПРОЦЕССЕ
5	Гл. бухгалтер	В РАБОТЕ
6	ИТ / Экономист	В РАБОТЕ
7	Кадры / Директор	В ПРОЦЕССЕ
8	Юрист	В ПРОЦЕССЕ
ИТОГО	—	Учебная сверка

К таблице. Числа — сценарные оценки рисков из разных проверок. Их нельзя суммировать как установленный ущерб: возможны пересечения, разные базы и неполные документы. 39,77 ц/га не является доказанным биологическим

максимумом. Исходные версии сохраняют.

Модуль 10. Современная теория, данные и экономическая политика

10.1. Теория потребителя и двойственность

Потребитель выбирает корзину x,y при бюджете p_xx+p_yy≤m. Функция полезности представляет порядок предпочтений; её значения сами по себе не измеряют счастье в универсальных единицах. Предпочтения могут зависеть от информации, привычек и социальных обстоятельств.

Рассмотрим u=x^αy^(1−α), 0<α<1. Удобно максимизировать ln u=αlnx+(1−α)lny: монотонное преобразование сохраняет выбор. Лагранжиан даёт α/x=λp_x, (1−α)/y=λp_y. С учётом бюджета получаем x*=αm/p_x, y*=(1−α)m/p_y. Это маршаллианский спрос: меняется цена, меняется и доступная реальная покупательная способность.

Условие MRS=u_x/u_y=p_x/p_y действует во внутреннем оптимуме. Если товары совершенные заменители, оптимум может быть в углу; если комплементы, полезность негладкая. Поэтому сначала исследуйте форму предпочтений, потом применяйте условие касания.

Двойственная задача: минимизировать расходы при достижении заданной полезности ū. Она задаёт компенсированный, или хиксианский, спрос. Уравнение Слуцкого: ∂x_i/∂p_j = ∂h_i/∂p_j − x_j∂x_i/∂m. Изменение спроса делится на эффект замещения и эффект дохода. Нормальный товар имеет положительный доходный эффект; низший — отрицательный. Товар Гиффена требует сильного отрицательного эффекта дохода, это особый случай.

Пример. α=0,4, m=1 000, p_x=20, p_y=10. x=20, y=60, расходы 400 и 600. Цена x удвоилась: x=10, y=60. Денежные доли расходов сохраняются из-за выбранной функции, а не из-за универсального закона. Для других предпочтений результат будет иным.

Практический смысл. Когда дорожает хлеб, семья может менять питание, откладывать покупки и сокращать сбережения. Нельзя определять воздействие только по одному товару. Анализ компенсации требует всего бюджета и того, насколько потребности заменимы.

Упражнение. При u=√(xy), m=600, p_x=15 и p_y=5 найдите выбор. Какой доход нужен для сохранения прежней полезности после роста p_x до 20?

Решение. x=20, y=60, ū²=1 200. При новых ценах оптимальный компенсированный выбор удовлетворяет 20x=5y и xy=1 200. y=4x, x=√300≈17,3205, y≈69,2820. Минимальные расходы 20x+5y≈692,82. Компенсация ≈92,82, а не исходное количество x, умноженное на весь рост цены: потребитель адаптирует корзину.

Критерий освоения. Вы выводите спрос, объясняете эффект дохода и замещения и знаете, когда внутренний оптимум неприменим.

10.2. Производство, издержки и техническая эффективность

Производственная функция Y=F(K,L,A) описывает технически достижимый выпуск при капитале, труде и состоянии технологии. Техническая эффективность — достижение границы возможностей, экономическая — выбор подходящего сочетания ресурсов с учётом цен. Более высокая урожайность не всегда означает более высокую прибыль.

Для Кобба—Дугласа Y=AK^αL^β предельный продукт труда MPL=βY/L, капитала MPK=αY/K. Если α+β=1, функция обладает постоянной отдачей от масштаба: умножение обоих ресурсов на t умножает выпуск на t. При фиксированном K и 0<β<1 предельный продукт труда убывает. Отдача от масштаба и отдача одному фактору — разные свойства.

Минимизация wL+rK при заданном Y даёт MPL/MPK=w/r. Это условие равенства дополнительного выпуска на денежную единицу ресурсов. При ограниченной воде, неделимой технике и сезонности надо добавлять ограничения; простой касательный оптимум может исчезнуть.

Различайте бухгалтерскую амортизацию, денежные расходы и экономический износ. Постоянные затраты не меняются в выбранном диапазоне выпуска и на выбранном горизонте. Аренда может быть фиксированной за месяц, но изменяемой при выборе следующего сезона. Прямые и косвенные затраты классифицируют по относимости к продукту, постоянные и переменные — по поведению относительно объёма.

Пример. Y=10√(KL), K=25. Тогда Y=50√L, MPL=25/√L. При L=100 выпуск 500, MPL=2,5. Цена выпуска 20, зарплата 50: P×MPL=w, поэтому L=100 оптимально для конкурентной фирмы без иных ограничений. Если зарплата увеличится до 100, √L=5 и L=25; выпуск 250. Мы предположили отсутствие влияния фирмы на цену.

Упражнение. TC(Q)=1 000+10Q+0,1Q². Выведите FC, VC, MC и ATC. При каком Q средние общие издержки минимальны?

Решение. FC=1 000; VC=10Q+0,1Q²; MC=10+0,2Q; ATC=1 000/Q+10+0,1Q. Производная ATC: −1 000/Q²+0,1=0, Q=100. ATC=30 и MC=30. Это математическое пересечение MC и ATC в минимуме. Не оно определяет максимальную прибыль: нужна цена или функция спроса.

Критерий освоения. Вы различаете продуктивность и прибыльность, выводите предельный продукт и не смешиваете денежный поток с амортизацией.

10.3. Равновесие, налоги и благосостояние

Рыночное равновесие в простейшей конкурентной модели — цена, при которой запланированное количество покупок равно запланированному количеству продаж. Это модель определённого рынка, а не обещание, что каждый человек удовлетворён или распределение справедливо.

Пусть $Q_d=a-bP$, $Q_s=c+dP$. Тогда $P^*=(a-c)/(b+d)$, $Q^*=(ad+bc)/(b+d)$. Сдвиг кривой возникает из изменения дохода, технологии, числа участников или других факторов; движение вдоль кривой — из изменения собственной цены при фиксированных остальных условиях.

Налог τ на единицу создаёт клин $P_b-P_s=\tau$ между ценой покупателя и чистой ценой продавца. В уравнении $a-bP_b=c+d(P_b-\tau)$. Отсюда $P_b=(a-c+d\tau)/(b+d)$, $P_s=P_b-\tau$. Покупатели несут долю $d/(b+d)$ налога, продавцы — $b/(b+d)$. Юридический плательщик не определяет экономическое бремя.

Пример. $Q_d=100-2P$, $Q_s=20+2P$. Без налога $P=20$, $Q=60$. При $\tau=10$ $P_b=25$, $P_s=15$, $Q=50$. Налоговый доход 500. Излишек потребителя до налога $½\times60\times(50-20)=900$, после 625. Излишек производителя до 900, после 625. Общая сумма излишков и дохода бюджета уменьшается с 1 800 до 1 750; безвозвратная потеря $50=½\times10\times(60-50)$.

Этот результат опирается на отсутствие внешних эффектов, рыночной власти и дополнительных расходов администрирования. Налог на загрязнение может увеличивать благосостояние, если корректирует ранее неучтённый общественный ущерб. Налоговые доходы также могут финансировать полезные услуги; модель частичного равновесия не решает вопрос о них автоматически.

Упражнение. В том же рынке установлен обязательный потолок цены 15. Найдите спрос, предложение и дефицит. Доказывает ли дефицит, что все покупатели стали жить хуже?

Решение. Спрос 70, предложение 50, дефицит 20. Часть покупателей платит меньше, часть не получает товар, возникают очереди и иные способы распределения. Для вывода о благосостоянии нужны данные о распределении доступа, теневом рынке и издержках ожидания.

Критерий освоения. Вы решаете равновесие с налоговым клином и объясняете ограничения критерия общего излишка.

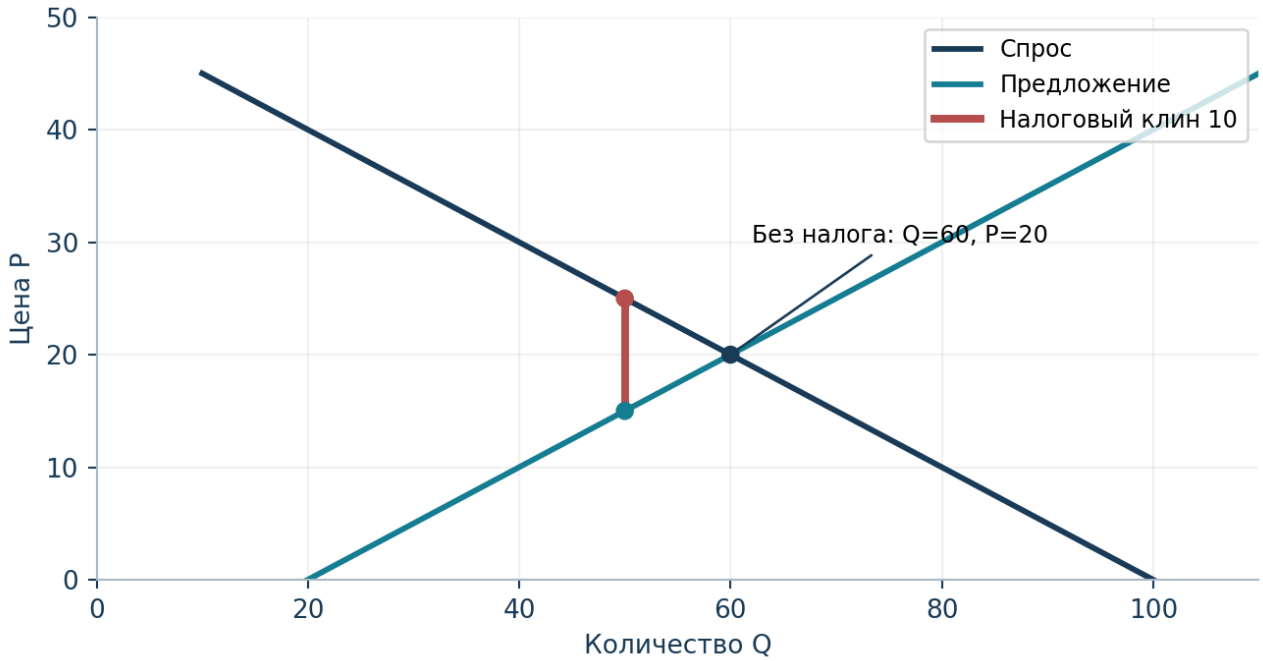


Рисунок. Равновесие рынка и налоговый клин в линейной модели.

10.4. Рыночная власть, олигополия и монопсония

Фирма с рыночной властью понимает, что её объём влияет на цену. Для обратного спроса $P(Q)=a-bQ$ выручка $aQ-bQ^2$, предельная выручка $MR=a-2bQ$. При постоянных предельных издержках с монополист выбирает $Q=(a-c)/(2b)$, если $a>c$. Цена выше c, потому что дополнительная продажа снижает цену предшествующих единиц.

Индекс Лернера $(P-MC)/P=-1/\varepsilon$ связывает наценку с ценовой эластичностью в однопродуктовой модели внутреннего оптимума. Он не означает, что любую наблюдаемую маржу можно объявить монопольной рентой: нужны релевантные предельные издержки, правильный рынок и условия модели.

Пример. $P=100-Q$, $c=20$. Монополия $Q=40$, $P=60$, прибыль до фиксированных расходов 1 600. При конкуренции $P=20$, $Q=80$. Потеря общего излишка от монополии $½\times40\times40=800$. В модели Курно две одинаковые фирмы выбирают объёмы одновременно: $q_i=(a-c)/(3b)=26{,}667$; $Q=53{,}333$; $P=46{,}667$. Предполагаются независимость действий и отсутствие ограничения мощности.

В модели Бертрана однородные товары и неограниченная мощность могут привести к цене на уровне с даже при двух фирмах. Дифференциация, повторяемость взаимодействий и ограничения мощности меняют результат. Число компаний само по себе не определяет степень конкуренции.

Монопсония — власть покупателя ресурса. Если предложение труда $w(L)=a+bL$, расходы $wL=aL+bL^2$ и предельные расходы $MFC=a+2bL$. Покупатель труда выбирает $MRP=MFC$, нанимая меньше и платя меньше, чем конкурентный покупатель. В некоторых диапазонах минимальная зарплата может увеличивать занятость в такой модели; универсального вывода для каждого рынка нет.

Упражнение. Один работодатель продаёт выпуск по фиксированной цене; предельный доход труда $MRP=100-L$, предложение труда $w=20+L$. Найдите монопсоническую и конкурентную занятость.

Решение. Монопсония: $100-L=20+2L$, $L=26{,}667$, $w=46{,}667$. Конкуренция: $100-L=20+L$, $L=40$, $w=60$. Использован возрастающий график предложения труда и отсутствие прочих ограничений. Наблюдаемая низкая зарплата сама по себе не устанавливает наличие монопсонии.

Критерий освоения. Вы различаете власть продавца и покупателя, выводите MR и MFC и объясняете, почему модели Курно и Бертрана дают разные прогнозы.

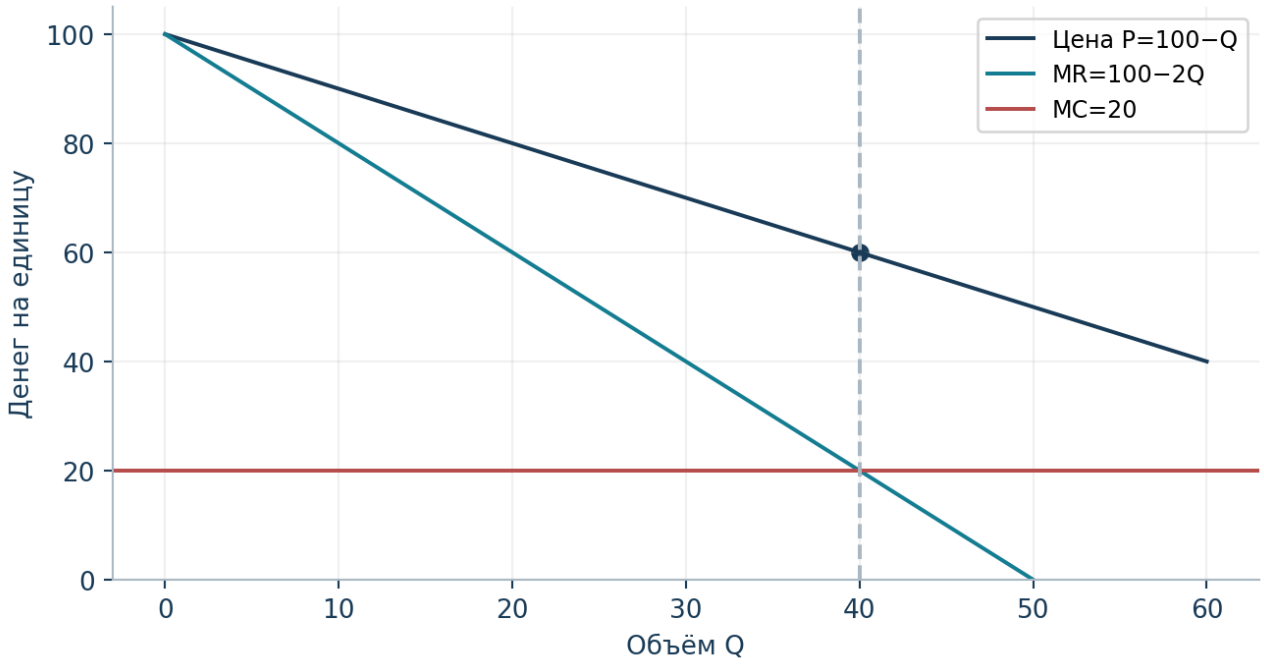


Рисунок. Цена, предельная выручка и выбор монополиста.

10.5. Теория игр, договоры и стимулы

В стратегическом взаимодействии результат действия зависит от действий других. Игра задаётся участниками, доступными стратегиями и выигрышами. Равновесие Нэша — набор стратегий, от которого никому не выгодно односторонне отклониться. Оно не обязательно эффективно, справедливо или единственно.

Пример закупки. Два поставщика могут независимо выбирать «обычная цена» или «высокая». Если оба выбирают обычную, каждый получает 40; если оба высокую, каждый 60; если один обычную, другой высокую, первый получает 80, второй 10. Для каждого обычная цена выгоднее при любом действии соперника: 40>10 и 80>60. Равновесие — обе цены обычные, хотя оба поставщика предпочли бы совместные высокие. Это модель стимулов, а не доказательство реального сговора.

Повторяемость меняет поведение. Если устойчивый сговор даёт 60 в каждом периоде, однократное отклонение 80 и затем 40, условие $60/(1-\delta) \geq 80+40\delta/(1-\delta)$ приводит к $\delta \geq 0{,}5$. Дисконт-фактор δ отражает вес будущего. Правовая оценка картеля требует иных доказательств; задача показывает, почему участники ценят будущие отношения.

В отношениях «принципал—агент» заказчик не наблюдает усилие работника полностью. Премия за объём может увеличивать выпуск, но ухудшать качество или безопасность. Премия за отсутствие выявленных ошибок способна стимулировать сокрытие ошибок. Требуется сочетание показателей, обратной связи и независимой проверки.

Формально агент выбирает e, максимизируя $E[w(\text{output})]-c(e)$. В линейной схеме $w=a+by$, $y=e+\varepsilon$, $c(e)=e^2/2$ и при нейтральности к риску получаем $e=b$. Для риск-избегающего агента случайность ε делает сильный бонус дорогим: работник потребует компенсацию за риск. Контракт должен учитывать страхование, качество и измеримость результата.

Упражнение. Пусть оплата $w=200+0{,}6y$, ожидаемый $y=e$, затраты усилия $e^2/2$. Найдите оптимальное усилие. Если управленец хочет удвоить усилие, какое b нужно в этой модели?

Решение. Производная ожидаемой полезности $b-e=0$, $e=0{,}6$. Для $e=1{,}2$ нужен $b=1{,}2$. Экономическая реализуемость требует сравнить ожидаемую оплату с ценностью дополнительного выпуска; результат не рекомендует оплачивать более 100% выручки. Единицы y и ценность выпуска должны быть заданы отдельно.

Критерий освоения. Вы определяете лучший ответ участника и умеете предложить KPI, который не вознаграждает очевидное искажение.

10.6. Внешние эффекты, общественные блага и институты

Частное решение может воздействовать на людей, не участвующих в сделке. Полив одного хозяйства сокращает доступную воду соседям; знания о новой технологии могут помогать другим бесплатно. Внешний эффект возникает, когда это воздействие не отражено в частной цене решения.

При отрицательном внешнем эффекте общественные предельные издержки MSC=MPC+MD, где MD — дополнительный ущерб. Социальный оптимум MB=MSC. Корректирующий налог в идеализированной модели равен MD в оптимуме. Его практическая настройка требует измерить ущерб, проверить администрирование и распределение бремени.

Пример. Обратный спрос P=100−Q, частные предельные издержки 20, предельный ущерб 0,5Q. Без регулирования Q=80. Социальный оптимум 100−Q=20+0,5Q, Q=53,333. Налог в оптимуме 26,667. Если ущерб ошибочно измерен или меняется по местам и сезонам, единый налог может быть грубым инструментом.

Общественное благо характеризуется неисключаемостью и несоперничеством в заданном диапазоне. Для него общественная предельная выгода получается вертикальным суммированием индивидуальных готовностей платить. При двух участниках $MB_1=50−G$, $MB_2=30−G$ и MC=40 оптимальный G=20, пока обе выгоды неотрицательны: 80−2G=40.

Общие ресурсы — иной случай: вода или рыба могут быть соперничающими, но доступ к ним трудно ограничить. Устойчивые местные правила, ясные права, мониторинг и разрешение споров иногда работают лучше единственного универсального решения. Выбор института зависит от издержек информации, принудительного исполнения и доверия.

Права собственности и договоры могут помочь внутренне учесть внешний эффект при низких транзакционных издержках. Но наличие десятков тысяч затронутых лиц, неопределённости и неравной переговорной силы делает простую сделку сложной. Теорема Коуза не говорит, что любое загрязнение исчезнет без регулирования.

Упражнение. Два жителя имеют $MB_1=40−G$, $MB_2=20−G$. Стоимость единицы общественного блага 30. Найдите оптимум. Почему нельзя сложить количества, как на обычном рынке?

Решение. Пока G≤20, суммарная готовность платить 60−2G. Получаем G=15. Все жители потребляют один и тот же объём общественного блага, поэтому складываются их выгоды от этой единицы, а не отдельно потребляемые количества.

Критерий освоения. Вы различаете частное, общественное благо и общий ресурс, умеете добавить ущерб в оптимизацию и назвать практические ограничения регулирования.

10.7. Национальные счета, инфляция и измерение благосостояния

ВВП — стоимость конечных товаров и услуг, произведённых внутри территории за период. Он измеряет экономическую активность, но не всю полезность жизни. Неоплачиваемая домашняя работа, распределение доходов, экологический ущерб и свободное время требуют дополнительных показателей.

Три подхода к ВВП — выпуск, доходы и расходы — должны совпадать в согласованной системе счетов. По расходам $Y=C+I+G+X-M$. Инвестиции включают накопление капитала и изменение запасов; покупка уже существующей акции сама по себе не создаёт новый выпуск. Импорт вычитается, потому что его стоимость могла попасть в C, I или G, хотя произведён он за границей.

Добавленная стоимость исключает двойной счёт. Фермер продаёт зерно за 100, мельница муку за 160, пекарня хлеб за 250. При отсутствии других промежуточных покупок добавленные стоимости 100, 60 и 90, всего 250. Нельзя складывать 100+160+250 и называть это конечным выпуском цепочки.

Номинальный ВВП $\Sigma p_t q_t$ использует текущие цены. Простой реальный ВВП $\Sigma p_0 q_t$ — цены базового периода. Дефлятор равен номинальный/реальный×100. ИПЦ использует потребительскую корзину; состав и веса отличаются от дефлятора. Современные официальные методики могут использовать цепные индексы и корректировки качества. Индексы разных методик нельзя механически сопоставлять как идентичные.

Пример. В базе произведено 100 хлебов по 2 и 10 услуг по 20: ВВП 400. В новом году 120 хлебов по 3 и 12 услуг по 25: номинальный 660, реальный в базовых ценах 480. Реальный рост 20%, дефлятор 137,5. Инфляция дефлятора 37,5%, а не номинальный рост 65%.

Для сравнения стран используйте ВВП на душу населения, покупательную способность и распределение. Номинальная конверсия по курсу отвечает на вопрос о стоимости в иностранной валюте; паритет покупательной способности — о сопоставимом объёме благ. Ни один показатель не заменяет другой для всех задач.

Упражнение. Доля ценового роста 8%, реальный выпуск вырос на 3%. Как изменился номинальный выпуск? Денежный доход семьи вырос на 10% при её потребительской инфляции 12%: что произошло с покупательной способностью?

Решение. Номинальный рост $(1{,}08\times1{,}03-1)=11{,}24\%$. Реальный рост семейного дохода $1{,}10/1{,}12-1\approx-1{,}7857\%$. Простое вычитание процентов — приближение, точный результат учитывает перемножение.

Критерий освоения. Вы отличаете выпуск, доход и финансовую сделку, номинальные величины от реальных и проверяете двойной счёт.

10.8. Краткосрочный спрос, мультипликатор и стабилизация

В краткосрочном периоде изменение спроса может менять выпуск, если цены и мощности не адаптируются мгновенно. Долгосрочная способность производить зависит от труда, капитала, технологии и институтов. Ни «всё определяется спросом», ни «спрос никогда не важен» не описывают все ситуации.

Простейшая модель закрытой экономики: $C=C_0+c(Y-T)$, $I=I_0$, $G=G_0$. Из $Y=C+I+G$ получаем $Y=(C_0-cT+I_0+G_0)/(1-c)$, где $0<c<1$. Мультипликатор государственных закупок $1/(1-c)$, налоговый $-c/(1-c)$. Это сравнительная статика модели с фиксированными ценами и автономными инвестициями.

Пример. $C_0=100$, $c=0{,}75$, $T=80$, $I=120$, $G=100$. $Y=(100-60+120+100)/0{,}25=1\,040$. Рост G на 20 повышает модельный Y на 80. Это не прогноз для конкретной страны без оценки утечек в импорт, реакции ставок, загрузки мощностей и способа финансирования.

С пропорциональным налогом $T=tY$ и импортом $M=mY$ условие даёт мультипликатор $1/[1-c(1-t)+m]$. При $c=0{,}75$, $t=0{,}2$ и $m=0{,}15$ он равен $1/0{,}55\approx1{,}818$. Автоматические стабилизаторы уменьшают колебания располагаемого дохода, но их сила зависит от системы налогов и трансфертов.

Более современный анализ учитывает реальные процентные ставки и ожидания. В упрощённом новокейнсианском описании разрыв выпуска x_t связан с ожидаемым будущим разрывом и отклонением реальной ставки от естественной: $x_t=E_t\, x_{(t+1)}-\sigma[i_t-E_t\pi_{(t+1)}-r^*_t]$. Инфляция $\pi_t=\beta E_t\pi_{(t+1)}+\kappa x_t+u_t$. Здесь u_t — шок издержек. Эти уравнения поясняют механизмы, но не заменяют оценку параметров.

Упражнение. В модели с $t=0{,}2$, $c=0{,}75$, $m=0{,}15$ автономный спрос уменьшился на 11. Найдите изменение выпуска. Почему при полной загрузке производственных мощностей ответ может не реализоваться?

Решение. $\Delta Y=-11/0{,}55=-20$. При полной загрузке дополнительный спрос может сильнее менять цены и импорт, чем реальный выпуск; фиксированные цены и свободные мощности перестают быть разумными предпосылками.

Критерий освоения. Вы выводите мультипликатор из тождества, перечисляете утечки и различаете шок спроса и шок предложения.

10.9. Деньги, банки и денежная политика

Деньги выполняют функции средства обмена, расчётной единицы и сохранения покупательной способности. Банковский депозит одновременно является активом клиента и обязательством банка. При выдаче кредита банк обычно создаёт депозит и требование к заёмщику. Возможность кредитовать ограничена капиталом, ликвидностью, риском, регулированием и спросом, а не только физическим запасом наличности.

Баланс банка: активы = обязательства + собственный капитал. Если кредит обесценивается, убыток уменьшает капитал. Банк может быть платёжеспособным по стоимости активов, но испытывать нехватку ликвидности при массовом снятии средств. Различие между ликвидностью и капиталом важно для понимания кризисов.

Уравнение Фишера в точной форме: $1+i=(1+r)(1+\pi^e)$. Следовательно, $r=(1+i)/(1+\pi^e)-1$. При малых ставках $r \approx i-\pi^e$. Для предварительного решения нужна ожидаемая инфляция; фактическая реальная доходность определяется реализованной инфляцией.

Пример. Депозит обещает 15%, ожидаемая инфляция 10%. Реальная ожидаемая доходность $1{,}15/1{,}10-1 \approx 4{,}545\%$. Если фактическая инфляция окажется 18%, реальная доходность $\approx -2{,}542\%$. Номинальная сохранность суммы не гарантирует сохранения покупательной способности.

Денежная политика воздействует через ставки, кредитные условия, цены активов, курс и ожидания. Упрощённое правило Тейлора: $i=r^*+\pi+\varphi_\pi(\pi-\pi^*)+\varphi_x x$. Оно описывает реакцию, но не обязательный алгоритм каждого центрального банка. Естественная ставка r^* и разрыв выпуска x не наблюдаются непосредственно и оцениваются с ошибкой.

Количественное равенство $MV=PY$ — тождество при соответствующих определениях скорости обращения. Из него нельзя вывести, что любое увеличение денежной массы вызывает пропорциональную инфляцию в каждом горизонте: V и реальный Y тоже меняются. Для анализа нужны спрос на деньги, кредит и реакция предложения.

Упражнение. Номинальная кредитная ставка 18%, ожидаемая инфляция 12%. Найдите реальную ставку. Если инфляция снижается до 5%, а номинальная ставка пока прежняя, что меняется?

Решение. $1{,}18/1{,}12-1 \approx 5{,}357\%$. При 5% — $1{,}18/1{,}05-1 \approx 12{,}381\%$. При неизменной номинальной ставке дезинфляция повышает реальную стоимость заимствования. Однако нагрузка конкретного заёмщика зависит и от роста его доходов.

Критерий освоения. Вы читаете баланс банка, рассчитываете реальную ставку и можете объяснить, почему депозит, наличность и собственный капитал банка — разные вещи.

10.10. Экономический рост, человеческий капитал и институты

Экономическое развитие связано с устойчивым ростом производительности, доступом к образованию, здоровьем и способностью создавать новые технологии. Увеличение числа часов труда может повысить выпуск, но не обязательно выпуск на час. Для повышения уровня жизни важна производительность и распределение её результатов.

В модели Солоу с $Y=K^{\alpha}(AL)^{(1-\alpha)}$, темпами роста населения n и технологии g, нормой сбережений s и амортизацией δ капитал на эффективного работника k меняется по уравнению $dk/dt=sk^{\alpha}-(n+g+\delta)k$. Стационарное значение $k^*=[s/(n+g+\delta)]^{(1/(1-\alpha))}$. Более высокая s повышает уровень выпуска на эффективного работника, но без технологического роста не обеспечивает постоянное ускорение долгосрочного роста выпуска на человека.

Золотое правило выбирает k, максимизирующий стационарное потребление $k^{\alpha}-(n+g+\delta)k$. Условие $\alpha k^{(\alpha-1)}=n+g+\delta$. Это нормативный ориентир внутри модели, а не универсальная рекомендация о налогах или сбережениях.

Пример. $\alpha=0{,}5$, $s=0{,}2$, $n+g+\delta=0{,}1$. $k^*=(0{,}2/0{,}1)^2=4$, выпуск $y^*=2$, потребление $(1-s)y=1{,}6$. Золотое правило: $0{,}5/\sqrt{k}=0{,}1$, $k=25$. Для достижения такого k в данной модели нужна $s=0{,}5$; при этом стационарное потребление 2,5. Переход требует временного сокращения потребления и не бесплатен.

Счёт роста: $\Delta\ln Y\approx\alpha\Delta\ln K+(1-\alpha)\Delta\ln L+\Delta\ln A$ при подходящем определении технологии. Остаток не является чистым измерением гениальности предпринимателей: он может включать ошибки измерения, загрузку мощностей и неучтённое качество факторов.

В моделях эндогенного роста знания, исследования и обучение могут создавать внешние эффекты. Качество институтов влияет на стимулы инвестировать, заключать договоры и внедрять инновации. При причинном исследовании нельзя просто сравнить богатые и бедные страны и объявить единственный фактор причиной разницы.

Упражнение. $\alpha=0{,}3$, капитал растёт на 5%, труд на 2%, общий выпуск на 4%. Оцените остаток производительности через логарифмическое приближение.

Решение. Рост $A\approx4-0{,}3\times5-0{,}7\times2=1{,}1$ процентного пункта. Это приближённая декомпозиция. Для точного расчёта используйте логарифмические изменения и сопоставимые реальные величины капитала и выпуска.

Критерий освоения. Вы отличаете эффект на уровень от эффекта на темп роста, понимаете переходные издержки и ограниченность остатка производительности.

10.11. Описательная статистика, оценки и неопределённость

Статистика описывает данные и оценивает свойства процесса, который их породил. Среднее чувствительно к выбросам; медиана устойчивее к отдельным экстремальным значениям, но не всегда отвечает на нужный экономический вопрос. Если нужно рассчитать общий бюджет, средняя ожидаемая стоимость важнее медианной.

Для выборки $x_1,\dots,x_n$ среднее $\bar{x}=\Sigma x_i/n$. Несмещённая выборочная дисперсия $s^2=\Sigma(x_i-\bar{x})^2/(n-1)$ при стандартной независимой выборке. Стандартная ошибка среднего $SE=s/\sqrt{n}$ при независимости и одинаковом распределении. Если наблюдения кластеризованы по полю или бригаде, обычная формула может сильно занижать неопределённость.

Доверительный интервал не означает, что фиксированный параметр случайно находится в данном вычисленном интервале с вероятностью 95% в частотной интерпретации. Метод построения при повторении даёт интервалы, покрывающие параметр в 95% случаев при верной модели. Для малой нормальной выборки используйте t-критическое значение, для большой часто приближение 1,96.

Пример. n=100, средняя урожайность 30 ц/га, s=8. SE=0,8, приближённый 95%-интервал 28,432–31,568. Это интервал среднего, не диапазон урожайности отдельных полей. Для отдельного поля разброс существенно шире.

Статистическая значимость не равна экономической важности. При огромном n разница в 0,01 может быть значимой и бесполезной; при малом n важный эффект может быть оценён неточно. Смотрите на величину эффекта, интервал и стоимость решения.

p-value — вероятность получить результат не менее экстремальный при нулевой гипотезе и принятой модели. Он не равен вероятности истинности нулевой гипотезы. При десятках проверок увеличивается число случайных сигналов; заранее задавайте основные исходы и применяйте подходящую корректировку множественных сравнений.

Упражнение. Средняя дополнительная прибыль нового метода 500 сомони/га, SE=400. Найдите приближённый 95%-интервал. Можно ли сказать, что метод точно бесполезен, если интервал включает ноль?

Решение. 500±784, то есть −284…1 284. Результат неопределённен: данные совместимы и с небольшой потерей, и с существенной выгодой. «Не обнаружен значимый эффект» не равно «доказано отсутствие эффекта». При планировании учитывайте ценность дополнительных данных и стоимость внедрения.

Критерий освоения. Вы различаете стандартное отклонение и стандартную ошибку, интервал среднего и прогноз отдельного исхода, значимость и практическую пользу.

10.12. Линейная регрессия и её ограничения

Регрессия описывает условную зависимость $Y=X\beta+\varepsilon$. Метод наименьших квадратов выбирает β, минимизируя сумму квадратов остатков. При полном столбцовом ранге X решение $\beta=(X'X)^{-1}X'Y$. На практике решают устойчивым QR- или SVD-методом, а не обязательно явно обращают матрицу.

В простой модели $Y_i=\alpha+\beta X_i+\varepsilon_i$ коэффициент $\beta=\Sigma(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})/\Sigma(X_i-\bar{X})^2$. Причинная интерпретация требует условий: например, $E[\varepsilon|X]=0$ и подходящего дизайна. Удобный R^2 не доказывает отсутствие смещения.

Пример. Дозы ресурса X=1,2,3,4; выпуск Y=3,5,7,9. $\bar{X}=2{,}5$, $\bar{Y}=6$, $\beta=2$, $\hat{\alpha}=1$. Наблюдаемая линия $Y=1+2X$ воспроизводит выборку точно. Но если дозы давались лучшим полям, причинный эффект может быть меньше: различия качества скрыты в ε и связаны с X.

Смещение пропущенной переменной. Истинная модель $Y=\beta X+\gamma Z+u$. Если Z не включена, коэффициент простой регрессии примерно $\beta+\gamma Cov(X,Z)/Var(X)$. Это объясняет, почему корреляция рекламы и продаж может завышать эффект рекламы, если менеджеры размещают её в периоды высокого ожидаемого спроса.

Гетероскедастичность означает разную дисперсию ошибок. Она не обязательно смещает OLS при экзогенности, но стандартные ошибки надо оценивать подходящим робастным методом. В панельных данных часто нужна кластеризация по единице, поскольку ошибки внутри неё связаны во времени. Робастные ошибки не исправляют эндогенность.

Логарифмы меняют интерпретацию. В $\ln Y=\alpha+\beta X$ изменение X на единицу соответствует точному множителю $\exp(\beta)$; процентный эффект $100[\exp(\beta)-1]$. При малом β приближение 100β. Для $\beta=0{,}2$ точный эффект 22,14%, а не 20%. Обратное преобразование ожидаемой величины требует учесть распределение остатка.

Упражнение. Истинный эффект полива $\beta=2$, влияние качества почвы $\gamma=3$, $Cov(X,Z)/Var(X)=0{,}5$. Какой коэффициент ожидается в регрессии без качества почвы? Исправит ли проблему увеличение выборки?

Решение. $2+3\times0{,}5=3{,}5$. Большая выборка уточнит смещённую оценку, но не устранит систематическую ошибку. Нужны дизайн, измерение Z или иной источник экзогенного изменения полива.

Критерий освоения. Вы выводите OLS, интерпретируете коэффициент в выбранных единицах и называете различие между точностью и несмещённостью.

10.13. Эксперименты и разность разностей

Причинный вопрос сравнивает результат одного и того же объекта при двух состояниях: $Y_i(1)$ и $Y_i(0)$. Наблюдается обычно только одно. Средний эффект $ATE=E[Y(1)-Y(0)]$. Проблема контрфакта решается дизайном, а не количеством красивых диаграмм.

Случайное распределение вмешательства делает группы сопоставимыми в ожидании. Оценка разницы средних относится к назначению программы — ITT, если не все участники соблюдают назначение. Эффект фактически полученного лечения требует дополнительных допущений. Не исключайте из анализа неудобных участников после рандомизации без заранее заданного правила.

Аграрный эксперимент. Разделите сопоставимые поля на блоки по почве и воде, внутри блоков случайно назначьте метод. Измерьте исходный уровень, стоимость, урожайность и качество. Если соседние участки обмениваются водой или вредителями, независимость воздействия нарушается; рандомизируйте на достаточном уровне и используйте кластерные ошибки.

Разность разностей DiD сравнивает изменение результата обработанной группы с изменением контрольной: $\hat{\tau}=(Y_{T,post}-Y_{T,pre})-(Y_{C,post}-Y_{C,pre})$. Основная предпосылка — параллельные контрфактические тренды без вмешательства. Она касается ненаблюдаемого будущего, поэтому прошлые тренды полезны для диагностики, но не являются окончательным доказательством.

Пример. Урожайность пилота 20→28, контроля 22→25. Простой рост пилота 8, $DiD=8-3=5$ ц/га. Если пилот одновременно получил дополнительную воду, эффект новой технологии отдельно не идентифицирован. При последовательном внедрении в разные даты обычная двухсторонняя модель фиксированных эффектов может смешивать неоднородные эффекты; используйте оценки по группам и времени и ясную контрольную группу.

Планируйте размер выборки до эксперимента. При равных независимых группах приблизительно n на группу $=2\sigma^2(z_{1-\alpha/2}+z_{1-\beta})^2/\delta^2$ для обнаружения эффекта δ. При $\alpha=0{,}05$, мощности 80%, $\sigma=10$, $\delta=5$ получаем около 63 наблюдений на группу. Кластеризация, отсев и несколько исходов увеличивают потребность.

Упражнение. Выручка пилота 100→140, контроля 80→110. Найдите DiD и назовите два риска дизайна.

Решение. $(140-100)-(110-80)=10$. Риски: разные исходные тренды, иная одновременная политика, изменение состава групп, воздействие пилота на контроль. Экономический вывод требует вычесть дополнительную стоимость программы.

Критерий освоения. Вы формулируете контрфакт, рассчитываете ITT или DiD и можете назвать предпосылку, без которой причинный вывод не работает.

10.14. Панельные данные, инструментальные переменные и пороговый дизайн

Панель наблюдает одни объекты в разные периоды. Модель $Y_{it}=\alpha_i+\lambda_t+\beta X_{it}+\varepsilon_{it}$ использует постоянные характеристики объекта α_i и общие временные факторы λ_t. Фиксированные эффекты поля убирают постоянное качество почвы, но не изменяющееся качество воды, если оно связано с X.

Преобразование «внутри объекта» вычитает средние: $Y_{it}-\bar{Y}_i=\beta(X_{it}-X_i)+(\varepsilon_{it}-\bar{\varepsilon}_i)$, с учётом временных эффектов. Коэффициент определяется изменениями внутри объекта; неизменную переменную, например высоту участка, отдельно оценить нельзя в такой спецификации. Условие строгой экзогенности сильнее отсутствия текущей корреляции.

Инструмент Z должен влиять на X, но не иметь собственного пути к Y помимо X при заданных контролях, и быть связан с X достаточно сильно. В простой модели IV $\beta=\mathrm{Cov}(Z,Y)/\mathrm{Cov}(Z,X)$. Во многих приложениях дополнительно нужны независимость, монотонность и условия для интерпретации локального эффекта.

Пример. Случайное приглашение на программу увеличивает участие на 0,4 и средний доход на 200. Отношение 200/0,4=500 — оценка эффекта участия для тех, кого приглашение действительно побудило участвовать, при выполнении допущений. Она не автоматически равна эффекту для всех.

Слабый инструмент вызывает нестабильность оценки и ненадёжность обычных интервалов. Само наличие красивого первого этапа не доказывает исключающее ограничение. Например, расстояние до рынка может влиять на внедрение техники, но также напрямую на цены и транспортные расходы; оно не очевидно пригодно как инструмент.

Пороговый дизайн RDD использует скачок назначения у порога рейтинга. Если вероятность поддержки резко меняется при балле 70, сравнение объектов около 70 может быть информативно. Требуются непрерывность контрфактических исходов и отсутствие точной манипуляции баллом. Локальный эффект нельзя без обоснования распространять далеко от порога.

Упражнение. Приглашение увеличило участие с 20% до 60%, а средний доход с 1 000 до 1 120. Найдите ITT и IV-отношение. Можно ли использовать приглашение как инструмент, если вместе с ним выдали денежный подарок?

Решение. ITT=120, первый этап 0,4, IV=300. Подарок может прямо влиять на доход или поведение, нарушая исключающее ограничение; отношение уже не обязательно измеряет эффект обучения.

Критерий освоения. Вы объясняете, какие различия убирает фиксированный эффект, и не называете произвольную коррелирующую переменную инструментом.

10.15. Прогнозирование, временные ряды и машинное обучение

Прогноз отвечает, что вероятно произойдёт, причинный анализ — что изменится при вмешательстве. Алгоритм может хорошо предсказывать урожай и плохо оценивать эффект удобрений. Для решения «вносить ли больше» требуется подходящий причинный или структурный анализ.

Временной ряд имеет тренд, сезонность, циклы и случайность. Простая модель AR(1): $Y_t=\alpha+\varphi Y_{t-1}+\varepsilon_t$. При $|\varphi|<1$ и стандартных условиях стационарное среднее $\alpha/(1-\varphi)$. При $\varphi=1$ процесс с единичным корнем требует иной трактовки. Корреляция двух растущих рядов может быть ложной.

Пример. $Y_t=10+0{,}8Y_{t-1}+\varepsilon_t$, текущий $Y=40$. Прогноз на один шаг 42, на два 43,6, долгосрочное среднее 50. Прогнозный интервал расширяется с горизонтом. Не нужно представлять десятичные знаки точечного прогноза как точность будущего.

Сначала постройте простой ориентир: последнее значение, сезонное прошлогоднее значение или средний тренд. Новая модель полезна, если превосходит его на новых данных по значимой для решения метрике. MAE=среднее |ошибка|; RMSE=√среднего квадрата; MAPE плохо ведёт себя возле нуля. Для риска недопоставки полезны квантили, а не только средняя ошибка.

Разделяйте данные по времени: обучение раньше, проверка позже. Скользящая оценка использует несколько последовательных окон. Случайное перемешивание сезонов может перенести будущее в прошлое. Утечка информации возникает и при нормализации по всему набору, использовании итоговой урожайности в признаках и сведениях, появившихся после даты прогноза.

Машинное обучение: регуляризованные линейные модели, деревья, случайный лес и бустинг. Ridge минимизирует $SSE+\lambda\Sigma\beta_j^2$, lasso — $SSE+\lambda\Sigma|\beta_j|$. λ выбирают внутри обучающей процедуры. Высокая точность модели не доказывает, что важный признак является причиной результата. DML для причинных параметров требует идентификационных допущений и разбиения выборки; алгоритм не создаёт их из ничего.

Упражнение. Факты 100,120,80, прогнозы 90,130,100. Найдите MAE и RMSE. Почему модель, использующая месячную итоговую выручку для прогноза той же выручки в начале месяца, непригодна?

Решение. Ошибки −10,10,20, $MAE=40/3\approx13{,}333$, $RMSE=\sqrt{200}\approx14{,}142$. Итоговая выручка ещё неизвестна на момент прогноза: это утечка. Модель тестируют только на доступной тогда информации.

Критерий освоения. Вы отделяете прогноз от воздействия, проверяете временную доступность признаков и сравниваете алгоритм с простым ориентиром.

10.16. Монте-Карло, чувствительность и устойчивое решение

Чувствительность меняет один параметр при остальных фиксированных. Сценарий меняет согласованный набор условий. Монте-Карло многократно генерирует случайные значения по заданной совместной модели. Ни один метод не лучше всегда: они отвечают на разные вопросы.

Алгоритм Монте-Карло: определить выход, выбрать распределения входов и зависимости, сгенерировать N наборов, вычислить результат для каждого, оценить среднее, квантили и вероятность недопустимого исхода. Фиксированный seed нужен для воспроизводимости, но не делает допущения истинными. Нормальная урожайность иногда даёт отрицательные значения; для строго положительных величин рассмотрите логнормальное или иное подходящее распределение.

Пример. Маржа гектара $M=(P-v)Y-F$, где Y — кг/га. При P=6,5, v=1,2, Y=3 000, F=14 000 маржа 1 900. Локальные производные: $\partial M/\partial P=Y=3\,000$; $\partial M/\partial Y=P-v=5{,}3$; $\partial M/\partial F=-1$. Снижение цены на 0,5 уменьшает маржу на 1 500 при фиксированной урожайности. Одновременное изменение цены и урожайности добавляет перекрёстный эффект: простое сложение больших изменений может быть неточным.

Риск-метрики. VaR на уровне 95% — квантиль убытка, превышаемый в 5% исходов. Expected Shortfall усредняет убытки в худшем хвосте при подходящем определении. VaR не показывает тяжесть более редкого ущерба. Указывайте, моделируется прибыль или убыток, и направление знаков.

Робастная оптимизация выбирает решение, устойчивое к заданному множеству неизвестных параметров: $\max_x \min_{\theta\in\Theta} f(x,\theta)$. Она может быть чрезмерно консервативной, если Θ включает физически несовместимые крайности. Стохастическая оптимизация использует вероятности; робастная — диапазоны. Анализ сожаления сравнивает результат с лучшим решением в каждом сценарии.

Упражнение. A приносит 100 в хорошем сезоне и −40 в плохом; B — 60 и 20. Вероятность хорошего сезона 0,7. Найдите ожидаемые результаты, maximin-выбор и минимакс сожаления.

Решение. E[A]=58, E[B]=48, по среднему A. Минимальные результаты −40 и 20: maximin выбирает B. Сожаления A: 0 и 60; B: 40 и 0. Максимумы 60 и 40, минимакс сожаления выбирает B. Разница — в критерии, а не в арифметической ошибке.

Критерий освоения. Вы задаёте зависимости рисков и сообщаете, по какому критерию рекомендация лучше, не обещая одновременно максимум дохода и минимум риска.

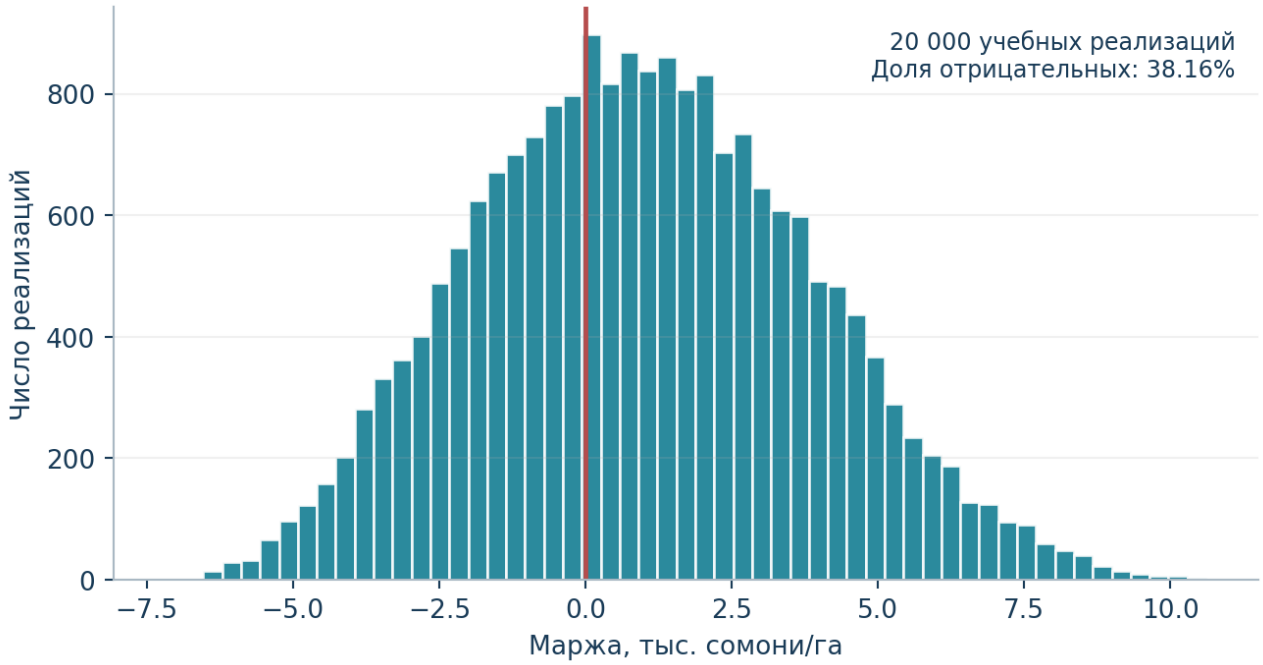


Рисунок. Учебная симуляция: распределение маржи в 20 000 сценариях, не прогноз хозяйства.

10.17. Ценность информации и дизайн управленческого решения

Данные имеют цену, когда могут изменить решение. Сбор точной информации о параметре, от которого выбор не зависит, малоценен. Напротив, небольшое исследование перед необратимой инвестицией может предотвратить большой ущерб.

Ожидаемая ценность совершенной информации EVPI=E[max_a f(a,θ)]−max_a E[f(a,θ)]. Сначала выбирается лучший вариант для каждого состояния, затем сравнивается с лучшим выбором без информации. EVPI задаёт верхнюю границу платы за сведения в рамках модели; реальная информация обычно несовершенна и стоит меньше.

Пример. В хорошем сезоне A=100, B=60; в плохом A=−40, B=20; вероятности 0,7 и 0,3. Без информации выбираем A с 58. С совершенной информацией 0,7×100+0,3×20=76. EVPI=18. Датчик за 25 не оправдан одной этой задачей даже при совершенном сигнале. Если он решает и другие задачи, их ценность считают отдельно без двойного счёта.

Для несовершенного сигнала сначала обновите вероятности по Байесу, затем выберите действие по каждому сигналу и усредните результаты. EVSI — ценность конкретной выборочной информации. Если исследование откладывает прибыльный сезон, цену задержки также надо вычесть.

Матрица решения фиксирует цель, варианты, критерии, данные, ограничения и условия пересмотра. Для многокритериального выбора нормализация и веса должны быть прозрачны. Простая сумма баллов может скрыть недопустимый риск: сначала отсейте варианты, нарушающие обязательные ограничения, потом ранжируйте допустимые.

Запишите правило остановки. Например: «Проводим пилот на 20 сопоставимых участках; расширяем при положительной оценке маржи и отсутствии неприемлемого ущерба качеству; при широком интервале продлеваем измерение». Результат «данных пока недостаточно» — содержательный вывод, если определено, какие данные помогут.

Упражнение. При равновероятных состояниях проект X даёт 80 или −20, Y всегда 25. Рассчитайте EVPI. Сигнал правильно определяет состояние с вероятностью 0,8 в каждом состоянии. Найдите EVSI до цены сигнала.

Решение. Без информации X имеет 30, Y 25, выбираем X. Совершенная информация даёт 0,5×80+0,5×25=52,5; EVPI=22,5. После положительного сигнала ожидаемый X=0,8×80+0,2×(−20)=60, выбираем X; после отрицательного X=0,2×80+0,8×(−20)=0, выбираем Y. Сигналы равновероятны, результат 0,5×60+0,5×25=42,5; EVSI=12,5.

Критерий освоения. Вы рассчитываете верхнюю цену информации и можете описать, какой результат исследования действительно изменит действие.

10.18. Технологическая карта и бюджет поля

Технологическая карта описывает операции выращивания культуры: срок, площадь, материальные нормы, труд, техника, вода и результат. Экономическая модель связывает физические нормы с ценами, но не подменяет агрономию. Изменение дозы или операции должно быть совместимо с почвой, сортом, погодой и допустимыми нормами применения.

Единица планирования — поле-сезон-культура, иногда поле-операция. Для каждой операции задайте объём, единицу, удельный ресурс, цену и срок оплаты. Количество ресурса = площадь×норма, стоимость = количество×цена. Если работа выполняется повторно, укажите число проходов и причины. Контроль на уникальность «поле+операция» без номера прохода ошибочно запрещает реальные повторные работы.

Пример. Поле 50 га. Семена 25 кг/га по 40 сомони/кг: 50 000. Топливо 70 л/га по 11: 38 500. Удобрения 200 кг/га по 5,5: 55 000. Труд и услуги до уборки 3 000/га: 150 000. Прочие прямые 2 000/га: 100 000. Всего до уборки 393 500, или 7 870/га. При Y=3 000 кг/га и P=6,5 выручка 975 000. Если сбор и сбыт 1,2/кг, добавочные затраты 180 000; маржа до накладных и иных расходов 401 500.

В модель отдельно включите косвенные затраты, проценты при соответствующей трактовке, налоги и стоимость земли. Не называйте приведённую маржу «чистой прибылью», пока эти статьи не рассмотрены. Аренда и альтернативная стоимость собственной земли имеют разный денежный статус.

План-факт разложите на цену и объём. Для ресурса стоимость $C=pq$, точная разница $C_1-C_0=(p_1-p_0)q_0+p_1(q_1-q_0)$. Можно выбрать другую последовательность с отдельным перекрёстным членом; закрепите метод, чтобы подразделения не перераспределяли ответственность арифметически.

Упражнение. План топлива 3 000 л по 10, факт 3 600 л по 12. Разложите рост стоимости на эффект цены и количества указанным способом. Доказывает ли перерасход хищение?

Решение. Рост $43\,200-30\,000=13\,200$. Цена: $(12-10)\times3\,000=6\,000$. Количество: $12\times600=7\,200$. Перерасход может быть связан с дополнительной обработкой, нагрузкой, техникой, ошибкой нормы или нарушением. Нужны маршрут, моточасы, акты и сопоставимый объём работы.

Критерий освоения. Вы собираете физический бюджет, разделяете этапы и не смешиваете маржу гектара с окончательной прибылью предприятия.

10.19. Севооборот, вода и динамическая оптимизация

Севооборот имеет межсезонный эффект: предшественник меняет плодородие, болезни, потребность в удобрениях и воду. Выбор самой маржинальной культуры каждого года может ухудшить будущую прибыль. Поэтому однолетняя таблица полезна как первый слой, но не исчерпывает решение.

Задача на T сезонов: max Σ_t Σ_c m_ct x_ct/(1+r)^t с ограничениями площади, воды, рынка и переходов культур. Для поля j вводят бинарную переменную z_jct, равную 1, если культура c посеяна в t. Условие Σ_c z_jct=1 задаёт одну культуру на поле. Ограничения последовательности могут запрещать хлопок после хлопка более определённого числа лет.

Динамическое программирование использует состояние s: предшественник, качество почвы, запас влаги. Уравнение Беллмана V_t(s)=max_a [m_t(s,a)+δE[V_(t+1)(s′)|s,a]]. Выбор зависит от будущего состояния, а не только сегодняшней маржи. Если почвенные эффекты известны плохо, выполняйте анализ диапазонов.

Пример на два года. Начальная маржа хлопка 5 000, пшеницы 4 500. После хлопка следующий хлопок даёт 3 000, пшеница 4 000; после пшеницы хлопок 5 500, пшеница 4 500. При r=10% стратегии дают: Х→Х 7 727,27; Х→П 8 636,36; П→Х 9 500; П→П 8 590,91. Лучший выбор — пшеница, затем хлопок, хотя текущая маржа хлопка выше.

Вода одновременно производственный ресурс и источник системного риска. Оптимизируйте не только га, но и воду по фазам роста. Единица дополнительной воды в критическую фазу может быть ценнее той же единицы позже. Для сравнения культур используйте маржу на м³ при реальном связывающем ограничении, а не всегда маржу на гектар.

Дистанционный мониторинг помогает измерять стресс, но не устанавливает экономический эффект без проверки на земле. Высокий NDVI может отражать сорняки или несопоставимую фазу роста; низкий — поздний посев, облачность и особенности сенсора.

Упражнение. В приведённом двухлетнем примере по договору обязательно 50% площади первого года занять хлопком. На 100 однородных га выберите лучший план без иных ограничений.

Решение. 50 га Х→П и 50 га П→Х. Приведённая суммарная маржа 50×8 636,36+50×9 500≈906 818,18. Если поля неоднородны, распределение по конкретным полям требует их собственных маржей и ограничений.

Критерий освоения. Вы учитываете последействие культур и умеете объяснить, почему выгодный сегодня гектар может проиграть на многолетнем горизонте.

10.20. Урожай, влажность, качество и материальный баланс

Физическое количество и коммерчески оплачиваемое количество не всегда совпадают. Вес брутто включает тару; нетто её исключает. Влажность и примеси влияют на зачётный вес и цену по конкретному договору. Формулу договорного пересчёта нельзя объявлять универсальной для всех культур и покупателей.

Простой пересчёт влажности при сохранении сухого вещества: $W_{std}=W_{actual}\times(1-m_{actual})/(1-m_{std})$, где m — доля влажности. Если сначала удаляются примеси, порядок и метод определения чистой массы должны соответствовать договору и лабораторной методике. Потери сухого вещества при сушке требуют дополнительных поправок.

Пример. Нетто зерна 10 000 кг, влажность 18%, стандарт 14%. Сухое вещество 8 200 кг, стандартный вес 8 200/0,86≈9 534,88 кг. Разница ≈465,12 кг обусловлена пересчётом воды, а не автоматически недостачей. Для хлопка учитываются свои свойства и условия приёмки.

Материальный баланс: начальный остаток + приход − расход − подтверждённые потери = конечный остаток. Расхождение между расчётным и измеренным остатком требует расследования единиц, времени, качества замеров и документов. Потери по норме не надо списывать автоматически в полном размере: норма — предел или ориентир согласно политике, а факт подтверждается.

Для хлопкового волокна выход ρ означает долю волокна из сырца по определённому процессу. Выручка переработки может включать волокно, семена и побочные продукты; вычтите переработку, транспорт, хранение и потери. Умножение цены волокна на весь вес сырца завышает результат.

Пример цепочки. 100 000 кг сырца, выход волокна 0,35, семян 0,55, прочих потерь и остатков 0,10. Волокно 35 000, семена 55 000. При ценах 18 и 2 выручка 740 000. Если сырец куплен за 650 000, а переработка и сбыт стоят 120 000, результат −30 000 до других статей. Высокая цена волокна не гарантирует прибыль.

Упражнение. Начальный склад 20 т, приход 80 т, отгрузка 65 т, подтверждённая потеря 1 т, инвентаризация 32 т. Найдите расчётный остаток и расхождение.

Решение. Расчётный остаток 34 т, фактический на 2 т меньше. Это расхождение, а не уже доказанное хищение. Проверьте даты отсечения, незарегистрированные документы, влажность, калибровку весов и физическую сохранность.

Критерий освоения. Вы приводите веса к согласованной базе качества и восстанавливаете баланс цепочки без обвинений на основе одного агрегата.

10.21. Страхование, хеджирование и базисный риск

Страхование переносит часть риска на контрагента за премию. Франшиза, лимит, исключения, обязанности уведомления и надёжность выплат важны не меньше названия продукта. Индексный договор платит по внешнему индексу, например осадкам, а не по индивидуальному ущербу. У него есть базисный риск: реальный убыток может не сопровождаться выплатой.

Справедливая актуарная премия в простой модели равна ожидаемой выплате. Коммерческая премия включает расходы, капитал, перестрахование и прибыль. При нейтральности к риску и премии выше ожидания страхование может снижать ожидаемый доход, но всё же быть разумным для сохранения платёжеспособности и доступа к кредиту.

Пример. Вероятность покрываемой потери 100 000 равна 0,1; полное покрытие без франшизы. Ожидаемая выплата 10 000. Премия 12 000 снижает математическое ожидание богатства на 2 000 относительно самострахования, но убирает крупный покрытый риск. Решение зависит от капитала, полезности и иных рисков.

Форвард фиксирует условия будущей сделки, но создаёт риск исполнения. Фьючерс требует маржи и возможных ежедневных денежных выплат. Опцион даёт право, а не обязанность сделки, за премию. Защита цены не гарантирует объём урожая и не устраняет кредитный или валютный риск.

Базис b=spot−futures отражает несовпадение местной цены и биржевого инструмента. Для производителя короткая фьючерсная позиция может компенсировать падение цены. Если хеджируется весь ожидаемый урожай, а фактический объём меньше, возникает избыточная позиция.

Пример. Ожидалось 100 т, фьючерс продан по 6,5 сомони/кг; в момент реализации spot=5,8, futures=6,0. При совпадающих объёмах выручка товара 580 000, прибыль хеджа 50 000, итог 630 000 до комиссий. Эффективная цена 6,3, а не 6,5, поскольку базис стал −0,2.

Упражнение. В этом случае фактический урожай только 60 т, фьючерсный объём остался 100 т. Найдите совокупный денежный результат продажи и закрытия позиции. Почему он не сравним напрямую с гарантированной ценой за 60 т?

Решение. Продажа 348 000, хедж +50 000, всего 398 000. Позиция покрывает больше товара, чем есть; часть результата связана с самостоятельной финансовой позицией. При росте фьючерсной цены она может принести крупный убыток и маржинальные требования. Требуется политика доли покрытия и резерв ликвидности.

Критерий освоения. Вы различаете страхование количества, защиту цены и ликвидность и можете вычислить влияние базиса.

10.22. Внутренний контроль и риск-ориентированный аудит

Система внутреннего контроля помогает достигать целей, повышать достоверность отчётности и соблюдать требования. Она не даёт абсолютной гарантии: сговор, обход руководством и ошибки остаются возможными. Контроль должен быть соразмерен риску и цене, а не максимальному числу подписей.

Разделяйте инициирование операции, согласование, выполнение, учёт и независимую проверку. Если один человек выбирает поставщика, принимает товар и подтверждает платёж, возникает уязвимость. Для маленькой команды невозможность полного разделения компенсируется выборочной внешней проверкой, лимитами и прозрачным журналом.

Реестр риска: событие, причина, последствия, вероятность, ущерб, владелец, контроль, частота проверки, остаточный риск. Ожидаемый ущерб $p \times L$ полезен при обоснованных вероятностях, но не передаёт всю тяжесть редких катастроф и правовых последствий. Две угрозы с одинаковым средним могут требовать разных действий.

FMEA оценивает severity, occurrence, detectability по порядковым шкалам. $RPN = S \times O \times D$ помогает обсуждать приоритеты, но не является точной вероятностью убытка. Произведение порядковых баллов не имеет строгой денежной интерпретации; разные комбинации дают одинаковый RPN. Критическую тяжесть иногда выделяют независимо от произведения.

Пример. Риск A: $S=10, O=2, D=2$, $RPN=40$; B: $S=4, O=5, D=2$, $RPN=40$. Равные произведения не означают равную угрозу. У A возможен тяжёлый редкий ущерб, у B — частый умеренный. Решение учитывает регуляторные пределы, худший случай и стоимость контроля.

Проверяйте контроль по существу: работает ли он, а не только написан ли регламент. Для трёхсторонней сверки нужны заказ, приёмка и счёт с общим ключом. Выборочная проверка должна иметь ясную цель: случайная выборка для оценки распространённости ошибок, риск-ориентированная для поиска подозрительных эпизодов. Результаты этих выборок нельзя одинаково распространять на весь массив.

Упражнение. Контроль стоит 30 000 в год и снижает вероятность потери 500 000 с 10% до 3%. Найдите изменение ожидаемого финансового результата. Какие факторы могут изменить решение?

Решение. Избежанный ожидаемый ущерб $(0{,}10-0{,}03)\times 500\,000=35\,000$, чистый эффект +5 000. Важны неопределённость вероятностей, тяжесть ущерба, обязательные требования, задержка операций и вероятность сговора. Положительный расчёт не отменяет проверки осуществимости.

Критерий освоения. Вы различаете регламент и действующий контроль, порядковый рейтинг и вероятность, выборку для поиска и выборку для оценки.

10.23. Закупки, контрагенты и аналитика аномалий

Сравнивайте предложения на одинаковой базе: спецификация, качество, количество, доставка, налоги, кредитные условия, гарантия и срок. Самая низкая цена может сопровождаться более дорогим жизненным циклом. Минимум три предложения — полезная внутренняя политика для некоторых закупок, но не универсальная норма закона и не гарантия независимости.

Пример. Поставщик A: цена 5 200/т плюс доставка 400, отсрочка 30 дней. B: 5 500 с доставкой, предоплата. По номинальной полной цене B дешевле на 100. Но при месячной стоимости финансирования 2% предоплата 5 500 добавляет примерно 110 относительно доступной отсрочки. Дальше проверьте качество, штрафы и надёжность; не объявляйте A всегда лучшим без этих данных.

Проверка контрагента: регистрация и статус, полномочия подписанта, бенефициары при законном доступе, способность выполнить договор, санкционные и иные применимые ограничения, конфликт интересов, банковские реквизиты. Общий телефон или адрес может быть законным и не доказывает фиктивность. «ПР 400-ОД» из исходника без самого документа следует считать ссылкой на непроверенный внутренний регламент, а не общепринятым стандартом.

Закон Бенфорда для первой цифры d: $P(D=d)=\log_{10}(1+1/d)$. Первая цифра 1 ожидается примерно в 30,10% подходящих наблюдений. Применимость требует анализа генерации данных: широкого диапазона масштабов, отсутствия искусственных границ и иных ограничений. Паспортные номера, фиксированные тарифы, суммы около лимита и маленькие однородные выборки обычно неподходящи.

Отклонение от Бенфорда не доказывает подделку. Нормальные административные правила могут менять распределение. Z-score требует среднего и стандартного отклонения подходящей группы: без них нельзя назвать урожайность 39,77 «выбросом $z>3,5$». Для тяжёлых хвостов и неоднородности полезны медиана, MAD и сопоставимые группы, но они тоже дают сигнал, не вывод о виновности.

Упражнение. Алгоритм проверил 10 000 платежей. Настоящих нарушений 100, найдено 80, дополнительно помечено 400 корректных. Найдите precision и recall. Почему нельзя сразу заблокировать все 480 платежей навсегда?

Решение. Precision=80/480=16,67%; recall=80/100=80%. Большинство флагов ложные. Требуется соразмерная вторичная проверка; цена задержки добросовестных платежей должна учитываться. Флаг может быть достаточен для проверки, но не для вывода о виновности.

Критерий освоения. Вы сравниваете сопоставимые предложения, проверяете применимость статистического теста и сохраняете различие между индикатором и доказательством.

10.24. Интервью, трудовые отношения, налоги и договоры

Экономист должен понимать правовые ограничения, но экономический расчёт не заменяет юридическое заключение. Для Таджикистана и любой другой страны нужны действующая редакция закона, дата применения, статус плательщика, вид дохода и условия льготы. Ставки и сроки из старой презентации не следует переносить в сезонный бюджет без проверки.

Трудовые отношения предполагают не просто оплату «времени», а выполнение трудовой функции в соответствующей организационной структуре. Гражданско-правовой договор может описывать конкретный результат или услуги; его название не отменяет фактических признаков отношений. Нельзя автоматически выводить сезонных работников из трудовой защиты словом «подряд».

Для налогового расчёта создайте справочник: юрисдикция, налог, база, ставка, льгота, период действия, источник, дата проверки, ответственное лицо. Отдельно отражайте удержания из вознаграждения и начисления за счёт работодателя. Подоходный налог работника и дополнительный социальный платёж работодателя экономически различны; не включайте оба одинаково в сумму «на руки».

Пример с условными ставками. Начислено 10 000, удержание 10%, дополнительные начисления работодателя 20%. Работник получает 9 000; перечисленное удержание 1 000; дополнительный платёж 2 000; стоимость работодателю 12 000. Эти 10% и 20% — только учебные числа, не ставки законодательства.

Договор проверяют по предмету, единицам, качеству, срокам, приёмке, цене, индексации, налогам, ответственности, полномочиям и разрешению споров. Несовпадение идентификатора заказчика в договоре и акте — причина приостановить обработку и выяснить правильные сведения. Без первоисточника нельзя установить, какая из двух записей верна.

Интервью используйте для уточнения фактов: открытые вопросы, последовательность событий, документы, возможность исправить ответ. Нервозность, паузы и взгляд не надёжные самостоятельные индикаторы лжи. Избегайте внушающих вопросов и автоматического назначения «психотипа». Выводы подтверждаются совокупностью проверяемых свидетельств с соблюдением применимых правил.

Упражнение. В акте 3 га по 462,53 и 4 га по 148,18. Найдите начисление. В первой операции ошибочно поставлено 5 га. Какова разница до налогов?

Решение. $3\times462{,}53+4\times148{,}18=1\,980{,}31$. При 5 га сумма 2 905,37; разница 925,06. Это изменение начисления. Для юридического утверждения об ущербе нужно установить фактическое выполнение, оплату, возврат и обстоятельства ошибки.

Критерий освоения. Вы отделяете условную модель налогов от закона и разницу начислений от установленного ущерба.

10.25. Автоматизация Excel, Python и документооборота

Автоматизация должна выполнять устойчивый процесс. Если исходные определения неверны, программа лишь быстрее размножит ошибку. Сначала определите события, справочники, роли, правила проверки и порядок исправления; затем генерируйте документы.

Рабочая архитектура: исходные записи → проверка схемы → нормализация единиц → расчёт → сверка → согласование → документ → журнал. В справочнике работ храните work_code, название, единицу, цену, даты действия и версию. В событии — event_id, поле, исполнитель, дата, код работы, объём, документ подтверждения. Для повторяемых операций нужны номер прохода или идентификатор задания.

Идемпотентность означает, что повторная обработка одного события не создаёт повторную выплату. Ключ расчёта связывают с идентификатором утверждённого события, а не только с «исполнитель+поле+вид работы». Два реальных полива того же поля в разные дни нельзя ошибочно объявить дублем; два импорта одного акта нельзя оплачивать дважды.

Excel хранит формулы в файле обычно с английскими именами функций независимо от локального отображения. Для NPV добавьте начальный поток отдельно; для ставок используйте 0,15, не 15. Блокируйте формулы от случайного редактирования, но не считайте защиту листа полноценной информационной безопасностью. openpyxl записывает формулы, но не вычисляет их: файл пересчитывает табличный редактор. Результаты ключевых моделей дополнительно проверяют Python-расчётом.

Минимальный Python-псевдопроцесс: проверить обязательные поля, найти event_id в журнале, выбрать тариф по коду и дате, вычислить Decimal(quantity)×Decimal(price), округлить по политике, проверить пределы и записать расчёт с версией. Для денег используйте десятичную арифметику или заданное правило округления; бинарные float могут давать неожиданные копейки.

Генератор документов не должен добавлять подпись за человека. Создавайте проект, показывайте расчёт и направляйте на установленное согласование. Персональные сведения хранятся в защищённой системе; учебный шаблон содержит фиктивные коды.

Упражнение. В журнал импортирован акт Е-001 на 2,5 га по 100,52, а затем тот же акт повторно. Позже поступил новый подтверждённый акт Е-002 на те же 2,5 га по тому же тарифу за отдельную допустимую операцию. Какой итог?

Решение. Е-001 один раз 251,30, повторный импорт пропускается или отмечается как дубль. Е-002 после проверки основания ещё 251,30. Всего 502,60. Уникальность события, а не совпадение суммы, определяет дублирование.

Критерий освоения. Вы можете восстановить каждый документ по исходным событиям и версии тарифа и безопасно повторить обработку.

10.26. Климат, цифровые платформы и экономика искусственного интеллекта

Современные технологии и климатические изменения воздействуют на издержки, производительность, рынки и распределение выгод. Вместо утверждений «технология обязательно выгодна» сформулируйте канал воздействия и измеряемый результат.

Климатический проект оценивает адаптацию и снижение выбросов отдельно. Капельный полив может уменьшить расход воды на единицу продукции, но общий расход иногда растёт из-за расширения площади — эффект возврата. Социальная оценка включает внешние выгоды и ущерб; частная финансовая оценка — потоки владельца. Не складывайте одну и ту же экономию воды несколько раз через цену ресурса, субсидию и полную общественную ценность.

Пример. Адаптация стоит 100 000 сейчас, уменьшает вероятность потери 200 000 с 20% до 5% в каждом из пяти лет. Ожидаемая годовая предотвращённая потеря 30 000. При r=10% NPV≈13 723,60. Дополнительная стоимость обслуживания или изменение вероятностей может изменить вывод. Если убытки коррелируют и предприятие не переживёт один плохой год, анализ платёжеспособности дополняет средний NPV.

Цифровые платформы соединяют несколько групп. Продавцы ценят доступ к покупателям, покупатели — разнообразие продавцов. Сетевой эффект способен создавать концентрацию, но его сила зависит от совместимости, возможности пользоваться несколькими платформами и издержек переключения. Нулевая цена одной стороне не означает бесплатного продукта: финансирование может приходить от другой стороны, рекламы или данных.

Для ИИ различайте автоматизацию задачи и замену всей профессии. Внедрение меняет спрос на проверку, постановку задач, данные и ответственность. Экономическая оценка включает затраты модели, интеграцию, обучение сотрудников, контроль ошибок, задержки и правовые ограничения.

Пример. ИИ экономит 200 часов в месяц, цена времени 50, сервис и контроль стоят 6 000. Потенциальный эффект 4 000/месяц. Если реально высвобождается только 60% времени, эффект 200×0,6×50−6 000=0. Номинально сокращённое время нельзя полностью считать денежной экономией, если зарплаты не меняются и свободные часы не используются полезно.

Упражнение. Автоматизация стоит 120 000, даёт чистый реализуемый поток 4 000 в месяц 36 месяцев. Месячная ставка 1%. Рассчитайте NPV и объясните, почему годовую ставку нельзя просто поставить в месячную формулу.

Решение. NPV=−120 000+4 000[1−1,01^−36]/0,01≈430,02. Период ставки должен совпадать с периодом потока. Эффективная годовая ставка для 1% в месяц (1,01)^12−1≈12,6825%, а не ровно 12%.

Критерий освоения. Вы оцениваете реально реализуемую выгоду и не смешиваете частный финансовый результат, общественный эффект и эффект перераспределения.

Модуль 11. Учётный цикл урожая

Урок 11.0–11.1. Модель полного цикла: Поле → Сбор → Хранение → Реализация → Деньги

Методическое уточнение. Учётный баланс и прибыль решают разные задачи. При частичной продаже против выручки относится стоимость проданной доли; остальная продукция остаётся в запасах или отражается по назначению. Разные физические единицы не суммируются.

1. Объяснение простыми словами

В предыдущих модулях мы учились планировать и рассчитывать нормы, калькуляции, точки безубыточности и потенциальные риски. Модуль 11 — это переход к боевому учёту в реальном времени. Мы перестаём моделировать будущее и начинаем день за днём регистрировать фактический урожай, который поступает с полей прямо сейчас (июнь 2026 года: укос люцерны, уборка ячменя и озимой пшеницы).

Главный принцип полного учётного цикла звучит так: «Урожай проходит путь от куста до денег, и на этом пути его 6 раз передают из рук в руки».

Каждый стык (передача от комбайнёра водителю, от водителя на весовую, с весовой на склад, со склада покупателю) — это потенциальная «дыра», где центнеры и тонны могут бесследно исчезнуть. Если экономист не фиксирует каждую передачу цифрой и подписью в единой системе, то наиболее прибыльная часть бизнеса просто «испарится» по дороге к кассе.

2. Объяснение профессиональным языком

Сквозной операционный учёт урожайного цикла и модель балансового контроля (Full-Cycle Harvest Accounting & Material Balance Verification) — методология непрерывного учёта физических и финансовых потоков сельхозпродукции на 6 последовательных этапах с применением контрольного уравнения баланса и обязательной первичной документацией.

1. Структура культур в учебная организация «Агропроект» на июнь 2026 года:

Совокупный земельный массив хозяйства составляет ~1 797 га10:

Таблица Т132

Культура	Площадь, га	Доля, %	Экономическая роль	Маржинальность, %
Хлопок-сырец	1 305	~73%	Главная выручка, но тонкая маржа	~8% (убыток при <22,8 ц/га)
Озимая пшеница	189	~11%	Высокая рентабельность, ранние деньги	53% (+5 300 сом./га)
Ячмень	104	~6%	Фуражное обеспечение севооборота	Высокая маржа
Люцерна	~87–199	~5–11%	Био-азот (+15–25% к хлопку) + корма	Высокий спрос на тюки

Критический вывод экономиста: Хлопок имеет тонкую маржу (8%) и несет в себе высокий риск убытков при недоборе урожая. Напротив, зерновые и кормовые культуры (пшеница, ячмень, люцерна) обеспечивают до 53% маржи. Каждая украденная тонна пшеницы или тюк люцерны — это прямой удар по чистой прибыли, удерживающей холдинг на плаву.

2. Регламент 6 этапов учётного цикла и первичный документооборот:

Таблица Т133

№	Этап цикла	Что заносим в Excel-реестр	Первичный документ Бухгалтерии	Красный флаг хищения
0	Норматив	Площадь (га), плановый урожай, себест./га	Техкарта, севооборот, калькуляция	Искусственное занижение плана
1	Сбор	Дата, № поля, бригадир, скошено га, объём	Талон комбайнёра, Весовая ведомость	Поле убрано, а веса на весовой нет
2	Обработка	Сырьё Готовый выход (т, шт. тюков)	Акт сушки/сортировки, Акт тюкования	Списание «усушки» сверх нормы
3	Склад	Приход, расход, остаток, место хранения	Приходный ордер, Складская карточка	Остаток «на бумаге» > факта на складе
4	Реализация	Покупатель, объём, цена, сумма продажи	Договор, Товарная накладная, ТТН	Продажа «своим» по цене ниже рынка
5	Деньги	Оплачено, дебиторский долг, дата оплаты	Выписка банка, ПКО, Акт сверки	Продукция отгружена — денег нет
6	Сверка	Авто-расчёт контрольного уравнения (Δ)	Сводный дашборд (лист 06_Сводка)	Дыра в балансе: Δ ≠ 0918

3. Сердце модели — Контрольное уравнение баланса:

Движение каждой культуры в любой день сезона обязано подчиняться строгому математическому равенству: Собрано_готового = Продано + Остаток на складе + Внутр. потребление + Потери_норма 9

Собрано (Этап 1–2): Фактически оприходованный объём готовой продукции (тонны очищенного зерна или количество тюков люцерны).

Продано (Этап 4): Суммарный объем коммерческих отгрузок покупателям.

Остаток на складе (Этап 3): Физический остаток на складах и токах по результатам инвентаризации.

Внутреннее потребление: Использование на семена следующего года, корм скоту или натуральную оплату труда.

Потери (норма): Естественная убыль (усушка/утруска) строго в пределах утверждённых нормативов.

Формула «Дыры» (Недостачи): Δ (Расхождение) = Собрано - (Продано + Остаток + Внутр. потребление + Потери_норма) 919 Если Δ> 0 — продукция собрана, но её нет ни на складе, ни в деньгах. Это прямой показатель несанкционированного вывоза урожая мимо весовой.

4. Бухгалтерские проводки полного цикла:

Оприходование урожая с поля на склад: Дт 43 («Готовая продукция») — Кт 20 («Основное производство»).

Передача на семена или корм (внутреннее потребление): Дт 10 («Материалы/Корма») — Кт 43 («Готовая продукция»).

Отражение выручки от реализации: Дт 62 («Покупатели») — Кт 90.1 («Выручка»).

Списание себестоимости проданного урожая: Дт 90.2 («Себестоимость продаж») — Кт 43 («Готовая продукция»).

Поступление оплаты от покупателя на расчётный счёт: Дт 51 («Расчётный счёт») — Кт 62 («Покупатели»).

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья заготовила на зиму 100 банок домашнего сока и заготовок.

Без балансового учёта: Банки стоят в подвале без счёта. Осенью и зимой родственники и знакомые берут сок без записей. Весной семья обнаруживает, что осталось всего 10 банок, хотя по ощущениям должны были остаться 40. Куда делись 30 банок (подарили, выпили, или они разбились) — восстановить невозможно.

С балансовым учётом (6 этапов): Семья ведёт тетрадь: Собрано (100 банок) = Израсходовано семьёй (50) + Подарено (10) + Разбилось при транспортировке (2) + Остаток в подвале (38).

Результат: Баланс сходится (100 = 50 + 10 + 2 + 38, Δ= 0), а упущенные потери исключены.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» внедрение единой системы учёта 10_Учёт урожая 2026 (сбор-склад-реализация).xlsx на урожае люцерны, ячменя и пшеницы защищает высокомаржинальные доходы.

1. Практический кейс сверки ячменя (104 га):

Этап 1–2 (Сбор и обмолот): Обмолочено и оприходовано по весовой — 228,8 тонн ячменя (урожайность 22 ц/га).

Этап 3–5 (Продажа, склад и внутренний расход):

Продано местным фермерам — 150,0 тонн (по цене 3,5 сом./кг).

Передано на семенной фонд следующего года — 26,0 тонн (по норме 250 кг/га на 104 га).

Направлено на корм рабочему скоту — 10,0 тонн.

Зафиксированный физический остаток на складе №2 — 41,0 тонна.

Нормативные потери при сушке/хранении (0,8%) — 1,8 тонна.

Расчёт контрольного уравнения (Этап 6): Δ= 228,8 - (150,0 + 26,0 + 10,0 + 41,0 + 1,8) = 228,8 - 228,8 = 0 тонн (Баланс сошёлся!) 923

Склад: 41,0 т + Потери: 1,8 т ДЫРА Δ = 0 т (100% УСПЕХ)

2. Разбор кейса «Возникновение Дыры» (Недостача люцерны):

Собрано с поля: 1 000 тюков люцерны.

Факт расхода: Продано 600 тюков, на складе лежит 350 тюков, передано на корм 30 тюков, норма утруски 5 тюков.

Расчёт расхождения: Δ= 1 000 - (600 + 350 + 30 + 5) = 1 000 - 985 = +15 тюков (Недостача!) 19

Реагирование экономиста: 15 пропавших тюков по цене 22 сом./тюк составляют всего 330 сомони ущерба. Однако важна не сумма, а сигнал: прессователь или кладовщик отгрузил тюки мимо кассы. Внезапная инвентаризация и проверка пропусков КПП перекрывают канал увода.

Красные флаги нарушений в учётном цикле урожая:

Отсутствие весовых ведомостей или заполнение первичных актов одной рукой за весь месяц задним числом.

Превышение нормативов естественной убыли (усушка/утруска) свыше 1,5–2% без температурно-влажностного акта лаборатории.

Списание зерна на «семенной фонд» сверх утверждённой нормы высева (например, 350 кг/га вместо нормативных 250 кг/га).

Наличие расхождений между данными в Excel-дашборде экономиста и складскими счетами бухучёта (счёт 43).

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне модель полного цикла составляет основу Национального продовольственного баланса (Food Balance Sheet):

Государственный зерновой баланс: Министерство сельского хозяйства и Таможенная служба сверяют объёмы валового сбора пшеницы с объёмами импорта, государственного материального резерва и потребления населением.

Борьба с теневым оборотом сельхозпродукции: Внедрение обязательных электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН) и маркировки позволяет отследить путь каждой тонны зерна от комбайна до мукомольного комбината, исключая уклонение от налогов.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» с площади 189 га обмолочено 472,5 тонн озимой пшеницы (урожайность 25 ц/га).

В течение лета:

Продано коммерческим покупателям — 320,0 тонн по цене 4,0 сом./кг.

Заложено на семена под урожай 2027 года — 47,25 тонн (по норме 250 кг/га на 189 га).

Выдано работникам в счёт оплаты труда по ведомости — 20,0 тонн.

На складе №1 по акту инвентаризации числится — 80,0 тонн.

Нормативы естественной убыли при хранении составляют — 3,25 тонны.

Задание:

Посчитайте значение контрольного уравнения (расхождение Δ).

Сошёл ли баланс урожая пшеницы?

Какова суммарная выручка и чистая маржа от продажи 320 тонн пшеницы, если себестоимость 1 га составляет 4 700 сомони (1,88 сом./кг)?

Решение:

Сумма всех каналов расхода и остатков = 320,0 + 47,25 + 20,0 + 80,0 + 3,25 = 470,5 тонн. Значение расхождения Δ= 472,5 - 470,5 = +2,0 тонны (Недостача!).

Баланс не сошёл — обнаружена «дыра» в 2,0 тонны зерна.

Выручка = 320 000 кг ×4,0 сом./кг = 1 280 000 сомони. Совокупная себестоимость 189 га = 189 га ×4 700 сом./га = 888 300 сомони. Фактическая маржа от продаж = 1 280 000 - 888 300 = +391 700 сомони.

Ответ: Расхождение Δ= +2,0 тонны (недостача). Выручка = 1 280 000 сом. Маржа = +391 700 сом.

7. Задание для Excel

Сформируем сквозной модуль балансового контроля урожая на Листе 11.0_Учётный_Цикл_Урожая в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx7.

Шаг 1. Таблица «Сводный баланс движения урожая 2026 года учебная организация «Агропроект»» (Диапазон A1:L6)

Таблица Т134 · часть 1/3

Культура	Площадь, га	Собрано, т/тюков	Продано, т/тюков	Склад, т/тюков
Люцерна (тюков)	150	2 250	1 500	650
Ячмень (тонн)	104	228,80	150	41
Пшеница (тонн)	189	472,50	320	80
Хлопок (план)	1 305	3 915	3 915	0
ИТОГО	1 748	—	—	—

Таблица Т134 · часть 2/3

Культура	Внутр. расход	Потери норма	Дыра Δ, т/тюков	Выручка, сом
Люцерна (тюков)	80	20	0	33 000
Ячмень (тонн)	36	1,80	0	525 000
Пшеница (тонн)	67,25	3,25	2	1 280 000
Хлопок (план)	0	0	0	25 447 500
ИТОГО	—	—	Несопоставимые единицы	27 285 500

Таблица Т134 · часть 3/3

Культура	Себест. всего, сом	Выручка минус стоимость проданной доли	Статус Баланса
Люцерна (тюков)	225 000	-117 000	БАЛАНС СХОДИТСЯ
Ячмень (тонн)	436 800	238 636,36	БАЛАНС СХОДИТСЯ
Пшеница (тонн)	888 300	678 400	НЕДОСТАЧА (ДЫРА)
Хлопок (план)	19 314 000	6 133 500	БАЛАНС СХОДИТСЯ
ИТОГО	20 864 100	6 933 536,36	Учебная сверка

К таблице. Для иллюстрации одинаковая себестоимость распределена на весь собранный объём: стоимость проданного = общие затраты × продано / собрано. Остаток не списывается целиком против выручки периода. Фактический учёт потерь, побочной продукции и внутреннего использования требует отдельных правил. Тонны и тюки не складываются.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т134): H2 =C2-(D2+E2+F2+G2); K2 =I2-J2*D2/C2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец H (Дыра Δ): значения > 0 подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец L (Статус Баланса): значение " НЕДОСТАЧА (ДЫРА)" подсвечивать ярко-красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Назовите 6 обязательных этапов полного учётного цикла урожая. (Ответ: 0. Норматив; 1. Сбор; 2. Обработка; 3. Склад; 4. Реализация; 5. Деньги; 6. Сверка).

Какова главная формула контрольного уравнения баланса урожая? (Ответ: Собрано = Продано + Остаток на складе + Внутреннее потребление + Потери).

Что означает положительное значение расхождения (Δ> 0) в дашборде? (Ответ: Продукция была собрана, но её нет ни на складе, ни в продажах — признак хищения).

Какую долю маржи генерирует клин зерновых (пшеница) по сравнению с хлопком? (Ответ: Пшеница дает до 53% маржи (+5 300 сом./га), тогда как хлопок — около 8%).

9. Типичные ошибки новичков

Ведение учёта по культурам «в общем котле»: Отсутствие партионного учёта по каждой культуре и каждому складу отдельно.

Игнорирование естественной убыли: Списание катастрофических недостач урожая на «усушку» без лабораторных актов.

Ведение отчётов без первички: Внесение цифр в Excel без подписанных весовых ведомостей и приходных ордеров.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулями 2 и 9: Урок 11.0 опирается на Севооборот (Урок 2.5), Экономику зерновых (Урок 9.3) и Мониторинг сбора (Урок 9.6).

Связь с Модулем 5 и 7: Интегрирует Манипуляции весами (Урок 5.5), Инвентаризацию (Урок 5.7) и Форензику первички (Урок 7.4).

Связь с последующими уроками: Передаёт оперативную модель в Урок 11.2 (Люцерна — учебный учётный пример) и Урок 11.3 (Ячмень — учебный учётный пример).

Краткий конспект

6 этапов цикла: Норматив Сбор Обработка Склад Реализация Деньги.

Контрольное уравнение: Собрано = Продано + Склад + Внутр. расход + Потери.

Защита маржи: Учёт зерновых и кормов защищает 53% маржи бизнеса.

В учебная организация «Агропроект»: Единый Excel-реестр 10_Учёт урожая 2026 перекрывает увод сырца на всех 6 этапах.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-11: «Регламент сквозного учёта урожая 2026»)

Разработайте оперативную систему балансового контроля для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Сводный баланс движения урожая 2026 года.

Разработайте Чек-лист закрытия первички по 6 этапам цикла для передачи в бухгалтерию.

Подготовьте проект Инструкции по проведению внезапных инвентаризаций складов с/х продукции при выявления Δ> 0.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T135 · часть 1/3

Культура	Площадь	Собрано	Продано	Склад
Люцерна (тюков)	150	2 250	1 500	650
Ячмень (тонн)	104	228,80	150	41
Пшеница (тонн)	189	472,50	320	80
Хлопок (план)	1 305	3 915	3 915	0
ИТОГО	1 748	—	—	—

Таблица T135 · часть 2/3

Культура	Внутр.	Потери	Дыра Δ	Выручка
Люцерна (тюков)	80	20	0	33 000
Ячмень (тонн)	36	1,80	0	525 000
Пшеница (тонн)	67,25	3,25	2	1 280 000
Хлопок (план)	0	0	0	25 447 500
ИТОГО	—	—	Несопоставимые единицы	27 285 500

Таблица T135 · часть 3/3

Культура	Себест.	Выручка минус стоимость проданной доли	Статус
Люцерна (тюков)	225 000	-117 000	БАЛАНС СХОДИТСЯ
Ячмень (тонн)	436 800	238 636,36	БАЛАНС СХОДИТСЯ
Пшеница (тонн)	888 300	678 400	НЕДОСТАЧА (ДЫРА)
Хлопок (план)	19 314 000	6 133 500	БАЛАНС СХОДИТСЯ
ИТОГО	20 864 100	6 933 536,36	Учебная сверка

К таблице. Для иллюстрации одинаковая себестоимость распределена на весь собранный объём: стоимость проданного = общие затраты × продано / собрано. Остаток не списывается целиком против выручки периода. Фактический учёт потерь, побочной продукции и внутреннего использования требует отдельных правил. Тонны и тюки не складываются.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T135): H2 =C2-(D2+E2+F2+G2); K2 =I2-J2*D2/C2

Урок 11.2. Люцерна — учебный учётный пример (кошение → тюкование → склад → реализация)

Методическое уточнение. Тюк не является фиксированной единицей массы. Для тонны нужна масса конкретной партии и оценка разброса. Средняя масса 18 кг в примере является измерением или допущением, а не постоянной нормой.

1. Объяснение простыми словами

В июне 2026 года на полях учебная организация «Агропроект» разворачивается уборка первых культур — идет кошение и тюкование люцерны .

Люцерна — это многоукосная культура (за сезон проводится от 2 до 4 укосов) . В агроэкономике она выполняет уникальную двойную роль:

Биологический азотфиксатор: Берет азот из воздуха и обогащает им почву, давая прибавку +15–25% к урожайности хлопка на следующий год и экономя сотни тысяч сомони на карбамиде . Указанный диапазон прибавки — предположение учебного сценария; реальный эффект устанавливают по агрономическим данным конкретного участка.

Источник быстрых денег: Сформированные в тюки сено и корм пользуются высоким спросом у местного населения и животноводческих ферм, принося раннюю выручку .

Особенность учета люцерны в том, что скошенная зеленая масса на поле превращается в дискретный штучный товар — тюки . Если не организовать строгий учет от движущегося пресс-подборщика до склада и покупателя, значительная часть тюков увезут прямо с поля .

2. Объяснение профессиональным языком

Поукосный балансовый учёт и юнит-экономика кормопроизводства (Forage Crop Accounting & Baled Production Tracking) — методология учета дискретных единиц готовой продукции (тюков) на 6 этапах полного цикла с калибровкой среднего веса, контролем нормативов выхода с 1 га и предотвращением бесконтрольного списания на корм или усушку .

1. Нормативный профиль люцерны (Этап 0) :

Площадь клина: ~87–199 га (захваченные + прошлогодние поля по 4 агроучасткам) .

Число укосов: 2–4 укоса за сезон .

Учетный квант: Штука (тюк) со стандартным контрольным весом (обычно 15–20 кг/тюк) .

2. Поукосный журнал сбора и обработки (Этапы 1–2) :

Данные по каждому укосу и полю заносятся в рабочие листы 02_Сбор и 03_Обработка Excel-реестра :

Выход тюков с 1 га = (Количество тюков (шт.))/(Скошенная площадь (га))
Валовой вес (тонн) = (Количество тюков (шт.) ×Ср. вес тюка (кг))/(1 000)

Аналитическое правило экономиста: Если на Поле №1 получено 20 тюков/га, а на соседнем Поле №2 — всего 8 тюков/га при одинаковой агротехнике, это прямой сигнал о том, что либо зеленая масса развивалась неравномерно, либо часть тюков с Поля №2 загружена в сторонний транспорт прямо из загона .

3. Контрольное уравнение движения люцерны (Этап 6) :

Тюков собрано (все укосы) = Продано + Остаток на складе + Внутр. потребление (корм) + Потери_норма Δ (Расхождение) = Собрано - (Продано + Склад + Корм + Потери) = 0

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья заготовила на зиму 200 прессованных тюков сена для собственного скота и на продажу соседям.

Без учета: Тюки просто сложили во дворе. В течение лета соседи брали сено в долг, часть отдали родственникам. Осенью насчитали 80 тюков. Куда делись 120 тюков — никто точно сказать не может.

С балансовым учетом: Семья записала: Собрано (200) = Продано (90) + Корм своим коровам (30) + Навесы/Склад (78) + Порча от дождя (2).

Результат: Выявлена недостача в 0 тюков (Δ= 0), а выручка за 90 тюков полностью поступила в семейный бюджет.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» учет люцерны по 1-му укосу 2026 года показал важность форензик-контроля .

1. Практический кейс 1-го укоса АУ-1 (Площадь 53 га):

Этап 1–2 (Сбор и тюкование): Скошено 53 га. Пресс-подборщик сформировал 1 060 тюков (средний вес 18 кг/тюк) . Выход составил 20 тюков/га .

Этап 3–5 (Склад и реализация):

Продано местным дехканам по накладным — 700 тюков по цене 22 сомони/тюк (выручка 15 400 сомони) .

Передано на площадку складирования №3 — 310 тюков .

Выдано на корм рабочему скоту бригады по нормативу — 40 тюков .

Нормативный брак и утруска — 10 тюков .

Проверка баланса (Этап 6): Δ= 1 060 - (700 + 310 + 40 + 10) = 1 060 - 1 060 = 0 (Баланс сошёлся!)

Корм: 40 шт. + Потери: 10 шт. ДЫРА Δ = 0 шт.

4 специфических рисковых схемы на люцерне :

Продажа тюков «налево» прямо из поля: Пресс-подборщик работает в поле, а тюки загружаются в чужие грузовики в объезд склада . Защита:

Сверка «скошено га → количество тюков по счетчику пресса → оприходовано на склад» .

Искусственное занижение веса тюка: Учет ведется «на глазок». На бумаге фиксируют 10 тюков по 15 кг вместо реальных 18 кг, а образовавшийся излишек массы продают мимо кассы . Защита: Контрольное взвешивание случайной выборки (5–10 тюков с партии) .

Корм-«невидимка»: Списание сотен тюков на «корм скоту» без проверки фактического поголовья и норм кормления . Защита: Формула Норма корма × Голов скота × Дни .

Списание укоса на «дожди»: Объявление первого укоса «сгнившим от дождей», тогда как сухие тюки продаются за наличный расчет . Защита: Акт обследования комиссии с обязательным фото и подписью агронома .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне кормовой баланс (люцерна, клевер, эспарцет) определяет устойчивость животноводства и цены на мясо и молоко:

Сохранение плодородия земель Таджикистана: Государственные нормы обязательного севооборота требуют от агрохолдингов удерживать не менее 10–15% площадей под бобовыми кормовыми культурами для предотвращения деградации почвенного слоя Хатлона [2.5, 2.X, 11.2].

Стандартизация кормового рынка: Внедрение весового контроля на сельскохозяйственных рынках предотвращает обвешивание дехкан при закупках зимних кормов .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» скошено 12 га люцерны.

По акту тюкования получено 180 тюков средним весом 18 кг каждый .

Продано с поля 120 тюков по цене 22 сомони за тюк .

На склад №1 отвезено 50 тюков, а на корм лошадям выписано 6 тюков .

Задание:

Рассчитайте фактический выход тюков с 1 га и валовой тоннаж укоса .

Какова полученная выручка от реализации ?

Сошёл ли баланс контрольного уравнения? Каков размер «дыры» Δ ?

Решение:

Выход с 1 га = 180 / 12 = 15 тюков/га. Валовой тоннаж = 180 ×18 / 1 000 = 3,24 тонны.

Выручка = 120 тюков ×22 сом. = 2 640 сомони.

Сумма учтенного расхода = 120 (продано) + 50 (склад) + 6 (корм) = 176 тюков. Расхождение Δ= 180 - 176 = +4 тюка (Недостача!).

Ответ: Выход = 15 тюков/га (3,24 т). Выручка = 2 640 сомони. Обнаружена недостача в 4 тюка .

7. Задание для Excel

Сформируем модуль оперативного учета люцерны на Листе 11.2_Учёт_Люцерны в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Оперативный учет укосов, хранения и реализации люцерны учебная организация «Агропроект» 2026» (Диапазон A1:L6)

Таблица Т136 · часть 1/3

Укос / АУ	Скошено, га	Тюков, шт	Ср. вес, кг	Тоннаж, т
Укос 1 (АУ-1)	53	1 060	18	19,08
Укос 1 (АУ-2)	40	800	18	14,40
Укос 1 (АУ-3)	35	630	17	10,71
Укос 1 (АУ-4)	22	440	18	7,92
ИТОГО	150	2 930	—	52,11

Таблица Т136 · часть 2/3

Укос / АУ	Продано, шт	Цена, сом	Выручка, сом	Склад, шт
Укос 1 (АУ-1)	700	22	15 400	310
Укос 1 (АУ-2)	500	22	11 000	270
Укос 1 (АУ-3)	400	22	8 800	200
Укос 1 (АУ-4)	300	22	6 600	130
ИТОГО	1 900	—	41 800	910

Таблица Т136 · часть 3/3

Укос / АУ	Корм, шт	Дыра Δ, шт	Статус Баланса
Укос 1 (АУ-1)	40	10	УТРУСКА / ПРОВЕРКА
Укос 1 (АУ-2)	30	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
Укос 1 (АУ-3)	20	10	НЕДОСТАЧА (ДЫРА)
Укос 1 (АУ-4)	10	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
ИТОГО	100	20	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т136): E2 =C2*D2/1000; H2 =F2*G2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец K (Дыра Δ): значения > 0 подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец L (Статус Баланса): значение " НЕДОСТАЧА (ДЫРА)" подсвечивать красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какую агрономическую и экономическую выгоду приносит люцерна следующей за ней культуре (хлопку)? (Ответ: Фиксирует биологический азот, давая прибавку +15–25% к урожаю хлопка и экономя удобрения) . Указанный диапазон прибавки — предположение учебного сценария; реальный эффект устанавливают по агрономическим данным конкретного участка.

В чём заключается схема увода тюков «налево прямо с поля»? (Ответ: Тюки с пресс-подборщика отгружаются в сторонний транспорт без завоза на склад и проведения по весовой) .

Какова математическая формула расчета тоннажа люцерны по количеству тюков? (Ответ: Тоннаж = Количество тюков * Средний вес тюка / 1 000) .

Почему занижение среднего веса тюка в ведомости является формой мошенничества? (Ответ: Оформление тюков по 15 кг вместо 18 кг позволяет скрыть массу и продать образовавшийся излишек) .

9. Типичные ошибки новичков

Ведение учёта люцерны только в «навалах/валках» без пересчёта в тюки: Отсутствие контроля штучного выхода продукции .

Списание укоса на «дожди» без акта комиссии: Прикрытие продажи сухого сена фиктивными непогодой и порчей .

Бесконтрольное списание на корм: Отсутствие связки между списанными тюками и количеством голов рабочего скота .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2: Тема развивает Севооборот как экономическую стратегию (Урок 2.5) .

Связь с Модулем 5: Интегрирует Инвентаризацию как оружие контролёра (Урок 5.7) .

Связь с последующими уроками: Передаёт методику учета в Урок 11.3 (Ячмень — учебный учётный пример) и Урок 11.4 (Пшеница — учебный учётный пример) .

Краткий конспект

Люцерна — многоукосная культура (2–4 укоса); обогащает почву азотом (+15–25% к хлопку) и дает ранние деньги . Указанный диапазон прибавки — предположение учебного сценария; реальный эффект устанавливают по агрономическим данным конкретного участка.

Единица учета — штучный тюк (15–20 кг) .

Главная формула: Собрано тюков = Продано + Склад + Корм + Потери .

Красный флаг: Продажа тюков мимо весовых прямо с поля и занижение веса тюка .

В учебная организация «Агропроект»: Поукосный учет люцерны защищает выручку кормового клина .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-11.2: «Оперативный учет укоса люцерны»)

Разработайте карту контроля укоса люцерны для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Оперативный учет укосов, хранения и реализации люцерны учебная организация «Агропроект» 2026 .

Разработайте Регламент контрольного взвешивания выборки тюков люцерны в поле .

Подготовьте Акт комиссионного обследования полей люцерны, пострадавших от атмосферных осадков .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T137 · часть 1/3

Укос	Скошено	Тюков	Ср. вес	Тоннаж
Укос 1 (АУ-1)	53	1 060	18	19,08
Укос 1 (АУ-2)	40	800	18	14,40
Укос 1 (АУ-3)	35	630	17	10,71
Укос 1 (АУ-4)	22	440	18	7,92
ИТОГО	150	2 930	—	52,11

Таблица T137 · часть 2/3

Укос	Продано	Цена	Выручка	Склад
Укос 1 (АУ-1)	700	22	15 400	310
Укос 1 (АУ-2)	500	22	11 000	270
Укос 1 (АУ-3)	400	22	8 800	200
Укос 1 (АУ-4)	300	22	6 600	130
ИТОГО	1 900	—	41 800	910

Таблица T137 · часть 3/3

Укос	Корм	Дыра Δ	Статус
Укос 1 (АУ-1)	40	10	УТРУСКА / ПРОВЕРКА
Укос 1 (АУ-2)	30	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
Укос 1 (АУ-3)	20	10	НЕДОСТАЧА (ДЫРА)
Укос 1 (АУ-4)	10	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
ИТОГО	100	20	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T137): E2 =C2*D2/1000; H2 =F2*G2

Урок 11.3. Ячмень — учебный учётный пример (уборка → обмолот → склад → реализация)

1. Объяснение простыми словами

Ячмень — первая зерновая культура, которая убирается в июне, опережая озимую пшеницу. В агробизнесе ячмень выполняет роль страховочного актива и фуражной базы.

В отличие от люцерны, где продукция измеряется штучными тюками, учет ячменя идет в двух параллельных потоках:

Основной поток (зерно): измеряется в тоннах и килограммах через весовую.

Побочный поток (солома): прессуется в тюки или учитывается в навале для кормовых и подстилочных нужд.

Поскольку ячмень убирается прямо перед массовой жатвой пшеницы, на токах и складах возникает высокий риск пересортицы (смешения ячменя с более дорогой пшеницей) или увода «раннего зерна» мимо весовой, пока контролеры сосредоточены на подготовке к хлопковому сезону.

2. Объяснение профессиональным языком

Фуражно-зерновой учетный цикл и юнит-экономика ячменя (Coarse Grain Harvest Accounting & Dual-Stream Inventory Control) — методология сквозного учета двухкомпонентного выхода продукции (зерно в тоннах + солома в тюках) на 6 этапах полного цикла с весовым контролем бункерной массы, нормированием семенного фонда и предотвращением пересортицы.

1. Нормативный профиль ячменя в учебная организация «Агропроект» (Этап 0):

Площадь клина: 104 га (АУ-2: 3,5 га; АУ-3: 45,87 га; АУ-4: 54,8 га).

Плановая урожайность: 2 000–3 000 кг/га (20–30 ц/га).

Себестоимость 1 га: ~4 000–4 500 сомони/га.

Ориентировочная цена реализации: ~3,5 сомони/кг.

2. Расчет юнит-экономики и маржи ячменя (при урожайности 22 ц/га):

Валовой сбор с 104 га: 104 га ×2 200 кг/га = 228 800 кг = 228,8 тонн.

Валовая выручка: 228 800 кг ×3,5 сом./кг = 800 800 сомони.

Совокупная себестоимость: 104 га ×4 200 сом./га = 436 800 сомони.

Чистая маржа хозяйства: 800 800 - 436 800 = +364 000 сомони (Маржинальность 45%).

Маржа с 1 га: 364 000 / 104 = +3 500 сом./га.

3. Контрольное уравнение движения зерна ячменя (Этап 6):

Обмолочено зерна (т) = Продано + Остаток на складе + Семена на след. год + Корм скоту + Потери_норма 6 Δ (Расхождение) = Обмолочено - (Продано + Склад + Семена + Корм + Потери) = 0 6

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья заготовила на небольшом наделе 2 тонны ячменя для птицы и скота.

Без раздельного учета: Зерно свалили в сарай вместе с остатками прошлогодней пшеницы. За лето часть зерна взяли на корм, часть отдали родственникам, а часть испортилась от сырости. Осенью выяснилось, что ячменя нет, а курам нечего есть.

С балансовым учетом: Семья зафиксировала: Собрано (2 000 кг) = Израсходовано на курей (800 кг) + Отложено на семена (250 кг) + Продано соседям (850 кг) + Норма усушки (10 кг) + Остаток в ларе (90 кг).

Результат: Баланс сошелся (2 000 = 2 000, Δ= 0), а деньги за проданное зерно пополнили семейную кассу.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» уборка ячменя на 104 га в июне 2026 года обеспечивает первичное поступление оборотного капитала.

1. Практический кейс контроля ячменя по АУ-3 и АУ-4 (100,67 га):

Этап 1–2 (Сбор и обмолот): С площади 100,67 га на Ток №2 поступило 221,47 тонны ячменя (фактическая урожайность 22 ц/га).

Этап 3–5 (Распределение и продажа):

Продано птицефабрикам и дехканам по безналичному расчету — 145,0 тонн по 3,5 сом./кг (выручка 507 500 сомони).

Заложено в семенной фонд под сев 2027 года — 26,0 тонн (норма 250 кг/га × 104 га).

Направлено на внутрихозяйственные нужды (корм рабочей конно-товарной ферме) — 10,0 тонн.

Зафиксирован физический остаток на складе №2 — 38,7 тонны.

Нормируемые потери при сушке и первичной подработке (0,8%) — 1,77 тонны.

Проверка баланса (Этап 6): Δ= 221,47 - (145,0 + 26,0 + 10,0 + 38,7 + 1,77) = 221,47 - 221,47 = 0 тонн (Баланс сошёлся!) 6

Склад: 38,7 т + Потери: 1,77 т ДЫРА Δ = 0 т (100% УСПЕХ)

4 специфических рисковых схемы на ячмене:

Зерно мимо весов при перевозке «поле → склад»: Водитель сгружает часть бункера комбайна на сторонний грузовик до въезда на весовую. Защита:

Весовые талоны комбайнёра + контрольная сверка ц/га с соседними полями.

«Семенной фонд» как ширма для увода: На семена списывают 350 кг/га вместо нормативных 250 кг/га. Образовавшийся излишек (10,4 тонны с 104 га = ~36,4 тыс. сом.) продается мимо кассы. Защита: Жесткий лимит Норма высева (250 кг/га) × Плановая площадь.

Пересортица с пшеницей: Продажа дешёвого ячменя под видом пшеницы или наоборот при хранении на общем току. Защита: Раздельное складское хранение и отдельные карточки учета.

Бесконтрольный раздаточный увод соломы: Солома с 104 га прессуется в тюки, но передается «своим» людям без оформления накладных. Защита: Включение соломы в реестр обработки отдельной строкой.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне фуражный клин ячменя формирует кормовую безопасность животноводства и птицеводства:

Поддержка птицеводческих кластеров Таджикистана: Налоговый кодекс РТ предоставляет 12-летние налоговые каникулы для производителей кормов и птицефабрик, что делает внутреннее производство ячменя стратегически важным.

Импортозамещение фуража: Увеличение производства ячменя в Хатлонской области снижает валютную зависимость птицефабрик от импорта дорогого заграничного шрота и комбикормов [2.X, 89].

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» с площади 104 га намолочено 228,8 тонн ячменя.

Продано коммерческим покупателям 150 тонн по цене 3,5 сомони/кг.

На семена отложено 26 тонн, на корм скоту выписано 10 тонн, остаток на складе равен 41 тонна, нормативные потери составили 1,8 тонны.

Затраты на 1 га составили 4 200 сомони.

Задание:

Рассчитайте фактическую урожайность ячменя в ц/га.

Проверьте контрольное уравнение баланса (размер «дыры» Δ).

Рассчитайте общую маржу и маржинальность продажи ячменя.

Решение:

Урожайность = 228 800 кг / 104 га = 2 200 кг/га = 22 ц/га.

Сумма расхода и остатков = 150,0 + 26,0 + 10,0 + 41,0 + 1,8 = 228,8 тонн. Расхождение Δ= 228,8 - 228,8 = 0 тонн (Баланс идеален!).

Выручка = 150 000 кг ×3,5 сом. = 525 000 сомони (по проданной части) или 800 800 сомони за весь урожай. Совокупная себестоимость = 104 га

×4 200 сом. = 436 800 сомони. Общая маржа = 800 800 - 436 800 = +364 000 сомони (45%).

Ответ: Урожайность = 22 ц/га. Расхождение Δ= 0. Общая маржа = +364 000 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль оперативного учета ячменя на Листе 11.3_Учёт_Ячменя в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx3.

Шаг 1. Таблица «Оперативный учет уборки, хранения и реализации ячменя учебная организация «Агропроект» 2026» (Диапазон A1:L6)

Таблица T138 · часть 1/3

Агроучасток	Площадь, га	Намолот, т	Урожайность, ц/га	Продано, т
АУ-2	3,50	7,70	22	5
АУ-3	45,87	100,91	22,00	65
АУ-4	54,80	120,56	22	80
ИТОГО	104,17	229,17	22,00	150

Таблица T138 · часть 2/3

Агроучасток	Цена, сом/кг	Выручка, сом	Склад, т	Семена/Корм, т
АУ-2	3,50	17 500	1,50	1
АУ-3	3,50	227 500	19	16
АУ-4	3,50	280 000	20,50	19
ИТОГО	—	525 000	41	36

Таблица T138 · часть 3/3

Агроучасток	Потери, т	Дыра Δ, т	Статус Баланса
АУ-2	0,2000	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-3	0,9100	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-4	1,06	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
ИТОГО	2,17	0	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T138): D2 =C2*10/B2; G2 =E2*1000*F2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец K (Дыра Δ): значения > 0 подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец L (Статус Баланса): значение " НЕДОСТАЧА (ДЫРА)" подсвечивать красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какова общая площадь посева озимого ячменя в учебная организация «Агропроект» на 2026 год? (Ответ: 104 га).

На каких агроучастках расположен клин ячменя? (Ответ: АУ-2: 3,5 га; АУ-3: 45,87 га; АУ-4: 54,8 га).

Какую чистую маржу приносит 104 га ячменя при урожайности 22 ц/га и цене 3,5 сом./кг? (Ответ: +364 000 сомони маржи или ~3 500 сом./га).

В чём заключается риск использования «семенного фонда» при учете ячменя? (Ответ: В завышении нормы списания зерна на семена с целью продажи образовавшегося излишка).

9. Типичные ошибки новичков

Отсутствие учета соломы: Списание соломы как «бесполезных отходов» без прихода в реестр.

Хранение ячменя и пшеницы на одном току без перегородок: Возникновение пересортицы и подмены дорогого зерна дешёвым.

Списание потерь при подработке «по максимуму»: Оформление усушки без актов измерения влажности лабораторией.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2 и 9: Опирается на Севооборот (Урок 2.5) и Экономику пшеницы и ячменя (Урок 9.3) .

Связь с Модулем 5: Интегрирует Манипуляции весами (Урок 5.5) и Инвентаризацию (Урок 5.7) .

Связь с последующими уроками: Передаёт методологию учета в Урок 11.4 (Пшеница — учебный учётный пример) и Урок 11.5 (Структура Excel-реестра) .

Краткий конспект

Ячмень 2026: Площадь 104 га, нормативная себестоимость ~4 200 сом./га.

Двухпоточный учет: Зерно (в тоннах) + Солома (в тюках/навале).

Маржа ячменя: При 22 ц/га и 3,5 сом./кг генерирует +364 000 сомони маржи (45%).

Красный флаг: Увод зерна мимо весов, раздувание семенного фонда и пересортица с пшеницей.

В учебная организация «Агропроект»: Ежедневный занос бункерной массы в Excel-реестр защищает раннюю выручку.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-11.3: «Оперативный учет уборки ячменя»)

Разработайте карту контроля обмолота ячменя для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Оперативный учет уборки, хранения и реализации ячменя учебная организация «Агропроект» 2026.

Разработайте Чек-лист предотвращения пересортицы ячменя и пшеницы при хранении на Току №24.

Подготовьте Акт заложения семенного фонда озимого ячменя под урожай 2027 года.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T139 · часть 1/3

АУ	Площадь	Намолот	Урожайность	Продано
АУ-2	3,50	7,70	22	5
АУ-3	45,87	100,91	22,00	65
АУ-4	54,80	120,56	22	80
ИТОГО	104,17	229,17	22,00	150

Таблица T139 · часть 2/3

АУ	Цена	Выручка	Склад	Семена/Корм
АУ-2	3,50	17 500	1,50	1
АУ-3	3,50	227 500	19	16
АУ-4	3,50	280 000	20,50	19
ИТОГО	—	525 000	41	36

Таблица T139 · часть 3/3

АУ	Потери	Дыра Δ	Статус
АУ-2	0,2000	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-3	0,9100	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-4	1,06	0	БАЛАНС СХОДИТСЯ
ИТОГО	2,17	0	Учебная сверка

Формулы для самостоятельной проверки (лист T139): D2 =C2*10/B2; G2 =E2*1000*F2

Урок 11.4. Пшеница — учебный учётный пример (уборка → обмолот → склад → реализация)

Методическое уточнение. Средняя стоимость килограмма в сценарии 1,88. Количественный баланс учитывает остаток, продажи, семена, документированные потери и прочее выбытие отдельно.

1. Объяснение простыми словами

Озимая пшеница — самая стратегическая и высокорентабельная зерновая культура в севообороте агрохолдинга. В отличие от хлопчатника, который требует высокой нормы затрат и дает тонкую маржу с высоким риском проседания при недоборе вала, пшеница обходится в производстве в 2–3 раза дешевле и принесет до 53% чистой маржи.

Жатва пшеницы стартует сразу после ячменя. Пшеница дает холдингу «ранние деньги» в середине лета, существенно снижая финансовые риски и закрывая сезонные кассовые разрывы до начала уборочной кампании по хлопку.

Но именно из-за высокой ликвидности и ценности пшеницы на местном рынке этап ее уборки и реализации становится объектом повышенного риска: от скрытого увода бункеров комбайнов мимо весовых до продажи зерна «по своим ценам» или приписок на бехозяинных полях.

2. Объяснение профессиональным языком

Сквозной операционный учёт продовольственно-зернового потока и маржинальный контроль пшеничного клина (Bread Wheat Harvest Accounting & Revenue Protection) — методология поконтурного учёта намолота, складского движения, внутреннего распределения (семенной фонд, натуроплата) и коммерческой реализации озимой пшеницы на 6 этапах полного цикла.

1. Нормативный профиль пшеницы в учебная организация «Агропроект» (Этап 0):

Площадь клина: 189 га (АУ-1: 23,83 га; АУ-2: 82,75 га; АУ-3: 40,59 га; АУ-4: 41,52 га).

Плановая урожайность: 2 500 кг/га (25 ц/га).

Плановый валовой сбор: ≈ 472,5 тонн зерна.

Себестоимость 1 га: ≈ 4 700 сомони/га (≈ 1,88 сом./кг).

Ориентировочная цена реализации: 3,5–4,5 сомони/кг (в модели — 4,0 сом./кг).

2. Сравнительный маржинальный анализ «Пшеница vs Хлопок»:

Таблица Т140

Показатель	Хлопок, 30 ц/га	Пшеница, 25 ц/га
Указанные переменные затраты/га	14 800	4 700
Выручка/га	19 500	10 000
Маржинальный доход/га	4 700	5 300
Маржинальный доход / выручка	0,2410	0,5300
Маржинальный доход на 1305 / 189 га	6 133 500	1 001 700

К таблице. Исправлены склеенные номера ссылок и смешение разных баз затрат. Здесь маржинальный доход = выручка − указанные переменные затраты. Для чистой прибыли вычитаются постоянные, финансовые и другие релевантные расходы. Число 1540 относилось к другой базе и исключено из этого сравнения.

Критический вывод экономиста: При площади всего 189 га (в 7 раз меньше хлопкового клина) озимая пшеница генерирует более 1 млн сомони чистой маржи. Пшеница работает как главный финансовый стабилизатор хозяйства.

3. Контрольное уравнение движения зерна пшеницы (Этап 6):

Обмолочено зерна (т) = Продано + Остаток на складе + Семенной фонд (норма 250 кг/га) + ЗП натурой + Потери_норма 12 Δ (Расхождение) = Обмолочено - (Продано + Склад + Семена + ЗП натурой + Потери) = 0 12

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья заготовила на участке озимую пшеницу на 20 соток и собрала 1 000 кг зерна.

Сценарий бессистемного использования: Зерно сгрузили в сарай. В течение года часть муки смололи, часть отдали родственникам, а 200 кг выписали «на корм курам» без записи. Весной обнаруживается, что на покупку хлеба снова нужны деньги, а зерна нет.

Сценарий балансового учёта: Семья записала в дневник: Собрано (1 000 кг) = Продано на рынке (500 кг по 4 сом.) + Отложено на семена (50 кг) + Собственный помол на муку (400 кг) + Норма усушки (50 кг).

Результат: Заработано 2 000 сомони наличными, полностью обеспечена семейная выпечка, а недостача равна 0 (Δ= 0).

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» операционный учет уборки пшеницы на площади 189 га предотвращает потери маржи в размере сотен тысяч сомони.

1. Практический кейс контроля уборки пшеницы по АУ-1...АУ-4 (189 га):

Этап 1–2 (Уборка и обмолот): С площади 189 га намолочено и оприходовано по весовой 472,5 тонн пшеницы (фактическая урожайность ровно 25 ц/га).

Этап 3–5 (Хранение, внутренний расход и реализация):

Продано мукомольным предприятиям и оптовикам — 320,0 тонн по цене 4,0 сомони/кг (выручка 1 280 000 сомони).

Заложено в семенной фонд под сев озимой пшеницы 2027 года — 47,25 тонн (строго по норме 250 кг/га × 189 га).

Выдано сотрудникам и механизаторам в счёт оплаты труда по ведомости — 20,0 тонн.

Физический остаток на складе №1 по акту инвентаризации — 82,0 тонны.

Нормативные потери при сушке и транспортировке (0,7%) — 3,25 тонны.

Проверка баланса (Этап 6): Δ= 472,5 - (320,0 + 82,0 + 47,25 + 20,0 + 3,25) = 472,5 - 472,5 = 0 тонн (Баланс сошёлся!) 12

ЗП натурой: 20,0 т + Потери: 3,25 т ДЫРА Δ = 0 т

5 специфических красных флагов при уборке пшеницы:

Поля «без бригадира» (поля № 193, 196, 197): Уборка пшеницы на участках без закреплённого материально ответственного лица позволяет увести бункеры комбайна прямо с поля.

Перетекание ГСМ с хлопка на пшеницу: Вектор нормирования солярки на пшеницу меньше (~70 л/га), чем на хлопок (~100 л/га). Избыточный дизель списывают на «сложный обмолот пшеницы».

Завышение выписки семенного фонда: Указание в акте списания на семена 300–350 кг/га вместо нормативных 250 кг/га для формирования «левого» запаса зерна.

Выдача ЗП натурой по завышенной внутренней цене: Оформление пшеницы работникам по 6,0 сом./кг при рыночной цене 4,0 сом./кг, что является ущемлением прав персонала.

Двойная продажа / Неучтённые ТТН: Оформление отгрузки одной фирме при фактическом вывозе зерна на склад аффилированного покупателя.

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне сбор озимой пшеницы составляет основу продовольственной независимости и зерновой безопасности Республики Таджикистан [2.X, 212, 213]:

Производство зерновых в Хатлонской области: Хатлон производит более 1,08 млн тонн зерна (65,1% всего валового сбора РТ).

Мониторинг цен на хлеб: Государственная антимонопольная служба отслеживает закупочные цены на продовольственную пшеницу, чтобы

предотвратить спекулятивный рост цен на муку I сорта и социальный хлеб .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

В учебная организация «Агропроект» с площади 189 га фактически намолочено 434,7 тонн пшеницы (фактическая урожайность 23 ц/га из-за сухой весны).

Вся пшеница продана коммерческим покупателям по благоприятной цене 4,2 сомони/кг.

Себестоимость 1 га составляет 4 700 сомони.

Задание:

Рассчитайте полученную валовую выручку хозяйства от продажи пшеницы.

Посчитайте совокупную себестоимость клина 189 га и фактическую маржу.

Сравните полученную маржу с плановым показателем (при плане 25 ц/га и цене 4,0 сом./кг маржа составляла +1 001 700 сом.).

Решение:

Валовая выручка = 434 700 кг ×4,2 сом./кг = 1 825 740 сомони.

Совокупная себестоимость = 189 га ×4 700 сом./га = 888 300 сомони. Фактическая маржа = 1 825 740 - 888 300 = +937 440 сомони (4 960 сом./га).

Сравнение с планом: Недобор урожайности составил −8% (23 ц/га vs 25 ц/га), однако рост цены (+5% с 4,0 до 4,2 сом./кг) сгладил выпадение доходов, зафиксировав маржу на высоком уровне +937,4 тыс. сомони.

Ответ: Выручка = 1 825 740 сом. Фактическая маржа = +937 440 сом. Отклонение от плановой маржи некритично благодаря цене.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль оперативного учета озимой пшеницы на Листе 11.4_Учёт_Пшеницы в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx1228.

Шаг 1. Таблица «Оперативный учет уборки, хранения и реализации озимой пшеницы учебная организация «Агропроект» 2026» (Диапазон A1:L6)

Таблица Т141 · часть 1/3

Агроучасток	Площадь, га	Намолот, т	Урожайность, ц/га	Продано, т
АУ-1 (Сотрудник 15)	23,83	59,58	25,00	40
АУ-2 (Сотрудник 21)	82,75	206,88	25,00	140
АУ-3 (Сотрудник 23)	40,59	101,48	25,00	70
АУ-4 (Сотрудник 03)	41,52	103,80	25,00	70
ИТОГО	188,69	471,74	25,00	320

Таблица Т141 · часть 2/3

Агроучасток	Цена, сом/кг	Выручка, сом	Склад, т	Семена, т
АУ-1 (Сотрудник 15)	4	160 000	12	5,96
АУ-2 (Сотрудник 21)	4	560 000	40	20,69
АУ-3 (Сотрудник 23)	4	280 000	18	10,15
АУ-4 (Сотрудник 03)	4	280 000	10	10,38
ИТОГО	—	1 280 000	80	47,17

Таблица Т141 · часть 3/3

Агроучасток	Прочее выбытие, т; расшифровать	Дыра Δ, т	Статус Баланса
АУ-1 (Сотрудник 15)	1,62	0,0025	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-2 (Сотрудник 21)	6,19	0,0025	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-3 (Сотрудник 23)	3,33	0,0025	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-4 (Сотрудник 03)	11,42	2	НЕДОСТАЧА (ДЫРА)
ИТОГО	22,56	2,0075	Учебная сверка

К таблице. Резерв семян 0,25 т/га — условная норма этого кейса. Прочее выбытие нужно разбить на оплату натурой, документированные потери и прочие операции. При точности исходных чисел 0,01 т различия 0,0025 т неотличимы от округления; существенные 2 т проверяются отдельно.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т141): D2 =C2*10/B2; G2 =E2*1000*F2

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец K (Дыра Δ): значения > 0 подсвечивать красной заливкой с белым текстом.

Столбец L (Статус Баланса): значение " НЕДОСТАЧА (ДЫРА)" подсвечивать ярко-красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Какова плановая маржинальность озимой пшеницы по сравнению с хлопком в 2026 году? (Ответ: Пшеница дает ~53% маржи (+5 300 сом./га), тогда как хлопок — всего ~7,9% маржи).

Каков норматив заложения семян пшеницы на 1 га под посев следующего года? (Ответ: Ровно 250 кг зерна на 1 гектар).

В чём заключается опасная схема приписки на полях с пометкой «Без бригадира»? (Ответ: В отсутствии материально ответственного лица, что позволяет бесконтрольно уводить намолоченные бункеры).

Какую совокупную плановую маржу приносит клин 189 га озимой пшеницы? (Ответ: Более +1,0 млн сомони чистой маржи).

9. Типичные ошибки новичков

Продажа пшеницы без протокольной фиксации цены: Отгрузка зерна покупателям «по рынку потом», что ведет к потере до 15% выручки из-за колебаний цен.

Завышение норм высева при списании семян: Оформление 300–350 кг/га вместо нормативных 250 кг/га с целью создания скрытого резерва зерна.

Отсутствие раздельного учёта ГСМ между хлопком и пшеницей: Переброс затрат дизеля с хлопкового клина на дешевую в производстве пшеницу.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 2 и 9: Опирается на Экономику пшеницы в севообороте (Урок 9.3) и Поконтурный план (Урок 9.4).

Связь с Модулем 5: Интегрирует Манипуляции весами (Урок 5.5) и Форензику первички (Урок 7.4) .

Связь с последующими уроками: Передаёт вычищенные алгоритмы в Урок 11.5 (Структура Excel-реестра) и Урок 11.6 (Документооборот для бухгалтерии).

Краткий конспект

Пшеница 2026: Площадь 189 га, себестоимость ~4 700 сом./га (~1,88 сом./кг), плановая маржа +5 300 сом./га (53%).

Финансовый щит: 189 га пшеницы генерируют > 1,0 млн сомони маржи, закрывая кассовые разрывы лета.

Норматив семян: Строго 250 кг/га под будущий посев.

Красный флаг: Уборка на полях «без бригадира» и завышение цен при выдаче зерна в счет ЗП.

В учебная организация «Агропроект»: Единая модель с контрольным уравнением $\Delta = 0$ защищает продовольственный капитал.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-11.4: «Оперативный учет уборки и реализации озимой пшеницы»)

Разработайте карту контроля пшеничного клина для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Оперативный учет уборки, хранения и реализации озимой пшеницы учебная организация «Агропроект» 2026.

Разработайте Протокол комиссионной фиксации коммерческой цены реализации пшеницы до начала отгрузки.

Подготовьте Регламент Закрепления материально ответственных лиц за бехозяинными полями № 193, 196, 197 перед стартом жатвы.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T142 · часть 1/3

АУ	Площадь	Намолот	Урожайность	Продано
АУ-1 (Сотрудник 15)	23,83	59,58	25,00	40
АУ-2 (Сотрудник 21)	82,75	206,88	25,00	140
АУ-3 (Сотрудник 23)	40,59	101,48	25,00	70
АУ-4 (Сотрудник 03)	41,52	103,80	25,00	70
ИТОГО	188,69	471,74	25,00	320

Таблица T142 · часть 2/3

АУ	Цена	Выручка	Склад	Семена
АУ-1 (Сотрудник 15)	4	160 000	12	5,96
АУ-2 (Сотрудник 21)	4	560 000	40	20,69
АУ-3 (Сотрудник 23)	4	280 000	18	10,15
АУ-4 (Сотрудник 03)	4	280 000	10	10,38
ИТОГО	—	1 280 000	80	47,17

Таблица Т142 · часть 3/3

АУ	Прочее выбытие, т; расшифровать	Дыра Δ	Статус
АУ-1 (Сотрудник 15)	1,62	0,0025	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-2 (Сотрудник 21)	6,19	0,0025	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-3 (Сотрудник 23)	3,33	0,0025	БАЛАНС СХОДИТСЯ
АУ-4 (Сотрудник 03)	11,42	2	НЕДОСТАЧА (ДЫРА)
ИТОГО	22,56	2,0075	Учебная сверка

К таблице. Резерв семян 0,25 т/га — условная норма этого кейса. Прочее выбытие нужно разбить на оплату натурой, документированные потери и прочие операции. При точности исходных чисел 0,01 т различия 0,0025 т неотличимы от округления; существенные 2 т проверяются отдельно.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т142): D2 =C2*10/B2; G2 =E2*1000*F2

Урок 11.5. Структура Excel-реестра — листы и колонки сбора данных

Методическое уточнение. Один источник согласованных данных означает контролируемую модель и версии, а не единственную копию файла без резервирования. Уникальный идентификатор события, права изменения и журнал корректировок обязательны для воспроизводимости.

1. Объяснение простыми словами

В агробизнесе хаос в файлах отчётности напрямую ведет к потере миллионов сомони . Когда в компании одновременно ходят файлы Сбор сырца_копия (3).xlsx, Куляб_стар и Куляб_финал, руководители принимают решения по устаревшим цифрам, а битые формулы теряют сотни гектаров .

Урок 11.5 задаёт единый стандарт организации данных: «Один файл — один источник истины» (Single Source of Truth) .

Мы создаём единый рабочий реестр 10_Учёт урожая 2026 (сбор-склад-реализация).xlsx, где весь 6-этапный учётный цикл урожая (от поля до кассы) распределен по 7 взаимосвязанным листам . Экономист заносит ручные данные только в жёлтые ячейки, а зелёные ячейки с зашитыми формулами сами считают накопленные остатки, дебиторский долг, финансовую маржу и выводят главное контрольное уравнение (расхождение $\Delta = 0$) .

2. Объяснение профессиональным языком

Архитектура консолидированного Excel-реестра оперативного учёта и дашборда контрольных уравнений (Single-Source Inventory & Yield Accounting Ledger) — программно-табличная структура сквозного сбора, агрегации и валидации первичных производственных и финансовых данных с цветовым кодированием ячеек и автоматической триангуляцией материальных балансов .

1. Структурно-функциональная матрица 7 листов реестра 10_Учёт урожая 2026 :

Таблица T143

Лист Excel	Этап модели	Что вносит экономист (Жёлтые)	Что считается автоматическ и (Зелёные)	Контрольная функция
00_Инструкция	—	Правила работы и регламент	—	Защита от разрушения структуры .
01_Справочники	Этап 0	Список АУ, Культур, Складов	Единицы измерения	Исключает опечатки в названиях .
02_Сбор	Этап 1	Дата, Поле, Бригадир, га, Намолот	—	Фиксация ответ ственности с поля .
03_Обработка	Этап 2	Сырьё вход, Готовый выход	% Выхода, Потери	Ловит фиктивную «усушку» .
04_Склад	Этап 3	Место, Приход, Расход	Накопительный Остаток	Сверка с физической описью .
05_Реализация	Этап 4–5	Покупатель, Объём, Цена, Оплата	Сумма, Дебиторский долг	Контроль цен и кассовых приходов .
06_Сводка	Этап 6	Площадь, Себес тоимость/га	Собрано, Остаток, Δ, Маржа	Дашборд директора: Δ= 0 .

2. Детализация колонок и правил взаимодействия между листами :

Лист 01_Справочники: Заполняется один раз на весь сезон. Определяет жесткие списки для выпадающих меню: Культуры (Люцерна = тюк, Ячмень = тонна, Пшеница = тонна, Хлопок = тонна), Агроучастки (АУ-1…АУ-4), Склады (Склад №1, Ток №2 и т.д.) .

Лист 02_Сбор (Первичный ввод): 1 строка = 1 укос/уборка с конкретного поля за день . Колонки: Дата | Культура | АУ | № Поля | Бригадир | Убрано га | Объём (т/валки) | Тюков шт. | Влажность % | Склад назначения .

Лист 03_Обработка: Колонки: Дата | Культура | Партия/Поле | Вход сырья | Выход готового | Ср. вес тюка | Потери | % Выхода . Формула % Выхода = Выход готового / Вход сырья подсвечивает аномальные проседания массы .

Лист 04_Склад: Колонки: Дата | Место | Культура | Приход | Расход | Остаток | Назначение . Остаток вычисляется формулой =Предыдущий_Остаток + Приход - Расход .

Лист 05_Реализация: Колонки: Дата | Культура | Покупатель | Объём | Ед. изм. | Цена за ед. | Сумма | Оплачено | Долг | № Накладной . Сумма = Объём * Цена, Долг = Сумма - Оплачено .

Лист 06_Сводка (Дашборд): Сводит данные со всех листов по функциям СУММЕСЛИ : Δ (Расхождение) = Собрано (из 03) - (Продано (из 05) + Остаток (из 04) + Внутр. расход + Потери) Фактическая Маржа = Выручка (из 05) - (Площадь ×Себестоимость/га)

3. Цветовой регламент (Цветовая легенда ячеек) :

Жёлтый цвет: Поля ручного ввода (дата, первичные тонны, цена) .

Зелёный цвет: Поля с формулами, закрытые от ручного редактирования . Запрет на ввод текста руками в зелёные ячейки предотвращает ошибку #REF! и поломку калькуляций, выявленную в файле Сбор сырца .

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья ведёт учет расходов и доходов в домашней тетради.

Без структуры (множество записей): Папа записывает покупки в блокнот, мама — в заметки телефона, а сын держит чеки в кармане. В конце месяца выясняется, что на продукты потрачено 40 000 рублей, а по записям сходится только 25 000 рублей. Куда делись 15 000 рублей — найти невозможно, так как нет единого справочника статей.

Со структурированным Excel-реестром: Вся семья вносит траты в одну гугл-таблицу с жесткими категориями: «Продукты», «Коммуналка», «Аптека» .

Результат: Автоматическая сводка показывает остаток денег на карте до копейки, а расхождение Δ= 0 .

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» запуск единого реестра 10_Учёт урожая 2026.xlsx решил проблему хаоса в отчётности, выявленную в ходе аудита (Урок 9.7) .

Устранение 3 критических рисков отчётности через структуру реестра :

▼ (Решение Урока 11.5)

Исключение ошибки подытогов АУ-2 (потеря 257,5 га): В старом файле формулы подытогов писались вручную и суммировали только последнюю строку . В новом реестре на листе 06_Сводка задействована сквозная функция =СУММЕСЛИ(), динамически захватывающая все поля агроучастка независимо от количества добавленных строк .

Автоматическая сводка уменьшает риск ручного переноса, если связывает сопоставимые данные по корректным правилам. В учебном примере 1100 − 617,9 = 482,1 т. После внедрения нужно проверить полноту загрузки и сопоставить итог с независимым источником.

Защита от затирания формул: Зелёная заливка ячеек на листах 04_Склад и 06_Сводка защищена паролем. Операторы весовой и кладовщики имеют доступ только к жёлтым ячейкам ввода .

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне внедрение единых форматов Excel-реестров и XML-схем составляет основу электронного администрирования:

Единая государственная информационная система учёта зерна (ЕГИС): Государство требует от всех дехканских хозяйств подавать отчёты по строго стандартизированной структуре колонок. Это позволяет Минсельхозу РТ за секунды сводить данные по 69 616 хозяйствам Хатлонской области [2.X, 9.6, 11.5].

Автоматизация налогового аудита: Стандартизированная структура электронных накладных позволяет налоговым органам автоматически находить аномалии и разрывы в цепочках поставщиков .

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Экономист вносит данные по озимой пшенице в реестр 10_Учёт урожая 2026.xlsx .

На листе 03_Обработка зафиксировано: оприходовано готового зерна 472,5 тонн .

На листе 05_Реализация внесена продажа: 320,0 тонн .

На листе 04_Склад числится накопительный остаток: 80,0 тонн .

Внутренний расход на семена и ЗП натурой составляет 67,25 тонн, нормативные потери — 3,25 тонны .

Задание:

Какая формула зашита в зелёную ячейку H4 на листе 06_Сводка для расчёта расхождения Δ ?

Чему равно значение расхождения Δ ?

Как изменится расхождение Δ, если кладовщик ошибочно введёт на листе 04_Склад остаток 75,0 тонн вместо 80,0 тонн ?

Решение:

Формула H4 = =Собрано_C4 - (Продано_D4 + Склад_E4 + Внутр_F4 + Потери_G4) .

Значение Δ= 472,5 - (320,0 + 80,0 + 67,25 + 3,25) = 472,5 - 470,5 = +2,0 тонны (Недостача!) .

При вводе остатка 75,0 тонн учтенный расход уменьшится, и расхождение Δ вырастет до 472,5 - (320,0 + 75,0 + 67,25 + 3,25) = +7,0 тонн, мгновенно зажигая красный сигнал на дашборде .

Ответ: Формула =C4-(D4+E4+F4+G4). Расхождение Δ= +2,0 тонны. При ошибке кладовщика Δ вырастет до +7,0 тонн .

7. Задание для Excel

Сформируем архитектуру 7 листов реестра на Листе 11.5_Структура_Excel_Реестра в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx .

Шаг 1. Таблица «Архитектура и регламент заполнения единого реестра урожая 2026 года» (Диапазон A1:K8)

Таблица T144 · часть 1/3

Имя Листа	Этап модели	Назначение	Колонки ввода	Формульные колонки
00_Инструкция	—	Легенда и правила	Регламент	—
01_Справочники	Этап 0	Базовые константы	АУ, Склады, Клиенты	Ед. измерения
02_Сбор	Этап 1	Первичка с поля	Дата, Поле, га, Намолот	—
03_Обработка	Этап 2	Выход продукции	Вход сырья, Выход готового	% Выхода, Потери
04_Склад	Этап 3	Складской баланс	Место, Приход, Расход	Накопительный остаток
05_Реализация	Этап 4–5	Продажи и деньги	Покупатель, Объём, Цена	Сумма, Долг
06_Сводка	Этап 6	ДАШБОРД	Площадь, Себестоимость	Собрано, Остаток, Δ, Маржа

Таблица T144 · часть 2/3

Имя Листа	Периодичность	Первичный документ	Проверяющий	Типичная ошибка
00_Инструкция	1 раз/сезон	Приказ директора	Экономист	Игнорирование правил
01_Справочники	1 раз/сезон	Учётная политика	Гл. бухгалтер	Опечатки в именах
02_Сбор	Ежедневно	Весовая ведомость	Агроном	Неучтённые поля
03_Обработка	Ежедневно	Акт сушки/тюкования	Технолог	Завышение усушки
04_Склад	Ежедневно	Приходный ордер	Кладовщик	Остаток на бумаге
05_Реализация	По факту	Накладная, ПКО	Экономист	Продажа ниже рынка
06_Сводка	Авто-онлайн	Сводный отчёт	Директор	Битые формулы

Таблица Т144 · часть 3/3

Имя Листа	Защита	Статус Готовности
00_Инструкция	Защита листа	Проект структуры
01_Справочники	Выпадающий список	Проект структуры
02_Сбор	Сверка площадей	Проект структуры
03_Обработка	Лимит % выхода	Проект структуры
04_Склад	Инвентаризация	Проект структуры
05_Реализация	Протокол цены	Проект структуры
06_Сводка	Формулы =СУММЕСЛИ()	Проект структуры

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец E (Формульные колонки): подсвечивать светло-зелёной заливкой.

Столбец D (Колонки ввода): подсвечивать светло-жёлтой заливкой.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

Назовите главный принцип организации файлов отчётности в Уроке 11.5. (Ответ: «Один файл — один источник истины» (Single Source of Truth), запрещающий плодить версии и копии) .

Чем отличаются жёлтые ячейки от зелёных в реестре 10_Учёт урожая 2026.xlsx? (Ответ: Жёлтые ячейки предназначены для ручного ввода первичных данных, а зелёные содержат авто-формулы и защищены от изменений) .

Какая функция Excel используется на листе 06_Сводка для безопасной автоматической сборки данных с листов сбора и продаж? (Ответ: Функция =СУММЕСЛИ()) .

Какое значение должно принимать расхождение Δ на дашборде при идеальном балансе движения урожая? (Ответ: $\Delta = 0$) .

9. Типичные ошибки новичков

Плодение копий файлов: Создание файлов Сбор сырца_нов.xlsx вместо ведения одной версии .

Ручной ввод чисел в зелёные формульные ячейки: Стирание формул и замена их фиксированными цифрами .

Ввод произвольных названий культур и складов: Игнорирование выпадающих списков из листа 01_Справочники .

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 9: Урок 11.5 напрямую исправляет 8 ошибок, выявленных при разборе файла «Сбор сырца» (Урок 9.7) .

Связь с Уроками 11.1–11.4: Переводит теоретическую 6-этапную модель в практические листы Excel .

Связь с последующим уроком: Передаёт вычищенную структуру в Урок 11.6: Документооборот для бухгалтерии — первичка и проводки .

Краткий конспект

Реестр 10_Учёт урожая 2026 — единый источник истины из 7 листов .

Правило цветов: Жёлтый = ручной ввод; Зелёный = формулы (руками не трогать!) .

Лист 06_Сводка — дашборд директора, считывающий баланс через =СУММЕСЛИ() .

Защита от мошенничества: Жесткая привязка к выпадающим спискам и авто-подсчёт расхождения Δ .

В учебная организация «Агропроект»: Отказ от множественных копий защищает модель от потерь на 5+ млн сомони .

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-11.5: «Архитектура Excel-реестра сбора урожая»)

Разработайте прототип единого файла учёта для учебная организация «Агропроект» :

В файле Excel заполните Архитектуру и регламент заполнения единого реестра урожая 2026 года .

Создайте шаблон Листа 01_Справочники с выпадающими списками для АУ-1…АУ-4 и 4 культур .

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T145 · часть 1/3

Имя Листа	Этап	Назначение	Колонки ввода	Формульные колонки
00_Инструкция	—	Легенда	Регламент	—
01_Справочники	Этап 0	Константы	АУ, Склады	Ед. измерения
02_Сбор	Этап 1	Первичка	Дата, Поле, га	—
03_Обработка	Этап 2	Выход	Вход, Выход готового	% Выхода, Потери
04_Склад	Этап 3	Склад	Место, Приход	Накопительный остаток
05_Реализация	Этап 4–5	Продажи	Клиент, Объём	Сумма, Долг
06_Сводка	Этап 6	ДАШБОРД	Площадь, Себест.	Собрано, Остаток, Δ

Таблица Т145 · часть 2/3

Имя Листа	Периодичность	Первичка	Проверяющий	Ошибка
00_Инструкция	1 раз/сезон	Приказ директора	Экономист	Игнорирование
01_Справочники	1 раз/сезон	Учётная политика	Гл. бухгалтер	Опечатки
02_Сбор	Ежедневно	Весовая ведомость	Агроном	Неучтённые поля
03_Обработка	Ежедневно	Акт сушки/тюкования	Технолог	Завышение усушки
04_Склад	Ежедневно	Приходный ордер	Кладовщик	Остаток на бумаге
05_Реализация	По факту	Накладная, ПКО	Экономист	Продажа ниже рынка
06_Сводка	Авто-онлайн	Сводный отчёт	Директор	Битые формулы

Таблица Т145 · часть 3/3

Имя Листа	Защита	Статус
00_Инструкция	Защита листа	Проект структуры
01_Справочники	Выпадающий список	Проект структуры
02_Сбор	Сверка площадей	Проект структуры
03_Обработка	Лимит % выхода	Проект структуры
04_Склад	Инвентаризация	Проект структуры
05_Реализация	Протокол цены	Проект структуры
06_Сводка	Формулы =СУММЕСЛИ()	Проект структуры

Урок 11.6 Документы и двойная запись в цикле урожая

Физический поток и денежный учёт связаны, но не совпадают. Взвешивание фиксирует массу, приход склада — приёмку, продажа — выполнение условий признания выручки, банковская выписка — получение денег. Эти события могут приходиться на разные даты. Нельзя повторно увеличивать стоимость запасов каждый раз, когда тот же урожай проходит следующий пункт контроля.

В книге используются смысловые названия счетов. Конкретные номера выбираются по действующему национальному плану и учётной политике. Российские номера нельзя автоматически переносить на организацию другой страны. Кроме того, сельскохозяйственная продукция может оцениваться по специальным правилам применимого стандарта; упрощённая калькуляция по затратам служит учебной моделью, а не универсальным предписанием для финансовой отчётности.

Учебное хозяйство собрало 472,5 т пшеницы при условной общей производственной стоимости 888 300 сомони. При равномерном распределении стоимость тонны 1880, килограмма 1,88. Регистрация намолота в физическом журнале не создаёт второй денежный приход. Условное оприходование продукции переносит стоимость из производственных затрат в запасы готовой продукции. Документальная цепочка содержит вес, дату, поле, партию и лица, подтвердившие приёмку.

Передача 47,25 т на семена при той же оценке переносит 88 830 из готовой продукции в семена для производства. Денег и выручки в этом внутреннем перемещении нет. Если зерно передано работникам как оплата натурой, экономический и налоговый смысл другой: нужны отдельные основания и расчёты. Объединение таких операций со складскими потерями в одной строке «внутренний расход» делает анализ непрозрачным.

Продажа 320 т по 4000 сомони/т даёт 1 280 000 выручки в примере без косвенного налога. Стоимость проданной части 320 × 1880 = 601 600. Валовой результат 678 400. Общие 888 300 нельзя целиком вычесть из выручки этой частичной продажи: часть продукции остаётся в запасах или направлена на иные цели. Однако ненормативные потери и обесценение могут потребовать самостоятельного признания расходов по применимым правилам.

При продаже в кредит дебиторская задолженность увеличивается вместе с выручкой; получение денег уменьшает дебиторку. Одна и та же оплата не создаёт выручку повторно. На дату отчёта: конечная дебиторка = начальная + признанные продажи в кредит − поступления − зачёты − списания ± корректировки. Отдельно отражаются авансы, спорные долги и резерв ожидаемых кредитных потерь.

Количественное расхождение 2 т оценивается в упрощённом стоимостном регистре как 3760, а не 3740. Но запись «расхождение до выяснения» не

означает автоматически взыскание с работника. Проверяются точность весов, перемещения, даты, допустимая документированная убыль и фактическое наличие. Только после выяснения причины определяется порядок исправления и ответственности.

Упражнение с косвенным налогом. Продано 50 т по цене 4 сомони/кг, включающей условный налог 15%. Полученная цена 200 000; налог 200 000 × 15/115 = 26 086,96; выручка без него 173 913,04. При стоимости 1,88 сомони/кг себестоимость 94 000. Валовой результат 79 913,04. Это не чистая прибыль: расходы управления, финансирования и налог на прибыль ещё не рассмотрены. Ставка 15% задаётся только для алгебраического упражнения.

Сверка месяца строится по партиям. Начальный запас плюс приход минус продажи, внутренние перемещения и документированное выбытие равен конечному запасу. Итог должен сходиться в физических единицах и в денежной оценке, но причины стоимостных изменений могут отличаться: цена, метод распределения и обесценение. При разных сортах единая средняя цена может скрывать изменение структуры качества.

Документ без подписи или обязательного реквизита требует исправления по применимым правилам. Отсутствие документа не доказывает отсутствие физического зерна: наоборот, инвентаризация может обнаружить неучтённый запас. Экономист организует восстановление основания и прослеживаемость, сохраняя дату фактического события и дату внесённой корректировки. Не следует задним числом создавать видимость своевременного оформления.

Практический результат: пакет за месяц из реестра партий, журнала перемещений, ведомости продаж, сверки денег и списка неподтверждённых операций. Отдельная контрольная таблица связывает каждый итог с исходными event_id. При такой структуре изменение одной строки можно проследить до физического события и увидеть, какие отчёты оно изменило.

Таблица Т146

Этап цикла	Подтверждаемая операция	Первичный документ Бухгалтерии	Назначение в системе контроля
Этап 0 (Затраты)	Формирование себестоимости	Техкарта, Путевой лист трактора, Требо вание-накладная, Табель ЗП	Защита от приписок ГСМ и «мёртвых душ» .
Этап 1 (Сбор)	Сбор и перевозка с поля	Весовая ведомость, Талон комбайнёра, Путёвка на вывоз	Фиксация валового намолота и зачётного веса.
Этап 2–3 (Склад)	Доработка и хранение	Приходный складской ордер, Акт сушки/сортировки, Акт приёмки кормов	Оприходование готовой продукции на счёт 4326.
Этап 4 (Продажа)	Коммерческая отгрузка	Договор поставки, Товарная накладная, ТТН, Счёт-фактура, Доверенность М-2	Отражение коммерческой выручки и НДС.
Этап 5 (Деньги)	Поступление оплаты	Платёжное поручение, Выписка банка, ПКО, Акт сверки	Погашение дебиторской задолженности.
Этап 6 (Сверка)	Сверка «Реестр vs Бухучёт»	Инвентаризационная опись, Дашборд (Лист 06_Сводка)	Сверка контрольного уравнения Δ= 0.

К таблице. Приведена экономическая логика двойной записи, а не обязательный национальный план счетов. Учётная оценка урожая зависит от применимых стандартов, включая особенности сельхозпродукции. Физическая регистрация сбора и приход склада не должны повторно увеличивать актив.

Таблица Т147

№	Содержание хозяйственной операции	Дебет (Дт)	Кредит (Кт)	Документ-основание
1	Оприходование готового урожая с поля на склад	43	20	Приходный складской ордер
2	Передача урожая на семена или корм (внутр.)	10	43	Накладная внутреннего перемещения
3	Отражение выручки от реализации урожая	62	90,10	Товарная накладная, Счёт-фактура
4	Списание фактической себестоимости проданного урожая	90,20	43	Товарная накладная
5	Начисление НДС с коммерческой реализации	90,30	68	Счёт-фактура
6	Поступление денег от покупателя на расчётный счёт	51	62	Выписка банка / Платёжное поручение
7	Финансовый результат (Закрытие продаж)	90,90	99	Справка-расчёт бухгалтерии

К таблице. Приведена экономическая логика двойной записи, а не обязательный национальный план счетов. Учётная оценка урожая зависит от применимых стандартов, включая особенности сельхозпродукции. Физическая регистрация сбора и приход склада не должны повторно увеличивать актив.

Таблица Т148 · часть 1/3

№	Этап цикла	Содержание операции	Первичный документ	Дт
1	Этап 1 (Сбор)	Намолот пшеницы с поля	Весовая ведомость	Вне денежного регистра
2	Этап 3 (Склад)	Оприходование на Склад №1	Приходный ордер	Готовая продукция
3	Этап 3 (Внутр)	Передача зерна на семена	Накладная перемещ.	Семена для производства
4	Этап 4 (Продажи)	Продажа 320 т пшеницы	Товарная накладная	Дебиторская задолженность
5	Этап 4 (Списание)	Себестоимость проданного	Товарная накладная	Себестоимость продаж
6	Этап 5 (Деньги)	Оплата от покупателя	Платёжное поручение	Денежные средства
7	Этап 6 (Сверка)	Недостача зерна (дыра)	Акт инвентаризации	Расхождение до выяснения
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т148 · часть 2/3

№	Кт	Объём, т/шт	Сумма, сом	Лист Excel
1	Физическое событие	472,50	Не денежная проводка	02_Сбор
2	Производственные затраты	472,50	888 300	04_Склад
3	Готовая продукция	47,25	88 830	04_Склад
4	Выручка	320	1 280 000	05_Реализация
5	Готовая продукция	320	601 600	05_Реализация
6	Дебиторская задолженность	—	1 280 000	05_Реализация
7	Готовая продукция	2	3 760	06_Сводка
ИТОГО	—	—	Разные операции: общий итог не имеет смысла	—

Таблица Т148 · часть 3/3

№	Контроль подписи	Статус Проводки
1	Подпись весовщика	Учебный пример; требуется проверка основания
2	Подпись кладовщика	Учебный пример; требуется проверка основания
3	Агроном / Склад	Учебный пример; требуется проверка основания
4	Накладная + ТТН	Учебный пример; требуется проверка основания
5	Акт списания ГП	Учебный пример; требуется проверка основания
6	Выписка банка	Учебный пример; требуется проверка основания
7	НЕДОСТАЧА СБ	Учебный пример; требуется проверка основания
ИТОГО	—	Учебный реестр

К таблице. Приведена экономическая логика двойной записи, а не обязательный национальный план счетов. Учётная оценка урожая зависит от применимых стандартов, включая особенности сельхозпродукции. Физическая регистрация сбора и приход склада не должны повторно увеличивать актив.

Таблица Т149 · часть 1/3

№	Этап	Операция	Документ	Дт
1	Этап 1	Намолот пшеницы	Весовая ведомость	Вне денежного регистра
2	Этап 3	Оприходование Склад 1	Приходный ордер	Готовая продукция
3	Этап 3	Семена на следующий год	Накладная перемещ.	Семена для производства
4	Этап 4	Продажа 320 т пшеницы	Товарная накладная	Дебиторская задолженность
5	Этап 4	Себестоимость продаж	Товарная накладная	Себестоимость продаж
6	Этап 5	Оплата от покупателя	Платёжное поручение	Денежные средства
7	Этап 6	Недостача зерна (дыра)	Акт инвентаризации	Расхождение до выяснения
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T149 · часть 2/3

№	Кт	Объём	Сумма	Лист
1	Физическое событие	472,50	Не денежная проводка	02_Сбор
2	Производственные затраты	472,50	888 300	04_Склад
3	Готовая продукция	47,25	88 830	04_Склад
4	Выручка	320	1 280 000	05_Реализация
5	Готовая продукция	320	601 600	05_Реализация
6	Дебиторская задолженность	—	1 280 000	05_Реализация
7	Готовая продукция	2	3 760	06_Сводка
ИТОГО	—	—	Разные операции: общий итог не имеет смысла	—

Таблица T149 · часть 3/3

№	Контроль	Статус
1	Весовщик	Учебный пример; требуется проверка основания
2	Кладовщик	Учебный пример; требуется проверка основания
3	Агроном	Учебный пример; требуется проверка основания
4	Накладная + ТТН	Учебный пример; требуется проверка основания
5	Акт списания	Учебный пример; требуется проверка основания
6	Выписка банка	Учебный пример; требуется проверка основания
7	НЕДОСТАЧА СБ	Учебный пример; требуется проверка основания
ИТОГО	—	Учебный реестр

К таблице. Приведена экономическая логика двойной записи, а не обязательный национальный план счетов. Учётная оценка урожая зависит от применимых стандартов, включая особенности сельхозпродукции. Физическая регистрация сбора и приход склада не должны повторно увеличивать актив.

Модуль 12. Договоры и автоматизация

Урок 12.0–12.1. Анализ договора ГПХ — структура, расчёт, риски

Методическое уточнение. Автоматизация договора должна сохранять исходные единицы тарифа. Даты, идентификаторы, основания удержаний и фактические отношения проверяются отдельно. Шаблон не создаёт правовую допустимость операции.

1. Объяснение простыми словами

В Модуле 11 мы учились фиксировать физический факт урожая на каждом этапе — от скошенного гектара до склада и кассы. Модуль 12 показывает, как этот физический факт юридически и финансово превращается в выплаты людям.

На сельхозработах (кошение, полив, прополка, мотыжение, обмолот) задействованы сотни сезонных механизаторов и рабочих. Принимать их в постоянный штат на оклад экономически невыгодно — работы носят сезонный характер. Поэтому с ними заключаются договоры гражданско-правового характера (ГПХ) — договоры подряда.

Главный принцип договора ГПХ: «Мы платим не за отсиженное в поле время, а за конкретно выполненный объём работ в гектарах или метрах».

Каждый месяц на каждого работника оформляются Заявка (что именно поручено сделать) и Акт (что фактически сделано и на какую сумму). Если делать это вручную на 50–100 человек, экономист утонет в бумажной рутине, наделает ошибок в формулах и пропустит фальшивые акты. Понимание структуры договора и правил его расчёта — первый шаг к полной автоматизации выплат.

2. Объяснение профессиональным языком

Сдельное гражданско-правовое администрирование и нормативно-расчётный анализ договоров подряда (GPH Performance Contracting & Piece-Rate Payment Audit) — методология юридического и финансового оформления привлечения сезонного персонала по договорам ГПХ с жесткой привязкой выплат к утверждённому тарифному справочнику 32 видов работ, регламентированным календарным циклом закрытия актов и алгоритмами защиты от фрода.

1. Анатомия договора ГПХ учебная организация «Агропроект» (4 составные части):

Таблица Т150

Часть документа	Юридическое содержание	Степень изменчивости	Источник в системе автоматизации
Тело договора (разд. 1–6)	Предмет, права и обязанности, порядок расчётов, ответственность, срок до 31.12.2026	Постоянно (меняются только реквизиты физлица)	Реестр исполнителей → Шаблон Word
Приложение №1	Утверждённый Справочник 32 видов сельхозработ с расценками 2026 года	Единый константный прайс-лист на весь сезон 2026612	Справочник работ Excel
Приложение №2	Форма Акта выполненных работ (сдаётся не позднее 15 числа след. месяца)	Переменная (заполняется ежемесячно по факту)	Журнал работ → Шаблон Акта Word
Приложение №3	Форма Заявки на выполнение работ (устанавливает плановое задание)	Переменная (заполняется ежемесячно в начале)	Журнал работ → Шаблон Заявки Word

2. Математическая формула расчёта стоимости работ (п. 3.1):

Сумма вознаграждения (сом.) = ∑_i=1^N (Фактический объём_□ (га, п/м) ×Утверждённая расценка_□ (сом./ед. из Прил. №1)) 1315

Налоговый статус заказчика: учебная организация «Агропроект» выступает налоговым агентом — удерживает и перечисляет подоходный налог и социальные взносы с суммы начисленного вознаграждения в соответствии с законодательством.

3. Пример из жизни (Экономика семьи)

Семья нанимает мастера для ремонта крыши и укладки плитки в саду.

Без договора ГПХ: Мастеру платят 2 000 рублей в день. Мастер работает медленно, растягивает ремонт на 3 недели, а в конце требует дополнительные деньги за «сложность». Семья переплачивает вдвое, так как платила за процесс, а не за результат.

С договором ГПХ (подряд): Семья подписывает смету: укладка плитки — 500 руб./кв.м, ремонт крыши — 10 000 руб. Итого за 50 кв.м плитки и крышу мастер получает ровно 50 ×500 + 10 000 = 35 000 рублей по факту сдачи работы по акту.

4. Пример из бизнеса (Микроэкономика агрохолдинга учебная организация «Агропроект»)

В учебная организация «Агропроект» договор ГПХ применяется для расчётов с механиками и сезонными рабочими.

1. Практический кейс расчёта акта Сотрудник 19 (январь 2026 года):

Исполнитель Сотрудник 19 выполнила на АУ-1 три вида работ, образец которых зафиксирован в технологических картах и Справочнике Приложения №15:

Таблица Т151

№	Работа	Объём, га	Учебный тариф, сом/га	Сумма, сом
1	Нарезка каналов	2,50	100,52	251,30
2	Зимний полив	2,50	148,18	370,45
3	Очистка системы	2,50	173,94	434,85
Итого				1 056,60

К таблице. Для этого расчёта все тарифы заданы за гектар. Если договор оплачивает погонный метр, надо заменить и количество, и единицу тарифа. Нельзя умножать площадь на тариф за длину.

[2,5 га × 100,52 = 251,30 сом] + [2,5 га × 148,18 = 370,45 сом] +

[2,5 га × 173,94 = 434,85 сом] ВСЕГО НАЧИСЛЕНО: 1 056,60 СОМОНИ

2. Экспертиза юридических ошибок в утверждённом шаблоне ГПХ:

Форензик-анализ исходного файла юристов (дог гпх Сотрудник 19docx) вскрыл 4 критических расхождения, которые требуют устранения до запуска автоматизации:

Разный ИНН Заказчика: В теле договора указан ИНН ID-учебный, а в форме Акта (Приложение №2) — ИНН ID-учебный. Это признак юридической небрежности.

Текстовая опечатка: В преамбуле договора дважды повторено слово «действующего действующего».

Рассинхрон наименований работ: В Приложении №1 позиция №30 называется «Уход за культиватором», а в форме Заявки (Приложение №3) — «Уход за агрегатами».

Пропуск итоговой строки: В Приложении №1 строка «Всего на 1 га» осталась незаполненной.

4 криминальные схемы мошенничества на договорах ГПХ:

Приписки объёмов в Акте: Внесение в Акт 5 га вместо реально обработанных 2,5 га с двукратным завышением выплаты. Защита:

Автоматическая сверка объёмов Акта с максимальной площадью агроучастка в реестре.

«Мёртвые души» на подряде: Оформление договоров ГПХ на неработающих физлиц. Защита: Ведение единого реестра с подкреплением паспорта и ИНН.

Ручная подмена расценок: Указание в Акте завышенной расценки (например, 200 сом. вместо нормативных 100,52 сом.) под «своего» исполнителя. Защита: Блокировка ручного ввода — расценки автоматически подтягиваются только из Приложения №1.

Задвоение работ за смежные месяцы: Повторное включение одной и той же выполненной работы в акты за январь и февраль. Защита: Помесячный накопительный журнал с блокировкой повторного ввода по комбинации «Исполнитель + Поле + Вид работы».

5. Пример из экономики государства (Макроэкономика)

На государственном уровне договоры ГПХ — важный инструмент регулирования занятости и налогообложения в аграрном секторе:

Администрирование подоходного налога и соцвзносов: Государство обязывает агрохолдинги выступать налоговыми агентами по договорам ГПХ, что обеспечивает стабильное поступление налогов в бюджет региона без необходимости создания громоздких налоговых инспекций.

Легализация сезонного рынка труда: Массовое оформление сезонных рабочих через договоры ГПХ выводит миллионы сомони из «серой» наличности в официальный экономический оборот.

6. Практическое упражнение (Решите в уме / на бумаге)

Условие:

Тракторист Сотрудник 15о договору ГПХ выполнил в мае 2026 года на АУ-2 следующие работы:

Зимний полив (расценка 148,18 сом./га) — площадь 4,0 га13.

Мотыжение 1 (расценка 462,53 сом./га) — площадь 3,0 га13.

Заказчик выступает налоговым агентом.

Задание:

Посчитайте общую сумму начисленного вознаграждения по Акту за май.

Какова была бы сумма, если бы бригадир приписал в акте 2,0 га лишнего мотыжения?

Каков размер финансового ущерба от такой приписки?

Решение:

Расчёт фактической суммы:

Зимний полив = 4,0 га ×148,18 сом. = 592,72 сомони.

Мотыжение 1 = 3,0 га ×462,53 сом. = 1 387,59 сомони.

Всего начислено по факту = 592,72 + 1 387,59 = 1 980,31 сомони.

Расчёт суммы при приписке 2,0 га мотыжения (всего 5,0 га):

Приписанное мотыжение = 5,0 га ×462,53 сом. = 2 312,65 сомони.

Сумма с припиской = 592,72 + 2 312,65 = 2 905,37 сомони.

Сумма ущерба от приписки = 2 905,37 - 1 980,31 = 925,06 сомони.

Ответ: Фактическая сумма = 1 980,31 сом. Сумма с припиской = 2 905,37 сом. Ущерб = 925,06 сомони.

7. Задание для Excel

Сформируем модуль учёта договоров ГПХ и начисления выплат на Листе 12.1_Договоры_ГПХ в файле Экономическая_Модель_Холдинга.xlsx1213.

Шаг 1. Таблица «Реестр договоров ГПХ и ежемесячный расчет выплат учебная организация «Агропроект» 2026» (Диапазон A1:L6)

Таблица Т152 · часть 1/3

№	ФИО Исполнителя	№ Договора	Вид работы	Ед. изм.
1	Сотрудник 19	ГПХ-01/26	Нарезка кашака	га
2	Сотрудник 19	ГПХ-01/26	Зимний полив	га
3	Сотрудник 19	ГПХ-01/26	Очистка оросит.	га
4	Сотрудник 15	ГПХ-02/26	Мотыжение 1	га
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица Т152 · часть 2/3

№	Объём, га/пм	Расценка Прил.1, сом	Сумма Начислено, сом	Подтверждение Площади
1	2,50	100,52	251,30	В ПРЕДЕЛАХ АУ-1
2	2,50	148,18	370,45	В ПРЕДЕЛАХ АУ-1
3	2,50	173,94	434,85	В ПРЕДЕЛАХ АУ-1
4	5	462,53	2 312,65	ПРЕВЫШЕНИЕ ПЛОЩАДИ
ИТОГО	—	—	3 369,25	—

Таблица Т152 · часть 3/3

№	Проверка Расценки	Статус Акта	Юр. Риск
1	СОВПАДАЕТ	ПОДПИСАНО	ИНН ВЕРЕН
2	СОВПАДАЕТ	ПОДПИСАНО	ИНН ВЕРЕН
3	СОВПАДАЕТ	ПОДПИСАНО	ИНН ВЕРЕН
4	СОВПАДАЕТ	ОШИБКА АКТА	РАЗНЫЙ ИНН
ИТОГО	—	Учебная сверка	Проверить строки с индикаторами

К таблице. Для этого расчёта все тарифы заданы за гектар. Если договор оплачивает погонный метр, надо заменить и количество, и единицу тарифа. Нельзя умножать площадь на тариф за длину.

Формулы для самостоятельной проверки (лист Т152): H2 =F2*G2; H3 =F3*G3

Шаг 2. Условное форматирование

Столбец I (Подтверждение Площади): значение " ПРЕВЫШЕНИЕ ПЛОЩАДИ" подсвечивать ярко-красной заливкой с белым текстом.

Столбец L (Юр. Риск): значение " РАЗНЫЙ ИНН" подсвечивать красным текстом.

8. Проверка знаний (Вопросы на логику)

В чём ключевое экономическое отличие договора ГПХ от трудового договора? (Ответ: По ГПХ оплачивается конкретный физический результат/объём работ, а по трудовому — отсиженное время и процесс).

Каковы 4 обязательные составные части договора ГПХ в учебная организация «Агропроект»? (Ответ: Тело договора, Приложение №1 (Прайс-лист 32 работ), Приложение №2 (Форма Акта), Приложение №3 (Форма Заявки)).

Какая формула лежит в основе расчёта суммы вознаграждения по Акту ГПХ? (Ответ: Сумма = Фактический объём работ * Утверждённая расценка из Приложения №1).

Назовите главную аномалию с ИНН, выявленную при юридическом анализе утверждённого шаблона. (Ответ: ИНН Заказчика в теле договора (ID-учебный) не совпадает с ИНН в форме Акта (ID-учебный)).

9. Типичные ошибки новичков

Ручное вбивание расценок в Акт: Внесение произвольных цен вместо автоматической подтяжки из Приложения №1.

Подписание актов без Заявки: Отсутствие предварительного письменного поручения объёма работ.

Игнорирование расхождений в ИНН и наименованиях: Размножение юридических ошибок шаблона на десятки документов.

10. Связь с предыдущими и последующими темами

Связь с Модулем 11: Берёт физический факт выполнения работ из Модуля 11 и переводит его в юридические акты выплат.

Связь с Модулями 5 и 7: Опирается на Экспертизу договоров (Урок 7.9) и Защиту от приписок и мёртвых душ (Уроки 5.2, 5.6).

Связь с последующим уроком: Передаёт вычищенные алгоритмы в Урок 12.2: Архитектура автоматизации — Excel + Python2.

Краткий конспект

Договор ГПХ — оплата за сделанные гектары/метры по факту.

4 части: Тело + Приложение №1 (32 работы) + Приложение №2 (Акт) + Приложение №3 (Заявка).

Формула: Сумма = Фактический объём * Расценка Приложения №1.

4 ошибки шаблона: Разный ИНН Заказчика, опечатки, рассинхрон работ, пустая строка итога.

В учебная организация «Агропроект»: Автоматизация расчёта защищает холдинг от приписок и мёртвых душ.

Практическое задание (Стратегическая задача СЗ-12.1: «Форензик-анализ пакета ГПХ»)

Разработайте карту аудита договоров ГПХ для учебная организация «Агропроект»:

В файле Excel заполните Реестр договоров ГПХ и ежемесячный расчет выплат учебная организация «Агропроект» 2026.

Составьте Служебную записку юридическому отделу по устранению 4 расхождений в шаблоне договора ГПХ.

Подготовьте Чек-лист проверки Акта выполненных работ перед отправкой на выплату в бухгалтерию.

Практикум с таблицами

Выполните расчёты на соответствующих листах T001–T153 приложенной книги Excel. Сначала воспроизведите базовый сценарий, затем измените один параметр и объясните направление изменения результата. Имена листов совпадают с номерами таблиц полного курса.

Таблица T153 · часть 1/3

№	ФИО	№ Дог.	Работа	Ед.
1	Сотрудник 19	ГПХ-01/26	Нарезка кашака	га
2	Сотрудник 19	ГПХ-01/26	Зимний полив	га
3	Сотрудник 19	ГПХ-01/26	Очистка оросит.	га
4	Сотрудник 15	ГПХ-02/26	Мотыжение 1	га
ИТОГО	—	—	—	—

Таблица T153 · часть 2/3

№	Объём	Расценка	Сумма	Площадь
1	2,50	100,52	251,30	В ПРЕДЕЛАХ АУ-1
2	2,50	148,18	370,45	В ПРЕДЕЛАХ АУ-1
3	2,50	173,94	434,85	В ПРЕДЕЛАХ АУ-1
4	5	462,53	2 312,65	ПРЕВЫШЕНИЕ ПЛОЩАДИ
ИТОГО	—	—	3 369,25	—

Таблица T153 · часть 3/3

№	Расценка	Статус	Юр. Риск
1	СОВПАДАЕТ	ПОДПИСАНО	ИНН ВЕРЕН
2	СОВПАДАЕТ	ПОДПИСАНО	ИНН ВЕРЕН
3	СОВПАДАЕТ	ПОДПИСАНО	ИНН ВЕРЕН
4	СОВПАДАЕТ	ОШИБКА АКТА	РАЗНЫЙ ИНН
ИТОГО	—	Учебная сверка	Проверить строки с индикаторами

К таблице. Для этого расчёта все тарифы заданы за гектар. Если договор оплачивает погонный метр, надо заменить и количество, и единицу тарифа. Нельзя умножать площадь на тариф за длину.

Формулы для самостоятельной проверки (лист T153): H2 =F2*G2; H3 =F3*G3

Урок 12.2. Реестр событий и автоматическая подготовка документов

Автоматизация начинается с определения единицы записи. Для выполненной работы это событие: конкретная операция, исполнитель, поле, дата, проход, измеренный объём и версия подтверждения. Комбинация «исполнитель + поле + вид работы» недостаточна: на одном поле законно проводят несколько культиваций. Поэтому нужен event_id, сохраняющийся при повторной передаче того же события, и отдельный номер прохода или дата.

Минимальная схема записи: event_id; event_time; recorded_at; worker_id; field_id; operation_id; pass_no; quantity; unit; rate; currency; source_document_id; approval_status; version. Дата события и дата ввода различаются. Поздняя запись о вчерашней работе не должна исчезать из вчерашней статистики или незаметно менять уже подписанный документ. Правило закрытия периода определяет, как оформляются такие корректировки.

Справочник операций задаёт допустимую единицу и источник тарифа. Если quantity = 2,5 га и rate = 100,52 сомони/га, сумма 251,30 сомони. Если тариф задан за погонный метр, умножать на гектары нельзя. Пересчёт площади в длину зависит от схемы каналов или междурядий и должен быть отдельной формулой с явными исходными данными. Система блокирует размерностное несоответствие до формирования акта.

Для денег используйте десятичную арифметику и правило округления. Двоичное представление числа 0,1 в компьютере приближённо; это нормально для многих научных расчётов, но в документах требуется согласованный порядок округления до копеек. Если договор округляет каждую строку, сумма строк может отличаться от округления общего произведения. Выберите правило по договору и храните как исходную точность, так и итог документа.

Идемпотентный импорт означает, что повторная загрузка одного события не создаёт повторного начисления. При новом event_id событие принимается после проверок. При уже известном ID с идентичным содержимым импорт отмечается как повтор и не меняет сумму. При том же ID с другим содержимым возникает конфликт версий, а не молчаливая перезапись. Для сравнения содержимого нормализуют поля и вычисляют хеш; event_id сам не входит в сравниваемое полезное содержимое.

Шаблон Word получает проверенные значения из реестра, а не из произвольных пользовательских строк. Поля договора, акта и заявки связываются с версиями справочников. После генерации проверяется отсутствие пустых обязательных полей и непереставленных меток. Сумма акта сверяется с выбранными событиями. Имя файла включает тип, номер и версию, чтобы новая выгрузка не уничтожила ранее подписанный вариант.

Упражнение. Загружены события A на 251,30 и B на 370,45; затем повтор A с теми же полями и снова B, но с объёмом 3 вместо 2,5. До разрешения

конфликта общий подтверждённый итог остаётся 621,75. Повтор A не увеличивает начисление. Изменённое B требует новой версии и основания; прежний подписанный акт сохраняется. Суммировать все четыре строки как независимые работы нельзя.

Урок 12.3. Качество данных, права доступа и журнал изменений

Проверки качества делятся на структурные и содержательные. Структурные: обязательные поля, тип даты, допустимый код, уникальный ID. Содержательные: работа допускается на данном поле, объём соответствует единице, тариф действует на дату, подтверждающий документ существует. Успешное прохождение структуры не означает, что работа действительно выполнена. Для этого нужны независимая приёмка и проверка источников.

Не заменяйте пропуск нулём автоматически. Ноль может означать отсутствие работы, пропуск — отсутствие сведений. Если среднюю урожайность считать после подстановки нулей вместо недоступных данных, оценка снизится без физического изменения урожая. В отчёте показывайте покрытие данных: например, известны фактические сборы по 92% площади; оставшиеся 8% ожидают закрытия. Среднее по наблюдаемым участкам и оценка по всем участкам — разные величины.

Для границ периода используйте единый часовой пояс и правило включения. Интервал [начало, конец) включает начало и исключает конец. Такое соглашение позволяет соседним периодам не дублировать событие ровно в полночь. Сначала установите местную дату хозяйственной операции, затем переводите техническое время в UTC для хранения, если архитектура этого требует.

Разделите права: ввод, подтверждение, изменение тарифа, формирование документа, утверждение выплаты. Маленькая организация может объединять некоторые роли, но изменение справочника цен должно оставлять журнал и проходить независимую проверку. MFA защищает вход; минимальные права ограничивают последствия ошибки. Резервная копия считается полезной после успешного тестового восстановления, а не после появления сообщения «копирование завершено».

Журнал изменения хранит старое и новое значение, пользователя, время, причину и ссылку на основание. Подписанный документ не перегенерируется с тем же номером незаметно для сторон. Корректировка связывается с предыдущей версией. Для воспроизводимости отчёта сохраняются версии данных, кода и параметров. Хеш подтверждает неизменность конкретных байтов, но сам по себе не подтверждает истинность документа.

Практикум. Создайте пять намеренно ошибочных строк: пропущенная единица, отрицательная площадь, неизвестный тариф, повтор ID и событие после даты закрытия. Для каждой определите ожидаемое поведение: отклонение, карантин или корректирующая версия. Затем убедитесь, что сводная сумма подтверждённых строк не меняется из-за отклонённых событий. Контроль должен проверять хозяйственное требование, а не просто повторять код программы.

Урок 12.4. Воспроизводимый аналитический отчёт

У аналитической записки должны быть четыре связанные части: вопрос, данные, метод, вывод. Вопрос формулируется до выбора графика: например, почему затраты на гектар выросли и какая часть роста связана с тарифом, объёмом и структурой работ? Для ответа нужна сопоставимая детализация двух периодов. Разница годовых итогов без одинакового состава операций может смешать несколько механизмов.

Пусть сумма затрат C = Σ p_iq_i. Разложение по базисному объёму: $C_1 - C_0 = \Sigma\, q_{0i}(p_{1i} - p_{0i}) + \Sigma\, p_{0i}(q_{1i} - q_{0i}) + \Sigma\, (p_{1i} - p_{0i})(q_{1i} - q_{0i})$. Последнее слагаемое — совместный эффект. Его нельзя потерять, если цены и объёмы изменились одновременно. Альтернативное разложение распределяет совместный эффект между факторами; порядок подстановки тогда становится явным выбором методики.

Пример: было 100 га по 400, стало 120 га по 500. Общий рост 60 000 − 40 000 = 20 000. Чистый ценовой эффект по базовому объёму 10 000; чистый объёмный 8 000; взаимодействие 2000. Сумма 20 000. Если первым менять цену, а потом объём, получатся 10 000 и 10 000. Оба разложения арифметически допустимы, но отвечают разным правилам распределения взаимодействия.

График должен раскрывать единицы, период и неопределённость. Для плана и факта полезны парные столбцы либо линия накопления по одной календарной оси. Если часть периода ещё не завершена, обозначьте это. Ось, начинающаяся почти у верхнего значения, может визуально преувеличить небольшое изменение. Для сравнения темпов индекс 100 удобен, но скрывает абсолютный размер: рядом укажите базовый уровень.

Воспроизводимый комплект содержит входные данные или разрешённую обезличенную выборку, программу расчёта, параметры, версии зависимостей и машинный отчёт проверок. Для случайного моделирования фиксируют seed и число реализаций. Сохраняйте вывод среды: код, работающий только на одной машине из-за неизвестного пакета, трудно передать другому экономисту. Не включайте в публичный комплект персональные и конфиденциальные первичные документы без соответствующего основания.

Урок 12.5. Итоговый проект экономиста

Выберите хозяйство или синтетическую организацию и поставьте одно конкретное решение: изменить посевной план, купить оборудование, пересмотреть договор поставки или организовать контроль запасов. Проект должен завершиться решением с условиями пересмотра, а не перечнем красивых коэффициентов. Опишите того, кто принимает решение, доступные альтернативы, горизонт и ограничения.

Первый результат — словарь данных и набор проверок. Второй — базовый расчёт доходов, затрат и денег, согласованный по единицам и периодам. Третий — альтернативы на одной базе сравнения. Четвёртый — чувствительность и неблагоприятный сценарий. Пятый — оценка информации: какое дополнительное измерение может изменить выбор и сколько за него разумно заплатить. Приложите Excel или код, позволяющий воспроизвести основной результат.

Критерии оценки из 100 баллов: постановка вопроса и ограничения — 15; качество данных и прослеживаемость — 20; правильность модели и единиц — 25; работа с неопределённостью — 20; ясность рекомендации и воспроизводимость — 20. Ошибка масштаба 1000 между килограммами и тоннами требует исправления независимо от суммы баллов. Отсутствие данных допускает сценарный анализ, если предположения названы явно.

Защитите проект устно за десять минут. Первые две минуты — решение и его численная основа. Затем объясните альтернативу, наиболее чувствительный параметр и границу знания. На вопрос «что убедит вас изменить рекомендацию?» должен существовать проверяемый ответ. Завершите планом контроля после внедрения: кто наблюдает результат, когда и какой порог запускает пересмотр.

Семинар. Двухэтапное планирование при неопределённости

Обычный посевной план часто использует среднюю урожайность. Но решения принимаются в разные моменты. Площадь выбирается до погоды, дополнительная закупка корма или продажа — после наблюдения урожая. Если разрешить модели выбрать площадь отдельно для каждого будущего состояния, она получит недоступное знание. Для первого этапа требуется одно решение, общее всем сценариям; это ограничение неупреждаемости.

Рассмотрим x га собственной кормовой культуры и потребность D = 100 единиц корма. Затраты посева 20 на гектар; недостающий корм покупается по 50 за единицу, излишек не продаётся. Земля ограничена 100 га. Урожайность y равна 1 с вероятностью 0,5 и 2 с вероятностью 0,5. Стоимость после наблюдения состояния: 20x + 50 max(0,100−yx). До наблюдения минимизируем ожидание C(x) = 20x + 25 max(0,100−x) + 25 max(0,100−2x).

При 0≤x≤50 оба дефицита положительны: C(x)=5000−55x. При 50≤x≤100 дефицит остаётся только в слабом состоянии: C(x)=2500−5x. На обоих участках функция убывает, поэтому оптимум x=100 с ожидаемой стоимостью 2000. При хорошем урожае половина корма не используется, но это цена защиты от дорогого дефицита в плохом состоянии. Модель не утверждает, что такой запас оптимален при иных ценах или возможности продажи.

Решение по средней урожайности y=1,5 выбрало бы x=100/1,5≈66,67 и прогнозировало стоимость 1333,33 без дефицита. Однако в реальных двух состояниях ожидаемая стоимость этого решения равна 20×66,67 + 0,5×50×33,33 ≈2166,67. Выигрыш стохастического решения относительно использования среднего решения составляет 166,67. Его называют ценностью стохастического решения для данной постановки; это не универсальная надбавка за риск.

Если погода была бы известна до посева, в слабом состоянии выбирали бы 100 га, в хорошем 50 га. Ожидаемая стоимость при совершенной информации: 0,5×2000+0,5×1000 = 1500. Разница 2000−1500=500 — верхняя граница ожидаемой ценности совершенной информации. Реальный прогноз с ошибками не может стоить дороже этой границы только за счёт улучшения данного решения. У прогноза могут быть другие применения, но их следует считать отдельно.

Общая форма: min $c^{T}x$ + Σ_s p_sQ(x,s), где Q — оптимальные корректирующие действия во втором этапе. Сценарные вероятности суммируются в единицу. Сценарии должны отражать совместные изменения цены, урожая и доступности ресурсов. Независимая генерация всех величин может создать физически невозможные комбинации. Для проверки сравните выборку сценариев с историческими совместными колебаниями и обоснованными стрессами.

Упражнение. Сохраните остальные условия, но снизьте цену покупки недостающего корма с 50 до 30. На первом участке $C(x)=3000-25x$, на втором $C(x)=1500+5x$. Оптимум теперь $x=50$, ожидаемая стоимость 1750. Цена дефицита изменила не только величину затрат, но и направление наклона функции. Так следует проверять экономическую логику вычисленного оптимума.

Семинар. Динамическое решение и состояние почвы

Одногодичный максимум маржи может ухудшать будущие возможности. Для описания этого эффекта задают состояние s_t — показатель плодородия, запаса воды или состояния оборудования. Решение a_t влияет на текущую прибыль и следующее состояние. Уравнение Беллмана для конечного горизонта: V_t(s) = max_a {π(s,a) + β E[V_(t+1)(s′)|s,a]}, где β = 1/(1+r), а допустимые действия зависят от состояния. Конечная ценность V_T должна быть определена явно.

Упрощённый пример: два года, два состояния почвы — высокое H и низкое L. Хлопок даёт 10 в H и 4 в L, после него состояние L. Бобовая культура даёт 5 в любом состоянии и переводит почву в H. Ставка 10%, конечная стоимость почвы после второго года пока нулевая. Во втором году $V_2(H)=10$, $V_2(L)=5$: при низком состоянии бобовая культура выгоднее даже без будущего эффекта.

В первом году из H хлопок даёт 10 + 5/1,1 = 14,545; бобовая культура 5 + 10/1,1 = 14,091. Выбирается хлопок, а затем бобовая. Из L хлопок даёт 4 + 5/1,1 = 8,545; бобовая 5 + 10/1,1 = 14,091. Здесь выбор бобовой культуры обусловлен и текущим результатом, и восстановлением следующего состояния. Один постоянный рейтинг культур не описывает оба решения.

Если состояние почвы имеет ценность после второго года, её нельзя обнулить без объяснения. Пусть терминальная стоимость H равна 8, L — 0. Тогда во втором году из H хлопок даёт 10, бобовая 5 + 8/1,1 ≈12,273. Меняется даже последний выбор. Искусственно короткий горизонт способен рекомендовать истощение ресурса именно потому, что модель перестала ценить будущее. Это называется эффектом границы горизонта, а не доказательством экономической выгодности истощения.

В реальной задаче состояние непрерывно и измеряется с ошибкой. Переход s′ = g(s,a,погода) оценивают по данным и агрономической модели. Линейная аппроксимация удобна для расчёта, но может ошибаться у биологических границ. Проверьте устойчивость выбора к параметрам перехода и ставке. Если наилучшее действие меняется от небольшого уточнения, полезнее инвестировать в измерение состояния, чем выдавать точный план с ложной уверенностью.

Программный алгоритм обратной индукции начинает с последнего периода. Для каждого состояния перечисляются допустимые действия, вычисляется текущий результат плюс приведённая будущая ценность, сохраняются максимум и выбранное действие. Затем переходят к предыдущему периоду. Проверка результата включает сравнение с полным перебором короткой задачи и контроль того, что выбранное действие действительно допустимо.

Семинар. Регрессия, идентификация и проверка причинного утверждения

Уравнение $y = X\beta + u$ связывает наблюдаемый результат с признаками. Метод наименьших квадратов выбирает β, минимизирующий сумму квадратов остатков. Дифференцируя $(y-X\beta)^T(y-X\beta)$, получаем нормальные уравнения $X^TX\beta = X^Ty$. При полном столбцовом ранге оценка $\beta = (X^TX)^{-1}X^Ty$. В программном расчёте лучше решать систему через QR или SVD, чем явно вычислять обратную матрицу: это устойчивее при близкой линейной зависимости столбцов.

Экономический смысл коэффициента определяется условием $E[u|X]=0$ и исследовательской постановкой. Если лучшие хозяйства одновременно покупают больше удобрения и имеют лучшую почву, регрессия урожая только на удобрение смешает оба эффекта. Для модели $y=\beta x+\gamma z+\varepsilon$ при пропуске z предельное смещение коэффициента x связано с γ $\mathrm{Cov}(x,z)/\mathrm{Var}(x)$. Если $\gamma>0$ и $\mathrm{Cov}(x,z)>0$, коэффициент x будет завышен при соответствующих предпосылках. Высокий R^2 не устраняет эту проблему.

Пример: истинное действие удобрения $\beta=0{,}2$, действие качества почвы $\gamma=3$, а $\mathrm{Cov}(x,z)/\mathrm{Var}(x)=0{,}1$. Регрессия без почвы получает в пределе $0{,}2+3\times0{,}1=0{,}5$. Ошибка $0{,}3$ возникает не из-за плохой арифметики. Увеличение числа наблюдений сделает неточную причинную интерпретацию более уверенной, если модель останется той же. Решение требует дизайна: рандомизации, убедительного инструмента, естественного эксперимента или аргументированного контроля смешивающих факторов.

При гетероскедастичности обычная формула дисперсии $\sigma^2(X^TX)^{-1}$ не подходит. Сэндвич-оценка использует $(X^TX)^{-1}\,X^T\Omega X\,(X^TX)^{-1}$, где Ω содержит оценки дисперсии ошибок. Робастные стандартные ошибки исправляют оценку неопределённости при подходящих условиях, но не смещение из-за эндогенности. Это принципиальное различие: изменение стандартной ошибки не превращает корреляцию в причинный эффект.

Если ошибки зависимы внутри хозяйства или региона, нужна структура кластеров. Сто строк по одному полю не равны ста независимым полям. Единица рандомизации и общий источник шока подсказывают уровень кластеризации. При малом числе кластеров обычная асимптотика может быть ненадёжна; требуются специальные методы и осторожная интерпретация. Нельзя выбирать вариант стандартной ошибки исключительно по тому, где получается меньшая p-величина.

Метод разностей разностей сравнивает изменение результата в группе воздействия с изменением в контрольной группе. Если средние были $20\to25$ и $18\to20$, оценка равна $(25-20)-(20-18)=3$. Причинный смысл требует параллельных трендов потенциального результата без воздействия и отсутствия других дифференциальных шоков. Одинаковые уровни до программы не обязательны; важна динамика. Отсутствие значимых различий предтрендов не доказывает предпосылку, особенно при малой мощности теста.

Практическая записка к регрессии должна содержать единицу наблюдения, критерии включения, формулу, дизайн идентификации, ограничения и анализ чувствительности. Покажите размер эффекта и интервал, а не только звёздочку значимости. Если причинный дизайн не обоснован, используйте язык связи или прогноза. Это полноценный результат, когда он отвечает правильно поставленному вопросу.

Семинар. Прогноз, машинное обучение и цена ошибки

Прогнозирование оценивается на данных, которые не использовались для выбора модели. Для временного ряда случайное перемешивание наблюдений часто создаёт утечку будущего. Используйте последовательные окна: обучение до даты t, прогноз следующего периода, затем сдвиг окна. Все преобразования — заполнение пропусков, масштабирование и выбор признаков — обучаются только на тренировочной части каждого окна.

Базовый прогноз необходим для понимания добавленной ценности. Для сезонного ряда урожая это может быть прошлогоднее значение, среднее нескольких сопоставимых сезонов или простая агрономическая модель. Сложный алгоритм, который не превосходит такую базу вне обучающей выборки, не становится полезным из-за количества параметров. Сравните не только среднюю ошибку, но и ошибки в критические периоды, когда решение особенно чувствительно.

Выбор функции потерь связан с действием. Среднеквадратичная ошибка оптимальна для условного среднего при квадратичной цене ошибки. Абсолютная ошибка ведёт к условной медиане. Для запаса, где дефицит дороже излишка, нужен более высокий условный квантиль. Пусть недозаказ стоит c_u, перезаказ c_o; в классической одноперiодной модели оптимальный квантиль удовлетворяет F(Q*) = c_u/(c_u+c_o). При c_u=9 и c_o=1 выбирают 90-й процентиль, а не среднее.

Квантильная потеря для остатка e=y−q равна τe при e≥0 и (τ−1)e при e<0. Она несимметрично штрафует недооценку и переоценку. Обучение под такую функцию лучше согласуется с задачей запаса, чем последующее произвольное добавление «20% резерва». Однако исходные c_u и c_o должны включать реальные последствия: упущенную маржу, утилизацию, хранение и стоимость капитала.

Регуляризация ограничивает сложность. Ridge минимизирует сумму квадратов плюс λΣβ_j², lasso — плюс λΣ|β_j|. При λ=0 возвращается обычный МНК, а при большом λ коэффициенты сжимаются. Масштаб признаков влияет на штраф, поэтому его согласуют. λ выбирают на валидации, а итоговую тестовую выборку сохраняют для однократной независимой оценки. Повторный выбор модели по тесту превращает тест в скрытую обучающую выборку.

Неопределённость прогноза отличается от ошибки оценки среднего. Предсказательный интервал для нового наблюдения включает будущий шум и обычно шире доверительного интервала среднего. Для оценки квантильных интервалов проверьте фактическую долю попаданий вне обучающей выборки и ширину интервала. Интервал 90%, который покрывает 90% всех случаев, может плохо работать именно в засуху: проверяйте условное качество по содержательным группам.

Упражнение. Две модели имеют одинаковый RMSE, но первая систематически недооценивает спрос в пиковые дни, а вторая ошибается

преимущественно в спокойные. При высокой цене дефицита первая может быть хуже для бизнеса. Рассчитайте суммарную экономическую потерю на отложенном периоде и сравните с базовым прогнозом. Решение о внедрении должно учитывать затраты поддержки, задержку данных и правило возврата к резервной модели при сбое.

Углублённые математические семинары

Семинар 1. Выбор, альтернативная стоимость и качество решения

Экономика изучает распределение ограниченных возможностей. Ограничение может быть денежным, временным, физическим, информационным или институциональным. Даже бесплатный цифровой продукт требует внимания и инфраструктуры. Поэтому исчезновение цены нескольких ресурсов не отменяет экономику.

Альтернативная стоимость — ценность лучшего доступного варианта, от которого отказались. Она не равна сумме всех отвергнутых вариантов. При сравнении нескольких культур на одном гектаре нельзя одновременно считать всю маржу пшеницы, люцерны и овощей упущенным доходом: гектар не способен реализовать все эти варианты сразу.

Пусть B(a) — выгода действия a, C(a) — его релевантные будущие издержки. Задача: max_a [B(a) − C(a)] при ограничениях. При дифференцируемой функции во внутреннем оптимуме B′(a) = C′(a). На границе или при дискретных действиях это равенство может не выполняться. Нужно сравнивать доступные варианты, а не механически требовать равенства.

Невозвратные расходы не меняются от сегодняшнего решения. Их исключают из сравнения будущих потоков. Но обязательства по ещё не исполненному контракту, цена расторжения и возможная продажа оборудования могут быть релевантны. «Уже оплачено» не всегда означает «невозвратно».

Разобранный пример. На один гектар можно выбрать хлопок с ожидаемой маржой 4 700 сомони или пшеницу с 5 300. Разница −600 означает преимущество пшеницы в заданном однолетнем сравнении. Она ещё не доказывает, что весь хлопок надо заменить: ограничения рынка, севооборот, риск и условия договора могут изменить решение. Если добавочный полив стоит 1 200 и даёт 600 кг по 2,8 сомони/кг, дополнительная выручка 1 680, эффект 480. Это верно при отсутствии иных добавочных издержек и при реализации всего прироста.

Упражнение. Проект A принесёт 90 000 будущих поступлений и потребует 55 000 будущих затрат. В него ранее вложено 40 000 без возможности возврата. Проект B принесёт 75 000 и потребует 30 000. Можно выбрать только один. Какой вариант лучше?

Решение. Будущий чистый результат A = 35 000, B = 45 000. Выбираем B при одинаковых сроках и риске. Разница 10 000. Исторические 40 000 не добавляются к будущему сравнению. При разных сроках сравниваем приведённую стоимость.

Критерий освоения. Вы умеете назвать ограничение, сформировать доступные альтернативы и отделить исторический убыток от текущего

выбора. Для реального решения дополнительно документируйте неопределённость и того, чьи интересы оптимизируются.

Семинар 2. Международная торговля, курс и открытая экономика

Сравнительное преимущество определяется альтернативной стоимостью, а не только абсолютной продуктивностью. Страна может производить оба товара менее эффективно и всё же выигрывать от специализации и обмена при подходящих условиях торговли. Распределение выигрышей внутри страны может быть неравномерным.

Пример. Страна А за рабочий день производит 10 единиц зерна или 5 ткани; В — 6 зерна или 6 ткани. Цена единицы ткани в зерне: в А — 2, в В — 1. А имеет сравнительное преимущество в зерне, В — в ткани. Торговая цена ткани между 1 и 2 зерновыми единицами допускает взаимную выгоду в простой модели без транспортных издержек.

Номинальный курс E определим как единицы местной валюты за одну иностранную. Рост E означает удешевление местной валюты. Реальный курс q=EP*/P сопоставляет цену иностранной корзины с местной. Смена определения курса меняет направление интерпретации, поэтому всегда записывайте единицы.

Импортное оборудование дорожает в местной валюте при росте E, но экспортёр может получать больше местной выручки. Его прибыль зависит также от импортных ресурсов, долгов в иностранной валюте, сроков контрактов и переноса изменения курса в цены. Валютный эффект на страну и на отдельное хозяйство не совпадает автоматически.

Текущий счёт связан со сбережениями и инвестициями: CA=S−I при соответствующих определениях национальных сбережений. Дефицит может сопровождать полезные инвестиции или неустойчивое потребление. Его качество нельзя оценить только знаком. Платёжный баланс использует согласованные правила знаков; финансовые притоки должны интерпретироваться по методике конкретного источника.

При свободном движении капитала невозможно одновременно постоянно удерживать фиксированный курс и независимую денежную политику — идея «невозможной троицы». На практике есть промежуточные режимы, контроль капитала и неполная мобильность, поэтому это ориентир для анализа ограничений.

Упражнение. Фирма получит через месяц 100 000 долларов за экспорт и должна заплатить 60 000 долларов поставщикам. Курс меняется с 10 до 12 сомони за доллар. Как меняется чистая валютная позиция в местной валюте до остальных расходов?

Решение. Чистая позиция +40 000 долларов. В местной валюте 400 000→480 000, прирост 80 000. Рост экспортной выручки отдельно составил 200 000, но 120 000 из него поглощены удорожанием импортных платежей. Важно совпадение дат и возможность взаимного зачёта ликвидности.

Критерий освоения. Вы находите сравнительное преимущество и оцениваете чистую валютную позицию вместо анализа одной стороны сделки.

Семинар 3. Рынок труда, неравенство и оценка социальной политики

Заработная плата связана с производительностью, навыками, переговорной силой, институтами, сегментацией и поиском работы. Разницу зарплат нельзя автоматически считать разницей таланта: условия доступа к образованию, дискриминация и география могут влиять на возможности.

Предложение труда можно вывести из выбора потребления c и досуга □: max u(c,□) при c=w(T−□)+v. Рост зарплаты делает досуг дороже, но одновременно увеличивает доход. Эффект замещения увеличивает часы работы, эффект дохода способен уменьшить. Итог зависит от предпочтений и исходного уровня дохода.

Безработица — не все люди без работы. В стандартной статистике учитываются определённые критерии поиска и готовности работать. Человек вне рабочей силы не входит в ту же категорию. Пример: 90 занятых, 10 безработных и 20 неактивных. Уровень безработицы 10/(90+10)=10%, а занятость среди этой группы населения 90/120=75%.

В поисковых моделях вакансии и безработные встречаются не мгновенно. Функция соответствия m(u,v)=Au^αv^(1−α) описывает скорость формирования рабочих мест. Субсидия найма может ускорить создание вакансий, но её результат зависит от замещения уже планировавшихся наймов и качества рабочих мест.

Неравенство измеряйте несколькими показателями. Кривая Лоренца показывает накопленную долю дохода снизу; коэффициент Джини связан с площадью между ней и линией равенства. Одинаковый Джини может скрывать разные проблемы: бедность нижней части, концентрацию наверху или сжатие середины. Для бедности важны порог, глубина и длительность.

Пример. Доходы четырёх семей 10, 10, 20, 60. Средний 25, медиана 15. Верхняя семья получает 60% общего дохода. Рост только её дохода до 100 повышает средний до 35, но медиана остаётся 15. Среднее не описывает типичную семью достаточно полно.

Упражнение. Программа обучения стоит 2 000 на участника и увеличивает ожидаемый годовой доход на 900 в течение трёх лет. При r=10% оцените NPV до налогов и внешних эффектов. Какие данные нужны для причинного вывода?

Решение. NPV=−2 000+900/1,1+900/1,1²+900/1,1³≈238,17. Нужно оценить доход относительно подходящей контрольной группы, учесть альтернативные заработки во время обучения, отсев участников и устойчивость эффекта. Разница доходов прошедших и не прошедших обучение без контроля отбора может быть смещена.

Критерий освоения. Вы различаете статистические группы населения, среднее и медиану и умеете отделить эффект программы от различий её участников.

Семинар 4. Баланс, прибыль и денежный поток

Баланс описывает запасы активов и источники их финансирования на дату. Отчёт о прибыли показывает доходы и расходы за период по принятому принципу признания. Отчёт о движении денег показывает платежи и поступления. Положительная прибыль может сочетаться с отрицательным денежным потоком, если выручка не оплачена или деньги вложены в запасы и оборудование.

Основное равенство: активы = обязательства + капитал. Прибыль увеличивает капитал при прочих равных, выплаты собственнику уменьшают его. Получение кредита увеличивает деньги и обязательства, но не выручку. Покупка оборудования за деньги заменяет один актив другим, а не сразу превращается во весь расход прибыли.

Пример. Собственник внёс 100 000. Куплено оборудование за 60 000 и запас материалов за 20 000. Деньги 20 000, оборудование 60 000, запасы 20 000; капитал 100 000. Затем половина запасов продана в составе продукции за 30 000 с отсрочкой. Себестоимость 10 000, прибыль 20 000 без других расходов. Баланс: деньги 20 000, оборудование 60 000, запасы 10 000, дебиторка 30 000; капитал 120 000. Денежного поступления от продажи ещё нет.

При амортизации 5 000 за период прибыль снижается до 15 000, балансовая стоимость оборудования до 55 000. Денежный остаток не изменился. Поэтому в косвенном расчёте операционного потока амортизация добавляется к прибыли, но изменение оборотного капитала вычитается при его росте.

Упрощённо CFO=чистая прибыль+неденежные расходы−Δоперационных оборотных активов+Δоперационных текущих обязательств. Классификация процентов и налогов зависит от применяемого стандарта и политики; укажите её. Не считайте все обязательства операционными: банковский кредит относится к финансированию.

Упражнение. Прибыль 80 000, амортизация 20 000, запасы выросли на 15 000, дебиторская задолженность на 30 000, задолженность поставщикам на 10 000. Оцените CFO. Оборудование куплено за 50 000, получен кредит 40 000. Как изменятся деньги?

Решение. CFO=80+20−15−30+10=65 тысяч. Инвестиционный поток −50 тысяч, финансовый +40 тысяч. Общее изменение денег +55 тысяч при отсутствии иных движений. Это изменение, а не конечный остаток: к нему надо прибавить начальные деньги.

Критерий освоения. Вы можете провести одну хозяйственную операцию через три формы и объяснить различие между прибылью, ликвидностью и капиталом.

Семинар 5. Калькуляция, маржинальный доход и безубыточность

Калькуляция нужна для оценки продукта, бюджета и контроля. Решение о дополнительном заказе требует релевантных будущих затрат, а финансовая отчётность — правил оценки запасов и признания расходов. Один показатель себестоимости не отвечает одинаково хорошо на все вопросы.

В однотоварной линейной модели прибыль $\pi = (P - v)Q - F$, где v — переменные затраты на единицу, F — постоянные за период. Маржинальный доход на единицу $CM = P - v$. При $CM > 0$ точка безубыточности $Q_{BE} = F / CM$. Для целевой прибыли π^* объём $(F + \pi^*) / CM$. Если $CM \le 0$, увеличение объёма в такой модели не покрывает фиксированные затраты.

Пример. $P = 6{,}5$ сомони/кг, $v = 1{,}2$ сомони/кг сбора и сбыта, прочие затраты на сезон 14 000 сомони/га. Безубыточная урожайность $14\,000 / (6{,}5 - 1{,}2) = 2\,641{,}51$ кг/га, то есть 26,415 ц/га. При 3 000 кг маржа после этих затрат 1 900. Если вместо этого 14 800 включают все затраты при некоторой урожайности, нельзя одновременно вычитать их и ещё раз всю оплату сбора: получится двойной счёт.

Запас финансовой прочности $(Q - Q_{BE}) / Q$ показывает относительное падение объёма до безубыточности в модели. Операционный рычаг $DOL = CM_{total} / \pi$ измеряет локальную чувствительность прибыли к объёму, когда цена и удельные затраты постоянны. Около нулевой прибыли показатель крайне нестабилен.

Для нескольких товаров безубыточность зависит от структуры продаж. Средняя взвешенная маржа допустима при заданной и устойчивой смеси. Если выгодный продукт ограничен мощностью, сравнивайте маржу на единицу ограничивающего ресурса: сомони на машино-час, на $м^3$ воды или на гектар.

Метод ABC распределяет косвенные расходы по драйверам деятельности: количество переналадок, заказов, проверок. TDABC использует стоимость единицы времени и длительность операций. Эти подходы полезны, если причинные драйверы достаточно измеримы; подробная таблица с произвольными нормами может лишь создавать видимость точности.

Упражнение. Цена 100, переменные затраты 60, постоянные 120 000. Найдите безубыточный объём и объём для прибыли 80 000. При фактических продажах 4 000 найдите DOL.

Решение. $CM = 40$, $Q_{BE} = 3\,000$, целевой объём 5 000. При $Q = 4\,000$ прибыль 40 000, общая маржа 160 000, $DOL = 4$. Рост количества на 1% увеличивает прибыль примерно на 4% при постоянстве остальных параметров и отсутствии скачка мощности.

Критерий освоения. Вы определяете драйвер затрат, предотвращаете двойной счёт и не используете точку безубыточности за пределами мощности или неизменной цены.

Семинар 6. Оборотный капитал и сезонный бюджет

Сезонное производство платит за семена, воду, топливо и труд задолго до поступления денег от урожая. Даже прибыльное хозяйство может остановиться из-за кассового разрыва. Подготовка бюджета должна связывать физический график операций с датами платежей.

Операционный оборотный капитал обычно включает запасы и торговую дебиторку за вычетом торговой кредиторки. Конкретное определение указывайте в модели. Кассовый цикл CCC=DIO+DSO−DPO. Дни запасов DIO=средние запасы/себестоимость×число дней; DSO=средняя дебиторка/кредитная выручка×дни; DPO=средняя кредиторка/кредитные закупки×дни. Замена закупок себестоимостью — иногда лишь приближение.

Для сезонного бизнеса годовые средние могут скрывать максимальный дефицит. Стройте помесячный или понедельный БДДС: остаток конец = остаток начало + поступления − выплаты + финансирование. БДР отдельно отражает экономический результат по периоду возникновения доходов и расходов.

Пример. Начальные деньги 100 000. В январе чистый поток −80 000, в феврале −70 000, в марте +200 000. Без финансирования остатки 20 000, −50 000, 150 000. Минимальный кредит для непадения ниже нуля — 50 000. Если нужен резерв 20 000, требуется 70 000. Пик финансирования важнее положительного сезонного итога.

Решения: менять сроки закупки, договариваться о рассрочке, ускорять оплату покупателями, снижать необязательные запасы и привлекать кредит. У каждого решения цена. Скидка 2% за оплату на 20 дней раньше имеет простую годовую эквивалентную стоимость приблизительно (0,02/0,98)×365/20≈37,24%. Неиспользованная скидка может быть дорогим финансированием.

Кредитный график должен включать проценты, комиссии, валюту и обязательный резерв. Не помещайте погашение основного долга в себестоимость урожая: это финансовый денежный поток. Проценты и капитализация расходов зависят от принятой учётной политики.

Упражнение. Деньги на начало 50 000; месячные потоки −40 000, −60 000, +120 000; минимальный резерв 10 000. Найдите потребность в линии кредита без процентов. Если покупатель задержал последний платёж на месяц, что должно измениться в модели?

Решение. Без кредита остатки 10 000, −50 000, 70 000. Пиковая линия для резерва 60 000. При задержке нужен дополнительный месяц обслуживания долга и резерв на новые выплаты; невозможно определить сумму без расходов следующего месяца. Добавьте отдельный сценарий задержки.

Критерий освоения. Вы определяете максимальный разрыв, строите даты платежей и отличаете финансирование от производственных расходов.

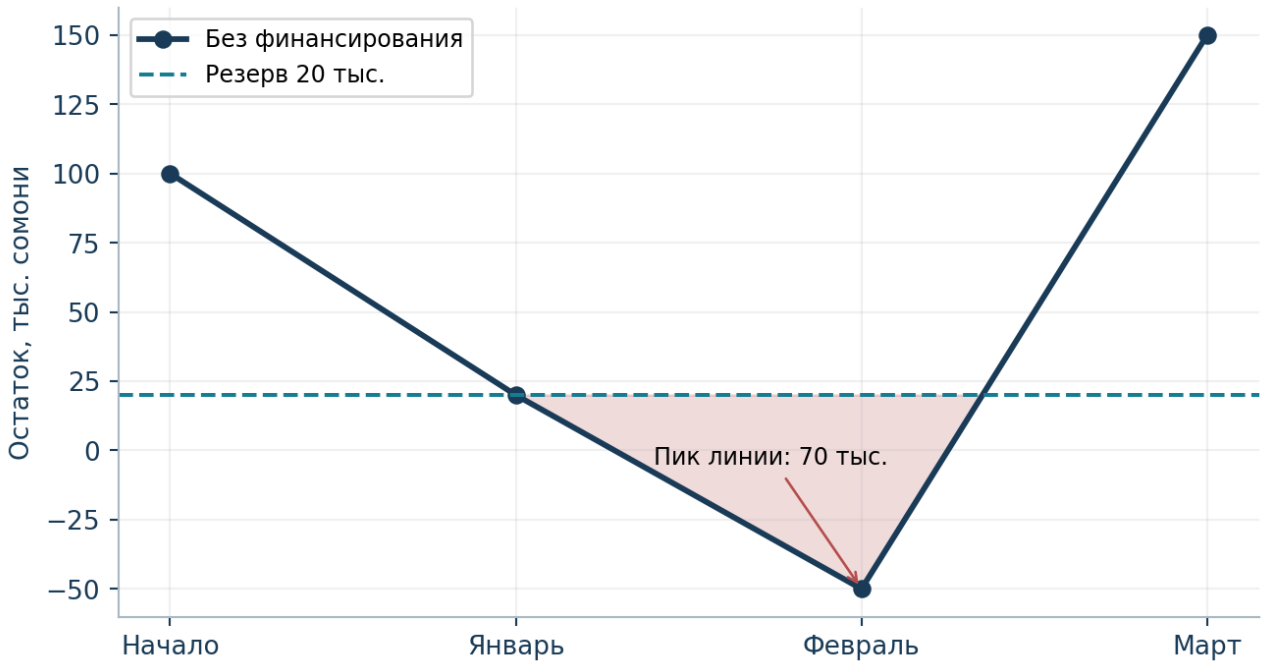


Рисунок. Кассовый разрыв внутри периода при положительном конечном результате.

Семинар 7. NPV, IRR и согласование денежных потоков

Инвестиционный анализ сравнивает будущие потоки с альтернативой «без проекта». Релевантный поток — изменение денег, вызванное проектом. Общие исторические расходы, которые не изменятся, исключаются; новые издержки, упущенная продажа актива и дополнительный оборотный капитал включаются.

NPV=Σ_(t=0)^n CF_t/(1+r)^t. Для регулярных годовых потоков формула проста; для реальных дат используют дисконтирование по долям года. В Excel NPV дисконтирует значения начиная с первого будущего периода, поэтому CF_0 добавляйте отдельно. XNPV использует даты; убедитесь, что даты распознаны как даты.

Пример. Оборудование стоит 150 000, экономия 60 000 в конце каждого из пяти лет, остаточной стоимости нет, r=15%. Аннуитетный фактор [1−(1+r)^−n]/r≈3,352155. NPV≈51 129,31. Простая окупаемость 2,5 года, но она игнорирует дисконтирование и поздние потоки. Дисконтированный накопленный поток становится положительным позже.

Согласуйте ставки и потоки. Номинальные потоки с инфляцией дисконтируют номинальной ставкой; реальные — реальной. Потоки владельцам после обслуживания долга — стоимостью собственного капитала; свободные потоки всему бизнесу — подходящей ставкой совокупного капитала. Если процент уже отражён в потоке собственнику, не применяйте автоматически WACC к тому же потоку.

IRR — ставка, при которой NPV=0. Для обычного потока «одна инвестиция, затем положительные поступления» она часто единственна. При нескольких сменах знака возможны несколько IRR или отсутствие полезного решения. Поток −100,+230,−132 имеет два корня: 10% и 20%. Правило «IRR выше ставки — принять» здесь недостаточно. Для взаимоисключающих проектов с различным масштабом ориентируйтесь на прирост NPV при заданной цене капитала.

NPV>0 означает создание стоимости при выбранных допущениях, но решение учитывает доступность капитала, риск, ограничения и обязательные требования. Ставка 15–25% не является универсальным стандартом агробизнеса.

Упражнение. Инвестиция 100 000, потоки 40 000 в конце трёх лет, r=10%, продажа актива в конце третьего года 20 000. Найдите NPV.

Решение. $NPV=-100\,000+40\,000/1{,}1+40\,000/1{,}1^2+60\,000/1{,}1^3\approx14\,500{,}38$. Остаточную стоимость добавляем в третий поток, а не в сегодняшний. Налоги на продажу и издержки демонтажа пока не учитывались.

Критерий освоения. Вы собираете дополнительные потоки, согласуете их со ставкой и объясняете ограниченность окупаемости и IRR.

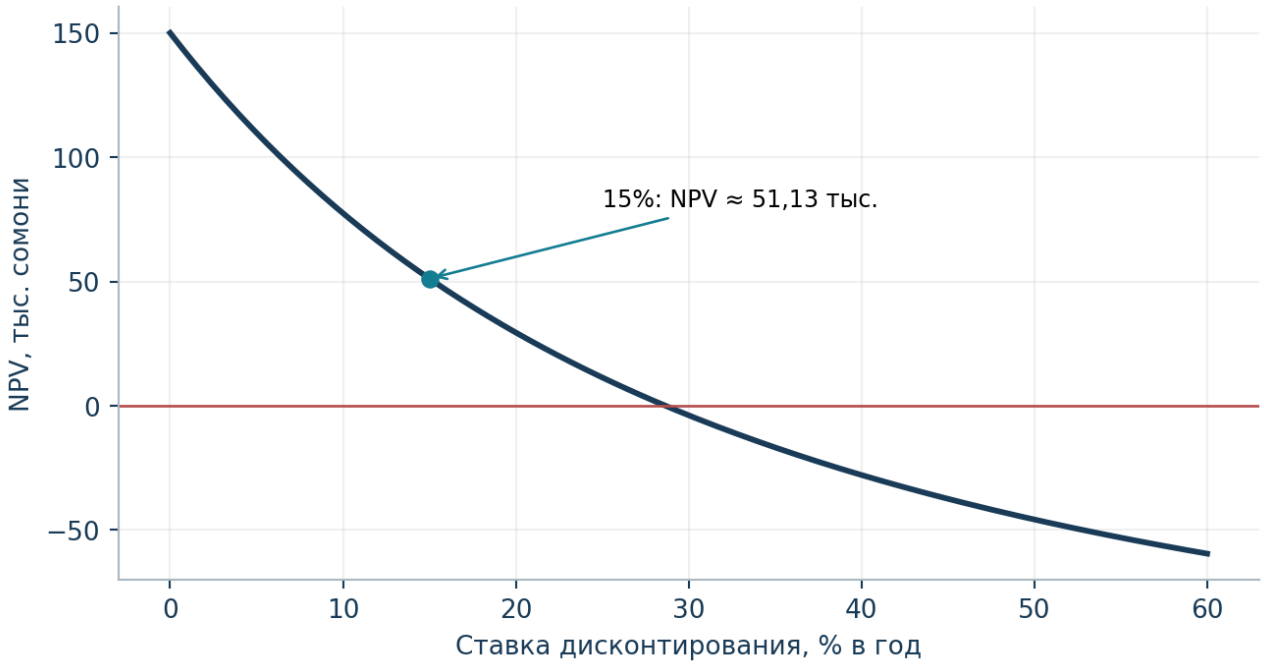


Рисунок. NPV проекта зависит от ставки: потоки −150 000 и +60 000 ежегодно пять лет.

Семинар 8. Стоимость капитала, портфель и финансовая устойчивость

Стоимость капитала — требуемая доходность поставщиков финансирования с учётом риска и альтернатив. Даже собственные деньги имеют альтернативную стоимость. Но это не значит, что к любому расчёту надо дополнительно прибавлять весь процент на первоначальную цену актива: иногда он уже учтён дисконтированием.

WACC=w_Er_E+w_Dr_D(1−T) в простой модели с налоговым щитом. Веса должны соответствовать выбранной оценке финансирования, часто рыночной или целевой; T — релевантная ставка применимого налога. Налоговый щит существует лишь в той мере, в которой закон допускает вычет и предприятие способно его использовать. Подставление неизвестной местной ставки создаёт ложную точность.

CAPM задаёт r_E=r_f+β[E(r_m)−r_f], β=Cov(r_i,r_m)/Var(r_m). Систематический риск не исчезает простой диверсификацией. CAPM полезна как прозрачная модель, но параметры нестабильны, а неликвидная частная компания не обязана иметь надёжно оцениваемую β. Страновой риск, валюту и инфляцию учитывайте согласованно, избегая двойного начисления одной премии.

Для двух активов доходность портфеля $\mu_p=w\mu_1+(1-w)\mu_2$, дисперсия $\sigma_p^2=w^2\sigma_1^2+(1-w)^2\sigma_2^2+2w(1-w)\rho\sigma_1\sigma_2$. При $\rho<1$ диверсификация способна уменьшать риск. Но она не гарантирует положительную доходность и не заменяет резерв ликвидности.

Пример. Два равновзвешенных актива имеют $\sigma_1=\sigma_2=20\%$, корреляцию 0. Тогда $\sigma_p^2=0{,}25\times0{,}04+0{,}25\times0{,}04=0{,}02$, $\sigma_p\approx14{,}142\%$. При корреляции 1 риск 20%; при −1 и равной волатильности в этой идеализированной модели 0. Реальные корреляции меняются, особенно в кризисе.

Сравнивайте финансовый риск с производственным. Заём может увеличить доходность собственного капитала в хорошем сезоне и увеличить вероятность неплатёжеспособности в плохом. Коэффициент покрытия обслуживания долга DSCR=доступный для долга денежный поток/проценты и погашение. Определение числителя согласуйте с кредитным договором.

Упражнение. Доля капитала 60%, требуемая доходность 18%, доля долга 40%, ставка 12%, условная применимая ставка налога 20%. Рассчитайте WACC. При денежном потоке для обслуживания долга 300 000 и выплатах 250 000 найдите DSCR.

Решение. WACC=0,6×0,18+0,4×0,12×0,8=14,64%. DSCR=1,2. При снижении потока на 20% DSCR=0,96, средств уже не хватает. Порог приемлемости задаёт договор и риск, а не универсальная цифра из учебника.

Критерий освоения. Вы объясняете источник требуемой доходности, проверяете налоговый щит и рассчитываете влияние корреляции на риск.

Семинар 9. Покупка, аренда, стоимость жизненного цикла и реальные опционы

Решение «купить или нанять» требует сопоставить одинаковый объём качественной услуги, сроки и риск. Собственная машина может быть дешевле на единицу при высокой загрузке, но дороже при простое. При выборе учитывают доступность сервиса, совместимость с культурой, потери урожая и способность работать в нужное окно.

TCO — совокупная стоимость жизненного цикла: покупка, доставка, обучение, эксплуатация, ремонт, страхование, простой, демонтаж минус чистая стоимость продажи. Для сопоставления активов с разным сроком службы можно использовать эквивалентные годовые затраты EAC=PV_cost×r/[1−(1+r)^−n], если предполагается повторяемость услуги и сопоставимый горизонт.

Пример. Машина стоит 150 000, служит 5 лет, продаётся за 20 000 в конце, ежегодный OPEX 30 000, r=10%. PV_cost=150 000−20 000/$1{,}1^5$+30 000×3,790787≈251 305,18. EAC≈66 293,67. Аренда за 60 000 в конце каждого года дешевле в финансовом сравнении при одинаковом объёме и качестве. Более высокая надёжность собственной машины может изменить вывод, если её денежная ценность обоснована.

Нельзя бездумно сравнить ремонт за 60 000 на один сезон и покупку за 150 000 на пять сезонов через простое деление на годы. Нужны будущие ремонты, остаточная стоимость, ставка и одинаковый горизонт. Прошлые 80 000 ремонта не влияют на выбор, но стоимость продажи старой машины влияет.

Реальный опцион — возможность изменить проект после поступления информации: отложить, расширить, сократить, остановить. Его ценность возникает, если выбор действительно гибок, а неопределённость разрешается до необратимого решения.

Пример опциональности. Сегодня можно купить агрегат за 100. Через год ценность поступлений будет 160 или 60, вероятности по 0,5, r=0 в учебном примере. Немедленная ожидаемая NPV=10. Если можно дождаться сигнала и купить за ту же цену только при ценности 160, ожидаемая NPV=0,5×60=30. Преимущество ожидания 20, но при потере сезона или удорожании покупки оно уменьшается.

Упражнение. Требуется убрать 4 050 тонн; одна машина гарантированно выполняет 1 200 тонн в доступном окне. Сколько машин нужно? Что произойдёт при коэффициенте технической готовности 0,8?

Решение. Без резерва ceil(4 050/1 200)=4 машины, CAPEX при 825 000 за единицу 3 300 000. При эффективной мощности 960 тонн нужно ceil(4 050/960)=5 машин. Умножение 3,4×825 000 не описывает закупку целых машин. Возможны альтернативы: 3 машины плюс подрядчик, аренда резервной или изменение графика.

Критерий освоения. Вы сравниваете одинаковую услугу на общем горизонте и различаете стоимость владения, дисконтированную стоимость и ценность гибкости.

Семинар 10. Данные и воспроизводимое исследование

Экономическое исследование начинается не с регрессии, а с определения единицы наблюдения. Это может быть поле-сезон, человек-месяц, контракт или страна-год. Смешение разных единиц приводит к неверным весам и двойному счёту. Таблица без паспорта источника не является надёжной базой решения.

Для каждого набора данных указывайте происхождение, охват, период, единицы, правила отбора, пропуски и изменения методики. Пустая клетка может означать «не измерено», «не применимо», «ноль» или «ошибка загрузки»; эти состояния различны. Отрицательная цена может быть допустима в специфическом рынке, но отрицательный физический вес урожая обычно требует проверки.

Структура записи: уникальный event_id, время события, время регистрации, идентификатор объекта, операция, количество, единица, документ, автор и версия. Идентификаторы лучше хранить строками: ведущие нули в кодах и ИНН не должны исчезать. Справочник единиц должен явно задавать коэффициенты перехода.

«Единый источник истины» означает согласованные определения и ответственность за изменения. Это может быть база данных и журнал событий, а не обязательно один файл. Несколько копий файла без версий не обеспечивают достоверность. Исторические данные сохраняют; исправления выполняют с причиной и ссылкой на исходную запись.

Пример. Поле A: 10 га и 20 тонн; поле B: 100 га и 150 тонн. Простое среднее урожайностей (2+1,5)/2=1,75 т/га. Урожайность хозяйства (20+150)/(10+100)=1,54545 т/га. Для общей продуктивности нужно отношение общих объёмов, то есть среднее, взвешенное площадью.

Разделяйте сырой слой, очищенный и аналитический. Исходный файл храните неизменным. Скрипт очистки должен повторяться без ручных скрытых операций. Протокол фиксирует версию кода, параметры и контрольные суммы важных входных файлов. Для личных данных применяют ограничение доступа и минимизацию, не публикуют паспорта и банковские реквизиты в учебных материалах.

Упражнение. В таблице одна партия 1,5 т и другая 800 кг; цены обеих 6 сомони/кг. Первый аналитик сложил 1,5+800 и умножил на 6. Найдите правильную выручку и объясните ошибку.

Решение. Первая партия 1 500 кг, общий вес 2 300 кг, выручка 13 800. Ошибочное выражение смешивает единицы. Правило проверки: нельзя складывать величины без общей размерности; единица цены обязана соответствовать единице количества.

Критерий освоения. Вы проектируете запись, проверяете ключи и единицы, воспроизводите обработку и можете объяснить любой агрегат по исходным строкам.

Семинар 11. Итоговый проект: решение для агропредприятия

Итоговый проект объединяет микроэкономику, финансы, данные и контроль. Его цель — не произвести максимально сложную таблицу, а подготовить проверяемое решение о производственной программе и инвестициях при ограниченной воде и сезонных деньгах.

Учебные условия. Доступно 100 га и 300 условных единиц воды. Хлопок использует 5 единиц воды/га и приносит ожидаемую маржу до общих расходов 5 000/га; пшеница использует 2 и даёт 4 000/га. Общие сезонные расходы 100 000. Распределение земли непрерывное в первой модели. Деньги на начало 100 000; плановые чистые потоки до финансирования −80 000, −70 000, +200 000. Машина стоит 150 000, даёт по 60 000 ежегодной экономии пять лет, r=15%. Эти блоки — самостоятельные учебные модели; нельзя автоматически сложить их без согласования структуры затрат и масштаба.

Задание 1. Решите производственный план, рассчитайте маржу, прибыль после общих расходов и теневую стоимость воды. Задание 2. Найдите пиковое финансирование при резерве 20 000. Задание 3. Оцените машину и сформулируйте, откуда берётся экономия: замещение ручного труда, подрядчика или потерь. Задание 4. Создайте отрицательный сценарий цены и урожайности, проверьте денежные сроки и долги. Задание 5. Предложите пилот, который проверит реальную экономию. Задание 6. Постройте три контрольные сверки и правило обработки дублей.

Опорное решение. План хлопка 33,333 га и пшеницы 66,667 га. Маржа 433 333,33, после общих расходов 333 333,33. Теневая цена воды 333,33/единицу в локальном диапазоне. Пик линии кредита с резервом 70 000 без процентов. NPV машины 51 129,31 при указанных потоках. Этот положительный NPV не означает, что машину надо купить до проверки пригодности и финансирования.

Управленческий меморандум на две страницы должен содержать вопрос, альтернативы, ключевые допущения, результат, сценарии, ограничение доказательств и условия пересмотра. Приложение хранит формулы, данные и журнал версий. Для каждого числа читатель должен видеть происхождение и путь расчёта.

Рубрика оценки: постановка вопроса и альтернатив — 15 баллов; единицы и качество данных — 15; корректность расчётов — 20; риск и финансирование — 15; причинная проверка — 15; контроль и воспроизводимость — 10; ясность рекомендаций — 10. Минимум для условного освоения 80 из 100, при отсутствии критического двойного счёта и неподтверждённых обвинений. Баллы — инструмент самооценки, не официальный диплом.

Последняя проверка. Спросите себя: может ли другой человек повторить мой расчёт; что заставит меня изменить решение; кому выгодно такое допущение; существует ли более простая модель; какую ошибку решение

переживёт, а какую нет? Эти вопросы превращают набор формул в профессиональное экономическое мышление.

Семинар 12. Межвременной выбор и уравнение Эйлера

Домохозяйство распределяет потребление между сегодня и завтра. Ограничение на два периода: $c_0+c_1/(1+r)=y_0+y_1/(1+r)=W$. Если кредит и депозит имеют одинаковую ставку и заимствование доступно, W — приведённая стоимость жизненных ресурсов. На практике кредитная ставка может быть выше, существуют лимиты и неопределённый доход.

Задача max $u(c_0)+\beta u(c_1)$. Лагранжиан $\mathcal{L}=u(c_0)+\beta u(c_1)+\lambda[W-c_0-c_1/(1+r)]$. Из условий первого порядка $u'(c_0)=\lambda$, $\beta u'(c_1)=\lambda/(1+r)$, поэтому $u'(c_0)=\beta(1+r)u'(c_1)$. Это уравнение Эйлера: предельная потеря от сокращения потребления сегодня равна дисконтированной предельной выгоде дополнительного потребления завтра.

Для $u(c)=\ln c$ получаем $c_1=\beta(1+r)c_0$ и $c_0=W/(1+\beta)$. При $\beta(1+r)=1$ потребление одинаково. Высокая ставка создаёт стимул перенести потребление, но доходный эффект может осложнять общий вывод о сбережениях.

Пример. $y_0=100$, $y_1=100$, $r=10\%$, $\beta=1/1{,}1$. $W\approx190{,}909$, $c_0=100$, $c_1=100$. Если первый доход падает до 50, второй остаётся 100, $W\approx140{,}909$. При свободном кредите $c_0=c_1\approx73{,}8095$. Сегодня нужно занять $\approx23{,}8095$, завтра вернуть $\approx26{,}1905$. При запрете заимствования первый объём ограничен 50 и сглаживание невозможно.

В многошаговой случайной модели $u'(c_t)=\beta E_t[(1+r_{t+1})u'(c_{t+1})]$ для подходящего внутреннего оптимума. Вогнутая полезность и неопределённость будущего дохода могут создавать предосторожительные сбережения; сила эффекта зависит от третьей производной и других условий. Уравнение не гарантирует одинакового потребления каждый месяц.

Связь с инвестициями. Фирма инвестирует, если будущая предельная выгода оправдывает текущую потерю ресурсов. Для физического капитала добавляются амортизация и цена оборудования. У домохозяйства и фирмы могут быть разные ограничения, поэтому одинаковая ставка не делает их решения идентичными.

Упражнение. Доходы 80 и 120, $r=0$, $\beta=1$, логарифмическая полезность. Найдите потребление и сбережение. Затем запретите заимствование.

Решение. $W=200$, оптимально $c_0=c_1=100$. Сбережение $y_0-c_0=-20$: кредит 20. При запрете кредита $c_0\le80$; лучший доступный выбор $c_0=80$, $c_1=120$. Условие Эйлера заменяется граничным условием. Нельзя подставлять внутреннее равенство, когда оптимум ограничен.

Критерий освоения. Вы выводите межвременное условие и видите, как ликвидность меняет даже рациональный выбор.

Семинар 13. Байесовская оценка и обучение по малым выборкам

Байесовский анализ объединяет априорное распределение параметра с вероятностью наблюдённых данных: posterior ∝ likelihood×prior. Априорное распределение не должно маскировать желаемый ответ; его происхождение и чувствительность раскрывают. Данные и априорные допущения взаимодействуют, а не отменяют друг друга.

Для доли успеха p используем prior Beta(a,b), где a,b>0. После s успехов и f неудач posterior Beta(a+s,b+f). Среднее (a+s)/(a+b+s+f). Априорные параметры действуют подобно дополнительной информации, но не обязательно буквальным историческим наблюдениям.

Пример. До пилота p имеет Beta(2,2), среднее 0,5. Из 10 участков метод успешен на 8. Posterior Beta(10,4), среднее 10/14≈0,7143. Частотная доля 0,8 и байесовское среднее отличаются, потому что prior сглаживает малую выборку. Дисперсия Beta(a,b)=ab/[(a+b)²(a+b+1)], здесь ≈0,013605, стандартное отклонение ≈0,11664.

Байесовский credible-интервал допускает вероятностную интерпретацию параметра в рамках принятой модели и prior. Он не автоматически надёжнее частотного интервала: неверная вероятность данных или слишком сильный prior делают его уверенно неверным. Проверьте альтернативные prior и прогноз распределения новых наблюдений.

Для принятия решения вычисляйте ожидаемую полезность по posterior, а не только средний параметр. Если успех приносит 1 000, неудача −2 000, действие выгодно по ожиданию при p>2/3. После пилота posterior-среднее 0,7143 даёт средний результат ≈142,86. Однако при большой необратимой ставке существенна вероятность p<2/3 и качество дизайна пилота.

Иерархические модели частично объединяют данные нескольких полей, районов или сезонов. Полное объединение предполагает одинаковый параметр; полное разделение шумно для маленьких групп. Частичное объединение оценивает различия и общую структуру. Проверяйте, сопоставимы ли группы: математическое сглаживание не исправляет разные определения успеха.

Упражнение. Prior Beta(1,1), наблюдено 3 успеха и 2 неудачи. Найдите posterior и прогнозную вероятность успеха следующего независимого испытания. Что будет с prior Beta(10,10)?

Решение. Beta(4,3), прогнозная вероятность 4/7≈57,14%. Со вторым prior Beta(13,12), среднее 52%. Более сильное исходное убеждение слабее меняется после пяти испытаний. Если испытания зависимы или отобраны после просмотра результата, эти вычисления не описывают реальную неопределённость корректно.

Критерий освоения. Вы выполняете сопряжённое обновление и раскрываете, какая часть вывода пришла из данных, а какая — из допущений.

Семинар 14. Асимметрия информации и механизм торгов

Асимметрия информации означает, что участники сделки знают разное. Продавец может лучше знать качество товара, работник — свои усилия, страхователь — собственный риск. Неблагоприятный отбор касается скрытых характеристик до сделки, моральный риск — изменений поведения после неё.

Рынок качества. Если покупатель не различает хороший и плохой товар, он предлагает цену по среднему ожидаемому качеству. Продавцы хорошего товара могут уйти, ухудшая средний состав и ещё снижая готовность платить. Сертификация, гарантии и репутация могут помочь, если сигналы трудно подделать и они проверяются.

Пример. Половина оборудования хорошая, ценность покупателю 100, минимальная цена продавца 80. Половина плохая, ценность 40, минимальная цена 30. При неизвестном качестве средняя ценность 70. Хорошие продавцы не согласны на 70 и уходят; остаётся плохое, цена опускается к 40. Утрата полезных сделок вызвана информацией, а не невозможностью производства.

Механизм задаёт правила сообщений, распределения и платежей. Во второценовом закрытом аукционе одного товара при независимых частных ценностях, отсутствии сговора и стандартных условиях правдивое предложение своей ценности — слабо доминирующая стратегия: победитель платит не свою ставку, а следующую. При общей неопределённой стоимости или ограничениях модели этот результат не переносится автоматически.

В закупочном обратном аукционе оценивайте не только цену, но и проверяемое качество, гарантии и полную стоимость. Сложный скоринг допускает манипуляцию весами и непроверяемыми обещаниями. Публикуйте правило оценки до получения заявок, а изменения документируйте. Декларация независимости не исключает сговора.

Проблема «проклятия победителя» появляется, когда все оценивают одну неизвестную стоимость и победитель систематически имеет наиболее оптимистичную оценку. Для концессии или сложного аграрного проекта нужны корректировка неопределённости и проверка исполнения, а не максимальный оптимизм.

Упражнение. Ценности покупателей 100,80,60. Каковы победитель и платёж во второценовом аукционе при правдивых ставках? Если первый поставил 70 вместо 100, что изменится?

Решение. Победитель с ценностью 100 платит 80, его выигрыш 20. При ставке 70 победит участник с 80 и заплатит 70; первый потеряет доступный положительный выигрыш. Завышение до 200 не снизит платёж и может быть опасно в других конфигурациях.

Критерий освоения. Вы различаете отбор и моральный риск и понимаете, почему свойства аукциона зависят от модели информации.

Семинар 15. Государственный долг, бюджет и общественная оценка проектов

Государственный бюджет имеет межвременное ограничение. Долг позволяет перераспределять выплаты во времени, но не отменяет ресурсных ограничений. Оценка устойчивости требует процентных ставок, роста, валютной структуры, сроков и способности собирать доходы.

В упрощённой модели отношения долга к ВВП $d_t=[(1+r)/(1+g)]d_{(t-1)}-s_t$, где r и g согласованы как реальные или номинальные, s_t — первичный профицит к текущему ВВП. Первичный баланс исключает проценты. При небольших ставках $\Delta d \approx (r-g)d-s$. Положительный $r-g$ повышает требуемый профицит для стабилизации.

Пример. $d_0=0{,}6$, $r=8\%$, $g=5\%$, $s=1\%$ ВВП. $d_1=(1{,}08/1{,}05)\times 0{,}6-0{,}01\approx 0{,}60714$. Отношение долга увеличилось примерно на 0,714 процентного пункта. Для неизменного d нужен профицит $[(1{,}08/1{,}05)-1]\times 0{,}6\approx 1{,}714\%$ ВВП. Это бухгалтерская динамика, не прогноз вероятности кризиса.

Общественная оценка проекта отличается от коммерческой. Социальный NPV учитывает реальную стоимость ресурсов, внешние эффекты и распределительные последствия. Налоги и субсидии могут быть трансфертами внутри выбранного общества; нельзя считать каждый трансферт новой общественной выгодой. Выгоды рабочих мест не добавляйте в полном размере поверх выпуска, если труд уже учтён: возможен двойной счёт.

Социальная ставка дисконтирования не является универсальными «8–10%». В упрощённой формуле Рамсея $r_s=\rho+\eta g_c$: чистое предпочтение времени, эластичность предельной полезности и рост потребления. Выбор параметров имеет этическую составляющую; неопределённость, долгие горизонты и риск требуют отдельной обработки.

Пример инфраструктуры. Проект стоит 1 млн, даёт ежегодные общественные выгоды 180 000 и затраты обслуживания 30 000 десять лет. При социальной ставке 5% $NPV=-1\text{ млн}+150\,000\times 7{,}721735\approx 158\,260{,}24$. При 10% $NPV\approx -78\,314{,}93$. Вывод чувствителен к ставке, поэтому раскрывайте оба сценария и происхождение выгод.

Упражнение. Долг 50% ВВП, $r=4\%$, $g=6\%$, первичный баланс нулевой. Как меняется отношение долга по точной формуле? Доказывает ли это, что можно занимать без ограничения?

Решение. $d_1=1{,}04/1{,}06\times 0{,}5\approx 49{,}0566\%$. Нет: ставки и рост могут меняться, возникают валютный риск, рефинансирование, скрытые обязательства и пределы доверия. Один благоприятный период не отменяет ограничение бюджета.

Критерий освоения. Вы согласуете темпы и ставки, различаете первичный и общий баланс и не суммируете трансферты как новые ресурсы.

Семинар 16. Цена углерода и экономическая оценка окружающей среды

Экологическая оценка переводит часть воздействий в сравнимый язык решений, но не утверждает, что любая ценность полностью выражается деньгами. Необратимость, права, биоразнообразие и межпоколенческая справедливость могут задавать ограничения независимо от денежной выгоды.

Социальная стоимость углерода — приведённый дополнительный ущерб от дополнительной единицы выбросов в заданной модели. Её величина зависит от климатической чувствительности, траектории доходов, ущерба, ставки дисконтирования и риска. Нельзя использовать одно число без валюты, года цен, единицы CO_2 или CO_2-эквивалента и источника.

При квотировании допустимое количество выбросов распределяется и может торговаться. Фирмы сокращают выбросы до равенства предельных издержек сокращения цене разрешения, если стандартные условия выполнены. Это способ выровнять предельные издержки между источниками и уменьшить стоимость достижения заданной цели.

Пример. Две фирмы сокращают a_1 и a_2, требуется $a_1+a_2=30$. Издержки $C_1=a_1^2$, $C_2=2a_2^2$. Условие $2a_1=4a_2$ даёт $a_1=20$, $a_2=10$, общая стоимость $400+200=600$. Равное сокращение по 15 стоит $225+450=675$. Рыночный механизм может реализовать эффективное распределение при подходящих правилах мониторинга и начальных квотах.

Дополнительность означает, что результат действительно возник из-за проекта, а не произошёл бы и без него. Для углеродных кредитов важны базовая траектория, утечка, постоянство и отсутствие двойного счёта. Посаженное дерево не гарантирует постоянного связывания углерода: пожар, вырубка и изменение почвы создают риск.

Для оценки немаркетных выгод применяют выявленные предпочтения — например, цены жилья и поездки — и заявленные предпочтения в опросах. У методов разные источники смещения. Стоимость статистической жизни — оценка готовности платить за малое снижение риска, а не цена конкретного человека; её нельзя интерпретировать буквально.

Упражнение. Проект уменьшает выбросы на 100 т CO_2 в год пять лет. Условная социальная оценка 50 денежных единиц/т в постоянных ценах, реальные расходы 15 000 сейчас, обслуживание 1 000/год, реальная ставка 5%. Оцените NPV.

Решение. Чистая ежегодная выгода $100\times50-1\,000=4\,000$. $NPV=-15\,000+4\,000\times4{,}329477\approx2\,317{,}91$. Требуются проверка дополнительных выбросов, единиц и постоянства. Цена 50 — учебное допущение, не действующий норматив.

Критерий освоения. Вы разделяете физический эффект и его денежную оценку и проверяете дополнительность и двойной счёт.

Семинар 17. Оптимальная политика при неоднородности и ограниченном бюджете

Средний эффект программы может скрывать различия. Полив полезен сухим участкам и почти бесполезен уже обеспеченным; обучение помогает одним группам больше других. Но поиск «лучшей подгруппы» после просмотра десятков вариантов легко создаёт случайные открытия.

Формулируйте правило распределения до финальной проверки. Пусть $\tau(x)$ — ожидаемый причинный эффект для признаков x, $c(x)$ — стоимость, $a_i \in \{0,1\}$ — назначение. Задача $\max \Sigma a_i \tau(x_i)$ при $\Sigma a_i c_i \le B$ похожа на целочисленный «рюкзак». Ранжирование τ/c точно решает дробный вариант, но не всегда целочисленный.

Пример. Бюджет 10. Проекты A: стоимость 6, эффект 12; B: стоимость 5, эффект 9; C: стоимость 5, эффект 9. По отношению эффект/цена A=2, B=C=1,8. Жадный выбор A оставляет 4, итог 12. Выбор B+C стоит 10 и даёт 18. Неделимость меняет оптимальное распределение.

Эффекты $\tau(x)$ должны оцениваться причинно, а не как обычный прогноз результата. Высокий прогноз урожайности без вмешательства не означает высокую отдачу вмешательства. Для персонализированных решений нужна достаточная поддержка данных, чтобы сравнить состояния в соответствующих подгруппах.

Cross-fitting и честное разделение выборок позволяют снизить переобучение при оценке неоднородности. Политику обучают на одной части и оценивают на другой с подходящими методами. Это не устраняет проблему ненаблюдаемого отбора автоматически. Ограничения справедливости, privacy и административной реализуемости вводят явно.

Оценка политики должна включать стоимость исполнения, ошибки назначения и поведенческую реакцию. Если участники знают, что программа поддерживает только низкую выручку, они могут менять отчётность. Механизм назначения сам создаёт стимулы и влияет на данные.

Упражнение. Доступно 12 единиц бюджета. Проекты D: стоимость 7, эффект 15; E: 6 и 12; F: 6 и 11. Найдите лучший допустимый набор без деления проектов. Затем добавьте обязательное условие поддержки D.

Решение. Без условия E+F стоят 12 и дают 23, лучше D=15. D+E и D+F недопустимы. Если D обязателен, остаётся 5, других проектов не добавить; результат 15. Цена требования относительно исходного оптимума 8 единиц эффекта. Это не доказывает, что требование неправильно: оно может отражать другую общественную цель.

Критерий освоения. Вы различаете прогноз уровня и эффект действия и не считаете жадный алгоритм всегда оптимальным при неделимости.

Семинар 18. Как читать исследования и писать экономическое заключение

Экономическое исследование оценивают по вопросу, дизайну, данным, идентификации, величине эффекта и применимости. Авторитет имени, престиж награды и объём формул не заменяют проверки. В исходнике «Нобелевский слой» иногда связывает общую идею с конкретным контролем слишком прямолинейно; здесь исторические имена не используются как доказательство практического правила.

Читая статью, сначала выпишите, что именно оценивается: средний эффект, локальный эффект, прогноз или структурный параметр. Затем определите единицу наблюдения, сравнение и допущение. Спросите, какие результаты опровергли бы вывод; показывает ли автор такие проверки; насколько они действительно проверяют уязвимость, а не просто повторяют похожую регрессию.

Внутренняя валидность — убедительность вывода для изученной ситуации. Внешняя — возможность перенести его на другие места, людей и времена. Хороший эксперимент на орошаемых участках не гарантирует эффекта на богарных землях. Перенос требует сравнить механизмы, ресурсы и исходные условия.

Предрегистрация фиксирует основные исходы, правила отбора и анализ до просмотра результатов. Она уменьшает скрытый выбор удобных спецификаций, но не делает плохой дизайн хорошим. Репликация воспроизводит расчёт или повторяет исследование в новых данных; эти задачи различаются.

Экономическое заключение начинается с решения и диапазона уверенности. Затем показывает альтернативы, допущения, данные и расчёт. Разделите: наблюдаемые факты; вычисленные величины; модельные прогнозы; экспертные суждения; неподтверждённые сведения. Не называйте плановую выручку реальным ущербом, временное отставание от плана — окончательным недобором, а индикатор — доказанной виной.

Пример корректного вывода. «На текущих данных ожидаемая NPV проекта положительна, но результат чувствителен к загрузке. Рекомендуется пилот и резерв финансирования. При загрузке ниже указанного порога предпочтительна аренда». Такой вывод полезнее безусловного «проект гарантированно окупится».

Упражнение. Исследование сообщает: «После внедрения ERP прибыль выросла на 30%; значит ERP даёт 30%». Назовите минимум четыре недостающие проверки и предложите более аккуратную формулировку.

Решение. Нужны контрольная динамика, изменение цен и спроса, состав предприятия, одновременно введённые меры, одинаковая методика учёта, стоимость внедрения и период сравнения. Аккуратнее: «В изученном предприятии после внедрения наблюдался рост прибыли на 30%; отдельно приписать его ERP без подходящего сравнения нельзя». При

подтверждённом причинном дизайне следует сообщить оценку, интервал и область применимости.

Критерий освоения. Вы умеете отличить сильный результат от сильной формулировки и подготовить заключение, которое другой экономист может проверить.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

A.1. Производные и проверка оптимума

Базовые правила: d(x^a)/dx=ax^(a−1); d(lnx)/dx=1/x для x>0; d(e^x)/dx=e^x; (fg)′=f′g+fg′; (f/g)′=(f′g−fg′)/g². Правило цепочки: d f(g(x))/dx=f′(g(x))g′(x). Для экономических функций сначала определите область: объём и капитал часто неотрицательны, потребление для логарифма строго положительно.

Если f′(x*)=0 и f″(x*)<0, точка — строгий локальный максимум в одномерном гладком случае. Это ещё не глобальный максимум. Сравните границы, другие критические точки и поведение за пределами рассматриваемого интервала. Для вогнутой функции любой внутренний стационарный максимум глобален на выпуклой области.

Для двух переменных матрица Гессе содержит вторые частные производные. В точке без ограничений отрицательная определённость достаточна для строгого локального максимума. В двумерном случае f_xx<0 и det(H)>0 обеспечивают отрицательную определённость. Для ограниченной задачи проверяются допустимые направления, а не механически тот же критерий.

Пример. f(x,y)=10x+8y−x²−2y². Условия 10−2x=0 и 8−4y=0 дают x=5,y=2. H=diag(−2,−4), функция строго вогнута, максимум глобален. При ограничении x+y≤4 этот выбор недопустим: решайте новую задачу с активным ограничением, а не округляйте предыдущую.

A.2. Логарифмы, темпы роста и индексы

ln(ab)=lna+lnb; ln(a/b)=lna−lnb; ln(a^k)=klna. Для малого изменения ln(1+g)≈g. Точный темп между двумя положительными уровнями g=X₁/X₀−1; логарифмический ΔlnX=ln(X₁/X₀). Для крупных изменений они заметно отличаются.

Последовательный рост 20%, затем падение 20% даёт 1,2×0,8=0,96, итог −4%, а не ноль. Чтобы восстановиться после падения 20%, нужен рост 25%. Среднегодовой темп за n периодов CAGR=(X_n/X₀)^(1/n)−1. Арифметическое среднее годовых процентов не всегда соответствует фактическому накопленному результату.

Индекс Ласпейреса цен P_L=Σp₁q₀/Σp₀q₀, Пааше P_P=Σp₁q₁/Σp₀q₁; индекс Фишера √(P_LP_P). Выбор весов влияет на результат при изменении корзины. Для официальной статистики читайте методологию конкретного ряда.

A.3. Дисконтирование и аннуитет

Сумма геометрической прогрессии $\Sigma_{t=1}^{n}(1+r)^{-t}=[1-(1+r)^{-n}]/r$ для $r\neq0$. При $r=0$ она равна n. Приведённая стоимость равных платежей A в конце периодов $PV=A\times$фактор. Платежи в начале периодов дают множитель $(1+r)$, если первый платеж происходит сегодня.

Аннуитетный платёж кредита L: $A=Lr/[1-(1+r)^{-n}]$. В каждом периоде проценты $I_t=rB_{t-1}$, погашение тела $A-I_t$, остаток $B_t=B_{t-1}-(A-I_t)$. Ставка за период и частота платежей должны совпадать. Комиссии и страхование меняют эффективную стоимость кредита.

Пример. Кредит 100 000 на 3 года под 10%, ежегодные платежи. $A\approx40\,211{,}48$. В первом году проценты 10 000, погашение 30 211,48, остаток 69 788,52. Деление общей суммы процентов на исходный кредит не эквивалентно IRR денежных потоков заёмщика.

A.4. Ожидание, условные величины и закон полной дисперсии

$E[X]=E[E[X|Z]]$. Например, средняя урожайность района складывается из условных средних типов полей с их соответствующими вероятностными весами. Общая дисперсия $Var(X)=E[Var(X|Z)]+Var(E[X|Z])$: колебания внутри групп плюс различия между группами.

Если 60% площади имеет среднюю урожайность 30 и дисперсию 16, а 40% — среднюю 20 и дисперсию 9, общая средняя 26. Внутригрупповая компонента $0{,}6\times16+0{,}4\times9=13{,}2$. Межгрупповая $0{,}6\times(30-26)^2+0{,}4\times(20-26)^2=24$. Дисперсия 37,2. Использование только внутригруппового разброса недооценит общую неоднородность.

$Cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]$. Корреляция $Cov/(\sigma_X\sigma_Y)$ определена при ненулевых дисперсиях. Нулевая корреляция не всегда означает независимость. Если X симметричен вокруг нуля, X и X^2 могут иметь нулевую корреляцию, но X^2 полностью определяется X.

A.5. Критерии доказательности

Гипотеза задаётся до проверки. Нулевая гипотеза может быть «эффект равен нулю» или другое конкретное значение. При значимости 5% частотный тест допускает ложное отклонение истинной нулевой гипотезы с контролируемой вероятностью в своей модели. Ошибка второго рода — не обнаружить реальный эффект; мощность =1−её вероятность.

Для экономического решения важно задать минимально значимый эффект: например, дополнительная маржа должна покрыть 300/га. Интервал вокруг эффекта 200±50 может быть статистически положительным, но ниже нужного порога. Интервал 500±700 неопределённен, хотя центральная оценка экономически велика.

Проверки устойчивости должны адресовать уязвимость: другую контрольную группу, исключение одновременного шока, корректную кластеризацию, иной диапазон порога. Десять почти одинаковых спецификаций не заменяют дизайн.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ С РЕШЕНИЯМИ

Работа 1. Рынок и производство

Задача 1. Спрос $Q=180-3P$, предложение $Q=20+P$. Найдите равновесие, затем введите налог 8 на единицу. Определите цены покупателя и продавца, объём, налоговый доход и потерю общего излишка при стандартных конкурентных предпосылках.

Решение. Без налога $180-3P=20+P$: $P=40, Q=60$. С налогом предложение относительно цены покупателя $20+P_b-8$. Получаем $P_b=42, P_s=34, Q=54$. Доход 432. Потеря $\frac{1}{2}\times 8\times 6=24$. Покупатель несёт $2/8=25\%$ клина, продавец 75%. Проверка: более крутая по количеству относительно цены сторона несёт больше бремени.

Задача 2. Фирма видит спрос $P=80-2Q$, затраты $C=100+20Q$. Найдите монопольный объём, цену, прибыль и конкурентный объём при тех же предельных издержках. Может ли фирма работать при отрицательной прибыли в краткосрочном периоде?

Решение. $MR=80-4Q$, $MC=20$: $Q=15, P=50$. Прибыль $750-(100+300)=350$. Конкурентный объём $Q=30, P=20$. В краткосрочном периоде фирма может покрывать переменные расходы и часть невозвратных фиксированных, даже если общая прибыль отрицательна; нужно сравнить с остановкой и релевантными расходами. В долгосрочном периоде фиксированные могут стать избегаемыми.

Задача 3. Функция выпуска $Y=4\sqrt{(KL)}$, выпуск требуется 40, цены ресурсов $w=2, r=8$. Найдите минимально затратные K и L.

Решение. $KL=100$. $MPL/MPK=K/L=w/r=1/4$, то есть $L=4K$. Тогда $4K^2=100, K=5, L=20$. Стоимость $8\times 5+2\times 20=80$. При фиксированном $K=10$ для выпуска 40 достаточно $L=10$, стоимость 100: ограниченный выбор дороже.

Задача 4. Имеется 60 га и 180 единиц воды. Культура A: 6 воды/га, маржа 6 000/га; B: 2 воды/га, маржа 3 000/га. Решите линейный план.

Решение. $x+y\le 60, 6x+2y\le 180$. В пересечении $x=15, y=45$, маржа 225 000. Только B даёт 180 000, только A с водным лимитом 180 000. Теневые цены из $\lambda_{земля}+6\lambda_{вода}=6\,000$ и $\lambda_{земля}+2\lambda_{вода}=3\,000$: $\lambda_{вода}=750$, $\lambda_{земля}=1\,500$. Действуют локально.

Работа 2. Макроэкономика и социальная оценка

Задача 1. Номинальный ВВП вырос с 500 до 650, дефлятор со 100 до 125. Найдите рост реального ВВП.

Решение. Реальный исходный 500, новый 650/1,25=520, рост 4%. Номинальные 30% включают цены и количество. Проверка 1,25×1,04=1,30.

Задача 2. Предельная склонность потреблять 0,8, пропорциональная ставка налога 0,25, склонность импортировать 0,2. Автономные инвестиции растут на 30. Найдите изменение выпуска в простой модели.

Решение. Знаменатель 1−0,8×0,75+0,2=0,6. Мультипликатор 1,6667, рост выпуска 50. Для фактического прогноза необходимы ограничения предложения и денежная реакция.

Задача 3. Кредитная ставка 24%, ожидаемая инфляция 15%. Рассчитайте реальную ставку. Доход заёмщика при этом растёт только на 5%: почему реальная макростатистика не описывает полностью его нагрузку?

Решение. 1,24/1,15−1≈7,826%. Доход конкретного заёмщика отстаёт от общего уровня цен, поэтому отношение платежей к его доходу ухудшается сильнее, чем можно ожидать по одной реальной ставке. Бюджет семьи или фирмы надо рассчитывать отдельно.

Задача 4. Проект водоснабжения стоит 300 000, даёт общественную выгоду 90 000 и требует 20 000 ежегодного обслуживания четыре года, социальная ставка условно 5%. Найдите NPV. Пользовательские сборы 30 000 входят ли в общественную выгоду дополнительно?

Решение. Чистый эффект 70 000/год, фактор на четыре года ≈3,545951, NPV≈−51 783,46. Сборы являются передачей денег от пользователей оператору в выбранной общественной границе, а не автоматически новой выгодой. Для финансового NPV оператора они важны; для общественного требуется избежать двойного счёта.

Работа 3. Финансы, риск и данные

Задача 1. Машина стоит 200 000, чистые потоки 70 000 четыре года, остаточная стоимость 30 000 в четвёртый, r=12%. Найдите NPV и простую окупаемость без остаточной стоимости.

Решение. NPV=−200 000+70 000Σ_(1..4)1,12^−t+30 000/1,12⁴≈31 680,00. Простая окупаемость ≈2,857 года при равномерном возникновении экономии. Если весь поток только в конце года, фактическое дискретное возмещение наступает на третьем платеже. Предпосылку времени нужно раскрыть.

Задача 2. Начальные деньги 30 000, чистые месячные потоки −20 000,−50 000,+90 000, резерв 15 000. Найдите пиковую линию кредита.

Решение. Без финансирования остатки 10 000,−40 000,50 000. Требуется 5 000 в первом месяце и дополнительно 50 000 во втором, суммарный пик 55 000. Проценты и комиссии увеличат потребность.

Задача 3. Риск-алгоритм помечает 90% настоящих нарушений и 3% добросовестных операций. Настоящих нарушений 0,5%. Найдите вероятность нарушения после флага.

Решение. 0,005×0,9/[0,005×0,9+0,995×0,03]≈13,10%. Низкая базовая частота ограничивает точность положительного сигнала. Последующая проверка должна быть документированной, а не обвинительной.

Задача 4. В опыте контроль: 25→27, вмешательство: 20→26 ц/га. Стоимость вмешательства 500/га, чистая маржа дополнительного центнера 200. Оцените DiD и чистый эффект на гектар при выполнении предпосылок.

Решение. DiD=6−2=4 ц/га. Дополнительная маржа 800, после стоимости 300/га. Для уверенности нужны стандартная ошибка, соответствие трендов, отсутствие влияния пилота на контроль и корректные единицы.

Работа 4. Сквозная задача «Один сезон»

В распоряжении 20 га. До уборки затраты 8 000/га, общие расходы 40 000/сезон. Сбор и сбыт 1,5/кг. Цена 7/кг. Плановая урожайность 2 500 кг/га; отрицательный сценарий 1 700 кг/га и цена 6,2. Стартовые деньги 100 000; все доуборочные и общие расходы оплачиваются до реализации; сбор и сбыт оплачиваются одновременно с поступлением выручки. Проценты пока отсутствуют.

Вопросы. Найдите прибыль в двух сценариях. Найдите безубыточную урожайность при плановой цене, включая общие расходы. Рассчитайте пиковый разрыв до реализации. Как влияет задержка оплаты покупателем, если сбор уже оплачен? Если часть урожая лежит на складе, почему деньги и прибыль различаются?

Решение. План: вес 50 000 кг, выручка 350 000, сбор и сбыт 75 000, доуборочные 160 000, общие 40 000; прибыль 75 000. Отрицательный сценарий: 34 000 кг, выручка 210 800, сбор и сбыт 51 000, остальные 200 000; прибыль −40 200. Безубыточный урожай на га: (8 000+40 000/20)/(7−1,5)=1 818,18 кг/га. Разрыв до продажи 200 000−100 000=100 000. Если сбор 75 000 в плане оплачен до поступления денег, пик при остальных условиях 175 000. Хранение меняет признание выручки и себестоимости по учётным правилам и откладывает денежный поток; модель должна различать выращено, отгружено и оплачено.

Критерий оценки контрольных работ. За правильное число без единиц и без условий ставьте себе не более половины баллов. Экономист отвечает за смысл вывода и область его применимости, а не только за арифметику.

ПРИЛОЖЕНИЕ В. КАРТОЧКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ПОВТОРЕНИЯ

1. Что является альтернативной стоимостью? Ценность лучшей доступной отвергнутой альтернативы.
2. Чем невозвратная затрата отличается от обязательства? Первая не меняется от текущего решения; второе может создать будущий релевантный платёж.
3. Когда MB=MC недостаточно? При границе, дискретности, невыпуклости, внешнем эффекте или иной неполной постановке.
4. Что измеряет производная? Предельное изменение выхода на единицу входа в точке.
5. Что измеряет эластичность? Относительное изменение выхода относительно изменения входа.
6. Почему теневая цена локальна? Набор активных ограничений меняется при больших изменениях ресурса.
7. Почему положительное ожидание не гарантирует успех? Реализуется один из случайных исходов.
8. Почему два повторных алгоритма не обязательно две проверки? Они могут использовать те же данные и ошибки.
9. Что такое эффект замещения? Изменение выбора от относительных цен при компенсации полезности.
10. Что такое эффект дохода? Изменение выбора от покупательной способности.
11. Чем отдача от масштаба отличается от предельной отдачи? Первая меняет все факторы, вторая один при фиксированных остальных.
12. Почему налог платит не только юридический плательщик? Цены и объёмы перераспределяют бремя между сторонами.
13. Почему монополист выбирает MR=MC? Дополнительный выпуск влияет на цену предшествующих единиц.
14. Что отличает монопсонию? Рыночная власть покупателя ресурса.
15. Обязательно ли равновесие Нэша эффективно? Нет.
16. В чём риск премии за количество? Качество, безопасность и достоверность могут стать невыгодными работнику.
17. Что такое внешний эффект? Влияние на третьих лиц вне отражённых условий сделки.
18. Почему общественное благо суммируют вертикально? Один объём потребляется несколькими людьми одновременно.
19. Что исключает добавленная стоимость? Двойной счёт промежуточного выпуска.
20. Чем отличается ИПЦ от дефлятора? Корзиной, охватом и весами.
21. Когда простой мультипликатор завышает результат? При импорте, росте ставок, ограничении предложения и иной реакции.
22. Почему денежное MV=PY не доказательство постоянной пропорции? Скорость обращения и реальный выпуск меняются.
23. Чем рост уровня отличается от роста темпа? Более высокая капиталовооружённость может поднять уровень без постоянного ускорения.

24. Что определяет сравнительное преимущество? Альтернативная стоимость.
25. Почему среднее не равно типичному доходу? Оно чувствительно к верхним значениям и распределению.
26. Почему прибыль не равна деньгам? Признание, дебиторка, запасы и инвестиции различаются по времени.
27. Когда безубыточность по F/(P−v) неприменима? Неположительная маржа, переменная цена, скачки мощности или неустойчивая смесь.
28. Что определяет размер сезонного кредита? Максимальный накопленный разрыв с резервом и стоимостью долга.
29. Как включить первоначальный поток в Excel NPV? Добавить отдельно до будущих периодов.
30. Почему IRR может быть неоднозначной? Несколько смен знака создают несколько корней.
31. Что снижает диверсификация? Часть риска при неполной положительной зависимости.
32. Почему EAC полезнее деления цены на годы? Учитывает время денег и остаточную стоимость.
33. Почему одно число урожайности нельзя усреднить без площади? Поля имеют разные веса.
34. Что отличает SE от SD? SE — неопределённость оценки, SD — разброс наблюдений.
35. Почему высокий R^2 не доказывает причинность? Он описывает подгонку, а не дизайн.
36. Какое главное условие DiD? Параллельность контрфактических трендов.
37. Какое ключевое ограничение инструмента? Отсутствие собственного пути к исходу вне выбранного воздействия.
38. Что такое утечка в прогнозе? Использование информации, недоступной на дату решения.
39. Чем риск-сценарий отличается от чувствительности? Он меняет согласованный набор параметров.
40. Что измеряет EVPI? Максимальную ожидаемую выгоду совершенной информации в заданной модели.
41. Почему однолетняя маржа не определяет севооборот? Культура меняет будущую продуктивность и риски.
42. Доказывает ли складская недостача хищение? Нет, пока не проверены измерения, документы и обстоятельства.
43. Что такое базисный риск? Несовпадение защищаемого результата и используемого индекса или инструмента.
44. Почему RPN не вероятность? Его компоненты обычно порядковые оценки.
45. Почему закон Бенфорда не детектор виновности? Распределение цифр зависит от генерации данных.
46. Чем повторный акт отличается от повторной операции? Идентификатором события и самостоятельным подтверждённым основанием.
47. Почему обучение с ИИ не отменяет контроль? Модель может уверенно

создавать неверные сведения и расчёты.
48. Как выглядит профессиональная рекомендация? Решение, данные, допущения, риски и условия пересмотра.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. СЛОВАРЬ И ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Г.1. Термины

Альтернативная стоимость — лучшая доступная упущенная возможность. Амортизация — распределение амортизируемой стоимости актива по принятой политике. Базис — разница местной спотовой и фьючерсной цены в выбранном определении. Безубыточность — равенство релевантной выручки и затрат в модели. Внешний эффект — влияние на третьих лиц, не включённое в частный расчёт. Выручка — доход от продаж по правилам признания, а не любое поступление денег.

Дебиторская задолженность — требование к контрагентам. Дисконтирование — приведение будущих величин к выбранной дате. Доверительный интервал — результат процедуры с заданными свойствами покрытия в частотной модели. Идентификация — возможность определить интересующий параметр из данных при принятых допущениях. Капитал — активы, финансирование или фактор производства в зависимости от контекста; всегда уточняйте значение. Кластеризация — учёт зависимости наблюдений внутри группы.

Ликвидность — способность своевременно выполнять денежные обязательства. Маржинальный доход — выручка минус определённые переменные затраты. Монопсония — власть покупателя. Неблагоприятный отбор — проблема скрытых характеристик до сделки. Моральный риск — изменение скрытого поведения после сделки. Номинальная величина — в текущих денежных единицах. Реальная — скорректированная по выбранным ценам.

Панель — повторные наблюдения одних объектов. Предельная величина — дополнительный результат от малой добавки ресурса. Рента — доход от ограниченности или иных преимуществ, точный смысл зависит от модели. Робастность — устойчивость вывода к определённым изменениям допущений. Стационарность — стабильность выбранных статистических свойств процесса. Теневая цена — локальная ценность изменения связывающего ограничения.

Фиксированный эффект — параметр постоянных характеристик объекта или периода в модели. Хеджирование — уменьшение определённого риска встречной позицией или договором. Экзогенность — подходящее отсутствие зависимости объясняющих переменных и ошибки в модели. Эндогенность — нарушение такого условия. Эластичность — относительная чувствительность. Экономическая прибыль — результат после экономических, в том числе релевантных неявных, издержек.

ATE — средний причинный эффект. ITT — эффект назначения вмешательства. LATE — локальный эффект для соответствующей группы при инструментальном дизайне. DiD — разность разностей. RDD — пороговый дизайн. OLS — метод наименьших квадратов. NPV — чистая

приведённая стоимость. IRR — внутренняя ставка доходности. WACC — средневзвешенная стоимость капитала. EAC — эквивалентные годовые затраты. CCC — кассовый цикл. DSCR — покрытие обслуживания долга. EVPI — ценность совершенной информации.

Г.2. Учебная литература

Hal R. Varian, Intermediate Microeconomics и Microeconomic Analysis — потребитель, фирма, равновесие и математическая микроэкономика. Andreu Mas-Colell, Michael D. Whinston, Jerry R. Green, Microeconomic Theory — более строгий продвинутый курс после освоения математики.

Olivier Blanchard, Macroeconomics — связное введение в современную макроэкономику. David Romer, Advanced Macroeconomics — рост, колебания, потребление, инвестиции и макромодели на углублённом уровне.

Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach — регрессия, панели и причинные вопросы. Joshua D. Angrist, Jörn-Steffen Pischke, Mostly Harmless Econometrics — дизайн причинных исследований. Scott Cunningham, Causal Inference: The Mixtape — доступное изложение современных причинных методов; открытая версия: https://mixtape.scunning.com/.

Richard A. Brealey, Stewart C. Myers и соавторы, Principles of Corporate Finance — инвестиции и стоимость капитала. Stephen A. Ross и соавторы, Corporate Finance — альтернативное систематическое изложение. Rob J. Hyndman, George Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, открытая третья редакция: https://otexts.com/fpp3/ — прогнозирование и временные ряды.

Gareth James и соавторы, An Introduction to Statistical Learning — статистическое обучение с прикладными примерами; портал: https://www.statlearning.com/. Elinor Ostrom, Governing the Commons — институты управления общими ресурсами. Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow — полезное введение в поведенческие ошибки; результаты отдельных исследований следует оценивать с учётом последующих репликаций.

CORE Econ, The Economy — открытые курсы, данные и реальные экономические вопросы: https://www.core-econ.org/. OpenStax, Principles of Economics 3e — бесплатный базовый учебник: https://openstax.org/details/books/principles-economics-3e.

Г.3. Официальные данные и применимые нормы

Всемирный банк: https://data.worldbank.org/; МВФ: https://www.imf.org/en/Data; ILOSTAT: https://ilostat.ilo.org/; FAOSTAT: https://www.fao.org/faostat/; OECD Data Explorer: https://data-explorer.oecd.org/. Для каждой загрузки сохраняйте название показателя, код, единицу, страну, период, дату выгрузки и методологию.

Национальный банк Таджикистана: https://www.nbt.tj/; Агентство по статистике Таджикистана: https://www.stat.tj/; налоговые требования проверяйте по действующим официальным публикациям компетентных органов и законодательству. Договоры и корпоративные регламенты — по оригиналам с полномочиями, датами и приложениями. IFRS: https://www.ifrs.org/; IPCC: https://www.ipcc.ch/.

Эта библиография — маршрут дальнейшего чтения, а не утверждение, что каждая страница перечисленных ресурсов была проверена при подготовке книги. Учебный текст не подтверждает действующие налоговые ставки и корпоративные данные за 2026 год. Теоретические модели и численные учебные примеры не требуют выдумывать такие сведения.

Г.4. Что нужно для полноценной издательской редакции

Перед коммерческой публикацией полезны независимая предметная рецензия, юридическая проверка локальных кейсов, проверка фактов по первичным документам, единый библиографический стандарт и учебный пилот. Эта версия предназначена для самостоятельного обучения и доработки. Оригинал пользователя сохранён без изменений; редакторская карта отдельно показывает, где исходные формулировки требуют исправления или подтверждения.